سلسلة الطالب

تمارين وحلول

في

العلوم الفيزيائية

شعب : العلوم التجريبية

الرياضيات

التقني رياضيات

السنة الثالثة من التعليم الثانوي

الأستاذ : بقة مبخوت

بسم الله الرحمن الرحيم

تقديم

أقدم لطلابنا الأعزاء سلسلة * **سلسلة الطالب** * من نماذج لتمارين لتحضير امتحان البكالوريا في العلوم الفيزيائية وفق البرنامج الجديد مرفقة بإجاباتها النموذجية.

وتهدف * سلسلة الطالب * إلى :

ـ تزويد الطالب بحصيلة كافية من التمارين ذات صلة بمحتوى برنامج الدروس المقررة قصد تدريبه على الطرائق المختلفة لمعالجة المواضيع التي تقدم له خلال الامتحانات المختلفة.

ـ استيعاب الطالب أكثر للدروس واكتسابه المهارات الضرورية للإجابة عن الموضوع الذي يطرح عليه خلال امتحان البكالوريا.

وقد جهدنا من خلال البناء المنهجي للسلسلة أن تكون ممثلا لأهداف المنهاج المقرر في عرض متدرج و تنقسم إلى أربعة أجزاء.

يشمل كل جزء من هذه الأجزاء وحدتين يقدم في كل منها :

- محتوى كل وحدة.
- ملخص لكل وحدة.
- تمارين وحلول.

وأني أرجو أن أكون قد وفقت في الإسهام بخدمة أجيالنا.

بقة مبخوت

الجزء الأول

الوحدة 1 : المتابعة الزمنية لتحول كيميائي في وسط مائي

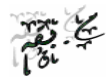
* محتوى الوحدة

* ملخص

* تمارين و حلول

الوحدة 2 : دراسة تحولات نووية

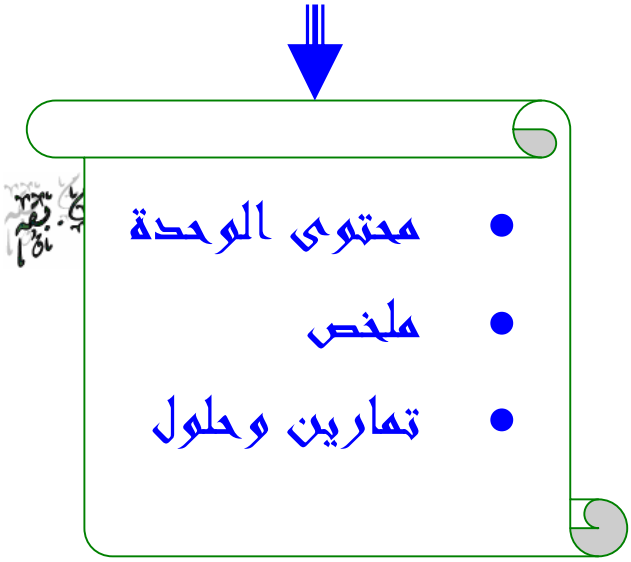
*محتوى الوحدة

* ملخص 

* تمارين و حلول

الوحدة الأولى

(المتابعة الزمنية لتحول كيميائي في وسط مائي)



- محتوى الوحدة
- ملخص
- تمارين وحلول

محتوى الوحدة

المتابعة الزمنية لتحول كيميائى فى وسط مائى

I/ المدة الزمنية المستغرقة لتحول كيميائى

1.تصنيف التحولات الكيميائية حسب مدتها الزمنية:

أ/ تحولات سريعة ، أمثلة

ب/ تحولات بطيئة ، أمثلة

ج/ تحولات بطيئة جدا ، أمثلة

2 . تفاعلات الأكسدة - إرجاع :

أ/ تعريف المؤكسد و المرجع

ب/ كتابة المعادلة النصفية الموافقة لثنائية مرجع / مؤكسد

ج/ كتابة معادلة التفاعل الكيميائي للأكسدة الإرجاعية

II/ المتابعة الزمنية لتحول كيميائى

1. بعض طرق المتابعة :

أ/ قياس الناقلية الكهربائية

ب/ المعايرة اللونية

2. رسم البيانات $X = f(t)$ **و/أو** $[X] = g(t)$

3. زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$

4. مفهوم السرعة

III/ العوامل الحركية

1. تراكيز المتفاعلات

2. درجة الحرارة

3. الوساطة : دور الوسيط

4. التفسير المجهري لتأثير العوامل الحركية

5. أهمية العوامل الحركية

الحصد الوحدة

المتابعة الزمنية لتحول كيميائي في وسط مائي

I/ المدة الزمنية المستغرقة لتحول كيميائي

1.تصنيف التحولات الكيميائية حسب مدتها الزمنية:

أ/ التحولات سريعة :

تعريف : يكون التحول الكيميائي سريعا إذا بلغ نهايته مباشرة بعد تلامس المتفاعلات.

مثال : ـ محلول برمنغنات البوتاسيوم مع محلول كبريتات الحديد II المحمض.

ب/ التحولات بطيئة :

تعريف : يكون التحول الكيميائي بطيئا إذا استغرق عدة ثواني، دقائق أو عدة ساعات.

مثال : ـ الماء الأوكسجيني مع محلول يود البوتاسيوم.

ج/ التحولات بطيئة جدا :

تعريف : يكون التحول الكيميائي بطيئا جدا إذا استغرق أيام أو أشهر.

مثال : ـ إذابة بضع بلورات من برمنغنات البوتاسيوم في الماء المقطر ووضعه في قارورة.

ـ صدأ الحديد.

ـ تفاعل الأسترة ـ إماهة ، تفاعلات التخمر.

2 . تفاعلات الأكسدة ـ إرجاع :

أ/ تعريف المؤكسد و المرجع

المؤكسد : هو كل فرد كيميائي مؤهل لاكتساب إلكترون أو أكثر خلال تحول كيميائي.

أمثلة : ـ شاردة البرمنغنات MnO_4^- :

$$MnO_{4\,(aq)}^- + 5é + 8H^+_{(aq)} = Mn^{2+}_{(aq)} + 4H_2O_{(l)}$$

ـ شاردة ثنائي الكرومات $Cr_2O_7^{2-}$:

$$Cr_2O_{7\,(aq)}^{2-} + 6é + 14H^+_{(aq)} = 2Cr^{3+}_{(aq)} + 7H_2O_{(l)}$$

ـ ثنائي اليود I_2 :

$$I_{2(aq)} + 2é = 2I^-_{(aq)}$$

المرجع : هو كل فرد كيميائي مؤهل للتخلي عن إلكترون أو أكثر خلال تحول كيميائي.

أمثلة : ـ ذرة التوتياء (Zn) :

$$Zn_{(S)} = Zn^{2+}_{(aq)} + 2é$$

ـ شاردة الحديد الثنائي (Fe^{2+}) :

$$Fe^{2+}_{(aq)} = Fe^{3+}_{(aq)} + é$$

ـ شاردة ثيوكبريتات $(S_2O_3^{2-})$:

$$2S_2O_{3\,(aq)}^{2-} = S_4O_{6\,(aq)}^{2-} + 2é$$

ب/ كتابة المعادلة النصفية الموافقة لثنائية مرجع / مؤكسد :

بصفة عامة نكتب المعادلة النصفية الخاصة بالثنائية $Ox/\mathrm{Re}\,d$ بالشكل التالي :

$$Ox + né = \mathrm{Re}\,d$$

أمثلة : ـ المعادلة النصفية الخاصة بالثنائية :

ـ المعادلة النصفية الخاصة بالثنائية :

ج/ كتابة معادلة التفاعل الكيميائي للأكسدة الإرجاعية :

بصفة عامة نكتب معادلة التفاعل الكيميائي للأكسدة الإرجاعية بالطريقة التالية :

ـ المعادلة النصفية للإرجاع :

$$Ox_1 + n_1é = \mathrm{Re}\,d_1 \ldots\ldots\ldots\ldots (1)$$

ـ المعادلة النصفية للأكسدة :

$$\mathrm{Re}\,d_2 = Ox_2 + n_2é \ldots\ldots\ldots\ldots (2)$$

بضرب المعادلة (1) في n_2 و المعادلة (2) في n_1، وجمعهما طرف لطرف نحصل على معادلة الأكسدة ـ إرجاع :

$$n_2Ox_1 + n_1\,\mathrm{Re}\,d_2 = n_1Ox_2 + n_2\,\mathrm{Re}\,d_1$$

مثال : ـ المعادلة النصفية للإرجاع : $\left(MnO_{4\,(aq)}^{-}+5\acute{e}+8H^{+}{}_{(aq)}=Mn^{2+}{}_{(aq)}+4H_2O_{(l)}\right)\times 2$

ـ المعادلة النصفية للأكسدة : $\left(H_2O_{2(aq)}=O_{2(g)}+2\acute{e}+2H^{+}{}_{(aq)}\right)\times 5$

ـ معادلة الأكسدة إرجاع : $2MnO_{4\,(aq)}^{-}+6H^{+}{}_{(aq)}+5H_2O_{2(aq)}=2Mn^{2+}{}_{(aq)}+5O_{2(g)}+8H_2O_{(l)}$

II/ المتابعة الزمنية لتحول كيميائي

1. بعض طرق المتابعة :

من أجل الدراسة الكمية لتطور جملة كيميائية خلال الزمن يجب معرفة تركيبها في كل لحظة. لذلك يمكن استعمال عدة طرق :

ـ الطريقة الفيزيائية : تعتمد على قياس مقدار فيزيائي (**الناقلية** ، **الضغط** ، **الحجم** ، **ألـ** pH).

ـ الطريقة الكيميائية : تعتمد على **المعايرة**.

أ/ قياس الناقلية الكهربائية :

إن قياس الناقلية النوعية σ لوسط تفاعلي يسمح بالمتابعة المستمرة لتقدم التفاعل خلال تطور الجملة الكيميائية.

ـ **الناقلية النوعية** σ لمحلول شاردي مخفف تركيزه C :

$$\sigma=\lambda.C.....(1)\quad\begin{cases}C\left(mol.m^{-3}\right)\\ \lambda\left(S.m^{2}.mol^{-1}\right)\\ \sigma\left(S.m^{-1}\right)\end{cases}$$

لتكن X^{+} و X^{-} الشوارد الموجبة و السالبة المتواجدة في المحلول، تركيزهما $\left[X^{+}\right]$ و $\left[X^{-}\right]$:

$$\sigma=\sum\left(\left[X^{+}\right]\lambda_{X^{+}}+\left[X^{-}\right]\lambda_{X^{-}}\right).....(2)$$

حيث التراكيز $[X]$ تقدر بـ $\left(mol.m^{-3}\right)$.

ـ **الناقلية** G : ناقلية جزء من محلول محصور بين لبوسين ناقلين مساحة كل منهما (S) و البعد بينهما (L) وتعطى بالعلاقة التالية :

$$G=K.\sigma....(3)\quad\begin{cases}K(m)\\ \sigma\left(S.m^{-1}\right)\\ G(S)\end{cases}$$

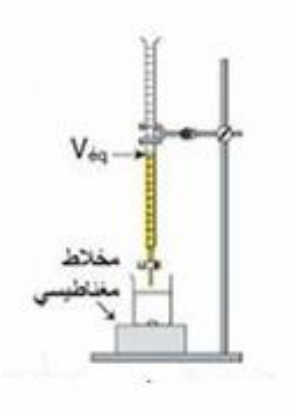
حيث $K=\dfrac{S}{L}$ ثابت الخلية (S : مساحة اللبوس وتقدر بـ $\left(m^{2}\right)$ ، L : البعد بين اللبوسين ويقدر بـ (m))

كما توجد علاقة أخرى للناقلية G :

$$G=\frac{1}{R}=\frac{I_{eff}}{U_{eff}}....(4)\quad\begin{cases}\text{مقاومة المحلول : } R(\Omega)\\ \text{الشدة المنتجة للتيار الكهربائي : } I_{eff}(A)\\ \text{التوتر المنتج الكهربائي : } U_{eff}(V)\end{cases}$$

ب/ المعايرة اللونية :

عملية المعايرة تمكن من المتابعة الزمنية لتطور جملة كيميائية.



ـ نقطة التكافؤ : عند نقطة التكافؤ تكون كمية مادة المتفاعلات متناسبة مع الأعداد الستوكيومترية لمعادلة التفاعل.

من أجل التحول الكيميائي المنمذج بمعادلة التفاعل الكيميائية التالية :

$$\alpha A + \beta B = \gamma C + \delta D$$

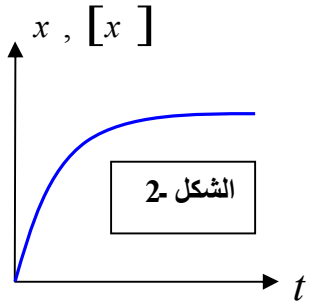
عند التكافؤ يكون : $\frac{n(A)}{\alpha} = \frac{n(B)}{\beta}$ حيث : $n(A) = C_A.V_A$ ، $n(B) = C_B.V_B$

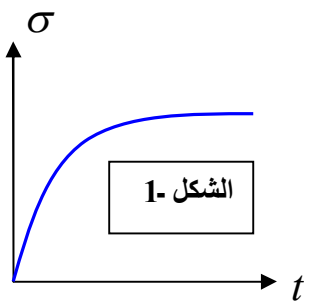
2. رسم البيانات $x = f(t)$ و/أو $[x] = g(t)$

أ/ عن طريق قياس الناقلية

1ـ بواسطة جهاز قياس الناقلية، يمكن أن نقرا مباشرة قيمة الناقلية النوعية σ للمحلول عند كل لحظة t.
النتائج المتحصل عليها تسمح برسم البيان $\sigma = f(t)$. (الشكل 1-)

2ـ بالاستعانة بجدول تقدم التفاعل و العلاقة النظرية (2)، يمكن رسم المنحنى $x = f(t)$. (الشكل 2-)





مثال : تفاعل الإماهة للنوع الكيميائي $(CH_3)_3CCl$ (من الكتاب المقرر).

$$(CH_3)_3CCl_{(aq)} + H_2O_{(l)} = (CH_3)_3COH_{(aq)} + H^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}$$

1. بواسطة جهاز قياس الناقلية، يمكن أن نقرا مباشرة قيم الناقلية النوعية σ للمحلول عند كل لحظة t :

$t(...)$														
$\sigma(...)$														

ومن خلال النتائج المتحصل عليها، نرسم البيان $\sigma = f(t)$ (الشكل 1-).

2. ـ بالاستعانة بجدول تقدم التفاعل :

معادلة التفاعل		$(CH_3)_3CCl_{(aq)} + H_2O_{(l)} = (CH_3)_3COH_{(aq)} + H^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}$				
الحالة	التقدم	كمية المادة				
الحالة الابتدائية	0	n_0	بزيادة	0	0	0
الحالة الانتقالية	x	$n_0 - x(t)$	بزيادة	$x(t)$	$x(t)$	$x(t)$
الحالة النهائية	x_f	0	بزيادة	x_f	x_f	x_f

و ـ العلاقة النظرية (2)، نكتب : $[H^+] = [Cl^-] = \frac{x(t)}{V}$ / $\sigma(t) = [H^+]\lambda_{H^+} + [Cl^-]\lambda_{Cl^-}$

أي : $\sigma(t)=(\lambda_{H^+}+\lambda_{Cl^-}).\frac{x(t)}{V}$

من أجل $x(t)=x_f=n_0$: $\sigma_f=(\lambda_{H^+}+\lambda_{Cl^-}).\frac{n_0}{V}$

وبقسمة العلاقتين طرف بطرف نحصل على : $\boxed{x(t)=\left(\frac{n_0}{\sigma_f}\right).\sigma(t)}$

وعليه فإنه يمكن رسم المنحنى البياني $x=f(t)$ (الشكل 2-).

ب/ عن طريق المعايرة

ـ تعيين التقدم x : يمكن معرفة x انطلاقا من معرفة كمية المادة لأحد النواتج أو معرفة كمية المادة لأحد المتفاعلات المتبقي عند لحظة t.

انطلاقا من نتائج المعايرة يمكن رسم البيان $x=f(t)$. (الشكل 2-)

مثال : (من الكتاب المقرر)

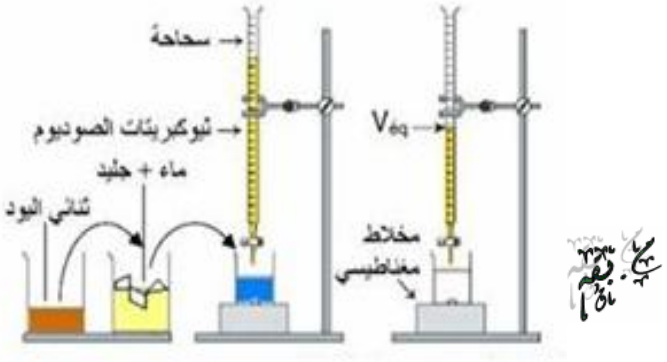
معايرة ثنائي اليود I_2 الناتج في تفاعل محلول يود البوتاسيوم $(K^+_{(aq)},I^-_{(aq)})$ مع محلول بيروكسوديكبريتات الصوديوم ذي الصيغة $(2Na^+_{(aq)},S_2O_8^{2-}{}_{(aq)})$.

(مزيج من حجمين : V_1 من يود البوتاسيوم و V_2 من بيروكسوديكبريتات الصوديوم).

معادلة الأكسدة ـ إرجاع : $2I^-_{(aq)}+S_2O_8^{2-}{}_{(aq)}=I_{2(aq)}+2SO_4^{2-}{}_{(aq)}$

ملاحظة : هذا التفاعل بطئ ، بحيث يتحول الناتج تدريجيا للون الأسمر.

المعايرة :



في لحظة t، نأخذ في كأس حجما V من المزيج المتفاعل ونضيف له الماء المقطر البارد، من أجل توقيف التفاعل.

نملأ السحاحة بمحلول ثيوكبريتات الصوديوم ذي الصيغة $(2Na^+_{(aq)},S_2O_3^{2-}{}_{(aq)})$ ، وهو المحلول الذي نعاير به في هذه العملية، تركيزه C.

نضيف تدريجيا هذا المحلول، ولما يكاد يختفي اللون الأسمر نضيف للمزيج صمغ النشأ، فيصبح لون المزيج أزرق داكن.

نواصل إضافة محلول ثيوكبريتات الصوديوم حتى يختفي اللون الأزرق، حينئذ نكون قد سكبنا حجما V_E من هذا المحلول، وهو الحجم اللازم للتكافؤ.

ملاحظة : يمكن إضافة التيودان بدلا من صمغ النشأ.

معادلة التفاعل المنمذج للمعايرة :

$$I_{2(aq)}+2S_2O_3^{2-}{}_{(aq)}=2I^-_{(aq)}+S_4O_6^{2-}{}_{(aq)}$$

جدول تقدم تفاعل المعايرة :

المعادلة		$I_{2(aq)}+2S_2O_3^{2-}{}_{(aq)}=2I^-_{(aq)}+S_4O_6^{2-}{}_{(aq)}$			
الحالة	التقدم	كمية المادة			
الحالة الابتدائية	0	$n(I_2)$	$n_E(S_2O_3^{2-})$	0	0
الحالة النهائية	x_E	$n(I_2)-x_{max}$	$n_E(S_2O_3^{2-})-x_{max}$	$2x_{max}$	x_{max}

عند التكافؤ :

$n(I_2)-x_{max}$ .....(1)

$n_E(S_2O_3^{2-})-x_{max}=0$.....(2)

من (1) و (2) نجد : $n(I_2)=\frac{1}{2}n_E(S_2O_3^{2-})$ / $n_E(S_2O_3^{2-})=CV_E$

ومنه :

$$n(I_2)=\frac{1}{2}CV_E$$

وهي كمية المادة لثنائي اليود المعاير في حجم V.
أما كمية المادة لثنائي اليود المتشكل في الوسط التفاعلي الذي حجمه $(V_T=V_1+V_2)$، هي :

$$n(I_2)=\frac{1}{2}\frac{V_T}{V}CV_E$$

تعيين تقدم التفاعل x :
من خلال جدول تقدم التفاعل المدروس (تفاعل شوارد بيروكسوديكبريتات مع شوارد اليود) :

المعادلة		$2I^-_{(aq)}+S_2O_8^{2-}{}_{(aq)}=I_{2(aq)}+2SO_4^{2-}{}_{(aq)}$			
الحالة	التقدم	كمية المادة			
الحالة الابتدائية	0	$n_0(I^-)$	$n_0(S_2O_8^{2-})$	0	0
الحالة الانتقالية	$x(t)$	$n_0(I^-)-2x(t)$	$n_0(S_2O_8^{2-})-x(t)$	$x(t)$	$2x(t)$

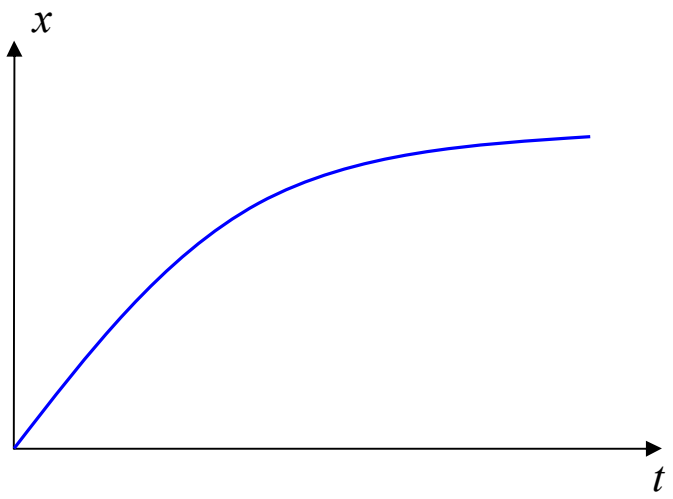
نلاحظ أن $x(t)=n(I_2)$ حيث $x(t)$ يمثل تقدم التفاعل المدروس في اللحظة t و $n(I_2)$ كمية مادة ثنائي اليود المتشكل في هذه اللحظة.

وبالتالي :

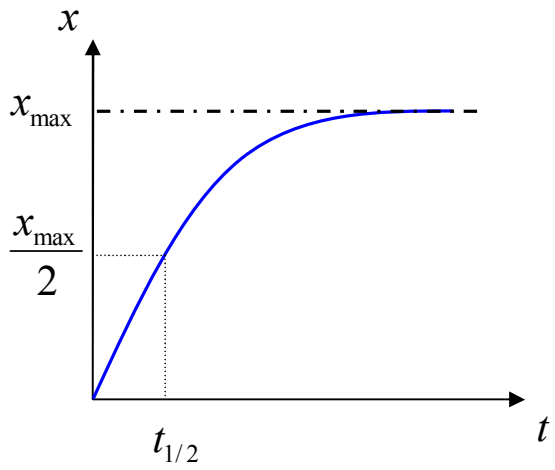
$$x(t)=\frac{1}{2}\frac{V_T}{V}CV_E$$

وهي العبارة التي تمكننا من تعيين التقدم بدلالة الحجم V_E.

نكرر تجربة المعايرة في لحظات مختلفة بإتباع نفس الطريقة السابقة، ومن خلال النتائج المتحصل عليها نرسم البيان $x=f(t)$.



3. زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$: يمثل المدة الضرورية لبلوغ التفاعل نصف تقدمه النهائي أي $x = \frac{x_f}{2}$.



ـ إذا كان التفاعل تاما فإن $x_f = x_{max}$ وبالتالي $t_{1/2}$ يمثل المدة الضرورية لاستهلاك نصف كمية المتفاعل المحد.

4. مفهوم السرعة

نعتبر التحول الكيميائي المنمذج بمعادلة التفاعل الكيميائي التالية

$$\alpha A + \beta B = \gamma C + \delta D$$

أ/ سرعة التفاعل

ليكن x تقدم التفاعل عند اللحظة t. تعرف سرعة التفاعل عند اللحظة t بالعلاقة :

$$v = \frac{dx}{dt} \quad (mol/s)$$

إذا كان التفاعل يحدث في وسط مائي حجمه V. تعرف السرعة الحجمية للتفاعل بالعلاقة :

$$v = \frac{1}{V}\frac{dx}{dt} \quad (mol/L.s)$$

ملاحظة : إذا كان التفاعل بطئ، السرعة الحجمية للتفاعل تقاس بـ : ($mol.L^{-1}.h^{-1}$ أو $mol.L^{-1}.\min^{-1}$).

ب/ سرعة تشكل و اختفاء النوع الكيميائي

ـ سرعة تشكل النوع الكيميائي C : $v = \frac{dn_C}{dt}$

ـ سرعة تشكل النوع الكيميائي D : $v = \frac{dn_D}{dt}$

ـ سرعة اختفاء النوع الكيميائي A : $v = -\frac{dn_A}{dt}$

ـ سرعة تشكل النوع الكيميائي B : $v = -\frac{dn_B}{dt}$

ج/ السرعة الحجمية لتشكل و اختفاء النوع الكيميائي

ـ السرعة الحجمية لتشكل النوع الكيميائي C : $v = \frac{1}{V}\frac{dn_C}{dt}$

ـ السرعة الحجمية لتشكل النوع الكيميائي D : $v = \frac{1}{V}\frac{dn_D}{dt}$

ـ السرعة الحجمية لاختفاء النوع الكيميائي A : $v = -\frac{1}{V}\frac{dn_A}{dt}$

ـ السرعة الحجمية لاختفاء النوع الكيميائي B : $v = -\frac{1}{V}\frac{dn_B}{dt}$

العلاقة بين هذه السرعات :

$$\frac{v_A}{\alpha} = \frac{v_B}{\beta} = \frac{v_C}{\gamma} = \frac{v_D}{\delta}$$

ملاحظة : نستفيد من هذه العلاقة في تحديد سرعة أو اختفاء كل الأنواع الكيميائية في تحول كيميائي، إذا علمنا سرعة نوع كيميائي واحد فقط.

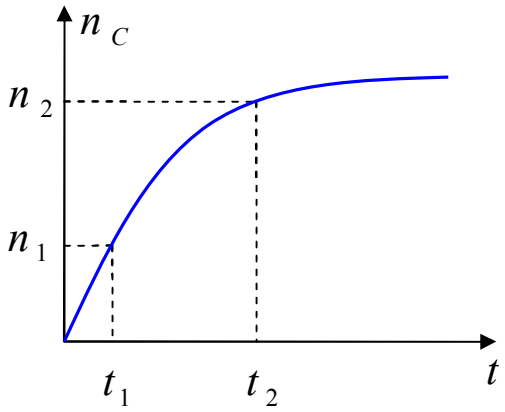
د/ تعيين السرعة بيانيا

$$\alpha A + \beta B = \gamma C + \delta D$$

السرعة المتوسطة	السرعة اللحظية

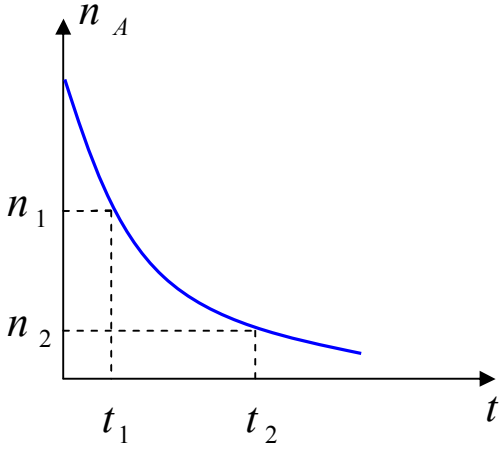
ـ السرعة المتوسطة **لتشكل** الفرد الكيميائي C بين اللحظتين t_1 و t_2 .

$$v_m = \frac{n_2 - n_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta n}{\Delta t}$$



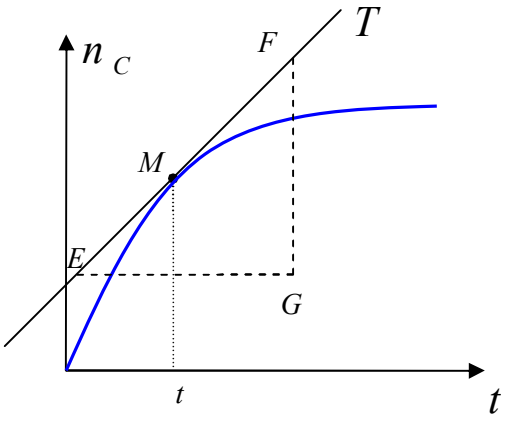
ـ السرعة المتوسطة **لاختفاء** الفرد الكيميائي A بين اللحظتين t_1 و t_2 .

$$v_m = -\frac{n_2 - n_1}{t_2 - t_1} = -\frac{\Delta n}{\Delta t}$$



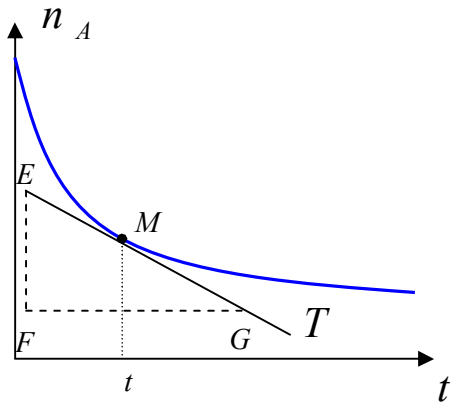
ـ السرعة اللحظية **لتشكل** الفرد الكيميائي C في اللحظة t :

$$v = \frac{dn}{dt} \quad / \quad v = \frac{FG}{EG}$$



ـ السرعة اللحظية **لاختفاء** الفرد الكيميائي A في اللحظة t :

$$v = -\frac{dn}{dt} \quad / \quad v = -\frac{EF}{FG}$$



ملاحظة

لتحديد **السرعة الحجمية** لتشكل أو اختفاء نوع كيميائي في اللحظة t :

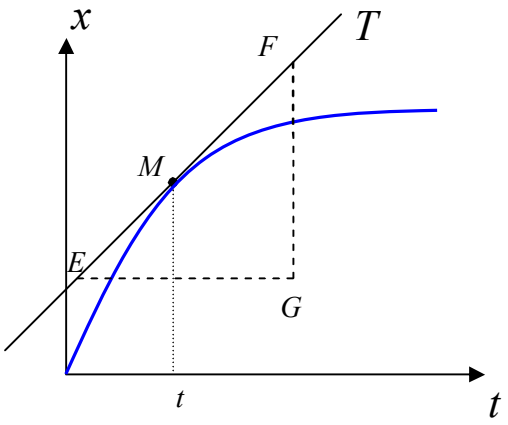
ـ نحدد قيمة معامل توجيه المماس للمنحنى $n = f(t)$ في نقطة التماس (M) التي فاصلتها t، بنفس الطريقة السابقة، ثم نقسم الناتج على حجم المزيج المتفاعل (V).

ـ أما بالنسبة للمنحنى $C = f(t)$ نتبع نفس الطريقة السابقة.

سرعة التفاعل في اللحظة t :

هي قيمة معامل توجيه المماس للمنحنى $x=f(t)$ في نقطة التماس (M) التي فاصلتها t.

$$v=\frac{dx}{dt} \quad / \quad v=\frac{FG}{EG}$$



السرعة الحجمية للتفاعل في اللحظة t :

هي قسمة الناتج (قيمة سرعة التفاعل في اللحظة t) على حجم المزيج المتفاعل (V).

III/ العوامل الحركية

نسمي عاملا حركيا لتفاعل كيميائي كل عامل يؤدي إلى تغيير سرعة التفاعل

1. تراكيز المتفاعلات

في نفس درجة الحرارة، كلما كانت تراكيز المتفاعلات أو أحدها أكبر كانت سرعة التفاعل أكبر

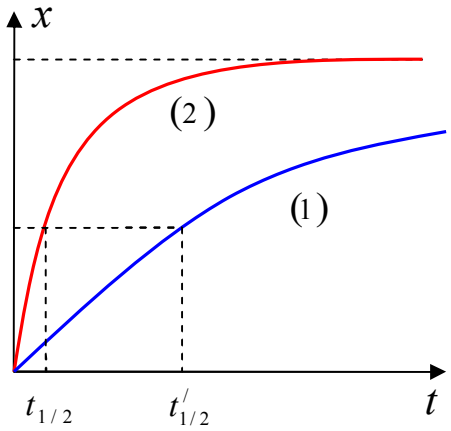
تركيز المتفاعل عامل حركي

مثال :

في تفاعل شوارد اليود I^- مع الماء الأوكسجيني H_2O_2 :

- من أجل حجم V من الماء الأوكسجيني تركيزه $[H_2O_2]=0,1mol/L$ نحصل على المنحنى (1).
- من أجل حجم V من الماء الأوكسجيني تركيزه $[H_2O_2]=0,3mol/L$ نحصل على المنحنى (2).

حيث المتفاعل المحد هو الماء الأوكسجيني ودرجة الحرارة ثابتة.



2. درجة الحرارة

يكون تطور جملة كيميائية أسرع كلما ارتفعت درجة الحرارة

درجة الحرارة عامل حركي

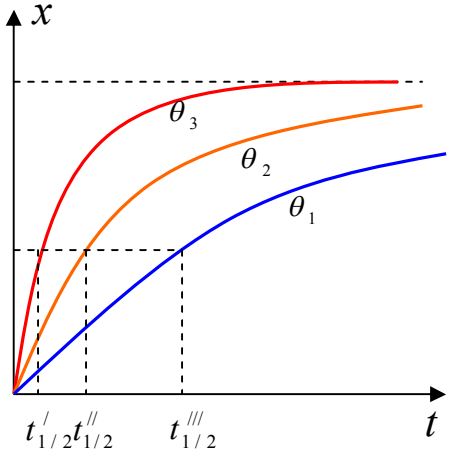
في المنحنيات المبينة في الشكل المقابل، حيث :

$$\theta_3 \succ \theta_2 \succ \theta_1$$

وتراكيز المتفاعلات نفسها من أجل كل حالة.

نلاحظ أنه :

كلما تزداد درجة الحرارة يقل زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$



3. الوساطة : دور الوسيط

الوسيط : هو نوع كيميائي يعمل على تسريع التفاعل الكيميائي دون أن يغير الحالة النهائية للجملة الكيميائية.

الوساطة : هي عملية تأثير الوسيط على التفاعل الكيميائي

الوساطة المتجانسة	الوساطة غير المتجانسة	الوساطة المتجانسة
ـ نقول أن الوساطة أنها متجانسة إذا كان الوسيط من نفس الحالة الفيزيائية للمتفاعلات.	ـ نقول أن الوساطة أنها غير متجانسة إذا كانت الحالة الفيزيائية للوسيط تختلف عن الحالة الفيزيائية للمتفاعلات	ـ نقول أن الوساطة أنها أنزيمية إذا كان الوسيط أنزيما.

4. التفسير المجهري لتأثير العوامل الحركية

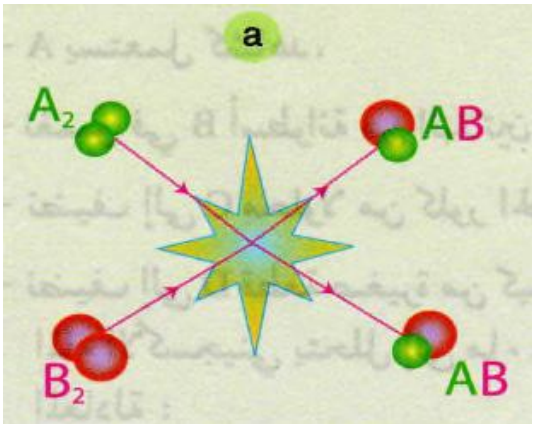
ـ تأثير درجة الحرارة : عند الاصطدامات الفعالة بين أفراد المتفاعلات في وحدة الزمن و في وحدة الحجم يتزايد مع ارتفاع درجة الحرارة وهذا يعني أن :

سرعة التفاعل تتزايد كلما ارتفعت درجة الحرارة

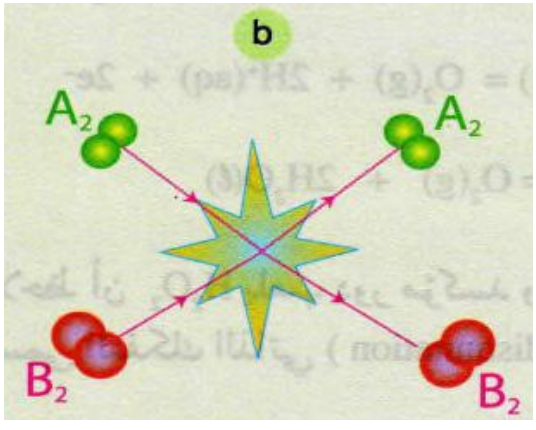
ـ تأثير التراكيز الابتدائية للمتفاعلات : كلما تزايد التركيز المولي الابتدائي لنوع متفاعل فإن عدد الأفراد في وحدة الحجم يتزايد (عدد الاصطدامات الفعالة يتزايد) فيكون :

التفاعل أسرع

ملاحظة : ـ يكون الاصطدام فعالا إذا كانت طاقة الأفراد كافية و كان توجهها مناسبا (وثيقة a).
ـ إذا كانت هذه الطاقة غير كافية أو كان توجه الأفراد غير مناسب كان الاصطدام غير فعال (وثيقة b).



تسمح الطاقة الكافية بكسر الروابط بين $A-A$ و $B-B$ فيكون
الاصطدام فعالا



لا تسمح الطاقة بكسرالروابط بين $A-A$ و $B-B$
فالاصطدام غير فعال

التمارين

(المتابعة الزمنية لتحول كيميائي في وسط مائي)

تمرين 1

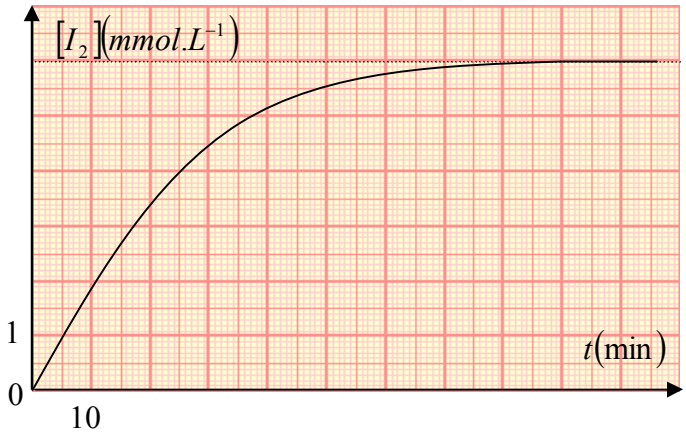
نعاير في وسط حمضي حجما $V = 25ml$ من محلول عديم اللون للماء الأكسجيني ذي التركيز C بواسطة محلول برمنغنات البوتاسيوم تركيزه المولي $C' = 0{,}13mol.L^{-1}$.

1. ما هي الثنائية $(Ox/Réd)$ الداخلة في التفاعل ؟
2. أكتب معادلة التفاعل الحادث في الوسط الحمضي بين الماء الأكسجيني و شوارد البرمنغات .
3. كيف تكشف عن حدوث التكافؤ ؟
4. أنجز جدولا لتقدم تفاعل المعايرة .
   نرمز بـ x_E لقيمة x_{max} عند التكافؤ.
5. استنتج العلاقة بين C ، V ، C' ، V'_E.
6. أحسب C . $V'_E = 15{,}8mL$

تمرين 2

في اللحظة $t = 0$ نمزج حجما $V_1 = 500ml$ من محلول مائي S_1 لبيروكسود يكبريتات البوتاسيوم ذي التركيز المولي $C_1 = 1{,}5\times10^{-2}\,mol.L^{-1}$ مع حجم $V_2 = 500ml$ من محلول مائي ليود البوتاسيوم ذي التركيز المولي C_2 .
في لحظات مختلفة ، نقوم بأخذ أجزاء متساوية من المزيج و نبردها بوضعها في الجليد الذائب. نعاير ثنائي اليود المتشكل خلال التحول الكيميائي ، ثم نرسم المنحنى الذي يمثل تغيرات التركيز المولي $[I_2(aq)]$ بدلالة الزمن.

1. لماذا نبرد الأجزاء في الجليد ؟
2. ما هي الثنائيات $(Ox/Réd)$ التي تدخل في التفاعل المدروس ؟
3. أ/ ما هو النوع الكيميائي المرجع ؟ علل .
   ب/ ما هو النوع الكيميائي المؤكسد ؟ علل .
4. أكتب معادلة تفاعل الأكسدة الإرجاعية الحادث.
5. عين كميات المادة الابتدائية للمتفاعلات .
6. أنجز جدولا لتقدم التفاعل و بين أن البيان الممثل لتغيرات التقدم x بدلالة الزمن t يتطور بنفس الطريقة التي يتطور بها البيان $[I_2(aq)] = f(t)$ المقابل .



7. أحسب السرعة الحجمية للتفاعل المدروس في اللحظة $t = 25\min$.
8. عين التركيز المولي النهائي لثنائي اليود $[I_2(aq)]$ ثم استنتج المتفاعل المحد .
9. عرف زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$ و عين قيمته .
10. أحسب التركيز المولي الابتدائي C_2 لمحلول يود البوتاسيوم .

تمرين 3

نفاعل $10mmol$ من أيونات بيروكسوديكبريتات $S_2O_8^{2-}$ مع $50mmol$ من أيونات I^- عند درجة حرارة 25^0C بنمذج التحول الكيميائي الحادث في الوسط المائي بتفاعل تام معادلته :

$$2I^-_{(aq)} + S_2O_8^{2-}{}_{(aq)} = I_{2(aq)} + 2SO_4^{2-}{}_{(aq)}$$

نتابع تطور كمية مادة بيروكسوديكبريتات خلال الزمن فنحصل على النتائج التالية :

$t(\min)$	0	2.5	5	10	15	20	25	30
$n(S_2O_8^{2-})mmol$	10.0	9.0	8.3	7.05	6.15	5.4	4.9	4.4

1. أنشئ جدول التقدم الموافق.
ـ هل المزيج الابتدائي ستوكيومتري ؟
2. عبر عن التقدم $x(t)$ بدلالة $n(S_2O_8^{2-})$ في أية لحظة زمنية t ثم أوجد قيم التقدم $x(t)$ في مختلف اللحظات الزمنية t.
3. أرسم البيان $x = f(t)$.
4. عرف سرعة التفاعل ثم أحسب قيمتها في اللحظتين $t = 0$ و $t = 20\,\text{min}$.
ـ كيف تتطور سرعة التفاعل خلال الزمن ؟
5. هل ينتهي التفاعل في اللحظة $t = 30\,\text{min}$ ؟

تمرين 4

ينمذج التحول الكيميائي الذي يحدث بين شوارد البيروكسوديكبريتات $(S_2O_8^{2-})$ و شوارد اليود (I^-) في الوسط المائي بتفاعل تام معادلته : $S_2O_{8\,(aq)}^{2-} + 2I^-_{(aq)} = 2SO_{4\,(aq)}^{2-} + I_{2(aq)}$

I/ لدراسة تطور هذا التفاعل في درجة حرارة ثابتة $(\theta = 35^0C)$ بدلالة الزمن، نمزج في اللحظة $t = 0$ حجما $V_1 = 100ml$ من محلول مائي لبيروكسوديكبريتات البوتاسيوم $(2K^+ + S_2O_8^{2-})$ تركيزه المولي $C_1 = 4.0\times10^{-2}\,mol/L$ مع حجم $V_2 = 100ml$ من محلول مائي ليود البوتاسيوم $(K^+ + I^-)$ تركيزه المولي $C_2 = 8.0\times10^{-2}\,mol/L$ فنحصل على مزيج حجمه $V_T = 200ml$.

أ/ أنشئ جدولا لتقدم التفاعل الحاصل .

ب/ أكتب عبارة التركيز المولي $[S_2O_8^{2-}]$ لشوارد البيروكسوديكبريتات في المزيج خلال التفاعل بدلالة :
C_1 ، V_1 ، V_2 و $[I_2]$ التركيز المولي لثنائي اليود (I_2) في المزيج.

ج/ أحسب قيمة $[S_2O_8^{2-}]_0$ التركيز المولي لشوارد البيروكسوديكبريتات في اللحظة $(t = 0)$ لحظة انطلاق التفاعل بين شوارد $(S_2O_8^{2-})$ و شوارد (I^-) .

II/ لمتابعة التركيز المولي اثنائي اليود المتشكل بدلالة الزمن . نأخذ في أزمنة مختلفة t_1 ، t_2 ، t_3 ، .... t_i عينات من المزيج، حجم كل عينة $V_0 = 10ml$ ونبردها مباشرة بالماء البارد و الجليد و بعدها نعاير ثنائي اليود المتشكل خلال المدة t_i بواسطة محلول مائي لثيوكبريتات الصوديوم $(2Na^+ + S_2O_3^{2-})$ تركيزه المولي $C' = 1{,}5\times10^{-2}\,mol/L$، في كل مرة نسجل V' حجم محلول ثيوكبريتات الصوديوم اللازم لاختفاء ثنائي اليود فنحصل على جدول القياسات التالي :

$t(\text{min})$	0	5	10	15	20	30	45	60
$V'(mL)$	0	4.0	6.7	8.7	10.4	13.1	15.3	16.7
$[I_2](mmol/L)$								

أ/ لماذا تبرد العينات مباشرة بعد فصلها عن المزيج ؟

ب/ في تفاعل المعايرة تتدخل الثنائيات : $S_4O_{6\,(aq)}^{2-}/S_2O_{3\,(aq)}^{2-}$ ، $I_{2(aq)}/I^-_{(aq)}$

أكتب العادلة الإجمالية لتفاعل الأكسدة ـ إرجاع الحاصل بين الثنائيتين.

ج/ بين مستعينا بجدول التقدم لتفاعل المعايرة أن التركيز المولي لثنائي اليود في العينة عند نقطة التكافؤ يعطى بالعلاقة : $[I_2] = \frac{1}{2}\times\frac{C'\times V'}{V_0}$.

د/ أكمل جدول القياسات .

ه/ ارسم على ورقة ملليمترية البيان $[I_2] = f(t)$.

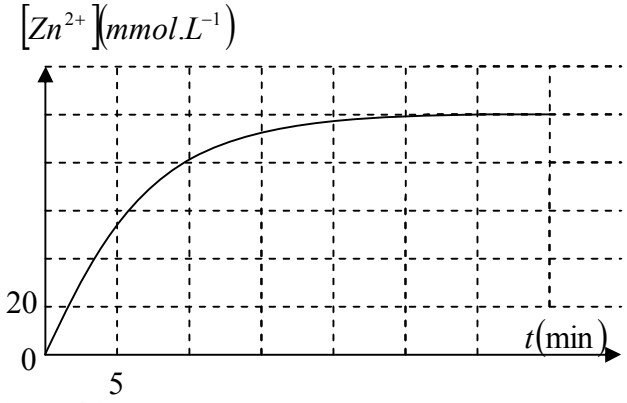
و/ أحسب بيانيا السرعة الحجمية للتفاعل في اللحظة $(t = 20\,\text{min})$.

تمرين 5

محلول حمض كلور الماء $H^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}$ يؤثر على التوتياء فينتج غاز ثنائي الهيدروجين $H_{2(g)}$ و تتشكل الشوارد $Zn^{2+}_{(aq)}$.

عند اللحظة $t = 0$ نضع كتلة $m = 2.3g$ من مسحوق التوتياء في بالون يحتوي على حجم $V = 100mL$ من محلول حمض كلور الماء تركيزه المولي $C_A = 0.2mol.L^{-1}$.

إن متابعة تطور هذا التحول تمكن من رسم البيان $[Zn^{2+}] = f(t)$



1. أكتب معادلة التفاعل المنمذج للتحول .
2. قدم جدولا لتقدم التفاعل . عين المتفاعل المحد ثم استنتج علاقة بين $[Zn^{2+}]$ و x.
3. عرف زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$ ثم عين قيمته.
4. عين تركيب الوسط التفاعلي عند اللحظتين :

$t = t_{1/2}$ و $t = t_f$

حيث t_f لحظة إنتهاء التفاعل.

5. عين السرعة الحجمية للتفاعل عند اللحظتين :

$t = 0$ و $t = t_{1/2}$

تمرين 6

ندرس تفكك الماء الأكسوجيني (H_2O_2)، عند درجة حرارة ثابتة $\theta = 12^0C$، وفي وجود وسيط مناسب. ننمذج التحول الكيميائي الحاصل بتفاعل كيميائي معادلته :

$$2H_2O_{2(aq)} = 2H_2O_{(l)} + O_{2(g)}$$

(نعتبر أن حجم المحلول يبقى ثابتا خلال مدة التحول ، وأن الحجم المولي للغاز في شروط التجربة $V_M = 24L/mol$).

نأخذ في اللحظة $t = 0$ حجما $V_S = 500ml$ من الماء الأكسوجيني تركيزه المولي الابتدائي $[H_2O_2]_0 = 8.0\times10^{-2}mol/L$.

نجمع ثنائي الأوكسجين المتشكل و نقيس حجمه (V_{O_2}) تحت ضغط ثابت كل أربع دقائق، ونسجل النتائج كما في الجدول التالي :

$t(\min)$	0	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
$V_{O_2}(mL)$	0	60	114	162	204	234	253	276	288	294	300
$[H_2O_2]mol/L$											

1. أنشئ جدولا لتقدم التفاعل الكيميائي الحاصل.
2. أكتب عبارة التركيز المولي $[H_2O_2]$للماء الأوكسجيني في اللحظة t بدلالة $[H_2O_2]_0$ ، V_S ، V_M ، V_{O_2}.
3. أ/ أكمل الجدول السابق.

ب/ ارسم المحنى البياني $[H_2O_2] = f(t)$ باستعمال سلم رسم مناسب .

ج/ أعط عبارة السرعة الحجمية للتفاعل الكيميائي .

د/ أحسب سرعة التفاعل الكيميائي في اللحظتين $t_1 = 16\min$ و $t_2 = 24\min$. استنتج كيف تتغير سرعة التفاعل مع الزمن.

ه/ عين زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$ بيانيا.

4. إذا أجريت التجربة السابقة في الدرجة $\theta' = 35^0C$ ، أرسم كيفيا شكل منحنى تغير $[H_2O_2]$ بدلالة الزمن على البيان السابق مع التبرير.

تمرين 7

يحفظ الماء الأكسجيني (محلول لبروكسيد الهيدروجين $H_2O_{2(aq)}$) في قارورات خاصة بسبب تفككه الذاتي البطئ .
تحمل الورقة الملصقة على قارورته في المختبر الكتابة ماء أكسجيني $(10V)$، وتعني أن $(1L)$ من الماء الأكسجيني ينتج بعد تفككه $10L$ من غاز ثنائي الأكسجين في الشرطين النظاميين حيث الحجم المولي $V_M = 22,4L.mol^{-1}$.

1. ينمذج التفكك الذاتي للماء الأكسجيني بالتفاعل ذي المعادلة الكيميائية التالية :

$$2H_2O_{2(aq)} = 2H_2O_{(l)} + O_{2(g)}$$

أ/ بين أن التركيز المولي الحجمي للماء الأكسجيني هو : $C = 0,893mol.L^{-1}$.

ب/ نضع في حوجلة حجما V_1 من الماء الأكسجيني ونكمل الحجم بالماء المقطر إلى $100ml$.

ـ كيف نسمي هذه العملية ؟

ـ استنتج الحجم V_1 علما أن المحلول الناتج تركيزه المولي $C_1 = 0.1mol.L^{-1}$.

2. لغرض التأكد من الكتابة السابقة $(10V)$ عايرنا $20ml$ من المحلول الممدد بواسطة محلول برمنغنات البوتاسيوم $\left(K^+_{(aq)} + MnO^-_{4(aq)}\right)$ المحمض، تركيزه المولي $C_2 = 0.02mol.L^{-1}$ فكان الحجم المضاف عند التكافؤ $V_E = 38ml$.

أ/ أكتب معادلة التفاعل أكسدة ـ إرجاع المنمذج لتحول المعايرة علما أن الثنائيتين الداخلتين في هذا التفاعل هما :

$\left(MnO^-_{4(aq)} / Mn^{2+}_{(aq)}\right)$ و $\left(O_{2(g)} / H_2O_{2(l)}\right)$

ب/ استنتج التركيز المولي الحجمي لمحلول الماء الأكسجيني الابتدائي .

هل تتوافق هذه النتيجة التجريبية مع ما كتب على ملصوقة القارورة

تمرين 8

ننمذج التحول الكيميائي الحاصل بين المغنيزيوم Mg و محلول حمض كلور الهيدروجين بتفاعل أكسدة ـ إرجاع معادلته :

$$Mg_{(S)} + 2H_3{}^+O = 2H_2O_{(l)} + H_{2(g)} + Mg^{2+}{}_{(aq)}$$

ندخل كتلة من معدن المغنيزيوم $m = 1,0g$ في كأس به محلول من حمض كلور الهيدروجين حجمه $V = 60ml$ و تركيزه المولي $C = 5,0mol/L$، فنلاحظ انطلاق غاز ثنائي الهيدروجين و تزايد حجمه تدريجيا حتى اختفاء المغنيزيوم كليا.

نجمع غاز ثنائي الهيدروجين المنطلق و نقيس حجمه كل دقيقة فنحصل على النتائج المدونة في جدول القياسات التالي :

$t(\min)$	0	1	2	3	4	5	6	7	8
$V_{H_2}(mL)$	0	336	625	810	910	970	985	985	985
$x(mol)$									

1. أنشئ جدولا لتقدم التفاعل .
2. أكمل جدول القياسات حيث x يمثل تقدم التفاعل.
3. ارسم المنحنى $x = f(t)$ بسلم مناسب.
4. عين التقدم النهائي x_f للتفاعل الكيميائي و حدد المتفاعل المحد .
5. أحسب سرعة تشكل ثنائي الهيدروجين في اللحظتين $(t = 0\min)$ ، $(t = 3\min)$.
6. عين زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$.
7. أحسب تركيز شوارد الهيدرونيوم $\left(H_3{}^+O\right)$ في الوسط التفاعلي عند انتهاء التحول الكيميائي .

نأخذ : $M(Mg) = 24,3g/mol$

الحجم المولي في شروط التجربة $V_M = 24L/mol$

تمرين 9

نريد معايرة محلول للماء الأكسوجيني H_2O_2 بواسطة محلول برمنغنات البوتاسيوم المحمض تركيزه المولي $C_1 = 2{,}0.10^{-1} mol/L$.

نأخذ حجما قدره $V_0 = 10mL$ من الماء الأكسوجيني و نضعه في بيشر ، ثم نضيف له تدريجيا من سحاحة محلول برمنغنات البوتاسيوم. نحصل على التكافؤ عندما نضيف من السحاحة حجما قدره $V_E = 14.6mL$.

معادلة التحول الكيميائي هي :

$$5H_2O_{2(aq)} + 2MnO_{4\,(aq)}^{-} + 6H^{+}_{(aq)} \rightarrow 5O_{2(g)} + 2Mn^{2+}_{(aq)} + 8H_2O_{(l)}$$

1. بالاستعانة بهذه المعادلة :
   أ/ أكتب الثنائيتين $Ox/Réd$ المتفاعلتين .
   ب/ أكتب المعادلتين النصفيتين للأكسدة و الإرجاع.
2. شاردة البرمنغنات في المحاليل المائية بنفسجية اللون :
   أ/ ماهو المتفاعل المحد قبل التكافؤ ؟
   ب/ ماهو مؤشر بلوغ التكافؤ ؟
3. أنشئ جدول التقدم و استنتج منه العلاقة بين كمية مادة MnO_4^- وكمية مادة H_2O_2.
4. أوجد $[H_2O_2]$ بدلالة C_1 ، V_0 ، V_E ، ثم تأكد أن $[H_2O_2] = 7{,}3\times10^{-1} mol/L$.
5. لو استعملنا في هذه المعايرة محلولا لبرمنغنات البوتاسيوم في وسط أقل حموضة أو وسط معتدل، بين أنه يتعذر علينا تحديد التكافؤ.

تمرين 10

لمتابعة التطور الزمني للتحول الكيميائي الحاصل بين محلول حمض كلور الهيدروجين و معدن الزنك ، الذي ينمذج بتفاعل كيميائي ذي المعادلة : $Zn_{(S)} + 2H^{+}_{(aq)} = Zn^{2+}_{(aq)} + H_{2(g)}$

ندخل في اللحظة $t = 0$ كتلة $m = 1.0g$ من معدن الزنك في دورق به $V = 40mL$ من محلول حمض كلور الهيدروجين تركيزه المولي : $C = 5.0\times10^{-1} mol.L^{-1}$.

نعتبر حجم الوسط التفاعلي ثابتا خلال مدة التحول و أن الحجم المولي للغاز في شروط التجربة : $V_M = 25L.mol^{-1}$

نقيس حجم غاز ثنائي الهيدروجين V_{H_2} المنطلق في نفس الشرطين من الضغط و درجة الحرارة ، ندون النتائج في الجدول التالي :

$t(s)$	0	50	100	150	200	250	300	400	500	750
$V_{H_2}(mL)$	0	36	64	86	104	120	132	154	170	200
$x(mol)$										

1. أنجز جدولا لتقدم التفاعل و استنتج العلاقة بين التقدم x وحجم غاز ثنائي الهيدروجين المنطلق V_{H_2} .
2. أكمل الجدول أعلاه .
3. مثل البيان $x = f(t)$ باعتماد سلم الرسم : $1cm \rightarrow 100s$ ، $1cm \rightarrow 1{,}0\times10^{-3} mol$
4. احسب قيمة السرعة الحجمية للتفاعل في اللحظتين : $t_1 = 100s$ ، $t_2 = 400s$
   ـ كيف تتطور هذه السرعة مع الزمن ؟ علل.
5. إن التحول الكيميائي السابق تحول تام :
   أ/ احسب التقدم الأعظمي x_{max} و استنتج المتفاعل المحد.
   ب/ عرف زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$ و أوجد قيمته .
   يعطى : $M_{(Zn)} = 65g.mol^{-1}$

تمرين 11

ماء جافيل محلول مائي يتميز بخصائص مطهرة، فهو منتوج فعال ضد العدوى البكتيرية و الفيروسية يحتوي على شوارد الهيبوكلوريت ClO^- ، شوارد الكلور Cl^- وشوارد الصوديوم Na^+ .
تضفي شاردة الهيبوكلوريت ClO^- على ماء جافيل الصفة المؤكسدة. يحدث في الضوء أن الشوارد ClO^- تؤكسد بشكل بطيء جزيئات الماء H_2O و بالتالي ماء جافيل يفقد فعاليته تدريجيا $\left(L'eaudejavel\ vieillit\right)$.
بوجود شوارد الكوبالت Co^{2+} فإن هذا التفاعل يكون أسرع .

1. أكتب معادلة تفاعل الأكسدة الإرجاعية.
تعطى الثنائيتين الداخلتين في التفاعل : ClO^-/Cl^- ، O_2/H_2O

2. لدراسة سرعة تفكك ماء جافيل (بوجود الشوارد Co^{2+}) نقيس في درجة الحرارة 20^0C وتحت ضغط $1{,}013\times10^5\,Pa$ حجم غاز ثنائي الأكسجين V_{O_2} المتشكل في كل لحظة t فنحصل على جدول القياسات التالي :

$t(s)$	0	60	120	180	240	300	360	420	450	480
$V_{O_2}(mL)$	0	79	148	203	248	273	298	312	316	316
$x(mmol)$										

أ/ أنجز جدول تقدم التفاعل .
ب/ أكمل جدول القياسات بحساب قيم تقدم التفاعل x و ارسم البيان $x=f(t)$.
ج/ عين التقدم الأعظمي $x_{\max}$ للتفاعل ثم استنتج التركيز المولي الابتدائي $\left[ClO^-\right]_0$ لشوارد الهيبوكلوريت .
حجم ماء جافيل المستعمل $V=0{,}11l$
د/ عرف زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$ واحسب قيمته .
ه/ أثبت صحة العلاقة $\frac{dn_{ClO^-}}{dt}=-2\frac{dx}{dt}$ ثم أحسب السرعة الحجمية لإختفاء شوارد ClO^- في اللحظات :
$t=0s$ ، $t=t_{1/2}$ ، $t=5t_{1/2}$ ، ماذا تلاحظ ؟
و/ في حالة عدم وجود لشوارد Co^{2+} ارسم كيفيا شكل المنحنى $x=f(t)$ على البيان السابق مع التبرير .
الحجم المولي في شروط التجربة $V_M=24L/mol$

تمرين 12

عند اللحظة $t=0$ نمزج حجما $V_1=50ml$ من محلول برمنغنات البوتاسيوم المحمض $KMnO_4$ تركيزه المولي $C_1=0{,}2mol/l$ وحجما $V_2=50ml$ من محلول حمض الأكساليك $H_2C_2O_4$ تركيزه المولي $C_2=0{,}6mol/l$.
تعطى الثنائيتين الداخلتين في التفاعل : $CO_2/H_2C_2O_4$ ، MnO_4^-/Mn^{2+} .

1. أعط تعريف كل من المؤكسد و المرجع .
2. أكتب المعادلتين النصفيتين ثم معادلة تفاعل الأكسدة الإرجاعية .
3. أنشئ جدولا لتقدم التفاعل.
4. لتتبع تطور التفاعل نقيس خلال كل دقيقة التركيز المولي لشوارد البرمنغنات MnO_4^- في المزيج فنحصل على جدول القياسات التالي :

$t(\min)$	1	2	3	4	5	6	7
$\left[MnO_4^-\right]\times10^{-3}mol/l$	96	93	60	30	12	5	3

أ/ أحسب التركيز المولي الابتدائي لـ MnO_4^- و $H_2C_2O_4$ في المزيج .
ب/ بين أن التركيز المولي لشوارد Mn^{2+} في المزيج يعطى بالعلاقة : $\left[Mn^{2+}\right]=\frac{C_1}{2}-\left[MnO_4^-\right]$.
ج/ استنتج العلاقة بين سرعة اختفاء شوارد MnO_4^- و سرعة تشكل شوارد Mn^{2+} .
د/ احسب السرعة المتوسطة لتشكل شوارد Mn^{2+} بين اللحظتين $t_1=3\min$ و $t_2=6\min$.

بهدف تطور التحول الكيميائي التام لتأثير حمض كلور الماء $\left(H^+ + Cl^-\right)$ على كربونات الكالسيوم.
نضع قطعة كتلتها $2.0g$ من كربونات الكالسيوم $CaCO_3$ داخل $100mL$ من حمض كلور الماء تركيزه المولي $C = 1{,}0 \times 10^{-1} mol.L^{-1}$.

الطريقة الأولى :
نقيس ضغط غاز ثنائي أوكسيد الكربون المنطلق و المحجوز في دورق حجمه لتر واحد $(1L)$ تحت درجة حرارة ثابتة $T = 25^0 C$ ، فكانت النتائج المدونة في الجدول التالي :

$t(s)$	20	60	100
$P_{(CO_2)}(Pa)$	2280	5560	7170
$n_{(CO_2)}(mol)$			
$x(mol)$			

المعادلة الكيميائية المعبرة عن التفاعل المنمذج للتحول الكيميائي السابق :

$$CaCO_{3(S)} + 2H^+_{(aq)} = CO_{2(g)} + Ca^{2+}_{(aq)} + H_2O_{(l)}$$

1. أنشئ جدولا لتقدم التفاعل السابق .
2. ما العلاقة بين $\left(n_{CO_2}\right)$ كمية مادة الغاز المنطلق و (x) تقدم التفاعل ؟
3. بتطبيق قانون الغاز المثالي و الذي يعطى بالشكل $(P.V = n.R.T)$، أكمل الجدول السابق.
4. مثل بيان الدالة $x = f(t)$. يعطى $R = 8{,}31SI$ ، $1L = 10^{-3} m^3$

الطريقة الثانية :
تتبع قيمة تركيز شوارد الهيدروجين $\left(H^+\right)$ في وسط التفاعل بدلالة الزمن أعطت النتائج المدونة في الجدول التالي :

$t(s)$	20	60	100
$\left[H^+\right](mol.L^{-1})$	0.080	0.056	0.040
$n_{(H^+)}(mol)$			
$x(mol)$			

1. احسب $\left(n_{(H^+)}\right)$ كمية مادة شوارد الهيدروجين في كل لحظة .
2. مستعينا بجدول تقدم التفاعل ، أوجد العبارة الحرفية التي تعطي $\left(n_{(H^+)}\right)$ بدلالة التقدم (x) و كمية المادة الابتدائية (n_0) لشوارد الهيدروجين الموجبة .
3. احسب قيمة التقدم (x) في كل لحظة.
4. أنشيء البيان $x = f(t)$ ماذا تستنتج ؟
5. حدد المتفاعل المحد .
6. استنتج $t_{1/2}$ زمن نصف التفاعل .
7. احسب السرعة الحجمية للتفاعل في اللحظة $t = 50s$.

$M(O) = 16g/mol$ ، $M(C) = 12g/mol$ ، $M(Ca) = 40g/mol$

تمرين 14

تصبن أستر هو تفاعل $R-COO-R'$ مع محلول مائي لأساس قوي مثل هيدروكسيد الصوديوم $(Na^+;OH^-)$.
نمزج في اللحظة $t=0$، $n_1=1.0\times10^{-3}mol$ من هيدروكسيد الصوديوم مع كمية زائدة من الأستر $CH_3-COO-C_2H_5$
معادلة التفاعل الكيميائي هي : $CH_3-COO-C_2H_{5(aq)}+OH^-(aq)\rightarrow CH_3-COO^-(aq)+C_2H_5-OH_{(aq)}$

1. ما هو اسم الأستر المستعمل ؟ نرمز للشاردة السالبة في النواتج بـ A^- ، ماهو اسم هذه الشاردة ؟
2. بين أنه بإمكاننا متابعة هذا التفاعل بواسطة قياس الناقلية ، مشيرا للشاردة التي لا تغير الناقلية خلال الزمن.
3. نضع في الجدول التالي قيم ناقلية المزيج التفاعلي و اللحظات الموافقة :

$t(\min)$	0	5	9	13	20	27	**نهاية التفاعل**
$G(mS)$	2.50	2.10	1.92	1.78	1.60	1.48	0.91
$x(mmol)$							

أ/ باستعمال قيمة الناقلية في اللحظة $t=0$، احسب النسبة $\frac{K}{V}$ مبينا وحدتها ، حيث K هو ثابت خلية القياس و V هو حجم الوسط التفاعلي .
ب/ أنشيء جدول التقدم ثم تأكد من قيمة الناقلية في نهاية التفاعل .

4. نرمز بـ G_t للناقلية في اللحظة t ، تأكد أن عبارة التقدم x بدلالة G_t هي : $x=1,57\times10^{-3}-0,63G_t$
ثم باستعمال هذه العلاقة أملأ السطر الثالث في الجدول .
5. مثل بيانيا $x=f(t)$ و استنتج منه زمن نصف التفاعل .
يعطى بـ : $S.m^2.mol^{-1}$ ، $\lambda_{Na^+}=5\times10^{-3}$ ، $\lambda_{OH^-}=2\times10^{-2}$ ، $\lambda_{A^-}=4.1\times10^{-3}$

تمرين 15

إن إماهة 2- كلورو، 2- ميثيل بروبان هو تفاعل بطئ و تام .
معادلة التفاعل المنمذج للتحول هي :

$$(CH_3)_3C-Cl_{(aq)}+2H_2O_{(l)}=(CH_3)_3C-OH_{(aq)}+H_3^+O_{(aq)}+Cl^-(aq)$$

في اللحظة $t=0$ أدخلنا كمية $n_0=3,7\times10^{-3}mol$ من 2كلور،2- ميثيل بروبان في بيشر يحتوي على $50mL$ من الماء المقطر(كمية زائدة) ثم أدخلنا في المحلول خلية قياس الناقلية .
في اللحظة $t=0$ وجدنا الناقلية النوعية للمحلول $\sigma=0$ ، وفي اللحظة $t=400s$ وجدنا الناقلية النوعية $\sigma_f=9,1ms/cm$ وبقيت ثابتة بعد ذلك.

1. اشرح لماذا يمكن متابعة هذا التحول عن طريق قياس الناقلية.
2. أنشئ جدولا لتقدم التفاعل .
3. حدد قيمة التقدم الأعظمي .
4. بين أنه يمكن كتابة الناقلية النوعية بالشكل : $\sigma=K.x(t)$
حدد الثابت K (K ليس ثابت الخلية)
5. بين أنه في اللحظة t يعطى التقدم بالعلاقة $x(t)=\frac{\sigma_t}{\sigma_f}.n_0$.
6. أ/ في اللحظة t_1 كانت الناقلية النوعية للمزيج $\sigma_1=5,1ms/cm$ ، أحسب التقدم $x(t_1)$.
ب/ استنتج كتلة 2- كلور، 2- ميثيل بروبان غير المميهة عند هذه اللحظة .
يعطى : $M=92,5g/mol$

في لحظة مختارة $t=0$ نسكب في محلول مائي لهيدروكسيد الصوديوم ، محلول لمركب A ، فكان حجم الوسط التفاعلي $V=100,0ml$ حيث التراكيز المولية لكل الأنواع الكيميائية متساوية $C_0=1,0\times10^{-2}mol/L$.

1. إذا علمت أن المركب A هو إيثانوات الإيثيل ، سائل عديم اللون ، صيغته الجزيئية المجملة هي : $C_4H_8O_2$.

أ/ أكتب صيغته نصف المفصلة .
ب/ ما هي الوظيفة الكيميائية له ؟ وما هي المجموعة التي تميزه ؟

2. عند درجة الحرارة الثابتة 30^0c ، نغمس في المزيج مسبار جهاز قياس الناقلية الذي يسمح بقياس الناقلية النوعية للمحلول في كل لحظة.
تعطى بعض القياسات :

$t(\min)$	0	5	9	13	20	27	∞
$\sigma(s.m^{-1})$	0.25	0.21	0.19	0.18	0.16	0.15	0.09

حيث $t=\infty$ توافق لحظة كبيرة يفترض عندها أن التحول الكيميائي قد انتهى .
معادلة التفاعل المنمذج للتحول المدروس هي :

$$A(aq)+Na^+(aq)+OH^-(aq)=Na^+(aq)+B^-(aq)+C_2H_5OH(aq)$$

أ/ أكتب الصيغة نصف المفصلة للنوع الكيميائي B^- .
ب/ ليكن $x(t)$ تقدم التفاعل في اللحظة t ، أنجز جدولا لتقدم التفاعل.
ج/ أذكر الأنواع الكيميائية المسؤولة عن ناقلية المحلول .
د/ عبر عن σ_t قيمة الناقلية النوعية للمحلول في اللحظة t ، بدلالة $x(t)$ ، V ، C_0 و الناقليات النوعية المولية الشاردية.
ـ استنتج أنه عند اللحظة $t=o$ و اللحظة النهائية $t\to\infty$ تكون الناقليات النوعية هي :

$$\sigma_0=(\lambda_{Na^+}+\lambda_{OH^-})C_0 \quad ، \quad \sigma_\infty=(\lambda_{Na^+}+\lambda_{B^-})C_0$$

3. أ/ بين أن التقدم $x(t)$ يمكن أن يحسب بالعبارة : $x(t)=C_0V\dfrac{\sigma_0-\sigma_t}{\sigma_0-\sigma_\infty}$ (1) .
ب/ إن العبارة (1) تسمح بحساب التقدم $x(t)$ في كل لحظة ، ورسم البيان $x=f(t)$.
ـ اجعل هذه العبارة (1) بالشكل : $x(t)=\dfrac{25}{16}(1-4\sigma_t)$ (2) حيث : $\sigma(s.m^{-1})$ ، $x(mmol)$
ج/ بالاستعانة بجدول النتائج ، و العبارة (2) ، أرسم البيان $x=f(t)$.
د/ أعط عبارة السرعة الحجمية للتفاعل .
ه/ كيف تتطور هذه السرعة أثناء التحول الكيميائي؟وما هو العامل الحركي المؤثر في التفاعل؟
و/ عرف زمن نصف التفاعل ثم حدد قيمته بيانيا .
ي/ نعيد نفس التجربة عند درجة الحرارة 20^0c.
ـ أرسم كيفيا وعلى نفس البيان شكل المنحنى الموافق مع التبرير.

الحلول

(المتابعة الزمنية لتحول كيميائي في وسط مائي)

1. الثنائيتان $(Ox/Réd)$ الداخلتان في التفاعل هما : (MnO_4^-/Mn^{2+}) و (O_2/H_2O_2).
2. كتابة معادلة التفاعل الحادث :

$$2\times\left(MnO_{4\,(aq)}^- + 8H^+_{(aq)} + 5é = Mn^{2+}_{(aq)} + 4H_2O_{(l)}\right)$$
$$5\times\left(H_2O_{2(aq)} = O_{2(g)} + 2H^+_{(aq)} + 2é\right)$$

$$2MnO_{4\,(aq)}^- + 5H_2O_{2(aq)} + 6H^+_{(aq)} = 2Mn^{2+}_{(aq)} + 5O_{2(g)} + 8H_2O_{(l)}$$

3. نكشف عن حدوث التكافؤ : عن طريق اللون البنفسجي لشاردة البرمنغنات
ـ المتفاعل المحد قبل التكافؤ هو برمنغنات البوتاسيوم .
ـ أية قطرة زيادة من برمنغنات البوتاسيوم يستقر لونها .
أي عند التكافؤ يستقر اللون البنفسجي لبرمنغنات البوتاسيوم .

4. جدول تقدم التفاعل :

المعادلة		$2MnO_{4\,(aq)}^- + 5H_2O_{2(aq)} + 6H^+_{(aq)} = 2Mn^{2+}_{(aq)} + 5O_{2(g)} + 8H_2O_{(l)}$					
الحالة	التقدم	كمية المادة بـ mol					
ابتدائية	0	$n_0(MnO_4^-)$	$n_0(H_2O_2)$	$n_0(H^+)$	0	0	زيادة
نهائية	x_E	$n_0(MnO_4^-)-2x_E$	$n_0(H_2O_2)-5x_E$	$n_0(H^+)-6x_E$	$2x_E$	$5x_E$	زيادة

5. العلاقة بين C ، V ، C' ، V_E' :

عند التكافؤ يكون : $n_0(MnO_4^-)-2x_E=0 \Rightarrow \dfrac{n_0(MnO_4^-)}{2}=x_E$

و $n_0(H_2O_2)-5x_E=0 \Rightarrow \dfrac{n_0(H_2O_2)}{5}=x_E$

أي : $\dfrac{n_0(MnO_4^-)}{2}=\dfrac{n_0(H_2O_2)}{5}$

حيث : $n_0(H_2O_2)=C.V$ و $n_0(MnO_4^-)=C'.V_E'$

ومنه : $\boxed{\dfrac{C'.V_E'}{2}=\dfrac{C.V}{5}}$

6. حساب C :

من العلاقة السابقة : $C=\dfrac{5}{2}\times\dfrac{C'.V_E'}{V}$

تطبيق عددي : $C=\dfrac{5}{2}\times\dfrac{0{,}13\times 15{,}8}{25}$

$$\boxed{C\approx 0{,}21 mol/l}$$

1. نبرد الأجزاء في الجليد : لتوقيف التفاعل، و بالتالي التمكن من تعيين كمية مادة اليود في كل لحظة .
2. الثنائيتان $(Ox/Réd)$ الداخلتان في التفاعل هما : $\left(S_2O_8^{2-}{}_{(aq)}/SO_4^{2-}{}_{(aq)}\right)$ و $\left(I_{2(aq)}/I^-{}_{(aq)}\right)$.
3. أ/ النوع الكيميائي المرجع هو : $I^-{}_{(aq)}$ ، التبرير : فقد الكترونين خلال هذا التحول .
ب/ النوع الكيميائي المؤكسد هو : $S_2O_8^{2-}{}_{(aq)}$ ، التبرير : اكتسب الكترونين خلال هذا التحول .
4. معادلة التفاعل أكسدة ـ إرجاع الحادث : $S_2O_8^{2-}{}_{(aq)} + 2I^-{}_{(aq)} = 2SO_4^{2-}{}_{(aq)} + I_{2(aq)}$
5. كميات المادة الابتدائية للمتفاعلات :

$$n_0\left(S_2O_8^{2-}\right) = C_1.V_1 = 1{,}5\times10^{-2}\times0{,}5 = 7{,}5\times10^{-3}\,mol$$
$$n_0\left(I^-\right) = C_2.V_2 = 0{;}5\times C_2 = 0{;}5C_2$$

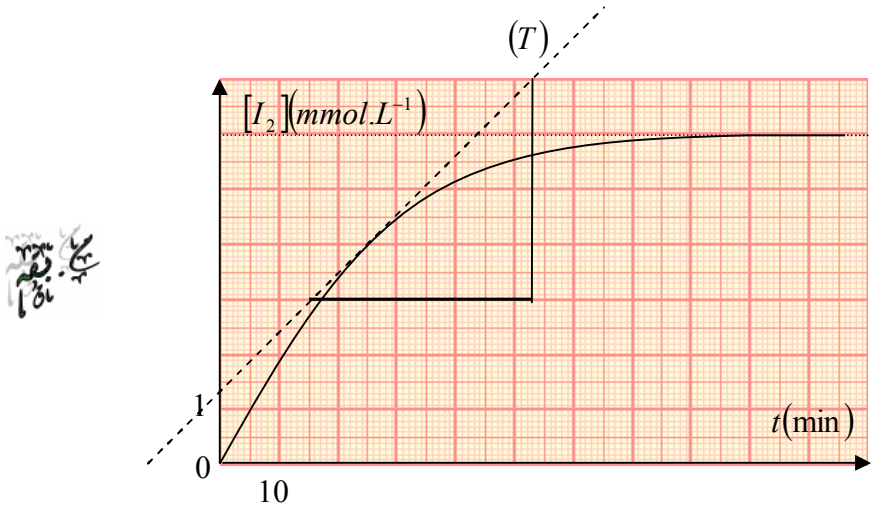
6. جدول تقدم التفاعل :

المعادلة	$S_2O_8^{2-}{}_{(aq)} + 2I^-{}_{(aq)} = 2SO_4^{2-}{}_{(aq)} + I_{2(aq)}$				
الحالة	التقدم	كمية المادة بـ mol			
ابتدائية	0	$7{,}5\times10^{-3}$	$0{,}5C_2$	0	0
انتقالية	x	$7{,}5\times10^{-3}-x$	$0{,}5C_2-2x$	$2x$	x
نهائية	x_f	$7{,}5\times10^{-3}-x_f$	$0{,}5C_2-2x_f$	$2x_f$	x_f

نلاحظ من جدول تقدم التفاعل : $n(I_2)_{(t)} = x(t)$ و من جهة أخرى $[I_2] = \dfrac{n(I_2)_{(t)}}{V}$ ، أي أن $[I_2]$ و $x(t)$ يتناسبان طرديا و منه : البيان $[I_2] = f(t)$ و البيان $x_{(t)} = g(t)$ يتطوران بنفس الطريقة مع الزمن .

7. حساب السرعة الحجمية للتفاعل في اللحظة $t = 25\,\text{min}$:
السرعة عند اللحظة $t = 25\,\text{min}$ هي ميل المماس T في النقطة الموافقة لهذه اللحظة ، أي :
من البيان (صفحة 29) : $\boxed{v \approx 10{,}5\times10^{-2}\,mmol.l^{-1}.\text{min}^{-1}}$ ، $v = \dfrac{(7{,}0-3{,}0)mmol}{(54-15)\text{min}}$
8. التركيز المولي النهائي لثنائي اليود $\left[I_{2(aq)}\right]$:
من البيان (صفحة 29) : $\boxed{\left[I_{2(aq)}\right] = 6mmol/l}$

ـ المتفاعل المحد هو : شوارد اليود $I^-{}_{(aq)}$.
9. زمن نصف العمر $t_{1/2}$:
تعريفه : هو الزمن الذي يبلغ فيه التفاعل نصف تقدمه النهائي .
قيمته : من البيان، اللحظة الموافقة لـ $\dfrac{[I_2]_f}{2}$ هي $\boxed{t_{1/2} \approx 17\,\text{min}}$
10. حساب التركيز المولي C_2 لمحلول يود البوتاسيوم :
بما أن $I^-{}_{(aq)}$ هو المتفاعل المحد فإن : $0{,}5C_2 - 2x_f = 0$
ومنه : $\boxed{C_2 = 2{,}4\times10^{-2}\,mol/l}$ ، $C_2 = \dfrac{2x_f}{0{,}5} = \dfrac{2\times6.10^{-3}}{0{,}5}$



حل التمرين 3

1. جدول التقدم الموافق :

المعادلة		$2\,I^-_{(aq)} + S_2O_8^{2-}{}_{(aq)} = I_{2\,(aq)} + 2\,SO_4^{2-}{}_{(aq)}$			
الحالة	التقدم	كمية المادة بـ $mmol$			
ابتدائية	0	50	10	0	0
انتقالية	x	$50-2x$	$10-x$	x	$2x$
نهائية	x_f	$50-2x_f$	$10-x_f$	x_f	$2x_f$

ـ نلاحظ : من أجل $50-2x_f=0 \Rightarrow x_f=25mmol$

و من أجل $10-x_f=0 \Rightarrow x_f=10mmol$

ومنه تركيب المزيج غير ستوكيومتري .

2. التعبير عن التقدم $x(t)$ بدلالة $n(S_2O_8^{2-})$ في اية لحظة t :

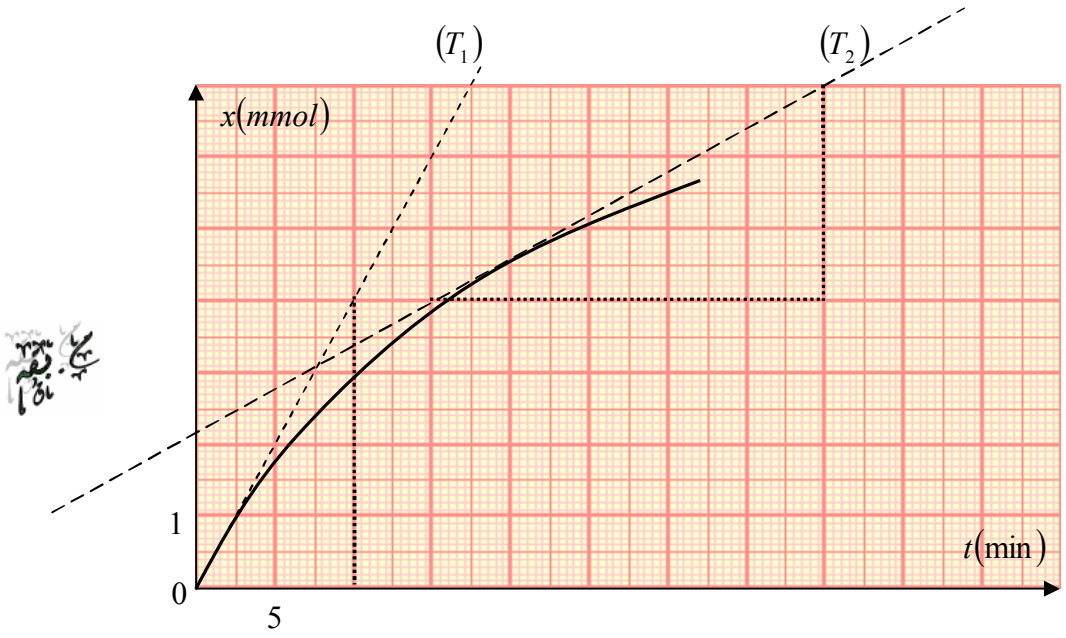
من جدول التقدم، في اية لحظة t : $n(S_2O_8^{2-})=10-x(t) \Rightarrow x(t)=10-n(S_2O_8^{2-})$

ـ قيم التقدم $x(t)$ في مختلف اللحظات الزمنية t :

$t(\min)$	0	2,5	5	10	15	20	25	30
$x(t)(mmol)$	0,0	1,0	1,7	2,95	3,85	4,6	5,1	5,6

3. رسم البيان $x=f(t)$:

(في الصفحة الموالية 30)



4. سرعة التفاعل :

تعريفها : هي مقدار تقدم التفاعل خلال الزمن $v = \frac{dx}{dt}$.

قيمتها : ـ في اللحظة $t = 0$ هي $\boxed{v = 0{,}40 mmol/\min}$, $v = \frac{4-0}{10-0} = 0{,}40$ (ميل المماس T_1)

وفي اللحظة $t = 20\min$ هي $\boxed{v = 0{,}12 mmol/\min}$, $v = \frac{7-4}{40-15} = 0{,}12$ (ميل المماس T_2)

ـ تطور سرعة التفاعل : تتناقص مع مرور الزمن

5. هل ينتهي التفاعل في اللحظة $t = 30\min$ ؟

بما أن $x_f = 10mmol$ و عند $t = 30\min$ كان $x = 5{,}6mmol$ فإن :

التفاعل لم ينتهي بعد .

حل التمرين 4

I/ أ) جدول تقدم التفاعل :

المعادلة		$S_2O_8^{2-}{}_{(aq)} + 2I^-{}_{(aq)} = 2SO_4^{2-}{}_{(aq)} + I_{2(aq)}$			
الحالة	التقدم	كمية المادة بـ $mmol$			
الابتدائية	0	4,0	8,0	0	0
الانتقالية	x	$4{,}0 - x$	$8{,}0 - 2x$	$2x$	x
النهائية	x_f	$4{,}0 - x_f$	$8{,}0 - 2x_f$	$2x_f$	x_f

حيث : $n_0(S_2O_8^{2-}) = C_1.V_1 = 4{,}0\times10^{-2}\times0{,}1 = 4{,}0mmol$

$n_0(I^-) = C_2.V_2 = 8{,}0\times10^{-2}\times0{,}1 = 8{,}0mmol$

ب) عبارة $\left[S_2O_8^{2-}\right]$ في المزيج بدلالة C_1 ، V_1 ، V_2 و $[I_2]$:

لدينا من جدول التقدم : $\left[S_2O_8^{2-}\right]=\frac{n_0\left(S_2O_8^{2-}\right)-x}{V_T}=\frac{C_1.V_1-x}{V_T}$ / $x=[I_2]V_T$ ، $V_T=V_1+V_2$

ومنه : $\boxed{\left[S_2O_8^{2-}\right]=\frac{C_1.V_1}{V_1+V_2}-[I_2]}$

ج) حساب قيمة $\left[S_2O_8^{2-}\right]_0$ في اللحظة $t=0$:

$\boxed{\left[S_2O_8^{2-}\right]=20mmol/L}$ ، $\left[S_2O_8^{2-}\right]=\frac{C_1.V_1}{V_1+V_2}=\frac{4,0\times10^{-3}}{0,1+0,1}$

/II

أ) نبرد العينات مباشرة بعد فصلها عن المزيج :

لتوقيف التفاعل من أجل المحافظة على كمية ثنائي اليود I_2 لحظة أخذ العينة، لأن هذا التفاعل بطئ جدا في درجة حرارة منخفضة .

ب) كتابة المعادلة الإجمالية لتفاعل الأكسدة ـ إرجاع الحاصل بين الثنائيتين : $I_{2(aq)}/I^-_{(aq)}$ و $S_4O_6^{2-}{}_{(aq)}/S_2O_3^{2-}{}_{(aq)}$

$$I_{2(aq)}+2S_2O_3^{2-}{}_{(aq)}=2I^-_{(aq)}+S_4O_6^{2-}{}_{(aq)}$$

ج) تبيان أن $[I_2]$ عند نقطة التكافؤ يعطى بالعبارة : $[I_2]=\frac{1}{2}\times\frac{C'\times V'}{V_0}$

ـ جدول التقدم لتفاعل المعايرة :

المعادلة		$I_{2(aq)}+2S_2O_3^{2-}{}_{(aq)}=2I^-_{(aq)}+S_4O_6^{2-}{}_{(aq)}$			
الحالة	التقدم	كمية المادة			
ابتدائية	0	$[I_2]V_0$	$C'.V'$	0	0
نهائية	x_E	$[I_2]V_0-x_E$	$C'.V'-2x_E$	$2x_E$	x_E

عند نقطة التكافؤ يكون : $[I_2]V_0-x_E=0$ ..... (1)

$C'.V'-2x_E=0$ ..... (2)

من المعادلتين (1) و (2) : $[I_2]V_0=\frac{C'.V'}{2}$

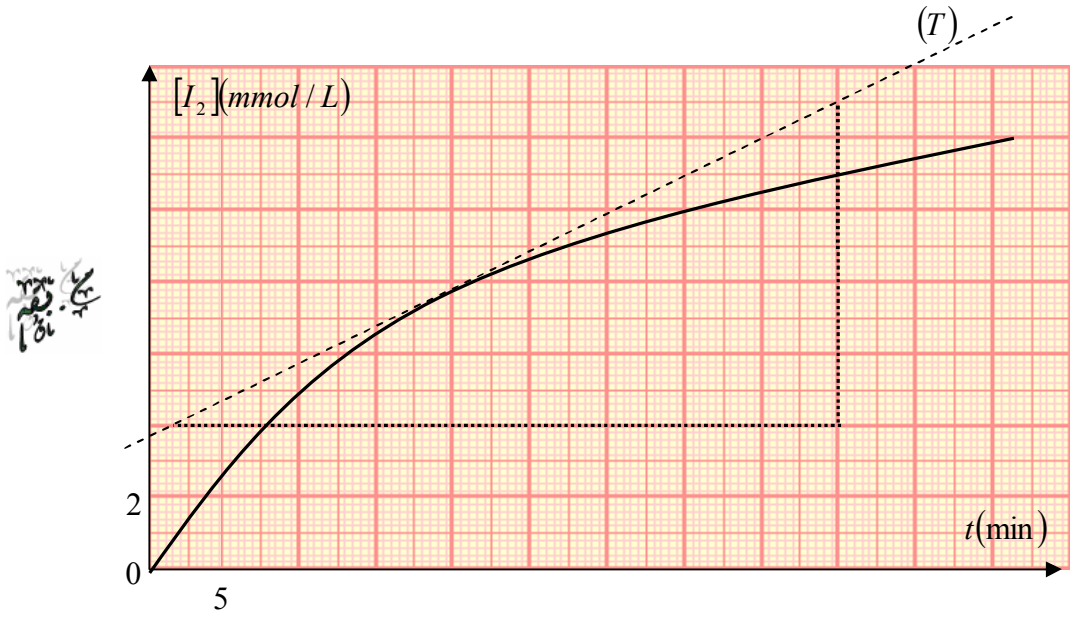
ومنه : $\boxed{[I_2]=\frac{1}{2}\times\frac{C'\times V'}{V_0}}$

د) إكمال جدول القياسات :

نكمل جدول القياسات باستعمال العلاقة : $[I_2]=\frac{1}{2}\times\frac{1,5\times10^{-2}.V'}{10\times10^{-3}}=0,75.V'$

$t(\min)$	0	5	10	15	20	30	45	60
$V'(mL)$	0	4,0	6,7	8,7	10,4	13.1	15,3	16,7
$[I_2](mmol/L)$	0	3,0	5,0	6,5	7,8	9,8	11.5	12,5

ه) رسم البيان $[I_2]=f(t)$:



و) حساب السرعة الحجمية للتفاعل في اللحظة $t=20\min$ بيانيا :

لدينا : $v=\frac{1}{V_T}\times\frac{dx}{dt}$ ، أي $v=\frac{1}{V_T}\times\frac{d([I_2]\times V_T)}{dt}=\frac{d[I_2]}{dt}$ حيث : $\frac{d[I_2]}{dt}$ هي ميل المماس في لحظة t .

السرعة الحجمية عند اللحظة $t=20\min$: ميل المماس T

$$v\approx\frac{13,0-4,0}{45,0-1,5}=0,21 \quad , \quad \boxed{v\approx 0,21 mmol.L^{-1}.\min^{-1}}$$

حل التمرين 5

1. كتابة معادلة التفاعل المنمذج للتحول :

$$Zn_{(s)}=Zn^{2+}+2\acute{e}$$
$$2H^{+}+2\acute{e}=H_{2(g)}$$
$$Zn_{(s)}+2H^{+}_{(aq)}=Zn^{2+}_{(aq)}+H_{2(aq)}$$

2. جدول تقدم التفاعل :

المعادلة		$Zn_{(s)}+2H^{+}_{(aq)}=Zn^{2+}_{(aq)}+H_{2(aq)}$			
الحالة	التقدم	كمية المادة بـ mol			
ابتدائية	0	$3,5\times10^{-2}$	2×10^{-2}	0	0
انتقالية	x	$3,5\times10^{-2}-x$	$2\times10^{-2}-2x$	x	x
نهائية	x_f	$3,5\times10^{-2}-x_{\max}$	$2\times10^{-2}-2x_{\max}$	$x_{\max}$	$x_{\max}$

حيث : $n_0(Zn)=\frac{m}{M}=\frac{2,3}{65}=3,5\times10^{-2}mol$, $n_0(H^+)=C_A.V_A=0,2\times0,1=2,0\times10^{-2}mol$

ـ المتفاعل المحد :

القيمة الأصغر لـ x في حل المعادلتين : $3,5\times10^{-2}-x=0\Rightarrow x=3,5\times10^{-2}mol$

$2,0\times10^{-2}-2x=0\Rightarrow x=1,0\times10^{-2}mol$

توافق المتفاعل المحد .

إذن المتفاعل المحد هو : حمض كلور الهيدروجين .

ـ استنتاج العلاقة بين $\left[Zn^{2+}\right]$ و x :

من جدول تقدم التفاعل : $\boxed{x=\frac{\left[Zn^{2+}\right]}{10}}$ ، $\left[Zn^{2+}\right]=\frac{x}{V}=\frac{x}{0,1}$

3. زمن نصف التفاعل :

تعريفه : هو الزمن اللازم لبلوغ التفاعل نصف تقدمه الأعظمي $\frac{x_{max}}{2}$.

قيمته : من البيان $\frac{x_{max}}{2}=5mmol$ ، $x_{max}=\frac{\left[Zn^{2+}\right]_{max}}{10}=\frac{100}{10}=10mmol$

$\frac{x_{max}}{2}$: توافق على البيان $\left[Zn^{2+}\right]=10\times5=50mmol/L$ ، فاصلتها $\boxed{t_{1/2}\approx4,5\min}$

4. تركيب الوسط التفاعلي عند اللحظتين : $t=t_{1/2}$ ، $t=t_f$

ـ عند اللحظة $t_{1/2}$: $x=5mmol=0,5\times10^{-2}mol$ ، $\left[Zn^{2+}\right]=50mmol/L$

تركيب الوسط :

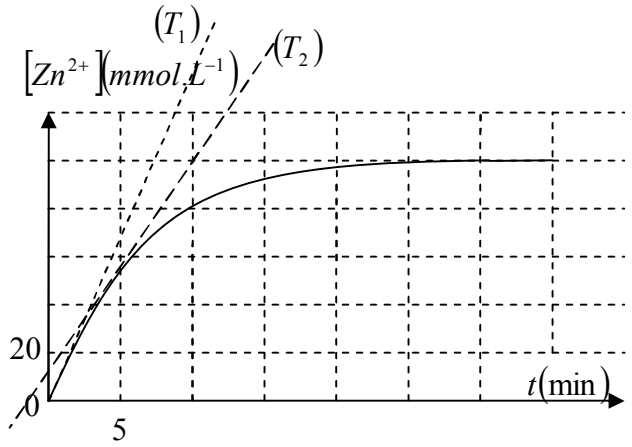
$Zn_{(s)} + 2H^{+}_{(aq)} = Zn^{2+}_{(aq)} + H_{2(aq)}$			
$3\times10^{-2}mol$	$10^{-2}mol$	$0,5\times10^{-2}mol$	$0,5\times10^{-2}mol$

ـ عند اللحظة t_f : $x=10mmol=10^{-2}mol$ ، $\left[Zn^{2+}\right]=100mmol/L$

تركيب الوسط :

$Zn_{(s)} + 2H^{+}_{(aq)} = Zn^{2+}_{(aq)} + H_{2(aq)}$			
$2,5\times10^{-2}mol$	0	$10^{-2}mol$	$10^{-2}mol$

5. تعيين السرعة الحجمية للتفاعل عند اللحظتين : $t=0$ ، $t=t_{1/2}$



عند اللحظة $t=0$: ميل المماس T_1

$v=\frac{100-0,0}{7,5-0,0}=13,3mmol.L^{-1}.\min^{-1}$ ، $v\approx1,3\times10^{-2}mol.L^{-1}.\min^{-1}$

عند اللحظة $t_{1/2}$: ميل المماس T_2

$v=\frac{100-12,0}{10-0,0}=8,8mmol.L^{-1}.\min^{-1}$ $v\approx8,8\times10^{-3}mol.L^{-1}.\min^{-1}$

1. جدول تقدم التفاعل :

المعادلة		$2H_2O_{2(aq)} = 2H_2O_{(l)} + O_{2(g)}$		
الحالة	التقدم			
ابتدائية	0	$n_0(H_2O_2)$	زيادة	0
انتقالية	x	$n_0(H_2O_2)-2x$	زيادة	x
نهائية	x_f	$n_0(H_2O_2)-2x_f$	زيادة	x_f

حيث : $n_0(H_2O_2) = [H_2O_2]_0 \times V_S = 8{,}0\times10^{-2}\times0{,}5 = 4{,}0\times10^{-2}\,mol$

2. كتابة عبارة $[H_2O_2]$ في اللحظة t بدلالة $[H_2O_2]_0$ ، V_S ، V_M ، V_{O_2} :

من جدول التقدم : في اللحظة t يكون عدد مولات H_2O_2 هو $n(H_2O_2) = n_0(H_2O_2)-2x$

أي : $x = \dfrac{V_{O_2}}{V_M}$, $[H_2O_2] = \dfrac{n(H_2O_2)}{V_S} = \dfrac{n_0(H_2O_2)-2x}{V_S} = \dfrac{n_0(H_2O_2)}{V_S} - 2\dfrac{x}{V_S}$

ومنه :

$$[H_2O_2] = [H_2O_2]_0 - 2\frac{V_{O_2}}{V_S.V_M}$$

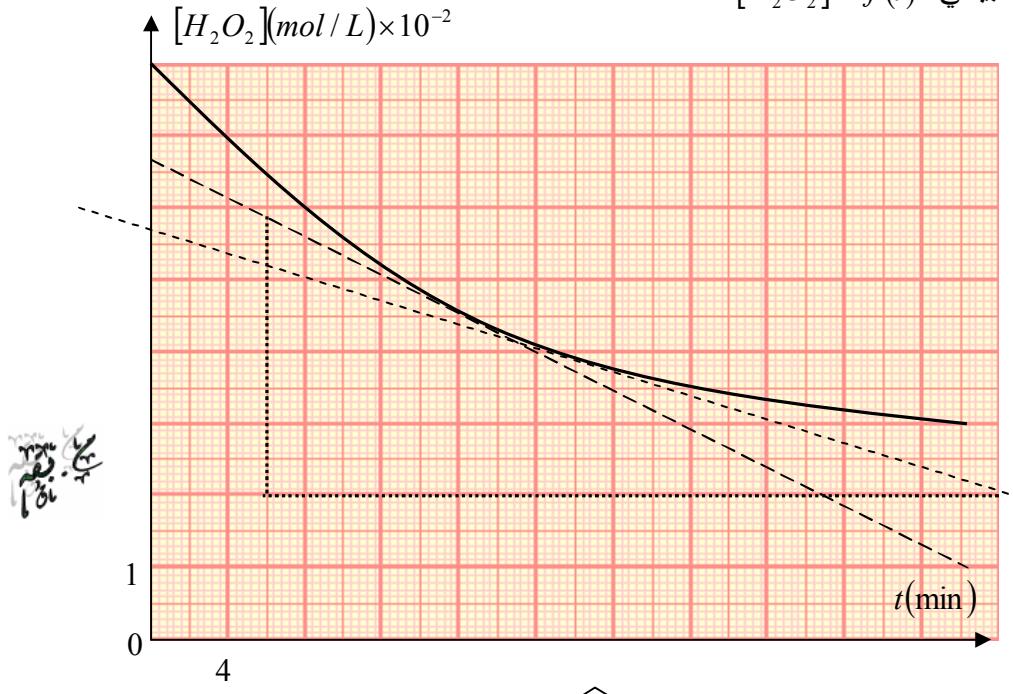
3. أ) إكمال الجدول :

نكمل الجدول باستعمال العلاقة السابقة : $[H_2O_2] = 8{,}0\times10^{-2} - 2.\dfrac{V_{O_2}}{0{,}5\times24}$

$$[H_2O_2] = 8{,}0\times10^{-2} - \frac{V_{O_2}}{6}$$

$t(\min)$	0	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
$V_{O_2}(mL)$	0	60	114	162	204	234	253	276	288	294	300
$[H_2O_2](mol/L)\times10^{-2}$	8,0	7,0	6,1	5,3	4,6	4,1	3,8	3,4	3,2	3,1	3,0

ب) رسم المنحنى البياني $[H_2O_2] = f(t)$:



ج) عبارة السرعة الحجمية للتفاعل الكيميائي : $v = \frac{1}{V_S} \times \frac{dx}{dt}$.

د) حساب سرعة التفاعل الكيميائي في اللحظتين $t_1 = 16\,\text{min}$ ، $t_2 = 24\,\text{min}$:

لدينا من العلاقة : $[H_2O_2] = [H_2O_2]_0 - 2\frac{x}{V_S}$

$$\boxed{v = -\frac{1}{2}.\frac{d[H_2O_2]}{dt}} \quad , \quad \frac{d[H_2O_2]}{dt} = -2.\frac{1}{V_S} \times \frac{dx}{dt} = -2v$$

حيث أن : $\frac{d[H_2O_2]}{dt}$ يمثل ميل المماسفي اللحظة t

السرعة في اللحظة t_1 : $v_1 = -\frac{1}{2}\left(-\frac{3,8\times 1}{7,1\times 4}\right)\times 10^{-2} \approx 6,7\times 10^{-4}\, mol.L^{-1}.\text{min}^{-1}$

السرعة في اللحظة t_2 : $v_2 = -\frac{1}{2}\left(-\frac{3,2\times 1}{9,5\times 4}\right)\times 10^{-2} \approx 4,2\times 10^{-4}\, mol.L^{-1}.\text{min}^{-1}$

ـ كيفية تغير سرعة التفاعل : نلاحظ أن السرعة تتناقص مع مرور الزمن .

ه) زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$ بيانيا : يوافق $\frac{x_{\max}}{2}$

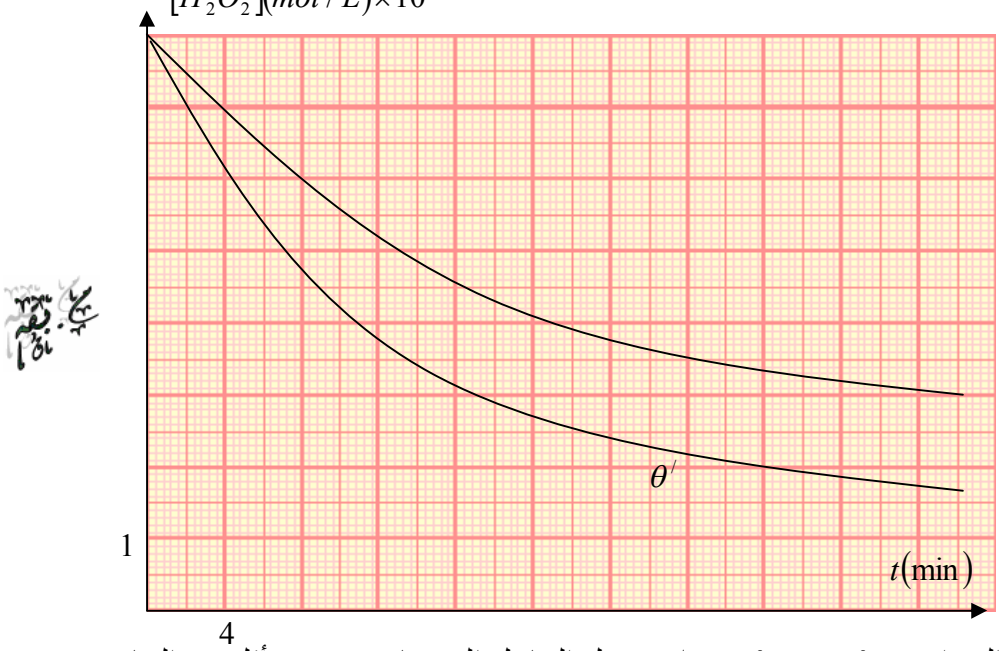
لحساب قيمة التقدم الأعظمي نضع $n_0(H_2O_2) - 2x_{\max} = 0$ حيث : $n_0(H_2O_2) = 4\times 10^{-2}\, mol$

ومنه : $x_{\max} = 2\times 10^{-2}\, mol$ و $\frac{x_{\max}}{2} = 10^{-2}\, mol$.

حساب $[H_2O_2]$ الموافق : $[H_2O_2] = \frac{n_0(H_2O_2) - 2\left(\frac{x_{\max}}{2}\right)}{V_S} = \frac{4\times 10^{-2} - 2\times 10^{-2}}{0,5} = 4\times 10^{-2}\, mol/L$

إذن و من البيان الزمن الموافق لهذه القيمة هو : $\boxed{t_{1/2} \approx 20\,\text{min}}$

4. شكل منحنى تغير $[H_2O_2]$ بدلالة الزمن في الدرجة $\theta' = 35^0 C$:



التبرير : من أجل درجة الحرارة $\theta' = 35^0 C \succ 12^0 C$ يصل التفاعل إلى نهايته في مدة أقل من السابق لأن الحرارة عامل منشط للتفاعل .

1. أ) حساب التركيز المولي الحجمي للماء الأكسجيني :

$$2H_2O_{2(aq)} = 2H_2O_{(l)} + O_{2(g)}$$

لدينا : $n(O_2) = \frac{V_g}{V_M} = \frac{10}{22,4} = 0,446mol$ أي : $C(O_2) = \frac{n}{V} = \frac{0,446}{1} = 0,446mol/L$

ومنه : $\boxed{C(H_2O_2) = C = 0,893mol/L}$ ، $C(H_2O_2) = 2C(O_2) = 2 \times 0,893$

ب) ـ نسمي هذه العملية بـ : عملية التمديد .

ـ استنتاج الحجم V_1 :

بتطبيق قانون التمديد : $C.V_1 = C_1.0,1$ أي : $V_1 = \frac{0,1C_1}{C} = \frac{0,1 \times 0,1}{0,893}$

$$\boxed{V_1 \approx 11,2L}$$

2. أ) كتابة معادلة تفاعل الأكسدة الإرجاعية :

$$2 \times \left(MnO_4^{2-}{}_{(aq)} + 8H^+{}_{(aq)} + 5\acute{e} = Mn^{2+}{}_{(aq)} + 4H_2O_{(l)}\right)$$
$$5 \times \left(H_2O_{2(aq)} = O_{2(g)} + 2H^+{}_{(aq)} + 2\acute{e}\right)$$

$$2MnO_4^{2-}{}_{(aq)} + 5H_2O_{2(aq)} + 6H^+{}_{(aq)} = 2Mn^{2+}{}_{(aq)} + 5O_{2(g)} + 8H_2O_{(l)}$$

ب) استنتاج التركيز المولي الحجمي لمحلول الماء الأكسجيني الابتدائي C_0 :

ـ عند التكافؤ : $\frac{n_0(MnO_4^-)}{2} = \frac{n_0(H_2O_2)}{5}$

أي : $\frac{C_2 \times V_E}{2} = \frac{C' \times V'}{5}$

حيث : V' الحجم المعاير ، C' تركيز المحلول الممدد .

$$C' = \frac{5}{2} \times \frac{C_2.V_E}{V'} = \frac{5}{2} \times \frac{0,02 \times 0,038}{0,02} = 0,95 \times 10^{-1} mol/L$$

التركيز المولي الحجمي C_0 :

ـ التمديد : $C'.V = C_0.V_1$

حيث : $V = 100mL$ الحجم الممدد

$V_1 = 11,2mL$ حجم العينة

$$C_0 = \frac{C'.V}{V_1} = \frac{0,95 \times 10^{-1} \times 0,1}{0,0112} \approx 0,85mol/L$$

$$\boxed{C_0 \approx 0,85mol.L^{-1}}$$

ومنه : هذه النتيجة التجريبية لا تتوافق مع ما كتب على ملصوقة القارورة

1. جدول تقدم التفاعل :

المعادلة		$Mg_{(s)} + 2H_3{}^+O_{(aq)} = 2H_2O_{(l)} + H_{2(g)} + Mg^{2+}$				
الحالة	التقدم	كمية المادة بـ mol				
ابتدائية	0	0,041	0,30		0	0
انتقالية	x	$0,041-x$	$0,30-2x$	/	x	x
نهائية	x_f	$0,041-x_f$	$0,30-2x_f$	/	x_f	x_f

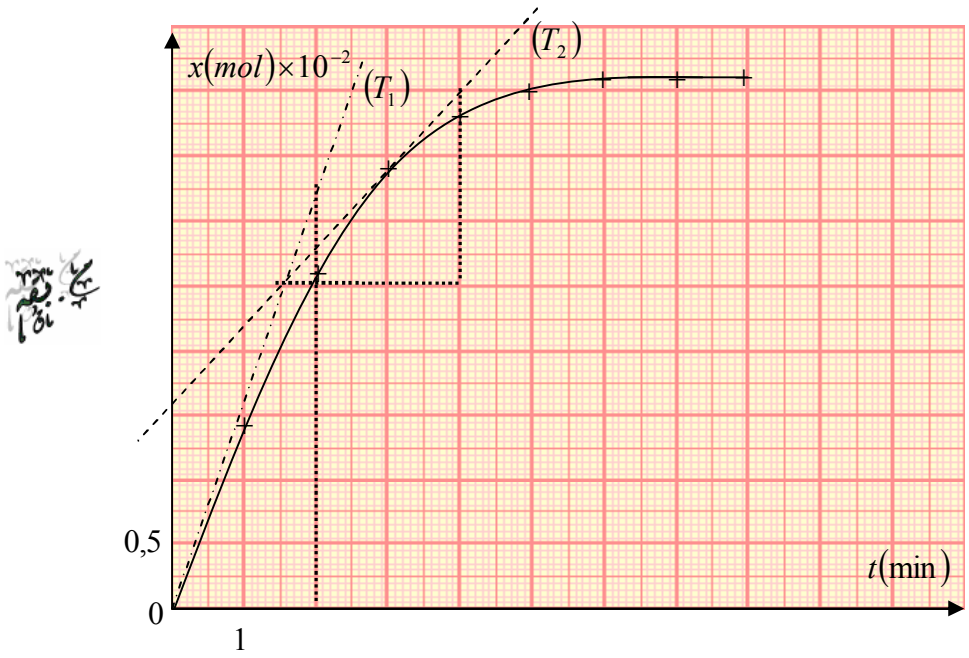
حيث : $n_0(Mg) = \frac{m}{M} = \frac{1,0}{24.3} = 0,041mol$, $n_0(H_3{}^+O) = C.V = 5,0\times 0,060 = 0,30mol$

2. جدول القياسات :

لإكمال الجدول نستعمل العلاقة : $x = \frac{V_{H_2}}{V_M} = \frac{V_{H_2}}{24}$

$t(\min)$	0	1	2	3	4	5	6	7	8
$V_{H_2}(mL)$	0	336	625	810	910	970	985	985	985
$x(mol)\times 10^{-2}$	0	1,4	2,6	3,4	3,8	4,0	4,1	4,1	4,1

3. رسم المنحنى $x = f(t)$:



4. ـ تعيين التقدم النهائي x_f للتفاعل الكيميائي :

من البيان $x_f \approx 4,1\times 10^{-2}mol$

ـ المتفاعل المحد :

لدينا من جدول التقدم : $0,041-x=0 \Rightarrow x=0,041mol$

$0,30-2x=0 \Rightarrow x=0,15mol$

ومنه : المتفاعل المحد هو المغنيزيوم Mg

5. حساب سرعة تشكل ثنائي الهيدروجين في اللحظتين : $(t = 0\,\text{min})$ ، $(t = 3\,\text{min})$:

لدينا : $v = \frac{dn}{dt} = \frac{dx}{dt}$

$\frac{dx}{dt}$: ميل المماس عند اللحظة t ، ومنه :

ـ سرعة تشكل ثنائي الهيدروجين في اللحظة $(t = 0\,\text{min})$: ميل المماس T_1

$$v = \frac{(6{,}5 - 0{,}0) \times 0{,}5 \times 10^{-2}}{2{,}0 - 0{,}0} = 1{,}6 \times 10^{-2}\, mol.\text{min}^{-1} \quad , \quad \boxed{v = 1{,}6 \times 10^{-2}\, mol.\text{min}^{-1}}$$

ـ سرعة تشكل ثنائي الهيدروجين في اللحظة $(t = 3\,\text{min})$: ميل المماس T_2

$$v = \frac{(8{,}0 - 5{,}0) \times 10^{-2}}{4{,}0 - 1{,}5} = 0{,}6 \times 10^{-2}\, mol.\text{min}^{-1} \quad , \quad \boxed{v = 0{,}6 \times 10^{-2}\, mol.\text{min}^{-1}}$$

6. تعيين زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$:

ـ هو المدة التي يبلغ فيها التفاعل نصف تقدمه النهائي .

$$\frac{x_f}{2} = \frac{4{,}1 \times 10^{-2}}{2} = 0{,}02 mol \quad , \quad \boxed{\frac{x_f}{2} \approx 2 \times 10^{-2}\, mol}$$

نقرأ من البيان : $\boxed{t_{1/2} = 1{,}5\,\text{min}}$

7. حساب تركيز شوارد الهيدرونيوم (H_3O^+) في الوسط التفاعلي عند انتهاء التحول الكيميائي :

لدينا : $[H_3O^+]_f = \frac{n(H_3O^+)_f}{V}$

حيث : $n_f(H_3O^+)_f = C.V - 2x_f = 0{,}30 - 2 \times 4{,}1 \times 10^{-2} = 0{,}218 mol$

$V = 60 mL = 0{,}060 L$

ومنه : $\boxed{[H_3O^+]_f = 3{,}63 mol.L^{-1}}$, $[H_3O^+]_f = \frac{0{,}218}{0{,}060} = 3{,}63 mol/L$

1. كتابة الثنائيتين $(Ox/Réd)$ المتفاعلتين :

معادلة التحول الكيميائي : $5H_2O_{2(aq)} + 2MnO_{4(aq)}^- + 6H^+_{(aq)} = 5O_{2(g)} + 2Mn^{2+}_{(aq)} + 8H_2O_{(l)}$

أ) الثنائيتان هما : MnO_4^-/Mn^{2+} و O_2/H_2O_2

ب) المعادلتان النصفيتان للأكسدة ـ إرجاع هما : $\left(MnO_{4(aq)}^- + 8H^+_{(aq)} + 5é = Mn^{2+}_{(aq)} + 4H_2O_{(l)}\right)$

$\left(H_2O_{2(aq)} = O_{2(g)} + 2H^+_{(aq)} + 2é\right)$

2. أ) المتفاعل المحد قبل التكافؤ : هو برمنغنات البوتاسيوم .

ب) مؤشر التكافؤ : استقرار اللون البنفسجي لبرمنغنات البوتاسيوم .

3. جدول تقدم التفاعل :

المعادلة		$5H_2O_{2(aq)} + 2MnO_{4(aq)}^- + 6H^+_{(aq)} = 5O_{2(g)} + 2Mn^{2+}_{(aq)} + 8H_2O_{(l)}$					
الحالة	التقدم	كمية المادة بـ mol					
ابتدائية	0	$n_0(H_2O_2)$	$n_0(MnO_4^-)$	$n_0(H^+)$	0	0	زيادة
نهائية	x_E	$n_0(H_2O_2) - 5x_E$	$n_0(MnO_4^-) - 2x_E$	$n_0(H^+) - 6x_E$	$5x_E$	$2x_E$	زيادة

العلاقة بين كمية مادة MnO_4^- و كمية مادة H_2O_2 :

ـ عند التكافؤ يكون لدينا : $n_0(MnO_4^-) - 2x_E = 0 \Rightarrow \dfrac{n_0(MnO_4^-)}{2} = x_E$

و $n_0(H_2O_2) - 5x_E = 0 \Rightarrow \dfrac{n_0(H_2O_2)}{5} = x_E$

أي : $\dfrac{n_0(MnO_4^-)}{2} = \dfrac{n_0(H_2O_2)}{5}$

حيث : $n_0(H_2O_2) = C.V$ ، $n_0(MnO_4^-) = C'.V_E'$

ومنه : $\boxed{n_0(H_2O_2) = \dfrac{5}{2} \times n_0(MnO_4^-)}$

4. إيجاد $[H_2O_2]$ بدلالة C_1 ، V_0 ، V_E :

لدينا : $n(H_2O_2) = [H_2O_2]V_0$

$n(MnO_4^-) = C_1.V_E$

ومنه : $[H_2O_2] = \dfrac{5}{2} \times \dfrac{C_1.V_E}{V_0}$

تطبيق عددي : $\boxed{[H_2O_2] = 7{,}3 \times 10^{-1} mol/L}$ ، $[H_2O_2] = \dfrac{5}{2} \times \dfrac{0{,}2 \times 14{,}6}{10}$

5. عند استعمال وسط معتدلا أو أقل حموضة :

ـ يتشكل أكسيد المنغنيز MnO_2 ذي اللون الأسمر الداكن، مما يجعل مشاهدة اللون البنفسجي غير ممكنة .

1. جدول التقدم :

المعادلة		$Zn_{(s)} + 2H^{+}_{(aq)} = Zn^{2+}_{(aq)} + H_{2(aq)}$			
الحالة	التقدم	كمية المادة بـ mol			
ابتدائية	0	$1,54\times10^{-2}$	2×10^{-2}	0	0
انتقالية	x	$1,54\times10^{-2}-x$	$2\times10^{-2}-2x$	x	x
نهائية	x_f	$1,54\times10^{-2}-x_f$	$2\times10^{-2}-2x_f$	x_f	x_f

حيث :

$$n_0(Zn)=\frac{m}{M}=\frac{1,0}{65}=1,54\times10^{-2}\,mol$$

$$n_0(H^+)=C.V=5,0\times10^{-1}\times0,040=2,0\times10^{-2}\,mol$$

ـ استنتاج العلاقة بين التقدم x و حجم الغاز المنطلق V_{H_2} :

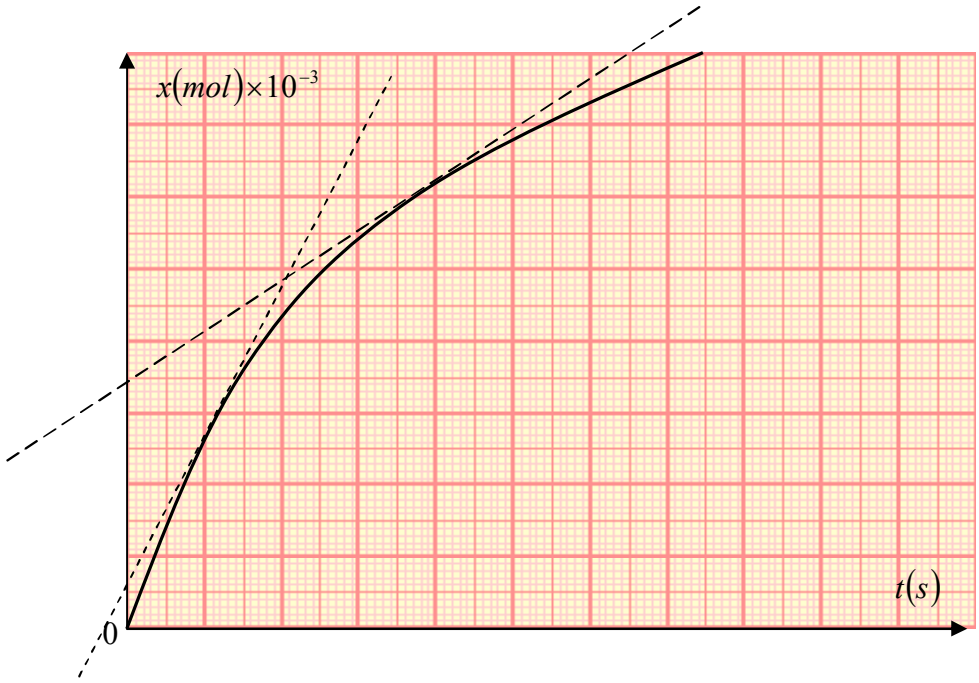
لدينا :

$$\boxed{x=\frac{V_{H_2}}{V_M}=\frac{V_{H_2}}{25}}$$

2. إكمال الجدول : باستعمال العلاقة السابقة

$t(s)$	0	50	100	150	200	250	300	400	500	750
$V_{H_2}(mL)$	0	36	64	86	104	120	132	154	170	200
$x(mol)\times10^{-3}$	0	1,44	2,56	3,44	4,16	4,80	5,28	6,16	6,80	8,00

3. رسم البيان $x=f(t)$: سلم الرسم $1cm\rightarrow100s$ ، $1cm\rightarrow1,0\times10^{-3}\,mol$



4. حساب قيمة السرعة الحجمية للتفاعل في اللحظتين : $t_1=100s$ ، $t_2=400s$

في الصفحة الموالية : 41

ـ عبارة السرعة الحجمية : $v=\frac{1}{V}.\frac{dx}{dt}$ ، حيث :

$\frac{dx}{dt}$: ميل المماس في اللحظة t .

ـ قيمة السرعة الحجمية في اللحظة $t_1=100s$: $v_1=\frac{1}{V}\times\frac{dx}{dt}=\frac{1}{0,040}\times\frac{(6,5-1,0)\times10^{-3}}{3,0-0,1}\approx4,7\times10^{-4}\,mol.L^{-1}.s^{-1}$

$$v_1\approx4,7\times10^{-4}\,mol.L^{-1}.s^{-1}$$

ـ قيمة السرعة الحجمية في اللحظة $t_2=400s$: $v_2=\frac{1}{V}\times\frac{dx}{dt}=\frac{1}{0,040}\times\frac{(8,0-4,0)\times10^{-3}}{6,4-1,0}\approx2\times10^{-4}\,mol.L^{-1}.s^{-1}$

$$v_2\approx2\times10^{-4}\,mol.L^{-1}.s^{-1}$$

ـ تطور السرعة : تتناقص مع مرور الزمن .

التعليل : $v_2\prec v_1$

5. أ) حساب التقدم الاعظمي : x_{max} :

ـ من جدول التقدم : $x_{max}=10^{-2}\,mol$

ـ استنتاج المتفاعل المحد : المتفاعل المحد هو حمض كلور الهيدروجين .

ب) زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$:

ـ تعريفه : هو المدة الزمنية التي يبلغ فيها تقدم التفاعل نصف قيمة تقدمه الأعظمي $\frac{x_{max}}{2}$.

ـ قيمته : من البيان $t_{1/2}\approx270s$ ، حيث : $\frac{x_{max}}{2}=5\times10^{-3}\,mol$

حل التمرين 11

1. كتابة معادلة تفاعل الأكسدة الإرجاعية :

$$\begin{array}{l}2\times\left(ClO^-_{(aq)}+2H^+_{(aq)}+2\acute{e}=Cl^-_{(aq)}+H_2O_{(l)}\right)\\ \left(2H_2O_{(l)}=O_{2(g)}+4H^+_{(aq)}+4\acute{e}\right)\\ \hline 2ClO^-_{(aq)}=2Cl^-_{(aq)}+O_{2(g)}\end{array}$$

2. أ) جدول تقدم التفاعل :

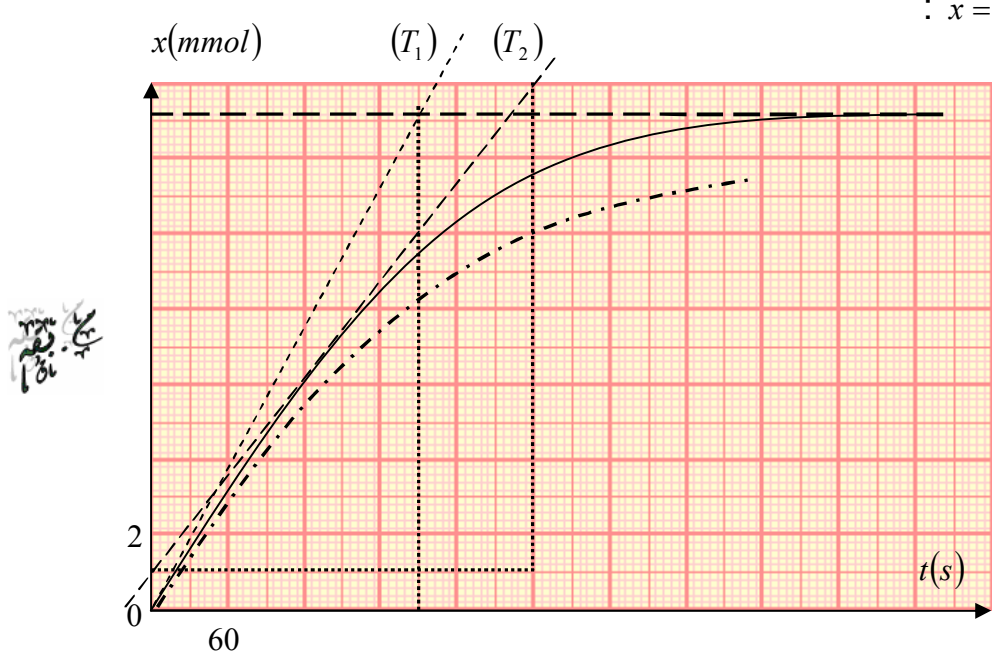
معادلة التفاعل		$2ClO^-_{(aq)}=2Cl^-_{(aq)}+O_{2(g)}$		
الحالة	التقدم	كمية المادة		
ابتدائية	0	$n_0(ClO^-)$	0	0
انتقالية	x	$n_0(ClO^-)-x$	$2x$	x
نهائية	x_f	$n_0(ClO^-)-x_f$	$2x_f$	x_f

ب) ـ إكمال جدول القياسات بحساب قيم تقدم التفاعل x :

$$x = \frac{V_{O_2}}{V_M} = \frac{V_{O_2}}{24}$$

$t(s)$	0	60	120	180	240	300	360	420	450	480
$V_{O_2}(mL)$	0	79	148	203	248	273	298	312	316	316
$x(mmol)$	0	3,3	6,2	8,5	10,3	11,4	12,4	13,0	13,2	13,2

ـ رسم البيان $x = f(t)$:



ج) ـ التقدم الأعظمي x_{max} : $x_{max} = 13,2mmol$.

ـ استنتاج $[ClO^-]_0$: $[ClO^-]_0 = \frac{n_0(ClO^-)}{V}$ ، حيث $n_0(ClO^-) = 2x_{max} = 26,4mmol$

ومنه : $[ClO^-]_0 = 0,24mol/L$, $[ClO^-]_0 = \frac{0,0264}{0,11}$

د) زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$: هو الزمن اللازم لبلوغ التفاعل نصف تقدمه الأعظمي .

ـ نقرأ على البيان القيمة الموافقة لـ $\frac{x_{max}}{2} = 6,6mmol$ ، نجد : $t_{1/2} \approx 126s$.

ه) ـ إثبات صحة العلاقة : من جدول التقدم $n(ClO^-) = n_0(ClO^-) - 2x$ ، ومنه $\frac{dn_{ClO^-}}{dt} = -2\frac{dx}{dt}$

ـ حساب السرعة الحجمية لإختفاء شوارد ClO^- في اللحظات $t = 0$ ، $t = t_{1/2}$ ، $t = 5t_{1/2}$: $v = -\frac{2}{V_T}.\frac{dx}{dt}$

عند $t = 0$: $v_1 \approx -1,13mmol.s^{-1}.L^{-1}$, $v_1 = -\frac{2}{0,11}.\frac{(6,5-0)\times 2}{(3,5-0)\times 60} \approx -1,13$

عند $t = t_{1/2}$: $v_2 \approx -0,73mmol.s^{-1}.L^{-1}$, $v_2 = -\frac{2}{0,11}.\frac{(7-1)\times 2}{(5-0)\times 60} \approx -0,73$

عند $t = 5t_{1/2}$: $v_3 \approx 0$.

ـ الملاحظة : نلاحظ أن السرعة الحجمية لاختفاء ClO^- تتناقص مع مرور الزمن إلى أن تنعدم .

و) الرسم الكيفي لشكل المنحنى $x = f(t)$ في حالة عدم وجود لشوارد Co^{2+} على البيان السابق .

ـ التبرير : إن عدم وجود لشوارد Co^{2+} (وسيط) يجعل بلوغ التفاعل لتقدمه الأعظمي في مدة زمنية أكبر .

1. تعريف كل من المؤكسد و المرجع :
- المؤكسد : هو فرد كيميائي مؤهل لاكتساب إلكترون أو أكثر .
- المرجع : هو فرد كيميائي مؤهل للتخلي عن إلكترون أو أكثر .

2. كتابة المعادلتين النصفيتين و معادلة تفاعل الأكسدة إرجاعية :
الثنائيتان $(Ox/Réd)$ الداخلتان في التفاعل هما : (MnO_4^-/Mn^{2+}) و $(CO_2/H_2C_2O_4)$.
- معادلة التفاعل الحادث :

$$2\times\left(MnO_{4\,(aq)}^- + 8H^+_{(aq)} + 5é = Mn^{2+}_{(aq)} + 4H_2O_{(l)}\right)$$
$$5\times\left(H_2C_2O_{4(aq)} = 2CO_{2(g)} + 2H^+_{(aq)} + 2é\right)$$

$$2MnO_{4\,(aq)}^- + 5H_2C_2O_{4(aq)} + 6H^+_{(aq)} = 2Mn^{2+}_{(aq)} + 10CO_{2(g)} + 8H_2O_{(l)}$$

2. جدول تقدم التفاعل :

العادلة	$2MnO_{4\,(aq)}^- + 5H_2C_2O_{4(aq)} + 6H^+_{(aq)} = 2Mn^{2+}_{(aq)} + 10CO_{2(g)} + 8H_2O_{(l)}$						
الحالة	التقدم	كمية المادة					
ابتدائية		$n_0(MnO_4^-)$	$n_0(H_2C_2O_4)$	$n_0(H^+)$	0	0	
انتقالية		$n_0(MnO_4^-)-2x$	$n_0(H_2C_2O_4)-5x$	$n_0(H^+)-6x$	$2x$	$10x$	/
نهائية		$n_0(MnO_4^-)-2x_f$	$n_0(H_2C_2O_4)-5x_f$	$n_0(H^+)-6x_f$	$2x_f$	$10x_f$	/

حيث :
$$n_0(MnO_4^-) = C_1.V_1 = 0{,}2\times 0{,}05 = 0{,}01mol$$
$$n_0(H_2C_2O_4) = C_2.V_2 = 0.6\times 0{,}050 = 0{,}03mol$$

4. أ) حساب التركيز المولي الابتدائي في المزيج :
- لـ MnO_4^- : $[MnO_4^-]_0 = \frac{n_0(MnO_4^-)}{V_T} = \frac{0{,}01}{0{,}1} = 0{,}1mol/L$.
- لـ $H_2C_2O_4$: $[H_2C_2O_4]_0 = \frac{n_0(H_2C_2O_4)}{V_T} = \frac{0{,}03}{0{,}1} = 0{,}3mol/L$.

ب) تبيان أن التركيز المولي لشوارد Mn^{2+} في المزيج يعطى بالعلاقة :
$$[Mn^{2+}] = \frac{C_1}{2} - [MnO_4^-]$$
لدينا من جدول التقدم : $[Mn^{2+}] = \frac{2x}{V_T}$.....(1)
و أيضا : $[MnO_4^-] = \frac{n_0(MnO_4^-)-2x}{V_T} = \frac{C_1.V_1}{V_T} - \frac{2x}{V_T}$
أي : $\frac{2x}{V_T} = \frac{C_1.V_1}{V_T} - [MnO_4^-]$
و بالتعويض في العلاقة (1) : $[Mn^{2+}] = \frac{C_1.V_1}{V_T} - [MnO_4^-]$ ، حيث : $V_T = 2V_1$.
ومنه : $[Mn^{2+}] = \frac{C_1\times V_1}{2V_1} - [MnO_4^-]$

$$\boxed{[Mn^{2+}] = \frac{C_1}{2} - [MnO_4^-]}$$

ج) استنتاج العلاقة بين سرعة اختفاء شوارد MnO_4^- و سرعة تشكل شوارد Mn^{2+} :

ـ سرعة تشكل الشوارد Mn^{2+} : $n(Mn^{2+}) = 2x$ ، $v_1 = \frac{dn(Mn^{2+})}{dt}$

أي : $v_1 = 2\frac{dx}{dt}$

ـ سرعة اختفاء شوارد MnO_4^- : $n(Mn^{2+}) = C_1V_1 - 2x$ ، $v_2 = \frac{dn(MnO_4^-)}{dt}$

أي : $v_1 = -2\frac{dx}{dt}$

ومنه : $v_1 = -v_2$ أو $\frac{dn(Mn^{2+})}{dt} = -\frac{dn(MnO_4^-)}{dt}$

د) حساب السرعة المتوسطة لتشكل شوارد Mn^{2+} بين اللحظتين $t_1 = 3\min$ و $t_1 = 6\min$:

لدينا :

ـ عند اللحظة $t_1 = 3\min$: $n_1(MnO_4^-) = 6\times10^{-3}mol$.

وـ عند اللحظة $t_2 = 6\min$: $n_2(MnO_4^-) = 0{,}5\times10^{-3}mol$.

السرعة المتوسطة لاختفاء MnO_4^- : $v_m = \frac{\Delta n}{\Delta t} = \frac{n_2 - n_1}{t_2 - t_1} = \frac{(0{,}5-6)\times10^{-3}}{6-3}$

$v_m \approx -1{,}8\times10^{-3}mol.\min^{-1}$

ومنه السرعة المتوسطة لتشكل شوارد Mn^{2+} بين اللحظتين t_1 و t_2 :

$v_m \approx 1{,}8\times10^{-3}mol.\min^{-1}$

حل التمرين 13

<u>الطريقة الأولى</u>

1. جدول تقدم التفاعل :

المعادلة		$CaCO_{3(S)} + 2H^+_{(aq)} = CO_{2(g)} + Ca^{2+}_{(aq)} + H_2O_{(l)}$				
الحالة	التقدم	كمية المادة بـ mol				
ابتدائية	0	2×10^{-2}	10^{-2}	0	0	بوفرة
انتقالية	x	$2\times10^{-2} - x$	$10^{-2} - 2x$	x	x	بوفرة
نهائية	x_f	$2\times10^{-2} - x_f$	$10^{-2} - 2x_f$	x_f	x_f	بوفرة

حيث : $n_0(CaCO_3) = \frac{m}{M} = \frac{2{,}0}{100} = 2{,}0\times10^{-2}mol$

$n_0(H^+) = C.V = 1{,}0\times10^{-1}\times0{,}1 = 1{,}0\times10^{-2}mol$

2. العلاقة بين n_{CO_2} كمية مادة الغاز المنطلق و x تقدم التفاعل :

من جدول التقدم

$$n_{CO_2} = x$$

3. إكمال الجدول السابق : بتطبيق قانون الغاز المثالي $PV = nRT$

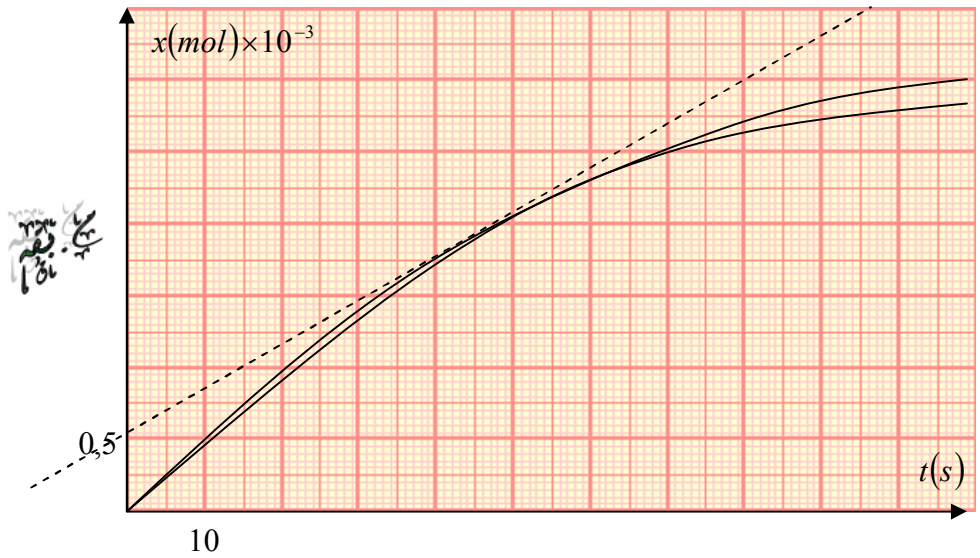
$$n_{CO_2} = \frac{PV}{RT}$$

حساب القيمة الأولى : $n_{CO_2} = \frac{2280 \times 10^{-3}}{8,31 \times 298} = 0,92 \times 10^{-3} mol$ ، أي : $n_{CO_2} = x = 0,92 mmol$

و بنفس الطريقة نحصل على باقي القيم المدونة في الجدول :

$t(s)$	20	60	100
$P_{(CO_2)}(Pa)$	2280	5560	7170
$n_{(CO_2)}(mmol)$	0,92	2,24	2,89
$x(mmol)$	0,92	2,24	2,89

4. تمثيل بيان الدالة $x = f(t)$:



<u>الطريقة الثانية</u>

1. حساب كمية مادة شوارد الهيدروجين في كل لحظة : $n_{H^+} = [H^+]V = [H^+] \times 0,1$

حساب القيمة الأولى : $n_{H^+} = 0,080 \times 0,1 = 8,0 \times 10^{-3} mol$ ، أي : $n_{H^+} = 8,0 mmol$

وبنفس الطريقة نحصل على باقي القيم المدونة في الجدول : صفحة 33

2. العبارة الحرفية التي تعطي n_{H^+} بدلالة التقدم x وكمية المادة n_0 لشوارد H^+ :

من جدول التقدم : $\boxed{n_{H^+} = n_0 - 2x}$

3. حساب قيمة التقدم x في كل لحظة : $x = \frac{n_0 - n_{H^+}}{2}$

القيمة الأولى : $x = \frac{10^{-2} - 8,0 \times 10^{-3}}{2} = 1,0 \times 10^{-3} mol$ ، أي : $x = 1,0 mmol$

القيمة الثانية : $x = \frac{10^{-2} - 5,6 \times 10^{-3}}{2} = 2,2 \times 10^{-3} mol$ ، أي : $x = 2,2 mmol$

القيمة الثالثة : $x = \frac{10^{-2} - 4{,}0\times10^{-3}}{2} = 3{,}0\times10^{-3}\,mol$ ، أي : $x = 3{,}0mmol$

$t(s)$	20	60	100
$[H^+](mol.L^{-1})$	0.080	0.056	0.040
$n_{(H^+)}(mmol)$	8,0	5,6	4,0
$x(mmol)$	1,0	2,2	3,0

4. رسم البيان $x = f(t)$: على نفس البيان السابق .

الاستنتاج : نحصل على نفس مقدار التقدم في أي لحظة .

5. تحديد المتفاعل المحد :

من جدول التقدم لدينا : $2\times10^{-2} - x = 0 \Rightarrow x = 2\times10^{-2}\,mol$

$10^{-2} - 2x = 0 \Rightarrow x = 0{,}5\times10^{-2}\,mol$

ومنه فإن H^+ هو المتفاعل المحد .

6. استنتاج زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$:

لدينا : $\frac{x_f}{2} = \frac{5}{2} = 2{,}5mmol$ ، بالإسقاط نجد $\boxed{t_{1/2} \approx 70s}$

7. حساب السرعة الحجمية للتفاعل عند $t = 50s$:

لدينا : $v = \frac{1}{V}.\frac{dx}{dt}$

تطبيق عددي : $v = \frac{1}{V}.\frac{dx}{dt} = \frac{1}{0{,}1}\times\frac{(2{,}0-0{,}5)\times10^{-3}}{5\times10{,}0-0{,}0} = 3\times10^{-4}\,mol.s^{-1}.L^{-1}$

$$\boxed{v = 3\times10^{-4}\,mol.s^{-1}.L^{-1}}$$

حل التمرين 14

1. ـ اسم الأستر المتشكل : إيثانوات الإيثيل .

ـ الشاردة السالبة A^- : الإيثانوات (CH_3COO^-).

2. يمكن متابعة التفاعل بواسطة قياس الناقلية لوجود شوارد :

ـ الشاردة A^- ، ـ الشاردة OH^-

ـ الشاردة التي لا تغير الناقلية خلال الزمن هي : الشاردة غير الفعالة Na^+ ، حيث يبقى تركيزها ثابتا أثناء التفاعل .

3. أ/ حساب النسبة $\frac{K}{V}$:

في اللحظة $t = 0$: $G_0 = K\sigma_0$ ، أي : $K = \frac{G_0}{\sigma_0}$ حيث : $G_0 = 2{,}50ms$

$$\sigma_0 = [Na^+]\lambda_{Na^+} + [OH^-]\lambda_{OH^-} = \frac{n_1}{V}(\lambda_{Na^+} + \lambda_{OH^-})$$

أي : $K = \frac{G_0}{\frac{n_1}{V}(\lambda_{Na^+} + \lambda_{OH^-})}$

ومنه : $\frac{K}{V}=\frac{G_0}{n_1\left(\lambda_{Na^+}+\lambda_{OH^-}\right)}$

تطبيق عددي : $\frac{K}{V}=\frac{2,50\times10^{-3}}{1,0\times10^{-3}\left(5\times10^{-3}+2\times10^{-2}\right)}=$

$$\boxed{\frac{K}{V}=100m^{-2}}$$

ب) جدول تقدم التفاعل :

المعادلة		$CH_3COOC_2H_{5(aq)}+OH^-{}_{(aq)}=CH_3COO^-{}_{(aq)}+C_2H_5COOH_{(aq)}$			
الحالة	التقدم	كمية المادة بـ mol			
ابتدائية	x	بزيادة	$1,0\times10^{-3}$	0	0
نهائية	x_{max}	بزيادة	$1,0\times10^{-3}-x_{max}$	x_{max}	x_{max}

ـ التأكد من قيمة الناقلية في نهاية التفاعل :

في نهاية التفاعل يكون : $n\left(OH^-\right)=0$ ، $n\left(A^-\right)=x_{max}=n_1$

أي : $\left[A^-\right]=\frac{n_1}{V}$ ، $\left[Na^+\right]=\frac{n_1}{V}$

ـ قيمة الناقلية في نهاية التفاعل : $G_f=\frac{K}{V}.n_1\left(\lambda_{Na^+}+\lambda_{A^-}\right)$

تطبيق عددي : $G_f=100\times10^{-3}\times\left(5\times10^{-3}+4,1\times10^{-3}\right)=0,91\times10^{-3}S$

$$\boxed{G_f=0,91mS}$$

4. التأكد من أن عبارة التقدم x بدلالة G_t هي : $x=1,57\times10^{-3}-0,63.G_t$:

في اللحظة t : $G_t=K.\sigma_t$

أي : $G_t=K\left(\left[OH^-\right]\lambda_{OH^-}+\left[A^-\right]\lambda_{A^-}+\left[Na^+\right]\lambda_{Na^+}\right)$

$$G_t=K\left(\frac{n_1-x}{V}.\lambda_{OH^-}+\frac{x}{V}.\lambda_{A^-}+\frac{n_1}{V}.\lambda_{Na^+}\right)$$

$$G_t=\frac{K}{V}\left(\left(n_1-x\right)\lambda_{OH^-}+x.\lambda_{A^-}+n_1.\lambda_{Na^+}\right)$$

ومنه : $x=n_1\left(\frac{\lambda_{OH^-}+\lambda_{Na^+}}{\lambda_{OH^-}-\lambda_{A^-}}\right)-\frac{V}{K}.\left(\frac{1}{\lambda_{OH^-}-\lambda_{A^-}}\right).G_t$

و بالتعويض نجد العلاقة : $x=1,57\times10^{-3}-0,63.G_t$

ـ ملء السطر الثالث في الجدول :

باستعمال العلاقة : $x=1,57\times10^{-3}-0,63.G_t$ ، نحصل على النتائج المدونة في السطر الثالث من الجدول التالي

نهاية التفاعل							$t(\min)$
27	20	13	9	5	0		$t(\min)$
1.48	1.60	1.78	1.92	2.10	2.50		$G(mS)$
0,64	0,56	0,45	0,36	0,25	0		$x(mmol)$

5. رسم البيان $x=f(t)$ (الصفحة الموالية 48)

ـ البيان $x = f(t)$:

ـ استنتاج زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$: يوافق $\frac{x_{max}}{2}$

حيث : $\frac{x_{max}}{2} = 0{,}5mmol$, $\frac{x_{max}}{2} = \frac{1{,}0\times10^{-3}}{2} = 0{,}5\times10^{-3}\,mmol$

نقرأ على البيان : $t_{1/2} = 16\,\text{min}$

حل التمرين 15

1. يمكن متابعة هذا التحول عن طريق قياس الناقلية :
لوجود الشوارد في المحلول : ـ شاردة الهيدرونيوم $H_3{}^+O$.
ـ شاردة الكلور Cl^- .

2. جدول تقدم التفاعل :

المعادلة	$(CH_3)C-Cl_{(aq)} + 2H_2O_{(l)} = (CH_3)C-OH_{(aq)} + H_3{}^+O_{(aq)} + Cl^-{}_{(aq)}$				
الحالة	التقدم	كمية المادة				
ابتدائية		n_0		0	0	0
انتقالية		$n_0 - x$	/	x	x	x
نهائية		$n_0 - x_{max}$	/	x_{max}	x_{max}	x_{max}

3. تحديد قيمة التقدم الأعظمي : $n_0 - x_{max} = 0 \Rightarrow x_{max} = n_0 = 3{,}7\times10^{-3}\,mol$

4. كتابة عبارة الناقلية النوعية σ بالشكل : $\sigma = K.x$

في الصفحة الموالية : 49

ـ من جدول تقدم التفاعل لدينا : $\left[H_3{}^+O\right]_t = \left[Cl^-\right]_t = \frac{x(t)}{V}$

حيث : $\sigma = \left[H_3{}^+O\right]\lambda_{H_3{}^+O} + \left[Cl^-\right]\lambda_{Cl^-} = \frac{x}{V}\lambda_{H_3{}^+O} + \frac{x}{V}\lambda_{Cl^-} = \left(\frac{\lambda_{H_3{}^+O} + \lambda_{Cl^-}}{V}\right).x(t)$

ومنه : $K = \left(\frac{\lambda_{H_3{}^+O} + \lambda_{Cl^-}}{V}\right)$, $\boxed{\sigma = K.x(t)}$

ـ تحديد الثابت K :

$$K = \left(\frac{\lambda_{H_3{}^+O} + \lambda_{Cl^-}}{V}\right) , \quad K = \frac{35\times10^{-3} + 7.6\times10^{-3}}{0{,}050\times10^{-3}}$$

$$K = 852 S.m^2.mol^{-1}$$

5. نبين أنه في اللحظة t يعطى التقدم بالعلاقة : $x(t) = \frac{\sigma_t}{\sigma_f}.n_0$

في اللحظة t : $\sigma_t = K.x(t)$.....(1)

في اللحظة t_f : $\sigma_f = K.x_f$.....(2) ، $x_f = n_0$

بقسمة (1) على (2) نجد : $\frac{\sigma_t}{\sigma_f} = \frac{x(t)}{x_f} = \frac{x(t)}{n_0}$ ، ومنه : $\boxed{x(t) = \frac{\sigma_t}{\sigma_f}.n_0}$

6. أ) حساب التقدم $x(t_1)$:

لدينا : $\sigma_f = 9{,}1 ms/cm$, $\sigma_1 = 5{,}1 ms/cm$, $x(t_1) = \frac{\sigma_1}{\sigma_f}.n_0$

تطبيق عددي : $x(t_1) = \frac{5{,}1}{9{,}1}\times3{,}7\times10^{-3}$ $\boxed{x(t_1) = 2{,}07\times10^{-3} mol}$

ب) استنتاج كتلة 2كلور،2ميثيل بروبان غير المميهة عند هذه اللحظة :

ـ كمية المادة غير المميهة عند اللحظة t_1 :

$$n = n_0 - x(t_1)$$
$$n = 3{,}7\times10^{-3} - 2{,}07\times10^{-3}$$
$$n = 1{,}63\times10^{-3} mol$$

ـ الكتلة غير المميهة عند هذه اللحظة :

$$n = \frac{m}{M} \quad , \quad m = n.M$$

تطبيق عددي : $m = 1{,}63\times10^{-3}\times92{,}5$

$$\boxed{m = 0{,}15 g}$$

I/ أ) كتابة الصيغة نصف المفصلة للمركب (A) : $CH_3-COO-C_2H_5$

ب) الوظيفة الكيميائيه له : أستيرية ، المجموعة التي تميزه : $-COO-$

II/ أ) كتابة الصيغة نصف المفصلة للنوع الكيميائي B^- : CH_3-COO^-

ب) جدول تقدم التفاعل :

المعادلة	$A_{(aq)} + OH^-_{(aq)} = B^-_{(aq)} + C_2H_5OH_{(aq)}$				
الحالة	التقدم	كمية المادة (mol)			
الابتدائية	0	n_0	n_0	0	0
الانتقالية	x	$n_0 - x$	$n_0 - x$	x	x
النهائية	x_{max}	$n_0 - x_{max}$	$n_0 - x_{max}$	x_{max}	x_{max}

حيث : $C_0V = n_0$

ج) الأنواع الكيميائية المسؤولة عن ناقلية المحلول هي : Na^+ ، OH^- ، B^- .

د) التعبير عن σ_t في اللحظة t بدلالة $x_{(t)}$ ، V ، C_0 و الناقليات النوعية المولية الشاردية :

لدينا : $\sigma_{(t)} = [Na^+]\lambda_{Na^+} + [OH^-]\lambda_{OH^-} + [B^-]\lambda_{B^-}$

أي : $\sigma_{(t)} = C_0\lambda_{Na^+}\left(C_0 - \frac{x}{V}\right)\lambda_{OH^-} + \frac{x}{V}\lambda_{B^-}$

ومنه العبارة الطلوبة : $\sigma(t) = C_0\left(\lambda_{Na^+} + \lambda_{OH^-}\right) - \frac{x}{V}\left(\lambda_{OH^-} - \lambda_{B^-}\right)$

ـ الاستنتاج : عند اللحظة $t = 0$ كان $x = 0$ ، بالتعويض في العبارة السابقة :

$\sigma_0 = C_0\left(\lambda_{Nq^+} + \lambda_{OH^-}\right)$

وعند اللحظة $t \to \infty$ ، $\frac{x}{V} = \frac{n_0}{V} = C_0$ ، بالتعويض في نفس العبارة :

$\sigma_\infty = C_0\left(\lambda_{Na^+} + \lambda_{B^-}\right)$

III/ أ) نبين أن التقدم $x(t)$ يمكن أن يحسب بالعبارة : $x(t) = C_0V\frac{\sigma_0 - \sigma_t}{\sigma_0 - \sigma_\infty}$

لدينا : $(1)\quad \sigma_0 - \sigma_t = \frac{x(t)}{V}\left(\lambda_{OH^-} - \lambda_{B^-}\right)$

و: $(2)\quad \sigma_0 - \sigma_\infty = C_0\left(\lambda_{OH^-} - \lambda_{B^-}\right)$

وبقسمة العبارة (1) على (2) طرف إلى طرف ، ينتج :

$$\frac{\sigma_0 - \sigma_t}{\sigma_0 - \sigma_\infty} = \frac{x(t)}{C_0V} \Rightarrow x(t) = C_0V\frac{\sigma_0 - \sigma_t}{\sigma_0 - \sigma_\infty}$$

ب) جعل العبارة (1) بالشكل : $x(t) = \frac{25}{16}(1 - 4\sigma_t)$

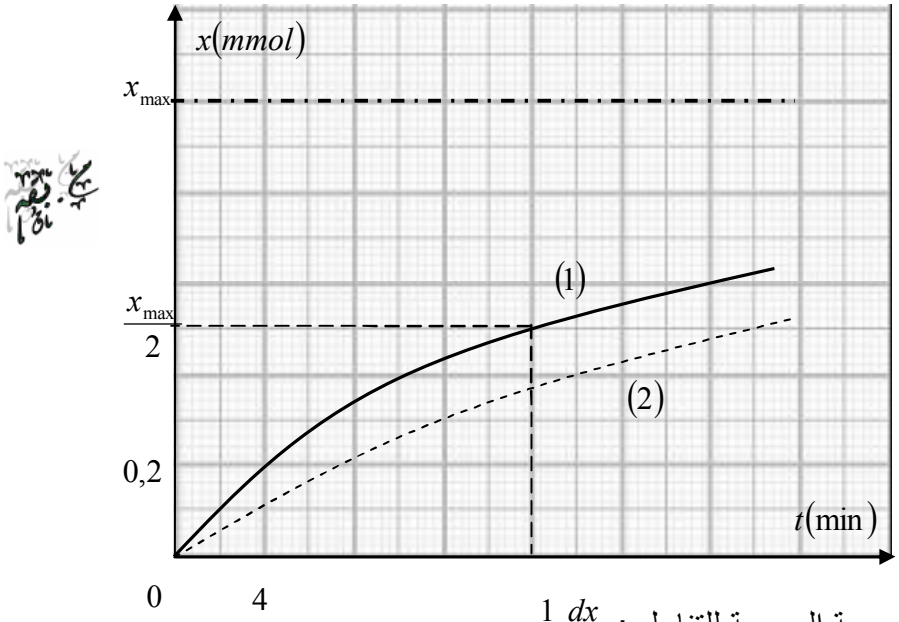
لدينا : $\sigma_0 = 0.25 s.m^{-1}$ ، $\sigma_\infty = 0.09 s.m^{-1}$ ، $C_0V = 1.0\times10^{-2}\times0.1 = 10^{-3}\,mol$

وبالتعويض في العبارة (1) :

$$x(t) = \frac{25}{16}(1 - 4\sigma_t)mmol$$

ج) رسم البيان $x = f(t)$ (رقم (1) في الورقة الملمترية)

$t(\min)$	0	5	9	13	20	27	∞
$x(mmol)$	0	0.25	0.37	0.44	0.56	0.63	1.00



د) عبارة السرعة الحجمية للتفاعل : $v = \frac{1}{V}\frac{dx}{dt}$

ه) تطور السرعة أثناء التحول الكيميائي : نلاحظ أنه كلما يزداد تقدم التفاعل تتناقص السرعة الحجمية (تناقص ميل المماس كلما زاد الزمن إلى أن يصبح الميل معدوما عندما يصبح المماس أفقيا) .

ـ العامل الحركي المؤثر في التفاعل : التراكيز الابتدائية للمتفاعلات .

و) زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$: المدة الضرورية لاستهلاك نصف كمية المتفاعل المحد $x = \frac{x_{max}}{2}$.

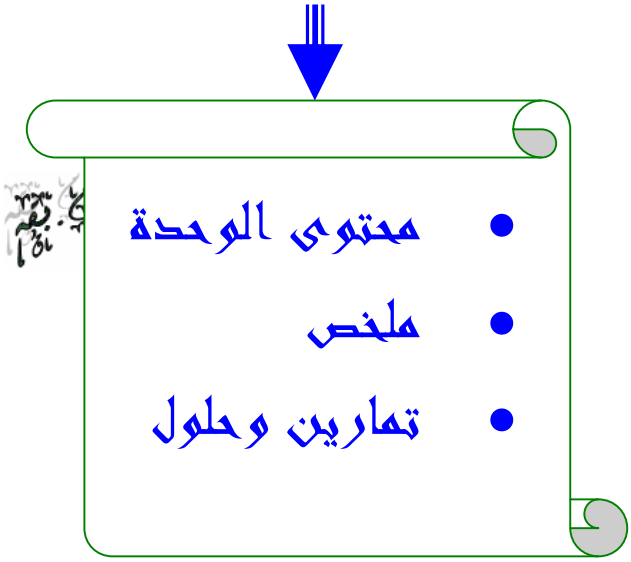
ـ تحديد قيمته بيانيا : $\frac{x_{max}}{2} = 0{,}5mmol$ ومنه $t_{1/2} = 16\min$.

ى) الرسم الكيفي لشكل المنحنى الموافق (رقم (2) في الورقة الملمترية) .

ـ التبرير : كلما كان زمن نصف التفاعل أقل تكون سرعة التفاعل عند $t = 0$ أكبر أي أن كلما كانت درجة حرارة المزيج أكبر كلما كان التحـــول أسرع (درجة الحرارة عامل حركي) .

الوحدة الثانية

(دراسة تحولات نووية)



- محتوى الوحدة
- ملخص
- تمارين وحلول

مختوفة الوحدة

دراسة تحولات نووية

I/ النشاط الإشعاعي : β^+ , β^- , α و الإصدار γ

1. النواة : الاستقرار و عدم الاستقرار
2. معادلات التفكك : انحفاظ الشحنة الكهربائية و انحفاظ عدد النويات.
3. التناقص في النشاط الإشعاعي :
   - التفسير بالاحتمال.
   - المعادلة التفاضلية للتطور.
   - قانون التناقص $N = N_0 e^{-\lambda t}$.
   - ثابت التفكك λ ، ثابت الزمن $\tau = \frac{1}{\lambda}$ ،
     زمن نصف العمر $t_{1/2} = \tau \ln 2$
4. البيكرال كوحدة قياس النشاط الإشعاعي A
5. تطبيق في مجال التأريخ و الطب.

II/ الانشطار النووي و الاندماج النووي

1. العلاقة $E = mc^2$
2. النقص الكتلي و طاقة الربط النووي
3. منحنى أستون
4. معادلة التفاعل النووي
5. الحصيلة الطاقوية
6. مبدأ المفاعل النووي

III/ العالم بين منافع و مخاطر النشاط النووي

ملخص الوحدة

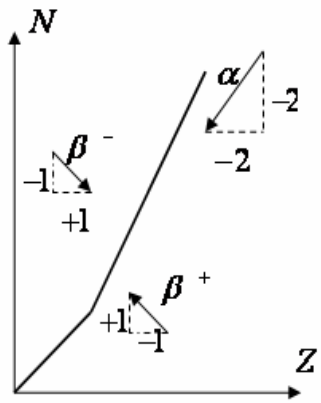
دراسة تحولات نووية

I/ النشاط الإشعاعي : β^+ , β^- , α و الإصدار γ

1. النواة : الاستقرار و عدم الاستقرار

- من خلال مخطط سوقري المبين في الشكل المقابل.

ملاحظة : لا توجد نواة مستقرة بعد $Z = 82$



2. معادلات التفكك : انحفاظ الشحنة الكهربائية و انحفاظ عدد النويات

الإصدار α	$^A_ZX \rightarrow {}^{A-4}_{Z-2}Y + {}^4_2He$ مثال : $^{238}_{92}U \rightarrow {}^{234}_{90}Th + {}^4_2He$
الإصدار β^-	$^A_ZX \rightarrow {}^A_{Z+1}Y + {}^0_{-1}e$ مثال : $^{60}_{27}Co \rightarrow {}^{60}_{28}Ni + {}^0_{-1}e$
الإصدار β^+	$^A_ZX \rightarrow {}^A_{Z-1}Y + {}^0_1e$ مثال : $^{201}_{81}T\ell \rightarrow {}^{201}_{80}Hg + {}^0_1e$
الإصدار γ	تتشكل النواة البنت عموما في حالة مثارة (متهيّجة) حيث تمتلك طاقة زائدة ناتجة عن الحركية الحرارية للنوكليونات. تتحرر هذه الطاقة الزائدة عند زوال الإثارة، فتصدر إشعاعا γ. $^A_ZY^* \rightarrow {}^A_ZY + \gamma$

ملاحظة : ترمز النجمة (*) إلى الحالة المثارة للنواة.

3. التناقص في النشاط الإشعاعي :

- المعادلة التفاضلية للتطور : $\frac{dN(t)}{dt} = -\lambda N(t)$

- قانون التناقص : $N = N_0 e^{-\lambda t}$ ، كذلك : $m = m_0 e^{-\lambda t}$ ، $A = A_0 e^{-\lambda t}$.

يدعى A بالنشاط الإشعاعي ($A = \lambda N$).

- ثابت التفكك : λ ، ثابت الزمن : $\tau = \frac{1}{\lambda}$ ، زمن نصف العمر : $t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda} = \tau \ln 2$

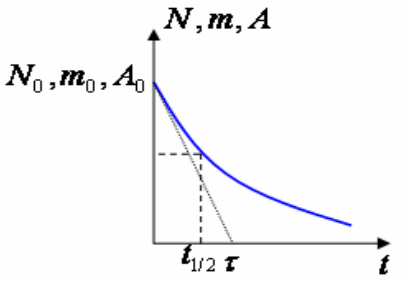
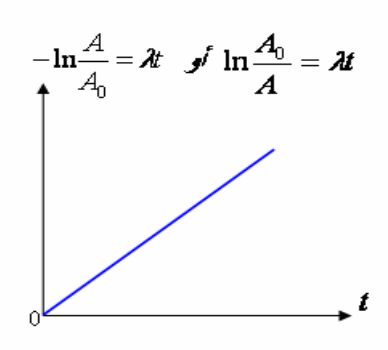
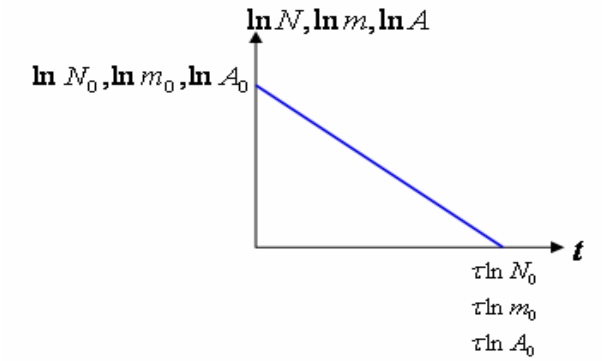
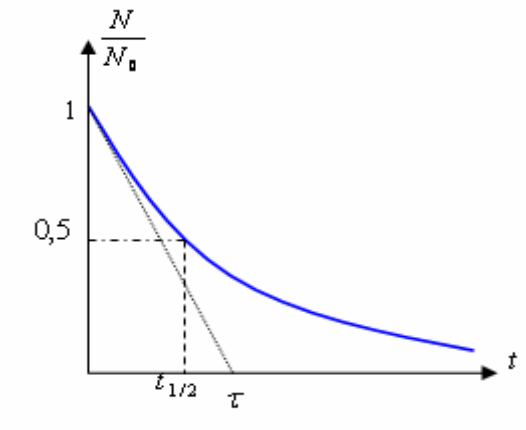
4. البيكرال كوحدة قياس النشاط الإشعاعي A

- النشاط A يقاس بالبكريل (Bq).
- واحد بكريل يعادل تناقصا واحدا في الثانية. النشاط هو إذا متجانس لعكس الزمن $[A] = T^{-1}$

5. تطبيق في مجال التأريخ و الطب :

- استعمال العلاقة : $t = -\frac{t_{1/2}}{\ln 2} \ln \frac{A(t)}{A_0}$

العلاقات النظرية و البيانات الموافقة لها

العلاقة النظرية	البيان الموافق
* $N = N_0 e^{-\lambda t}$ * أو : $m = m_0 e^{-\lambda t}$ * أو : $A = A_0 e^{-\lambda t}$	
* $-\ln\frac{A}{A_0} = \lambda t$ * أو : $\ln\frac{A_0}{A} = \lambda t$ **ملاحظة :** ـ ميل المستقيم في هذه الحالة هو : λ	
* $\ln N = -\lambda t + \ln N_0$ * أو : $\ln m = -\lambda t + \ln m_0$ * أو : $\ln A = -\lambda t + \ln A_0$ **ملاحظة :** ـ ميل المستقيم في هذه الحالة هو : $-\lambda$	
* $\frac{N}{N_0} = e^{-\lambda t}$	

II/ الانشطار النووي و الاندماج النووي

1. العلاقة : $E = mc^2$

2. النقص الكتلي و طاقة الربط النووي :

ـ النقص الكتلي : $\Delta m = \left[Z \times m_p + (A - Z) \times m_n - m_X \right]$

ـ طاقة الربط النووي :

* طاقة التماسك (الربط) : $E_l = \left[Z \times m_p + (A - Z) \times m_n - m_X \right] c^2$

(الكتل تقدر بـ (kg) و $c(m/s)$ و $E_L(joule)$).

أما عند استعمال العلاقة : $E_l = \left[Z \times m_p + (A - Z) \times m_n - m_X \right] \times 931,5$

(الكتل تقدر بـ (u) و $E_L(MeV)$).

* طاقة التماسك لكل نوكليون (نوية) : $\frac{E_l}{A}$

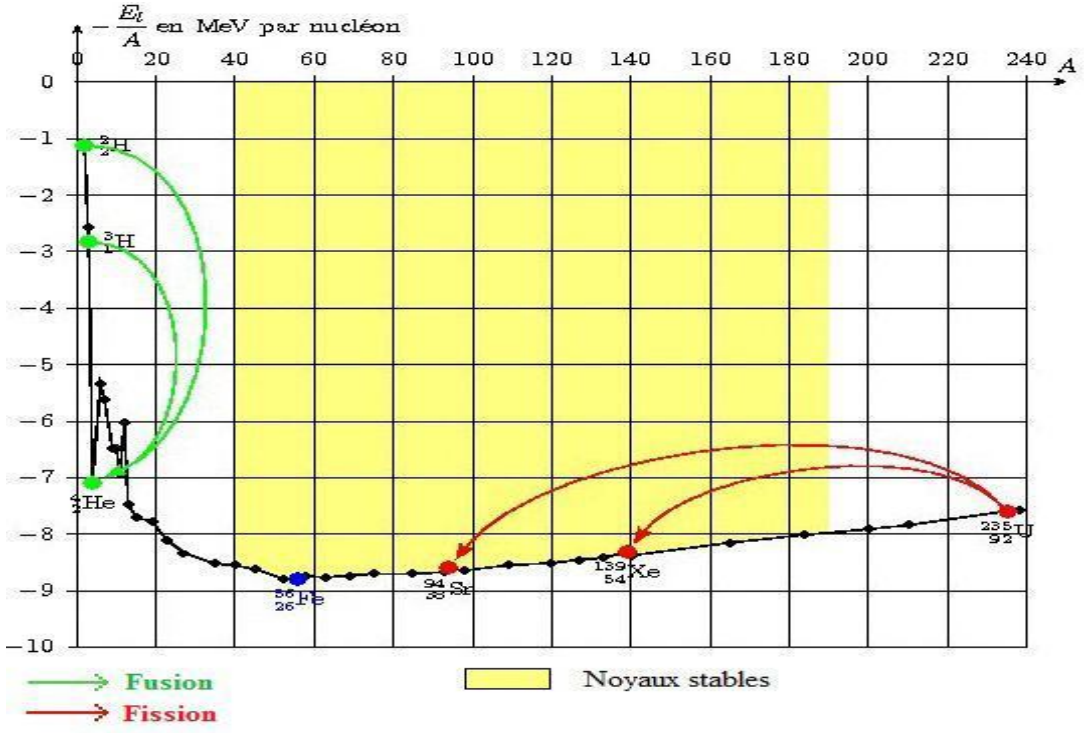
ملاحظة : ـ كلما كان المقدار $\frac{E_l}{A}$ كبير كانت النواة أكثر استقرارا.

ـ النواة الابن أكثر استقرارا من النواة المتفككة.

3. منحنى أستون

ـ يشمل الأنوية الطبيعية.

ـ يقارن الاستقرار فيما بين الأنوية.



4. معادلة التفاعل النووي

ـ الاندماج النووي : يمكن لنواتين خفيفتين أن تندمجا مكونة نواة واحدة لها طاقة ارتباط لكل نوكليون أكبر مما في النواتين المندمجتين.

مثال : $^2_1H + ^3_1H \rightarrow ^4_2He + ^1_0n$

ـ الانشطار النووي : تستعمل النيوترونات لقذف أنوية ثقيلة للحصول على أنوية (شظايا) أخف من النواة المنشطرة.

مثال : $^{235}_{92}U + ^1_0n \rightarrow ^{94}_{38}Sr + ^{140}_{54}Xe + 2\,^1_0n$

ـ الطاقة المحررة في تحول نووي : $E_{lib} = (m_i - m_f)c^2$

كما يمكن التعبير عن E_{lib} بدلالة طاقات التماسك :

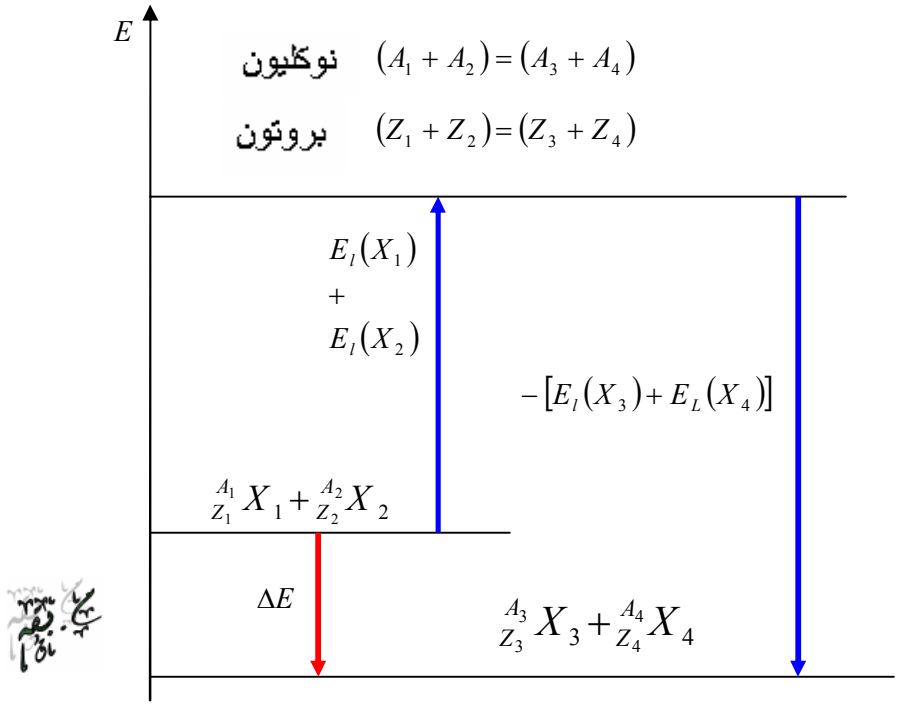
$$E_{lib} = (E_l)_f - (E_l)_i$$

ملاحظة : لا يمكن تطبيق هذه العلاقة في حالة احتواء التحول على الجسيمات β .

5. الحصيلة الطاقوية

من أجل التحول الطاقوي : $^{A_1}_{Z_1}X_1 + ^{A_2}_{Z_2}X_2 \rightarrow ^{A_3}_{Z_3}X_3 + ^{A_4}_{Z_4}X_4$

يمكن تمثيل الحصيلة الطاقوية في المخطط التالي :



6. مبدأ المفاعل النووي (بحث)

III/ العالم بين منافع و مخاطر النشاط النووى

(صفحة 90 ـ الكتاب المقرر ـ)
(أو أي مرجع آخر)

التماديين

(دراسة تحولات نووية)

تمرين 1

الشكل -1- يمثل مخطط سقري (مخطط $N-Z$).

1. ماذا نقصد بواد الإستقرار ؟
2. من بين العناصر المبينة في الجدول التالي :

الإسم	الهيليوم	الليثيوم	البيريليوم	البور	الكربون
	He	Li	Be	B	C
Z	2	3	4	5	6

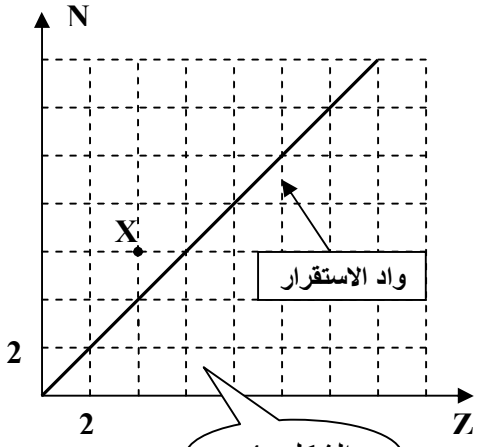
ـ ماهو العنصر النظير للعنصر X الممبين في المخطط ؟

3. هل النواة ${}^{A}_{Z}X$ مستقرة ؟ علل .
4. إذا كانت النواة ${}^{A}_{Z}X$ غير مستقرة ، أكتب معادلة التفكك مبينا نوع النشاط الذي يحدث لها .
5. أحسب في هذه الحالة الطاقة المحررة عن تفكك النواة ${}^{A}_{Z}X$.
   ثم الطاقة المحررة عن تفكك $0.1g$ من الأنوية ${}^{A}_{Z}X$.
6. بين مع التعليل أنواع النشاطات الإشعاعية الممثلة بأسهم في الشكل -2- .

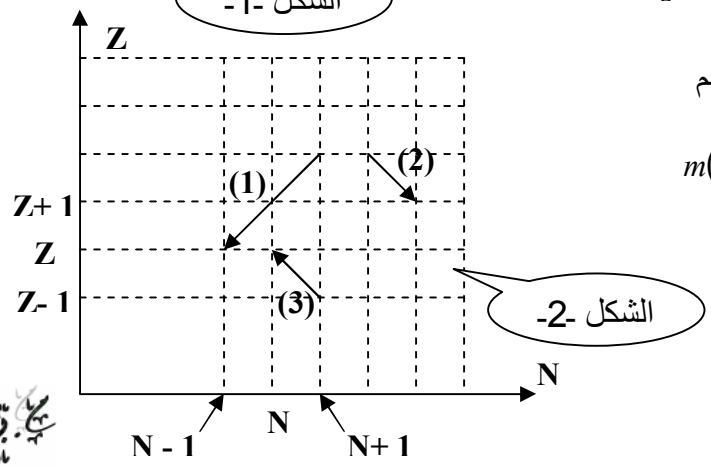
يعطى : $m(Be)=10,0113u$ ، $m(C)=12,0000u$

$m(B)=10,0102u$

$N_A=6,023.10^{23}\,mol^{-1}$



الشكل -1-



الشكل -2-

تمرين 2

تتفكك نواة الأستات ${}^{211}_{85}At$ حسب النمط α . (الجسيمات α هي أنوية الهيليوم ${}^{4}_{2}He$).

لدينا عينة من ^{211}At كتلتها $m_0=10^{-5}g$ في اللحظة $t=0$. تصدر هذه العينة 2.7×10^{15} جسيما α في الساعة الأولى من بدء تفككها.

هذه قائمة لبعض الأنوية :

${}^{207}_{82}Pb$	${}^{207}_{84}Po$	${}^{210}_{84}Po$	${}^{207}_{83}Bi$	${}^{206}_{82}Pb$

1. اكتب معادلة التفكك مبينا فيها النواة الإبن X . عين على المخطط موقع X .
2. احسب زمن نصف عمر ${}^{211}_{85}At$.
3. تتفكك النواة X فتعطي نواة Y (انظر موقعها في المخطط) .

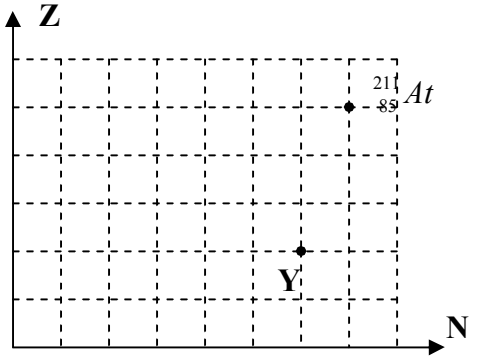
ـ ما هو نمط تفكك X ؟

4. نأخذ عينة من النظير X نشاطها في اللحظة $t=0$ هو :

$A_0=2.0\times10^{9}\,Bq$

احسب نشاطها في اللحظة $t'=4\dfrac{\ln 2}{\lambda}$ ، حيث λ هو الثابت الإشعاعي للنظير X .

يعطى عدد $Avogadro$: $N_A=6.023\times10^{23}\,mol^{-1}$



تمرين 3

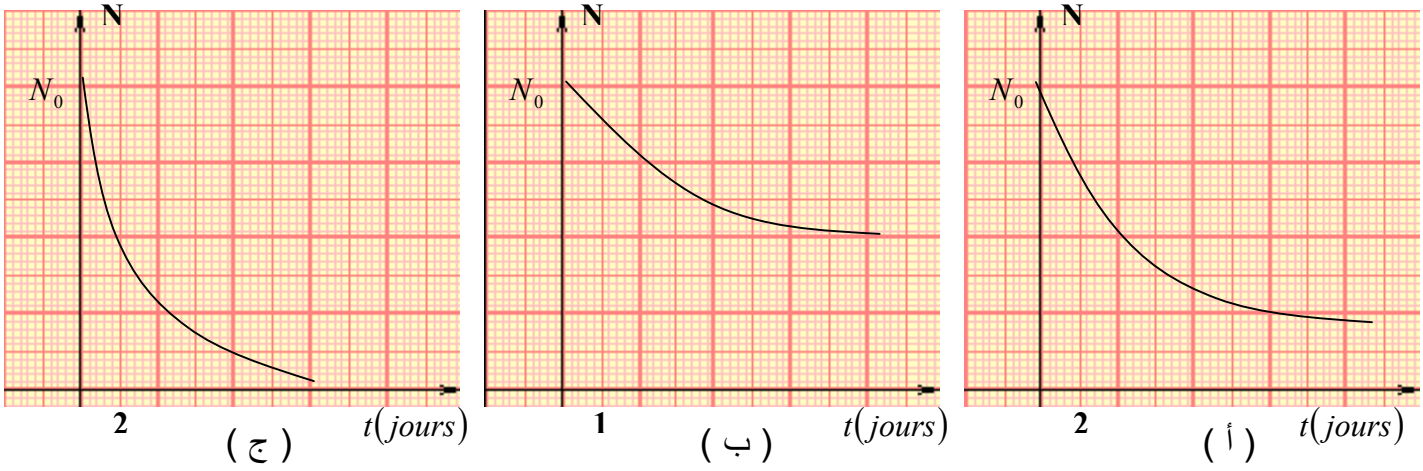
لدينا عينة من نظير مشع لليود $^{131}_{53}I$ كتلتها $m = 1\mu g$.

1. أعط تركيب نواة هذا النظير .
2. بين أن عدد الأنوية في العينة السابقة هو : $N_0 = 4{,}6\times10^{15}$.
3. إن هذا النظير له نشاط إشعاعي β^-
   - ماذا تمثل الجسيمة β^- ؟
   - اكتب معادلة تفكك اليود و تعرف على النواة الابن من بين ما يلي :

$_{51}Sb$	$_{52}Te$	$_{53}I$	$_{54}Xe$	$_{55}Cs$

- إذا كان زمن نصف العمر لهذا النظير $t = 8\,jours$ ، فاحسب ثابت النشاط الإشعاعي له λ .
- من بين المنحنيات التالية أيها يوافق المنحنى $N = f(t)$ لهذا النظير ؟ برر.

4. ما هي قيمة نشاط هذه العينة في اللحظة $t = 4h$ ؟



تمرين 4

البولونيوم عنصر مشع ، نادر الوجود في الطبيعة ، رمزه الكيميائي Po ورقمه الذري 84.
أكتشف أول مرة سنة 1898م في أحد الخامات. لعنصر البولونيوم عدة نظائر لا يوجد منها في الطبيعة سوى البولونيوم 210 . يعتبر البولونيوم مصدر لجسيمات α لأن أغلب نظائره تصدر أثناء تفككها هذه الجسيمات.

1. ما المقصود بالعبارة :
   أ ـ عنصر مشع ب ـ للعنصر نظائر
2. يتفكك البولونيوم 210 معطيا جسيمات α و نواة إبن هي $^{A}_{Z}Pb$.
   اكتب معادلة التفاعل المنمذج للتحول النووي الحاصل محددا قيمة كل من A ، Z .
3. إذا علمت أن زمن نصف حياة البولونيوم 210 هو $t_{1/2} = 138\,j$ و أن نشاط عينة منه في اللحظة $t = 0$ هو $A_0 = 10^8\,Bq$ ، احسب :
   أ/ λ ثابت النشاط الإشعاعي (ثابت التفكك) .
   ب/ N_0 عدد أنوية البولونيوم 210 الموجودة في العينة في اللحظة $t = 0$.
   ج/ المدة الزمنية التي يصبح فيها عدد أنوية العينة مساويا ربع ما كان عليه في اللحظة $t = 0$

تمرين 5

أعطى قياس نشاط الكربون 14 المتواجد في بقايا عظام قديمة 110تفكك فـي الساعة لكل غرام من الكربون، بينما العينة المرجعية أعطت نشاط قدر بـ 13,6 تفكك في الدقيقة لكل غرام من الكربون.

1. أ) أكتب تعريف كل من النشاط A وزمن نصف العمر .

ب) أكمل الجدل التالي بحساب النشاط $A(t)$ في اللحظات المدونة في الجدول التالي :

$t(\ldots\ldots)$	0	$t_{1/2}$	$2t_{1/2}$	$3t_{1/2}$	$4t_{1/2}$	$5t_{1/2}$
$A(t)(10^{-2}Bq)$						

ج) أرسم المنحنى الذي يعطي النشاط A بدلالة الزمن أي : $A = f(t)$ ، باختيار السلم :

$3cm \rightarrow t_{1/2}$ ، $1cm \rightarrow 2.10^{-2}Bq$

2. عين انطلاقا من المنحنى ، عمر العينة علما أن : $t_{1/2} = 5570ans$.
3. بين أن العمر t للعينة المقدر بالسنوات يمكن حسابه من العلاقة : $t = -8035 \ln A/A_0$
4. أحسب عدد الأنوية المشعة في اللحظة السابقة t .

تمرين 6

يعطى : $m_p \approx m_n = 1{,}66.10^{-27}kg$

نواة التوريوم $^{227}_{90}Th$ نظير مشع لعنصر التوريوم ، تعطي خلال تفككها إشعاعا α .

1. أكتب معادلة تفكك هذه النواة ثم حدد النواة المتولدة من خلال الجدول أدناه.

فراسيوم	راديوم	أكتينيوم	بروتاكتينيوم	يورانيوم
$_{87}Fr$	$_{88}Ra$	$_{87}Ac$	$_{91}Pa$	$_{92}U$

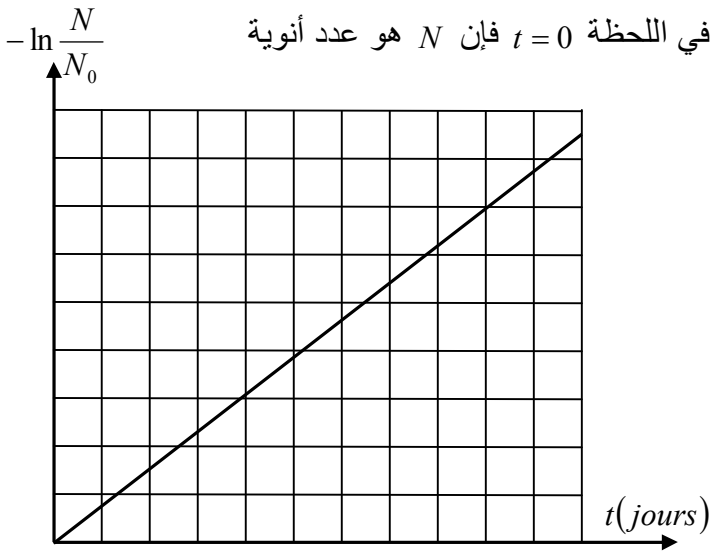
2. أحسب عدد الأنوية النشطة إشعاعيا الإبتدائية N_0 الموجودة في عينة من التوريوم $^{227}_{90}Th$ كتلتها $m_0 = 10^{-3}mg$.
3. إذا كان N_0 عدد أنوية التوريوم $^{227}_{90}Th$ النشطة إشعاعيا في اللحظة $t = 0$ فإن N هو عدد أنوية التوريوم النشطة إشعاعيا و المتبقية في اللحظة t .

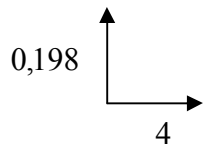
يمثل البيان المقابل تغيرات $\left(-\ln\frac{N}{N_0}\right)$ بدلالة الزمن t .

أ/ أعط عبارة قانون التناقص الإشعاعي .

ب/ أعط تعريفا لزمن نصف العمر $t_{1/2}$.

ج/ حدد ثابت النشاط الإشعاعي λ ثم زمن نصف العمر.





تمرين 7

1. إن النظير (^{238}U) لليورانيوم يشكل المنطلق للعائلة الإشعاعية التي تؤدي إلى نظير مستقر من الرصاص $(^{206}_{82}Pb)$ مع ملاحظة تفككات متتابعة لـ α و β^-.

بافتراض عدم وجود أي منتوج وسيطي ، يمكن كتابة الحصيلة وفق المعادلة التالية :

$$^{238}_{92}U \rightarrow x\alpha + y\beta^- + ^{206}_{82}Pb$$

نرمز لأنوية اليورانيوم في اللحظة $t=0$ بـ $N_U(0)$ و في اللحظة t بـ $N_U(t)$ ، حيث نفرض أن العينة لا تحتوي في البداية سوى على أنوية اليورانيوم .

أ/ عين x و y .

ب/ أكتب قانون التناقص الإشعاعي .

ج/ أثبت أن الزمن الذي يكون فيه عدد الأنوية المتبقية $N = N_0/16$ هو $t = 4t_{\frac{1}{2}}$.

د/ بين أن عدد أنوية الرصاص المتشكلة في اللحظة t يمكن حسابها من العلاقة :

$$N_{pb}(t) = N_{U(0)}\left(1 - e^{-\lambda t}\right)$$

N_{pb} : عدد أنوية الرصاص في اللحظة t.

2. تشتغل محركات إحدى الغواصات النووية بالطاقة الناشئة عن التحول المنمذج لتفاعل اليورانيوم المعبر عنه بالمعادلة السابقة.

أ/ أحسب الطاقة المتحررة من التفاعل السابق .

ب/ أحسب الطاقة الناتجة عن إنشطار كتلة قدرها $m = 1g$ من اليورانيوم .

ج/ أحسب كتلة اليورانيوم المستهلكة خلال 30 يوما من تنقل الغواصة علما أن محركاتها لها استطاعة تحويل قدرها $P = 25.10^6 W$.

<u>يعطى :</u>

$$m(He) = 4.0015u \text{ ، } m(pb) = 205.9295u \text{ ، } m(U) = 238.0003u$$

$$m(e) = 0.00054u \text{ ، } N_A = 6.023.10^{23} mol^{-1} \text{ ، } 1MeV = 1.6x10^{-13} j \text{ ،}$$

$$1u = 931.5MeV/C^2$$

تمرين 8

نواة الفضة $^{108}_{47}Ag$ عنصر مشع ويبث β.

1. أكتب معادلة التفكك علما أن النواة الناتجة هي الكادميوم $_{48}Cd$.

2. في اللحظة $t=0$ نتوفر على عينة من الفضة تحتوي على N_0 نوية. لتكن N عدد النويات المتبقية في لحظة معينة t.

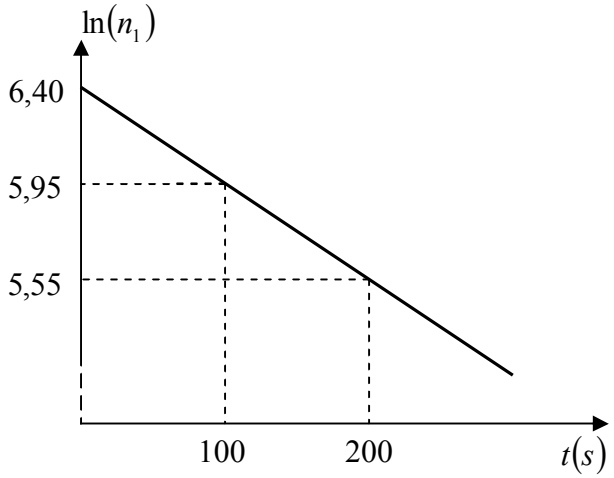
أ/ عبر عن N بدلالة N_0 وثابت الإشعاع λ و الزمن t.

ب/ عرف زمن نصف العمر $t_{1/2}$ ثم أوجد العلاقة بينه و λ.

ج/ باستعمال التحليل البعدي أوجد وحدة λ.

3. نريد إيجاد تجريبيا $t_{1/2}$ لذلك نقيس عدد التفككات n_1 في كل زمن قدره $\Delta t = 0{,}50s$. نكرر القياسات عدة مرات.

النتائج المتحصل عليها مكنتنا من رسم البيان $\ln(n_1) = f(t)$ المبين في الشكل المقابل.



أ/ إذا علمت أن النشاط الإشعاعي A لعينة الفضة Ag

يعطى بالعلاقة : $A = -\frac{dN}{dt}$ ، بين أن $A = \lambda N$.

ب/ إذا علمت أن $A = \frac{n}{\Delta t}$.

أوجد العلاقة النظرية بين $\ln(n_1)$ و λ ، $N_0\ \Delta t$ ، t.

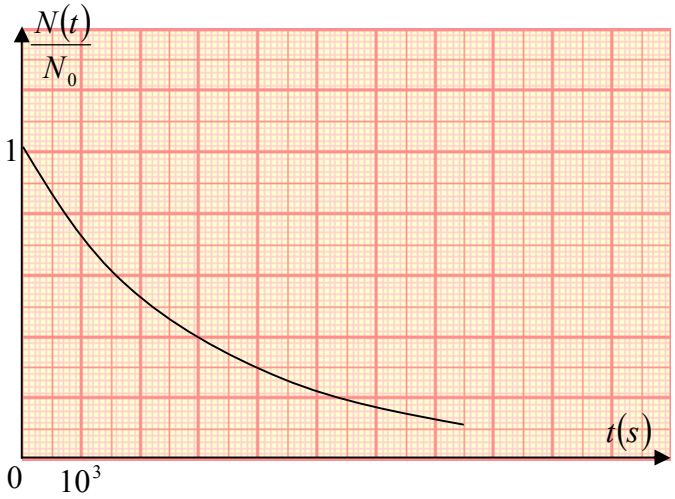
ج/ استنتج من كل ما سبق و باستعمال البيان قيمتي $t_{1/2}$ و N_0 .

تمرين 9

تقذف عينة من نظير الكلور $^{35}_{17}Cl$ المستقر (غير المشع) بالنيترونات . تلتقط النواة $^{35}_{17}Cl$ نيترونات لتتحول إلى نواة مشعة $^{A}_{Z}X$ توجد ضمن قائمة الأنوية المدونة في الجدول أدناه :

النواة	$^{38}_{17}Cl$	$^{39}_{17}Cl$	$^{31}_{14}Si$	$^{18}_{9}F$	$^{13}_{7}N$
زمن نصف العمر : $t_{1/2}(s)$	2240	3300	9430	6740	594

سمحت متابعة النشاط الإشعاعي لعينة من $^{A}_{Z}X$ برسم المنحنى $\frac{N(t)}{N_0} = f(t)$ الموضح بالشكل -1-



حيث : N_0 عدد الانوية المشعة الموجودة في العينة في اللحظة $t = 0$.

$N(t)$ عدد الانوية المشعة الموجودة في العينة في اللحظة t

1.أ/ عرف زمن نصف العمر $(t_{1/2})$.

ب/ عين قيمة زمن نصف العمر للنواة $^{A}_{Z}X$ بيانيا .

2.أ/ أوجد العبارة الحرفية التي تربط $(t_{1/2})$ بثابت التفكك λ.

ب/ أحسب قيمة λ ثابت التفكك للنواة $^{A}_{Z}X$.

3.بالاعتماد على النتائج المتحصل عليها و القائمة الموجودة في الجدول عين النواة $^{A}_{Z}X$.

4.أكتب معادلة التفاعل المنمذج لتحول النواة $^{35}_{17}Cl$ إلى النواة $^{A}_{Z}X$.

5.أحسب بالإلكترون فولط و الميغا إلكترون فولط :

أ/ طاقة الربط للنواة $^{A}_{Z}X$. ب/ طاقة الربط لكل نوية .

يعطى :

وحدة الكتل الذرية	$1u = 1.66.10^{-27}\,kg$
كتلة البروتون	$m_P = 1.00728(u)$
كتلة النيترون	$m_n = 1.00866(u)$
كتلة نواة $^{A}_{Z}X$	$m_X = 37.96011(u)$
سرعة الضوء في الفراغ	$C = 3\times10^8\,m/s$
1الكترون ـ فولط	$1eV = 1.6\times10^{-19}\,joule$

تمرين 10

البولونيوم Po عنصر معدني مشع لجسم α $\left(^4_2He\right)$

$$^{210}Po \rightarrow {}^{A}_{Z}X + {}^{4}_{2}He$$

1. أ/ ما هي قوانين الإنحفاظ المعتمدة لموازنة تفاعل التفكك ؟

ب/ من بين أنوية العناصر التالية ماهي النواة $^{A}_{Z}X$ المتشكلة ؟

الرمز	Th	Pb	Bi	Po	At
العدد الذري	81	82	83	84	85

ج/ أحسب بالجول و بالـ MeV الطاقة المتحررة من تفكك نواة Po .

تعطى : $m(Po) = 210{,}0482u$ ، $m\left(^4_2He\right) = 4{,}0039u$ ، $c = 3\times10^8\,m/s$

$m\left(^{A}_{Z}X\right) = 206{,}0385u$ ، $1u = 1{,}66\times10^{-27}\,kg$ ، $1u = 931MeV/c^2$

2. ليكن $N(t)$ عدد أنوية البولونيوم غير المتفككة في عينة قيست في الزمن t ، عند $t=0$ يكون العدد $N(0)=0$ ، جهاز كاشف مكن من تحديد قيم الجدول التالي :

$t(jour)$	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
$\frac{N(t)}{N_0}$	...	0.90	0.82	0.74	0.67	0.60	0.55	0.50	0.45	0.40	0.37
$-\ln\left(\frac{N(t)}{N_0}\right)$	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

أ/ أكمل الجدول و مثل بيان $-\ln\left(\frac{N(t)}{N_0}\right)$ بدلالة الزمن باختيار سلم مناسب.

ب/ لتكن العلاقات : $N(t)=N_0-\lambda t$ ، $N(t)=N_0e^{\lambda t}$ ، $N(t)=N_0e^{-\lambda t}$.

ـ ما هي العلاقة التي تتفق مع العلاقة المحددة بيانيا ؟

ج/ استنتج من البيان قيمة المقدار λ . على ماذا يعبر و ماهي وحدته ؟

د/ استنتج قيمة ثابت الزمن و حدد وحدته .

ه/ أوجد قيمة زمن نصف العمر لـ : $^{210}_{84}Po$.

و/ وجد بالجدول أن $t_{1/2}\approx 138jours$ لـ : $^{210}_{84}Po$

ـ أحسب كتلة البولونيوم ^{210}Po الباقية خلال $414jours$ بعينة تحتوي عند $t=0$ على $20g$.

تمرين 11

يستوجب استعمال الأنديوم 192 أو السيزيوم 137 في الطب ، وضعهما في أنابيب بلاستيكية قبل أن توضع على ورم المريض قصد العلاج.

1. نواة السيزيوم $^{137}_{55}Cs$ مشعة ، تصدر جسيمات β^- و إشعاعات γ .

أ/ ما لمقصود بالعبارة : (تصدر جسيمات β^- و إشعاعات γ) . ما سبب إصدار النواة لإشعاعات γ ؟

ب/ اكتب معادلة التفاعل المنمذج للتحول النووي الذي يحدث للنواة " الأب " مستنتجا رمز النواة " الابن " $^{A}_{Z}\gamma$

من بين الأنوية التالية : $^{131}_{54}Xe$ ، $^{137}_{56}Ba$ ، $^{138}_{57}La$.

2. يحتوي أنبوب على عينة من السيزيوم $^{137}_{55}Cs$ كتلتها $m=1.0\times10^{-6}g$ عند اللحظة $t=0$.أحسب :

أ/ عدد الأنوية N_0 الموجودة في العينة .

ب/ قيمة النشاط الإشعاعي لهذه العينة .

3. تستعمل هذه العينة بعد ستة (06) أشهر من تحضيرها :

أ/ ما مقدار النشاط الإشعاعي للعينة حينئذ ؟

ب/ ما هي النسبة المئوية لأنوية السيزيوم المتفككة ؟

4. نعتبر نشاط هذه العينة معدوما عندما يصبح مساويا لـ 1% من قيمته الابتدائية .

ـ احسب بدلالة ثابت الزمن τ المدة الزمنية اللازمة لانعدام النشاط الإشعاعي للعينة ، وهل يمكن تعميم هذه النتيجة على أي نواة مشعة ؟

<u>يعطى :</u>

ثابت أفوغادرو : $N_A=6{,}023\times10^{23}mol^{-1}$ ، ثابت الزمن للسيزيوم : $\tau=43{,}3ans$

الكتلة المولية الذرية للسيزيوم 137 : $M\left(^{137}Cs\right)=137g.mol^{-1}$

تمرين 12

يحدث في مفاعل نووي تفاعل الإنشطار التالي :

$$(1) \quad {}^{235}_{92}U + {}^{1}_{0}n \rightarrow {}^{94}_{Z}Sr + {}^{140}_{54}Xe + x\,{}^{1}_{0}n$$

1.عين قيمتي Z و x.

2.علما أن طاقة التماسك لكل نوكليون في نواة اليورانيوم ${}^{235}_{92}U$ هي $7,59MeV$ ، وأن طاقتي تماسك النواتين ${}^{140}Xe$ و ${}^{94}Sr$ هما على التوالي $1160MeV$ ، $807,5MeV$.

أ/ احسب الفرق بين كتلة نواة اليورانيوم و كتلة مكوناتها مقدرة بواحدة الكتل الذرية (u).

ب/ احسب بـ MeV الطاقة المحررة في التفاعل (1).

3.تتفكك تلقائيا نواة الكزينون ${}^{140}Xe$ إلى نواة السيزيوم ${}^{140}_{55}Cs$ ، حيث تنتج هذه النواة الأخيرة في حالة مثارة.

أ/ اكتب معادلة التفكك و سم الجسيمات الناتجة .

ب/ اختر قيمة من القيم التالية و انسبها لطاقة التماسك لكل نوكليون للنواة ${}^{140}_{55}Cs$:

$8,12MeV$ ، $8,28MeV$ ، $8,31MeV$ مع التعليل المختصر.

تمرين 13

المعطيات :

$$m_n = 1,0087u \;\; ; \;\; m_p = 1,0073u$$

$$c = 3\times10^{8}\,m.s^{-1} \;\; ; \;\; m_e = 0,00055u \;\; ; \;\; 1u = 931MeV/C^2$$

I- إليك جدول لعطيات عن بعض أنوية الذرات :

أنوية العناصر	${}^{2}_{1}H$	${}^{3}_{1}H$	${}^{4}_{2}He$	${}^{14}_{6}C$	${}^{14}_{7}N$	${}^{94}_{38}Sr$	${}^{140}_{54}Xe$	${}^{235}_{92}U$
$M(u)$ **(كتلة النواة)**	2.0136	3.0155	4.0015	14.0065	14.0031	93.8945	139.8920	234.9935
$E(MeV)$ **(طاقة ربط النواة)**	2.23	8.57	28.41	99.54	101.44	810.50	1164.75	.....
$E/A(MeV)$ **(طاقة الربط لكل نيوكليون)**	1.11	.....	7.10	.....	7.25	8.62	.....	.....

1.ما المقصود بالعبارات التالية : أ/ طاقة ربط النواة . ب/ وحدة الكتلة (u) .

2.اكتب عبارة طاقة ربط النواة لنواة عنصر بدلالة كل من (m_x) كتلة النواة و m_n و m_p و A و Z و سرعة الضوء في الفراغ (C).

3.احسب طاقة ربط النواة لليورانيوم 235 بالوحدة (MeV).

4.أكمل فراغات الجدول السابق .

5.ما اسم النواة (من بين المذكورة في الجدول السابق) الأكثر استقرارا ؟ علل.

II- إليك التحولات النووية لبعض العناصر من الجدول السابق :

أ/ يتحول ${}^{14}_{6}C$ إلى ${}^{14}_{7}N$.

ب/ ينتج ${}^{4}_{2}He$ و نترون من نظيري الهيدروجين .

ج/ قذف ${}^{235}_{92}U$ بنترون يعطي ${}^{140}_{54}Xe$ ، ${}^{94}_{38}Sr$ ، ونترون .

1/ عبر عن كل تحول نووي بمعادلة نووية كاملة و موزونة .

2/ صف التحولات النووية السابقة إلى : إنشطارية ، إشعاعية أو تفككية ، اندماجية .

3/ احسب الطاقة المحررة من تفاعل الإنشطار و من تفاعل الاندماج بالوحدة (MeV).

تمرين 14

وجدت قطعة خشبية قديمة في إحدى المغارات ، ومن أجل معرفة عمر هذه القطعة (الزمن الفاصل بين لحظة قطعها من الشجرة و لحظة وجودها في المغارة) ، أخذنا منها عينة كتلتها $m = 295mg$ ووجدنا أنها تحتوي على 51% من الكربون فقط ، أما الباقي مواد أخرى غير مشعة.
بواسطة مقياس جيجر وجدنا نشاط هذه العينة 1,4 تفككا في الدقيقة.

نعلم أن نسبة الكربون 14 إلى الكربون 12 في كائن حي هي $\frac{N_{14}}{N_{12}} = 1{,}3\times10^{-12}$ و أن الكربون 12 مستقر،
أما الكربون 14 مشع و يشرع في التناقص بمجرد وفاة الكائن الحي . زمن نصف عمر الكربون 14 هو $5730ans$

1.أ/ ما المقصود بزمن نصف العمر ؟

ب/ بين أن زمن نصف العمر يعطى بالعلاقة $t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}$ حيث λ هو الثابت الإشعاعي .

2.أحسب عدد أنوية ^{14}C في القطعة الخشبية لحظة العثور عليها.

3.أحسب عدد أنوية ^{12}C في قطعة خشبية مماثلة للقطعة التي عثرنا عليها لكنها مقطوعة حديثا من الشجرة.

4.أحسب عمر القطعة الخشبية التي عثرنا عليها (أي المدة الزمنية الفاصلة من لحظة اقتطاعها و لحظة العثور عليها).

<u>يعطى</u>: عدد أفوغادرو $N_A = 6\times10^{23}$

تمرين 15

يوجد عنصر الكربون في دورته الطبيعية على شكل نظيرين مستقرين هما الكربون 12 و الكربون 13 و نظير مشع (غير مستقر) هو الكربون 14 ، والذي يبلغ زمن نصف عمره $t_{1/2} = 5570ans$.

المعطيات : الكربون 12: $^{12}_{6}C$ ، الكربون 13: $^{13}_{6}C$ ، الآزوت 14: $^{14}_{7}N$.

1.أعط تركيب نواة الكربون 14.

2. أ/ إن قذف نواة الآزوت بنيترون هو تحول نووي يعبر عنه بالمعادلة التالية :

$$^{14}_{7}N + ^{1}_{0}n \rightarrow ^{A}_{Z}Y_1 + ^{1}_{1}H$$

بتطبيق قانوني الانحفاظ حدد النواة $^{A}_{Z}Y_1$.

ب/ إن تفكك نواة الكربون 14 يعطي نواة إبن $^{A'}_{Z'}Y_2$ و جسيم β^- . اكتب معادلة التفاعل النووي الموافق واذكر اسم العنصر Y_2.

3.يعطى قانون التناقص الإشعاعي بالعلاقة : $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$

أ/ ماذا تمثل المقادير التالية : $N(t)$; N_0 ; λ ؟

ب/ بين أن : $\lambda = \frac{\ln 2}{t_{1/2}}$.

ج/ أوجد وحدة λ باستمال التحليل البعدي .

د/ احسب القيمة العددية للمقدار λ المميز للكربون 14.

4.سمح تأريخ قطعة من الخشب القديم كتلتها $m(g)$ اكتشفت عام 2000، بمعرفة النشاط A لهذه العينة و الذي قدر بـ 11,3 تفككا في الدقيقة ، في حين قدر النشاط A_0 لعينة حية مماثلة بـ 13.6 تفككا في الدقيقة.

اكتب عبارة $A(t)$ بدلالة : A_0 و λ و t ثم احسب عمر قطعة الخشب القديم ، و ما هي سنة قطع الشجرة التي انحدرت منها ؟

الحلول

(دراسة تحولات نووية)

حل التمرين 1

1. واد الاستقرار : يحتوي على الأنوية المستقرة (غير مشعة).
2. العنصر النظير للعنصر X في المخطط :
من المخطط $(N-Z)$ لدينا : $Z=4$ ، $A=Z+N=4+6=10$
ومنه العنصر النظير للعنصر X هو : ${}^{10}_{4}Be$
3. ـ النواة ${}^{A}_{Z}X$: غير مستقرة .
ـ التعليل : لا تقع في واد الاستقرار .
4. معادلة التفكك : ${}^{10}_{4}Be \rightarrow {}^{10}_{5}B + {}^{0}_{-1}e$ ، نوع النشاط الذي يحدث لها β^- $\left({}^{0}_{-1}e\right)$
5. ـ حساب الطاقة المحررة عن تفكك النواة ${}^{A}_{Z}X$ $\left({}^{10}_{4}Be\right)$:
النقص في الكتلة Δm : $\Delta m = m(B) - m(Be)$
$\Delta m = 10{,}0102 - 10{,}0113 = -0{,}0011u$
الطاقة المحررة : $E = \Delta m.c^2$

$$E = 0{,}0011 \times 931{,}5 \quad , \quad \boxed{E \approx 1{,}02MeV}$$

ـ الطاقة المحررة عن تفكك $0{,}1g$ من $\left({}^{10}_{4}Be\right)$:

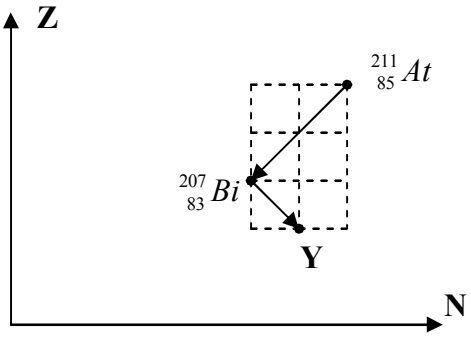
لدينا : $E' = \left(\frac{0{,}1}{10} \times 6.023 \times 10^{23}\right) \times 1{,}02$, $E' = \left(\frac{m}{M_{(Be)}}.N_A\right).E$

$\boxed{E' \approx 9{,}8 \times 10^{9}\, j}$ $\boxed{E' \approx 6{,}1 \times 10^{22}\, MeV}$

6. أنواع النشاطات الإشعاعية الممثلة بأسهم في الشكل -2 :
ـ النشاط (1) : عبارة عن تفكك α ، لأن :
(Z ينقص بـ 2 و N ينقص بـ 2 $\left({}^{2}_{4}He\right)$).
ـ النشاط (2) : عبارة عن تفكك β^+ ، لأن :
(Z ينقص بـ 1 و N يزداد بـ 1 ، أي تحول بروتون إلى نيوترون).
ـ النشاط (2) : عبارة عن تفكك β^- ، لأن :
(Z يزداد بـ 1 و N ينقص بـ 1 ، أي تحول نيوترون إلى بروتون).

حل التمرين 2

1. ـ كتابة معادلة التفكك : ${}^{211}_{85}At \rightarrow {}^{A}_{Z}X + {}^{4}_{2}He$.
ـ النواة الإبن : ${}^{A}_{Z}X$ ($Z=83$ ، $A=207$).
ومنه : ${}^{211}_{85}At \rightarrow {}^{207}_{83}Bi + {}^{4}_{2}He$
ـ موقع X على المخطط : (الشكل -1).
حيث : في النمط α ينقص عدد كل من البروتونات و النيوترونات بـ 2 .
2. حساب زمن نصف عمر ${}^{211}_{85}At$:



الشكل -1

ـ حساب λ :
لدينا : $N = N_0 e^{-\lambda t}$ ، حيث $N = N_0 - 2{,}7 \times 10^{15}$ ، $t = 1h$.

$$N_0 = m_0 . \frac{N_A}{M_{(At)}} \quad , \quad N_0 = 10^{-5} \times \frac{6{,}023 \times 10^{23}}{211} \quad , \quad N_0 = 28{,}5 \times 10^{15}\, atomes$$

حساب N : $N = 25{,}8\times10^{15}\,atomes$, $N = 28{,}5\times10^{15} - 2{,}7\times10^{15}$

وبتطبيق العلاقة : $\frac{N}{N_0} = e^{-\lambda t} \Rightarrow \lambda = \frac{1}{t}.\ln\frac{N_0}{N}$

نجد : $\lambda \approx 9{,}95\times10^{-2}\,h^{-1}$, $\lambda = \frac{1}{1}.\ln\frac{28{,}5}{25{,}8}$

ومنه : $t_{1/2} \approx \frac{0{,}693}{0{,}0995}$, $t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}$

$$\boxed{t_{1/2} \approx 6{,}96h}$$

3. نمط تفكك X :

ـ بما أن عدد البروتونات نقص بـ 1 إذن نمط التفكك هو β^+ .

4. حساب نشاط العينة في اللحظة $t' = 4.\frac{\ln 2}{\lambda}$:

حيث : $A_0 = 2{,}0\times10^9\,Bq$ و λ الثابت الإشعاعي للنظير X.

لدينا : $A = A_0 e^{-\lambda t}$

في اللحظة t' : $A = A_0 e^{-\lambda\left(4.\frac{\ln 2}{\lambda}\right)}$, $A = A_0 e^{-\lambda t'}$

ومنه : $A = \frac{A_0}{2^4}$

تطبيق عددي : $A = \frac{2{,}0\times10^9}{2^4}$, $\boxed{A = 12{,}5\times10^7\,Bq}$

حل التمرين 3

1. تركيب نواة النظير $^{131}_{53}I$: ($Z = 53$ ، $N = 78$).

حيث : $Z = 53$ ، $N = A - Z = 131 - 53 = 78$

2. عدد الأنوية في العينة $(m = 1ug)$ هو : $N_0 = 4{,}6\times10^{15}$

لدينا : $N_0 = m.\frac{N_A}{M_{(I)}}$

تطبيق عددي : $N_0 = \left(1\times10^{-6}\right)\frac{6{,}023\times10^{23}}{131}$, $\boxed{N_0 = 4{,}6\times10^{15}}$

3. ـ الجسيمة β^- تمثل : $^0_{-1}e$ ، ـ معادلة تفكك اليود : $^{131}_{53}I \rightarrow {}^A_Z X + {}^0_{-1}e$.

النواة الإبن : $^A_Z X$ ($Z = 54$ ، $A = 131$) ، أي : $^{131}_{54}Xe$.

ـ حساب ثابت النشاط الإشعاعي λ للنظير $^{131}_{53}I$:

لدينا : $\boxed{\lambda = 1{,}0\times10^{-6}\,s^{-1}}$, $\lambda = 8{,}66\times10^{-2}\,j^{-1}$, $\lambda = \frac{\ln 2}{t_{1/2}} = \frac{\ln 2}{8}$

ـ من بين المنحنيات، الذي يوافق المنحنى $N = f(t)$ لهذا النظير : المنحنى (ب) .

التبرير : يتوافق مع زمن نصف العمر $t_{1/2} = 8\,jours$

4. حساب قيمة نشاط العينة في اللحظة $t = 4h$:

لدينا : $A_0 = \lambda.N_0 = 1{,}0\times10^{-6}\times4{,}6\times10^{15} = 4{,}6\times10^9$, $A = A_0.e^{-\lambda t}$

ومنه : $\boxed{A \approx 4{,}5\times10^9\,Bq}$ $A = 4{,}6\times10^9.e^{-10^{-6}\times4\times3600} = 4{,}6\times10^9.e^{-0{,}0144}$

حل التمرين 4

1. المقصود بـ :

أ) عنصر مشع : هو عنصر إحدى ذراته أو أكثر غير مستقرة ، تتفكك نواتها تلقائيا بواسطة تحول نووي إلى أنوية أخرى .

ب) للعنصر نظائر : أي هناك مجموعة من الذرات تنتمي لنفس العنصر ، لها نفس العدد الذري Z و تختلف في العدد الكتلي A .

2. كتابة معادلة التفاعل المنمذج للتحول النووي الحاصل :

$$^{210}_{84}Po \rightarrow ^{A}_{Z}Pb + ^{4}_{2}He$$

حيث :

$$210 = A + 4 \Rightarrow A = 206$$
$$84 = Z + 2 \Rightarrow Z = 82$$

2. أ) حساب ثابت النشاط الإشعاعي λ :

لدينا :

$$\lambda = \frac{\ln 2}{t_{1/2}} = \frac{\ln 2}{138 \times 86400}$$

$$\boxed{\lambda = 5{,}8 \times 10^{-8} s^{-1}}$$

ب) حساب N_0 :

$$A_0 = \lambda N_0 \Rightarrow N_0 = \frac{A_0}{\lambda}$$

تطبيق عددي :

$$N_0 = \frac{10^8}{5{,}8 \times 10^{-8}} \quad , \quad \boxed{N_0 = 1{,}7 \times 10^{15}}$$

ج) حساب المدة الزمنية التي يصبح فيها عدد أنوية العينة مساويا ربع ما كان عليه في اللحظة $t = 0$:

لدينا :

$$N = N_0 . e^{-\lambda t}$$

لتكن t' اللحظة التي يكون عندها $N = \frac{N_0}{4}$:

$$\frac{N_0}{4} = N_0 . e^{-\lambda t'} \Rightarrow t' = \frac{\ln 4}{\lambda}$$

$$\boxed{t' = 276 j}$$

حل التمرين 5

1. أ) ـ النشاط الإشعاعي : هو متوسط عدد التفككات خلال وحدة الزمن .

ـ زمن نصف العمر : هو المدة الزمنية اللازمة لتفكك نصف الكمية الأصلية للنوى المشعة المتواجدة في عينة .

ب) إكمال الجدول :

في اللحظة $t = 0$ ، النشاط $A_0 \approx 22{,}7 \times 10^{-2} Bq$

$t(\ldots\ldots)$	0	$t_{1/2}$	$2t_{1/2}$	$3t_{1/2}$	$4t_{1/2}$	$5t_{1/2}$
$A(t)(10^{-2} Bq)$	22,7	11,3	5,7	2,8	1,4	0,7

حيث : $A = A_0 e^{-\lambda t}$

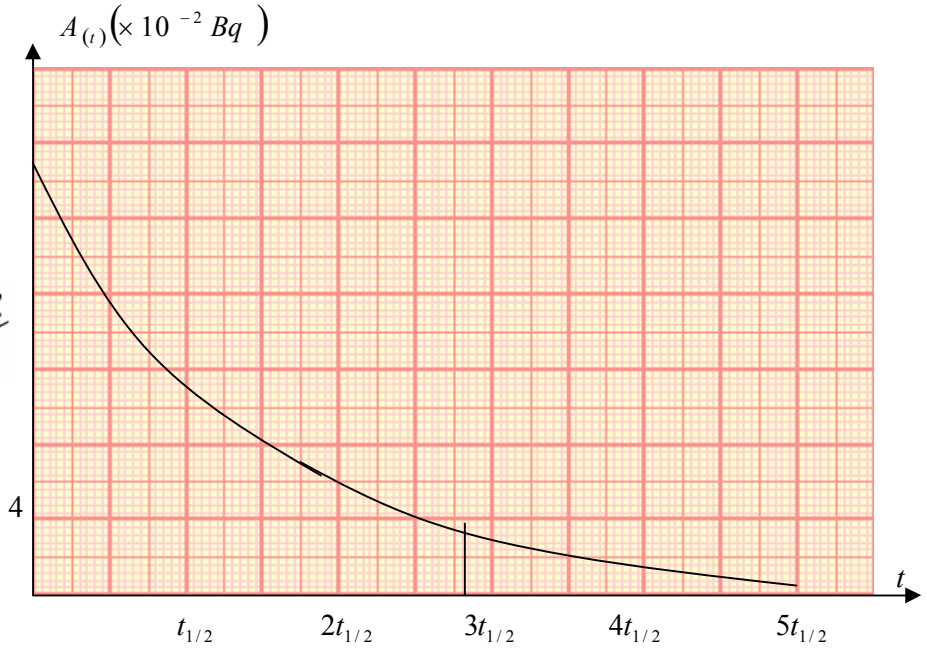
في اللحظة $t_{1/2}$:

$$A = A_0 e^{-\lambda t_{1/2}} = A_0 e^{-\ln 2} = A_0 e^{\ln \frac{1}{2}} = A_0 \times \frac{1}{2} = \frac{A_0}{2}$$

في اللحظة $2t_{1/2}$: $A = \frac{A_0}{2^2}$ ، وهكذا ... .

ج) رسم البيان $A = f(t)$:

سلم الرسم : $2cm \rightarrow t_{1/2}$ ، $1cm \rightarrow 4\times10^{-2}\,Bq$



2. تعيين عمر العينة انطلاقا من المنحنى $A = f(t)$:

لدينا : $A = \frac{110}{3600} \approx 3{,}1\times10^{-2}\,Bq$ ، نقرأ على البيان القيمة الموافقة $\approx 2{,}85t_{1/2}$

ومنه عمر العينة : $\boxed{t \approx 15875ans}$ ، $t = 2{,}85\times5570$

3. نبين أن العمر t (مقدر بالسنوات)، يمكن حسابه من العلاقة $t = -8036\ln\frac{A}{A_0}$:

لدينا : $A = A_0.e^{-\lambda t}$ ، ومنها نستنتج $t = -\frac{1}{\lambda}.\ln\frac{A}{A_0}$

وبتعويض عبارة $\lambda = \frac{\ln 2}{t_{1/2}}$ ، نجد : $\boxed{t = -\frac{t_{1/2}}{\ln 2}.\ln\frac{A}{A_0}}$ ، $t_{1/2} = 5570ans$

أي : $\boxed{t = -8036\ln\frac{A}{A_0}}$

عمر العينة : $\boxed{t \approx 16104ans}$ ، $t = -8036\ln\frac{110/60}{13.6}$

ـ في حدود أخطاء القراءة البيانية ، نعتبر العمرين متقاربين .

4. حساب عدد الأنوية المشعة في اللحظة السابقة t :

لدينا : $N_{(t)} = \frac{A_{(t)}}{\lambda} = \frac{t_{1/2}}{\ln 2}.A_{(t)}$

تطبيق عددي : $N_{(t)} = \frac{5570\times365\times24\times3600}{0{,}693}\times3{,}1\times10^{-2}$

ومنه : $\boxed{N_{(t)} \approx 8\times10^{9}}$

1. كتابة معادلة تفكك النواة $^{227}_{90}Th$: $^{227}_{90}Th \rightarrow {}^{A}_{Z}X + {}^{4}_{2}He$

النواة المتولدة (الابن) : $^{223}_{88}Ra$

$$227 = A + 4 \Rightarrow A = 223$$
$$90 = Z + 2 \Rightarrow A = 88$$

2. حساب عدد الأنوية N_0 الموجودة في عينة من التوريوم كتلتها m_0 :

لدينا :

$$N_0 = m_0 . \frac{N_A}{M_{(Th)}}$$

تطبيق عددي :

$$N_0 = 10^{-6} \times \frac{6{,}023 \times 10^{23}}{227}$$

$$\boxed{N_0 \approx 2{,}7 \times 10^{23}}$$

3. أ) عبارة قانون التناقص الإشعاعي :

$$\boxed{N = N_0 . e^{-\lambda t}}$$

ب) زمن نصف العمر : $t_{1/2}$ لعينة هو المدة التي تتفكك خلالها نصف الأنوية المشعة .

ج) تحديد :

ـ ثابت النشاط الإشعاعي λ :

من العلاقة النظرية لدينا : $-\ln \frac{N}{N_0} = \lambda t$

من البيان : $-\ln \frac{N}{N_0} = at + b$

حيث : $\lambda = a$ ، $b = 0$

ومنه :

$$\lambda = a = \frac{(3{,}5 - 0) \times 0{,}198}{(4{,}5 - 0) \times 4}$$

$$\boxed{\lambda = 3{,}85 \times 10^{-2}\ j^{-1}}$$

ـ زمن نصف العمر $t_{1/2}$:

لدينا :

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}$$

تطبيق عددي :

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{3{,}85 \times 10^{-2}}$$

$$\boxed{t_{1/2} \approx 18\, jours}$$

1. أ) تعيين x و y : $^{238}_{92}U \rightarrow x\,^{4}_{2}He + y\,^{0}_{-1}e + ^{206}_{82}Pb$

لدينا :

$$238 = 4x + 0 + 206 \Rightarrow x = 8$$
$$92 = 2x - y + 82 \Rightarrow y = 6$$

$x = 8$	$y = 6$

ب) قانون التناقص الإشعاعي : $N = N_0 . e^{-\lambda t}$

ج) إثبات أن الزمن الذي يكون فيه عدد الأنوية المتبقية $\frac{N_0}{16}$ هو $t = 4t_{1/2}$:

لدينا : $N = N_0 . e^{-\lambda t}$

$$\frac{N_0}{16} = N_0 . e^{-\lambda t}$$
$$\ln 16 = \lambda t \quad , \quad 4 \ln 2 = \lambda t$$

ومنه : $t = \frac{4 \ln 2}{\lambda}$, $\frac{\ln 2}{\lambda} = t_{12}$

$$t = 4t_{1/2}$$

د) عدد أنوية الرصاص المتشكلة في اللحظة t :

لدينا :

$$N_{pb}(t) = N_{U(0)} - N_{U_{(t)}}$$
$$= N_{U(0)} - N_{U(0)} e^{-\lambda t}$$

ومنه : $N_{pb(t)} = N_{U(0)}\left(1 - e^{-\lambda t}\right)$

2. أ) حساب الطاقة المتحررة من التفاعل السابق E :

لدينا : $E = \Delta m . C^2$

حيث : $\Delta m = m_U - \left(8m_{He} + 6m_e + m_{pb}\right)$

تطبيق عددي : $\Delta m = 238.0003 - \left(8 \times 4.0015 + 6 \times 0.00054 + 205.9295\right)$

$$\Delta m = 0.05556u$$

ومنه : $E = 0.05556 \times 931.5$

$$E \approx 52MeV$$

ب) حساب الطاقة الناتجة عن إنشطار $1g$ من اليورانيوم E_1 :

لدينا : $E_1 = N.E = \left(\frac{1 \times 6{,}023 \times 10^{23}}{238}\right) \times 52$

ومنه : $E_1 \approx 1{,}3 \times 10^{23} MeV$

ج) حساب كتلة اليورانيوم المستهلكة خلال 30 يوم من تنقل الغواصة :

لدينا : الطاقة الناتجة في الغواصة $E_2 = P.t$

تطبيق عددي :

$$E_2 = \left(25 \times 10^6\right)\left(30 \times 24 \times 3600\right)$$

$$E_2 \approx 6{,}48 \times 10^{13} J$$

حيث : $E_1 \approx 1{,}3 \times 10^{23} \times 1{,}6 \times 10^{-13} \approx 2{,}1 \times 10^{10} j$

ومنه الكتلة المستهلكة : $m = E_2 / E_1$

تطبيق عددي : $m = \frac{6{,}48 \times 10^{13}}{2{,}1 \times 10^{10}}$

$$m \approx 3kg$$

1. كتابة معادلة التفكك : ${}^{108}_{47}Ag \rightarrow {}^{108}_{48}Cd + {}^{0}_{-1}e$

2. أ) عبارة N بدلالة N_0 ، λ ، t :

$$N = N_0.e^{-\lambda.t}$$

ب) زمن نصف العمر :

ـ تعريفه : هو المدة الزمنية اللازمة لتفكك نصف الكمية الابتدائية للنوى المشعة المتواجدة في عينة .

ـ علاقته بـ λ :

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}$$

ج) وحدة λ باستعمال التحليل البعدي :

$$[\lambda] = \frac{[\ln 2]}{[t_{1/2}]} = \frac{1}{[T]} = [T]^{-1}$$

3. أ) نبين أن $A = \lambda.N$:

لدينا :

$$A = -\frac{dN}{dt} = -\left(-\lambda.N_0 e^{-\lambda.t}\right)$$
$$= \lambda.N_0 e^{-\lambda.t}$$
$$= \lambda.N$$

ب) إيجاد العلاقة النظرية بين $\ln(n_1)$ و λ ، Δt ، N_0 ، t :

لدينا :

$$A = -\frac{dN}{dt} = \lambda.N_0 e^{-\lambda.t}$$

أي :

$$\frac{n_1}{\Delta t} = \lambda.N_0 e^{-\lambda.t}$$

ومنه :

$$n_1 = \lambda.N_0.\Delta t.e^{-\lambda.t}$$

وبأخذ اللوغاريتم النيبيري للطرفين :

$$\ln(n_1) = -\lambda t + \ln(\lambda.N_0.\Delta t)$$

ج) استنتاج قيمتي $t_{1/2}$ ، N_0 :

ـ استنتاج قيمة $t_{1/2}$:

بالتطابق بين العلاقة النظرية : $\ln(n_1) = -\lambda t + \ln(\lambda.N_0.\Delta t)$

ومعادلة البيان : $\ln(n_1) = at + b$

نجد : $\lambda = -a$ ، حيث a يمثل ميل المنحنى البياني $\ln(n_1) = f(t)$

ومنه :

$$\lambda \approx -\frac{(\ln 390 - \ln 256)}{200 - 100} \quad , \quad \lambda \approx 4{,}2 \times 10^{-3} s^{-1}$$

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda} \quad , \quad t_{1/2} \approx \frac{\ln 2}{4{,}2 \times 10^{-3}} \quad , \quad t_{1/2} \approx 165s$$

ـ استنتاج قيمة N_0 :

من التطابق بين العلاقة النظرية ومعادلة البيان السابقتين :

نجد أيضا : $b = \ln(\lambda.N_0.\Delta t)$ ، حيث b تمثل نقطة تقاطع البيان مع محور التراتيب .

ومنه :

$$\lambda.\Delta t.N_0 = e^b$$

أي :

$$N_0 = \frac{e^b}{\lambda.\Delta t}$$

تطبيق عددي :

$$N_0 = \frac{e^{6,4}}{4{,}2 \times 10^{-3} \times 0{,}50} \quad , \quad N_0 \approx 2{,}9 \times 10^5 \, noyaux$$

1. زمن نصف العمر $t_{1/2}$:

أ) تعريفه : نصف العمر $t_{1/2}$ لعينة هو المدة التي تتفكك خلالها نصف الأنوية المشعة .

ب) قيمته (من البيان) : نقرأ من البيان $t_{1/2} \approx 2{,}2\times10^{3}s$ ، أي $\boxed{t_{1/2} \approx 2200s}$

2. أ) عبارة $t_{1/2}$ بدلالة λ : من العلاقة $N = N_0 e^{-\lambda t}$

لدينا : $\frac{N_0}{2} = N_0 e^{-\lambda t}$ ، أي : $\frac{1}{2} = e^{-\lambda t}$ وبإدخال اللوغاريتم النيبيري على الطرفين نحصل على العبارة المطلوبة :

$$\boxed{t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}}$$

ب) حساب قيمة λ ثابت التفكك لـ ${}^{A}_{Z}X$:

لدينا : $\boxed{\lambda \approx 3{,}1\times10^{-4}s^{-1}}$ ، $\lambda = \frac{\ln 2}{t_{1/2}} = \frac{\ln 2}{2200}$

3. تعيين النواة ${}^{A}_{Z}X$: من قيمة زمن نصف العمر $t_{1/2} \approx 2200s$ الأقرب إلى القيمة المدونة في الجدول، نستنتج أن النواة ${}^{A}_{Z}X$ هي ${}^{38}_{17}Cl$.

4. كتابة معادلة التفاعل المنمذج لتحول النواة ${}^{35}_{17}Cl$ إلى ${}^{A}_{Z}X$:

$${}^{35}_{17}Cl + 3{}^{1}_{0}n \rightarrow {}^{38}_{17}Cl$$

5. حساب :

أ) طاقة الربط للنواة ${}^{A}_{Z}X$: ${}^{38}_{17}Cl$

لدينا : $E_l = \Delta m.c^2$

حيث : $\Delta m = \left[\left(Zm_p + (A-Z)m_n\right) - m\left({}^{A}_{Z}X\right)\right]$

$\Delta m = \left[(17\times1{,}00728 + 21\times1{,}00866) - 37{,}96011\right]$

$\Delta m = 0{,}34551u$

أي : $E_l = 0{,}34551\times1{,}66\times10^{-27}\times\left(3\times10^{8}\right)^2$

$E_l \approx 5{,}16\times10^{-11}\,j$

طاقة الربط للنواة ${}^{38}_{17}Cl$:

بـ eV : $\boxed{E_l \approx 3{,}22\times10^{8}\,eV}$ ، $E_l = \frac{5{,}16\times10^{-11}}{1{,}6\times10^{-19}}$

بـ MeV $\boxed{E_l \approx 322MeV}$ $E_l \approx 3{,}22\times10^{2}\,MeV$

ب) طاقة الربط لكل نوية :

لدينا : طاقة الربط لكل نوية هي $\frac{E_l}{A}$

ومنه : بـ eV $\boxed{\frac{E_l}{A} \approx 8{,}47\times10^{6}\,eV}$ ، $\frac{E_l}{A} = \frac{3{,}22\times10^{8}}{38}$

بـ MeV : $\boxed{\frac{E_l}{A} \approx 8{,}47MeV}$ $\frac{E_l}{A} = \frac{322}{38}$

1. أ) قوانين الانحفاظ المعتمدة لموازنة تفاعل التفكك : ـ قانون انحفاظ العدد الكتلي .
ـ قانون انحفاظ العدد الذري .

ب) النواة ${}^{A}_{Z}X$ المتشكلة : ${}^{210}_{84}Po \rightarrow {}^{A}_{Z}X + {}^{4}_{2}He$

لدينا :

$$210 = A + 4 \Rightarrow A = 206$$
$$84 = Z + 2 \Rightarrow Z = 82$$

ومنه : النواة ${}^{A}_{Z}X$ المتشكلة هي ${}^{206}_{82}Pb$.

ج) حساب الطاقة المتحررة من تفكك نواة Po : ${}^{210}_{84}Po \rightarrow {}^{206}_{82}X + {}^{4}_{2}He$

ـ بالجول :

$$E_{lib} = \Delta m.c^2$$
$$E_{lib} = (206{,}0385 + 4{,}0039 - 210{,}0482) \times 1{,}66 \times 10^{-27} \times (3 \times 10^{8})^2$$

$$E_{lib} \approx -8{,}7 \times 10^{-13}\ j$$

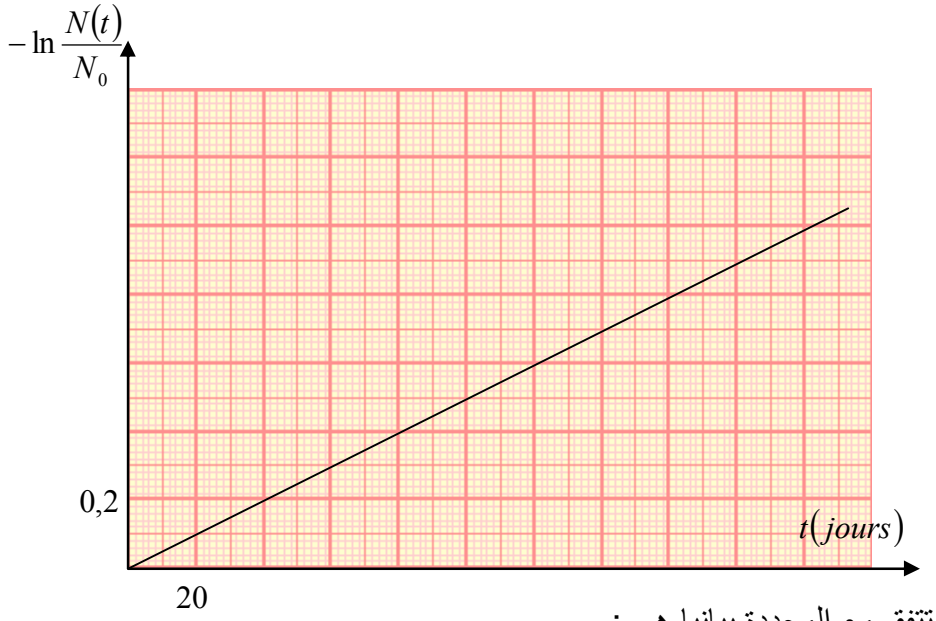
ـ بـ MeV :

$$E_{lib} \approx -0{,}0058 \times 931 \quad , \quad E_{lib} \approx -5{,}4MeV$$

2. أ) ـ إكمال الجدول :

$t(jour)$	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
$\frac{N(t)}{N_0}$	...	0.90	0.82	0.74	0.67	0.60	0.55	0.50	0.45	0.40	0.37
$-\ln\left(\frac{N(t)}{N_0}\right)$	...	0,10	0,20	0,30	0,40	0,51	0,60	0,69	0,80	0,92	0,99

ـ تمثيل البيان $-\ln\left(\frac{N(t)}{N_0}\right) = f(t)$



ب) العلاقة التي تتفق مع المحددة بيانيا هي :

$$N = N_0.e^{-\lambda t}$$

ج) استنتاج قيمة المقدار λ : (أنظر في الصفحة الموالية)

من العلاقة النظرية $N = N_0.e^{-\lambda t}$ لدينا : $-\ln\frac{N_{(t)}}{N_0} = \lambda t.....(1)$

و من البيان : $-\ln\frac{N_{(t)}}{N_0} = at + b.....(1)$

بالمطابقة بين العلاقتين (1) و (2) : $b = 0$ ، $a = \lambda$ (a : ميل البيان) .

ومنه : $a = \lambda = \frac{2 \times 0,2}{4 \times 20}$, $\boxed{\lambda = 5 \times 10^{-3}\, j^{-1}}$

λ : ثابت النشاط الإشعاعي ، وحدته في الجملة الدولية هي : s^{-1}

د) استنتاج قيمة ثابت الزمن τ :

$\tau = \frac{1}{\lambda}$

$\tau = \frac{1}{5 \times 10^{-3}}$, $\boxed{\tau = 2 \times 10^{2}\, j}$

ه) إيجاد قيمة زمن نصف العمر $t_{1/2}$ لـ : $^{210}_{84}Po$

لدينا : $t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}$

تطبيق عددي : $t_{1/2} = \frac{\ln 2}{5 \times 10^{-3}}$, $\boxed{t_{1/2} \approx 138,6\, jours}$

و) حساب كتلة البولونيوم ^{210}Po الباقية خلال $414\, jours$ بعينة تحتوي عند $t = 0$ على $20g$:

ـ أعطي : $t_{1/2} \approx 138\, jours$

لدينا : $m = m_0.e^{-\lambda t}$

$m = m_0.e^{-\lambda t} = m_0.e^{-\frac{t}{t_{1/2}}.\ln 2}$

تطبيق عددي : $m = m_0.e^{-\frac{414}{138}.\ln 2} = m_0.e^{-3\ln 2} = m_0.e^{\ln\frac{1}{2^3}} = \frac{m_0}{2^3} = \frac{m_0}{8}$

أي : $m = \frac{20}{8}$, $\boxed{m = 2,5g}$

حل التمرين 11

1. أ) ـ إصدار الإشعاع β^- يعني تحول نيترون إلى بروتون داخل النواة المشعة وفق المعادلة :

$$^{1}_{0}n \rightarrow ^{1}_{1}p + ^{0}_{-1}e(\beta^-)$$

ـ سبب إصدار النواة لإشعاعات γ هو : أن النواة الإبن عادة تكون في حالة مثارة و بإصدارها للإشعاع γ تتخلص من الطاقة الزائدة لتنتقل إلى حالتها الأساسية .

ب) كتابة معادلة التفاعل المنمذج للتحول النووي :

$$^{137}_{55}Cs \rightarrow ^{137}_{56}Ba + ^{0}_{-1}e + \gamma$$

2. حساب :

أ) عدد الأنوية N_0 الموجودة في العينة : $N_0 = m \times \frac{N_A}{M_{(Cs)}}$

تطبيق عددي : $N_0 = 1,0 \times 10^{-6} \times \frac{6,023 \times 10^{23}}{137}$, $\boxed{N_0 \approx 4,40 \times 10^{15}}$

ب) قيمة النشاط الإشعاعي للعينة : $A_0 = \lambda.N_0 = \frac{N_0}{\tau}$

تطبيق عددي : $A_0 = \frac{4,40 \times 10^{15}}{43,3 \times 365 \times 24 \times 3600}$, $\boxed{A_0 \approx 3,2 \times 10^{6}\, Bq}$

3. أ) مقدار النشاط الإشعاعي (بعد ستة أشهر) :

لدينا : $A = A_0 . e^{-\lambda t} = A_0 . e^{-\frac{t}{\tau}}$

تطبيق عددي : $A = 3,2 \times 10^6 \times e^{-\frac{6}{43.3 \times 12}}$

$$\boxed{A \approx 3,16 \times 10^6 \, Bq}$$

ب) حساب النسبة المئوية لأنوية السيزيوم المتفككة :

ليكن N' عدد الأنوية المتفككة : $N' = N_0 - N$

النسبة المئوية : $\frac{N'}{N_0} \times 100 = \frac{N_0 - N}{N_0} \times 100$ ، حيث : $N = \frac{A}{\lambda} = A \times \tau$

تطبيق عددي : $N \approx 3,16 \times 10^6 \times 43,3 \times 365 \times 24 \times 3600 \approx 4,32 \times 10^{15}$

ومنه : $\frac{N'}{N_0} \times 100 = \frac{(4,40 - 4,32) \times 10^{15}}{4,40 \times 10^{15}} \approx 1,8$

4. أ) لحظة انعدام النشاط :

لدينا : $A = 1\% A_0 \Rightarrow \frac{1}{100} = e^{-\frac{t}{\tau}}$

بأخذ الوغاريتم النيبيري للطرفين : $\ln 100 = \frac{t}{\tau}$

ومنه : $t = \tau \ln 100$, $\boxed{t \approx 5\tau}$

ب) هذه النتيجة عامة لأي نواة مشعة .

حل التمرين 12

1. تعيين قيمتي Z و x :

$$^{235}_{92}U + ^{1}_{0}n \rightarrow ^{94}_{Z}Sr + ^{140}_{54}Xe + x\,^{1}_{0}n \quad (1)$$

لدينا : $235 + 1 = 94 + 140 + x \Rightarrow x = 2$

$92 = Z + 54 \Rightarrow Z = 38$

2. أ) حساب النقص في الكتلة Δm لليورانيوم ^{235}U :

لدينا : $E_l(U) = \Delta m_{(u)} . 931,5$, $\Delta m_{(u)} = \frac{E_l(U)}{931,5}$

حيث : $\frac{E_l}{A}(^{235}U) = 7,59 \Rightarrow E_l(U) = 7,59 A = 7.59 \times 235$, $E_l(U) \approx 1784 MeV$

ومنه : $\Delta m_{(u)} = \frac{1784}{931,5}$, $\boxed{\Delta m_{(u)} \approx 1,91519 u}$

ب) حساب بـ MeV الطاقة المحررة في التفاعل (1) :

لدينا : $E_{lib} = E_l(U) - E_l(Sr) - E_l(Xe)$

تطبيق عددي : $E_{lib} = 1784 - 807,5 - 1160$

$$\boxed{E_l = -183,5 MeV}$$

3. أ) كتابة معادلة التفكك : $^{140}_{54}Xe \rightarrow ^{140}_{55}Cs + ^{0}_{-1}e + \gamma$

ـ الجسيمات الناتجة : β^- ، γ

ب) القيمة المناسبة لطاقة التماسك لكل نوكليون للنواة Cs هي :

ـ التعليل :

/ I

1. المقصود بالعبارات التالية :

أ) طاقة ربط النواة : هي الطاقة اللازمة لتماسك النويات .

ب) وحدة الكتلة (u) : $1u = \frac{1}{12} m_{(^{12}C)} = \frac{1}{N_A} = 1{,}66 \times 10^{-27} kg$

2. كتابة عبارة طاقة ربط النواة لليورانيوم 235 بالوحدة MeV :

$$E_l = \Delta m.c^2$$

$$E_l = \left(Zm_p + (A-Z)m_n - m_X\right)c^2$$

3. حساب طاقة ربط النواة لليورانيوم 235 بالوحدة MeV :

$$E_l = (92 \times 1{,}0073 + 143 \times 1{,}0087 - 234{,}9935) \times 931$$

$$\boxed{E_l \approx 1790 MeV}$$

4. إكمال فراغات الجدول :

أنوية العناصر	$^{2}_{1}H$	$^{3}_{1}H$	$^{4}_{2}He$	$^{14}_{6}C$	$^{14}_{7}N$	$^{94}_{38}Sr$	$^{140}_{54}Xe$	$^{235}_{92}U$
(كتلة النواة) $M(u)$	2.0136	3.0155	4.0015	14.0065	14.0031	93.8945	139.8920	234.9935
$E(MeV)$ **(طاقة ربط النواة)**	2.23	8.57	28.41	99.54	101.44	810.50	1164.75	1790
$E/A(MeV)$ **(طاقة الربط لكل نيوكليون)**	1.11	2,85	7.10	7,11	7.25	8.62	8,32	7,62

5. ـ النواة الأكثر استقرارا : $^{94}_{38}Sr$

التعليل : توافق طاقة ربط لكل نوية أكبر في الجدول ($8{,}62MeV$) .

/II

1. التعبير عن كل تحول نووي بمعادلة نووية موزونة :

أ) $^{14}_{6}C \rightarrow ^{14}_{7}N + ^{0}_{-1}e$

ب) $^{2}_{1}H + ^{3}_{1}H \rightarrow ^{4}_{2}He + ^{1}_{0}n$

ج) $^{235}_{92}U + ^{1}_{0}n \rightarrow ^{140}_{54}Xe + ^{94}_{38}Sr + 2^{1}_{0}n$

2. وصف التحولات النووية :

أ) إشعاعي .

ب) إندماج .

ج) إنشطار .

3. حساب الطاقة المحررة بـ MeV :

ـ من تفاعل الانشطار : $^{235}_{92}U + ^{1}_{0}n \rightarrow ^{140}_{54}Xe + ^{94}_{38}Sr + 2^{1}_{0}n$

بتطبيق القانون : $E_{lib} = |\Delta m|.c^2$

$$\boxed{E_{lib} \approx 184{,}6 MeV}$$

ـ من تفاعل الاندماج : $^{2}_{1}H + ^{3}_{1}H \rightarrow ^{4}_{2}He + ^{1}_{0}n$

بتطبيق نفس القانون : $E_{lib} = |\Delta m|.c^2$

$$\boxed{E_{lib} \approx 17{,}6 MeV}$$

1. أ) زمن نصف العمر $t_{1/2}$: هو الزمن اللازم لتفكك نصف عدد الأنوية الابتدائية في عينة مشعة .

ب) إثبات أن : $t_{1/2} = \dfrac{\ln 2}{\lambda}$

لدينا : $N = N_0 . e^{-\lambda t}$

عند $t = t_{1/2}$ يكون : $N = \dfrac{N_0}{2}$ ، ومنه $\dfrac{N_0}{2} = N_0 . e^{-\lambda t_{1/2}}$ ، أي $\dfrac{1}{2} = .e^{-\lambda t_{1/2}}$

بأخذ اللوغاريتم النيبيري للطرفين : $-\ln 2 = -\lambda . t_{1/2}$

ومنه المطلوب : $\boxed{t_{1/2} = \dfrac{\ln 2}{\lambda}}$

2. حساب عدد أنوية ^{14}C في القطعة الخشبية لحظة العثور عليها ، وليكن N_{14} :

لدينا : $A = \lambda . N \Rightarrow N = \dfrac{A}{\lambda}$, $\lambda = \dfrac{\ln 2}{t_{1/2}}$

ومنه : $N_{14} = A . \dfrac{t_{1/2}}{\lambda}$

تطبيق عددي : $N_{14} = \dfrac{1,4}{60} \times \dfrac{5730 \times 365 \times 24 \times 3600}{\ln 2}$, $\boxed{N_{14} \approx 6,1 \times 10^9}$

3. حساب عدد أنوية ^{12}C في القطعة المماثلة ، وليكن N_{12} :

لدينا : $m' = 51\% m = 295 \times \dfrac{51}{100} = 150,45 mg$, $N_{12} = m' . \dfrac{N_A}{M_{(^{12}C)}}$

تطبيق عددي : $N_{12} = 150,45 \times 10^{-3} \times \dfrac{6 \times 10^{23}}{12}$, $\boxed{N_{12} \approx 7,5 \times 10^{21}}$

4. حساب عمر القطعة الخشبية التي عثر عليها :

لدينا : $t = -\dfrac{t_{1/2}}{\ln 2} \ln \dfrac{A}{A_0}$

أي : $t = -\dfrac{t_{1/2}}{\ln 2} \ln \dfrac{(N_{14})}{(N_{14})_0}$

حيث : $N_{14} \approx 6,1 \times 10^9$

و : $\dfrac{N_{14}}{N_{12}} = \dfrac{(N_{14})_0}{N_{12}} \approx 1,3 \times 10^{-12}$

ومنه عدد أنوية الكربون 14 لحظة اقتطاع القطعة من الشجرة :

$(N_{14})_0 \approx 7,5 \times 10^{21} \times 1,3 \times 10^{-12} \approx 9,7 \times 10^9$

تطبيق عددي : $t = -\dfrac{5730}{\ln 2} \times \ln \dfrac{6,1 \times 10^9}{9,7 \times 10^9}$

أي : $t = -\dfrac{5730}{\ln 2} \times \ln \dfrac{6,1}{9,7}$

$\boxed{t \approx 3835 ans}$

1. تركيب نواة الكربون 14 : ـ عدد البروتونات $Z = 6$

ـ عدد النيوترونات $N = A - Z = 14 - 6 = 8$

2. أ) تحديد النواة ${}^{A}_{Z}y_1$: ${}^{14}_{7}N + {}^{1}_{0}n \rightarrow {}^{A}_{Z}y_1 + {}^{1}_{1}H$

لدينا :

$14 + 1 = A + 1 \Rightarrow A = 14$

$7 = Z + 1 \Rightarrow Z = 6$

ومنه : النواة ${}^{A}_{Z}y_1$ هي ${}^{14}_{6}C$

ب) ـ كتابة معادلة التفكك النووي الموافق : ${}^{14}_{6}C \rightarrow {}^{A}_{Z}y_2 + {}^{0}_{-1}e$

حيث :

$A = 14$

$6 = Z - 1 \Rightarrow Z = 7$

ـ اسم العنصر y_2 : الأزوت ${}^{14}_{7}N$

3. أ)

$N(t)$: عدد الأنوية غير المتفككة في العينة في اللحظة t .

N_0 : عدد الأنوية غير المتفككة في اللحظة $t = 0$.

λ : ثابت التفكك الإشعاعي .

ب) إثبات أن : $\lambda = \dfrac{\ln 2}{t_{1/2}}$

لدينا : $N = N_0 . e^{-\lambda t}$

عند $t = t_{1/2}$: $\dfrac{N_0}{2} = N_0 . e^{-\lambda t_{1/2}}$

أي : $\dfrac{1}{2} = e^{-\lambda t_{1/2}}$

بأخذ اللوغاريتم النيبيري للطرفين : $\ln 2 = \lambda . t_{1/2}$

ومنه : $\boxed{\lambda = \dfrac{\ln 2}{t_{1/2}}}$

ج) وحدة λ باستعمال التحليل البعدي :

لدينا : $[\lambda] = \dfrac{1}{[T]} = [T]^{-1}$

أي أن وحدة قياس λ هي مقلوب وحدة الزمن (s^{-1}) .

د) حساب القيمة العددية للمقدار λ المميز للكربون 14 :

لدينا : $\lambda = \dfrac{\ln 2}{t_{1/2}}$

تطبيق عددي : $\lambda \approx 1{,}24 \times 10^{-4}\, ans^{-1}$,

$\lambda = \dfrac{\ln 2}{5570}$,

و : $\boxed{\lambda \approx 3{,}9 \times 10^{-12}\, s^{-1}}$

$\lambda \approx \dfrac{\ln 2}{5570 \times 365 \times 24 \times 3600}$,

4. ـ عبارة $A(t)$ بدلالة A_0 و λ و t : $A(t) = -\dfrac{dN}{dt} \Rightarrow A(t) = A_0 . e^{-\lambda t}$

ـ حساب عمر قطعة الخشب القديم :

لدينا : $t = -\dfrac{t_{1/2}}{\lambda} . \ln \dfrac{A}{A_0}$

تطبيق عددي : $t = -\dfrac{5570}{\ln 2} . \ln \dfrac{11{,}3}{13{,}7}$ $\boxed{t \approx 1489 ans}$

ـ سنة قطع الشجرة التي انحدرت منها : سنة $2000 - 1489 \approx 511$

سلسلة الطالب

تمارين وحلول

في

العلوم الفيزيائية

شعب : العلوم التجريبية

الرياضيات

التقني رياضيات

السنة الثالثة من التعليم الثانوي

الأستاذ : بقة مبخوت

بسم الله الرحمن الرحيم

تقديم

أقدم لطلابنا الأعزاء سلسلة * **سلسلة الطالب** * من نماذج لتمارين لتحضير امتحان البكالوريا في العلوم الفيزيائية وفق البرنامج الجديد مرفقة بإجاباتها النموذجية.

وتهدف * سلسلة الطالب * إلى :

ـ تزويد الطالب بحصيلة كافية من التمارين ذات صلة بمحتوى برنامج الدروس المقررة قصد تدريبه على الطرائق المختلفة لمعالجة المواضيع التي تقدم له خلال الامتحانات المختلفة.

ـ استيعاب الطالب أكثر للدروس واكتسابه المهارات الضرورية للإجابة عن الموضوع الذي يطرح عليه خلال امتحان البكالوريا.

وقد جهدنا من خلال البناء المنهجي للسلسلة أن تكون ممثلا لأهداف المنهاج المقرر في عرض متدرج و تنقسم إلى أربعة أجزاء.

يشمل كل جزء من هذه الأجزاء وحدتين يقدم في كل منها :

- محتوى كل وحدة.
- ملخص لكل وحدة.
- تمارين وحلول.

وأني أرجو أن أكون قد وفقت في الإسهام بخدمة أجيالنا.

بقة مبخوت

الجزء الثاني

الوحدة 3 : دراسة ظواهر كهربائية

* محتوى الوحدة

* ملخص

* تمارين و حلول

الوحدة 4 : تطور جملة كيميائية نحو حالة التوازن

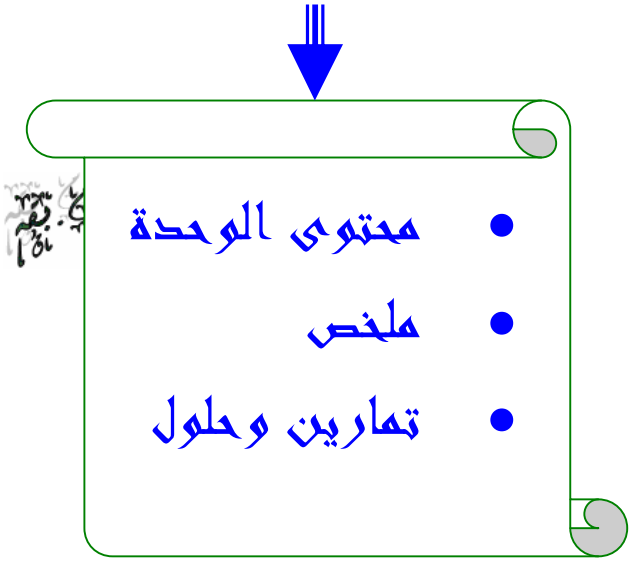
*محتوى الوحدة

* ملخص

* تمارين و حلول

الوحدة الثالثة

(دراسة ظواهر كهربائية)



مختوفة الوحدة

دراسة ظواهر كهربائية

I/ تطور التوتر الكهربائي بين طرفي مكثفة

1. تعريف المكثفة
2. سعة و شحنة مكثفة : العلاقة $q = C.u$
3. التفسير المجهري للشحن و التفريغ
4. المعادلة التفاضلية لتطور التوتر الكهربائي u_C :
   - خلال الشحن.
   - خلال التفريغ في ناقل أومي.
5. الحل التحليلي : ثابت الزمن τ.
6. تطبيق : قياس سعة مكثفة.
7. الطاقة المخزنة في مكثفة

II/ تطور شدة التيار الكهربائي المار في وشيعة تحريضية

1. تعريف ذاتية الوشيعة
2. التوتر : $u_b = ri + L\frac{di}{dt}$
3. المعادلة التفاضلية لتطور شدة التيار في ثنائي القطب :
   - خلال ظهور التيار ثم انقطاعه.
4. الحل التحليلي
5. تطبيق : قياس الذاتية L
6. الطاقة في الوشيعة

دراسة ظواهر كهربائية

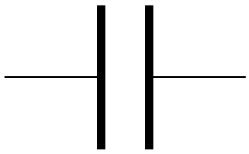
I/ تطور التوتر الكهربائي بين طرفي مكثفة

ثنائي القطب RC

1. تعريف المكثفة

المكثفة عنصر كهربائي قادر على تخزين شحنة كهربائية، تتكون من ناقلين كهربائيين، يدعى كل منهما لبوس المكثفة يفصل بينهما مادة عازلة للكهرباء (هواء ، شمع ، ميكا، ...).

الرمز الاصطلاحي للمكثفة



2. سعة و شحنة مكثفة : العلاقة $q = C.u$

سعة مكثفة : مقدار مميز للمكثفة، وهي النسبة بين شحنة المكثفة Q والتوتر U بين لبوسيها، رمزها C وتعطى بالعلاقة التالية :

$$C = \frac{Q}{U}$$

- وحدة الشحنة Q هي الكولون (C)
- وحدة التوتر U هي الفولط (V)
- وحدة السعة C هي الفاراد (F).

ملاحظة : ـ السعة C مقدار مميز للمكثفة لا يتغير مهما كانت الدارة التي تربط فيها المكثفة.

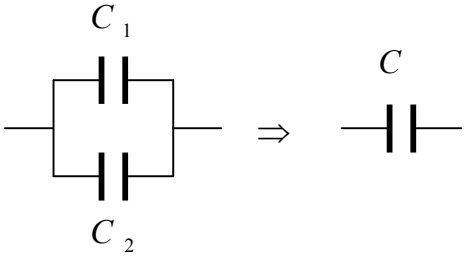
ـ للفاراد أجزاء هي : ـ ميكروفاراد (حيث : $1\mu F = 10^{-6} F$).

ـ نانوفاراد (حيث : $1nF = 10^{-9} F$).

ـ بيكوفاراد (حيث : $1pF = 10^{-9} F$).

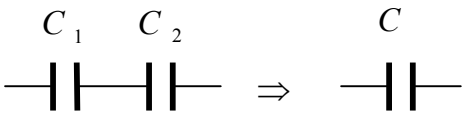
ـ السعة المكافئة C لمكثفتين موصولتين على التفرع سعتاهما C_1 و C_2، تعطى بالعلاقة التالية :

$$C = C_1 + C_2$$



ـ السعة المكافئة C لمكثفتين موصولتين على التسلسل سعتاهما C_1 و C_2، تعطى بالعلاقة التالية :

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$

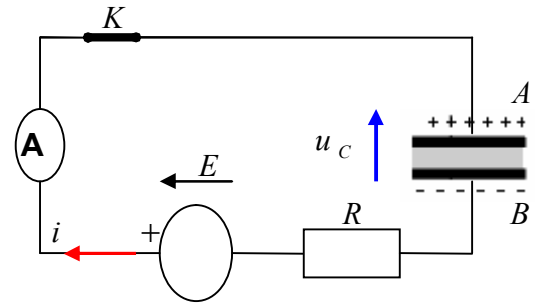


3. شحن و تفريغ مكثفة

شحن المكثفة : نحقق الدارة المبينة في الشكل المقابل (قبل غلق القاطعة K المكثفة غير مشحونة).

عندما نغلق القاطعة :

ـ نلاحظ انحراف إبرة الأمبير متر نحو قيمة عظمى ثم عودتها إلى الصفر (مرور تيار كهربائي لفترة قصيرة)، أي أن القطب الموجب للمولد قام بسحب الإلكترونات من اللبوس (A) ودفعها نحو اللبوس (B) دون عبورها للعازل.



ملاحظة 1:

ـ انعدام شدة التيار يعني أن عملية الشحن قد انتهت،

وعندها يكون : $u_C \approx E$

ـ إن اكتمال الشحن يعني : $q_A = -q_B$

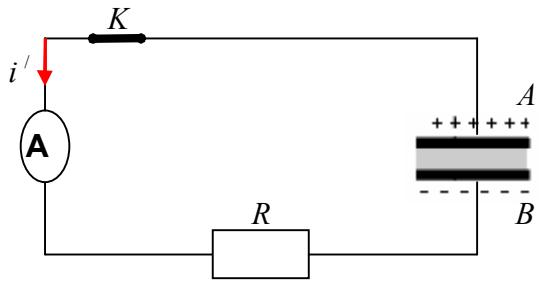
أي : $q_A + q_B = 0$

ملاحظة 2 :

يمكن فصل المكثفة من الدارة وتبقى مشحونة.

تفريغ المكثفة :

نفصل المكثفة (وهي مشحونة) عن المولد ونربطها مع ناقل أومي كما هو مبين في الشكل المقابل.



ـ نلاحظ مرور تيار كهربائي في الدارة عكس الجهة التي مر فيها أثناء شحن المكثفة.

في هذه الحالة تلعب المكثفة دور مولد مؤقت.

ـ لحظة إفراغ المكثفة ينعدم التيار، وعنها يكون التوتر بين طرفي المكثفة معدوم $u_C = 0$.

4. المعادلة التفاضلية لتطور التوتر الكهربائي u_C :

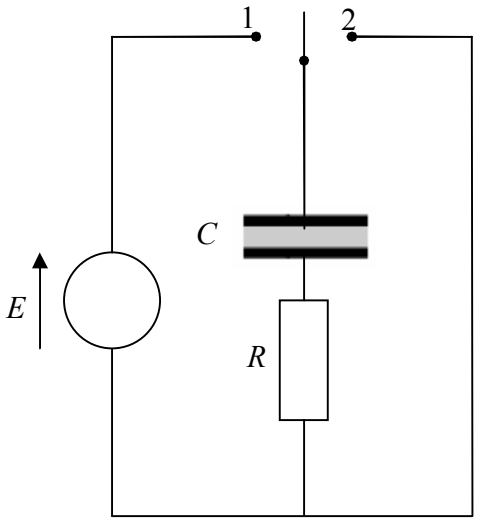
لدراسة تطور التوتر بين طرفي المكثفة u_C وشدة التيار في الدارة i ، في حالتي :

ـ شحن مكثفة.

ـ تفريغ مكثفة .

نقوم بما يلي :

1. تحقيق التركيب التجريبي المبين في الشكل المقابل.
2. تطبيق قانوني : ـ قانون جمع التوترات.
   ـ قانون أوم.
3. توظيف العلاقات التالية :

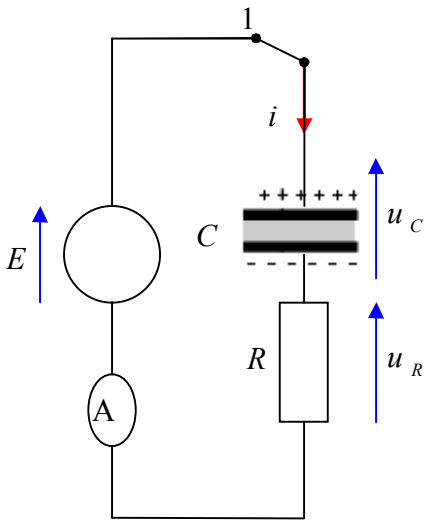


$$q = C.u_C$$

$$i = \frac{dq}{dt}$$

$$\Rightarrow \quad i = C\frac{du_C}{dt}$$

الشحن : (البادلة في الوضع 1)



ـ المعادلة التفاضلية لتطور التوتر الكهربائي u_C :

بتطبيق قانون جمع التوترات : $u_C + u_R = E$

أي : $u_C + Ri = E \quad / \quad i = C\frac{du_C}{dt}$

أي : $u_C + RC\frac{du_C}{dt} = E$

وبقسمة طرفي المعادلة على المقدار RC نحصل على المطلوب :

$$\frac{du_C}{dt} + \frac{1}{RC}u_C = \frac{E}{RC} \quad (1)$$

ملاحظة

يمكننا إتباع نفس الطريقة، لإيجاد :

ـ المعادلة التفاضلية لتطور الشحنة q :

بتطبيق قانون جمع التوترات : $u_C + u_R = E$

أي : $u_C + Ri = E \quad / \quad u_C = \frac{q}{C} \ , \ i = \frac{dq}{dt}$

أي : $\frac{q}{C} + R\frac{dq}{dt} = E$

وبقسمة طرفي المعادلة على المقدار R نحصل على المطلوب :

$$\frac{dq}{dt} + \frac{1}{RC}q = \frac{E}{R}$$

وـ المعادلة التفاضلية لتطور التوتر الكهربائي u_R :

بتطبيق قانون جمع التوترات : $u_C + u_R = E$

باشتقاق طرفي المعادلة بالنسبة للزمن،نجد : $\frac{du_C}{dt} + \frac{du_R}{dt} = 0 \quad / \quad u_R = Ri = RC\frac{du_C}{dt}$

ومنه المطلوب :

$$\frac{du_R}{dt} + \frac{1}{RC}u_R = 0$$

ـ تطور التوتر u_C

نحصل عليه بحل المعادلة التفاضلية (1) :

$$u_C = E\left(1 - e^{-\frac{1}{RC}t}\right)$$

ـ تطور شدة التيار i المار في الدارة

نحصل عليه بتطبيق العلاقة :

$$i = \frac{dq}{dt} = C\frac{du_C}{dt} = C\frac{d}{dt}\left[E\left(1 - e^{-\frac{1}{RC}t}\right)\right] \ ,$$

$$i = \frac{E}{R}e^{-\frac{1}{RC}t}$$

ـ تطور التوتر الكهربائي u_R بين طرفي الناقل الأومي :

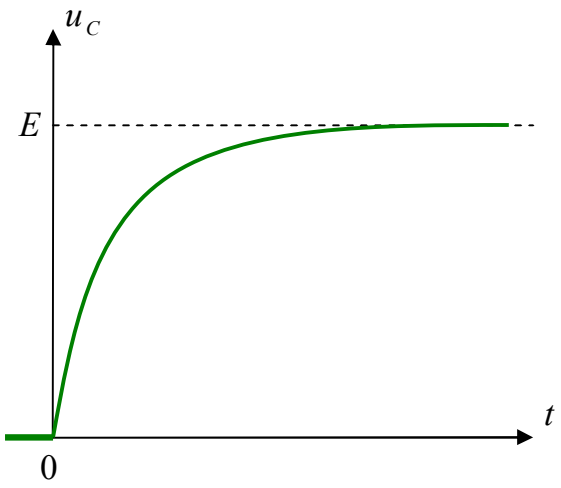
نحصل عليه بتطبيق قانون أوم :

$$u_R = Ri = R\left(\frac{E}{R}e^{-\frac{1}{RC}t}\right) \ ,$$

$$u_R = Ee^{-\frac{1}{RC}t}$$

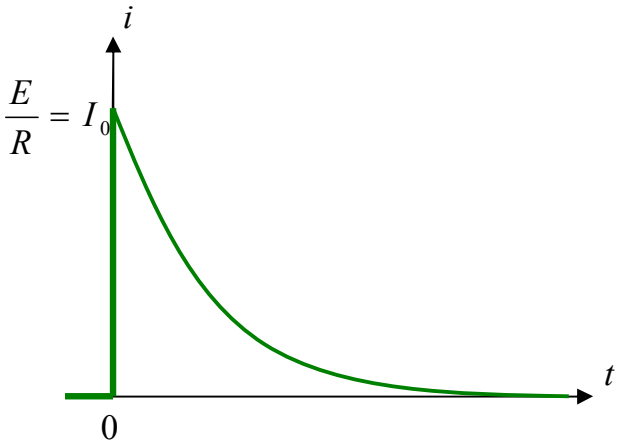
التمثيل البياني (حالة الشحن)

- التمثيل البياني : $u_C = f(t)$



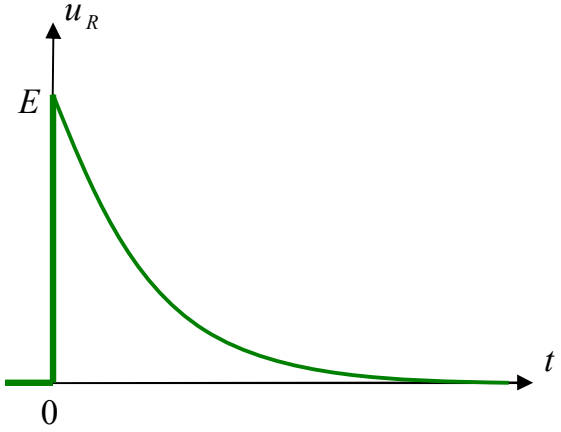
$$u_C = E\left(1 - e^{-\frac{1}{RC}t}\right)$$

- التمثيل البياني : $i = f(t)$



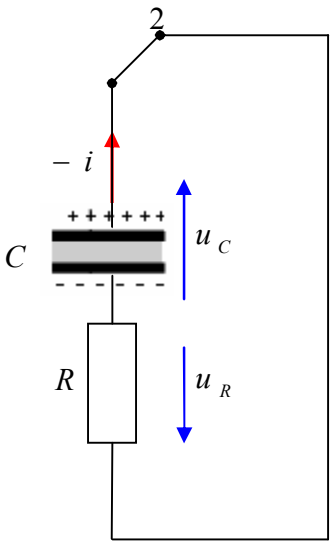
$$i = \frac{E}{R}e^{-\frac{1}{RC}t}$$

- التمثيل البياني : $u_R = f(t)$



$$u_R = Ee^{-\frac{1}{RC}t}$$

التفريغ : (البادلة في الوضع 2)



ـ المعادلة التفاضلية لتطور التوتر الكهربائي u_C :

بتطبيق قانون جمع التوترات : $u_C + u_R = 0$

أي : $u_C + Ri = 0 \quad / i = C\frac{du_C}{dt}$

أي : $u_C + RC\frac{du_C}{dt} = 0$

وبقسمة طرفي المعادلة على المقدار RC نحصل على المطلوب :

$$\boxed{\frac{du_C}{dt} + \frac{1}{RC}u_C = 0} \quad (2)$$

ملاحظة

يمكننا إتباع نفس الطريقة، لإيجاد :

ـ المعادلة التفاضلية لتطور الشحنة q :

بتطبيق قانون جمع التوترات : $u_C + u_R = 0$

أي : $u_C + Ri = 0 \quad / u_C = \frac{q}{C} \ , \ i = \frac{dq}{dt}$

أي : $\frac{q}{C} + R\frac{dq}{dt} = 0$

وبقسمة طرفي المعادلة على المقدار R نحصل على المطلوب :

$$\boxed{\frac{dq}{dt} + \frac{1}{RC}q = 0}$$

و ـ المعادلة التفاضلية لتطور التوتر الكهربائي u_R :

بتطبيق قانون جمع التوترات : $u_C + u_R = 0$

باشتقاق طرفي المعادلة بالنسبة للزمن،نجد : $\frac{du_C}{dt} + \frac{du_R}{dt} = 0 \quad / u_R = Ri = RC\frac{du_C}{dt}$

ومنه المطلوب :

$$\boxed{\frac{du_R}{dt} + \frac{1}{RC}u_R = 0}$$

ـ تطور التوتر u_C

نحصل عليه بحل المعادلة التفاضلية (2) :

$$\boxed{u_C = Ee^{-\frac{1}{RC}t}}$$

ـ تطور شدة التيار i المار في الدارة

نحصل عليه بتطبيق العلاقة :

$$i = \frac{dq}{dt} = C\frac{du_C}{dt} = C\frac{d}{dt}\left[Ee^{-\frac{1}{RC}t}\right] ,$$

$$\boxed{i = -\frac{E}{R}e^{-\frac{1}{RC}t}}$$

ـ تطور التوتر الكهربائي u_R بين طرفي الناقل الأومي :

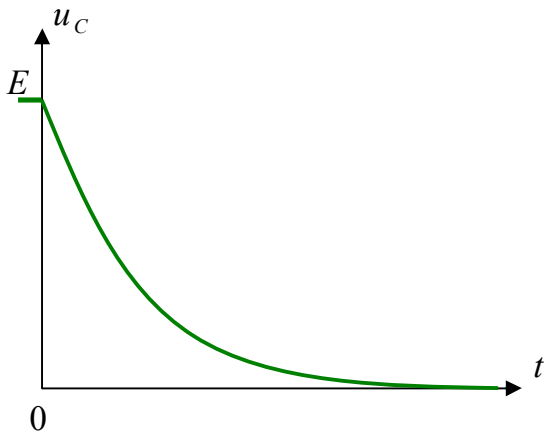
نحصل عليه بتطبيق قانون أوم :

$$u_R = Ri = R\left(-\frac{E}{R}e^{-\frac{1}{RC}t}\right) ,$$

$$\boxed{u_R = -Ee^{-\frac{1}{RC}t}}$$

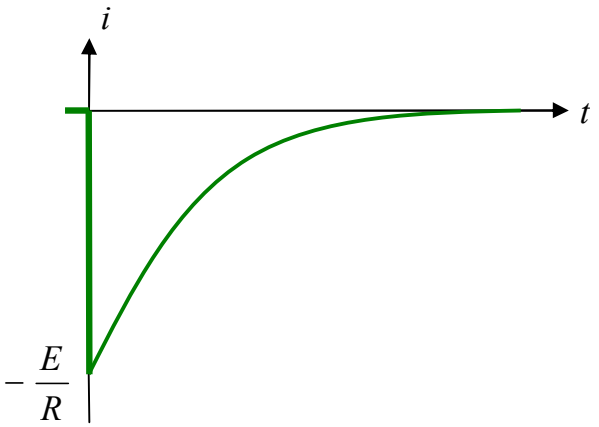
التمثيل البياني (حالة التفريغ)

- التمثيل البياني : $u_C = f(t)$



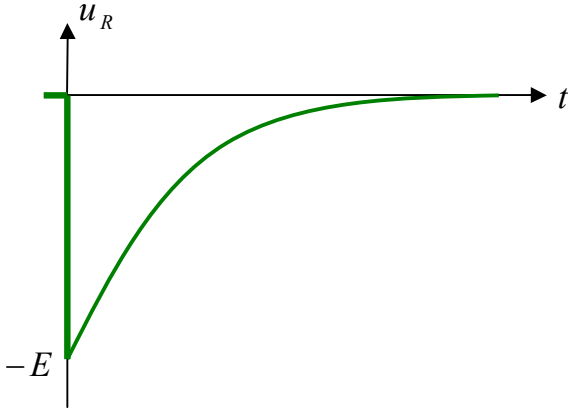
$$u_C = Ee^{-\frac{1}{RC}t}$$

- التمثيل البياني : $i = f(t)$



$$i = -\frac{E}{R}e^{-\frac{1}{RC}t}$$

- التمثيل البياني : $u_R = f(t)$



$$u_R = -Ee^{-\frac{1}{RC}t}$$

5. ثابت الزمن τ :

إن الجداء $R.C$ متجانس مع الزمن حيث : $[R.C]=\frac{[u]}{[I]}\times\frac{[I][T]}{[u]}=[T]$

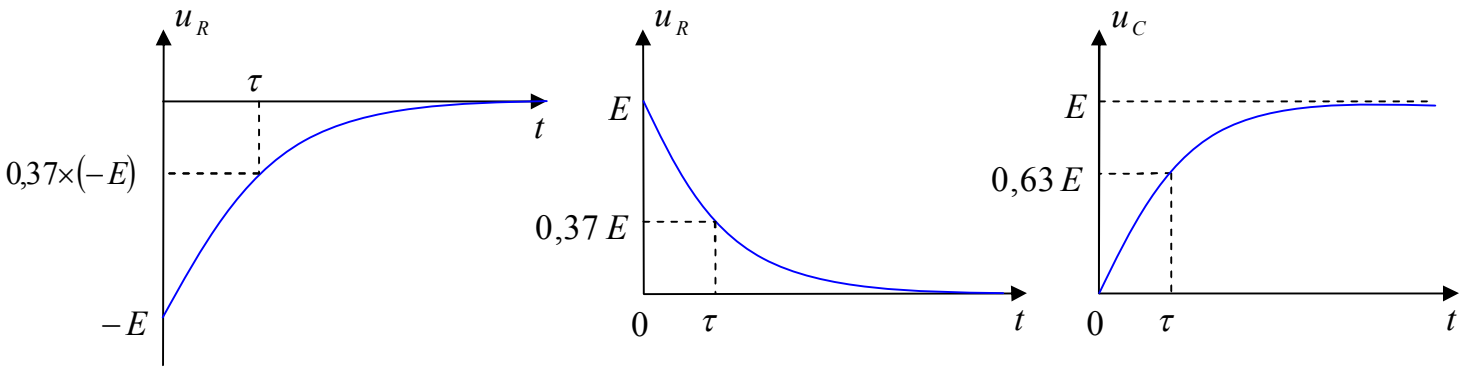
يسمى الجداء $R.C$ ثابت الزمن لثنائي القطب (R,C)، يرمز له بـ τ ووحدته الثانية.

$$\tau = RC$$

تحديد ثابت الزمن τ بيانيا

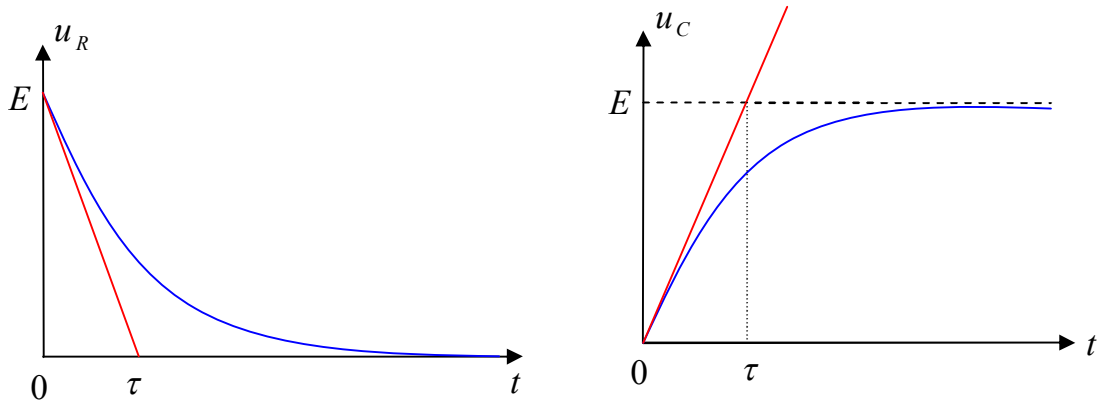
ـ الطريقة الأولى : هي طريقة 63% (أو 37%).

أمثلة :



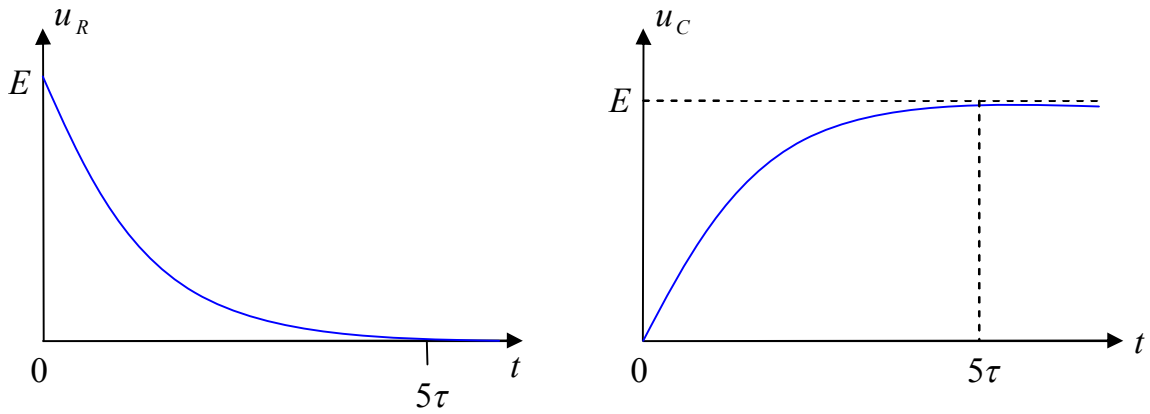
ـ الطريقة الثانية : هي طريقة رسم المماس للبيان عند $(t=0)$.

أمثلة :

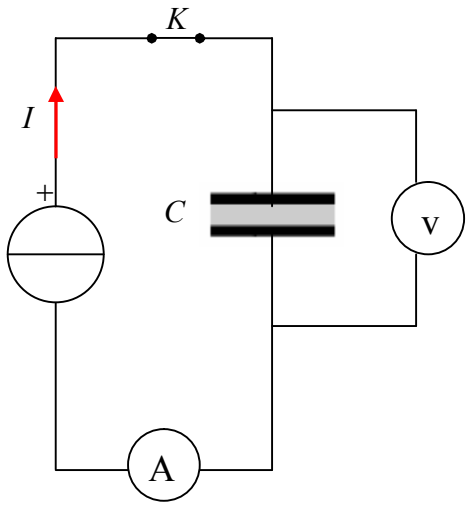


ـ الطريقة الثالثة : نهاية النظام الانتقالي ،حيث $t\approx 5\tau$

أمثلة :



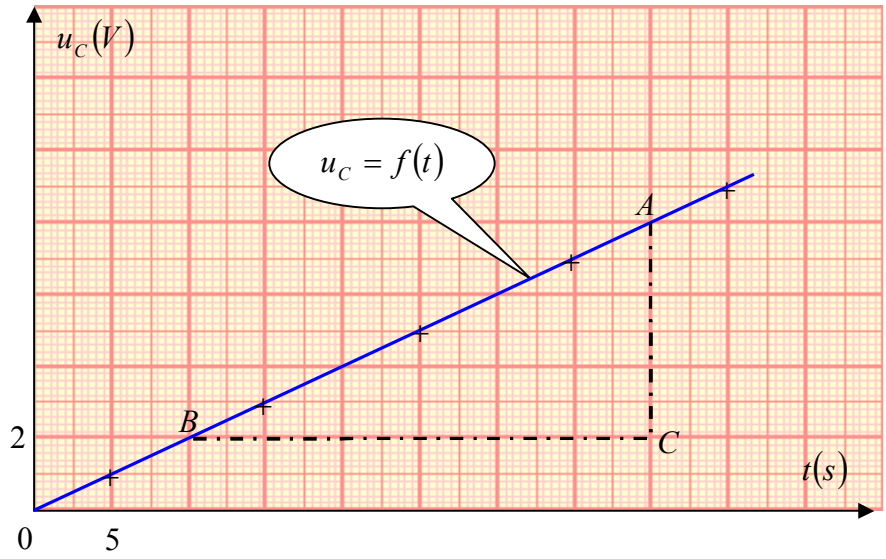
6. تطبيق : قياس سعة مكثفة.



نحقق التركيب التجريبي المبين في الشكل المقابل، بهدف قياس سعة مكثفة.
نستعمل مولدا يغذي الدارة بتيار ثابت الشدة $I = 20\mu A$ يسمح بشحن المكثفة ببطء، نغلق القاطعة عند اللحظة $t = 0$ ونسجل قيم التوتر بين طرفي المكثفة في أزمنة مختلفة، فنحصل على النتائج المدونة في الجدول التالي :

$t(s)$	0	5	15	25	35	45
$u_C(V)$	0	0,98	2,95	4,97	6,95	9

أولا : نمثل البيان $u_C = f(t)$



ثانيا : نستنتج سعة المكثفة من البيان

ـ التمثيل البياني :

يبين أن العلاقة بين u_C والزمن t هي من الشكل : $u_C = a.t$.....(1) / a (ميل البيان)

ـ العلاقة النظرية :

في اللحظة t تكتسب المكثفة شحنة كهربائية q : $q = I.t$ / $q = C.u_C$

أي : $u_C = \frac{I}{C}.t$.....(2)

من العلاقتين (1) و (2) نجد : $\boxed{\frac{I}{C} = a}$

حساب الميل : $a = \frac{AC}{CB} = \frac{(8-2)}{(40-10)} = 0,2V.s^{-1}$

ومنه سعة المكثفة : $\frac{I}{C} = a = 0,2$

$C = \frac{I}{0,2} = \frac{20\times10^{-6}}{0,2}$ ، $\boxed{C = 10^{-4}F}$

7. الطاقة المخزنة في مكثفة

عبارة الطاقة المخزنة في المكثفة E_C، في كل لحظة t :

$$E_C = \frac{1}{2}Cu_C^2 = \frac{1}{2}qu_C$$

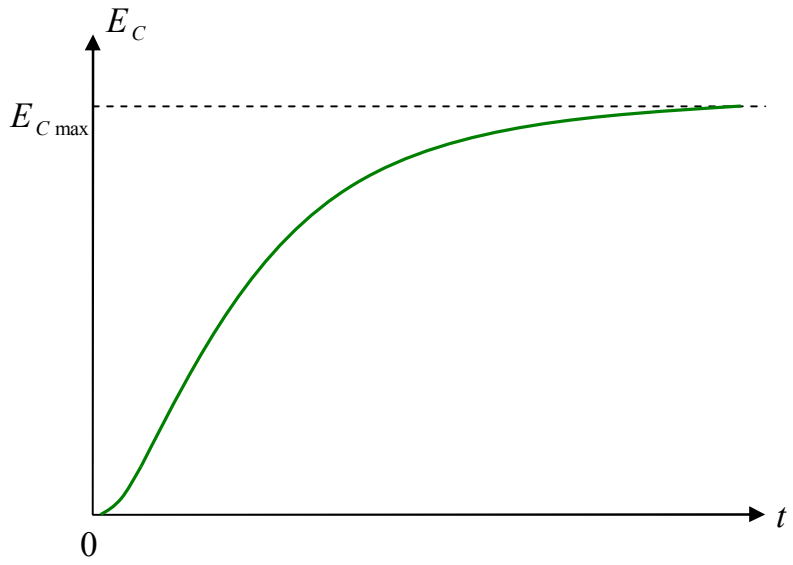
خلال الشحن

ـ عبارة الطاقة المخزنة في المكثفة هي :

$$E_C = \frac{1}{2}Cu_C^2$$

ـ بما أن $u_C = E\left(1-e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$ أثناء الشحن، تؤول العبارة السابقة إلى الشكل التالي :

$$E_C = \frac{1}{2}CE^2\left(1-e^{-\frac{t}{\tau}}\right)^2$$



ـ الطاقة الأعظمية :

$$E_{C\,max} = \frac{1}{2}CE^2$$

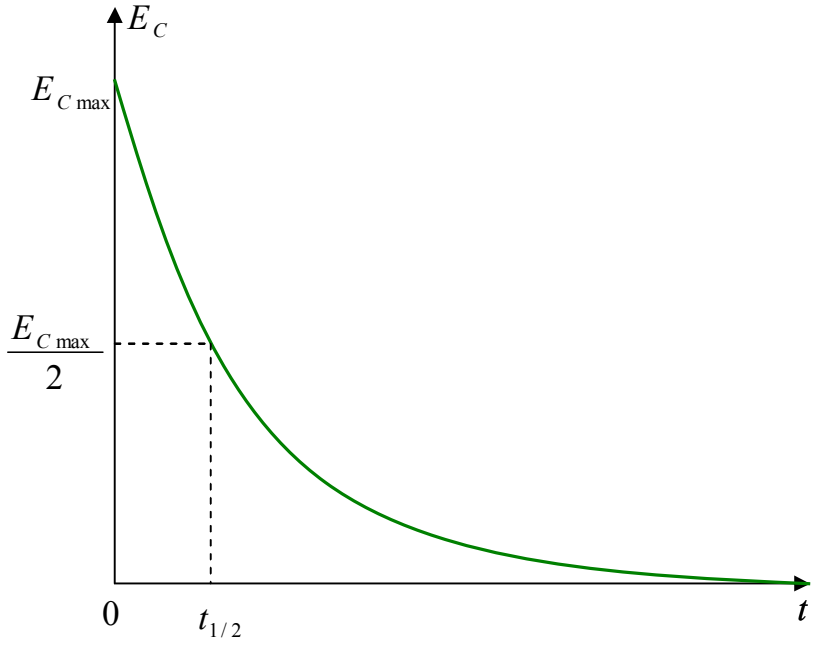
خلال التفريغ

ـ عبارة الطاقة المخزنة في المكثفة هي :

$$E_C = \frac{1}{2}Cu_C^2$$

ـ بما أن $u_C = Ee^{-\frac{t}{\tau}}$ أثناء التفريغ، تؤول العبارة السابقة إلى الشكل التالي :

$$E_C = \frac{1}{2}CE^2e^{-\frac{2t}{\tau}}$$



ـ زمن تناقص طاقة المكثفة إلى النصف $(t_{1/2})$ هو :

$$t_{1/2} = \frac{\tau}{2}\ln 2$$

دراسة ظواهر كهربائية

II/ تطور شدة التيار الكهربائي المار في وشيعة تحريضية

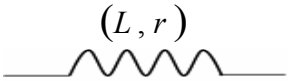
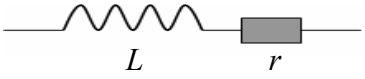
ثنائي القطب RL

1. تعريف ذاتية الوشيعة

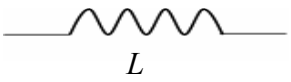
الوشيعة: عنصر كهربائي يتألف من سلك (عادة من النحاس)، ملفوف على شكل حلقات، معزول بطبقة عازلة.

الذاتية L **:** مقدار مميز للوشيعة تتعلق قيمته بالشكل الهندسي للوشيعة (طولها l ، نصف قطرها R ، عدد لفاتها N).

ملاحظة : تتميز الوشيعة بمقدارين ثابتين : ـ ذاتيتها L (تقاس بـ : هنري H).
ـ مقاومتها r (تقاس بـ : الأوم Ω).

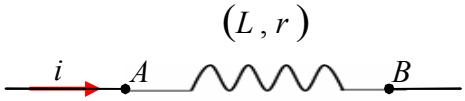
الرمز الاصطلاحي للوشيعة :  أو : 

ـ إذا كانت الوشيعة صافية (مقاومتها الداخلية مهملة $r = 0$)، فيرمز لها بالشكل التالي :



2. التوتر : $u_b = ri + L\frac{di}{dt}$

تعطى عبارة التوتر الكهربائي بين طرفي الوشيعة بالشكل التالي :



$$u_{AB} = ri + L\frac{di}{dt}$$

$u_{AB} = u_b$

ـ إذا كانت شدة التيار i المار في الوشيعة ثابتة : $\frac{di}{dt} = 0$

في هذه الحالة تتصرف الوشيعة كناقل أومي، ويكون التوتر بين طرفيها :

$$u_{AB} = ri$$

ـ إذا كانت شدة التيار i متغيرة والوشيعة صافية : $r = 0$
يكون التوتر بين طرفيها :

$$u_{AB} = L\frac{di}{dt}$$

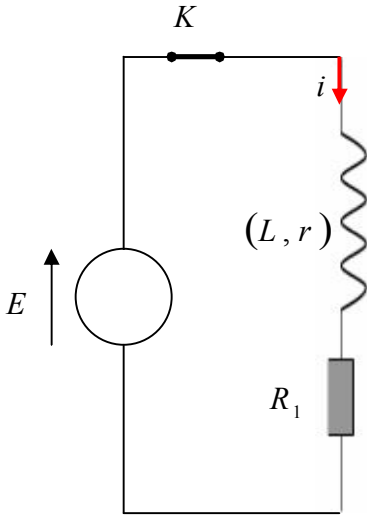
ملاحظة : يمكن أن نرمز للتوتر بين طرفي الوشيعة بـ (u_L).

3. المعادلة التفاضلية لتطور شدة التيار في ثنائي القطب RL :

I / خلال ظهور التيار (تطبيق التيار)

لدراسة تطور شدة التيار في ثنائي القطب RL
في حالة **تطبيق التيار** نقوم بما يلي :
1. تحقيق التركيب المبين في الشكل المقابل.
2. تطبيق قانوني : - قانون جمع التوترات.
   - قانون أوم.
3. توظيف العلاقة :

$$u_L = ri + L\frac{di}{dt}$$



1/ المعادلة التفاضلية لتطور شدة التيار i :

بتطبيق قانون جمع التوترات : $u_{R'} + u_L = E$

أي : $R_1 i + ri + L\frac{di}{dt} = E$

أي : $(R_1 + r)i + L\frac{di}{dt} = E$

نرمز للمجموع $(R_1 + r)$ بـ R ،حيث R_1 هي مقاومة الناقل الأومي.

ومنه : $Ri + L\frac{di}{dt} = E$

وبقسمة طرفي المعادلة على L ، نجد :

$$\frac{di}{dt} + \frac{R}{L}i = \frac{E}{L} \quad (1)$$

وهي المعادلة التفاضلية لتطور شدة التيار في ثنائي القطب RL .

ملاحظة :

يمكننا أيضا، استنتاج المعادلة التفاضلية لتطور التوتر u_R بين طرفي الناقل الأومي :

بتطبيق قانون جمع التوترات : $u_{R'} + u_L = E$

$$u_R + ri + L\frac{di}{dt} = E$$

أي :
$$\begin{cases} u_R = R_1 i \Rightarrow i = \dfrac{u_R}{R_1} \\ \dfrac{di}{dt} = \dfrac{1}{R_1}\dfrac{du_R}{dt} \end{cases}$$

أي : $u_R + r\frac{u_R}{R_1} + L.\frac{1}{R_1}\frac{du_R}{dt} = E$

أي : $\left(1 + \frac{r}{R_1}\right)u_R + \frac{L}{R_1}\frac{du_R}{dt} = E$

ومنه :

$$\frac{du_R}{dt} + \left[\left(1 + \frac{r}{R_1}\right)\frac{R_1}{L}\right]u_R = \frac{R_1 E}{L}$$

2/ تطور شدة التيار i :

نحصل على عبارة تطور شدة التيار المار في الدارة بحل المعادلة التفاضلية (1) :

$$i = \frac{E}{R}\left(1 - e^{-\frac{R}{L}t}\right)$$

3/ تطور التوتر u_L بين طرفي الوشيعة :

نستنتج عبارة تطور التوتر u_L من العلاقة :

$$u_L = ri + L\frac{di}{dt}$$

أي :

$$u_L = r\frac{E}{R}\left(1 - e^{-\frac{R}{L}t}\right) + L\frac{E}{R}\frac{R}{L}e^{-\frac{R}{L}t} = r\frac{E}{R} + Ee^{-\frac{R}{L}t}\left(1 - \frac{r}{R}\right)$$

ومنه :

$$u_L = r\frac{E}{R} + Ee^{-\frac{R}{L}t}\left(1 - \frac{r}{R}\right)$$

4/ تطور التوتر u_R بين طرفي الناقل الأومي :

نستنتج عبارة تطور التوتر u_R من العلاقة :

$$u_R = R_1 i$$

أي :

$$u_R = R_1 i = R_1\frac{E}{R}\left(1 - e^{-\frac{R}{L}t}\right)$$

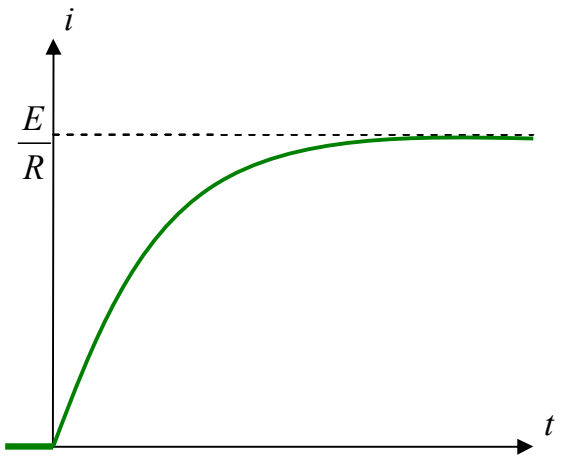
ومنه :

$$u_R = R_1\frac{E}{R}\left(1 - e^{-\frac{R}{L}t}\right)$$

التمثيل البياني (حالة تطبيق التيار)

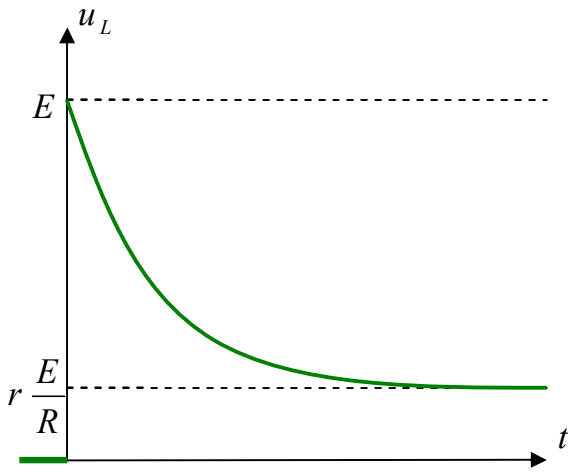
- التمثيل البياني : $i = f(t)$

$$i = \frac{E}{R}\left(1 - e^{-\frac{R}{L}t}\right)$$

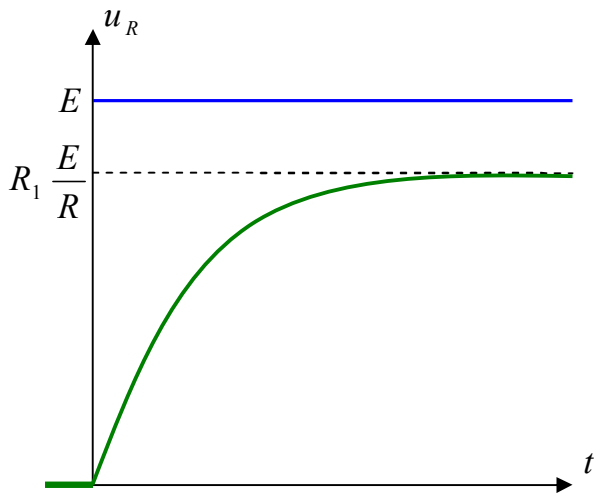


- التمثيل البياني : $u_L = f(t)$

$$u_L = r\frac{E}{R} + Ee^{-\frac{R}{L}t}\left(1 - \frac{r}{R}\right)$$

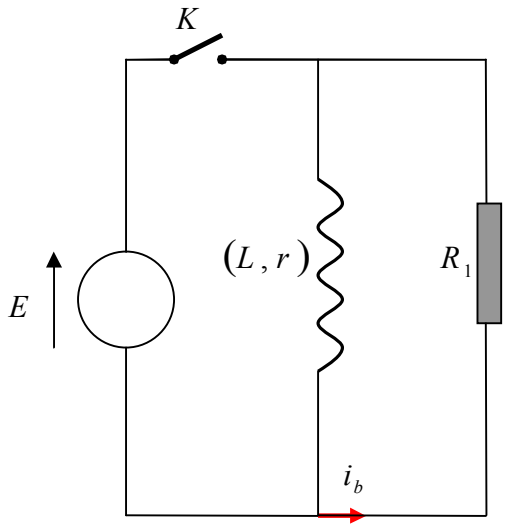


ـ التمثيل البياني : $u_R = f(t)$



$$u_R = R_1 \frac{E}{R}\left(1 - e^{-\frac{R}{L}t}\right)$$

II/ انقطاع التيار



لدراسة تطور شدة التيار في ثنائي القطب RL في حالة **قطع التيار** نقوم بما يلي :

1. قطع التيار عن ثنائي القطب في التركيب المبين في الشكل المقابل.
2. تطبيق قانوني : ـ قانون جمع التوترات.
   ـ قانون أوم.
3. توظيف العلاقة :

$$u_L = ri + L\frac{di}{dt}$$

1/ المعادلة التفاضلية لتطور شدة التيار i :

بتطبيق قانون جمع التوترات : $u_{R'} + u_L = 0$

أي : $R_1 i + ri + L\dfrac{di}{dt} = 0$

أي : $(R_1 + r)i + L\dfrac{di}{dt} = 0$

نرمز للمجموع $(R_1 + r)$ بـ R ، حيث R_1 هي مقاومة الناقل الأومي.

ومنه : $Ri + L\dfrac{di}{dt} = 0$

وبقسمة طرفي المعادلة على L ، نجد :

$$\frac{di}{dt} + \frac{R}{L}i = 0 \qquad (2)$$

وهي المعادلة التفاضلية لتطور شدة التيار في ثنائي القطب RL .

ملاحظة :

نتبع نفس الطريقة السابقة (حالة تطبيق التيار)، من أجل :

استنتاج المعادلة التفاضلية لتطور التوتر u_R بين طرفي الناقل الأومي في هذه الحالة :

وهي :

$$\frac{du_R}{dt}+\left[\left(1+\frac{r}{R_1}\right)\frac{R_1}{L}\right]u_R=0$$

2/ تطور شدة التيار i :

نحصل على عبارة تطور شدة التيار المار في الدارة بحل المعادلة التفاضلية (2):

$$i=\frac{E}{R}e^{-\frac{R}{L}t}$$

3/ تطور التوتر u_L بين طرفي الوشيعة :

نستنتج عبارة تطور التوتر u_L من العلاقة :

$$u_L=ri+L\frac{di}{dt}$$

أي :

$$u_L=r\frac{E}{R}e^{-\frac{R}{L}t}-L\frac{E}{R}\frac{R}{L}e^{-\frac{R}{L}t}=Ee^{-\frac{R}{L}t}\left(\frac{r}{R}-1\right)$$

ومنه :

$$u_L=Ee^{-\frac{R}{L}t}\left(\frac{r}{R}-1\right)$$

4/ تطور التوتر u_R بين طرفي الناقل الأومي :

نستنتج عبارة تطور التوتر u_R من العلاقة :

$$u_R=R_1 i$$

أي :

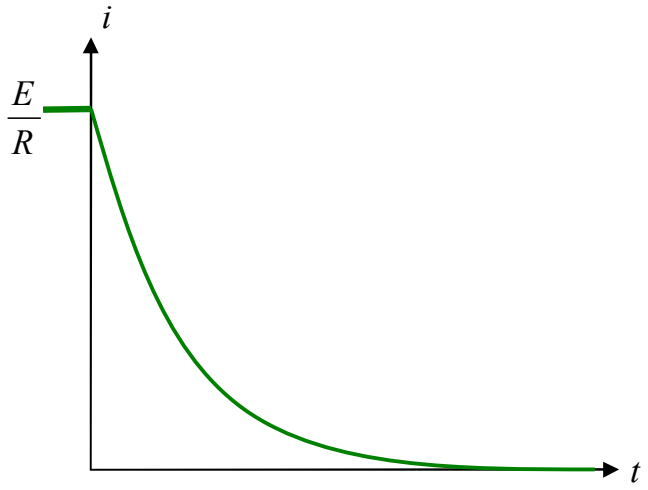
$$u_R=R_1\frac{E}{R}e^{-\frac{R}{L}t}$$

ومنه :

$$u_R=R_1\frac{E}{R}e^{-\frac{R}{L}t}$$

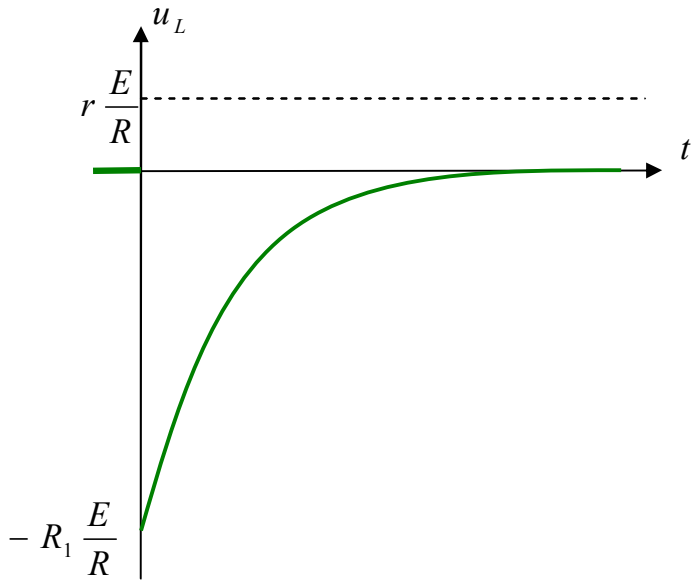
التمثيل البياني (حالة تطبيق التيار)

- التمثيل البياني : $i = f(t)$



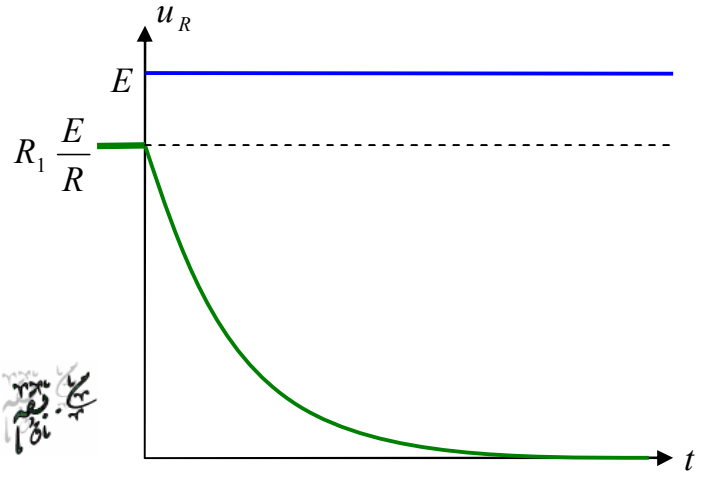
$$i = \frac{E}{R} e^{-\frac{R}{L}t}$$

- التمثيل البياني : $u_L = f(t)$



$$u_L = Ee^{-\frac{R}{L}t}\left(\frac{r}{R} - 1\right)$$

- التمثيل البياني : $u_R = f(t)$



$$u_R = R_1 \frac{E}{R} e^{-\frac{R}{L}t}$$

4. ثابت الزمن τ :

إن المقدار $\frac{L}{R}$ متجانس مع الزمن، حيث : $\left[\frac{L}{R}\right]=\frac{[u][T]}{[I]}\times\frac{[I]}{[u]}=[T]$

يسمى المقدار $\frac{L}{R}$ ثابت الزمن لثنائي القطب (R,L)، يرمز له بـ τ ووحدته الثانية.

$$\tau=\frac{L}{R}$$

تحديد ثابت الزمن τ بيانيا

يحدد ثابت الزمن τ بيانيا بنفس الطرق التي استعملت في ثنائي القطب RC

5. الطاقة المخزنة في وشيعة

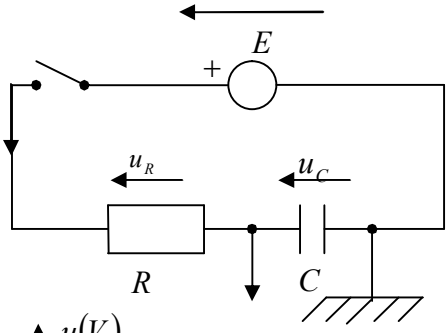
$$E_b=\frac{1}{2}Li^2$$

التمارين

(دراسة ظواهر كهربائية)

تمرين 1

تتألف دارة كهربائية من مولد للتوتر الثابت $E = 12{,}00V$ ، مقاومة $R = 320k\Omega$ ، مكثفة سعتها C . راسم اهتزازات وقاطعة . نقوم بغلق القاطعة لكي نشحن المكثفة . نشاهد على راسم الاهتزازات البيان التالي :



1.عبر في لحظة t عن u بدلالة E , i , R .

2.عبر عن شدة التيار i_0 عند اللحظة $t = 0$ بدلالة E , R ثم أوجد قيمته العددية.

3.إلى أي قيمة ينتهي i عندما ينتهي الزمن t إلى ∞ ؟ علل.

4.إذا كانت المعادلة التفاضلية للدارة RC هي :

$\frac{du}{dt} + \frac{1}{RC}u - \frac{E}{RC} = 0$ أثبت أن حلها من الشكل التالي :

$u(t) = E\left(1 - e^{-t/RC}\right)$

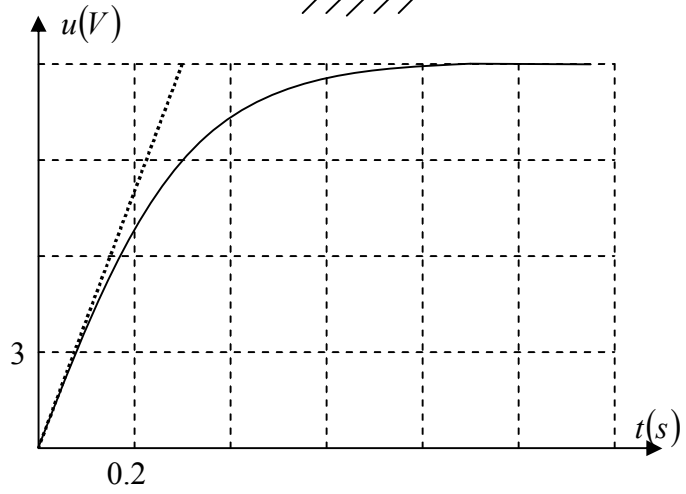
5.أوجد بيانيا قيمة ثابت الزمن τ و استنتج قيمة C .

6.أوجد قيمة u_C من أجل $t = \tau$:

– بيانيا .

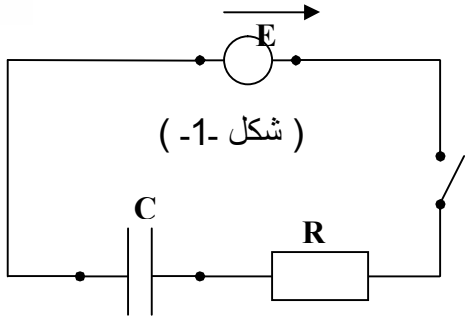
و – حسابيا .

7.أحسب الطاقة المخزنة في المكثفة عند نهاية شحنها .



تمرين 2

تتألف دارة كهربائية من مولد للتوتر الثابت $E = 6V$ و مكثفة فارغة سعتها C ومقاومة R كما بالشكل -1 .



(شكل -1-)

1.عند اللحظة $t = 0$ نغلق القاطعة فتبدأ عملية شحن المكثفة .

أ/ استعمل قانون أوم و قانون جمع التوترات لكتابة المعادلة التفاضلية للدارة بدلالة $q(t)$.

ب/ تحقق أن حل هذه المعادلة من الشكل :

$$q(t) = Q_0\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$$

2.الشكل -2 يمثل تطور شحنة المكثفة :

أ/ عرف ثابت الزمن ثم حدد قيمته.

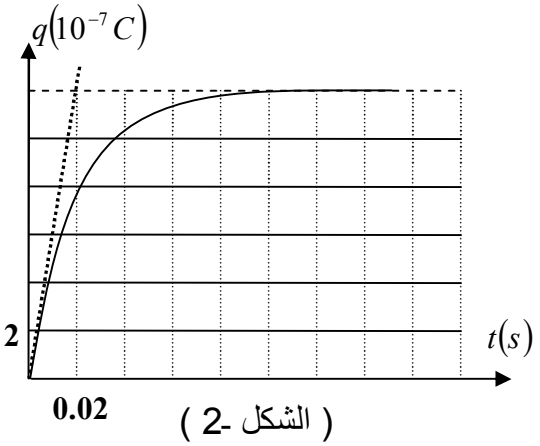
ب/ هل الزمن $0{,}05s$ كافي لتبلغ عملية الشحن 99% من القيمة العظمى ؟ برر إجابتك.

3.عين قيمة كل من : أ) سعة المكثفة .

ب) مقاومة الناقل الأومي .

ج) شدة التيار في النظام الدائم .

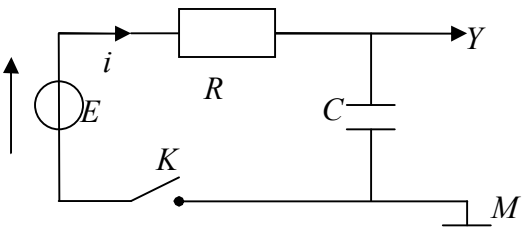
4.عين قيمة الطاقة المخزنة في المكثفة عند نهاية عملية الشحن.



(الشكل -2)

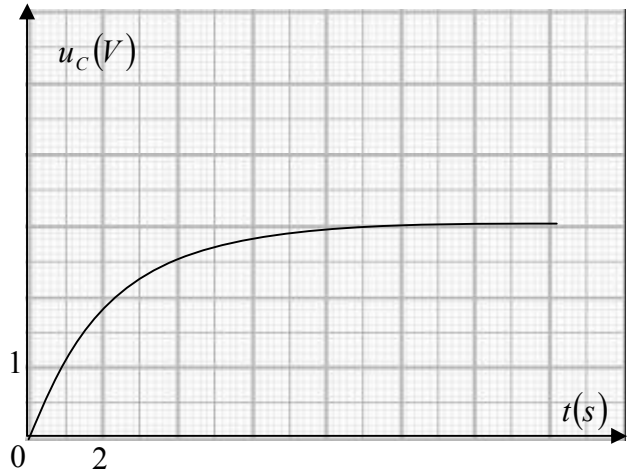
تمرين 3

قصد شحن مكثفة مفرغة ، سعتها (C) ، نربطها على التسلسل مع العناصر الكهربائية التالية :
ـ مولد كهربائي ذو توتر ثابت $E = 3V$ مقاومته الداخلية مهملة. ـ ناقل أومي مقاومته $R = 10^4\Omega$. ـ قاطعة K .
لإظهار التطور الزمني للتوتر الكهربائي $u_C(t)$ بين طرفي المكثفة. نصلها براسم اهتزاز مهبطي ذي ذاكرة.



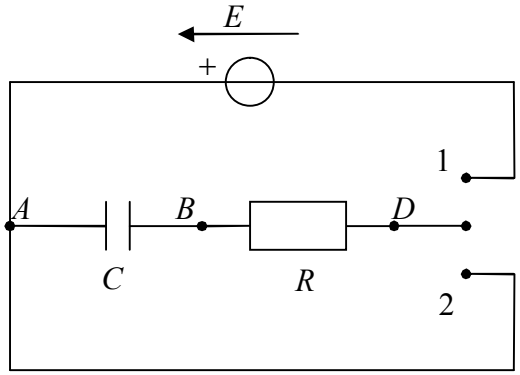
نغلق القاطعة K في اللحظة $t = 0$ فنشاهد على شاشة راسم الاهتزاز المهبطي المنحنى $u_C(t)$ الممثل في الشكل المقابل .

1. ما هي شدة التيار الكهربائي المار في الدارة بعد مدة $\Delta t = 15s$ من غلقها ؟
2. أعط العبارة الحرفية لثابت الزمن τ ، و بين أن له نفس وحدة قياس الزمن .
3. عين بيانيا قيمة τ و استنتج السعة (C) للمكثفة .
4. بعد غلق القاطعة (في اللحظة $t = 0$) :
   أ/ اكتب عبارة شدة التيار الكهربائي $i(t)$ المار في الدارة بدلالة $q(t)$ شحنة المكثفة .
   ب/ اكتب عبارة التوتر الكهربائي $u_C(t)$ بين لبوسي المكثفة بدلالة الشحنة $q(t)$.
   ج/ بين أن المعادلة التفاضلية التي تعبر عن $u_C(t)$ تعطى بالعبارة : $u_C + RC\frac{du_C}{dt} = E$.
5. يعطى حل المعادلة التفاضلية السابقة بالعبارة : $u_C(t) = E\left(1 - e^{-t/A}\right)$.
   استنتج العبارة الحرفية للثابت A و ماهو مدلوله الفيزيائي ؟



تمرين 4

لدينا مولد لتوتر ثابت $E = 100V$ مقاومته الداخلية مهملة ، ناقل أومي مقاومته $R = 10k\Omega$ ، ومكثفة سعتها $C = 0{,}5\mu F$ ، بادلة و أسلاك توصيل .
نحقق الدارة المبينة في الشكل المقابل :



1. نضع البادلة في الوضع (1) عند اللحظة $t = 0$ فتبدأ عملية شحن المكثفة .
   أ/ أوجد المعادلة التفاضلية للدارة $u_{AB} = f(t)$.
   ب/ تحقق أن حلها هو : $u_{AB} = E\left(1 - e^{-t/\tau}\right)$.
   ج/ مثل كيفيا تغيرات u_{AB} بدلالة الزمن .
   د/ ما هي دلالة فاصلة نقطة تقاطع المماس للبيان عند المبدأ مع المستقيم $u_{AB} = E$ ؟
   ه/ احسب ثابت الزمن لثنائي القطب RC .
   و/ احسب u_{AB} عند اللحظات $t_1 = \tau$ ، $t_2 = 5\tau$.
2. نضع البادلة في الوضع (2) عند اللحظة $t = 0$.
   أ/ أوجد المعادلة التفاضلية للدارة .
   ب/ أحسب u_{AB} من أجل $t_1 = 0$ ، $t_2 = \tau$ ، $t_3 = 5\tau$ ، $t \to \infty$.
   ج/ مثل تغيرات u_{AB} بدلالة الزمن .

تمرين 5

لدينا مكثفة سعتها $C = 1{,}0 \times 10^{-1}\,\mu F$ مشحونة مسبقا بشحنة كهربائية مقدارها $q = 0{,}6 \times 10^{-6}\,C$ ، وناقل أومي مقاومته $R = 15k\Omega$. نحقق دارة كهربائية على التسلسل باستعمال المكثفة و الناقل الأومي وقاطعة K .

في اللحظة $t = 0$ نغلق القاطعة :

1.ارسم مخطط الدارة الموصوفة سابقا .

2.مثل على المخطط :

ـ جهة مرور التيار الكهربائي في الدارة .

3.أوجد علاقة بين u_R و u_C .

4.بالاعتماد على قانون جمع التوترات ، أوجد المعادلة التفاضلية بدلالة u_C .

5.إن حل المعادلة التفاضلية السابقة هو من الشكل :

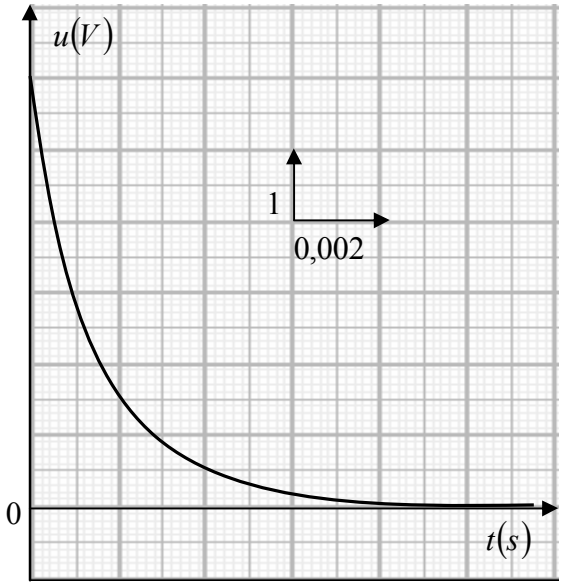
$$u_C = a \times e^{bt}$$

حيث a و b ثابتين يطلب تعيين قيمة كل منهما .

6.اكتب العبارة الزمنية للتوتر u_C .

7.إن العبارة الزمنية $u_C = f(t)$ تسمح برسم البيان المبين في الشكل المقابل .

اشرح على البيان الطريقة المتبعة للتأكد من القيم المحسوبة سابقا (السؤال 5).



تمرين 6

لدينا الدارة التالية : (الشكل -1)

حيث المكثفة مشحونة بداية .

1.أين يجب وضع القاطعة لتفريغ المكثفة ؟

2.صل الدارة براسم اهتزازات مهبطي للحصول على تغيرات u_{AB} بدلالة الزمن أي $u_c = f(t)$.

ـ مثل كيفيا هذا البيان .

3.ما هي العلاقة بين u_c و u_R .

4.المعادلة التفاضلية أثناء تفريغ المكثفة هي من الشكل :

$$\alpha \frac{du(t)}{dt} + u(t) = 0$$

أ/ ماذا يمثل المعامل α ؟ ماهي وحدة قياسه ؟ علل .

ب/ اختر الحل الصحيح لهذه المعادلة مما يلي :

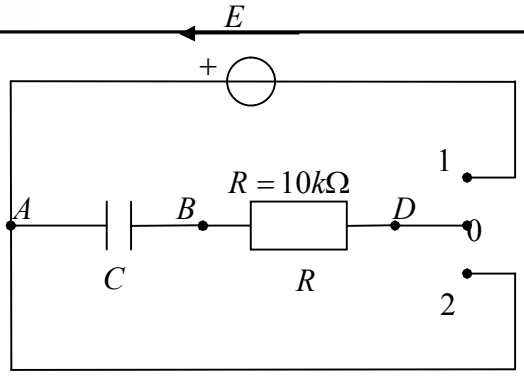
$u(t) = Ee^{-\alpha t}$ ، $u(t) = Ee^{-t/\alpha}$ ، $u(t) = Ee^{-\alpha t}$

5.يمثل البيان (شكل -2) تغيرات $\ln u_c$ بدلالة الزمن أي $\ln u_c = f(t)$.

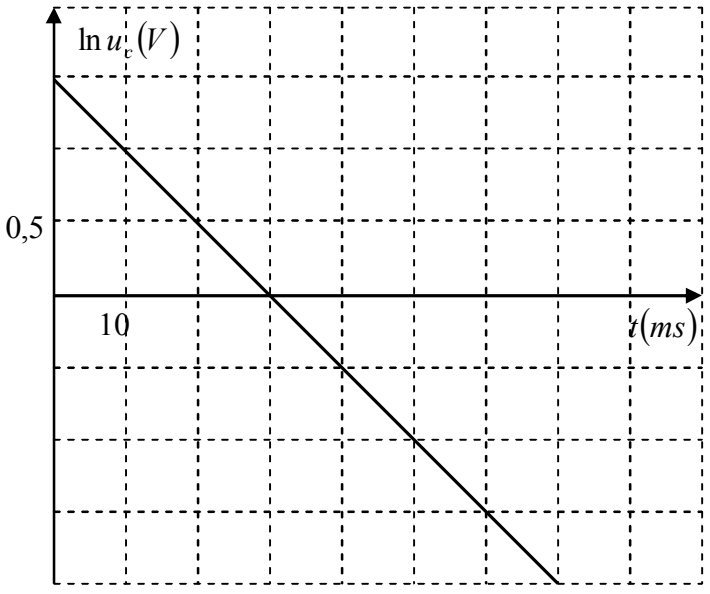
أ/ أكتب العبارة البيانية .

ب/ أوجد قيمة ثابت الزمن τ و احسب C.

ج/ أوجد قيمة E القوة المحركة للمولد المستعمل .



(شكل -1)

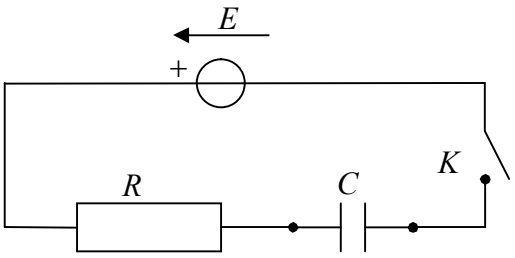


(شكل -2)

تمرين 7

تتكون الدارة الكهربائية المبينة في الشكل المقابل من العناصر التالية موصولة على التسلسل :

- مولد كهربائي توتره ثابت $E = 6V$.
- مكثفة سعتها $C = 1,2\mu F$.
- ناقل أومي مقاومته $R = 5k\Omega$.
- قاطعة K .



نغلق القاطعة :

1. بتطبيق قانون جمع التوترات ، أوجد المعادلة التفاضلية التي تربط بين $u_C(t)$ ، $\frac{du_C(t)}{dt}$ ، E ، R ، C .

2. تحقق إن كانت المعادلة التفاضلية المحصل عليها تقبل العبارة : $u_C(t) = E\left(1 - e^{-\frac{1}{RC}t}\right)$ كحل لها .

3. حدد وحدة المقدار RC ؛ ما مدلوله العملي بالنسبة للدارة الكهربائية ؟ اذكر اسمه .

4. احسب قيمة التوتر الكهربائي $u_C(t)$ في اللحظات المدونة في الجدول التالي :

$t(ms)$	0	6	12	18	24
$u_C(t)(V)$					

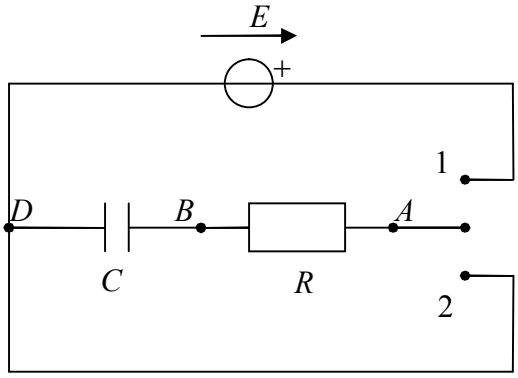
5. ارسم المنحنى البياني $u_C(t) = f(t)$.

6. أوجد العبارة الحرفية للشدة اللحظية للتيار الكهربائي $i(t)$ بدلالة E ، R ، C ، ثم احسب قيمتها في اللحظتين : $(t = 0)$ و $(t \to \infty)$.

7. اكتب عبارة الطاقة الكهربائية المخزنة في المكثفة ، احسب قيمتها عندما $(t \to \infty)$.

تمرين 8

تتألف دارة كهربائية من مولد للتوتر الثابت $E = 6V$ و مكثفة فارغة سعتها $C = 0,1\mu F$ و مقاومة $R = 100k\Omega$ كما في الشكل.



1. عند اللحظة $t = 0$ نضع البادلة في الوضع (1) فتبدأ عملية شحن المكثفة .
   أ/ استعمل قانون أوم و قانون جمع التوترات لكتابة المعادلة التفاضلية $u_{BD} = u(t) = f(t)$.
   ب/ تحقق أن حل هذه المعادلة من الشكل : $u(t) = E + ae^{-bt}$ ، باختيار صحيح لـ b
   ج/ بين أن $a = -E$ ثم أوجد قيمة τ .

2. أكمل الجدول التالي :

$t(s)$	0	τ	5τ
$u_{BD}(V)$			

3. ارسم البيان $u_{BD} = f(t)$.

4. نضع البادلة في الوضع (2) لتفريغ المكثفة .
   أ/ إلى أين تذهب الطاقة المخزنة في المكثفة ؟
   ب/ ما هي القيمة العددية لهذه الطاقة ؟

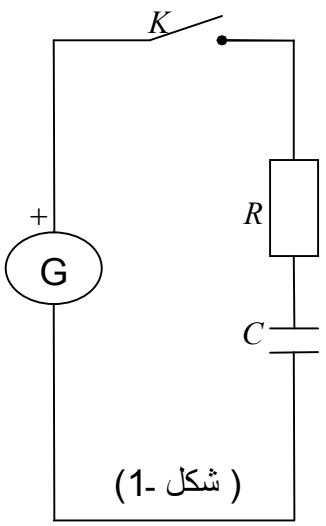
في التركيب المقابل (الشكل -1) لدينا دارة كهربائية تشمل على التسلسل :

ـ مولد (G) مثالي ذو توتر ثابت E .

ـ ناقل أومي مقاومته $R = 100\Omega$.

ـ مكثفة سعتها C .

ـ قاطعة K .



(شكل -1)

(الشكل -1)

1. عند اللحظة $t = 0$ نغلق القاطـــعة.

أ/ ما هي الظاهرة التي تحدث في الدارة ؟

ب/ بين بسهم اتجاه التيار في الدارة ، وبأسهم التوترات بين طرفي كل عنصر.

ج/ بين كيف يتم ربط جهاز راسم الاهتزاز المهبطي للحصول على U_C.

د/ أوجد المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر U_C بين طرفي المكثفة .

ه/ تحقق من أن حل المعادلة التفاضلية من الشكل : $U_C = A\left(1 - e^{-t/\tau}\right)$.

حيث : A ثابت موجب ، τ ثابت الزمن . استنتج A ثم بين أن :

$$\ln\left(E - U_C\right) = -\frac{1}{\tau}t + \ln E$$

2. يعطى المنحنى (الشكل -2) الممثل لتغيرات المقدار $\ln\left(E - U_C\right)$ بدلالة الزمن t.

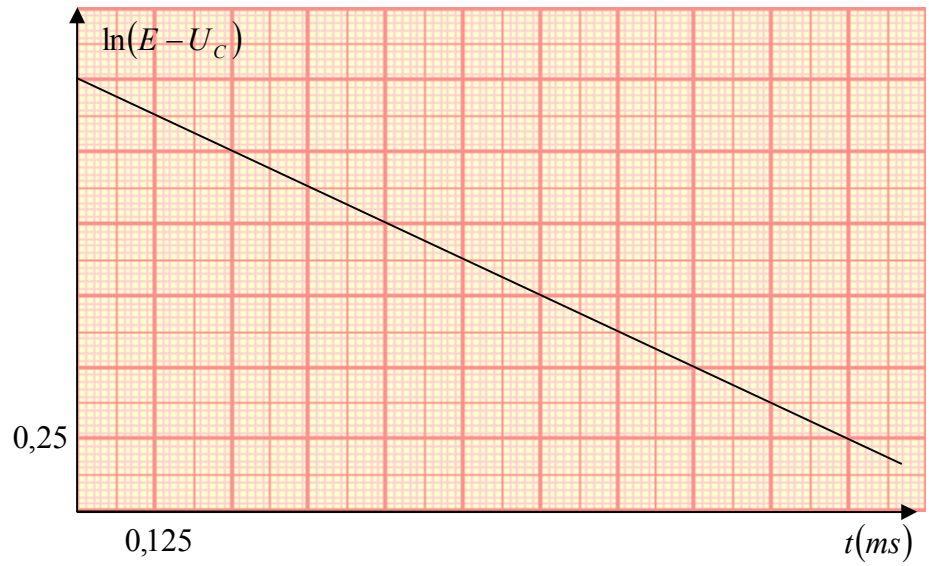
ـ استنتج من البيان قيمة كل من E و τ

3. يرمز بـ E_e للطاقة المخزنة في المكثفة عند اللحظة $t = \tau$ وبـ $E_{e(\max)}$ للطاقة القصوى التي تخزنها المكثفة.

ـ أحسب النسبة $\frac{E_e}{E_{e(\max)}}$ ، ماذا تستنتج ؟

4. ما هي قيمة سعة المكثفة (C') التي تربط مع المكثفة (C) في الدارة السابقة، ليأخذ ثابت الزمن القيمة $\tau' = \frac{\tau}{3}$؟

مبينا كيفية تركيب المكثفتين (على التسلسل أو على التفرع).



(الشكل -2)

تمرين 10

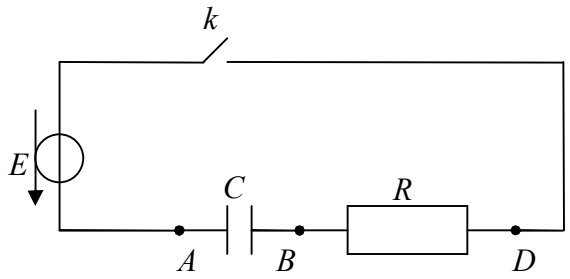
نربط على التسلسل العناصر الكهربائية التالية :

ـ ناقل أومي مقاومته $R = 500\Omega$.

ـ مكثفة سعتها C غير مشحونة .

ـ مولد ذي توتر كهربائي ثابت E .

ـ قاطعة k (الشكل -1).



(الشكل -1)

مكنت متابعة تطور التوتر الكهربائي $u_C(t)$ بين لبوسي المكثفة برسم البيان (الشكل - 2) .

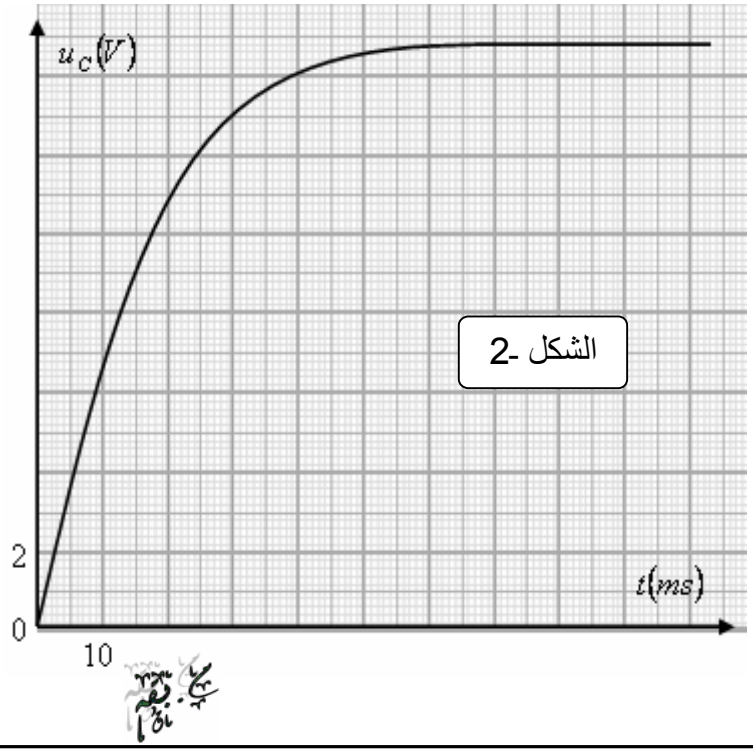
1.عمليا يكتمل شحن المكثفة عندما يبلغ التوتر الكهربائي بين طرفيها 99% من قيمة التوتر الكهربائي بين طرفي المولد.

اعتمادا على البيان :

أ/ عين قيمة ثابت الزمن τ و قيمة التوتر الكهربائي بين طرفي المولد ثم أحسب سعة المكثفة C .

ب/ حدد المدة الزمنية t' لاكتمال عملية شحن المكثفة .

ج/ ما هي العلاقة بين t' و τ ؟



الشكل -2

2.بتطبيق قانون جمع التوترات أوجد المعادلة التفاضلية بدلالة التوتر الكهربائي بين طرفي المكثفة $u_{AB} = u_C(t)$ ، ثم بين أنها تقبل حلا من الشكل : $u_C(t) = E\left(1 - e^{-t/\tau}\right)$.

3.أوجد قيمة الطاقة الكهربائية المخزنة E_C في في المكثفة عند اللحظات :

$t_0 = 0$ ، $t_1 = \tau$ ، $t_2 = 5\tau$.

4.توقع (رسم كيفي) شكل المنحنى $E_C = f(t)$.

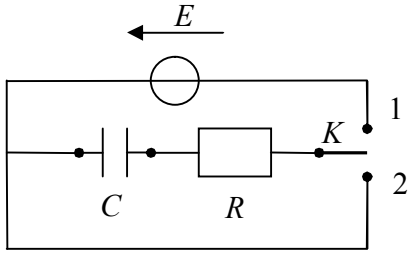
تمرين 11

بغرض شحن مكثفة فارغة ، سعتها C ، نصلها على التسلسل مع العناصر الكهربائية التالية :

ـ مولد ذو توتر كهربائي ثابت $E = 5V$ و مقاومته الداخلية مهملة .

ـ ناقل أومي مقاومته $R = 120\Omega$.

ـ بادلة K (الشكل -1).



(الشكل -1)

1.لمتابعة تطور التوتر الكهربائي u_C بين طرفي المكثفة بدلالة الزمن ، نوصل مقياس فولطمتر رقمي بين طرفي المكثفة و في اللحظة $t = 0$ ، نضع البادلة في الوضع (1) .

و بالتصوير المتعاقب تم تصوير شاشة جهاز الفولطمتر الرقمي لمدة معينة و بمشاهدة شريط الفيديو ببطء سجلنا النتائج التالية :

أ/ ارسم البيان $u_C = f(t)$.

$t(ms)$	0	4	8	16	20	24	32	40	48	60	68	80
$u_C(V)$	0	1,0	2,0	3,3	3,8	4,1	4,5	4,8	4,9	5,0	5,0	5,0

ب/ عين بيانيا قيمة ثابت الزمن τ لثنائي القطب RC و استنتج قيمة السعة C للمكثفة .

2. كيف تتغير قيمة ثابت الزمن τ في الحالتين ؟

ـ الحالة (أ): من أجل مكثفة سعتها C' حيث $C' \rangle C$ و $R = 120\Omega$.
ـ الحالة (ب): من أجل مكثفة سعتها C'' حيث $C'' = C$ و $R' \langle 120\Omega$.
ارسم كيفيا ، في نفس المعلم المنحنيين (1) و (2) المعبرين عن $u_C(t)$ في الحالتين (أ) و (ب) السابقتين .

3. أ/ بين أن المعادلة التفاضلية المعبرة عن $q(t)$ تعطى بالعبارة : $\frac{dq(t)}{dt} + \frac{1}{RC}q(t) = \frac{E}{R}$

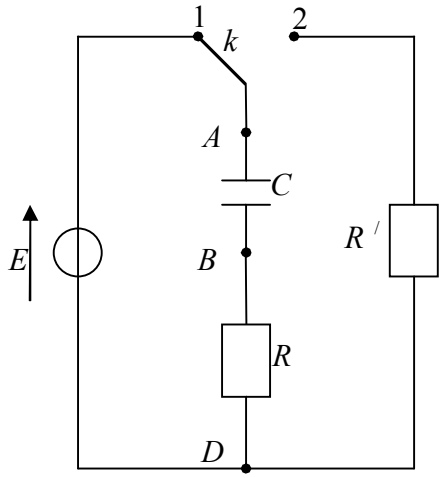
ب/ يعطى حل المعادلة التفاضلية بالعبارة $q(t) = Ae^{\alpha t} + \beta$ حيث A و α و β ثوابت يطلب تعيينها ، علما أنه في اللحظة $t = 0$ تكون $q(0) = 0$.

4. المكثفة مشحونة نضع البادلة في الوضع (2) في لحظة نعتبرها كمبدأ للأزمنة .
أ/ احسب في اللحظة $t = 0$ الطاقة الكهربائية المخزنة E_0 في المكثفة .

ب/ ما هو الزمن الذي من أجله تصبح الطاقة المخزنة في المكثفة $E = \frac{E_0}{2}$ ؟

تمرين 12

نحقق التركيب الكهربائي التجريبي المبين في الشكل القابل باستعمال التجهيز :
ـ مكثفة سعتها (C) غير مشحونة .
ـ ناقلين أوميين مقاومتيهما $(R = R' = 470\Omega)$.
ـ مولد ذي توتر ثابت (E).
ـ بادلة (k)، أسلاك توصيل .



1. نضع البادلة عند الوضع (1) في اللحظة $(t = 0)$
أ/ بين على الشكل جهة التيار الكهربائي المار في الدارة ثم مثل بالأسهم التوترين u_C ، u_R .
ب/ عبر عن u_C و u_R بدلالة شحنة المكثفة $q = q_A$ ثم أوجد المعادلة التفاضلية التي تحققها الشحنة q .
ج/ تقبل هذه المعادلة التفاضلية حلا من الشكل :

$$q(t) = A\left(1 - e^{-\alpha t}\right)$$

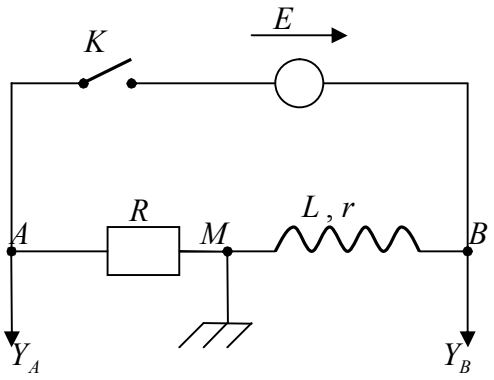
عبر عن A و α بدلالة C ، R ، E.

د/ إذا كانت قيمة التوتر الكهربائي عند نهاية الشحن بين طرفي المكثفة $(5V)$،
ـ استنتج قيمة E.
ه/ عندما تشحن المكثفة كليا تخزن طاقة $(E_C = 5mj)$،
ـ استنتج سعة المكثفة (C).

2. نجعل البادلة الآن عند الوضع (2) :
أ/ ماذا يحدث للمكثفة ؟
ب/ قارن بين قيمتي ثابت الزمن الموافق للوضعين (1) ثم (2) للبادلة (k).

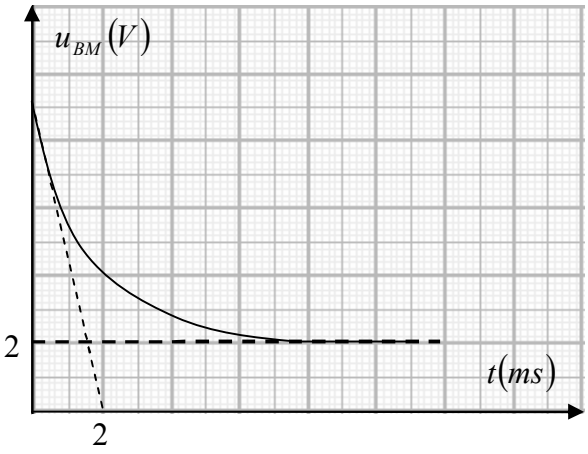
تمرين 13

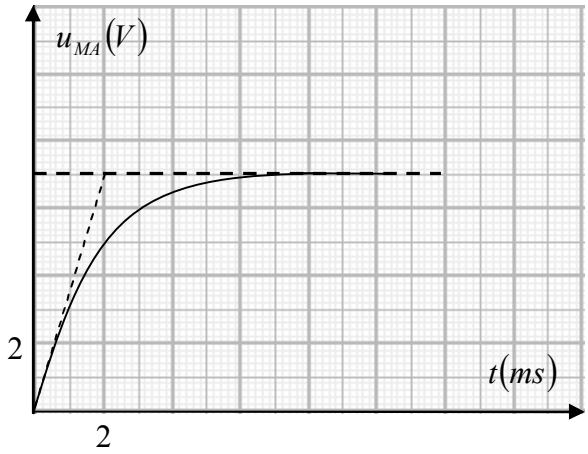
دارة كهربائية تضم على التسلسل مولد توتر مستمر مثالي قوته المحركة الكهربائية E . ناقل أومي مقاومته R ، وشيعة ذاتيتها L و مقاومتها $r = 10\Omega$.



نغلق القاطعة عند اللحظة $t = 0$ و نتابع تغيرات التوتر u_{MA} بين طرفي المقاومة ، u_{BM} بين طرفي الوشيعة بواسطة راسم اهتزاز ، الذي يظهر على شاشته البيانين التاليين :

1. أحسب E .
2. أحسب R , L .
3. عبر عن i بدلالة R , L , E , r و احسب قيمته عند اللحظة $t = 3ms$.
4. أحسب الطاقة المخزنة في الوشيعة عند نفس اللحظة السابقة .
5. عين قيمة ثابت الزمن للدارة .





تمرين 14

دارة كهربائية تضم على التسلسل وشيعة (L, r) ، وناقل أومي مقاومته $R = 35\Omega$ ، مولد توتر مستمر مقاومته الداخلية مهملة و قوته المحركة الكهربائية $E = 12V$ ، قاطعة.

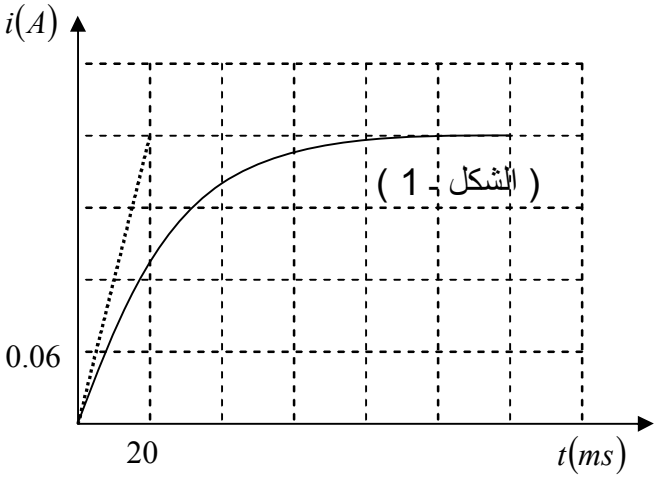
نغلق القاطعة عند اللحظة $t = 0$ ونتابع تطورات شدة التيار المار بالدارة خلال الزمن نحصل على البيان (الشكل -1).

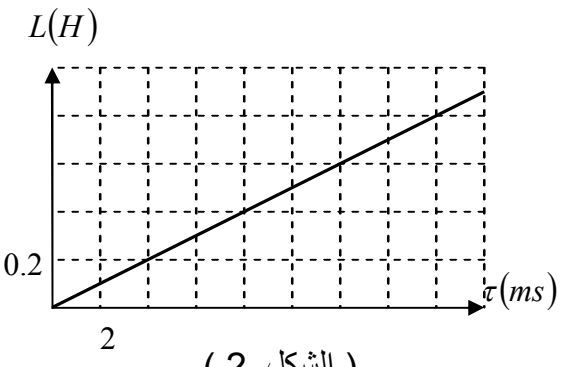
1. مثل مخطط الدارة .
2. أكتب العبارة الحرفية لشدة التيار المار بالدارة في النظام الدائم و احسب قيمته العددية ثم أحسب r .
3. أوجد من البيان قيمة ثابت الزمن τ و احسب L .
4. من أجل عدة قيم مختلفة لذاتية الوشيعة نحصل على قيم موافقة لثابت الزمن ممثلة في البيان (الشكل -2) .

أ/ أكتب العبارة البيانية .

ب/ من الدراسة النظرية عبر عن τ بدلالة R ، r ، L .

ج/ هل نتائج هذه الظاهرة تتفق مع المعطيات ؟

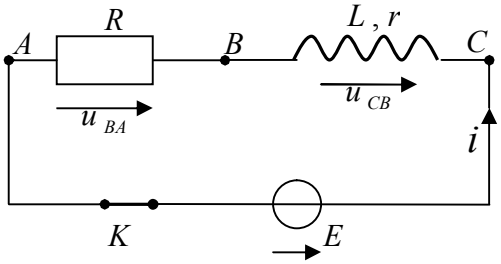




(الشكل -2)

تمرين 15

تحتوي الدارة المبينة في الشكل -1 على :
- مولد توتره الكهربائي ثابت $E = 12V$.
- ناقل أومي مقاومته $R = 10\Omega$.
- وشيعة ذاتيتها L و مقاومتها r .
- قاطعة K .

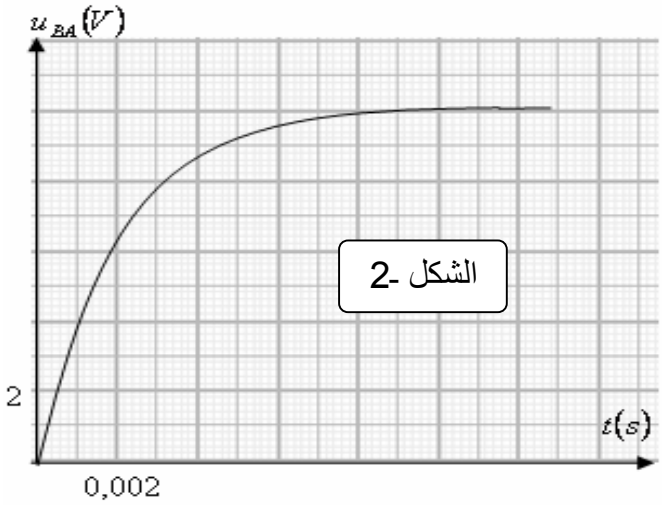


الشكل(1)

1.نستعمل راسم اهتزاز مهبطي ذي ذاكرة ، لإظهار التوترين الكهربائيين (u_{BA}) و (u_{CB}).
- بين على مخطط الدارة الكهربائية ، كيف يتم ربط الدارة الكهربائية بمدخلي هذا الجهاز.

2.نغلق القاطعة في اللحظة $t = 0$. يمثل الشكل -2 المنحنى : $u_{BA} = f(t)$ المشاهد على شاشة راسم الاهتزاز المهبطي .

عندما تصبح الدارة في حالة النظام الدائم أوجد قيمة :
أ/ التوتر الكهربائي (u_{BA}).
ب/ التوتر الكهربائي (u_{CB}).
ج/ الشدة العظمى للتيار المار في الدارة .

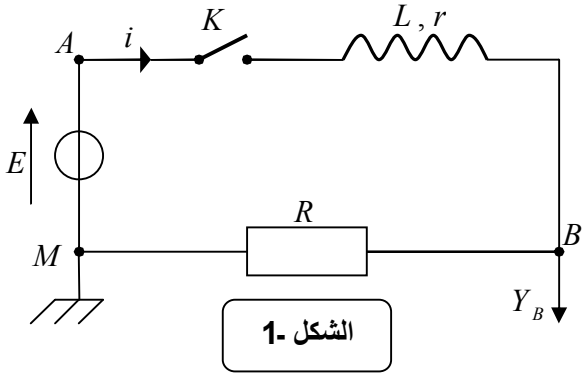


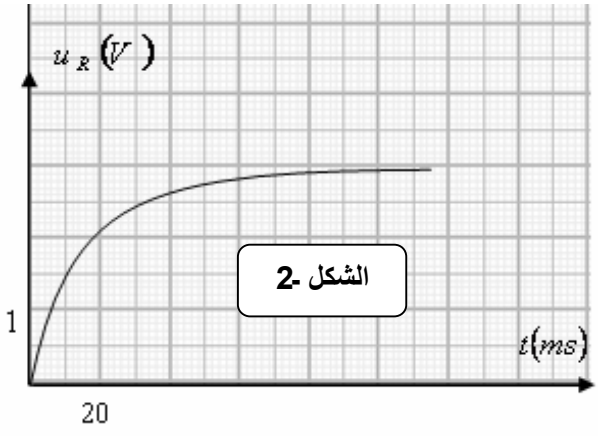
3.بالاعتماد على البيان (الشكل -2). استنتج :
أ/ قيمة (τ) ثابت الزمن المميز للدارة .
ب/ مقاومة و ذاتية الوشيعة .

4.أحسب الطاقة الأعظمية المخزنة في الوشيعة .

تمرين 16

في التركيب المبين في الشكل -1. لدينا دارة تشتمل على التسلسل وشيعة (L , r) ، ناقل أومي مقاومته $R = 50\Omega$ ، مولد توترمستمر مثالي $E = 3,8V$ ، راسم اهتزازات و قاطعة .
عند اللحظة $t = 0$ نغلق القاطعة فيظهر في المدخل Y_B البيان التالي : (شكل -2)





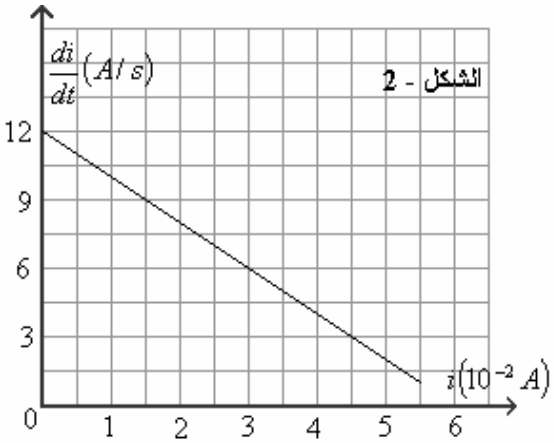
1.أكتب عبارة التوتر الكهربائي الذي يظهر في المدخل Y_B بدلالة شدة التيار .
2.أوجد القيمة العددية لشدة التيار المار بالدارة عند النظام الدائم (I_0).
3.عبر عن E بدلالة $\frac{di}{dt}$, i , R , r , L.
4.أحسب المقاومة الداخلية للوشيعة و ذاتيتها .

تمرين 17

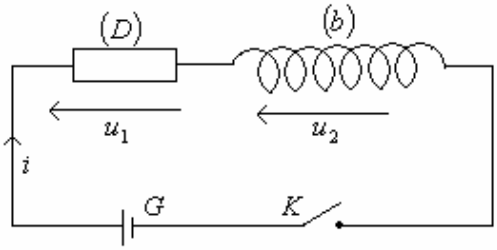
لتعيين الذاتية L و المقاومة r لوشيعة (b). ننجز الدارة الكهربائية المبين في الشكل -1 و المتكونة من :

ـ وشيعة (b) ، ـ ناقل أومي (D) مقاومته $R = 90\Omega$ ، ـ قاطعة K ،

ـ مولد (G) للتوتر المستمر قوته المحركة الكهربائية $E = 6V$ و مقاومته الداخلية مهملة .



الشكل - 1



نغلق القاطعة عند اللحظة $t = 0$.

1. بتطبيق قانون أوم و قانون جمع التوترات أكتب المعادلة التفاضلية للدارة بدلالة $i(t)$.

2. يمثل المنحنى (شكل2) الدالة $\frac{di}{dt} = f(t)$ حيث i شدة التيار المار في الدارة .

ـ اعتمادا على المنحنى : أ) بين أن $L = 0,5H$.

ب) حدد قيمة المقاومة r للوشيعة .

3. عبر بدلالة E ، R و r عن الشدة I_p للتيار عندما يصل النظام الدائم .

4. تقبل المعادلة التفاضلية السابقة كحل لها : $i(t) = I_P\left(1 - e^{-t/\tau}\right)$ حيث τ ثابت الزمن .

ـ استنتج عبارة τ بدلالة L ، R ، r و احسب قيمته .

تمرين 18

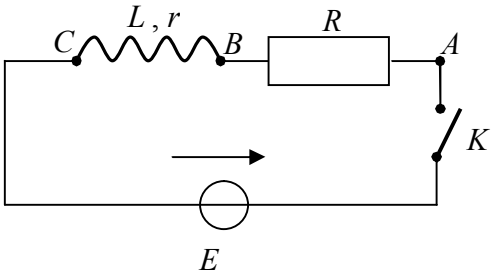
نربط على التسلسل العناصر الكهربائية التالية :

ـ مولد ذي توتر ثابت $E = 12V$.

ـ وشيعة ذاتيتها $(L = 300mH)$ و مقاومتها $(r = 10\Omega)$.

ـ ناقل أومي مقاومته $(R = 110\Omega)$

ـ قاطعة (K) . (الشكل -1)



(الشكل - 1)

1.في اللحظة $(t = 0s)$ نغلق القاطعة (K):

أوجد المعادلة التفاضلية التي تعطي شدة التيار الكهربائي في الدارة.

2.كيف يكون سلوك الوشيعة في النظام الدائم ؟

وما هي عندئذ عبارة شدة التيار الكهربائي I_0 الذي يجتاز الدارة ؟

3.باعتبار العلاقة $i = A\left(1 - e^{-t/\tau}\right)$ حلا للمعادلة التفاضلية المطلوبة في السؤال -1.

أ/ أوجد العبارة الحرفية لكل من A و τ .

ب/ استنتج عبارة التوتر الكهربائي u_{BC} بين طرفي الوشيعة .

4.أ/ أحسب قيمة التوتر الكهربائي u_{BC} في النظام الدائم .

ب/ أرسم كيفيا شكل البيان $u_{BC} = f(t)$.

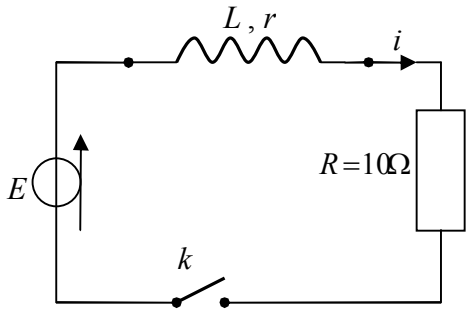
تمرين 19

نريد تعيين $(L\ ,\ r)$ مميزتي وشيعة ، نربطها في دارة كهربائية على التسلسل مع :

ـ مولد كهربائي ذي توتر كهربائي ثابت $E = 6V$.

ـ ناقل أومي مقاومته $R = 10\Omega$.

ـ قاطعة k (الشكل -1) .



(الشكل -1)

1.نغلق القاطعة k ، اكتب عبارة كل من :

u_R : التوتر الكهربائي بين طرفي الناقل الأومي R .

u_b : التوتر الكهربائي بين طرفي الوشيعة .

2.بتطبيق قانون جمع التوترات ، أوجد المعادلة التفاضلية للتيار الكهربائي $i(t)$ المار في الدارة .

3.بين أن المعادلة التفاضلية السابقة تقبل حلا من الشكل :

$$i(t) = \frac{E}{R+r}\left(1 - e^{-\frac{(R+r)}{L}t}\right)$$

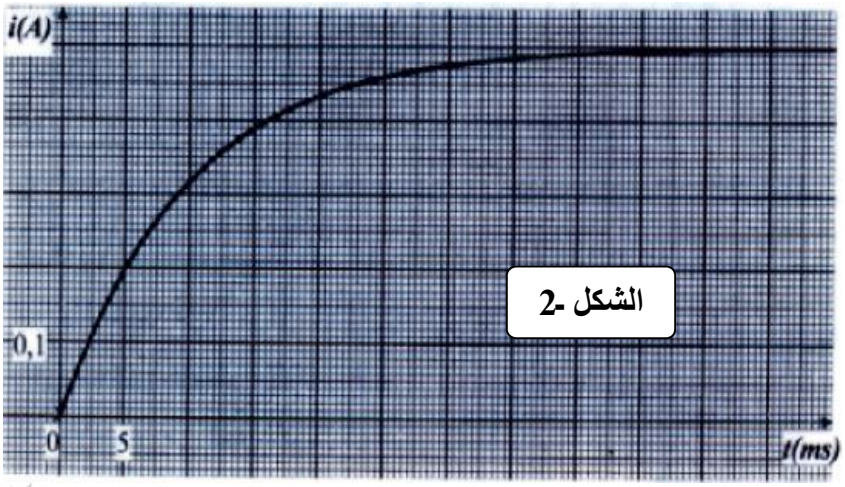
4.مكنت الدراسة التجريبية بمتابعة تطور شدة التيار الكهربائي المار في الدارة ورسم البيان الممثل له (الشكل -2)

بالاستعانة بالبيان احسب :

أ/ المقاومة r للوشيعة .

ب/ قيمة τ ثابت الزمن ، ثم

استنتج قيمة L ذاتية الوشيعة .



الشكل -2

5.احسب قيمة الطاقة الكهربائية المخزنة في الوشيعة في حالة النظام الدائم .

تمرين 20

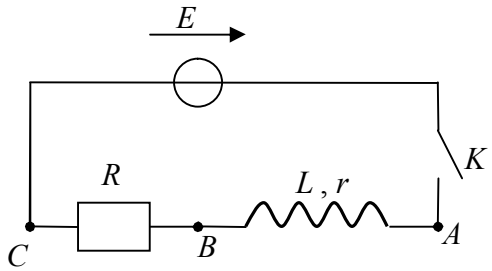
تتكون دارة كهربائية من العناصر التالية مربوطة على التسلسل :

وشيعة ذاتيتها L و مقاومتها r ، ناقل أومي مقاومته $R = 17,5\Omega$ ،مولد ذي توتر كهربائي ثابت $E = 6,00V$ ، قاطعة كهربائية K (الشكل -1)

نغلق القاطعة في اللحظة $t = 0$.

سمحت برمجية للإعلام الآلي بمتابعة تطور شدة التيار الكهربائي المار في الدارة مع مرور الزمن و مشاهدة البيان :

$i = f(t)$ (شكل -2 / ص 35) .



(الشكل -1)

1.بالاعتماد على البيان :

أ/ استنتج قيم كل من شدة التيار الكهربائي في النظام الدائم ، قيمة ثابت الزمن τ للدارة .

ب/ احسب كل من المقاومة r و الذاتية L للوشيعة .

2.في النظام الانتقالي :

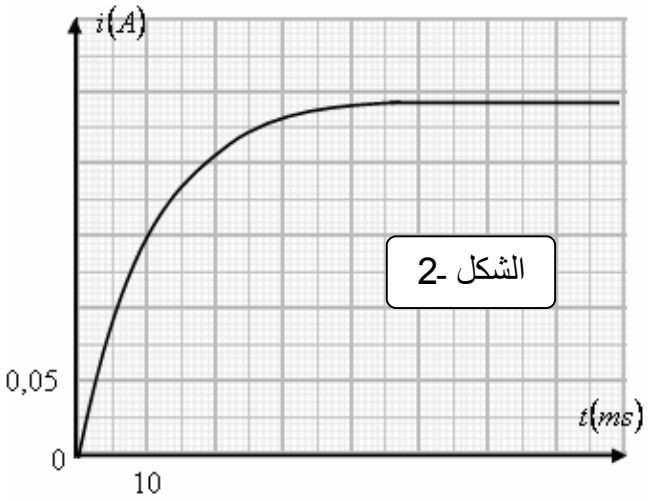
أ/ بتطبيق قانون التوترات أثبت أن :

$\frac{di}{dt} + \frac{i}{\tau} = \frac{I_0}{\tau}$ حيث I_0 شدة التيار في النظام الدائم .

ب/ بين أن حل المعادلة هو من الشكل : $i = I_0\left(1 - e^{-t/\tau}\right)$

3.نغير الآن قيمة الذاتية L للوشيعة و بمعالجة المعطيات ببرمجية إعلام آلي نسجل قيم τ ثابت الزمن للدارة لنحصل على جدول القياسات التالي :

$\tau(ms)$	4	8	12	20
$L(H)$	0,1	0,2	0,3	0,5



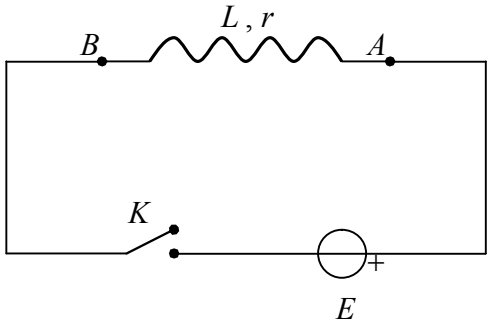
الشكل -2

أ/ ارسم البيان $L = h(\tau)$.
ب/ اكتب معادلة البيان .
ج/ استنتج قيمة مقاومة الوشيعة r ، هل تتوافق هذه القيمة مع القيمة المحسوبة في السؤال 1- ب ؟

تمرين 21

بغرض معرفة سلوك و مميزات وشيعة مقاومتها (r) و ذاتيتها (L) ، نربطها على التسلسل بمولد ذي توتر كهربائي ثابت $E = 4,5V$ و قاطعة K (الشكل -1).

1.انقل مخطط الدارة على ورقة الإجابة و بين عليه جهة مرور التيار الكهربائي و جهتي السهمين الذين يمثلان التوتر الكهربائي بين طرفي الوشيعة و بين طرفي المولد .



2.في اللحظة $t = 0$ تغلق القاطعة : (K)
أ/ بتطبيق قانون جمع التوترات ، أوجد المعادلة التفاضلية التي تعطي الشدة اللحظية $i(t)$ للتيار الكهربائي المار في الدارة.
ب/ بين أن المعادلة التفاضلية السابقة تقبل حلا من الشكل :

$$i(t) = I_0\left(1 - e^{-\frac{r}{L}t}\right)$$

حيث I_0 هي الشدة العظمى للتيار الكهربائي المار في الدارة.

3.تعطى الشدة اللحظية للتيار الكهربائي بالعبارة : $i(t) = 0,45\left(1 - e^{-10t}\right)$ ،حيث (t) بالثانية و (i) بالأمبير.
أحسب قيم المقادير الكهربائية التالية :
أ/ الشدة العظمى (I_0) للتيار الكهربائي المار في الدارة .
ب/ المقاومة (r) للوشيعة .
ج/ الذاتية (L) للوشيعة .
د/ ثابت الزمن (τ) المميز للدارة .

4. ما قيمة الطاقة المخزنة في الوشيعة في حالة النظام الدائم ؟

الحلول

(دراسة ظواهر كهربائية)

1. عبارة u في لحظة t بدلالة R ، i ، E :

لدينا : $u(t)+Ri=E \Rightarrow$ $\boxed{u(t)=E-Ri}$

2. عبارة i_0 عند اللحظة $t=0$:

عند اللحظة $t=0$ يكون : $E-Ri_0=0 \Rightarrow i_0=\dfrac{E}{R}$

تطبيق عددي : $i_0=\dfrac{12}{320\times10^3}$, $\boxed{i_0=3{,}75\times10^{-5}\,A}$

3. نهاية i عندما ينتهي الزمن t إلى ∞ :

عندما $t\to\infty$ فإن $u\to E$ ، ومنه $i=0$

التعليل : المكثفة مشحونة كليا وعندها لا يمر تيار مستمر في الدارة .

4. تبيان أن حل المعادلة التفاضلية من الشكل $u(t)=E\left(1-e^{-\frac{t}{RC}}\right)$:

لدينا : $\dfrac{du_{(t)}}{dt}=\dfrac{E}{RC}.e^{-\frac{t}{RC}}$

ومنه : $\dfrac{du}{dt}+\dfrac{1}{RC}u-\dfrac{1}{RC}=\dfrac{E}{RC}e^{-\frac{t}{RC}}+\dfrac{1}{RC}\left[E\left(1-e^{-\frac{t}{RC}}\right)\right]-\dfrac{E}{RC}$

$=\dfrac{E}{RC}e^{-\frac{t}{RC}}+\dfrac{E}{RC}-\dfrac{E}{RC}e^{-\frac{t}{RC}}-\dfrac{E}{RC}$

$=0$

أي أن حل المعادلة التفاضلية هو من الشكل : $u(t)=E\left(1-e^{-\frac{t}{RC}}\right)$

5. ـ إيجاد قيمة ثابت الزمن τ : من البيان نجد $\boxed{\tau=0{,}3s}$.

ـ استنتاج قيمة C : $RC=\tau \Rightarrow C=\dfrac{\tau}{R}$

تطبيق عددي : $C=\dfrac{0{,}3}{32\times10^4}$, $\boxed{C=0{,}94\mu F}$

6. إيجاد u_C من أجل $t=\tau$:

ـ بيانيا : $u_C=7{,}5V$.

ـ حسابيا : $u_C=E\left(1-e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$

$u_C=E\left(1-e^{-1}\right)$, $\boxed{u_C=0{,}63E=7{,}56V}$

7. حساب الطاقة المخزنة في المكثفة عند شحنها :

لدينا : $E=\dfrac{1}{2}.u^2.C$

تطبيق عددي : $E=\dfrac{1}{2}\times(12)^2\times0{,}94\times10^{-6}$

$\boxed{E\approx67{,}7\times10^{-6}\,j}$

1. أ) كتابة المعادلة التفاضلية للدارة بدلالة q :

بتطبيق قانون أوم و قانون جمع التوترات : $u_C + u_R = E$

حيث : $u_R = Ri = R\frac{dq}{dt}$ و $u_C = \frac{q}{C}$

أي : $\frac{q}{C} + R\frac{dq}{dt} = E$

وبالقسمة على R نحصل على المعادلة : $\boxed{\frac{dq}{dt} + \frac{1}{RC}q = \frac{E}{R}}$

ب) التحقق من أن حل المعادلة التفاضلية من الشكل $q(t) = Q_0\left(1 - e^{-\frac{t}{RC}}\right)$ ، حيث $\tau = RC$

لدينا : $\frac{dq}{dt} = \frac{Q_0}{RC}e^{-\frac{t}{RC}}$

ومنه : $\frac{Q_0}{RC}e^{-\frac{t}{RC}} + \frac{1}{RC}\left(Q_0\left(1 - e^{-\frac{t}{RC}}\right)\right) = \frac{Q_0}{RC}e^{-\frac{t}{RC}} + \frac{Q_0}{RC} - \frac{Q_0}{RC}e^{-\frac{t}{RC}}$

$= \frac{Q_0}{RC}$

$= \frac{E}{R}$

2. أ) ثابت الزمن τ :

تعريفه : هو الزمن اللازم لشحن المكثفة بنسبة 63% من قيمتها الأعظمية .

قيمته : من البيان نجد $\boxed{\tau = 0{,}01s}$

ب) الزمن $0{,}05s$ كافي لتبلغ عملية الشحن 99% من القيمة العظمى .

التبرير :

3. ـ أ) تعيين قيمة سعة المكثفة : $C = \frac{Q_0}{E}$

تطبيق عددي : $C = \frac{6\times10^{-7}}{6}$, $\boxed{C = 0{,}1\mu F}$

ب) مقاومة الناقل الأومي : $\tau = RC \Rightarrow R = \frac{\tau}{C}$

تطبيق عددي : $R = \frac{0{,}01}{0{,}1\times10^{-6}}$, $\boxed{R = 100k\Omega}$

ج) شدة التيار في النظام الدائم :

4. الطاقة المخزنة في المكثفة عند نهاية الشحن :

لدينا : $E_C = \frac{1}{2}u^2C$

تطبيق عددي : $E_C = \frac{1}{2}\times(6)^2\times0{,}1\times10^{-6}$

$\boxed{E_C = 1{,}8\times10^{-6}\,j}$

حل التمرين 3

1. شدة التيار الكهربائي المار في الدارة بعد مدة $\Delta t = 15s$ من غلقها :

من البيان نلاحظ أنه بعد المدة $\Delta t = 15s$ ، أن $u_C = E$

أي أن المكثفة شحنت كليا و بالتالي : $i = 0$

2. ـ العبارة الحرفية لثابت الزمن τ : $\tau = RC$.

ـ ثابت الزمن τ له نفس وحدة قياس الزمن لأن :

$$[\tau] = \frac{[u]}{[I]} \times \frac{[I][T]}{[u]} = [T]$$

3. ـ تعيين قيمة τ بيانيا : من البيان نجد $\boxed{\tau = 2,2s}$

ـ استنتاج السعة (C) للمكثفة :

$$C = \frac{\tau}{R}$$

تطبيق عددي : $\boxed{C = 220\mu F}$,

$$C = \frac{2,2}{10^4}$$

4. أ) كتابة عبارة شدة التيار الكهربائي $i(t)$ بدلالة $q(t)$:

$$\boxed{i(t) = \frac{dq(t)}{dt}}$$

ب) كتابة عبارة التوتر $u_C(t)$ بدلالة $q(t)$:

$$\boxed{u_C(t) = \frac{q(t)}{C}}$$

ج) تبيان أن المعادلة التفاضلية التي تعبر عن $u_C(t)$ هي : $u_C + RC\frac{du_C}{dt} = E$

لدينا :

$$u_C + u_R = E$$

أي :

$$u_C + Ri = E$$

$$u_C + R\frac{dq}{dt} = E \quad / \quad dq = Cdu_C$$

ومنه :

$$\boxed{u_C + RC\frac{du_C}{dt} = E}$$

5. ـ استنتاج العبارة الحرفية للثابت A :

بما أن $u_C(t) = E\left(1 - e^{-\frac{t}{A}}\right)$ حل للمعادلة التفاضلية السابقة ، فإن :

$$E\left(1 - e^{-\frac{t}{A}}\right) + RC.\frac{E}{A}.e^{-\frac{t}{A}} = E \quad / \quad \frac{du_C}{dt} = \frac{E}{A}.e^{-\frac{t}{A}}$$

أي :

$$E - E.e^{-\frac{t}{A}} + RC.\frac{E}{A}.e^{-\frac{t}{A}} = E$$

$$E.e^{-\frac{t}{A}}\left(\frac{RC}{A} - 1\right) = 0$$

المعادلة محققة من أجل :

$$\frac{RC}{A} - 1 = 0$$

ومنه :

$$\boxed{A = RC}$$

ـ مدلوله الفيزيائي : الزمن اللازم لشحن المكثفة إلى الثلثين تقريبا .

1. أ) إيجاد المعادلة التفاضلية للدارة $u_{AB} = f(t)$:

حسب قانون جمع التوترات : $u_{AB} + u_{BD} = E$

أي : $u_{AB} + Ri = E$, $i = C.\frac{du_{AB}}{dt}$

ومنه : $u_{AB} + RC\frac{du_{AB}}{dt}$

بالقسمة على RC : $\boxed{\frac{du_{AB}}{dt} + \frac{1}{RC}u_{AB} = \frac{E}{RC}}$

ب) التحقق من أن حل المعادلة التفاضلية هو : $u_{AB} = E\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$

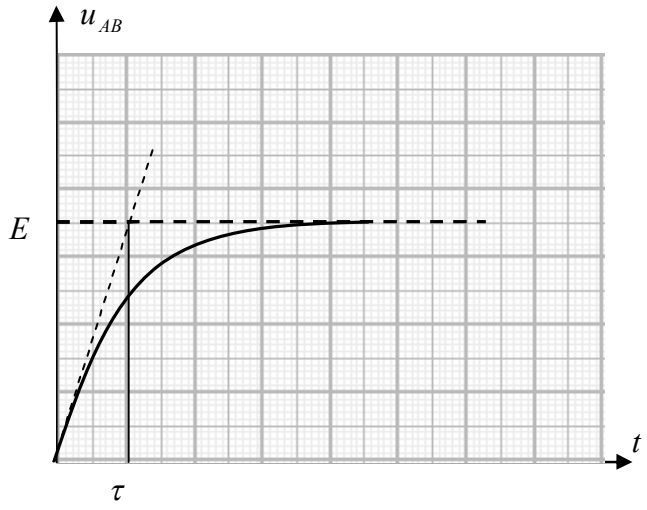
نعوض في المعادلة التفاضلية : $\frac{E}{\tau}e^{-\frac{t}{\tau}} + \frac{1}{RC}\left[E\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)\right] = \frac{E}{RC}$

أي : $e^{-\frac{t}{\tau}}\left(\frac{E}{\tau} - \frac{E}{RC}\right) + \frac{E}{RC} = \frac{E}{RC}$

وبما أن $\tau = RC$ ، فإن هذه المساواة محققة ، وبالتالي :

$u_{AB} = E\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$ هو حل للمعادلة التفاضلية السابقة .

ج) التمثيل الكيفي لتغيرات u_{AB} بدلالة الزمن :



د) دلالة فاصلة نقطة تقاطع المماس للبيان عند المبدأ مع المستقيم $u_{AB} = E$:

هو ثابت الزمن τ

ه) حساب ثابت الزمن لثنائي القطب RC :

$\tau = RC$

تطبيق عددي : $\tau = 10 \times 10^{3} \times 0{,}5 \times 10^{-6}$

$\boxed{\tau = 5ms}$

و) حساب u_{AB} في اللحظات $t_1 = \tau$ ، $t_2 = 5\tau$:

ـ حساب u_{AB} في اللحظة $t_1 = \tau$:

لدينا : $u_{AB} = E\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$

تطبيق عددي : $u_{AB} = E\left(1 - e^{-1}\right)$

$u_{AB} \approx 0{,}63E$, $\boxed{u_{AB} \approx 63V}$

ـ حساب u_{AB} في اللحظة $t_2 = 5\tau$:

$u_{AB} = E\left(1 - e^{-5}\right)$

$u_{AB} \approx E$

$\boxed{u_{AB} \approx 100V}$

2. أ) إيجاد المعادلة التفاضلية :

حسب قانون جمع التوترات : $u_{AB} + u_{BD} = 0$

أي : $u_{AB} + Ri = 0$, $i = C.\frac{du_{AB}}{dt}$

ومنه : $u_{AB} + RC\frac{du_{AB}}{dt} = 0$

بالقسمة على RC : $\boxed{\frac{du_{AB}}{dt} + \frac{1}{RC}u_{AB} = 0}$

ب) حساب u_{AB} من أجل $t_1 = 0$ ، $t_2 = \tau$ ، $t_3 = 5\tau$ ، $t \to \infty$:

المعادلة التفاضلية السابقة تقبل كحل لها من الشكل : $u_{AB} = ae^{\alpha.t} + b$

حيث : $a = E$ ، $b = 0$ ، $\alpha = -\frac{1}{RC} = -\frac{1}{\tau}$ ، أي : $u_{AB} = E.e^{-\frac{1}{\tau}}$

ـ حساب u_{AB} من أجل $t_1 = 0$:

$u_{AB} = E.e^{-\frac{1}{\tau}}$

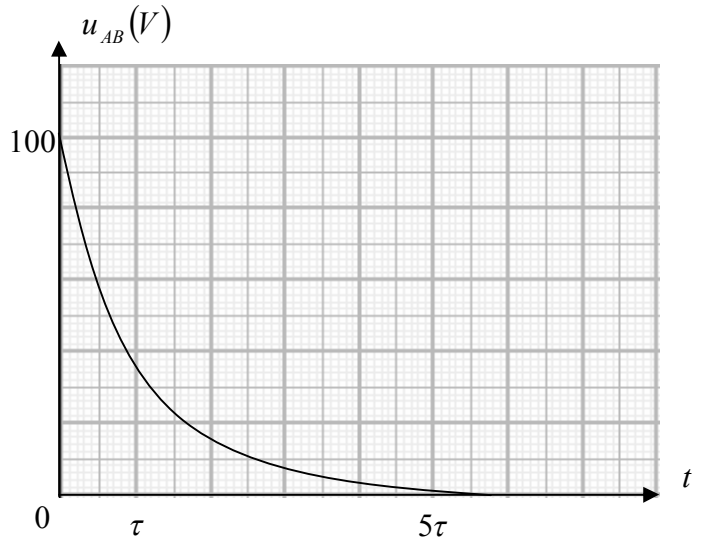
$u_{AB} = E.e^{0}$

$\boxed{u_{AB} = E = 100V}$

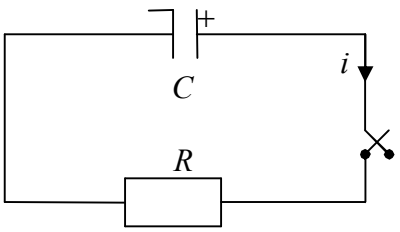
وبنفس الطريقة ، نعوض قيم t المعطاة فنحصل على قيم u_{AB} المدونة في الجدول التالي :

$t(s)$	0	τ	5τ	∞
$u_{AB}(V)$	100	37	0,67	0

ج) تمثيل تغيرات u_{AB} بدلالة الزمن :



1. رسم مخطط الدارة : (الشكل -1) .
2. تمثيل جهة التيار الكهربائي المار في الدارة على الشكل -1) .
3. إيجاد العلاقة بين u_R و u_C :



حسب قانون جمع التوترات : $u_C + u_R = 0$

$$u_C = -u_R$$

4. إيجاد المعادلة التفاضلية بدلالة u_C :

بتطبيق قانون جمع التوترات : $u_C + u_R = 0$ / $u_R = Ri = RC\frac{du_C}{dt}$

أي : $u_C + RC\frac{du_C}{dt} = 0$

بالقسمة على RC : $\boxed{\frac{du_C}{dt} + \frac{1}{RC}u_C = 0}$

5. حل المعادلة التفاضلية السابقة من الشكل : $u_C = a \times e^{bt}$

ـ تعيين قيمتي الثابتين a و b :

بالتعويض في المعادلة التفاضلية السابقة : $ab \times e^{bt} + \frac{1}{RC}.a \times e^{bt} = 0$

أي : $a.e^{bt}\left(b + \frac{1}{RC}\right) = 0$

ومنه : $b = -\frac{1}{RC}$

تطبيق عددي : $b = -\frac{1}{15 \times 10^3 \times 1{,}0 \times 10^{-7}}$, $\boxed{b = -\frac{2}{3} \times 10^3}$

كما أنه في اللحظة $t = 0$: $u_C = a = \frac{q}{C}$

تطبيق عددي : $a = \frac{0{,}6 \times 10^{-6}}{1{,}0 \times 10^{-7}}$, $\boxed{a = 6}$

6. كتابة العبارة الزمنية للتوتر u_C :

$$\boxed{u_C = 6e^{-\frac{2}{3} \times 10^3 t}}$$

7. التأكد من القيم المحسوبة في السؤال 5 :

من البيان : ـ في اللحظة $t = 0$ ، نجد $u = 6V$ وهي نفس القيمة المحسوبة في السؤال 5 .

ـ إن القيمة $u(\tau) = 0{,}37 \times 6 = 2{,}22V$ توافق على البيان $\tau = 0{,}75 \times 0{,}002 = 1{,}5 \times 10^{-3}$.

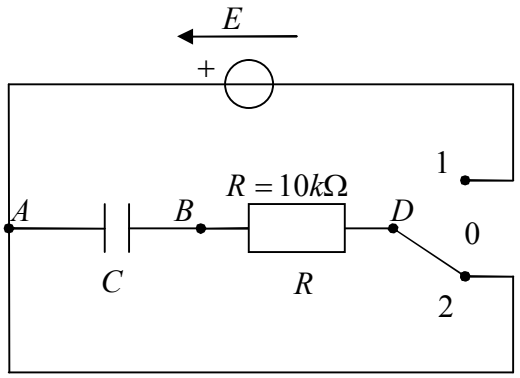
حيث : $b = -\frac{1}{RC} = -\frac{1}{\tau}$

أي : $b = -\frac{1}{1{,}5 \times 10^{-3}}$

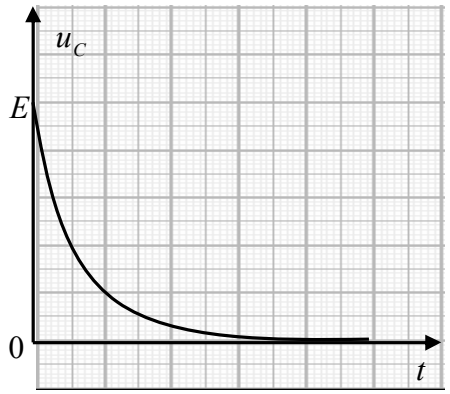
ومنه : $\boxed{b = -\frac{2}{3} \times 10^3}$

وهي نفس القيمة المحسوبة في السؤال 5 .

1. وضع القاطعة لتفريغ المكثفة : الوضع 2 (الشكل -1) .
2. ـ وصل الدارة براسم اهتزاز مهبطي للحصول على u_{AB} بدلالة الزمن : موضحة على الشكل - 1) .
ـ التمثيل الكيفي للبيان : (شكل -2)



(شكل -1)



(شكل -2)

3. العلاقة بين u_C و u_R : $u_C + u_R = 0$

4. المعادلة التفاضلية أثناء تفريغ المكثفة من الشكل : $\alpha \frac{du_{(t)}}{dt} + u_{(t)} = 0$

أ) ـ المعامل α : يمثل الجداء RC، أي ثابت الزمن ($\tau = RC$) .
ـ وحدة قياسه : الثانية (s).

ـ التعليل :

$$[\tau] = \frac{[u]}{[I]} \times \frac{[T][I]}{[u]} = [T]$$

ب) اختيار الحل الصحيح للمعادلة :

$$u_{(t)} = Ee^{-t/\alpha}$$

5. أ) كتابة العبارة البيانية :

$$\ln u_C = at + b$$

ب) إيجاد قيمة ثابت الزمن τ وحساب C :
ـ إيجاد قيمة ثابت الزمن τ :

من العلاقة النظرية لدينا :

$$\ln u_C = -\frac{1}{\tau}.t + \ln E \quad (1)$$

و من البيان :

$$\ln u_C = a.t + b \quad (2)$$

حيث a ميل المنحنى البياني $\ln u_C = f(t)$

بالمطابقة بين المعادلتين (1) و (2) :

$$-\frac{1}{\tau} = a \quad , \quad a = -\frac{3 \times 0,5}{3 \times 10 \times 10^{-3}} = -50$$

ومنه :

$$-\frac{1}{\tau} = -50 \quad , \quad \boxed{\tau = 0,02s}$$

ـ حساب C :

$$\tau = RC \Rightarrow C = \frac{\tau}{R}$$

تطبيق عددي :

$$C = \frac{0,02}{10 \times 10^3} \quad , \quad \boxed{C = 2\mu F}$$

ج) إيجاد قيمة E :
لدينا :

$$\ln E = b = 3 \times 0,5$$

أي :

$$\ln E = 1,5 \quad , \quad \boxed{E \approx 4,48V}$$

1. إيجاد المعادلة التفاضلية :

بتطبيق قانون جمع التوترات : $u_C + u_R = 0$

أي : $u_{C(t)} + Ri_{(t)} = E$ / $i_{(t)} = C\dfrac{du_{C(t)}}{dt}$

ومنه : $u_{C(t)} + RC\dfrac{du_{C(t)}}{dt} = E$

بالقسمة على RC : $\boxed{\dfrac{du_{C(t)}}{dt} + \dfrac{1}{RC}u_{C(t)} = \dfrac{E}{RC}}$

2. التحقق من أن المعادلة التفاضلية تقبل العبارة $u_{C(t)} = E\left(1 - e^{-\frac{1}{RC}.t}\right)$ كحل لها :

لدينا : $\dfrac{du_{C(t)}}{dt} = \dfrac{E}{RC}e^{-\frac{1}{RC}.t}$

نعوض في المعادلة التفاضلية : $\dfrac{E}{RC}.e^{-\frac{1}{RC}.t} + \dfrac{1}{RC}\left[E\left(1 - e^{-\frac{1}{RC}.t}\right)\right] = \dfrac{E}{RC}e^{-\frac{1}{RC}.t} + \dfrac{E}{RC} - \dfrac{E}{RC}e^{-\frac{1}{RC}.t}$

$= \dfrac{E}{RC}$

ومنه المعادلة التفاضلية تقبل كحل لها : $u_{C(t)} = E\left(1 - e^{-\frac{1}{RC}.t}\right)$

3. ـ وحدة المقدار RC : $[RC] = \dfrac{[u]}{[I]} \times \dfrac{[T][I]}{[u]} = [T]$

ـ مدلوله العملي بالنسبة للدارة : هو مؤشر لمدة النظام الانتقالي أثناء شحن أو تفريغ مكثفة .

ـ اسمه : ثابت الزمن و يرمز له بـ (τ) .

4. حساب قيمة التوتر الكهربائي $u_{C(t)}$ في اللحظات المدونة في الجدول :

لدينا : $\boxed{u_{C(t)} = E\left(1 - e^{-\frac{1}{RC}.t}\right)}$

نحسب RC : $RC = 5 \times 10^3 \times 1{,}2 \times 10^{-6}$

$\boxed{\tau = RC = 6 \times 10^{-3}s}$

في اللحظة $t = 0$: $\boxed{u_{C(0)} = 0V}$, $u_{C(0)} = 6\left(1 - e^0\right)$

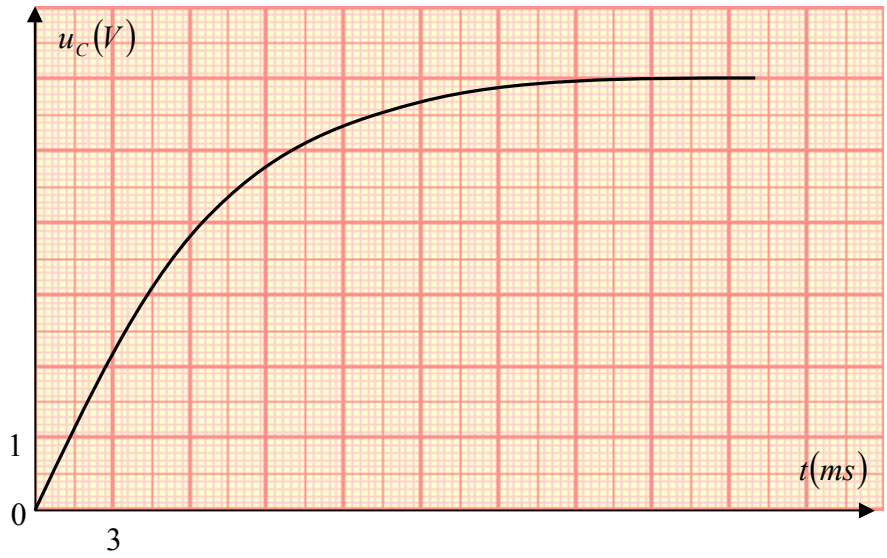
في اللحظة $t = 6ms$: $u_C = 6\left(1 - e^{-\frac{6\times10^{-3}}{6\times10^{-3}}}\right) = 6\left(1 - e^{-1}\right)$

$\boxed{u_C \approx 3{,}8V}$

وهكذا بنفس طريقة الحساب ، نحصل على باقي القيم المدونة في الجدول التالي :

$t(ms)$	0	6	12	18	24
$u_{C(t)}(V)$	0	3,8	5,2	5,7	5,9

5. رسم المنحنى البياني $u_{C(t)} = f(t)$:



6. ـ العبارة الحرفية للشدة اللحظية للتيار الكهربائي $i(t)$:

لدينا :

$$i(t) = \frac{dq(t)}{dt} = C\frac{du_{C(t)}}{dt}$$

أي :

$$i(t) = C\frac{E}{RC}e^{-\frac{1}{RC}.t}$$

ومنه :

$$\boxed{i(t) = \frac{E}{R}e^{-\frac{1}{RC}.t}}$$

ـ حساب قيمتها في اللحظتين $t = 0$ ، $t \to \infty$:

في اللحظة $t = 0$:

$$i(0) = \frac{E}{R}$$

في اللحظة $t \to \infty$:

$$i = 0$$

7 . ـ عبارة الطاقة الكهربائية المخزنة في المكثفة :

$$\boxed{E = \frac{1}{2}.u^2_{C(t)}.C}$$

حيث :

$$u_{C(t)} = E\left(1 - e^{-\frac{1}{RC}.t}\right)$$

ـ حساب قيمتها عندما $(t \to \infty)$:

لدينا :

$$\lim_{t\to\infty} u_{C(t)} = \lim_{t\to\infty} E\left(1 - e^{-\frac{1}{RC}.t}\right) = E$$

ومنه :

$$E = \frac{1}{2}.E^2.C$$

تطبيق عددي :

$$E = \frac{1}{2}.(6)^2 \times 1{,}2 \times 10^{-6}$$

$$\boxed{E = 21{,}6 \times 10^{-6}\ j}$$

1. أ) كتابة المعادلة التفاضلية $u_{BD} = u_{(t)} = f(t)$:

بتطبيق قانون أوم و قانون جمع التوترات : $u_{BD} + u_R = E \quad / \quad u_R = Ri$

أي : $u_{(t)} + Ri = E \quad / \quad i = C\dfrac{du_{(t)}}{dt}$

ومنه : $u_{(t)} + RC\dfrac{du_{(t)}}{dt} = E$

بالقسمة على RC : $\boxed{\dfrac{du_{(t)}}{dt} + \dfrac{1}{RC}u_{(t)} = \dfrac{E}{RC}}$

ب) التحقق من أن حل المعادلة من الشكل $u_{(t)} = E + a.e^{-bt}$ ، باختيار صحيح لـ b :

نعوض في المعادلة التفاضلية : $\dfrac{du_{(t)}}{dt} = -a.b.e^{-bt}$

$$-a.b.e^{-bt} + \frac{1}{RC}\left(E + a.e^{-bt}\right) = -a.be^{-bt} + \frac{E}{RC} + \frac{a}{RC}e^{-bt}$$

$$= a.e^{-bt}\left(\frac{1}{RC} - b\right) + \frac{E}{RC}$$

تقبل المعادلة التفاضلية حل من الشكل $u_{(t)} = E + a.e^{-bt}$ ، إذا كان : $\dfrac{1}{RC} - b = 0$

أي : $\boxed{b = \dfrac{1}{RC}}$

ج) – نبين أن $a = -E$:

من الشروط الابتدائية ، في اللحظة $t = 0$: $u_{(0)} = 0 \Rightarrow E + a.e^0 = 0$

ومنه : $\boxed{a = -E}$

– إيجاد قيمة τ : $\tau = RC$

تطبيق عددي : $\tau = 100 \times 10^3 \times 0{,}1 \times 10^{-6}$, $\boxed{\tau = 10ms}$

2. إكمال الجدول :

لدينا : $u_{BD} = E - E.e^{-\frac{1}{RC}.t} = E\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$

في اللحظة $t = 0$: $u_{BD} = E\left(1 - e^0\right) = 0$

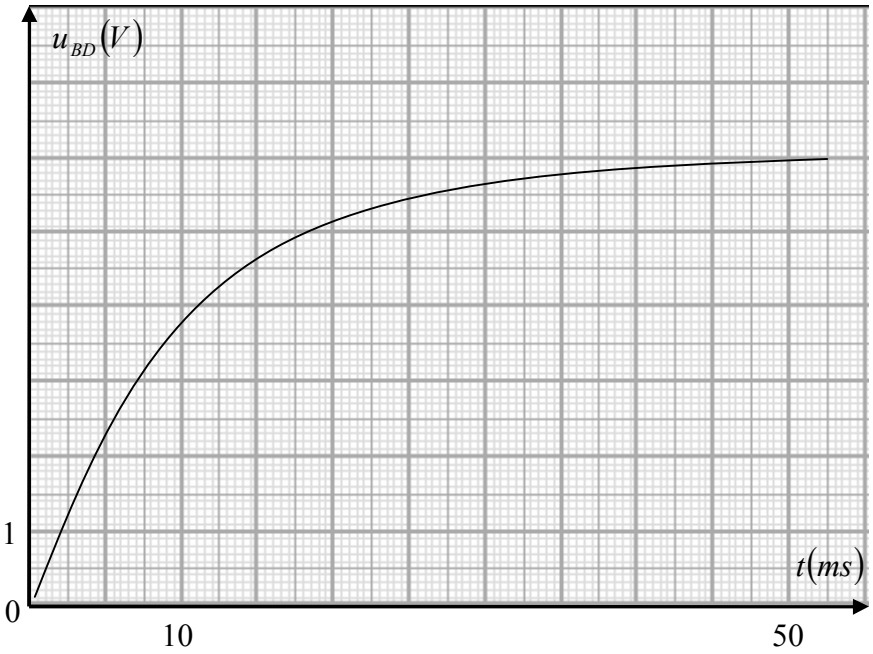
في اللحظة $t = \tau$: $u_{BD} = E\left(1 - e^{-1}\right) \approx 0{,}63E \approx 3{,}78V$

في اللحظة $t = 5\tau$: $u_{BD} = E\left(1 - e^{-5}\right) \approx 6V$

$t(s)$	0	τ	5τ
$u_{AB}(V)$	0	3,78	6

3. رسم البيان $u_{BD} = f(t)$ (صفحة 47).

رسم البيان $u_{BD} = f(t)$:



4. تفرغ المكثفة : بوضع البادلة في الوضع 2 .

أ) أين تذهب الطاقة المخزنة في المكثفة ؟

ـ تفرغ المكثفة في المقاومة ، و الطاقة المخزنة فيها تصرف على شكل حرارة بفعل جول في أسلاك التوصيل .

ب) القيمة العددية لهذه الطاقة :

لدينا: $E = \frac{1}{2} u_{(t)}^2 C$

حيث : $u_{(t)} = E$

ومنه : $\boxed{E = \frac{1}{2} E^2 C}$

تطبيق عددي : $E = \frac{1}{2}(6)^2 \times 0{,}1 \times 10^{-6}$

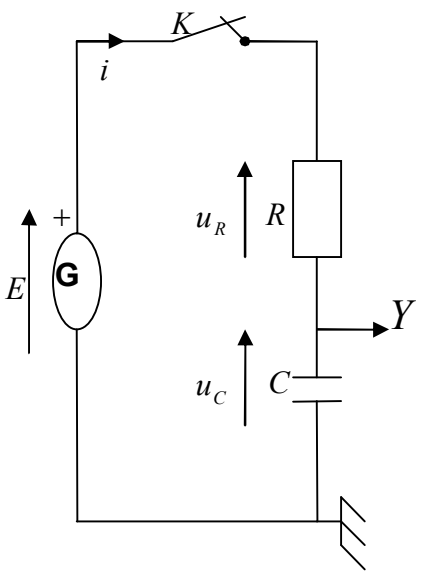
$\boxed{E = 1{,}8 \times 10^{-6}\ j}$

1. أ) الظاهرة التي تحدث في الدارة : عملية شحن مكثفة .

ب) ـ اتجاه التيار في الدارة : موضح بسهم في الشكل -1).

ـ التوترات بين طرفي كل عنصر : موضحة بأسهم في الشكل -1).

ج) كيفية ربط جهاز راسم الاهتزاز المهبطي للحصول على u_C بدلالة الزمن موضح على الشكل -1).



د) إيجاد المعادلة التفاضلية التي يحققها u_C بين طرفي المكثفة :

حسب قانون جمع التوترات : $u_C + u_R = E$

أي : $u_C + Ri = E \quad / \quad i = C\dfrac{du_C}{dt}$

ومنه : $u_C + RC\dfrac{du_C}{dt} = E$

بالقسمة على RC : $\boxed{\dfrac{du_C}{dt} + \dfrac{1}{RC}u_C = \dfrac{E}{RC}}$

ه) ـ التحقق من أن حل المعادلة التفاضلية من الشكل : $u_C = A\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$

نعوض في المعادلة التفاضلية : $\dfrac{du_C}{dt} = \dfrac{A}{\tau}e^{-t/\tau}$

$$\frac{A}{\tau}e^{-t/\tau} + \frac{1}{RC}\left[A\left(1 - e^{-t/\tau}\right)\right] = \frac{A}{\tau}e^{-t/\tau} + \frac{A}{RC} - \frac{A}{RC}e^{-t/\tau}$$

$$= \frac{A}{RC}$$

$$= \frac{E}{RC}$$

حيث : $\tau = RC$

أي : حل المعادلة التفاضلية من الشكل $u_C = A\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$ مع $A = E$

ـ نبين أن : $\ln(E - u_C) = -\dfrac{1}{\tau}t + \ln E$

لدينا : $u_C = E\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$

أي : $u_C = E - Ee^{-t/\tau}$

نضرب طرفي المعادلة في -1 : $-u_C = -E + Ee^{-t/\tau}$

نضيف إلى طرفي المعادلة E : $E - u_C = E - E + Ee^{-t/\tau}$

أي : $E - u_C = Ee^{-t/\tau}$

بأخذ اللوغاريتم النيبيري للطرفين : $\ln(E - u_C) = \ln E + \ln e^{-t/\tau}$

أي : $\ln(E - u_C) = -\dfrac{t}{\tau} + \ln E$

ومنه : $\boxed{\ln(E - u_C) = -\dfrac{1}{\tau}t + \ln E}$

2. استنتاج من البيان قيمة كل من E و τ :

لدينا : $\ln(E-u_C)=-\frac{1}{\tau}t+\ln E \quad (1)$

$\ln(E-u_C)=at+b \quad (2)$

ـ استنتاج قيمة τ :

من العلاقتين (1) و (2) لدينا : $-\frac{1}{\tau}=a \;\Big/\; a=\frac{3\times 0,25}{6\times 0,125\times 10^{-3}}=-1000$

حيث a ميل المحنى البياني .

ومنه : $-\frac{1}{\tau}=-1000$, $\boxed{\tau=10^{-3}s=1ms}$

ـ استنتاج قيمة E :

$\ln E=b=6\times 0,25$

أي : $\ln E=1,5$, $\boxed{E\approx 4,48V}$

3. حساب النسبة : $\frac{E_e}{E_{e(\max)}}$

ـ نحسب E_e الطاقة المخزنة في المكثفة عند اللحظة $t=\tau$:

$E_e=\frac{1}{2}u_{(\tau)}^2C$, $u_{(\tau)}=E(1-e^{-1})\approx 0,63E$

ومنه : $E_e=\frac{1}{2}(0,63E)^2C$

ـ نحسب $E_{e(\max)}$ الطاقة القصوى المخزنة في المكثفة :

$E_{e(\max)}=\frac{1}{2}u_{\max}^2C$, $u_{\max}=E$

ومنه : $E_{e(\max)}=\frac{1}{2}E^2C$

النسبة $\frac{E_e}{E_{e(\max)}}$: $\frac{E_e}{E_{e(\max)}}=\frac{\frac{1}{2}(0,63E)^2C}{\frac{1}{2}E^2C}=(0,63)^2$

ومنه : $\boxed{\frac{E_e}{E_{e(\max)}}\approx 0,40\approx 40\%}$

الاستنتاج : الطاقة المخزنة في المكثفة عند اللحظة $t=\tau$ تمثل تقريبا 40% من الطاقة القصوى .

4. إيجاد قيمة سعة المكثفة C' التي تربط مع المكثفة C في الدارة ليأخذ ثابت الزمن القيمة $\tau'=\frac{\tau}{3}$:

لتكن C_{eq} السعة المكافئة لـ C و C' ، فنكتب : $\tau'=RC_{eq}$

(الربط على التسلسل) $C_{eq}=\frac{\tau'}{R}=\frac{\tau}{3R}=\frac{RC}{3R}=\frac{C}{3}$

ومنه : $\frac{1}{C_{eq}}=\frac{1}{C}+\frac{1}{C'}\Rightarrow\frac{1}{C'}=\frac{1}{C_{eq}}-\frac{1}{C}=\frac{3}{C}-\frac{1}{C}=\frac{2}{C}$

$C'=\frac{C}{2}$, $C=\frac{\tau}{R}=\frac{10^{-3}}{100}=10\mu F$

$\boxed{C'=5\mu F}$

1. اعتمادا على البيان :

أ) ـ قيمة ثابت الزمن τ : $\boxed{\tau \approx 14ms}$

ـ قيمة التوتر الكهربائي بين طرفي المولد : $\boxed{E = 14,8V}$

ـ حساب سعة المكثفة :

لدينا : $\tau = RC \Rightarrow C = \frac{\tau}{R}$

تطبيق عددي : $C = \frac{14 \times 10^{-3}}{500}$, $\boxed{C = 28\mu F}$

ب) تحديد المدة الزمنية t' لاكتمال عملية شحن المكثفة :

لدينا : $u_C = 0,99E$

أي : $u_C = 14,65V$, $u_C = 0,99 \times 14,8$

نقرأ على البيان القيمة الموافقة : $\boxed{t' \approx 70ms}$

ج) العلاقة بين t' و τ : $\boxed{t' \approx 5\tau}$

2 . إيجاد المعادلة التفاضلية بدلالة التوتر الكهربائي بين طرفي المكثفة $u_{AB} = u_{C(t)}$:

بتطبيق قانون جمع التوترات : $u_{AB} + u_{BD} = E$

أي : $u_{C(t)} + Ri = E \Big/ i = \frac{dq}{dt} = C\frac{du_{C(t)}}{dt}$

ومنه : $u_{C(t)} + RC\frac{du_{C(t)}}{dt} = E$

بالقسمة على RC : $\boxed{\frac{du_{C(t)}}{dt} + \frac{1}{RC}u_{C(t)} = \frac{E}{RC}}$

ـ نبين أن المعادلة التفاضلية تقبل حلا لها من الشكل : $u_{C(t)} = E\left(1 - e^{-t/\tau}\right)$

نعوض في المعادلة : $\frac{du_{C(t)}}{dt} + \frac{1}{RC}u_{C(t)} - \frac{E}{RC} = 0$

حيث : $\frac{du_{C(t)}}{dt} = \frac{E}{\tau}e^{-t/\tau}$

أي : $\frac{E}{\tau}e^{-t/\tau} + \frac{1}{RC}\left[E\left(1 - e^{-t/\tau}\right)\right] - \frac{E}{RC} = \frac{E}{\tau}e^{-t/\tau} + \frac{E}{RC} - \frac{E}{RC}e^{-t/\tau} - \frac{E}{RC}$

$= \frac{E}{\tau}e^{-t/\tau} + \frac{E}{\tau} - \frac{E}{\tau}e^{-t/\tau} - \frac{E}{\tau}$

$= 0$

ومنه المعادلة التفاضلية تقبل كحل لها : $u_{C(t)} = E\left(1 - e^{-t/\tau}\right)$

3. إيجاد الطاقة الكهربائية المخزنة E_C في المكثفة في اللحظات $t_0 = 0$ ، $t_1 = \tau$ ، $t_2 = 5\tau$:

ـ الطاقة الكهربائية المخزنة E_C في المكثفة في اللحظة $t_0 = 0$:

لدينا : $E_C = \frac{1}{2}u_{C(0)}^2 C \Big/ u_{C(0)} = E\left(1 - e^0\right) = 0$

ومنه : $\boxed{E_{C(t_0)} = 0j}$

ـ الطاقة الكهربائية المخزنة E_C في المكثفة في اللحظة $t_1 = \tau$:

لدينا : $E_C = \frac{1}{2} u^2_{C(t_1)} C$ / $u_{C(\tau)} = E\left(1 - e^{-1}\right) \approx 0{,}63E \approx 9{,}32V$

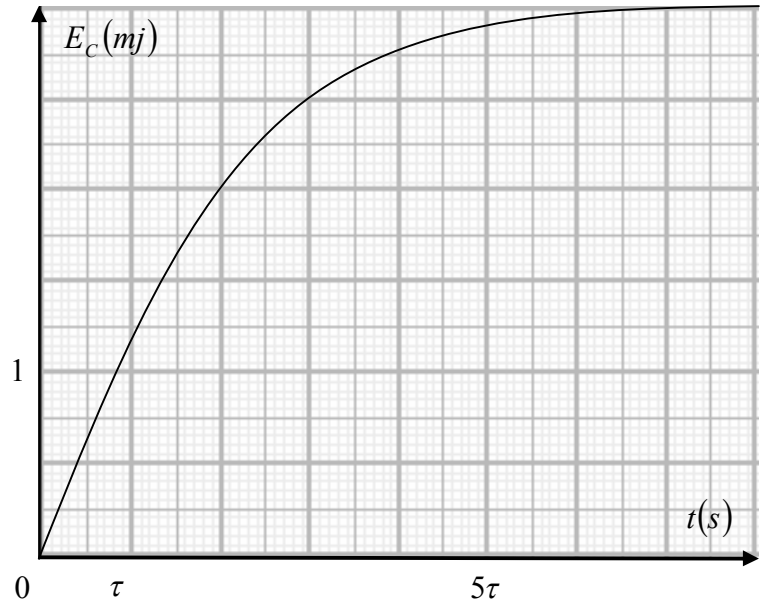
ومنه : $E_C = \frac{1}{2}(9{,}32)^2 \times 28 \times 10^{-6}$, $\boxed{E_{C(t_1)} \approx 1{,}22mj}$

ـ الطاقة الكهربائية المخزنة E_C في المكثفة في اللحظة $t_2 = 5\tau$:

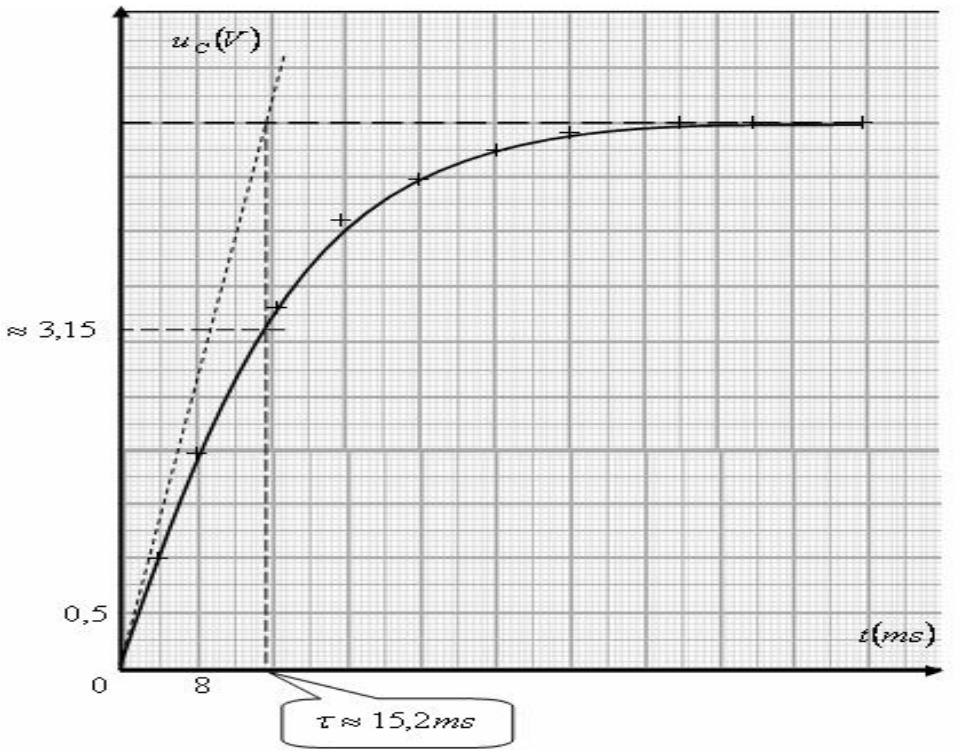
لدينا : $E_C = \frac{1}{2} u^2_{C(t_2)} C$ / $u_{C(5\tau)} = E\left(1 - e^{-5}\right) \approx 0{,}99E \approx 14{,}65V$

ومنه : $E_{C(t_2)} = \frac{1}{2}(14{,}65)^2 \times 28 \times 10^{-6}$, $\boxed{E_{C(t_2)} \approx 3mj}$

4. رسم كيفي لشكل المنحنى $E_C = f(t)$:



1. أ/ ارسم البيان $u_C = f(t)$:



ب/ ـ تعيين قيمة ثابت الزمن τ لثنائي القطب RC :

لدينا من البيان :

$$u(\tau) = 5 \times 0,63 = 3,15V$$

ومنه :

$$\boxed{\tau \approx 15,2ms}$$

أو : طريقة المماس (الموضحة بالرسم على البيان).

ـ استنتاج قيمة السعة C للمكثفة :

لدينا :

$$\tau = RC$$

ومنه :

$$C = \frac{\tau}{R} = \frac{15,2 \times 10^{-3}}{120} \quad ,$$

$$\boxed{C \approx 1,3 \times 10^{-4} F}$$

2. كيف تتغير قيمة ثابت الزمن τ في الحالتين ؟

الحالة (أ) : من أجل مكثفة سعتها C' ($C' \rangle C$ و $R = 120\Omega$)

بما أن R لم تتغير فنكتب :

$$C = \frac{\tau}{R} .....(1)$$

$$C' = \frac{\tau'}{R} .....(2)$$

بقسمة (2) على (1) نجد :

$$\frac{C'}{C} = \frac{\tau'}{\tau}$$

ومنه :

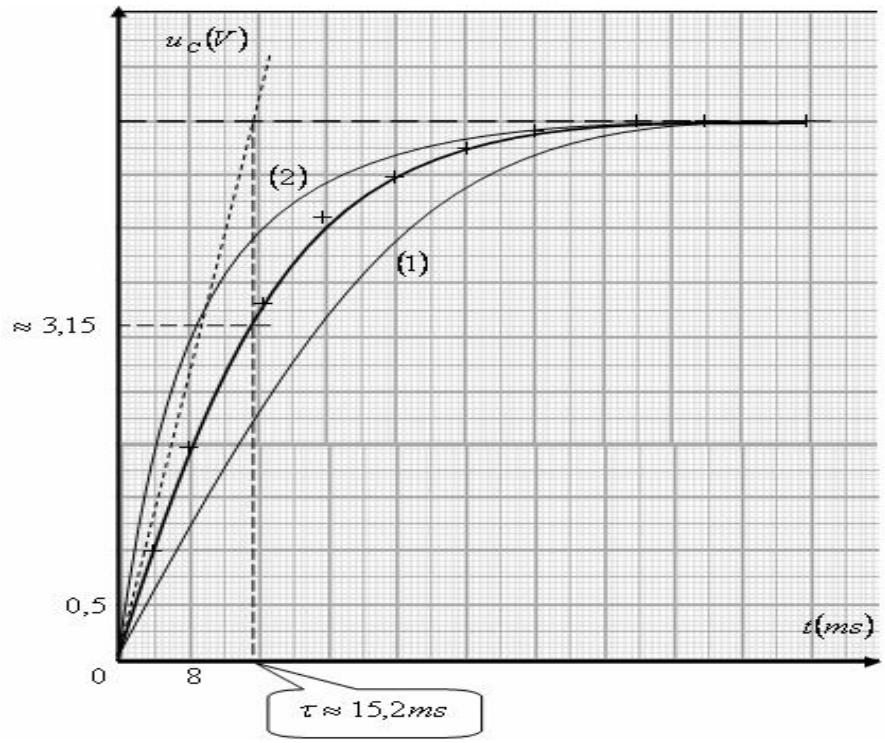
$$\boxed{C' \rangle C \Rightarrow \tau' \succ \tau}$$

الحالة (ب) : من أجل مكثفة سعتها C'' ($C'' = C$ و $R' \langle 120\Omega$)

نتبع نفس الطريقة فنجد :

$$\boxed{R' \prec R \Rightarrow \tau'' \prec \tau}$$

- رسم المنحنيين (1) و (2) المعبرين عن $u_C(t)$ في الحالتين (أ) و (ب) :



حيث : المنحنى (1) يمثل الحالة (أ) ($\tau' \succ \tau$).

و : المنحنى (2) يمثل الحالة (ب) ($\tau'' \prec \tau$).

3. أ/ تبيان أن المعادلة التفاضلية المعبرة عن $q(t)$ تعطى بالعبارة : $\frac{dq(t)}{dt}+\frac{1}{RC}q(t)=\frac{E}{R}$

بتطبيق قانون جمع التوترات : $u_R + u_C = E$

أي : $Ri + u_C = E \quad / i = \frac{dq_{(t)}}{dt} \quad , \quad u_C = \frac{q_{(t)}}{C}$

أي : $R\frac{dq}{dt}+\frac{q}{C}=E$

وبقسمة طرفي المعادلة على R نجد : $\boxed{\frac{dq_{(t)}}{dt}+\frac{1}{RC}q_{(t)}=\frac{E}{R}.....(1)}$

ب/ تعيين الثوابت : A و α و β :

لدينا : $q(t)=Ae^{\alpha t}+\beta$

أي : $\frac{dq_{(t)}}{dt}=A\alpha.e^{\alpha.t}$

وبالتعويض في المعادلة (1)نجد : $A\alpha.e^{\alpha.t}+\frac{1}{RC}\left(Ae^{\alpha.t}+B\right)=\frac{E}{R}$

أي : $A\alpha.e^{\alpha.t}+\frac{A}{RC}e^{\alpha.t}+\frac{B}{RC}=\frac{E}{R}$

أي : $A\left(\alpha+\frac{1}{RC}\right)e^{\alpha.t}+\left(\frac{B}{RC}-\frac{E}{R}\right)=0$

ومنه : $\alpha+\frac{1}{RC}=0 \quad , \quad \boxed{\alpha=-\frac{1}{RC}=-\frac{1}{\tau}}$

و : $\boxed{B = CE}$ $\quad \frac{B}{RC} - \frac{E}{R} = 0$,

ومن الشرط في اللحظة $t = 0$ تكون $q(0) = 0$ نجد : $q(0) = Ae^{\alpha \times 0} + B = 0$

أي : $A + B = 0$

$$\boxed{A = -B = -CE}$$

ملاحظة :

نعوض الثابتين A و β و α في عبارة الشحنة $q(t) = Ae^{\alpha t} + \beta$ فيكون لدينا :

$q_{(t)} = CE\left(1 - e^{-t/\tau}\right)$ $\quad q_{(t)} = -CEe^{-t/\tau} + CE$,

وكذلك : $u_{C(t)} = E\left(1 - e^{-t/\tau}\right)$ $\quad u_{C(t)} = \frac{q_{(t)}}{C}$,

4. أ/ حساب الطاقة الكهربائية المخزنة E_0 في المكثفة :

لدينا : الطاقة الكهربائية المخزنة في المكثفة في كل لحظة t هي : $E_C = \frac{1}{2}Cu_{C(t)}^2$

حيث $u_{C(t)} = Ee^{-t/\tau}$ عبارة التوتر بين طرفي المكثفة خلال التفريغ

أي : $E_C = \frac{1}{2}C\left(Ee^{-t/\tau}\right)^2 = \frac{1}{2}CE^2e^{-2t/\tau}$

ومنه في اللحظة $t = 0$ تكون الطاقة المخزنة في المكثفة هي : $E_0 = \frac{1}{2}CE^2$

ت،ع : $\boxed{E_0 = 1{,}63 \times 10^{-4}\, j}$ $\quad E_0 = \frac{1}{2} \times 1{,}3 \times 10^{-4} \times (5)^2$,

ب/ حساب الزمن الذي من أجله تصبح الطاقة المخزنة في المكثفة $E = \frac{E_0}{2}$:

لدينا : $E = \frac{1}{2}E_0$

أي : $\frac{1}{2}CE^2e^{-2t/\tau} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}CE^2\right)$

أي : $e^{-2t/\tau} = \frac{1}{2}$

وبأخذ لوغاريتم الطرفين نجد : $-2\frac{t}{\tau} = -\ln 2$

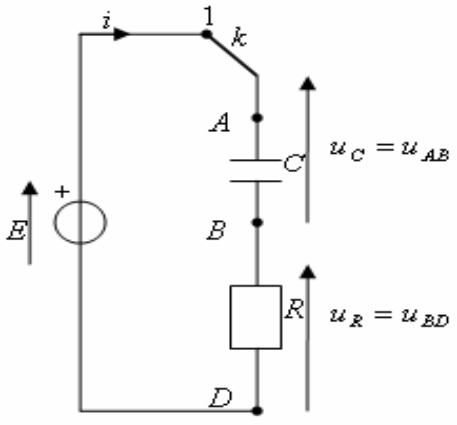
ومنه : $t = \frac{\tau}{2}\ln 2$

ت،ع : $\boxed{t = 5{,}3ms}$ $\quad t = \frac{15{,}2 \times 10^{-3}}{2}\ln 2$,

حل التمرين 12

1. أ/ تمثيل بالأسهم وعلى الشكل : ـ جهة التيار الكهربائي المار في الدارة.

ـ التوترين u_C ، u_R.



ب/ ـ التعبير عن u_C و u_R بدلالة شحنة المكثفة $q = q_A$:

لدينا : $\boxed{u_C = \frac{q_{(t)}}{C}}$

و : $\boxed{u_R = Ri = R\frac{dq_{(t)}}{dt}}$

ـ إيجاد المعادلة التفاضلية التي تحققها الشحنة q :

بتطبيق قانون جمع التوترات : $u_R + u_C = E$

حيث : $u_R = R\dfrac{dq_{(t)}}{dt}$ ، $u_C = \dfrac{q_{(t)}}{C}$

أي : $R\dfrac{dq}{dt} + \dfrac{q}{C} = E$

وبقسمة طرفي المعادلة على R نحصل على المطلوب :

$$\boxed{\frac{dq_{(t)}}{dt} + \frac{1}{RC}q_{(t)} = \frac{E}{R}} \quad \ldots\ldots(1)$$

ج/ التعبير عن A و α بدلالة C ، R ، E :

لدينا : $q(t) = A\left(1 - e^{-\alpha.t}\right)$

أي : $\dfrac{dq_{(t)}}{dt} = A\alpha.e^{-\alpha.t}$

وبالتعويض في المعادلة (1) نجد : $A\alpha.e^{-\alpha.t} + \dfrac{A}{RC}\left(1 - e^{-\alpha.t}\right) = \dfrac{E}{R}$

أي : $A\alpha.e^{-\alpha.t} + \dfrac{A}{RC} - \dfrac{A}{RC}e^{-\alpha.t} = \dfrac{E}{R}$

أي : $A\left(\alpha - \dfrac{1}{RC}\right)e^{-\alpha.t} + \left(\dfrac{A}{RC} - \dfrac{E}{R}\right) = 0$

ومنه : $\alpha - \dfrac{1}{RC} = 0$ ، $\boxed{\alpha = \dfrac{1}{RC}}$

و: $\dfrac{A}{RC} - \dfrac{E}{R} = 0$ ، $\boxed{A = CE}$

و: $q_{(t)} = CE\left(1 - e^{-\frac{1}{RC}.t}\right)$

د/ استنتاج قيمة E :

لدينا : $u_R + u_C = E$

حيث نهاية الشحن تعني الدخول في النظام الدائم، أي التيار الكهربائي لا يمر $(u_R = 0)$.

ومنه : $\boxed{u_C = E = 5V}$

ه/ استنتاج سعة المكثفة (C) :

$E_C = \dfrac{1}{2}CE^2$

$C = \dfrac{2E_C}{E^2} = \dfrac{2\times 5\times 10^{-3}}{(5)^2}$ ، $\boxed{C = 400\mu F}$

2. البادلة في الوضع (2) (دارة التفريغ) :

أ/ يحدث تفريغ للمكثفة في الناقل الأومي.

ب/ مقارنة قيمتي ثابت الزمن الموافق للوضعين (1) ثم (2) للبادلة (k):

ـ الوضع (1): $\tau_1 = RC$

ـ الوضع (2): $\tau_2 = (R + R')C = 2RC \quad / \; R' = R$

ومنه : $\boxed{\tau_2 = 2\tau_1}$

أي أن ثابت الزمن لدارة التفريغ ضعف ثابت الزمن لدارة الشحن. ($\tau_1 = 188ms$ و $\tau_2 = 376ms$)

1. حساب E :

لدينا : بتطبيق قانون جمع التوترات

$$u_{BA} = u_{BM} + u_{MA} \;/\; u_{BA} = E$$

$$E = u_{BM} + u_{MA}$$

أي :

و من البيانين (عند لحظة الوصول إلى النظام الدائم) يكون : $u_{MA} = 7V$, $u_{BM} = 2V$

ومنه : $E = 2 + 7 = 9V$

$$\boxed{E = 9V}$$

2. ـ حساب R :

لدينا : $u_{BM} = L\frac{di}{dt} + ri$

و: $u_{MA} = Ri$

في النظام الدائم يكون : $\frac{di}{dt} = 0$

$$u_{BM} = ri = 2V.....(1)$$

و: $u_{MA} = Ri = 7V.....(2)$

بقسمة (2) على (1) نجد : $\frac{u_{MA}}{u_{BM}} = \frac{Ri}{ri} = \frac{7}{2}$

ومنه : $R = \frac{7}{2}r = \frac{7}{2}\times 10$,

$$\boxed{R = 35\Omega}$$

ـ حساب L :

لدينا : $u_{MA} = Ri$

أي : $\frac{du_{MA}}{dt} = R\frac{di}{dt}$

حيث $\left(\frac{du_{MA}}{dt}\right)_{t=0}$ يمثل ميل مماس المنحنى (البيان الأول) عند اللحظة $t = 0$.

أي عند هذه اللحظة $t = 0$: $R\frac{di}{dt} = \frac{3,5\times 2}{2\times 10^{-3}} = 3,5\times 10^3$

أي : $\frac{di}{dt} = \frac{3,5\times 10^3}{R} = \frac{3,5\times 10^3}{35} = 100$

من جهة أخرى (البيان الثاني) وعند نفس اللحظة $t = 0$: $u_{MA} = L\frac{di}{dt} = 9V$

ومنه : $L = \frac{9}{\left(\frac{di}{dt}\right)} = \frac{9}{100}$,

$$\boxed{L = 0,09H}$$

3. ـ التعبير عن i بدلالة R , L , E , r :

بتطبيق قانون جمع التوترات : $u_{BM} + u_{MA} = u_{BA}$

أي : $L\frac{di}{dt} + ri + Ri = E$

أي : $\frac{di}{dt} + \left(\frac{R+r}{L}\right)i = \frac{E}{L}$

وهي معادلة تفاضلية من الرتبة الأولى بالنسبة لـ i حلها من الشكل :

$$\boxed{i_{(t)} = \frac{E}{R+r}\left(1 - e^{-\frac{R+r}{L}.t}\right)}$$

ـ حساب قيمة i عند اللحظة $t = 3ms$:

$$i = \left(\frac{9}{35+10}\right)\left(1 - e^{-\frac{(35+10)}{0,09}\times 0,003}\right)$$

أي :

$$i = 0,2\left(1 - e^{-\frac{3}{2}}\right) \quad , \qquad \boxed{i \approx 0,155A}$$

4. حساب الطاقة المخزنة في الوشيعة عند نفس اللحظة السابقة $t = 3ms$:

لدينا :

$$E_L = \frac{1}{2}Li^2$$

ت،ع :

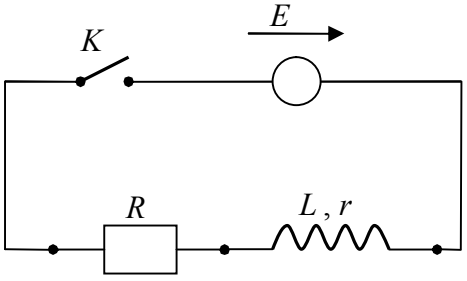
$$E_L = \frac{1}{2}\times 0,09\times (0,155)^2 \quad , \qquad \boxed{E_L \approx 1,1\times 10^{-3}\, j}$$

5. تعيين قيمة ثابت الزمن للدارة :

$$\tau = \frac{L}{R+r} = \frac{0,09}{35+10} \quad , \qquad \boxed{\tau = 0,002s = 2ms}$$

حل التمرين 14

1. تمثيل مخطط الدارة :



2. ـ كتابة العبارة الحرفية لشدة التيار المار بالدارة في النظام الدائم :

بتطبيق قانون جمع التوترات : $u_R + u_L = E$

أي :

$$Ri + L\frac{di}{dt} + ri = E$$

في النظام الدائم :

$$RI + rI = E \quad / \quad \frac{di}{dt} = 0$$

ومنه :

$$\boxed{I = \frac{E}{R+r}}$$

ـ حساب قيمته العددية :

من البيان (شكل -1) نجد :

$$I = 4\times 0,06 \quad , \qquad \boxed{I = 0,24A}$$

ـ حساب r :

من العلاقة :

$$I = \frac{E}{R+r}$$

نجد :

$$r = \frac{E}{I} - R = \frac{12}{0,24} - 35 \quad , \qquad \boxed{r = 15\Omega}$$

3. إيجاد من البيان قيمة ثابت الزمن τ و حساب L :

لدينا من البيان : $\boxed{\tau = 20ms}$

ـ حساب L :

لدينا :

$$\tau = \frac{L}{R+r}$$

ومنه :

$$L = (R+r).\tau = (35+15)\times 20\times 10^{-3} \quad , \qquad \boxed{L = 1H}$$

4. أ/ كتابة العبارة البيانية :

البيان (شكل -2) عبارة عن خط مستقيم مار بالمبدأ، معادلته من الشكل : $L = a.\tau$

حيث a يمثل معامل توجيه البيان :

$$a = \frac{4\times 0,2}{8\times 2\times 10^{-3}} = 50$$

ومنه العبارة البيانية : $\boxed{L = 50\tau}$

ب/ التعبير عن τ بدلالة R ، r ، L :

ـ ثابت الزمن من الدراسة النظرية هو :

$$\tau = \frac{L}{R+r}$$

ج/ هل نتائج هذه الظاهرة تتفق مع المعطيات ؟

من العلاقة النظرية لدينا :

$$R + r = \frac{L}{\tau}$$

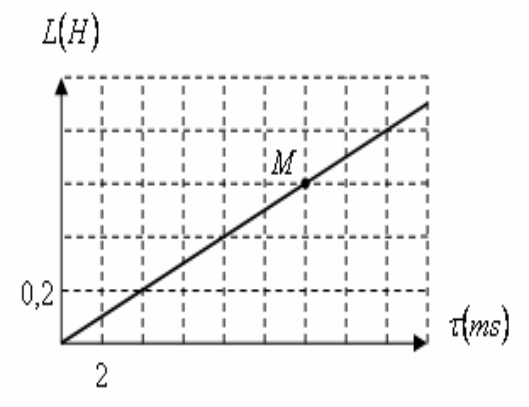
ومن البيان نأخذ نقطة كيفية، ولتكن M حيث :

$$M\left(\tau = 12\,ms\,,\, L = 0{,}6H\right)$$

فنستنتج أن :

$$R + r = \frac{3 \times 0{,}2}{6 \times 2 \times 10^{-3}} = 50\Omega$$

وهي نتيجة تتفق مع المعطيات التي سمحت بإيجاد قيمة المقدار $R+r$.

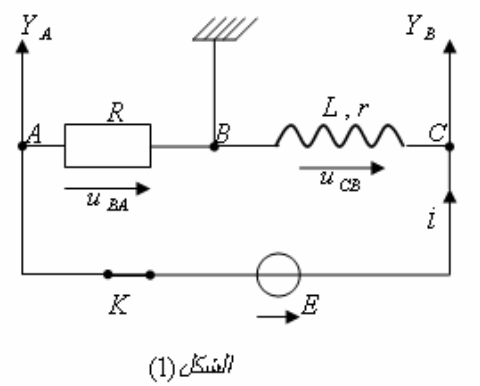


حل التمرين 15

1. كيفية ربط الدارة الكهربائية بمدخلي جهاز راسم الاهتزاز المهبطي :

ـ مبينة على مخطط الدارة الكهربائية.

ملاحظة : لقد تم الحصول على المنحنى u_{BA}، بالضغط على الزر **inv** عند المدخل Y_A.



الشكل (1)

2. الدارة في حالة النظام الدائم :

أ/ إيجاد قيمة التوتر الكهربائي (u_{BA}) :

من البيان :

$$u_{BA} = 10V$$

ب/ إيجاد قيمة التوتر الكهربائي (u_{CB}):

بتطبيق قانون جمع التوترات :

$$u_{CB} + u_{BA} = E$$

أي :

$$u_{CB} = E - u_{BA}$$

ومنه :

$$u_{CB} = 12 - 10 = 2V$$

$$u_{CB} = 2V$$

ج/ إيجاد قيمة الشدة العظمى للتيار المار في الدارة :

لدينا :

$$u_{BA} = RI_0$$

ومنه :

$$I_0 = \frac{u_{BA}}{R} = \frac{10}{10} = 1A \quad ,$$

$$I_0 = 1A$$

3. أ/ استنتاج قيمة (τ) ثابت الزمن المميز للدارة :

بالاعتماد على البيان (شكل 2-) نجد :

$$\tau \approx 2ms$$

ب/ إيجاد قيمة مقاومة و ذاتية الوشيعة :

لدينا :

$$u_{CB} = rI_0 \;\Big/\; u_{CB} = 2V$$

ومنه :

$$r = \frac{u_{CB}}{I_0} = \frac{2}{1} = 2\Omega \quad ,$$

$$r = 2\Omega$$

- حساب L :

لدينا : $\tau = \dfrac{L}{R+r}$

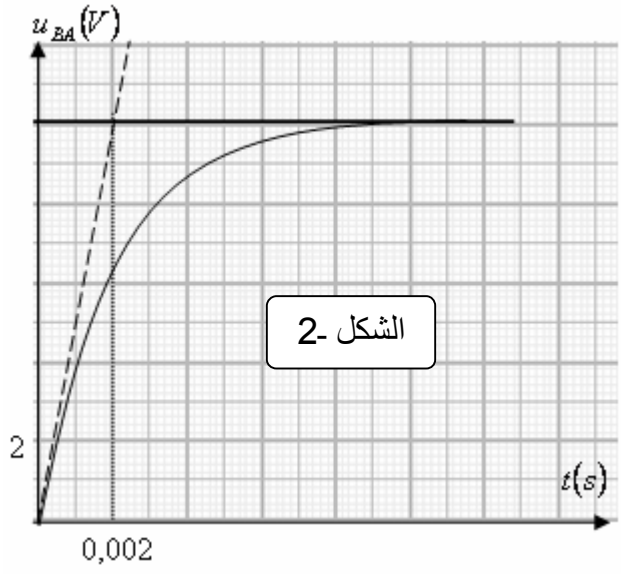
ومنه : $L = \tau(R+r)$

ت،ع : $L = 2\times10^{-3}\times(10+2)$, $\boxed{L = 24mH}$

4. حساب الطاقة الأعظمية المخزنة في الوشيعة :

لدينا : $E_L = \dfrac{1}{2}LI_0^2$

ت،ع : $E_L = \dfrac{1}{2}\times24\times10^{-3}\times(1)^2$, $\boxed{E_L = 12mj}$



الشكل -2

حل التمرين 16

1. كتابة عبارة التوتر الكهربائي الذي يظهر في المدخل Y_B بدلالة شدة التيار :

بتطبيق قانون أوم : $\boxed{u_R = Ri}$

2. إيجاد القيمة العددية لشدة التيار المار بالدارة عند النظام الدائم (I_0) :

عند النظام الدائم : $u_R = RI_0$ / $u_R = 3V$ (من البيان)

ومنه : $I_0 = \dfrac{u_R}{R} = \dfrac{3}{50}$, $\boxed{I_0 = 0{,}06A}$

3. التعبير عن E بدلالة $\dfrac{di}{dt}$, i , R , r , L :

بتطبيق قانون جمع التوترات : $u_R + u_L = E$

أي : $Ri + L\dfrac{di}{dt} + ri = E$

ومنه : $\boxed{E = (R+r)i + L\dfrac{di}{dt} \ldots\ldots(1)}$

4. حساب المقاومة الداخلية للوشيعة و ذاتيتها :

- حساب المقاومة الداخلية r للوشيعة :

لدينا من العلاقة (1) ، وفي النظام الدائم : $E = (R+r)I_0$ / $\dfrac{di}{dt} = 0$

ومنه :

$$r = \frac{E}{I_0} - R$$

ت،ع :

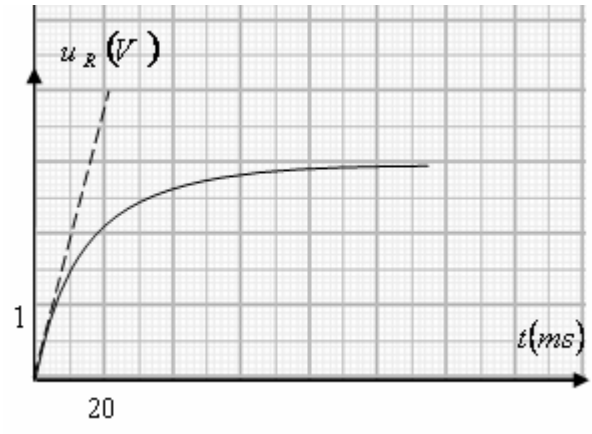
$$r = \frac{3,8}{0,06} - 50 \quad , \qquad \boxed{r \approx 13,3\Omega}$$

ـ حساب ذاتية الوشيعة :

لدينا :

$$L = (R + r)\tau$$

حيث قيمة τ من البيان هي تقريبا : $\tau \approx 17ms$



ومنه :

$$L = (50 + 13,3) \times 17 \times 10^{-3}$$

$$\boxed{L \approx 1H}$$

حل التمرين 17

1. كتابة المعادلة التفاضلية للدارة بدلالة $i(t)$:

بتطبيق قانون أوم و قانون جمع التوترات :

$$u_1 + u_2 = E$$

$$Ri + L\frac{di}{dt} + ri = E$$

أي :

$$L\frac{di}{dt} + (R + r)i = E$$

ومنه :

$$\boxed{\frac{di}{dt} + \frac{(R + r)}{L}i = \frac{E}{L}.....(1)}$$

2. أ/ تبيان أن : $L = 0,5H$

لدينا من العلاقة (1) :

$$\frac{di}{dt} = -\frac{(R + r)}{L}i + \frac{E}{L}.....(2)$$

أي عند $i = 0$:

$$\frac{di}{dt} = \frac{E}{L}$$

ومن المنحنى،عند $i = 0$ ، لدينا :

$$\frac{di}{dt} = 12$$

أي أن :

$$\frac{E}{L} = 12$$

ومنه :

$$L = \frac{E}{12} = \frac{6}{12} \quad , \qquad \boxed{L = 0,5H}$$

ب/ إيجاد قيمة المقاومة r للوشيعة :

إن المقدار $a = -\frac{(R + r)}{L}$ في العلاقة (2) يمثل ميل المنحنى $\frac{di}{dt} = f(t)$ ، ومنه :

$$-\left(\frac{R+r}{L}\right)=a \quad / \quad a=-\frac{12-3}{(4{,}5-0)\times 10^{-2}}=-200$$

أي : $r=-aL-R=-(-200)\times 0{,}5-90$ ، $\boxed{r=10\Omega}$

3. التعبير بدلالة E ، R و r عن الشدة I_p للتيار عندما يصل النظام الدائم :

لدينا $\frac{di}{dt}+\frac{(R+r)}{L}i=\frac{E}{L}$

عند النظام الدائم : $\frac{(R+r)}{L}I_p=\frac{E}{L}$

ومنه : $\boxed{I_p=\frac{E}{R+r}}$

4. ـ استنتاج عبارة τ بدلالة L ، R ، r :

لدينا : $i(t)=I_P\left(1-e^{-t/\tau}\right)$

أي : $\frac{di}{dt}=\frac{I_p}{\tau}e^{-t/\tau}$

بالتعويض في المعادلة (1) : $\frac{I_p}{\tau}e^{-t/\tau}+\frac{(R+r)}{L}.I_p\left(1-e^{-t/\tau}\right)=\frac{E}{L}$

بقسمة طرفي المعادلة على $(R+r)$: $\frac{I_p}{\tau(R+r)}e^{-t/\tau}+\frac{I_p}{L}\left(1-e^{-t/\tau}\right)=\frac{E}{L(R+r)}$

أي : $\frac{I_p}{\tau(R+r)}e^{-t/\tau}+\frac{I_p}{L}\left(1-e^{-t/\tau}\right)=\frac{I_p}{L}$

بقسمة طرفي المعادلة على I_P : $\frac{1}{\tau(R+r)}e^{-t/\tau}+\frac{1}{L}\left(1-e^{-t/\tau}\right)=\frac{1}{L}$

بضرب طرفي المعادلة في L : $\frac{L}{\tau(R+r)}e^{-t/\tau}+\left(1-e^{-t/\tau}\right)=1$

ومنه : $\frac{L}{\tau(R+r)}=1$ ، $\boxed{\tau=\frac{L}{R+r}}$

ـ حساب قيمته : $\tau=\frac{0{,}5}{90+10}$ ، $\boxed{\tau=5ms}$

حل التمرين 18

1. إيجاد المعادلة التفاضلية التي تعطي شدة التيار الكهربائي في الدارة :

بتطبيق قانون أوم و قانون جمع التوترات : $u_R+u_L=E$

$Ri+L\frac{di}{dt}+ri=E$

أي : $L\frac{di}{dt}+(R+r)i=E$

ومنه : $\boxed{\frac{di}{dt}+\frac{(R+r)}{L}i=\frac{E}{L}.....(1)}$

2. ـ سلوك الوشيعة في النظام الدائم : سلوك ناقل أومي

ـ عبارة شدة التيار الكهربائي I_0 الذي يجتاز الدارة : $\boxed{I_0=\frac{E}{R+r}}$

3. أ/ إيجاد العبارة الحرفية لكل من A و τ :

باعتبار العلاقة $i = A\left(1 - e^{-t/\tau}\right)$ حلا للمعادلة التفاضلية (1) فإن : $\frac{A}{\tau}e^{-t/\tau} + \frac{(R+r)}{L}.A\left(1 - e^{-t/\tau}\right) = \frac{E}{L}$

أي : $\frac{A}{\tau}e^{-t/\tau} + \frac{A(R+r)}{L} - \frac{A(R+r)}{L}e^{-t/\tau} = \frac{E}{L}$

أي : $\left(\frac{A}{\tau} - \frac{A(R+r)}{L}\right)e^{-t/\tau} + \left(\frac{A(R+r)}{L} - \frac{E}{L}\right) = 0$

ومنه : إما $\left(\frac{A}{\tau} - \frac{A(R+r)}{L}\right) = 0$ ، $\boxed{\tau = \frac{L}{R+r}}$

أو $\left(\frac{A(R+r)}{L} - \frac{E}{L}\right) = 0$ ، $\boxed{A = \frac{E}{R+r}}$

ب/ استنتاج عبارة التوتر الكهربائي u_{BC} بين طرفي الوشيعة :

لدينا : $i = A\left(1 - e^{-t/\tau}\right)$

أي : $i = \frac{E}{R+r}\left(1 - e^{-\frac{R+r}{L}.t}\right)$

ومنه : $u_{BC} = L\frac{di}{dt} + ri = L\left(\frac{E}{L}e^{-\frac{R+r}{L}t}\right) + \frac{rE}{R+r}\left(1 - e^{-\frac{R+r}{L}t}\right)$

$u_{BC} = Ee^{-\frac{R+r}{L}t} + \frac{rE}{R+r} - \frac{rE}{R+r}e^{-\frac{R+r}{L}t}$

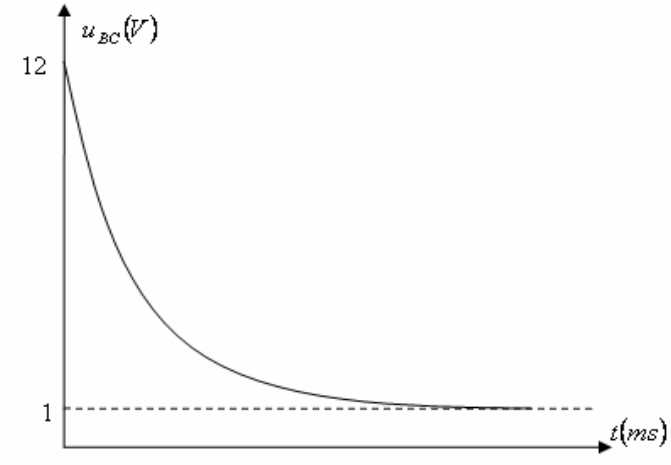
$$\boxed{u_{BC} = Ee^{-\frac{R+r}{L}t} + \frac{r}{R+r}E\left(1 - e^{-\frac{R+r}{L}t}\right)}$$

4. أ/ حساب قيمة التوتر الكهربائي u_{BC} في النظام الدائم :

في النظام الدائم : $u_{BC} = ri \Big/ i = I_0 = \frac{E}{R+r}$

ومنه : $u_{BC} = \frac{rE}{R+r} = \frac{10 \times 12}{110+10}$ ، $\boxed{u_{BC} = 1V}$

ب/ رسم كيفي لشكل البيان $u_{BC} = f(t)$:



1. كتابة عبارة كل من :

ـ التوتر الكهربائي بين طرفي الناقل الأومي R : $u_R = Ri$

ـ التوتر الكهربائي بين طرفي الوشيعة : $u_b = L\frac{di}{dt} + ri$

2. إيجاد المعادلة التفاضلية للتيار الكهربائي $i(t)$ المار في الدارة :

بتطبيق قانون أوم و قانون جمع التوترات : $u_R + u_b = E$

$$Ri + L\frac{di}{dt} + ri = E$$

أي : $$L\frac{di}{dt} + (R+r)i = E$$

ومنه : $$\boxed{\frac{di}{dt} + \frac{(R+r)}{L}i = \frac{E}{L} \quad .....(1)}$$

3. تبيان أن المعادلة التفاضلية السابقة تقبل حلا من الشكل : $i(t) = \frac{E}{R+r}\left(1 - e^{-\frac{(R+r)}{L}t}\right)$

لدينا : $$\frac{di}{dt} = \frac{E}{L}e^{-\frac{R+r}{L}t}$$

بالتعويض في (1) نجد :

$$\frac{E}{L}e^{-\frac{R+r}{L}t} + \frac{(R+r)}{L}\cdot\frac{E}{R+r}\left(1 - e^{-\frac{(R+r)}{L}.t}\right) = \frac{E}{L}e^{-\frac{R+r}{L}t} + \frac{E}{L} - \frac{E}{L}e^{-\frac{R+r}{L}.t} = \frac{E}{L}$$

ومنه المعادلة التفاضلية السابقة تقبل $i(t) = \frac{E}{R+r}\left(1 - e^{-\frac{(R+r)}{L}t}\right)$ حلا لها.

4. أ/ حساب المقاومة r للوشيعة :

في النظام الدائم : $I_0 = \frac{E}{R+r}$ / $I_0 = 0,5A$ (من البيان)

ومنه : $r = \frac{E}{I_0} - R = \frac{6}{0,5} - 10$, $\boxed{r = 2\Omega}$

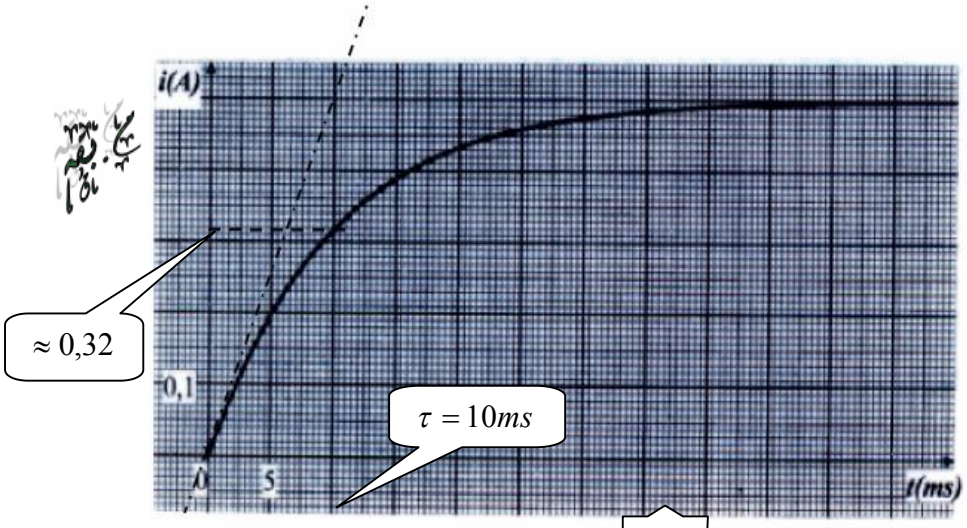
ب/ ـ حساب قيمة τ ثابت الزمن :

بالاعتماد على البيان (شكل 2-) نحسب قيمة τ : ـ باستعمال ميل المماس في اللحظة $t = 0$.

أو ـ طريقة النسبة المئوية (63%) من I_0 ، أي : $0,63I_0$

($0,63I_0 = 0,63 \times 0,5 \approx 0,32$)

فنجد : $\boxed{\tau = 10ms}$



ـ استنتاج قيمة L ذاتية الوشيعة :

$$\tau = \frac{L}{R+r}$$

ومنه : $L = (R+r).\tau = (10+2)\times 10\times 10^{-3}$ $\boxed{L = 0{,}12H}$

5. حساب قيمة الطاقة الكهربائية المخزنة في الوشيعة في حالة النظام الدائم :

في النظام الدائم : $E_b = \frac{1}{2}LI_0^2 \qquad I_0 = 0{,}5A$

ومنه : $E_b = \frac{1}{2}\times 0{,}12\times (0{,}5)^2$, $\boxed{E_b = 1{,}5\times 10^{-2}\, j}$

حل التمرين 20

1. أ/ ـ استنتاج قيمة شدة التيار الكهربائي في النظام الدائم : $I_0 = 4{,}8\times 0{,}05 = 24A$

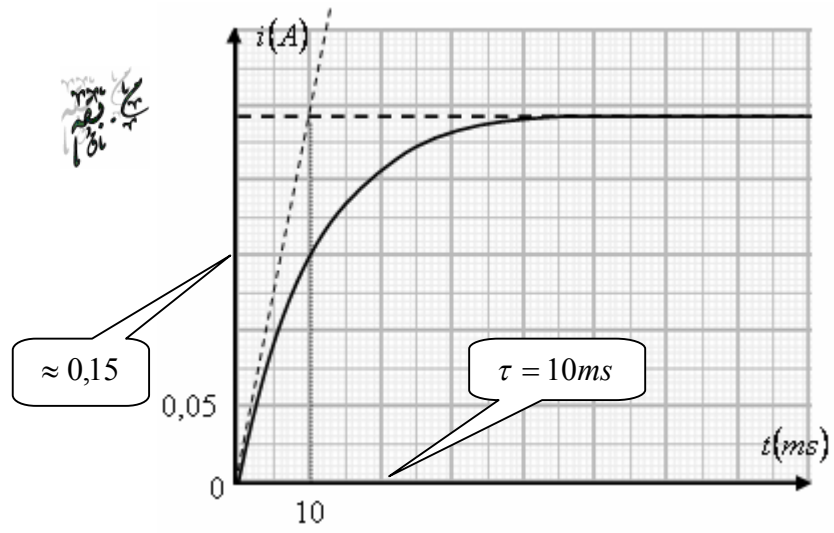
ـ استنتاج قيمة ثابت الزمن τ للدارة :

بالاعتماد على البيان (شكل ـ2) نحسب قيمة τ :

ـ باستعمال ميل المماس في اللحظة $t = 0$.

أو ـ طريقة النسبة المئوية (63%) من I_0 ، أي : $0{,}63I_0$ ($0{,}63I_0 = 0{,}63\times 0{,}24 \approx 0{,}15$).

من البيان نجد : $\boxed{\tau = 10ms}$



ب/ حساب كل من المقاومة r و الذاتية L للوشيعة :

ـ حساب r :

لدينا في النظام الدائم : $I_0 = \frac{E}{R+r} \qquad I_0 = 0{,}24A$

ومنه : $r = \frac{E}{I_0} - R = \frac{6}{0{,}24} - 17{,}5$, $\boxed{r = 7{,}5\Omega}$

ـ حساب L : $L = (R+r).\tau = (17{,}5+7{,}5)\times 10\times 10^{-3}$, $\boxed{L = 0{,}25H}$

2. أ/ إثبات أن : $\frac{di}{dt}+\frac{i}{\tau}=\frac{I_0}{\tau}$

بتطبيق قانون جمع التوترات : $u_R+u_b=E$

$$Ri+L\frac{di}{dt}+ri=E$$

أي :

$$L\frac{di}{dt}+(R+r)i=E$$

نقسم طرفي المعادلة على L نجد :

$$\frac{di}{dt}+\frac{(R+r)}{L}i=\frac{E}{L}$$

نجعلها بالشكل :

$$\frac{di}{dt}+\frac{1}{\left(\frac{L}{R+r}\right)}i=\frac{E}{(R+r)}.\frac{(R+r)}{L}$$

ومنه :

$$\frac{di}{dt}+\frac{1}{\tau}i=I_0.\frac{1}{\tau}.....(1)$$

حيث : $I_0=\frac{E}{R+r}$ و $\tau=\frac{L}{R+r}$ في النظام الدائم

ب/ تبيان أن حل المعادلة هو من الشكل : $i=I_0\left(1-e^{-t/\tau}\right)$

لدينا :

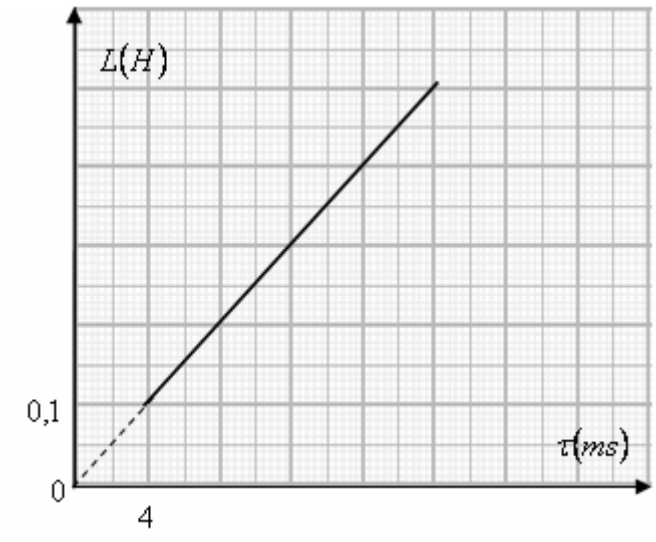
$$\frac{di}{dt}=\frac{I_0}{\tau}e^{-t/\tau}$$

بالتعويض في المعادلة التفاضلية (1) نجد :

$$\frac{I_0}{\tau}e^{-t/\tau}+\frac{1}{\tau}I_0\left(1-e^{-t/\tau}\right)=\frac{I_0}{\tau}e^{-t/\tau}+\frac{I_0}{\tau}-\frac{I_0}{\tau}e^{-t/\tau}=\frac{I_0}{\tau}$$

ومنه المعادلة التفاضلية تقبل كحل لها : $i=I_0\left(1-e^{-t/\tau}\right)$

3. أ/ رسم البيان $L=h(\tau)$:



ب/ كتابة معادلة البيان :

معادلة البيان هي من الشكل : $L=a.\tau$ $\Big/ a=\frac{(5-1)\times 0,1}{(5-1)\times 4\times 10^{-3}}=25$

ومنه :

$$\boxed{L=25\tau}$$

ج/ استنتاج قيمة مقاومة الوشيعة r :

لدينا : - من العلاقة النظرية $L=(R+r)\tau$

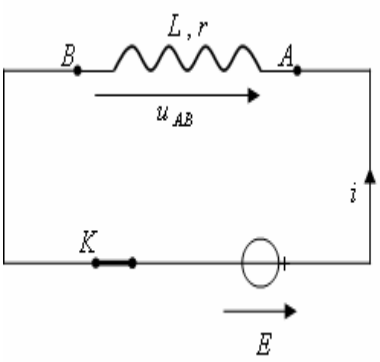
و- من معادلة البيان $L=25\tau$

نستنتج : $R+r=25$, $\boxed{r=7,5\Omega}$

وهي توافق القيمة المحسوبة في (1- ب).

حل التمرين 21

1. تبيان :



- جهة مرور التيار الكهربائي.
- جهة السهم الذي يمثل التوتر الكهربائي بين طرفي الوشيعة.
- جهة السهم الذي يمثل التوتر الكهربائي بين طرفي المولد.

على مخطط الدارة.

2. أ/ إيجاد المعادلة التفاضلية التي تعطي الشدة اللحظية $i(t)$ للتيار الكهربائي المار في الدارة :

بتطبيق قانون جمع التوترات : $u_{AB}=E$

أي : $L\frac{di}{dt}+ri=E$

ومنه : $\boxed{\frac{di}{dt}+\frac{r}{L}i=\frac{E}{L}.....(1)}$

ب/ تبيان أن المعادلة التفاضلية (1) تقبل حلا من الشكل : $i(t)=I_0\left(1-e^{-\frac{r}{L}t}\right)$

لدينا : $\frac{di}{dt}=I_0\frac{r}{L}e^{-\frac{r}{L}t}$

بالتعويض في (1) نجد :

$$I_0\frac{r}{L}e^{-\frac{r}{L}}+\frac{r}{L}I_0\left(1-e^{-\frac{r}{L}t}\right)=I_0\frac{r}{L}e^{-\frac{r}{L}t}+I_0\frac{r}{L}-I_0\frac{r}{L}e^{-\frac{r}{L}t}=I_0\frac{r}{L}=\frac{E}{L}$$

حيث : $I_0=\frac{E}{r}$ (الشدة العظمى للتيار الكهربائي المار في الدارة)

ومنه المعادلة التفاضلية (1) تقبل حلا من الشكل : $i(t)=I_0\left(1-e^{-\frac{r}{L}t}\right)$

3. حساب قيم المقادير الكهربائية التالية :

أ/ الشدة العظمى (I_0) للتيار الكهربائي المار في الدارة :

بمطابقة المعادلتين (2) و (3) : $i(t)=I_0\left(1-e^{-\frac{r}{L}t}\right).....(2)$

$i(t)=0,45\left(1-e^{-10t}\right).....(3)$

نجد : $\boxed{I_0=0,45A}$

ب/ المقاومة (r) للوشيعة :

لدينا : $I_0 = \frac{E}{r}$

ومنه : $r = \frac{E}{I_0} = \frac{4,5}{0,45}$ ، $\boxed{r = 10\Omega}$

ج/ الذاتية (L) للوشيعة :

بمطابقة (2) مع (3) نجد : $\frac{r}{L} = 10$

ومنه : $L = \frac{r}{10} = \frac{10}{10}$ ، $\boxed{L = 1H}$

د/ ثابت الزمن (τ) المميز للدارة :

لدينا : $\tau = \frac{L}{r}$

ومنه : $\tau = \frac{1}{10}$ ، $\boxed{\tau = 0,1s}$

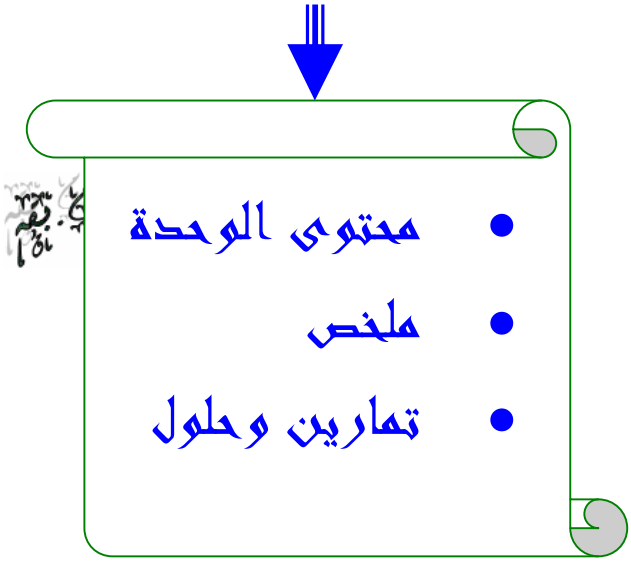
4. إيجاد قيمة الطاقة المخزنة في الوشيعة في حالة النظام الدائم :

لدينا : $E = \frac{1}{2}LI_0^2 \Big/ I_0 = 0,45A$ (النظام الدائم)

ومنه : $E = \frac{1}{2} \times 1 \times (0,45)^2$ ، $\boxed{E \approx 0,1j}$

الوحدة الرابعة

(تطور جملة كيميائية نحو حالة التوازن)



- محتوى الوحدة
- ملخص
- تمارين وحلول

مختوة الوحدة

تطور جملة كيميائية نحو حالة التوازن

I/ pH محلول مائي

1. تعريفه
2. قياسه

II/ تأثير حمض و أساس على الماء

1. حمض قوي و حمض ضعيف
2. أساس قوي و أساس ضعيف
3. أمثلة من الحياة اليومية

III/ تطور جملة كيميائية نحو حالة التوازن

1. مقارنة التقدم النهائي و التقدم الأعظمي :
   - النسبة النهائية τ_f للتقدم
2. مفهوم حالة التوازن
3. كسر التفاعل Q_r
4. ثابت التوازن K
5. تأثير الحالة الابتدائية للجملة على حالة التوازن

III/ التحولات (حمض ـ أساس)

1. التشرد الذاتي للماء
2. سلم الـ pH
3. ثابتا الحموضة : K_a و pK_a
4. مجال التغلب :
   تطبيق على الكواشف الملونة : مجال التغير اللوني
5. المعايرة الـ pH مترية

ملخص الوحدة

تطور جملة كيميائية نحو حالة التوازن

I/ pH محلول مائي

1. تعريفه

من أجل المحاليل الممددة (المخففة)

فإن الـ pH يعرف بالعلاقة : $pH = -\log[H_3O^+]$

هذه العلاقة تكافئ : $[H_3O^+] = 10^{-pH}\left(mol.L^{-1}\right)$

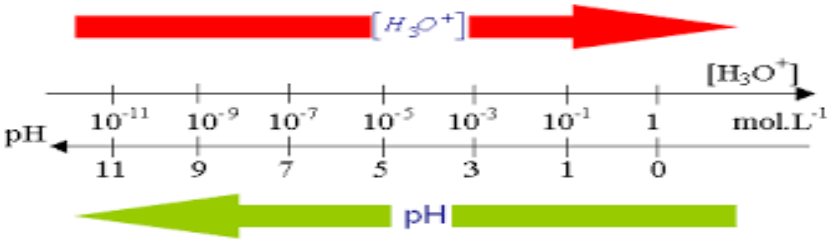
مثال 1

من أجل محلول مائي (S_1) لكلور الهيدروجين حيث : $[H_3O^+] = 1{,}0\times10^{-2}\,mol/L$ ، نحصل على : $pH = 2$

مثال 2

من أجل محلول مائي (S_2) لحمض الإيثانويك حيث : $[H_3O^+] = 3{,}98\times10^{-3}\,mol/L$ ، نحصل على : $pH = 2{,}4$

ملاحظة : الـ pH و التركيز المولي للشوارد H_3O^+ تتغير باتجاه معاكس.



عند 25^0C ، المحاليل المعتدلة لها $pH = 7$ ، المحاليل الحمضية لها $pH \prec 7$ والمحاليل الأساسية لها $pH \succ 7$

يعرف الجداء الشاردي للماء Ke في المحاليل المائية كما يلي :

$Ke = [H_3O^+][OH^-]$ عند 25^0C : $Ke = 10^{-14}$

2. قياسه

من أجل قياس pH محلول، يمكن استعمال :

- **جهاز قياس** pH إذا كان القياس يتطلب دقة.
- **ورق** pH **(أو كاشف ملون)** إذا كان القياس تقريبي ولا يتطلب دقة عالية.

قياس دقيق
الارتياب $\Delta pH = 0{,}05$

قياس تقريبي
الارتياب $\Delta pH = 1$

II/ تأثير حمض و أساس على الماء

1. حمض قوي و حمض ضعيف

الحمض القوي : هو الحمض الذي يتشرد كليا في الماء.

$$HA_{(aq)} + H_2O_{(l)} \rightarrow H_3O^+_{(aq)} + A^-_{(aq)}$$

مثال : نعتبر محلول (S) لكلور الهيدروجين HCl تركيزه المولي $C = 10^{-2}\,mol/L$ وله $pH = 2$.

- نقارن بين $[H_3O^+]$ و C في المحلول. ($HCl_{(g)} + H_2O_{(l)} \rightarrow H_3O^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}$)

لدينا في المحلول (S) : $[H_3O^+] = 10^{-pH} = 10^{-2}\,mol/L$ أي $[H_3O^+] = C$

إذا HCl يتشرد كليا في الماء فهو حمض قوي.

الحمض الضعيف : هو الحمض الذي يتشرد جزئيا في الماء.

$$HA_{(aq)} + H_2O_{(l)} = H_3O^+_{(aq)} + A^-_{(aq)}$$

مثال : نعتبر محلول (S) لحمض الإيثانويك CH_3COOH تركيزه المولي $C = 10^{-2}\,mol/L$ وله $pH = 3,4$.

- نقارن بين $[H_3O^+]$ و C في المحلول. ($CH_3COOH_{(l)} + H_2O_{(l)} = H_3O^+_{(aq)} + CH_3COO^-_{(aq)}$)

لدينا في المحلول (S) : $[H_3O^+] = 10^{-pH} = 10^{-3,4} = 3,98\times10^{-4}\,mol/L$ أي $[H_3O^+] \prec C$

إذا CH_3COOH يتشرد جزئيا في الماء فهو حمض ضعيف.

2. أساس قوي و أساس ضعيف

الأساس القوي : هو الأساس الذي يتشرد كليا في الماء.

$$B_{(aq)} + H_2O_{(l)} \rightarrow BH^+_{(aq)} + HO^-_{(aq)}$$

مثال : نعتبر محلول (S) لماءات الصوديوم $\left(Na^+_{(aq)} + HO^-_{(aq)}\right)$ تركيزه المولي $C = 10^{-2}\,mol/L$ عند الدرجة 25^0C وله $pH = 12$.

- نقارن بين $[HO^-]$ و C في المحلول. ($NaOH_{(S)} \xrightarrow{H_2O} Na^+_{(aq)} + HO^-_{(aq)}$)

لدينا في المحلول (S) : $[HO^-] = \dfrac{10^{-14}}{10^{-12}} = 10^{-2}\,mol/L$ ومنه $[H_3O^+] = 10^{-pH} = 10^{-12}\,mol/L$ أي $[HO^-] = C$

إذا $NaOH$ ينحل كليا في الماء فهو أساس قوي.

الأساس الضعيف : هو الأساس الذي يتشرد جزئيا في الماء.

$$B_{(aq)} + H_2O_{(l)} = BH^+_{(aq)} + HO^-_{(aq)}$$

مثال : نعتبر محلول (S) لمثيل أمين $(CH_3NH_2)_{(aq)}$ تركيزه المولي $C = 10^{-2}\,mol/L$ عند الدرجة 25^0C وله $pH = 10,8$.

- نقارن بين $[HO^-]$ و C في المحلول. ($CH_3NH_{2(aq)} + H_2O_{(l)} = HO^-_{(aq)} + CH_3NH^+_{3\,(aq)}$)

لدينا في المحلول (S) : $[HO^-] = \dfrac{10^{-14}}{10^{-10,8}} = 6,3\times10^{-4}\,mol/L$ ومنه $[H_3O^+] = 10^{-pH} = 10^{-10,8}\,mol/L$ أي $[HO^-] \prec C$

إذا CH_3NH_2 يتشرد جزئيا في الماء فهو أساس ضعيف.

III/ تطور جملة كيميائية نحو حالة التوازن

1.مقارنة التقدم النهائي و التقدم الأعظمي :

- النسبة النهائية τ_f للتقدم

نسبة التقدم النهائي τ أو τ_f هي النسبة بين التقدم النهائي x_f و التقدم الأعظمي x_{max}

$$\tau = \frac{x_f}{x_{max}}$$

حيث : - التقدم النهائي x_f لتحول كيميائي هو قيمة التقدم عند انتهاء التفاعل.

- التقدم الأعظمي x_{max} لتحول كيميائي هو قيمة التقدم بفرض أن التحول تام.

ملاحظة : - إذا كان $\tau = 1$ فإن التفاعل تام.

- إذا كان $\tau < 1$ فإن التفاعل غير تام.

2. مفهوم حالة التوازن

في تحول كيميائي لجملة، إذا كانت المتفاعلات و النواتج متواجدة في الحالة النهائية بكميات ثابتة فإن الجملة في حالة توازن. (أي أن تراكيز المتفاعلات و تراكيز النواتج تبقى ثابتة مهما كان الزمن).

3. كسر التفاعل Q_r

إن كسر التفاعل Q_r مقدار يميز الجملة الكيميائية و هي في حالة ما.

من أجل التفاعل ذي المعادلة : $aA + bB = cC + dD$

يعرف كسر التفاعل Q_r بالعبارة :

$$Q_r = \frac{[C]^c.[D]^d}{[A]^a.[B]^b}$$

حيث $[A]$، $[B]$ تمثل التراكيز الولية للمتفاعلات و $[C]$، $[D]$ تمثل التراكيز المولية للنواتج.

ملاحظة : - المقدار Q_r بدون وحدة.

- تركيز الماء و الأجسام الصلبة و الرواسب و الغازات غير المنحلة لا توضع في عبارة Q_r.

أمثلة :

- انحلال حمض الإيثانويك في الماء : $CH_3COOH + H_2O = CH_3COO^- + H_3O^+$

$$Q_r = \frac{[CH_3COO^-][H_3O^+]}{[CH_3COOH]}$$

- صفيحة من النحاس في محلول نترات الفضة : $Cu_{(S)} + 2Ag^+_{(aq)} = Cu^{2+}_{(aq)} + 2Ag_{(S)}$

$$Q_r = \frac{[Cu^{2+}]}{[Ag^+]^2}$$

4. ثابت التوازن K

ثابت التوازن هو قيمة كسر التفاعل عند حالة توازن (الحالة النهائية)

من أجل تفاعل في وسط مائي : $aA + bB = cC + dD$

$$K = Q_{rf} = \frac{[C]^c.[D]^d}{[A]^a.[B]^b}$$

ملاحظة : - ثابت التوازن لا يتأثر بكميات مادة المزيج الابتدائي.

- ثابت التوازن يتأثر بدرجة الحرارة.

5 تأثير الحالة الابتدائية للجملة على حالة التوازن

ـ النسبة النهائية لتقدم التفاعل و الحالة الابتدائية :

النسبة النهائية لتقدم التفاعل تتعلق بالحالة الابتدائية للجملة

ـ النسبة النهائية لتقدم التفاعل و ثابت التوازن :

$$K = \frac{\tau_f^2}{1-\tau_f}.C$$

النسبة النهائية لتقدم التفاعل تتعلق بثابت التوازن

III/ التحولات (حمض ـ أساس)

1. التشرد الذاتي للماء

الماء النقي يتفكك ذاتيا إلى شوارد H_3O^+ و HO^- وفق التفاعل ذي المعادلة :

$$H_2O_{(l)} + H_2O_{(l)} = H_3O^+_{(aq)} + HO^-_{(aq)}$$

ثابت التوازن الموافق لمعادلة التفاعل : $K_e = [H_3O^+][HO^-]$ (يتغير بتغير درجة الحرارة)

ملاحظة : يعرف ألـ pK_e بالعلاقة : $pK_e = -\log K_e$

من أجل كل محلول مائي، عند 25^0C : $K_e = 10^{-14}$. (أي $pK_e = 14$)

2. سلم الـ pH

يتغير pH المائية عمليا من 0 إلى 14. وحسب قيم ألـ pH تصنف المحاليل المائية إلى ثلاثة أصناف :

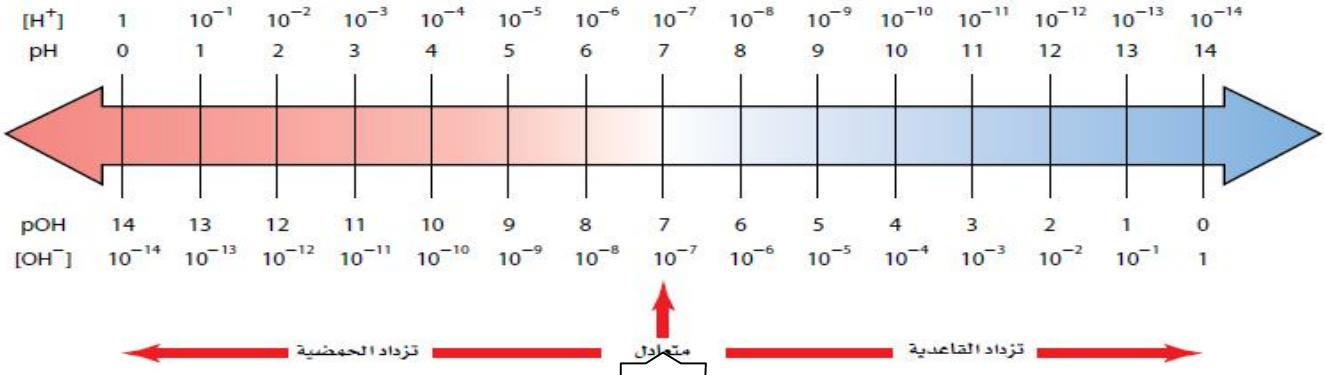
المحلول المائي المعتدل ، المحلول المائي الحمضي ، المحلول الأساسي.

عند 25^0C يكون المحلول المائي :

ـ **معتدلا** $[HO^-] = [H_3O^+]$ أي $pH = \frac{1}{2}pK_e$ ومنه $pH = 7,0$

ـ **حمضيا** $[HO^-] \prec [H_3O^+]$ أي $pH \prec \frac{1}{2}pK_e$ ومنه $pH \prec 7,0$

ـ **أساسيا** $[HO^-] \succ [H_3O^+]$ أي $pH \succ \frac{1}{2}pK_e$ ومنه $pH \succ 7,0$



3. ثابتا الحموضة : K_a و pK_a

ـ تعريف ثابت الحموضة K_a لثنائية (أساس / حمض) :

إن ثابت التوازن K الموافق لمعادلة تفاعل الحمض HA مع الماء

$$HA_{(aq)} + H_2O_{(l)} = H_3O^+{}_{(aq)} + A^-{}_{(aq)}$$

يسمى **ثابت الحموضة** K_a للثنائية (HA/A^-) :

$$K_a = K = \frac{[H_3O^+]_f . [A^-]_f}{[HA]_f}$$

ـ تعريف ألـ pK_a :

يعرف ألـ pK_a للثنائية HA/A^- كالتالي :

$$K_a = 10^{-pK_a} \text{ ويعني } pK_a = -\log K_a$$

ملاحظة : ثوابت الحموضة K_a و pK_a تمكن من مقارنة قوة الأحماض فيما بينها وكذلك قوة الأسس فيما بينها.

ـ كلما كان K_a أكبر كان pK_a أصغر فكان الحمض أقوى و الأساس المرافق له أضعف.

ـ كلما كان K_a أصغر كان pK_a أكبر فكان الأساس أقوى و الحمض المرافق له أضعف.

ـ العلاقة بين pH و pK_a :

من أجل كل ثنائية (أساس / حمض) :

نستنتج العلاقة التالية :

$$pH = pK_a + \log\frac{[\text{الأساس}]_f}{[\text{الحمض}]_f}$$

4. مجال التغلب

ـ مجالات تغلب الصفة الحمضية أو الأساسية لثنائية

العلاقة

$$pH = pK_a + \log\frac{[\text{الاساس}]_f}{[\text{الحمض}]_f}$$

تبرز ثلاث حالات

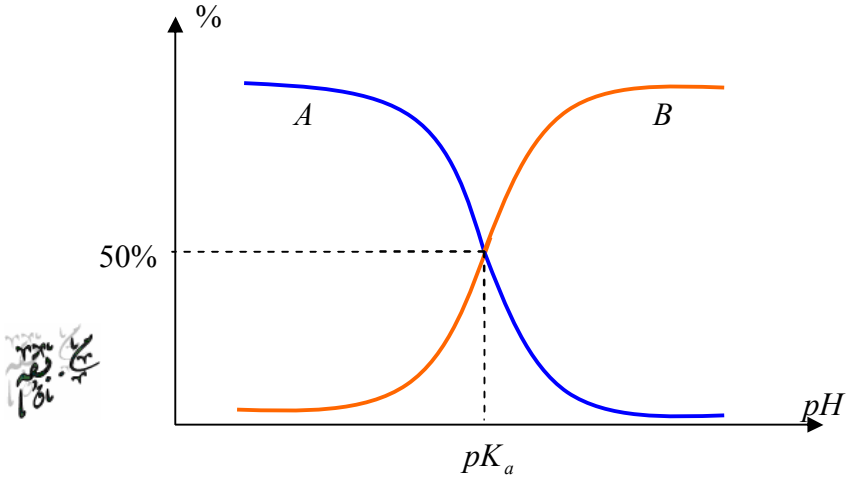
حالة : $pH = pK_a$	حالة : $pH \succ pK_a$	حالة : $pH \prec pK_a$
تعني $[\text{الأساس}]_f = [\text{الحمض}]_f$ أي **لا توجد صفة غالبة**	تعني $[\text{الأساس}]_f \prec [\text{الحمض}]_f$ أي **الصفة الأساسية هي الغالبة**	تعني $[\text{الأساس}]_f \prec [\text{الحمض}]_f$ أي **الصفة الحمضية هي الغالبة**

ـ مخطط مجالات التغلب

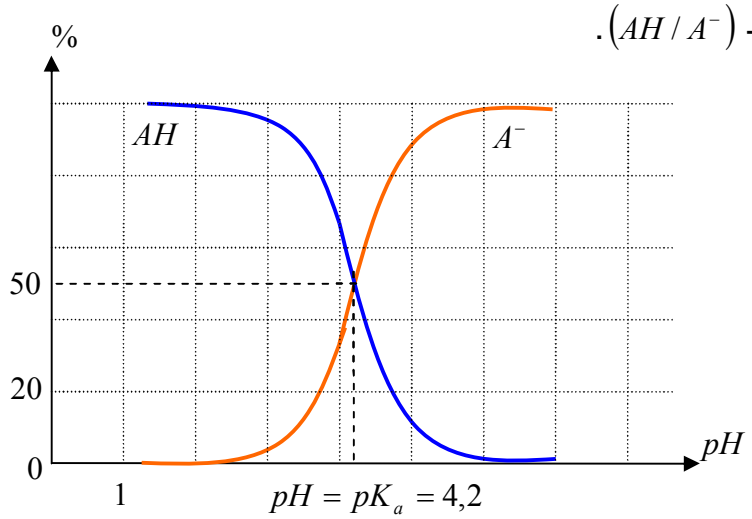
في ثنائية حمض ـ أساس (نرمز لها في الحالة العامة بـ A/B)
حيث B هي الصفة الأساسية و A هي الصفة الحمضية ، يكون **مخطط مجالات التغلب** كما يلي :

ـ مخطط توزيع الصفة الغالبة

لمعرفة الصفة الغالبة لثنائية (أساس / حمض) يستعمل عادة مخطط يدعى **مخطط الصفة الغالبة** يبرز تطور النسبة المئوية للصفة الحمضية و النسبة المئوية للصفة الأساسية بدلالة pH .



مثال: مخطط توزيع الصفة الغالبة للثنائية ($C_6H_5COOH/C_6H_5COO^-$)
نرمز لها اختصارا بـ (AH/A^-).



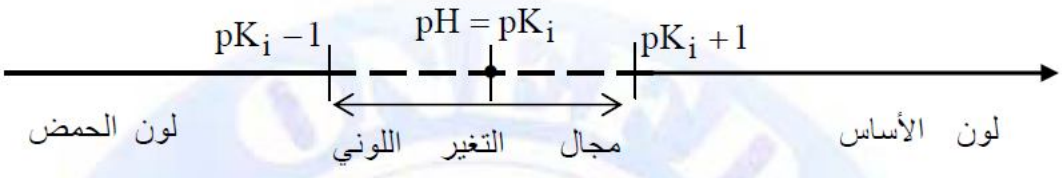
ـ تطبيق على الكواشف الملونة : مجال التغير اللوني
الكاشف الملون عبارة عن ثنائية (أساس / حمض) حيث الصفة الحمضية و الصفة الأساسية ليس لهما نفس اللون
يرمز للثنائية : HIn/In^-
معادلة تفاعل الكاشف الملون مع الماء : $HIn_{(aq)} + H_2O_{(l)} = H_3O^+_{(aq)} + In^-_{(aq)}$

ملاحظة : إن لون محلول يتعلق بالنسبة $R = \frac{[In^-]_f}{[HIn]_f}$ وبالتالي بقيمة pH ، وفق العلاقة : $pH = pK_i + \log\frac{[In^-]_f}{[HIn]_f}$

ـ إذا كان $R \succ 10$ فإن الصفة In^- تشكل أغلبية، أي أن لون المحلول يفرضه لون In^- ومنه $pH \succ pK_i + 1$.

ـ إذا كان $R \prec \frac{1}{10}$ فإن الصفة HIn تشكل أغلبية، أي أن لون المحلول يفرضه لون HIn ومنه $pH \prec pK_i - 1$.

ـ من أجل المجال $pK_i - 1 \prec pH \prec pK_i + 1$ ، حيث $[In^-]_f$ يقارب $[HIn]_f$ فإن لون المحلول يكون مزيج من لونين، لهذا يسمى هذا المجال بـ : **مجال التغير اللوني**.



أمثلة عن بعض الكواشف ومجالات التغير اللوني لها :

الكاشف الملون	لون الحمض	مجال التغير اللوني	لون الأساس
هليانتين	أحمر	3,1 – 4,4	أصفر
أزرق البروموتيمول	أصفر	6,0 – 7,6	أزرق
فينولفتالين	شفاف	8,2 – 10,0	بنفسجي

5. المعايرة الـ pH مترية

ـ الهدف من المعايرة : ـ تحديد التركيز المولي للمحلول المعاير.

ـ متابعة مراحل المعايرة وتراكيز الأفراد الكيميائية المتواجدة.

المعايرة الـ pH مترية

1/ التركيب التجريبي لعملية المعايرة و الخطوات المتبعة

2/ كتابة معادلة التفاعل

3/ رسم منحنى المعايرة وتعيين نقطة التكافؤ

4/ مناقشة منحنى المعايرة

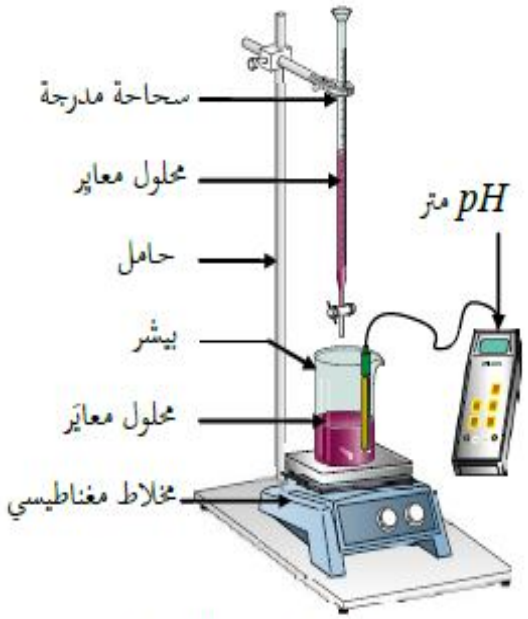
5/ تحديد الكاشف الملون الأنسب للكشف عن التكافؤ

6/ تحديد طبيعة المزيج عند نقطة التكافؤ

7/ تراكيز الأفراد الكيميائية عند نقطة التكافؤ

8/ تراكيز الأفراد الكيميائية عند نقطة نصف التكافؤ

9/ علاقة ألـ pH بـ ألـ pK_a عند نقطة نصف التكافؤ



التركيب التجريبي للمعايرة

أ/ معايرة حمض قوي بأساس قوي

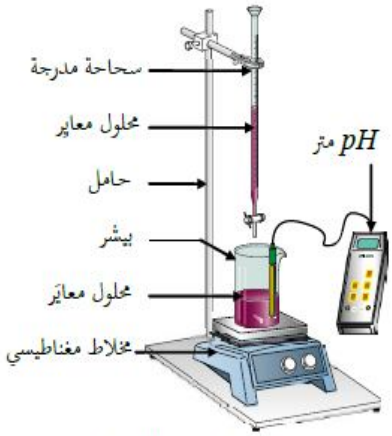
مثال : معايرة (H_3O^+, Cl^-) بواسطة (Na^+, OH^-)

1/ التركيب التجريبي و الخطوات المتبعة

البروتوكول التجريبي : ـ الوسائل و الأدوات ، المواد الكيميائية.

ـ طريقة العمل.

ـ القياسات ، الرسم التخطيطي.



التركيب التجريبي للمعايرة

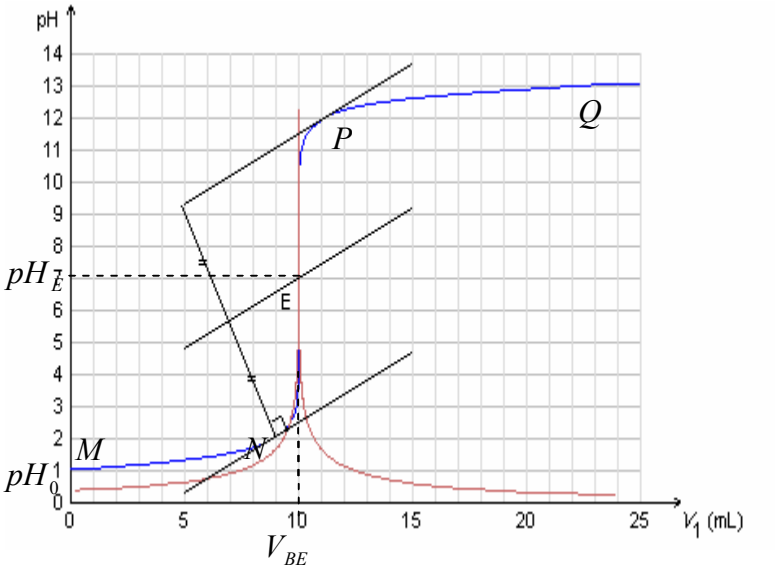
2/ معادلة التفاعل : $H_3O^+_{(aq)} + OH^-_{(aq)} = 2H_2O_{(l)}$

3/ ـ رسم المنحنى : (الشكل -1).

ـ تعيين نقطة التكافؤ

تعين نقطة التكافؤ بعدة طرق، نذكر منها :

- طريقة المماسين المتوازيين.
- طريقة المشتق : $g(V) = \frac{dpH}{dV}$



(الشكل -1)

4/ مناقشة منحنى المعايرة : يناقش في ثلاثة أجزاء

ـ في الجزء MN .

ـ في الجزء NP .

ـ في الجزء PQ .

ملاحظة : pH_0 هي قيمة pH المحلول الحمضي قبل إضافة المحلول الأساسي.

5/ الكاشف الأنسب للكشف عن التكافؤ

هو الذي يشمل مجال تغير لونه نقطة التكافؤ

أي : **أزرق البروموتيمول** $[6-7,6]$.

6/ طبيعة المزيج عند نقطة التكافؤ

المزيج معتدل : $pH_E = \frac{1}{2} pK_e$

7/ تراكيز الأفراد الكيميائية عند نقطة التكافؤ

ـ الأفراد الكيميائية هي : H_3O^+ ، OH^- ، Na^+ ، Cl^- .

ـ تراكيزها :

$$[H_3O^+] = 10^{-7}\, mol/L$$

$$[OH^-] = 10^{-7}\, mol/L$$

$$[Na^+] = \frac{C_B V_{BE}}{V_A + V_{BE}}$$

$$[Cl^-] = \frac{C_A V_A}{V_A + V_{BE}}$$

ب/ معايرة حمض ضعيف بأساس قوي

مثال : معايرة CH_3COOH بواسطة (Na^+, OH^-)

1/ التركيب التجريبي و الخطوات المتبعة : بإتباع نفس الطريقة.

2/ معادلة التفاعل : $CH_3COOH_{(aq)} + OH^-{}_{(aq)} = CH_3COO^-{}_{(aq)} + H_2O_{(l)}$

3/ ـ رسم المنحنى : (الشكل 2-).

ـ تعيين نقطة التكافؤ : بإتباع إحدى الطرق المذكورة سابقا.

4/ مناقشة منحنى المعايرة : بإتباع نفس الطريقة.

5/ الكاشف الأنسب للكشف عن التكافؤ : هو الذي يشمل مجال تغير لونه نقطة التكافؤ أي : **الفينولفتالين** $[8,2-10]$.

6/ طبيعة المزيج عند نقطة التكافؤ : المزيج حمضي ($pH_E \succ \frac{1}{2}pK_e$).

7،8/ تراكيز الأفراد الكيميائية عند نقطة التكافؤ وعند نقطة نصف التكافؤ

ـ الأفراد الكيميائية هي : H_3O^+ ، OH^- ، Na^+ ، CH_3COO^- ، CH_3COOH

ـ تراكيزها عند نقطة التكافؤ :

$$[H_3O^+] = 10^{-pH_E}$$
$$[OH^-] = 10^{pH_E - 14}$$
$$[Na^+] = \frac{C_B V_{BE}}{V_A + V_{BE}}$$
$$[CH_3COO^-] = [Na^+]$$
$$[CH_3COOH] = [OH^-]$$

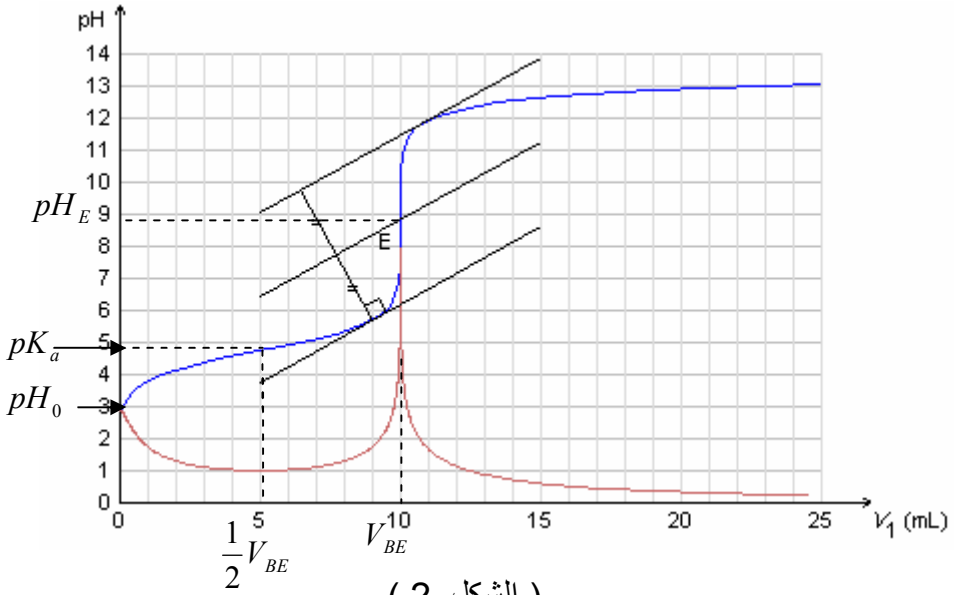
ـ تراكيزها عند نقطة نصف التكافؤ :

$$[H_3O^+] = 10^{-pK_a}$$
$$[OH^-] = 10^{pK_a - 14}$$
$$[Na^+] = \frac{C_B V}{V_A + V}$$
$$[CH_3COO^-] = [Na^+]$$
$$[CH_3COOH] = [CH_3COO^-]$$

حيث V حجم الأساس المضاف عند نصف التكافؤ.

9. علاقة ألـ pH بـ ألـ pK_a عند نقطة نصف التكافؤ

$$pH = pKa$$



(الشكل 2-)

ملاحظة : pH_0 هي قيمة pH المحلول الحمضي قبل إضافة المحلول الأساسي.

ج/ معايرة أساس ضعيف بحمض قوي

مثال : معايرة NH_3 بواسطة $\left(H_3O^+, Cl^-\right)$

1/ التركيب التجريبي و الخطوات المتبعة : بإتباع نفس الطريقة.

2/ معادلة التفاعل : $H_3O^+_{(aq)} + NH_{3(aq)} = NH^+_{4\,(aq)} + H_2O_{(l)}$

3/ ـ رسم المنحنى : (الشكل 3).

ـ تعيين نقطة التكافؤ : بإتباع إحدى الطرق المذكورة سابقا.

4/ مناقشة منحنى المعايرة : بإتباع نفس الطريقة.

5/ الكاشف الأنسب للكشف عن التكافؤ : هو الذي يشمل مجال تغير لونه نقطة التكافؤ أي : **أحمر الميثيل** $[4{,}4 - 6{,}2]$.

6/ طبيعة المزيج عند نقطة التكافؤ : المزيج أساسي ($pH_E \prec \frac{1}{2} pK_e$).

7،8/ تراكيز الأفراد الكيميائية عند نقطة التكافؤ وعند نقطة نصف التكافؤ

ـ الأفراد الكيميائية هي : H_3O^+ ، OH^- ، Cl^- ، NH_4^+ ، NH_3

ـ تراكيزها عند نقطة التكافؤ :

$$\left[H_3O^+\right] = 10^{-pH_E}$$
$$\left[OH^-\right] = 10^{pH_E - 14}$$
$$\left[Cl^-\right] = \frac{C_A V_{AE}}{V_B + V_{AE}}$$
$$\left[NH_4^+\right] = \left[Cl^-\right]$$
$$\left[NH_3\right] = \left[H_3O^+\right]$$

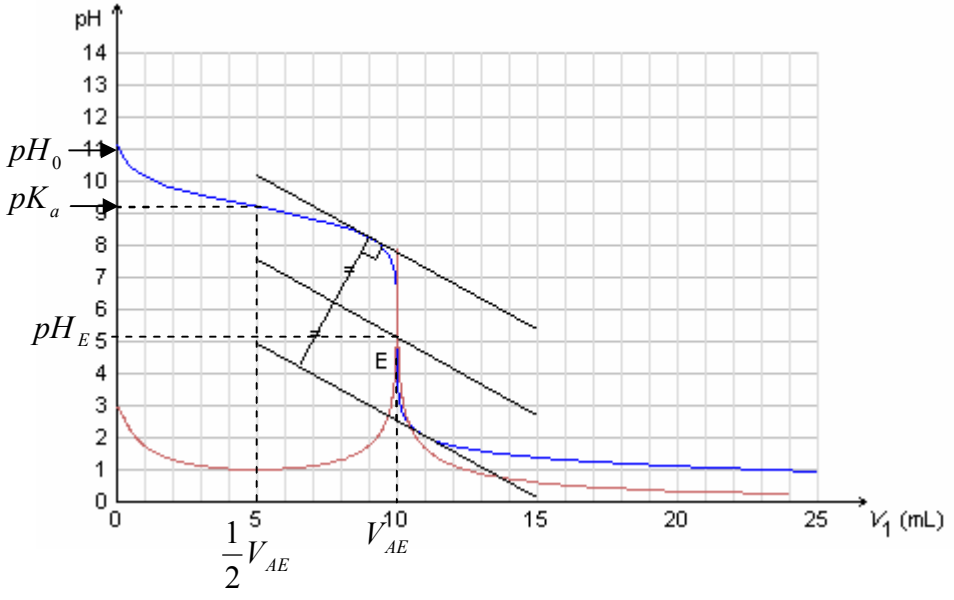
ـ تراكيزها عند نقطة نصف التكافؤ :

$$\left[H_3O^+\right] = 10^{-pK_a}$$
$$\left[OH^-\right] = 10^{pK_a - 14}$$
$$\left[Cl^-\right] = \frac{C_A V}{V_B + V}$$
$$\left[NH_4^+\right] = \left[Cl^-\right]$$
$$\left[NH_4^+\right] = \left[NH_3\right]$$

حيث V حجم الحمض المضاف عند نصف التكافؤ.

9. علاقة ألـ pH بـ ألـ pK_a عند نقطة نصف التكافؤ

$$pH = pKa$$



(الشكل 3)

ملاحظة : pH_0 هي قيمة pH المحلول الأساسي قبل إضافة المحلول الحمضي.

التمارين

(تطور جملة كيميائية نحو حالة التوازن)

تمرين 1

نريد دراسة التفاعل بين شوارد الإيثانوات $CH_3COO^-_{(aq)}$ مع حمض الميثانويك $HCOOH_{(l)}$.
من أجل ذلك نضع في بيشر يحتوي على $500mL$ من الماء المقطر ، $0,10mol$ من إيثانوات الصوديوم، $0,10mol$ من حمض الميثانويك .

1. اكتب معادلة التفاعل الحادث و بين أنه تفاعل حمض ـ أساس .
2. قدم جدولا لتقدم التفاعل .
3. عين كسر التفاعل الإبتدائي Q_{ri} .
4. عين عبارة كسر التفاعل النهائي (عند التوازن) بدلالة النسبة النهائية لتقدم التفاعل τ_f .
5. علما أن ثابت التوازن الموافق لمعادلة هذا التفاعل $K = 13$ استنتج النسبة النهائية للتقدم τ_f في هذه التجربة .
6. كيف يمكن تحسين قيمة τ_f لهذا التفاعل .

تمرين 2

نضع في حوجلة عيارية سعتها $100ml$ كتلة m من حمض الميثانويك ثم نكمل الحجم إلى خط العيار بواسطة الماء المقطر ، بعد الرج نحصل على محلول S_0 تركيزه المولي $C_0 = 10^{-2} mol/l$.

1. أ) أحسب الكتلة m .
   ب) أكتب معادلة تفاعل حمض الميثانويك مع الماء ، ثم قدم جدولا لتقدم التفاعل .
   ج) عبر عن النسبة النهائية للتقدم بدلالة $\left[H_3^+O\right]_f$ و C_0 .
   د) أعط عبارة Q_{rf} لكسر التفاعل النهائي ثم بين أن : $Q_{rf} = \dfrac{\left[H_3^+O\right]_f^2}{C_0 - \left[H_3^+O\right]_f}$
2. أعط عبارة الناقلية النوعية σ للمحلول عند حالة التوازن بدلالة الناقليات النوعية المولية للشوارد المتواجدة فيه و $\left[H_3^+O\right]_f$.
3. إن قياس الناقلية النوعية للمحلول S_0 أعطى $\sigma = 0,05s/m$ عند 25^0c
   عين Q_{rf} ثم قارن قيمة Q_{rf} مع ثابت الحموضة K_A للثنائية $\left(HCOOH/HCOO^-\right)$.
4. نحقق نفس الدراسة السابقة ولكن باستعمال محلول S_1 لحمض الميثانويك تركيزه المولي $C_1 = 0,10mol/l$
   لنحصل على النتائج : $Q_{rf} = 1,8.10^{-4}$ ، $\sigma = 0,17s/m$.
   أ) هل يؤثر التركيز المولي للمحلول على النسبة النهائية للتقدم τ_f ؟ برر .
   ب) هل يؤثر التركيز المولي للمحلول على Q_{rf} عند حالة التوازن ؟ برر .

تمرين 3

يعطى : $K_A = 1,8.10^{-4}$ عند 25^0c
$\lambda_{(H_3^+O)} = 35ms.m^2.mol^{-1}$ و $\lambda_{HCOO^-} = 5,46ms.m^2.mol^{-1}$ ،

نحضر محلولا لحمض الإيثانويك و ذلك بإذابة $10^{-3}mol$ من الحمض في $1L$ من الماء المقطر .

1. أكتب معادلة التفاعل لحمض الإيثانويك مع الماء .
2. إن قياس الناقلية النوعية للمحلول يعطي $\sigma_1 = 4,9ms.m^{-1}$. استنتج النسبة النهائية لتقدم التفاعل .
3. نأخذ $10ml$ من هذا المحلول في حوجلة سعتها $100ml$ ثم نكمل الحجم بواسطة الماء المقطر .
   أ/ بافتراض حدوث عملية التمديد فقط ، عين $\left[CH_3COOH\right]$.
   ب/ نقيس الناقلية النوعية للمحلول الجديد فنجد $\sigma_2 = 1,53ms.m^{-1}$.
   ـ عين $\left[CH_3COO^-\right]$ في المحلول .
   ج/ عين النسبة النهائية للتقدم في هذه الحالة .

4. قارن النسبة النهائية للتقدم في المحلولين الابتدائي و الممدد .

يعطى : $\lambda_{H_3O^+} = 35mS.m^2.mol^{-1}$ ، $\lambda_{CH_3COO^-} = 4,1mS.m^2.mol^{-1}$

تمرين 4

نمزج حجما $V_1 = 30mL$ من محلول كبرتيد الصوديوم $\left(2Na^+ + SO_3^{2-}\right)$ تركيزه المولي $C_1 = 0,10mol.L^{-1}$
وحجما $V_2 = 30mL$ من محلول حمض الإيثانويك تركيزه المولي $C_2 = 0,10mol.L^{-1}$.

1. أكتب معادلة التفاعل الحادث .
2. قدم جدولا لتقدم التفاعل .
3. أحسب Q_{ri} .
4. عبر عن Q_{rf} بدلالة τ (عند حالة التوازن) .
5. علما أن ثابت التوازن الموافق للتفاعل $K = 251$.

ـ استنتج τ في الشروط التجريبية .

المعطيات :

$\left(HSO_3^- / SO_3^{2-}\right)$ ، $\left(CH_3COOH / CH_3COO^-\right)$

تمرين 5

نعتبر محلولين (S_1) و (S_2) لهما نفس التركيز المولي $10^{-2}mol.L^{-1}$ حيث :

- (S_1) محلول لحمض أحادي كلور الإيثانويك $CH_2ClCOOH$
- (S_2) محلول لحض ثنائي كلور الإيثانويك $CHCl_2COOH$

الناقلية النوعية عند 25^0C للمحلولين على الترتيب $\sigma_1 = 0,121S.m^{-1}$ ، $\sigma_2 = 0,330S.m^{-1}$

1. أكتب معادلات التفاعلات بين كل حمض و الماء .
2. عين التركيز المولي للشوارد في كل محلول .
3. استنتج النسبة النهائية للتقدم لكل تفاعل .
4. أحسب ثوابت التوازن K_1 و K_2 الموافقة للتفاعلين .
5. هل النسبة النهائية للتقدم تتعلق بثابت التوازن ؟

المعطيات : عند 25^0C :

$\lambda_{CHCl_2CO_2^-} = 3,83.10^{-3}s.m^2.mol^{-1}$ ، $\lambda_{CH_2ClCO_2^-} = 4,22.10^{-3}s.m^2.mol^{-1}$ ، $\lambda_{H_3O^+} = 35.10^{-3}s.m^2.mol^{-1}$

تمرين 6

نمزج حجما $V_1 = 30mL$ من محلول أحادي كربونات الصوديوم $\left(Na^+ + HCO_3^-\right)$ تركيزه المولي $C_1 = 0,15mol.L^{-1}$
وحجما $V_2 = 20mL$ من محلول النشادر NH_3 تركيزه المولي $C_2 = 0,10mol.L^{-1}$.

1. أكتب معادلة التفاعل الحادث .
2. قدم جدولا لتقدم التفاعل .
3. أحسب كسر التفاعل الإبتدائي Q_{ri} .
4. عبر عن Q_{rf} في حالة التوازن بدلالة النسبة النهائية للتقدم τ .
5. إذا كان ثابت التوازن الموافق للتفاعل $K = 7,9.10^{-2}$

استنتج τ في الشروط التجريبية .

المعطيات :

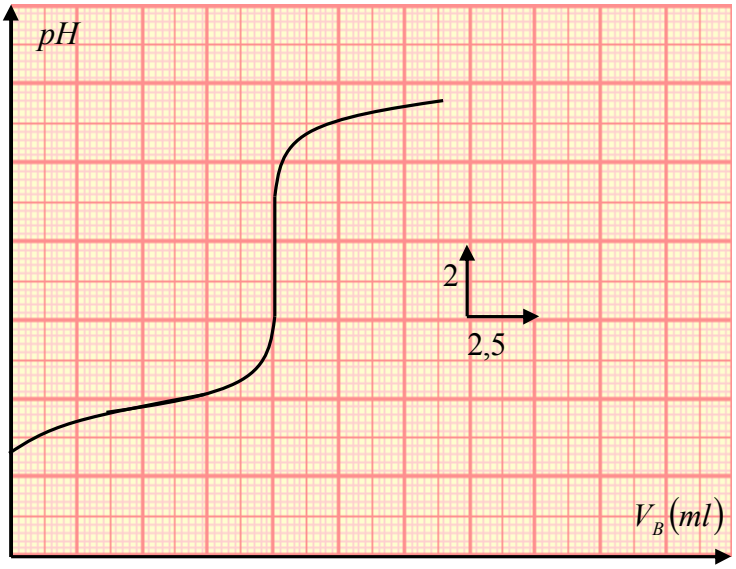
$\left(HCO_3^- / CO_3^{2-}\right)$ ، $\left(NH_4^+ / NH_3\right)$

تمرين 7

جميع المحاليل مأخوذة عند الدرجة $25^0 c$ حيث $Ke = 10^{-14}$.
يعطى : $Ka(HCOOH / HCOO^-) = 1{,}78 \times 10^{-4}$ ، $pKa(HCOOH / HCOO^-) = 3{,}8$
1. نعتبر محلولا مائيا (S_A) لحمض الميثانويك $HCOOH$ تركيزه C_A وله $pH = 2{,}9$.
أ/ أكتب معادلة تفاعل $HCOOH$ مع الماء و بين الثنائيتين أساس / حمض المشاركتين في التفاعل.
ب/ أنشئ جدول التقدم للتفاعل .
ج/ بين أن نسبة التقدم النهائي τ للتفاعل تكتب بالشكل :

$$\tau = \frac{1}{1 + 10^{\,pK_a - pH}}$$

أحسب قيمة τ .
د/ استنتج تركيز المحلول (S_A) .
2. لتحديد تركيز المحلول (S_A) بواسطة المعايرة ، نأخذ حجما $V_A = 10ml$ من المحلول (S_A) ونعايره بمحلول (S_B) لهيدروكسيد الصوديوم تركيزه $C_B = 1{,}0.10^{-2} mol/l$
يمثل البيان المقابل (شكل 5) تغيرات pH بدلالة حجم الأساس المضاف V_B أي $pH = f(V_B)$.
أ/ أكتب معادلة تفاعل المعايرة .
ب/ حدد إحداثيات نقطة التكافؤ $(V_{BE}\ ,\ pH_E)$.
ج/ استنتج التركيز C_A للمحلول (S_A) . هل هذه النتيجة توافق ما توصلت له في الجزء 1 ؟
د/ أحسب كمية مادة شوارد الهيدروكسيد (OH^-) في الخليط عند إضافة $V_B = 5ml$ من المحلول الأساسي ثم قيمة التقدم النهائي τ للتفاعل . ماذا تستنتج ؟
ه/ حدد الأفراد المتواجدة في الخليط ، و احسب تراكيزها من أجل $pH = 3{,}8$.



تمرين 8

محلول مائي لحمض الإيثانويك CH_3COOH تركيزه C مقدرا بالوحدة $(mol.L^{-1})$.
1.اكتب معادلة التفاعل الكيميائي المنمذج للتحول الكيميائي الحاصل بين حمض الإيثانويك و الماء .
2.أنشئ جدولا لتقدم التفاعل الكيميائي السابق .
3.أوجد عبارة $[H_3O^+]$ بدلالة C ، τ (نسبة تقدم التفاعل).
4.بين أنه يمكن كتابة عبارة ثابت الحموضة (K_a) للثنائية (CH_3COOH / CH_3COO^-) على الشكل :

$$K_a = \frac{\tau^2 . C}{1 - \tau}$$

5. نحدد قيمة τ للتحول من أجل تراكيز مولية مختلفة (C) و ندون النتائج في الجدول أدناه :

$C(mol.L^{-1})\times 10^{-2}$	17,8	8,77	1,78	1,08
$\tau(\times 10^{-2})$	1,0	1,4	3,1	4,0
$A=1/C(L.mol^{-1})$				
$B=\tau^2/1-\tau$				

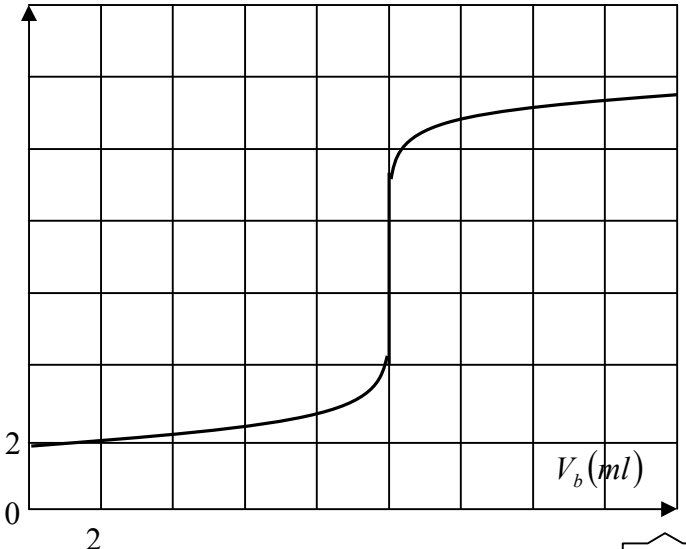
أ/ أكمل الجدول السابق .
ب/ مثل البيان $A=f(B)$.
ج/ استنتج ثابت الحموضة K_a للثنائية (CH_3COOH/CH_3COO^-)

تمرين 9

I/ تحتوي قارورة على محلول S لكاشف ملون مجهول ، تركيزه $C_0=2.9.10^{-4}mol.l^{-1}$ وحجمه $V=100ml$.
نقيس pH المحلول S فنجده $pH=4.18$.
1. أحسب التركيز $[H_3O^+]$ في المحلول S .
2. نرمز للثنائية أساس/حمض لهذا الكاشف في الماء بالرمز HIn/In^- . أكتب معادلة تفاعل الكاشف مع الماء .
3. حدد نسبة التقدم النهائي τ_f للتفاعل الحادث ، هل هذا التفاعل تام ؟ علل ذلك ؟
4. أكتب عبارة ثابت الحموضة K_i للثنائية HIn/In بدلالة C_0 و τ_f وبين أنه يساوي $K_i=1.99.10^{-5}$.
5. اعتمادا على الجدول التالي : ـ تعرف على هذا الكاشف .

الكاشف الملون	لون الحمض	مجال التغير اللوني	pK_i
الهليانتين	أصفر برتقالي	3.1 – 4.4	*3.7*
أخضرالبروموكريزول	أصفر	3.8 – 5.4	*4.7*
أزرق البروموتيمول	أصفر	6.0 – 7.6	*7.0*
الفينولفتالين	*عديم اللون*	*8.2 – 10*	*9.4*

II/ نعتبر محلول تجاري مركز S' لحمض كلور الماء تركيزه C . نخفف المحلول التجاري 1000 مرة فنحصل على محلول S_1 تركيزه C_a .
1. نأخذ حجما $V_a=10ml$ من المحلول S_1 ونضيف له بواسطة سحاحة محلول لهيدروكسيد الصوديوم $(N_a^+ + OH^-)$ تركيزه $C_b=10^{-2}mol.l^{-1}$ ، نسجل قيمة pH المزيج بعد كل إضافة للحجم V_b ، ونرسم المنحنى البياني $pH=f(V_b)$
أ/ أكتب معادلة تفاعل المعايرة .
ب/ حدد بيانيا إحداثي نقطة التكافؤ E .
ج/ هل الكاشف الملون الذي تعرفت عليه في الجزء (I) مناسب لهذه المعايرة ؟
ـ إذا كان الجواب بالنفي ، حدد إذا الكاشف الملون المناسب مع التعليل .
2. أحسب التركيز C_a ، ثم استنتج التركيز C للمحلول التجاري (المحلول الأم) .



تمرين 10

I. ننمذج التحول الكيميائي المحدود لحمض الإيثانويك (حمض الخل) مع الماء بتفاعل كيميائي معادلته :

$$CH_3COOH_{(aq)} + H_2O_{(l)} = CH_3COO^-{}_{(aq)} + H_3O^+$$

1. أعط تعريفا للحمض وفق نظرية برونشتد .
2. اكتب الثنائيتين (أساس/ حمض) الداخلتين في التفاعل الحاصل .
3. اكتب عبارة ثابت التوازن (K) الموافق للتفاعل الكيميائي السابق .

II. نحضر محلولا مائيا لحمض الإيثانويك حجمه $V = 100mL$ ، وتركيزه المولي $C = 2,7\times10^{-3} mol/L$ ، وقيمة الـ pH له في الدرجة 25^0C تساوي 3,7 .

1. استنتج التركيز المولي النهائي لشوارد الهيدرونيوم في محلول حمض الإيثانويك .
2. أنشئ جدولا لتقدم التفاعل ، ثم احسب كلا من التقدم النهائي x_f و التقدم الأعظمي $x_{\max}$.
3. احسب قيمة النسبة النهائية (τ_f) لتقدم التفاعل . ماذا تستنتج ؟
4. احسب : أ/ التركيز المولي النهائي لكل من (CH_3COO^-) و (CH_3COOH).

ب/ قيمة pK_a للثنائية (CH_3COOH / CH_3COO^-)، واستنتج النوع الكيميائي المتغلب في المحلول الحمضي . برر إجابتك .

تمرين 11

جميع المحاليل مأخوذة عند الدرجة 25^0C حيث $Ke = 10^{-14}$

يعطى : $pK_a(NH_4^+ / NH_3) = 9.2$

الامونياك (النشادر) NH_3 غاز يعطي عند انحلاله في الماء محلولا أساسيا تركيزه C_b وله $pH = 11$.

1. أ/ أعط تعريفا للأساس وفق نظرية برونشتد .

ب/ أكتب معادلة التفاعل و انشئ جدول التقدم .

ج/ عبر عن $[NH_4^+]_f$ و $[NH_3]_f$ بدلالة C_b و τ (نسبة التقدم النهائي) .

د/ بين أن نسبة التقدم النهائي τ للتفاعل تكتب على الشكل : $\tau = \frac{1}{1+10^{pH-pK_a}}$ و احسب قيمته.

ه/ استنتج التركيز C_b .

و/ أحسب الناقلية النوعية σ للمحلول (يهمل التشرد الذاتي للماء) .

2. نحقق معايرة pH - مترية لحجم قدره $V_b = 20ml$ من المحلول السابق بواسطة محلول حمض كلور الماء $(H_3O^+ + Cl^-)$ تركيزه المولي $C_a = 2/15mol/l$.

أ/ أكتب المعادلة الكيميائية المنمذجة للتفاعل الحادث .

ب/ ماهو الحجم اللازم إضافته من محلول حمض كلور الماء حتى يحدث التكافؤ ؟

ج/ بين أنه عند إضافة $5ml$ من محلول حمض كلور الماء لمحلول الأمونياك، نجد pH المزيج يساوي 9,2.

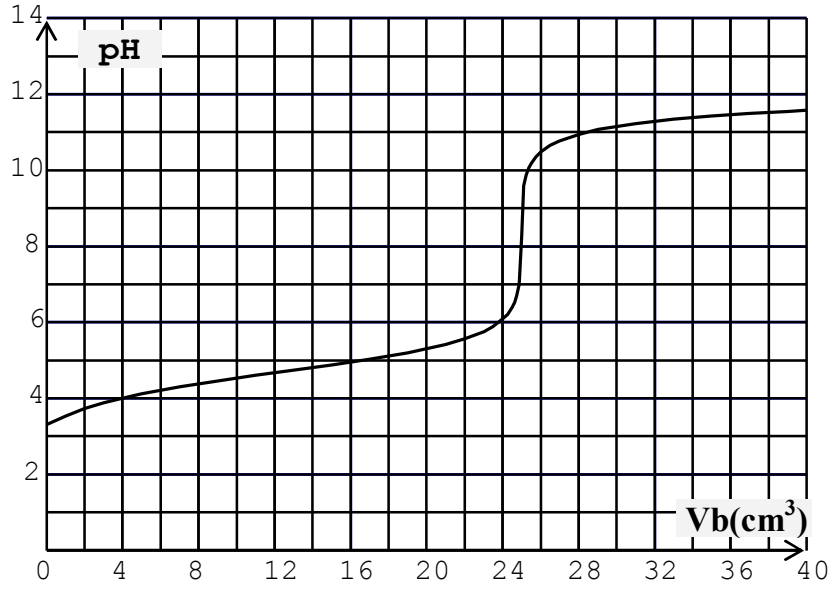
تمرين 12

يعطى : $\lambda_{OH^-} = 19,2ms.m^2.mol^{-1}$ ، $\lambda_{NH_4^+} = 7,4ms.m^2.mol^{-1}$

نعاير حجما $V = 40ml$ من محلول لحمض الإيثانويك بمحلول البوتاس $(K^+ + OH^-)$ تركيزه $C_b = 0.02mol/l$ معايرة pH متربة ، تمكننا من رسم المنحنى البياني المبين بالشكل -1) .

1. عين احداثيات نقطة التكافؤ .
2. استنتج تركيز حمض الإيثانويك وبين أنه حمض ضعيف .
3. عين الـ pK_A للثنائية (CH_3COOH / CH_3COO^-) .
4. أكتب معادلة تفاعل المعايرة .

5. أحسب ثابت التوازن K لهذا التفاعل .
يعطى : $K_e = 10^{-14} = [H_3{}^+O] = [OH^-]$
6. لنعتبر الجملة الكيميائية عند سكب $V_b = 16ml$ من محلول $(K^+ + OH^-)$ حيث $pH = 5$.
ـ أحسب نسبة التقدم النهائي لتفاعل المعايرة مقدرة بنسبة مئوية $(\%)$.
ـ ماذا يمكنك قوله عن هذا التفاعل ؟
7. في غياب الـ pH ـ متر، ماهو الكاشف المناسب لهذا النوع من المعايرة ؟ علل .



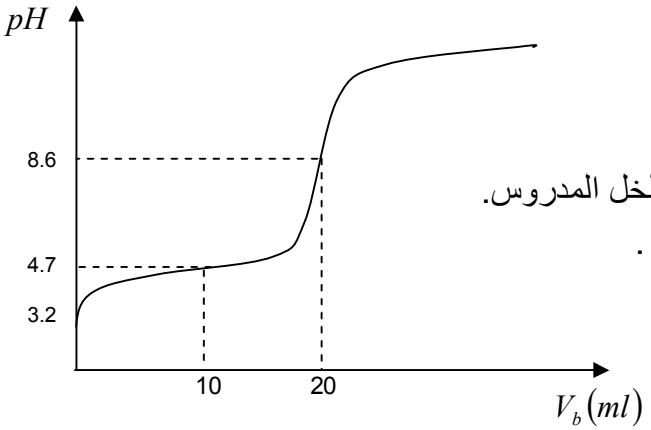
الشكل -1)

يعطى :

كاشف ملون	أزرق البروموتيمول	فينولفتالين	هيليانتين	أحمر المثيل
مجال التغير اللوني	7.6 – 6.0	10 – 8.2	4.4 – 3.1	6.2 – 4.2

تمرين 13

بالتعريف: الخل ذوالدرجة الدرجة n يعني أن $100g$ منه تحتوي على $n(g)$ من الحمض النقي .
من أجل التحقق من درجة الخل التجاري ، نحضر محلولا (S) ممدا إلى $1/10$(أي10مرات) نعاير حجما $V_s = 20ml$ منه بواسطة محلول الصودا ذي التركيز $C_b = 0.10mol/l$ ، فنحصل على المنحنى $pH = f(V_b)$ ،حيث V_b حجم محلول الصودا المضاف .
1. هل البيان يدل على أن الحمض المستعمل ضعيف ؟ علل.
2. أ) أكتب معادلة التفاعل بين الحمض و الأساس .
ب) أحسب كسر التفاعل Q_r عند التوازن .
3. بالاعتماد على البيان :
أ) حدد إحداثي نقطة التكافؤ .
ب) استنتج تركيز الحمض C_S في المحلول(S)والتركيز C للخل المدروس.
ج) استنتج كمية مادة الحمض في $100g$ من الخل التجاري .
د) أحسب درجة الخل التجاري ؟
تعطى : الكتلة الحجمية للخل النقي
$\rho = 1.02.10^3 g/l$



تمرين 14

نعتبر محلولا مائيا لحمض الإيثانويك حجمه $V = 100mL$ و تركيزه المولي $C = 1,0.10^{-2}\,mol/L$
نقيس الناقلية G لهذا المحلول في الدرجة 25^0C بجهاز قياس الناقلية ، ثابت خليته $k = 1,2.10^{-2}\,m$ فكانت النتيجة $G = 1,92.10^{-2}\,s$.

1. احسب كتلة الحمض النقي المنحلة في الحجم V من المحلول .
2. أكتب معادلة التفاعل المنمذج لإنحلال حمض الإيثانويك في الماء .
3. أنشئ جدولا لتقدم التفاعل . عرف التقدم الأعظمي x_{max} و عبر عنه بدلالة C للمحلول وحجمه V.
4. أ/ أعط عبارة الناقلية النوعية σ للمحلول :
   - بدلالة الناقلية G للمحلول و الثابت k للخلية .
   - بدلالة التركيز المولي لشوارد الهيدرونيوم $[H_3O^+]$، و الناقلية المولية الشاردية $\lambda_{H_3O^+}$ و الناقلية المولية الشاردية $\lambda_{CH_3COO^-}$ (نهمل التشرد الذاتي للماء).

   ب/ استنتج عبارة $[H_3O^+]_f$ في الحالة النهائية (حالة التوازن) بدلالة G ، k ، $\lambda_{H_3O^+}$ ، $\lambda_{CH_3COO^-}$. أحسب قيمته .

   ج/ استنتج قيمة pH المحلول .
5. أوجد عبارة كسر التفاعل Q_{rf} في الحالة النهائية (حالة التوازن) بدلالة $[H_3O^+]_f$ و التركيز C للمحلول. ماذا يمثل Q_{rf} في هذه الحالة ؟
6. أحسب pK_a للثنائية (CH_3COOH / CH_3COO^-).

تعطى : $M(C) = 12g/mol$ ، $M(H) = 1g/mol$ ، $M(O) = 16g/mol$
$K_e = 10^{-14}$ ، $\lambda_{CH_3COO^-} = 4,1ms.m^2.mol^{-1}$ ، $\lambda_{H_3O^+} = 35ms.m^2.mol^{-1}$

تمرين 15

نحضر محلولا (S) لحمض الإيثانويك (CH_3COOH) لهذا الغرض نحل كتلة m في حجم قدره $100mL$ من الماء المقطر .

نقيس pH المحلول (S) بواسطة مقياس الـ pH متر عند الدرجة 25^0C فكانت قيمته 3,4.

1. اكتب معادلة التفاعل المنمذج للتحول الكيميائي الحادث.
2. أ/ أنشئ جدولا لتقدم التفاعل الكيميائي .

   ب/ اوجد قيمة التقدم النهائي x_f.

   ج/ إذا علمت أن نسبة التقدم النهائي $\tau_f = 0,039$ بين أن قيمة التركيز المولي $C = 10^{-2}\,mol/L$ ثم استنتج m قيمة الكتلة المنحلة في المحلول (S).
3. احسب كسر التفاعل الابتدائي Q_{ri} و كسر التفاعل عند التوازن Q_{rf}. ماهي جهة تطور الجملة الكيميائية ؟
4. بهدف التأكد من قيمة التركيز المولي C للمحلول (S)، نعاير حجما $V_a = 10mL$ منه بواسطة محلول أساسي لهيدروكسيد الصوديوم $(Na^+_{(aq)} + HO^-_{(aq)})$ تركيزه المولي $C_b = 4,0.10^{-3}\,mol.L^{-1}$ فيحدث التكافؤ عند إضافة حجم $V_{bE} = 25mL$ من المحلول الأساسي .

   أ/ أذكر البروتوكول التجريبي لهذه المعايرة .

   ب/ اكتب معادلة التفاعل المنمذج لهذا التحول .

   ج/ احسب قيمة التركيز المولي C للمحلول (S). قارنها مع القيمة المعطاة سابقا .

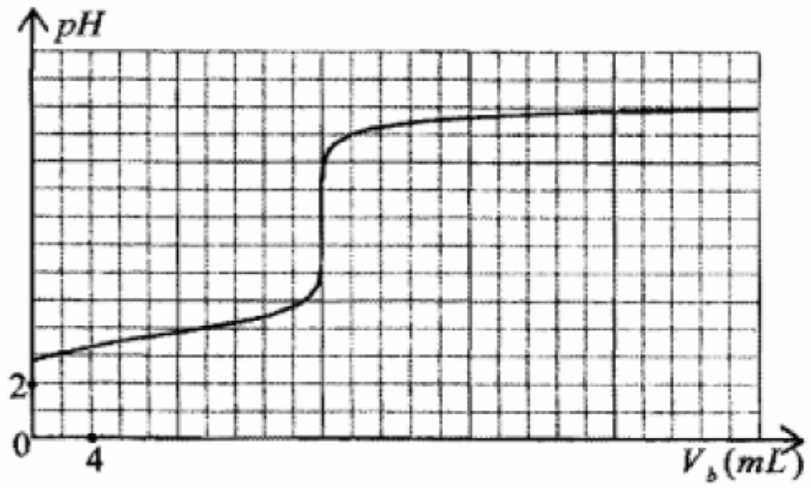
   د/ ما هي قيمة pH المزيج لحظة إضافة $12,5mL$ من محلول هيدروكسيد الصوديوم ؟

يعطى : $M(C) = 12g.mol^{-1}$ ، $M(H) = 1g.mol^{-1}$ ، $M(O) = 16g.mol^{-1}$
$pK_{a(CH_3COOH / CH_3COO^-)} = 4,8$

تمرين 16

المحاليل المائية مأخوذة في الدرجة 25^0C.
لأجل تعيين قيمة التركيز المولي لمحلول مائي (S_0) لحمض الميثانويك $HCOOH_{(aq)}$ نحقق التجربتين التاليتين :
التجربة الأولى : نأخذ حجما $V_0 = 20mL$ من المحلول (S_0)، ونمدده 10 مرات (أي إضافة $180mL$من الماء المقطر) لنحصل على محلول (S_1).
التجربة الثانية : نأخذ حجما $V_1 = 20mL$ من المحلول الممدد (S_1) و نعايره بمحلول مائي لهيدروكسيد الصوديوم $\left(Na^+_{(aq)} + HO^-_{(aq)}\right)$ تركيزه المولي $C = 0{,}02mol.L^{-1}$.

أعطت المعايرة البيان (الشكل -1) .



(الشكل -1)

1. اشرح باختصار كيفية تمديد المحلول (S_0) وما هي الزجاجيات الضرورية لذلك ؟
2. أكتب معادلة التفاعل المنمذج للتحول الكيميائي الحادث أثناء المعايرة .
3. عين بيانيا إحداثي نقطة التكافؤ، و استنتج التركيز المولي للمحلول الممدد (S_1).
4. اوجد بالاعتماد على البيان القيمة التقريبية لثابت الحموضة K_A للثنائية $\left(HCOOH_{(aq)} / HCOO^-_{(aq)}\right)$.
5. استنتج قيمة التركيز المولي للمحلول الأصلي (S_0).

تمرين 17

بغرض تحضير محلول (S_1) لغاز النشادر $NH_{3(g)}$، نحل $1{,}2L$ منه في $500mL$ من الماء المقطر.
1. أ/ احسب التركيز المولي C_1 للمحلول (S_1)، علما أن الحجم المولي في شروط التجربة $V_M = 24L.mol^{-1}$.
ب/ اكتب المعادلة الكيميائية للتفاعل المنمذج للتحول الكيميائي الحاصل .
2. إن قياس pH المحلول (S_1) في 25^0C أعطى القيمة 11,1.
أ/ أنشئ جدولا لتقدم التفاعل .
ب/ احسب نسبة التقدم النهائي τ_{1f}. ماذا تستنتج ؟
3. كلف الأستاذ في حصة الأعمال المخبرية فوج من التلاميذ لتحضير محلولا (S_2) حجمه $V = 50mL$ و تركيزه المولي $C_2 = 2.10^{-2}mol.L^{-1}$ انطلاقا من المحلول (S_1).
أ/ ما هي الخطوات العملية المتبعة لتحضير المحلول (S_2)؟
ب/ إن قيمة pH المحلول (S_2) المحضر تساوي 10,8.
احسب قيمة نسبة التقدم النهائي τ_{2f} للتفاعل .
ج/ ما تأثير الحالة الابتدائية للجملة على نسبة التقدم النهائي للتفاعل ؟
4. احسب قيمة ثابت الحموضة K_a للثنائية $\left(NH_4{}^+_{(aq)} / NH_{3(aq)}\right)$.

الحلول

(تطور جملة كيميائية نحو حالة التوازن)

حل التمرين 1

1. ـ كتابة معادلة التفاعل الحادث : $CH_3COO^-_{(aq)} + HCOOH_{(aq)} = CH_3COOH_{(aq)} + HCOO^-_{(aq)}$

ـ التفاعل حمض أساس : لأنه خلال هذا التفاعل حدث تحويل للبروتونات H^+ من الحمض $HCOOH$ إلى الأساس CH_3COO^-.

2. جدول تقدم التفاعل :

معادلة التفاعل		$CH_3COO^-_{(aq)} + HCOOH_{(aq)} = CH_3COOH_{(aq)} + HCOO^-_{(aq)}$			
الحالة	التقدم	كمية المادة (mol)			
ابتدائية	0	0,10	0,10	0	0
انتقالية	x	$0,10-x$	$0,10-x$	x	x
نهائية	x_f	$0,10-x_f$	$0,10-x_f$	x_f	x_f

3. تعيين كسر التفاعل الابتدائي Q_{ri} :

$$Q_{ri} = \frac{[CH_3COOH]_i [HCOO^-]_i}{[CH_3COO^-]_i [HCOOH]_i}$$

أي :

$$Q_{ri} = \frac{\frac{0}{V} \times \frac{0}{V}}{\frac{0,1}{V} \times \frac{0,1}{V}} = 0 \quad , \quad \boxed{Q_{ri} = 0}$$

4. تعيين عبارة كسر التفاعل النهائي بدلالة النسبة النهائية لتقدم التفاعل τ_f :

لدينا :

$$Q_{rf} = \frac{[CH_3COOH]_f [HCOO^-]_f}{[CH_3COO^-]_f [HCOOH]_f} = \frac{\frac{x_f}{V} \times \frac{x_f}{V}}{\frac{0,1-x_f}{V} \times \frac{0,1-x_f}{V}} = \frac{x_f^2}{(0,1-x_f)^2}$$

ومنه :

$$\boxed{Q_{rf} = \frac{x_f^2}{(0,1-x_f)^2}}$$

5. استنتاج النسبة النهائية للتقدم τ_f في هذه التجربة :

لدينا : $K = \frac{x_f^2}{(0,1-x_f)^2}$ / $Q_{rf} = K$

أي : $\sqrt{K} = \frac{x_f}{(0,1-x_f)}$

أي : $x_f = 0,1\sqrt{K} - x_f\sqrt{K}$

أي : $x_f = \frac{0,1\sqrt{K}}{1+\sqrt{K}}$ / $\tau_f = \frac{x_f}{x_{\max}} = \frac{x_f}{n_0} = \frac{x_f}{0,1}$

أي : $0,1\tau_f = \frac{0,1\sqrt{K}}{1+\sqrt{K}}$

ومنه :

$$\boxed{\tau_f = \frac{\sqrt{K}}{1+\sqrt{K}}}$$

تطبيق عددي : $\tau_f = \frac{\sqrt{13}}{1+\sqrt{13}}$, $\tau_f \approx 0,78$ $(\tau_f = 78\%)$

6. كيفية تحسين قيمة τ_f لهذا التفاعل : يمكن تحسين قيمة τ_f بجعل أحد المتفاعلات بزيادة، أي أن المزيج الابتدائي ليس في الشروط الستوكيومترية.

حل التمرين 2

1. أ/ حساب الكتلة m :

لدينا : $C_0 = \frac{n}{V} = \frac{\frac{m}{M}}{V} = \frac{m}{M.V}$

ومنه : $m = C_0 MV$

ت ،ع : $m = 10^{-2} \times 46 \times 0,1 = 0,046g$, $\boxed{m = 46mg}$

ب/ ـ كتابة معادلة تفاعل حمض الميثانويك مع الماء :

$$HCOOH_{(aq)} + H_2O_{(l)} = HCOO^-{}_{(aq)} + H_3O^+{}_{(aq)}$$

ـ جدول تقدم التفاعل :

معادلة التفاعل		$HCOOH_{(aq)} + H_2O_{(l)} = HCOO^-{}_{(aq)} + H_3O^+{}_{(aq)}$			
الحالة	التقدم	كمية المادة (mol)			
ابتدائية	0	10^{-3}	بزيادة	0	0
انتقالية	x	$10^{-3} - x$	بزيادة	x	x
نهائية	x_{max}	$10^{-3} - x_{max}$	بزيادة	x_{max}	x_{max}

حيث : $n_0 = C_0 V = 10^{-2} \times 0,1 = 10^{-3} mol$

ج/ التعبير عن النسبة النهائية للتقدم بدلالة $[H_3^+O]_f$ و C_0 :

$\tau_f = \frac{x_f}{x_{max}} = \frac{[H_3O^+]_f . V}{C_0 . V}$, $\boxed{\tau_f = \frac{[H_3O^+]_f}{C_0}}$

د) ـ عبارة Q_{rf} لكسر التفاعل النهائي : $Q_{rf} = \frac{[H_3O^+]_f [HCOO^-]_f}{[HCOOH]_f}$

ـ تبيان أن : $Q_{rf} = \frac{[H_3^+O]_f^2}{C_0 - [H_3^+O]_f}$

لينا : $Q_{rf} = \frac{[H_3O^+]_f [HCOO^-]_f}{[HCOOH]_f}$ / $[H_3O^+]_f = [HCOO^-]_f$

$[HCOOH]_f = C_0 - [HCOO^-]_f$

ومنه :

$$\boxed{Q_{rf} = \frac{[H_3^+O]_f^2}{C_0 - [H_3^+O]_f}}$$

2.عبارة الناقلية النوعية σ للمحلول عند حالة التوازن بدلالة الناقليات النوعية المولية للشوارد المتواجدة فيه و $[H_3{}^+O]_f$:

لدينا : $\sigma_f = [H_3O^+]_f.\lambda_{H_3O^+} + [HCOO^-]_f \lambda_{HCOO^-}$ / $[H_3O^+]_f = [HCOO^-]_f$

ومنه : $\boxed{\sigma_f = [H_3O^+]_f \left(\lambda_{H_3O^+} + \lambda_{HCOO^-}\right)}$

3. ـ تعيين قيمة Q_{rf} :

لدينا : $Q_{rf} = \dfrac{[H_3{}^+O]_f^2}{C_0 - [H_3{}^+O]_f}$

نحسب أولا قيمة $[H_3O^+]_f$: $[H_3O^+]_f = \dfrac{\sigma_f}{\lambda_{H_3O^+} + \lambda_{HCOO^-}}$

ت،ع : $[H_3O^+]_f = \dfrac{0,05}{35\times10^{-3} + 5,46\times10^{-3}} \approx 1,24 mol/m^3$, $[H_3O^+] \approx 1,24\times10^{-3} mol/L$

ومنه : $Q_{rf} = \dfrac{(1,24\times10^{-3})^2}{10^{-2} - 1,24\times10^{-3}}$, $\boxed{Q_{rf} \approx 1,75\times10^{-4}}$

ـ مقارنة قيمة Q_{rf} مع ثابت الحموضة K_A:

لدينا : $Q_{rf} \approx 1,8\times10^{-4}$ و $K_A = 1,8.10^{-4}$ ، أي : $Q_{rf} = K_A$

4. أ/ ـ هل يؤثر التركيز المولي للمحلول على النسبة النهائية للتقدم τ_f ؟

نحسب τ_f في الحالتين :

حالة المحلول (S_0): $\tau_{0f} = \dfrac{[H_3O^+]_f}{C_0} = \dfrac{1,24\times10^{-3}}{10^{-2}} = 0,124$, $\tau_{0f} = 12,4\%$

حالة المحلول (S_1): $\tau_{1f} = \dfrac{[H_3O^+]_f}{C_1}$ / $[H_3O^+]_f = \dfrac{\sigma}{\lambda_{H_3O^+} + \lambda_{HCOO^-}} = \dfrac{0,17}{(35+5,46)\times10^{-3}} = 4,2 mol/m^3$

$[H_3O^+]_f = 4,2\times10^{-3} mol/L$

أي : $\tau_{1f} = \dfrac{4,2\times10^{-3}}{0,1} = 0,042$, $\tau_{1f} = 4,2\%$

ومنه نستنتج أنه كلما خففنا الحمض تزداد نسبة التقدم النهائي.

ب/ حالة التوازن لا تتأثر (نفس قيمة Q_{rf}) : $Q_{rf} = K$

ـ ثابت التوازن يتأثر فقط بدرجة الحرارة في التفاعلات الحرارية.

حل التمرين 3

1.كتابة معادلة التفاعل لحمض الإيثانويك مع الماء :

$$CH_3COOH_{(aq)} + H_2O_{(l)} = CH_3COO^-{}_{(aq)} + H_3O^+{}_{(aq)}$$

2. استنتاج النسبة النهائية لتقدم التفاعل τ_1 :

لدينا :

$$\tau_1 = \frac{x_f}{x_{\max}} = \frac{[H_3O^+]V}{C.V} = \frac{[H_3O^+]}{C}$$

نحسب $[H_3O^+]$: $[H_3O^+] = [CH_3COO^-]$

$$\sigma_1 = [H_3O^+]\lambda_{H_3O^+} + [CH_3COO^-]\lambda_{CH_3COO^-}$$

$$\tau_1 = \frac{x_f}{x_{\max}} = \frac{[H_3O^+]V}{C.V} = \frac{[H_3O^+]}{C}$$

أي :

$$\sigma_1 = [H_3O^+]\left(\lambda_{H_3O^+} + \lambda_{CH_3COO^-}\right)$$

أي :

$$[H_3O^+] = \frac{\sigma_1}{\lambda_{H_3O^+} + \lambda_{CH_3COO^-}}$$

ت،ع :

$$[H_3O^+] = \frac{4{,}9\times10^{-3}}{35\times10^{-3} + 4{,}1\times10^{-3}} \quad , \quad [H_3O^+] = 0{,}125 mol/m^3 = 1{,}25\times10^{-4} mol/L$$

ومنه :

$$\tau_1 = \frac{1{,}25\times10^{-4}}{10^{-3}} \quad , \quad \boxed{\tau_1 = 0{,}125}$$

3. أ/ تعيين $[CH_3COOH]$:

لدينا :

$$C_1V_1 = C_2V_2$$

حيث : C_1V_1 عدد مولات الحمض قبل التمديد و C_2V_2 عدد مولات الحمض بعد التمديد

أي :

$$C_1V_1 = C_2V_2 \Rightarrow C_2 = \frac{C_1V_1}{V_2} \quad / \quad C_2 = [CH_3COOH]$$

ت،ع :

$$C_2 = \frac{10^{-3}\times0{,}010}{0{,}1} \quad , \quad \boxed{C_2 = [CH_3COOH] = 10^{-4} mol/L}$$

ب/ تعيين $[CH_3COO^-]$ في المحلول :

لدينا :

$$\sigma_2 = [H_3O^+].\lambda_{H_3O^+} + [CH_3COO^-].\lambda_{CH_3COO^-} \quad / \quad [H_3O^+] = [CH_3COO^-]$$

أي :

$$\sigma_2 = [CH_3COO^-]\left(\lambda_{H_3O^+} + \lambda_{CH_3COO^-}\right)$$

أي :

$$[CH_3COO^-] = \frac{\sigma_2}{\lambda_{H_3O^+} + \lambda_{CH_3COO^-}}$$

ت،ع :

$$[CH_3COO^-] = \frac{1{,}53\times10^{-3}}{35\times10^{-3} + 4{,}1\times10^{-3}} = 0{,}039 mol/m^3$$

$$\boxed{[CH_3COO^-] = 3{,}9\times10^{-5} mol/L}$$

ج/ النسبة النهائية للتقدم في هذه الحالة :

$$\tau_2 = \frac{[H_3O^+]}{C_2} = \frac{3{,}9\times10^{-5}}{10^{-4}}, \quad \boxed{\tau_2 = 0{,}39}$$

4. مقارنة النسبة النهائية للتقدم في المحلولين الابتدائي و الممدد : τ_1 (الابتدائي) $\prec$ τ_2 (الممدد)

أي أنه كلما تم تمديد حمض ضعيف ازدادت نسبة التقدم النهائي.

حل التمرين 4

1. كتابة معادلة التفاعل الحادث : $CH_3COOH_{(aq)} + SO_3^{2-} = CH_3COO^-{}_{(aq)} + HSO_{3\,(aq)}^-$

2. جدول تقدم التفاعل :

معادلة التفاعل		$CH_3COOH_{(aq)} + SO_3^{2-} = CH_3COO^-{}_{(aq)} + HSO_{3\,(aq)}^-$			
الحالة	التقدم	كمية المادة (mol)			
ابتدائية	0	3×10^{-3}	3×10^{-3}	0	0
انتقالية	x	$3\times10^{-3}-x$	$3\times10^{-3}-x$	x	x
نهائية	x_{max}	$3\times10^{-3}-x_{max}$	$3\times10^{-3}-x_{max}$	x_{max}	x_{max}

حيث : $n_0(SO_3^{2-}) = C_1V_1 = 0{,}1\times0{,}030 = 3\times10^{-3}\,mol$

$n_0(CH_3COOH) = C_2V_2 = 0{,}1\times0{,}030 = 3\times10^{-3}\,mol$

3. حساب Q_{ri} :

$$Q_{ri} = \frac{[CH_3COO^-]_i[HSO_3^-]_i}{[CH_3COOH]_i[SO_3^{2-}]_i} = \frac{0\times0}{C_1\times C_2} = 0$$

حيث : $[CH_3COO^-]_i = [HSO_3^-]_i = 0$

4. التعبير عن Q_{rf} بدلالة τ (عند حالة التوازن) :

لدينا :
$$Q_{rf} = \frac{[CH_3COO^-]_f[HSO_3^-]_f}{[CH_3COOH]_f[SO_3^{2-}]_f} = \frac{x_f\times x_f}{(C_1V_1-x_f)(C_2V_2-x_f)}$$

أي :
$$Q_{rf} = \frac{x_f^2}{(C_1V_1-x_f)(C_2V_2-x_f)} = \frac{x_f^2}{(x_{max}-x_f)^2}$$

حيث : $x_{max} = C_1V_1 = C_2V_2$

ومنه :
$$Q_{rf} = \frac{\frac{x_f^2}{x_{max}^2}}{\frac{(x_{max}-x_f)^2}{x_{max}^2}} \quad / \quad \tau = \frac{x_f}{x_{max}}$$

$$\boxed{Q_{rf} = \frac{\tau^2}{(1-\tau)^2}}$$

5. استنتاج τ :

لدينا :
$$Q_{rf} = \frac{\tau^2}{(1-\tau)^2} \quad / \quad Q_{rf} = K = 251$$

أي :
$$\frac{\tau}{1-\tau} = K$$

ومنه :
$$\tau = \frac{\sqrt{K}}{1+\sqrt{K}}$$

ت،ع :
$$\tau = \frac{\sqrt{251}}{1+\sqrt{251}}$$

$$\boxed{\tau = 0{,}94}$$

حل التمرين 5

1. كتابة معادلات التفاعل بين كل حمض و الماء :

$$CH_2ClCOOH_{(aq)} + H_2O_{(l)} = CH_2ClCOO^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$$

$$CHCl_2COOH_{(aq)} + H_2O_{(l)} = CHCl_2COO^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$$

2. التركيز المولي للشوارد في كل محلول :

ـ بالنسبة للمحلول (S_1):

$$\sigma_1 = [H_3O^+]\lambda_{H_3O^+} + [CH_2ClCOO^-]\lambda_{CH_2ClCOO^-}$$

حيث : $[H_3O^+] = [CH_2ClCOO^-]$

أي :

$$\sigma_1 = [H_3O^+](\lambda_{H_3O^+} + \lambda_{CH_2ClCOO^-})$$

ومنه :

$$[H_3O^+] = \frac{\sigma_1}{\lambda_{H_3O^+} + \lambda_{CH_2ClCOO^-}}$$

ت،ع :

$$[H_3O^+] = \frac{0,121}{35\times10^{-3} + 4,22\times10^{-3}} = 3,1 mol/m^3$$

$$\boxed{[H_3O^+] = 3,1\times10^{-3} mol/L}$$

ـ بالنسبة للمحلول (S_2):

$$[H_3O^+] = \frac{\sigma_2}{\lambda_{H_3O^+} + \lambda_{CHCl_2COO^-}}$$

ت، ع :

$$[H_3O^+] = \frac{0,330}{35\times10^{-3} + 3,83\times10^{-3}} = 8,5 mol/m^3$$

$$\boxed{[H_3O^+] = 8,5\times10^{-3} mol/L}$$

3. استنتاج النسبة النهائية للتقدم لكل تفاعل :

ـ النسبة النهائية لتقدم تفاعل $CH_2ClCOOH$:

$$\tau_1 = \frac{[H_3O^+]}{[CH_2ClCOOH]} = \frac{3,1\times10^{-3}}{10^{-2}}, \quad \boxed{\tau_1 = 0,31}$$

ـ النسبة النهائية لتقدم تفاعل $CHCl_2COOH$:

$$\tau_2 = \frac{[H_3O^+]}{[CHCl_2COOH]} = \frac{8,5\times10^{-3}}{10^{-2}}, \quad \boxed{\tau_2 = 0,85}$$

4. حساب ثوابت التوازن K_1 و K_2 الموافقة للتفاعلين :

لدينا :

$$K_1 = \frac{[H_3O^+]_f[CH_2ClCOO^-]_f}{[CH_2ClCOOH]_f} = \frac{[H_3O^+]_f^2}{C - [H_3O^+]_f^2} = \frac{(3,1\times10^{-3})^2}{10^{-2} - 3,1\times10^{-3}}$$

$$\boxed{K_1 = 1,4\times10^{-3}}$$

و:

$$K_2 = \frac{[H_3O^+]_f[CHCl_2COO^-]_f}{[CHCl_2COOH]_f} = \frac{[H_3O^+]_f^2}{C - [H_3O^+]_f^2} = \frac{(8,5\times10^{-3})^2}{10^{-2} - 8,5\times10^{-3}}$$

$$\boxed{K_2 = 4,8\times10^{-2}}$$

5. هل النسبة النهائية للتقدم تتعلق بثابت التوازن ؟ :

إن نسبة التقدم النهائي لتفاعل الحمضين مع الماء تكون متناسبة طرديا مع ثابت التوازن، أي أن :

الحمض الذي له ثابت توازن أكبر هو الذي تكون له نسبة التقدم النهائي الأكبر

وهذا باعتبار أن للحمضين نفس التركيز المولي.

1. كتابة معادلة التفاعل الحادث : $HCO_{3\,(aq)}^{-} + NH_{3(aq)} = CO_{3\,(aq)}^{2-} + NH_{4\,(aq)}^{+}$

2. جدول تقدم التفاعل :

معادلة التفاعل		$HCO_{3\,(aq)}^{-} + NH_{3(aq)} = CO_{3\,(aq)}^{2-} + NH_{4\,(aq)}^{+}$			
الحالة	التقدم	كمية المادة (mol)			
ابتدائية	0	C_1V_1	C_2V_2	0	0
انتقالية	x	$C_1V_1 - x$	$C_2V_2 - x$	x	x
نهائية	$x_{\max}$	$C_1V_1 - x_{\max}$	$C_2V_2 - x_{\max}$	$x_{\max}$	$x_{\max}$

حيث : $n_0(HCO_3^-) = C_1V_1 = 0{,}15 \times 0{,}030 = 4{,}5 \times 10^{-3}\, mol$

$n_0(NH_3) = C_2V_2 = 0{,}10 \times 0{,}020 = 2{,}0 \times 10^{-3}\, mol$

3. حساب كسر التفاعل الابتدائي Q_{ri} :

لدينا : $Q_{ri} = \dfrac{[CO_3^{2-}][NH_4^+]}{[HCO_3^-][NH_3]} = \dfrac{0 \times 0}{C_1 \times C_2} = 0$, $\boxed{Q_{ri} = 0}$

4. التعبير عن Q_{rf} في حالة التوازن بدلالة النسبة النهائية للتقدم τ :

لدينا : $Q_{rf} = \dfrac{[CO_3^{2-}]_f [NH_4^+]_f}{[HCO_3^-]_f [NH_3]_f} = \dfrac{x_f \times x_f}{(C_1V_1 - x_f)(C_2V_2 - x_f)}$

حيث : $\tau = \dfrac{x_f}{x_{\max}}$ ، نحدد التقدم الأعظمي $x_{\max}$

لدينا : $C_1V_1 - x_{\max} = 0 \Rightarrow x_{\max} = C_1V_1 = 4{,}5 \times 10^{-3}\, mol$

$C_2V_2 - x_{\max} = 0 \Rightarrow x_{\max} = C_2V_2 = 2{,}0 \times 10^{-3}\, mol$

ومنه نستنتج أن المتفاعل المحد هو محلول النشادر، وبالتالي : $x_{\max} = C_2V_2 = 2{,}0 \times 10^{-3}\, mol$

بالتعويض في العلاقة السابقة، نجد : $Q_{rf} = \dfrac{x_f^2}{(2{,}25x_{\max} - x_f)(x_{\max} - x_f)}$

أي : $Q_{rf} = \dfrac{x_f^2}{x_f \times \left(\dfrac{2{,}25x_{\max}}{x_f} - 1\right) \times x_f \left(\dfrac{x_{\max}}{x_f} - 1\right)}$

ومنه : $Q_{rf} = \dfrac{1}{\left(\dfrac{2{,}25}{\tau} - 1\right)\left(\dfrac{1}{\tau} - 1\right)}$, $\boxed{Q_{rf} = \dfrac{\tau^2}{(2{,}25 - \tau)(1 - \tau)}}$

5. استنتاج τ:

لدينا : $\dfrac{\tau^2}{(2{,}25 - \tau)(1 - \tau)} = 7{,}9 \times 10^{-2} \;\Big/\; Q_{rf} = K$

وهي معادلة من الدرجة الثانية، حلها يعطينا جذرين هما : $\tau_1 = 0{,}32$ و (مرفوض $\tau_2 = -0{,}59$)

ومنه : $\boxed{\tau = 0{,}32}$ 32%

1. أ/ ـ كتابة معادلة تفاعل $HCOOH$ مع الماء : $HCOOH_{(aq)} + H_2O_{(l)} = HCOO^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$

ـ الثنائيتان أساس / حمض هما : $HCOOH / HCOO^-$ و H_3O^+ / H_2O

ب/ جدول التقدم للتفاعل :

معادلة التفاعل		$HCOOH_{(aq)} + H_2O_{(l)} = HCOO^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$			
الحالة	التقدم	كمية المادة (mol)			
ابتدائية	0	n_0	بزيادة	0	0
انتقالية	x	$n_0 - x$	بزيادة	x	x
نهائية	x_{max}	$n_0 - x_{max}$	بزيادة	x_{max}	x_{max}

ج/ ـ تبيان أن نسبة التقدم النهائي τ للتفاعل تكتب بالشكل : $\tau = \dfrac{1}{1+10^{pK_a - pH}}$

لدينا : $K_a = \dfrac{[HCOO^-]_f [H_3O^+]_f}{[HCOOH]_f}$

أي : $K_a = \dfrac{[HCOO^-]_f}{[HCOOH]_f} \times [H_3O^+]_f$

بأخذ لوغاريتم الطرفين : $\log K_a = \log \dfrac{[HCOO^-]_f}{[HCOOH]_f} + \log [H_3O^+]_f$

وبضرب أطراف المعادلة في -1 ،يكون : $-\log K_a = -\log \dfrac{[HCOO^-]_f}{[HCOOH]_f} - \log [H_3O^+]_f$

أي : $pK_a = -\log \dfrac{[HCOO^-]_f}{[HCOOH]_f} + pH$

أي : $\log \dfrac{[HCOOH]_f}{[HCOO^-]_f} = pK_a - pH$

أي : $\dfrac{[HCOOH]_f}{[HCOO^-]_f} = 10^{pK_a - pH}$

وبما أن $\tau = \dfrac{[H_3O^+]_f}{C}$ ، فإن : $\dfrac{C - \tau.C}{\tau.C} = 10^{pK_a - pH}$

ومنه : $\dfrac{1}{\tau} - 1 = 10^{pK_a - pH}$

أي : $\dfrac{1}{\tau} = 1 + 10^{pK_a - pH}$ ، $\boxed{\tau = \dfrac{1}{1+10^{pK_a - pH}}}$

ـ حساب قيمة τ :

ت،ع : $\tau = \dfrac{1}{1+10^{3,8-2,9}} = \dfrac{1}{1+10^{0,9}}$

$\boxed{\tau \approx 0,11}$ $\approx 11\%$

د/ استنتاج تركيز المحلول (S_A):

لدينا : $\tau = \dfrac{[H_3O^+]_f}{C_A}$

ومنه : $C_A = \dfrac{[H_3O^+]_f}{\tau} = \dfrac{10^{-pH}}{\tau}$

ت،ع : $C_A = \dfrac{10^{-2,9}}{0,11}$, $\boxed{C_A \approx 0,01 mol/L}$

2. أ/ كتابة معادلة تفاعل المعايرة : $HCOOH_{(aq)} + OH^-_{(aq)} \rightarrow HCOO^-_{(aq)} + H_2O_{(l)}$

ب/ إحداثيات نقطة التكافؤ (V_{BE}, pH_E) : $(V_{BE} = 10mL, pH_E \approx 8)$

ج/ ـ استنتاج التركيز C_A للمحلول (S_A):

عند نقطة التكافؤ يكون : $C_A V_A = C_B V_{BE}$

ومنه : $C_A = \dfrac{C_B . V_{BE}}{V_A} = \dfrac{1,0\times10^{-2}\times0,010}{0,010}$, $\boxed{C_A = 0,01 mol/L}$

ـ نعم، هذه النتيجة توافق النتيجة المتحصل عليها في الجزء 1.

د/ ـ حساب كمية مادة شوارد الهيدروكسيد (OH^-) في الخليط عند إضافة $V_B = 5ml$ من المحلول الأساسي :

من أجل الحجم $V_B = 5ml$ يكون pH المزيج مساويا للقيمة 3,8، وبالتالي : $[H_3O^+] = 10^{-pH} = 10^{-3,8}$

ومنه : $[OH^-] = \dfrac{K_e}{[H_3O^+]} = \dfrac{10^{-14}}{10^{-3,8}} = 10^{-10,2} = 6,3\times10^{-11} mol/L$

أي : $n(OH^-) = [OH^-](V_A + V_B) = 6,3\times10^{-11}\times(10+5)\times10^{-3}$, $\boxed{n(OH^-) = 9,5\times10^{-13} mol}$

ـ التقدم النهائي : لدينا $\tau = \dfrac{x_{éq}}{x_{max}}$

حيث : $x_{max} = 10^{-4} mol$, $x_{éq} = 10^{-4} - 9,5\times10^{-13} \approx 10^{-4} mol$

ومنه : $\tau = \dfrac{1\times10^{-4}}{1\times10^{-4}} = 1$

الاستنتاج : تفاعل المعايرة هو تفاعل تام .

ه/ الأفراد المتواجدة في الخليط و تراكيزها من أجل $pH = 3,8$:

ـ الأفراد الكيميائية المتواجدة في الخليط : H_3O^+ ، OH^- ، Na^+ ، $HCOO^-$ ، $HCOOH$

ـ تراكيزها : $[H_3O^+] = 10^{-pH} = 10^{-3,8}$, $[H_3O^+] \approx 1,58\times10^{-4} mol/L$

$[OH^-] = \dfrac{10^{-14}}{1,58\times10^{-4}}$, $[OH^-] = 6,3\times10^{-11} mol/L$

$[Na^+] = \dfrac{C_B . V_B}{V_A + V_B} = \dfrac{1,0\times10^{-2}\times5\times10^{-3}}{(10+5)\times10^{-3}}$, $[Na^+] = 3,33\times10^{-4} mol/L$

حسب قانون انحفاظ الشحنة في المحلول : $[HCOO^-] + [OH^-] = [Na^+] + [H_3O^+]$

ومنه : $[HCOO^-] = [Na^+] + [H_3O^+] = 4,9\times10^{-4} mol/L$

عند نقطة التكافؤ : $[HCOOH] = [HCOO^-]$

ومنه : $[HCOOH] = 4,9\times10^{-4} mol/L$

1. كتابة معادلة تفاعل CH_3COOH مع الماء : $CH_3COOH_{(aq)} + H_2O_{(l)} = CH_3COO^-{}_{(aq)} + H_3O^+{}_{(aq)}$

2. جدول التقدم للتفاعل :

معادلة التفاعل		$CH_3COOH_{(aq)} + H_2O_{(l)} = CH_3COO^-{}_{(aq)} + H_3O^+{}_{(aq)}$			
الحالة	التقدم	كمية المادة (mol)			
ابتدائية	0	n_0	بزيادة	0	0
انتقالية	x	$n_0 - x$	بزيادة	x	x
نهائية	x_{max}	$n_0 - x_{max}$	بزيادة	x_{max}	x_{max}

3. إيجاد عبارة $[H_3O^+]$ بدلالة C ، τ :

لدينا : $\tau = \frac{x_f}{x_{max}} = \frac{[H_3O^+]V}{C.V} = \frac{[H_3O^+]}{C}$

ومنه : $\boxed{[H_3O^+] = \tau.C}$

4. تبيان أنه يمكن كتابة عبارة ثابت الحموضة (K_a) للثنائية (CH_3COOH / CH_3COO^-) على الشكل : $K_a = \frac{\tau^2.C}{1-\tau}$

لدينا : $K_a = \frac{[CH_3COO^-][H_3O^+]}{[CH_3COOH]}$ / $[CH_3COO^-] = [H_3O^+] = \tau.C$

$[CH_3COOH] = C - [CH_3COO^-] = C - \tau.C$

ومنه :

$K_a = \frac{(\tau.C)(\tau.C)}{C - \tau.C} = \frac{\tau^2.C^2}{C(1-\tau)}$ ، $\boxed{K_a = \frac{\tau^2.C}{1-\tau}}$

5. أ/ إكمال الجدول :

$C(mol.L^{-1}) \times 10^{-2}$	17,8	8,77	1,78	1,08
$\tau(\times 10^{-2})$	1,0	1,4	3,1	4,0
$A = 1/C(L.mol^{-1})$	5,62	11,40	56,18	92,60
$B = \tau^2 / 1-\tau$	$1,0 \times 10^{-4}$	$2,0 \times 10^{-4}$	10×10^{-4}	$16,7 \times 10^{-4}$

ب/ تمثيل البيان $A = f(B)$: في الصفحة الموالية

ج/ استنتاج ثابت الحموضة K_a للثنائية (CH_3COOH / CH_3COO^-) :

لدينا : البيان مستقيم يمر بالمبدأ معادلته $A = aB$.....(1)

حيث a يمثل ميل البيان $a = \frac{\Delta A}{\Delta B}$

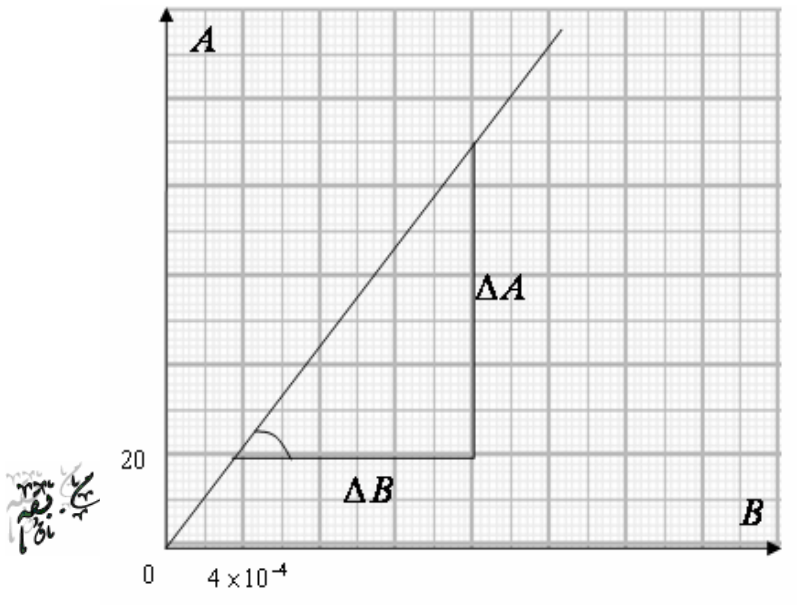
أي : $a = \frac{70}{12,9} = 5,43 \times 10^4$

ومن جهة أخري لدينا العلاقة النظرية : $K_a = \frac{\tau^2.C}{1-\tau} \Leftrightarrow \frac{1}{C} = \frac{1}{K_a} \times \frac{\tau^2}{(1-\tau)}$

أي : $\frac{1}{C} = \frac{1}{K_a} \times \frac{\tau^2}{(1-\tau)} \ldots\ldots\ldots (2)$

ومنه بالمطابقة بين (1) و (2) نجد : $\boxed{K_a = \frac{1}{a}}$

ت،ع : $K_a = \frac{1}{5,43 \times 10^4}$ ، $\boxed{K_a \approx 1,84 \times 10^{-5}}$



/I

1. حساب التركيز $[H_3O^+]$ في المحلول :

$[H_3O^+] = 10^{-pH}$

$[H_3O^+] = 10^{-4,18}$,

$\boxed{[H_3O^+] = 6,6\times10^{-5}\,mol/L}$

2. كتابة معادلة تفاعل الكاشف مع الماء : $HIn_{(aq)} + H_2O_{(l)} = In^-{}_{(aq)} + H_3O^+{}_{(aq)}$

3. ـ تحديد نسبة التقدم النهائي τ_f للتفاعل الحادث :

$\tau_f = \dfrac{x_f}{x_{\max}} = \dfrac{[H_3O^+]_f.V}{C.V} = \dfrac{[H_3O^+]_f}{C}$

أي :

$\tau_f = \dfrac{[H_3O^+]_f}{C_0} = \dfrac{6,6\times10^{-5}}{2,9\times10^{-4}}$,

$\boxed{\tau_f \approx 0,23}$

ـ التفاعل غير تام، لأن $\tau_f \prec 1$.

4. ـ كتابة عبارة ثابت الحموضة K_i للثنائية HIn/In بدلالة C_0 و τ_f :

لدينا :

$K_i = \dfrac{[In^-]_f.[H_3O^+]_f}{[HIn]_f}$ / $[In^-]_f = [H_3O^+]_f = \tau_f.C_0$

$[HIn]_f = C_0 - \tau_f.C_0$

ومنه :

$\boxed{K_i = \dfrac{\tau_f^2.C_0}{1-\tau_f}}$

ـ قيمته :

$K_i = \dfrac{(0,23)^2\times2,9\times10^{-4}}{1-0,23}$,

$\boxed{K_i = 1,99\times10^{-5}}$

5. التعرف على الكاشف :

لكي نميز الكاشف من بين الكواشف المدونة في الجدول، نحسب الـ pK_i :

$pK_i = -\log K_i$

أي :

$pK_i = -\log 1,99\times10^{-5}$, $pK_i = 4,7$

ومنه الكاشف هو : أخضر البروموكريزول

/II

1. أ/ كتابة معادلة تفاعل المعايرة : $H_3O^+{}_{(aq)} + OH^-{}_{(aq)} \rightarrow 2H_2O_{(l)}$

ب/ إحداثي نقطة التكافؤ E : ($pH_E = 7$, $V_{bE} = 10mL$)

ج/ ـ الكاشف الملون الذي تعرفنا عليه في الجزء (I) غير مناسب لهذه المعايرة.

ـ الكاشف الملون المناسب هو : أزرق البروموتيمول

التعليل : نقطة التكافؤ تقع ضمن مجال تغيره اللوني ($6,0 - 7,6$).

2. ـ حساب التركيز C_a :

لدينا : عند التكافؤ يكون

$C_aV_a = C_b.V_{bE}$

ومنه :

$C_a = \dfrac{C_bV_{bE}}{V_a} = \dfrac{10^{-2}\times0,010}{0,010}$,

$\boxed{C_a = 10^{-2}\,mol/L}$

ـ استنتاج التركيز C للمحلول التجاري (المحلول الأم) :

$C = 1000C_a$

أي :

$C = 10^3\times10^{-2}$,

$\boxed{C = 10mol/L}$

/I

1. تعريف الحمض وفق نظرية برونشتد : هو كل فرد كيميائي يعطي بروتون هيدروجين H^+ في تحول كيميائي.
2. كتابة الثنائيتين (أساس/ حمض) الداخلتين في التفاعل : (CH_3COOH / CH_3COO^-) ، (H_3O^+ / H_2O)
3. كتابة عبارة ثابت التوازن (K) الموافق : $K = \dfrac{[CH_3COO^-]_f . [H_3O^+]_f}{[CH_3COOH]_f}$

/II

1. استنتاج التركيز المولي النهائي لشوارد الهيدرونيوم في محلول حمض الإيثانويك :

$[H_3O^+]_f = 2,0\times10^{-4}\, mol/L$ $\qquad$ $[H_3O^+]_f = 10^{-pH} = 10^{-3,7}$

2. ـ جدول تقدم التفاعل :

معادلة التفاعل		$CH_3COOH_{(aq)} + H_2O_{(l)} = CH_3COO^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$			
الحالة	التقدم	كمية المادة (mol)			
ابتدائية	0	n_0	بزيادة	0	0
انتقالية	x	$n_0 - x$	بزيادة	x	x
نهائية	x_{max}	$n_0 - x_{max}$	بزيادة	x_{max}	x_{max}

حيث : $n_0 = C.V = 2,7\times10^{-3}\times0,1 = 2,7\times10^{-4}\, mol$

ـ حساب كلا من التقدم النهائي x_f و التقدم الأعظمي x_{max} :

$x_f = [H_3O^+]_f V = 2,0\times10^{-4}\times0,1 = 1,99\times10^{-5}\, mol$ ، $\qquad x_f = 2,0\times10^{-5}\, mol$

$x_{max} = n_0 = 2,7\times10^{-4}\, mol$ ، $\qquad x_{max} = 2,7\times10^{-4}\, mol$

3. ـ حساب قيمة النسبة النهائية (τ_f) لتقدم التفاعل : $\tau_f = \dfrac{x_f}{x_{max}}$

ت،ع : $\tau_f = \dfrac{2,0\times10^{-5}}{2,7\times10^{-4}}$ ، $\boxed{\tau_f = 7,4\%}$

ـ الاستنتاج : تفاعل حمض الإيثانويك مع الماء محدود (غيرتام).

4. حساب :

أ/ التركيز المولي النهائي لكل من (CH_3COO^-) و (CH_3COOH) :

لدينا : $[CH_3COO^-]_f = [H_3O^+]_f = 2,0\times10^{-4}\, mol/L$

و: $[CH_3COOH]_f = C - [CH_3COO^-]_f = 2,7\times10^{-3} - 2,0\times10^{-4} = 2,5\times10^{-3}\, mol/L$

ب/ ـ قيمة pK_a للثنائية (CH_3COOH / CH_3COO^-) :

لدينا : $K_a = \dfrac{[CH_3COO^-]_f . [H_3O^+]_f}{[CH_3COOH]_f} = \dfrac{(2,0\times10^{-4})^2}{2,5\times10^{-3}} = 1,6\times10^{-5}$

ومنه : $pK_a = -\log K_a = -\log 1,6\times10^{-5}$ ، $\boxed{pK_a = 4,8}$

ـ استنتاج النوع الكيميائي المتغلب :

لدينا : $pH = pK_a + \log\dfrac{[CH_3COO^-]_f}{[CH_3COOH]_f}$

و : $pH - pK_a \prec 0 \Rightarrow \log\dfrac{[CH_3COO^-]_f}{[CH_3COOH]_f} \prec 0 \Rightarrow \dfrac{[CH_3COO^-]_f}{[CH_3COOH]_f} \prec 1$

ومنه : $[CH_3COOH]_f \succ [CH_3COO^-]_f$ (الصفة الغالبة هي الصفة الحمضية)

1. أ/ تعريف للأساس وفق نظرية برونشتد : هو كل فرد كيميائي يمكنه تثبيت بروتون هيدروجين H^+ أو أكثر في تحول كيميائي.

ب/ كتابة معادلة التفاعل و إنشاء جدول التقدم : $NH_3 + H_2O_{(l)} = NH_{4\,(aq)}^+ + OH^-_{(aq)}$

معادلة التفاعل		$NH_3 + H_2O_{(l)} = NH_{4\,(aq)}^+ + OH^-_{(aq)}$			
الحالة	التقدم	كمية المادة (mol)			
ابتدائية	0	n_0	بزيادة	0	0
انتقالية	x	$n_0 - x$	بزيادة	x	x
نهائية	x_{max}	$n_0 - x_{max}$	بزيادة	x_{max}	x_{max}

ج/ التعبير عن $[NH_4^+]_f$ و $[NH_3]_f$ بدلالة C_b و τ (نسبة التقدم النهائي) :

لدينا : $\tau = \dfrac{x_f}{x_{max}} = \dfrac{[OH^-]_f.V}{C_b.V} = \dfrac{[OH^-]_f}{C_b}$

ومنه : $[NH_4^+]_f = [OH^-]_f = \tau.C_b$

و: $[NH_3]_f = C_b - [NH_4^+]_f = C_b - \tau.C_b = (1-\tau).C_b$

د/ ـ تبيان أن نسبة التقدم النهائي τ للتفاعل تكتب على الشكل : $\tau = \dfrac{1}{1+10^{pH-pK_a}}$

لدينا : $K_a = \dfrac{[NH_3]_f [H_3O^+]_f}{[NH_4^+]_f}$

أي : $K_a = \dfrac{[NH_3]_f}{[NH_4^+]_f} \times [H_3O^+]_f$

بأخذ لوغاريتم الطرفين : $\log K_a = \log \dfrac{[NH_3]_f}{[NH_4^+]_f} + \log[H_3O^+]_f$

وبضرب أطراف المعادلة في -1 ،يكون : $-\log K_a = -\log \dfrac{[NH_3]_f}{[NH_4^+]_f} - \log[H_3O^+]_f$

أي : $pK_a = -\log \dfrac{[NH_3]_f}{[NH_4^+]_f} + pH$

أي : $\log \dfrac{[NH_3]_f}{[NH_4^+]_f} = pH - pK_a$

أي : $\dfrac{[NH_3]_f}{[NH_4^+]_f} = 10^{pH-pK_a}$

أي : $\dfrac{C_b - \tau.C_b}{\tau.C_b} = 10^{pH-pK_a}$

ومنه : $\dfrac{1}{\tau} - 1 = 10^{pH-pK_a}$

$\dfrac{1}{\tau} = 1 + 10^{pH-pK_a}$

$$\tau = \frac{1}{1+10^{pH-pK_a}}$$

ـ حساب قيمة τ :

$$\tau = \frac{1}{1+10^{pH-pK_a}}$$

ت،ع :

$$\tau = \frac{1}{1+10^{11-9,2}} = \frac{1}{1+10^{1,8}}, \qquad \boxed{\tau \approx 1,56\%}$$

ه/ استنتاج التركيز C_b :

$$C_b = \frac{[OH^-]_f}{\tau} \Big/ [OH^-]_f = \frac{K_e}{[H_3O^+]_f} = \frac{10^{-14}}{10^{-pH}} = \frac{10^{-14}}{10^{-11}} = 10^{-3}\, mol/L$$

ومنه :

$$C_b = \frac{10^{-3}}{0,0156}, \qquad \boxed{C_b = 6,4\times10^{-2}\, mol/L}$$

و/ حساب الناقلية النوعية σ للمحلول :

لدينا :

$$\sigma = [NH_4^+]\lambda_{NH_4^+} + [OH^-]\lambda_{OH^-}$$

أي :

$$\sigma = [OH^-]_f\left(\lambda_{NH_4^+} + \lambda_{OH^-}\right)$$

ت،ع :

$$\sigma = \frac{10^{-3}}{10^{-3}}\left(7,4\times10^{-3} + 19,2\times10^{-3}\right), \qquad \boxed{\sigma \approx 0,023 S/m}$$

2. أ/ كتابة المعادلة الكيميائية المنمذجة للتفاعل الحادث : $NH_{3(aq)} + H_3O^+_{(aq)} \rightarrow NH^+_{4\,(aq)} + H_2O_{(l)}$

ب/ الحجم اللازم إضافته من محلول حمض كلور الماء حتى يحدث التكافؤ :

لدينا عند التكافؤ :

$$C_a.V_{aE} = C_b.V_b$$

ومنه :

$$V_{aE} = \frac{C_b.V_b}{C_a} = \frac{6,4\times10^{-2}\times0,020}{2/15} = 9,6\times10^{-3}\, L, \qquad \boxed{V_{aE} = 9,6mL}$$

ج/ تبيان أنه عند إضافة $5ml$ من محلول حمض كلور الماء لمحلول الأمونياك نجد pH المزيج يساوي 9,2 :

ـ عند إضافة $5ml$ من محلول الحمض تكون نصف كمية الأساس قد استهلكت من طرف الحمض

أي : $[NH_4^+] = [NH_3]$

ومن العلاقة :

$$pH = pK_a + \log\frac{[NH_3]}{[NH_4^+]} \Big/ \frac{[NH_3]}{[NH_4^+]} = 1$$

نجد :

$$pH = pK_a, \qquad pK_a = 9,2$$

ومنه :

$$\boxed{pH = 9,2}$$

1. تعيين احداثيات نقطة التكافؤ : ($pH_E \approx 8,$ ، $V_{bE} = 25cm^3$).

2. ـ استنتاج تركيز حمض الإيثانويك :

$$C_a.V_a = C_b.V_{bE}$$

أي :

$$C_a = \frac{C_b.V_{bE}}{V_a}$$

ت،ع :

$$C_a = \frac{0,02 \times 25}{40},$$

$$\boxed{C_a = 1,25 \times 10^{-2} mol/L}$$

3. تعيين الـ pK_A للثنائية (CH_3COOH / CH_3COO^-) :

لدينا من البيان : قيمة الـ pH الموافقة لـ $1/2V_{bE}$ هي 4,8 .

ومنه : $pK_a = 4,8$

4. كتابة معادلة تفاعل المعايرة : $CH_3COOH_{(aq)} + OH^-_{(aq)} = CH_3COO^-_{(aq)} + H_2O_{(l)}$

5. حساب ثابت التوازن K لهذا التفاعل :

$$K = \frac{[CH_3COO^-]}{[CH_3COOH][OH^-]}$$

نجعل هذه العبارة بالشكل :

$$K = \frac{[CH_3COO^-]}{[CH_3COOH][OH^-]} \times \frac{[H_3O^+]}{[H_3O^+]}$$

ومنه :

$$K = \frac{K_a}{K_e} = \frac{10^{-pK_a}}{10^{-14}} = \frac{10^{-4,8}}{10^{-14}} = 10^{9,2}$$

$$\boxed{K \approx 1,6 \times 10^9}$$

6. ـ حساب نسبة التقدم النهائي لتفاعل المعايرة :

لدينا من أجل $pH = 5$:

$$[H_3O^+] = 10^{-5} mol/L$$

أي :

$$[OH^-] = \frac{Ke}{[H_3O^+]} = \frac{10^{-14}}{10^{-5}} = 10^{-9} mol/L$$

ومنه كمية مادة OH^- :

$$n_{(OH^-)} = [OH^-](V_a + V_b) = 10^{-9} \times (40+16) \times 10^{-3} = 5,6 \times 10^{-11} mol$$

أي : (بالرجوع إلى جدول تقدم تفاعل المعايرة)

$$x_{éq} = 3,2 \times 10^{-4} - 5,6 \times 10^{-11}$$

$$x_{éq} \approx 3,2 \times 10^{-4} mol$$

حيث التقدم الأعظمي :

$$x_{max} = 3,2 \times 10^{-4} mol$$

أما نسبة تقدم النهائي لتفاعل المعايرة، فهي :

$$\tau = \frac{x_{éq}}{x_{max}} = \frac{3,2 \times 10^{-4}}{3,2 \times 10^{-4}} = 1$$

ـ ما يمكن قوله عن هذا التفاعل : تفاعل تام

وهو عبارة عن تفاعل حمض ضعيف مع أساس قوي ($pH_E \succ 7$)

7. الكاشف المناسب لهذا النوع من المعايرة هو : الفينولفتالين

التعليل : نقطة التكافؤ تقع ضمن مجال تغيره اللوني (أنظر الجدول المعطى).

1. ـ نعم، البيان يدل على أن الحمض ضعيف.
ـ التعليل : عند نقطة التكافؤ $pH = 8,6 \succ 7$ ، أي أن التفاعل تم بين حمض ضعيف و أساس قوي.

2. أ/ أكتب معادلة التفاعل بين الحمض و الأساس :

$$CH_3COOH_{(aq)} + OH^-{}_{(aq)} \rightarrow CH_3COO^-{}_{(aq)} + H_2O_{(l)}$$

ب/ حساب كسر التفاعل Q_r عند التوازن :

لدينا عبارة Q_r : $Q_{req} = \dfrac{[CH_3COO^-]}{[CH_3COOH][OH^-]}$

والتي يمكن جعلها بالشكل : $Q_{req} = \dfrac{[CH_3COO^-]}{[CH_3COOH][OH^-]} \times \dfrac{[H_3O^+]}{[H_3O^+]}$

أي : $Q_{req} = \dfrac{K_a}{K_e}$

ومنه : $Q_{req} = \dfrac{10^{-pK_a}}{10^{-14}} = \dfrac{10^{-4,7}}{10^{-14}} = 10^{9,3}$, $\boxed{Q_{req} = 2.10^9}$

3. اعتمادا على البيان :
أ/ إحداثي نقطة التكافؤ : ($pH = 8,6$, $V_b = 20mL$).
ب/ ـ استنتاج تركيز الحمض C_S في المحلول (S) :

لدينا عند التكافؤ : $C_S V_S = C_b V_b$

ومنه : $C_S = \dfrac{C_b . V_b}{V_S}$

ت،ع : $C_S = \dfrac{0,1 \times 20}{20}$, $\boxed{C_S = 0,1mol/L}$

ـ التركيز C للخل المدروس : $C = 10C_S$

أي : $C = 10 \times 0,1 = 1mol/L$ $\boxed{C = 0,1mol/L}$

ج) استنتاج كمية مادة الحمض في $100g$ من الخل التجاري :

لدينا : $n = C.V \Big/ V = \dfrac{m}{\rho}$

ومنه : $n = \dfrac{C.m}{\rho} = \dfrac{1 \times 10^2}{1,02 \times 10^3}$, $\boxed{n = 0,098mol}$

د/ حساب درجة الخل التجاري : $D = M.n$

$D = 60 \times 0,098$, $D = 5,88$

ومنه درجة الخل : $6^0 \approx$

1.حساب كتلة الحمض النقي المنحلة في الحجم V من المحلول :

لدينا : $n = C.V \quad / \quad n = \frac{m}{M}$

أي : $\frac{m}{M} = C.V$

ومنه : $m = C.M.V$, $M = M(CH_3COOH) = 60g/mol$

ت،ع : $m = 1,0 \times 10^{-2} \times 60 \times 0,1$, $\boxed{m = 60mg}$

2. كتابة معادلة التفاعل المنمذج لانحلال حمض الإيثانويك في الماء :

$$CH_3COOH_{(aq)} + H_2O_{(l)} = CH_3COO^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$$

3. ـ جدول تقدم التفاعل :

معادلة التفاعل		$CH_3COOH_{(aq)} + H_2O_{(l)} = CH_3COO^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$			
الحالة	التقدم	كمية المادة (mol)			
ابتدائية	0	n_0	بزيادة	0	0
انتقالية	x	$n_0 - x$	بزيادة	x	x
نهائية	x_{max}	$n_0 - x_{max}$	بزيادة	x_{max}	x_{max}

حيث : $n_0 = C.V = 1,0 \times 10^{-2} \times 0,1 = 10^{-3} mol$

ـ التقدم الأعظمي x_{max} :

تعريفه : هو التقدم الذي يبلغه التفاعل عندما يختفي المتفاعل المحد.

عبارته بدلالة C و V : $x_{max} = n_0 = C.V$

4. أ/ عبارة الناقلية النوعية σ للمحلول :

ـ بدلالة الناقلية G للمحلول و الثابت k للخلية هي : $\sigma = \frac{G}{k}$

ـ بدلالة التركيز المولي لشوارد الهيدرونيوم $[H_3O^+]$، و الناقلية المولية الشاردية $\lambda_{H_3O^+}$ و الناقلية المولية الشاردية $\lambda_{CH_3COO^-}$ هي :

$$\sigma = [H_3O^+]\lambda_{H_3O^+} + [CH_3COO^-]\lambda_{CH_3COO^-} \quad / \quad [H_3O^+] = [CH_3COO^-]$$

$$\sigma = [H_3O^+](\lambda_{H_3O^+} + \lambda_{CH_3COO^-})$$

ب/ ـ استنتاج عبارة $[H_3O^+]_f$ في الحالة النهائية (حالة التوازن) بدلالة G ، k ، $\lambda_{H_3O^+}$ ، $\lambda_{CH_3COO^-}$:

$$\boxed{[H_3O^+]_f = \frac{\frac{G}{k}}{\lambda_{H_3O^+} + \lambda_{CH_3COO^-}}}$$

ـ حساب قيمته : $[H_3O^+]_f = \frac{\frac{1,92 \times 10^{-2}}{1,2 \times 10^{-2}}}{35 \times 10^{-3} + 4,1 \times 10^{-3}} = 40,9 mol/m^3$, $\boxed{[H_3O^+]_f = 4,1 \times 10^{-4} mol/L}$

ج/ استنتاج قيمة pH المحلول :

$pH = -\log\left[H_3O^+\right]_f$

ت،ع :

$pH = -\log 4{,}1\times10^{-4}$,

$$pH = 3{,}4$$

5. ـ إيجاد عبارة كسر التفاعل Q_{rf} في الحالة النهائية (حالة التوازن) بدلالة $\left[H_3O^+\right]_f$ و التركيز C للمحلول :

لدينا :

$$Q_{rf} = \frac{\left[CH_3COO^-\right]_f.\left[H_3O^+\right]_f}{\left[CH_3COOH\right]_f}$$

$$\left[CH_3COO^-\right]_f = \left[H_3O^+\right]_f$$

$$\left[CH_3COOH\right]_f = C - \left[CH_3COO^-\right]_f$$

ومنه :

$$Q_{rf} = \frac{\left[H_3O^+\right]_f^2}{C - \left[H_3O^+\right]_f}$$

ـ يمثل كسر التفاعل Q_{rf} عند التوازن ثابت الحموضة K_a ، (وكذلك ثابت التوازن K).

6. حساب pK_a للثنائية $\left(CH_3COOH / CH_3COO^-\right)$:

لدينا :

$pK_a = -\log K_a$

حيث :

$$K_a = Q_{rf} = \frac{\left[H_3O^+\right]_f^2}{C - \left[H_3O^+\right]_f}$$

أي :

$$K_a = \frac{\left(4{,}1\times10^{-4}\right)^2}{1{,}0\times10^{-2} - 4{,}1\times10^{-4}} \quad , \quad K_a = 1{,}75\times10^{-5}$$

ومنه :

$pK_a = -\log 1{,}75\times10^{-5}$

$$pK_a = 4{,}8$$

1. كتابة معادلة التفاعل المنمذج للتحول الكيميائي الحادث :

$$CH_3COOH_{(aq)} + H_2O_{(l)} = CH_3COO^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$$

2. أ/ جدول تقدم التفاعل :

معادلة التفاعل		$CH_3COOH_{(aq)} + H_2O_{(l)} = CH_3COO^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$			
الحالة	التقدم	كمية المادة (mol)			
ابتدائية	0	n_0	بزيادة	0	0
انتقالية	x	$n_0 - x$	بزيادة	x	x
نهائية	x_f	$n_0 - x_f$	بزيادة	x_f	x_f

ب/ إيجاد قيمة التقدم النهائي x_f :

$$x_f = [H_3O^+]_f . V \quad / \quad [H_3O^+]_f = 10^{-pH}$$

أي :

$$x_f = 10^{-pH} \times V = 10^{-3,4} \times 0,1 \quad , \quad \boxed{x_f = 3,98 \times 10^{-5}\, mol}$$

ج/ ـ تبيان أن قيمة قيمة التركيز المولي : $C = 10^{-2}\, mol/L$

لدينا :

$$\tau = . \frac{x_f}{x_{max}} = \frac{x_f}{C.V}$$

ومنه :

$$C = \frac{x_f}{\tau . V} = \frac{3,98 \times 10^{-5}}{0,039 \times 0,1} \quad , \quad \boxed{C = 10^{-2}\, mol/L}$$

ـ استنتاج m قيمة الكتلة المنحلة في المحلول (S) :

لدينا :

$$n = C.V \quad / \quad n = \frac{m}{M}$$

أي :

$$m = C.M.V \quad / \quad M = M(CH_3COOH) = 60\, g/mol$$

ومنه :

$$m = 10^{-2} \times 60 \times 0,1 = 0,060\, g \quad , \quad \boxed{m = 60\, mg}$$

3. ـ حساب كسر التفاعل الابتدائي Q_{ri} :

$$Q_{ri} = \frac{[CH_3COO^-]_i [H_3O^+]_i}{[CH_3COOH]_i} = 0$$

ـ كسر التفاعل عند التوازن Q_{rf} :

$$Q_{rf} = \frac{[CH_3COO^-]_f [H_3O^+]_f}{[CH_3COOH]_f} \quad / \quad [H_3O^+]_f = [CH_3COO^-]_f \quad , \quad [CH_3COOH]_f = C - [CH_3COO^-]_f$$

ومنه :

$$Q_{rf} = \frac{[H_3O^+]_f^2}{C - [H_3O^+]_f}$$

ت،ع :

$$Q_{rf} = \frac{(3,98 \times 10^{-4})^2}{10^{-2} - 3,98 \times 10^{-4}} \quad , \quad \boxed{Q_{rf} = 1,6 \times 10^{-5}}$$

أو باستعمال العلاقة :

$$Q_{rf} = \frac{\tau^2 . C}{1 - \tau} = \frac{(0,039)^2 \times 10^{-2}}{1 - 0,039} = 1,6 \times 10^{-5}$$

ـ جهة تطور الجملة الكيميائية : هي جهة تفكك الحمض

4. أ/ البروتوكول التجريبي لهذه المعايرة : ـ الهدف من المعايرة
ـ الأجهزة المستعملة
ـ خطوات العمل باختصار
ـ مخطط التجربة

ملاحظة : يمكنك الرجوع إلى الدرس (تجربة معايرة محلول حمض الخل بمحلول هيدروكسيد الصوديوم)

ب/ كتابة معادلة التفاعل المنمذج لهذا التحول :

$$CH_3COOH_{(aq)} + OH^-_{(aq)} = CH_3COO^-_{(aq)} + H_2O_{(l)}$$

ج/ حساب قيمة التركيز المولي C للمحلول (S):

عند التكافؤ يكون : $C_a.V_a = C_b.V_{bE}$

أي : $C_a = \dfrac{C_b.V_{bE}}{V_a}$

ت،ع : $C_a = \dfrac{4,0\times10^{-3}\times0,025}{0,010}$, $\boxed{C_a = 0,01mol/L}$

وهي القيمة المعطاة سابقا

د/ إيجاد قيمة pH المزيج لحظة إضافة $12,5mL$ من محلول هيدروكسيد الصوديوم :

إن إضافة $12,5mL$ من محلول هيدروكسيد الصوديوم والتي تعادل $\frac{V_{bE}}{2}$ ، توافق نقطة نصف التكافؤ

حيث عندها يكون : $pH = pK_a$

ومنه : $pH = -\log K_a$ / $K_a = Q_{rf} = 1,6\times10^{-5}$

ت،ع : $pH = -\log 1,6\times10^{-5}$

$\boxed{pH = 4,8}$

1. شرح باختصار كيفية تمديد المحلول (S_0)،والزجاجيات الضرورية لذلك :

ـ الزجاجيات الضرورية لذلك

ماصة $10mL$ ، حوجلة عيارية سعتها $200mL$

ـ كيفية تمديد المحلول (S_0):

عملية التمديد : $C_1V_1 = C_2V_2$

أي : $V_2 = \frac{C_1V_1}{C_2} = \frac{C_1V_1}{C_1/10} = 10V_1$

نأخذ $20mL$ من المحلول (S_0) ونضعها في حوجلة عيارية سعتها $200mL$ ، ثن نضيف الماء المقطر حتى خط العيار $200mL$ (إضافة $180mL$ من الماء المقطر).

2. كتابة معادلة التفاعل المنمذج للتحول الكيميائي الحادث أثناء المعايرة :

$$HCOOH_{(aq)} + OH^-_{(aq)} = HCOO^-_{(aq)} + H_2O_{(l)}$$

3. تعيين إحداثي نقطة التكافؤ، و استنتاج التركيز المولي للمحلول الممدد (S_1):

ـ نقطة التكافؤ من البيان : (E ، $20mL$ ، $pH = 8,2$)

ـ استنتاج التركيز المولي للمحلول الممدد (S_1) : $C_aV_a = C_bV_{bE}$

أي : $C_a = \frac{C_b.V_{bE}}{V_a}$

ت،ع : $C_a = \frac{0,02 \times 20}{20}$,

$$\boxed{C_a = 0,02mol/L}$$

4. إيجاد القيمة التقريبية لثابت الحموضة K_A للثنائية $(HCOOH_{(aq)}/HCOO^-_{(aq)})$:

عند نقطة نصف التكافؤ (من البيان) : $pK_a = pH \approx 3,8$

حيث : $pK_a = -\log K_a$

ومنه : $K_a = 10^{-pK_a} = 10^{-3,8} = 1,58 \times 10^{-4}$

$$\boxed{K_a \approx 1,6 \times 10^{-4}}$$

5. استنتاج قيمة التركيز المولي للمحلول الأصلي (S_0):

لدينا : $C_0 = 10.C_a$

ومنه : $C_0 = 10 \times 0,02 = 0,2mol/L$

$$\boxed{C_0 = 0,2mol/L}$$

1. أ/ حساب التركيز المولي C_1 للمحلول (S_1) :

لدينا : $C_1 = \dfrac{n}{V}$ / $n = \dfrac{V_g}{V_M} = \dfrac{1,2}{24} = 0,05mol$ ، $V = 0,5L$

ومنه : $C_1 = \dfrac{0,05}{0,5} = 0,1mol/L$ ، $\boxed{C_1 = 0,1mol/L}$

ب/ كتابة المعادلة الكيميائية للتفاعل المنمذج للتحول الكيميائي الحاصل :

$$NH_{3(g)} + H_2O_{(l)} = NH_{4\,(aq)}^{+} + OH^{-}{}_{(aq)}$$

2. أ/ جدول تقدم التفاعل :

معادلة التفاعل		$NH_{3(g)} + H_2O_{(l)} = NH_{4\,(aq)}^{+} + OH^{-}{}_{(aq)}$			
الحالة	التقدم	كمية المادة (mol)			
ابتدائية	0	0,05	بزيادة	0	0
انتقالية	x	$0,05-x$	بزيادة	x	x
نهائية	x_f	$0,05-x_f$	بزيادة	x_f	x_f

ب/ ـ حساب نسبة التقدم النهائي τ_{1f} : $\tau_{1f} = \dfrac{x_f}{x_{\max}}$

حيث : $x_f = [OH^-]_f.V = \dfrac{K_e.V}{[H_3O^+]_f} = \dfrac{10^{-14}}{10^{-pH}}.V = \dfrac{10^{-14}}{10^{-11,1}} \times 0,5 = 6,3\times10^{-4}mol$

و: $x_{\max} = 0,05mol$

ومنه : $\tau_{1f} = \dfrac{6,3\times10^{-4}}{0,05} = 0,0126$ ، $\boxed{\tau_{1f} \approx 1,3\%}$

ـ الاستنتاج : النشادر لا يتفاعل كليا مع الماء (غير تام).

3. أ/ الخطوات العملية المتبعة لتحضير المحلول (S_2):

نأخذ بواسطة ماصة سعتها $10mL$ حجما V_1 ونضعه في حوجلة عيارية سعتها $50mL$ ، ثم نكمل بالماء المقطر حتى خط العيار.

حيث : $C_1V_1 = C_2V_2 \Rightarrow V_1 = \dfrac{C_2V_2}{C_1} = \dfrac{2\times10^{-2}\times0,050}{0,1}$ ، $V_1 = 0,01L = 10mL$

ب/ حساب قيمة نسبة التقدم النهائي τ_{2f} للتفاعل : $\tau_{2f} = \dfrac{x_f}{x_{\max}}$

حيث : $x_f = [OH^-]_f.V = \dfrac{K_e.V}{[H_3O^+]_f} = \dfrac{10^{-14}}{10^{-pH}}.V = \dfrac{10^{-14}}{10^{-10,8}} \times 0,05 = 3,1\times10^{-5}mol$

و: $x_{\max} = C_2.V = 2\times10^{-2}\times0,05 = 10^{-3}mol$

ومنه : $\tau_{1f} = \dfrac{3,1\times10^{-5}}{10^{-3}} = 0,031$ ، $\boxed{\tau_{2f} \approx 3,1\%}$

ج/ تأثير الحالة الابتدائية للجملة على نسبة التقدم النهائي للتفاعل :

عملية التمديد ترفع من قيمة نسبة التقدم النهائي ($\tau_{2f} \succ \tau_{1f}$).

4. حساب قيمة ثابت الحموضة K_a للثنائية $\left(NH_4{}^+{}_{(aq)} / NH_{3(aq)}\right)$:

لدينا : $$pH = pK_a + \log\frac{[NH_3]_f}{[NH_4^+]_f}$$

ومنه : $$pK_a = pH - \log\frac{[NH_3]_f}{[NH_4^+]_f}$$

أو: $$pK_a = pH + \log\frac{[NH_4^+]_f}{[NH_3]_f}$$

حيث : $$[NH_4^+] = [OH^-] = \frac{x_f}{V} = \frac{6,3\times10^{-4}}{0,5} = 1,26\times10^{-3}\, mol/L$$

$$[NH_3]_f = C - [NH_4^+]_f = 0,1 - 1,26\times10^{-3} = 98,74\times10^{-3}\, mol/L$$

و: $$pH = 11,1$$

ت،ع : $$pK_a = 11,1 + \log\frac{1,26\times10^{-3}}{98,74\times10^{-3}} \quad , \qquad pK_a = 9,2$$

$$K_a = 10^{-pKa} = 10^{-9,2} \ , \qquad \boxed{K_a = 6,3\times10^{-10}}$$

ملخص

الوحدة 5

(تطور جملة ميكانيكية)

في

العلوم الفيزيائية

السنة ثالثة ثانوي

ع.تجريبية ـ ر،تقني رياضي

محتوى الوحدة

تطور جملة ميكانيكية

I/ مقاربة تاريخية لميكانيك نيوتن

1. عمل غاليلي
2. القوانين الثلاث لنيوتن ومفهوم التسارع

(نموذج النقطة المادية)

II/ شرح حركة كوكب أو قمر اصطناعي

1. تطبيق : حركة قمر صناعي حول الأرض
2. قوانين كبلر

III/ دراسة حركة السقوط الشاقولي لجسم صلب فى الهواء

1. الاحتكاك في الهواء
2. دافعة أرخميدس في الهواء
3. المعادلة التفاضلية للحركة
4. نموذج السقوط الحر

VI/ تطبيقات

1. حركة قذيفة
2. حركة مركز عطالة جسم صلب خاضع لعدة قوى (أمثلة بسيطة)

V/ حدود ميكانيك نيوتن

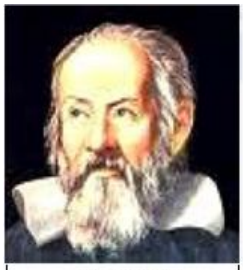
- الانفتاح على العالم الكمي.

الوحدة 1

تطور جملة ميكانيكية

I/ مقاربة تاريخية لميكانيك نيوتن

1. شئ من التاريخ (غاليلي)


1564-1642م

غاليلي : عالم فلكي وفيزيائي ايطالي ولد في بيزا في ايطاليا، يعتبر مؤسس الطريقة التجريبية لدراسة العلوم الفيزيائية، وحد بين الرياضيات و الفيزياء و اعتبر بأن الكون كتاب مفتوح لغته الرياضيات .. صحح الكثير من النظريات الخاطئة منذ عهد أرسطو و غيره من علماء الإغريق، كما أنه دافع بشدة عن نظرية كوبرنيكوس القائلة بمركزية الشمس مناقضا بذلك لأفكار علماء عصره ومخالفا لتعاليم الكنيسة، قدم أعمالا جليلة في علوم الفيزياء و الفلك و الرياضيات.

في عام 1609 اخترع غاليلي أول تلسكوب (المنظار الفلكي)،استدل به عن صحة نظرية كوبرنيك وصحة قوانين كبلر ، وهو أول من تنبأ بأن سرعة الضوء محدودة وأيضا بالقانون الكوني الأول لنيوتن (مبدأ العطالة).. وافترض بأن هناك معالم تنسب إليها حركة الأجسام يتحقق فيها هذا المبدأ سماها المعالم العطالية (أو المعالم الغاليلية نسبة إليه).

2. بعض المفاهيم الأساسية

أ/ المرجع و المعلم : لا يمكن دراسة حركة جملة مادية دون تحديد مرجع لذلك. إن المرجع جسم صلب يرتبط دوما بمعلمين :

المرجع
يرتبط بمعلمين

معلم فضائي
يتم اختياره بحيث يكون وصف الحركة أبسط ما يمكن.

معلم للزمن
يتم اختياره عادة بحيث يتطابق مع لحظة بداية الحركة.

ب/ المراجع الغاليلية : المراجع العطالية

قبل حل مسألة في الميكانيك، يجب التأكد من أن المرجع المختار لدراسة حركة مركز عطالة جملة **غاليلي**.

المراجع العملية

المرجع الهليومركزي	المرجع الجيو مركزي	المرجع السطحي الأرضي
(المرجع المركزي الشمسي)	(المرجع المركزي الأرضي)	
تعريفه : معلم بثلاثة محاور موجهة نحو ثلاثة نجوم ثابتة ومبدؤه مركز الشمس.	تعريفه : معلم بثلاثة محاور موازية لمحاور المعلم الشمسي ومبدؤه في مركز الأرض.	تعريفه : معلم مرتبط بسطح الأرض.
استعماله : في دراسة حركة الكواكب، المذنبات، بعض المركبات الفضائية.	استعماله : في دراسة حركة القمر و الأقمار الاصطناعية وبعض الحركات الأرضية.	استعماله : في دراسة معظم الحركات الجارية على الأرض خلال مدات زمنية قصيرة مقارنة بمدة دوران الأرض.
ملاحظة : يشكل معلما غاليليا إلى حد كبير.	ملاحظة : هو غاليلي بكفاية.	ملاحظة : يمكن اعتباره غاليليا وهو أقل دقة من سابقيه، لكنه عطالي بالكفاية.

3. القوانين الثلاث لنيوتن ومفهوم التسارع

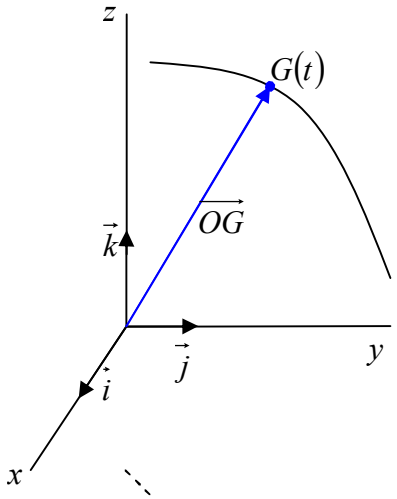
أ/ مفهوم النقطة المادية

- **الجسم الصلب :** هو الجملة التي لا يتغير شكلها أثناء قيامها بحركة، أي أن المسافة بين نقطتين كيفيتين من هذه الجملة تبقى ثابتة أثناء الحركة.
- **النقطة المادية :** يمكن اعتبار الجملة نقطة مادية إذا كانت أبعادها مهملة أمام أبعاد المرجع الذي تدرس الحركة بالنسبة إليه.

ب/ مفهوم التسارع

- **شعاع الموضع :** (الشكل -1)

يكتب في الفضاء شعاع الموضع $\vec{r}$ لجسم إحداثياته الكارتيزية (x, y, z) :



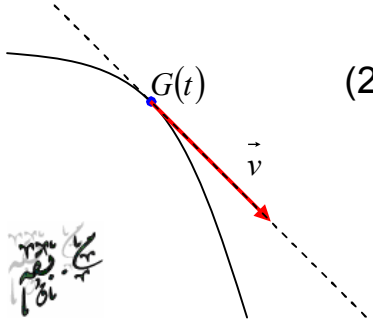
(الشكل -1)

$$\overrightarrow{OG} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$$

- **شعاع السرعة اللحظية :** (الشكل -2)

هو مشتق شعاع الموضع بالنسبة للزمن : $\vec{v} = \dfrac{d\overrightarrow{OG}}{dt}$

وهو مماس للمسار في كل لحظة.



(الشكل -2)

أي :

$$\vec{v} = \frac{dx}{dt}\vec{i} + \frac{dy}{dy}\vec{j} + \frac{dz}{dt}\vec{k}$$

أي :

$$\vec{v} = v_x\vec{i} + v_y\vec{j} + v_z\vec{k}$$

قيمة السرعة في المعلم الكارتيزي هي : $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$

مثال : تعطى إحداثيات متحرك G في معلم $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$، في كل لحظة t كما يلي :

$$x = 2t - 1 \quad ، \quad y = t^2 \quad ، \quad z = t^2 + t$$

1. أ/ أكتب عبارة شعاع الموضع.

   ب/ عين وضع المتحرك في اللحظة $t = 3s$.

2. أ/ أكتب عبارة شعاع السرعة.

   ب/ أحسب طويلة السرعة في اللحظة $t = 1s$.

الحل : 1. أ/ $\overrightarrow{OG} = (2t-1)\vec{i} + t^2\vec{j} + (t^2+t)\vec{k}$ ، ب/ $\overrightarrow{OG} = 5\vec{i} + 9\vec{j} + 12\vec{k}$

2. أ/ $\vec{v} = 2\vec{i} + 2t\vec{j} + (2t+1)\vec{k}$ ، ب/ $v = 4{,}1 m/s$

- **شعاع التسارع**

في مرجع معين و في لحظة معينة t، ومن أجل مدة زمنية Δt صغيرة بجوار t، تمثل النسبة $\dfrac{\Delta\overrightarrow{v_G}}{\Delta t}$ شعاع تسارع مركز عطالة الجملة ويعبر عنه بالعلاقة :

$$\overrightarrow{a_G} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta\overrightarrow{v_G}}{\Delta t} \quad \text{أو} \quad \overrightarrow{a_G} = \frac{d\overrightarrow{v_G}}{dt}$$

حيث $\dfrac{d\overrightarrow{v_G}}{dt}$ يمثل مشتق شعاع السرعة بالنسبة للزمن في اللحظة t.

في المعلم الكارتيزي، عبارة شعاع التسارع اللحظي هي :

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{dv_x}{dt}\vec{i} + \frac{dv_y}{dy}\vec{j} + \frac{dv_z}{dt}\vec{k}$$

أو

$$\vec{a} = a_x\vec{i} + a_y\vec{j} + a_z\vec{k}$$

ملاحظة (الشكل 3-)

التسارع $\vec{a}$ عبارة عن تسارعين :

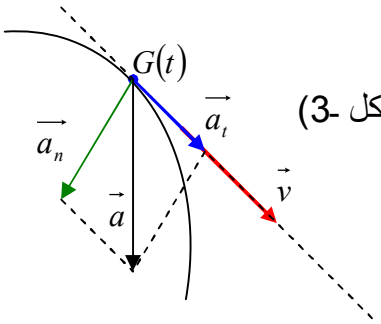
- تسارع مماسي محمول على المماس، طويلته :

$$a = \frac{dv}{dt}$$

- تسارع ناظمي متجه نحو المركز، طويلته :

$$a_n = \frac{v^2}{r}$$

حيث r هو نصف قطر المسار.



(الشكل 3-)

ج/ القوانين الثلاث لنيوتن

القانون الأول

في معلم غاليلي، إذا كان شعاع سرعة مركز عطالة جملة ثابتا، فإن مجموع القوى الخارجية المؤثرة على الجملة يكون معدوما.

$$\sum \overrightarrow{F_{ext}} = 0 \Leftrightarrow \overrightarrow{v_G} = 0$$

القانون الثاني

في معلم غاليلي، المجموع الشعاعي للقوى الخارجية المؤثرة على جملة كتلتها m يساوي في كل لحظة جداء كتلتها في شعاع تسارع مركز عطالتها.

$$\sum \overrightarrow{F_{ext}} = m\overrightarrow{a_G}$$

القانون الثالث

إذا أثرت جملة A على جملة B بقوة $\vec{F}_{A/B}$ فإن الجملة B تؤثر على الجملة A بقوة $\vec{F}_{B/A}$، تساويها في الشدة ولها نفس الحامل وتعاكسها في الجهة.

يعبر عن ذلك بالعلاقة :

$$\vec{F}_{A/B} = -\vec{F}_{B/A}$$

II/ شرح حركة كوكب أو قمر اصطناعي

تطبيق : حركة قمر صناعي حول الأرض

1. مرجع الدراسة : المرجع المركزي الأرضي (الجيو مركزي).

2. طبيعة حركته : دائرية منتظمة.

ملاحظة : إن حركة القمر بسرعة ثابتة v على مسار دائري نصف قطره r يكسبه تسارعا ناظميا.

قيمته $a_n = \frac{v^2}{r}$.

3. سرعة القمر الصناعي :

القوة التي تجذب القمر نحو الأرض تكون مركزية، أي :

$$F = ma_n \Big/ a_n = \frac{v^2}{r}$$

بتطبيق قانون الجذب العام : (الشكل 4)

نكتب : $F = G\dfrac{mM_T}{r^2}$ / $F = m\dfrac{v^2}{r}$

أي : $G\dfrac{mM_T}{r^2} = m\dfrac{v^2}{r}$

حيث m : كتلة القمر الصناعي ، M_T : كتلة الأرض

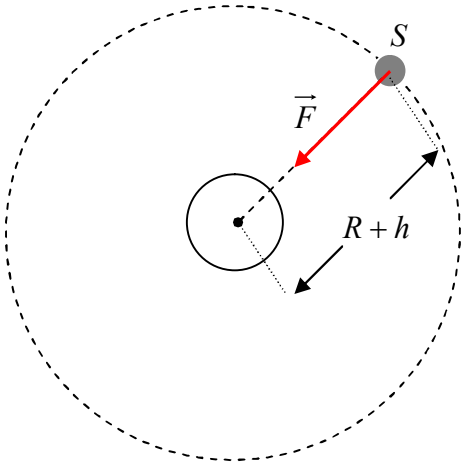
G : ثابت الجذب العام ($G + 6{,}67\times10^{-11}\,N.m^2/kg^2$)

r : البعد بين القمر الصناعي و مركز الأرض ($r = R + h$)

R : نصف قطر الأرض.

h : ارتفاع القمر عن سطح الأرض.

ومنه : $\boxed{v = \sqrt{G\dfrac{M_T}{R+h}}}$



(الشكل 4)

4. دور القمر الصناعي :

تعريفه: هو الزمن T اللازم لكي يقوم القمر الصناعي بدورة كاملة.

عبارته : لدينا $v = \dfrac{2\pi r}{T} \Rightarrow T = \dfrac{2\pi r}{v}$

بتعويض عبارة السرعة : $T = 2\pi(R+h)\sqrt{\dfrac{(R+h)}{GM_T}}$

ومنه : $\boxed{T = 2\pi\sqrt{\dfrac{(R+h)^3}{GM_T}}}$

5. القمر الصناعي المستقر أرضيا (جيو مستقر)

تعريفه: القمر الصناعي الجيو مستقر (أو المستقر أرضيا) هو القمر الذي يدور في جهة دوران الأرض أي شمالا، ودوره يساوي دور الأرض.

T_S (دور القمر) $= T_T$ (دور الأرض) / $T_S = 2\pi\sqrt{\dfrac{(R+h)^3}{GM_T}}$, $T_T = 24h$

قوانين كبلر

القانون الأول

إن الكواكب تتحرك وفق مدارات **إهليليجية** تمثل الشمس إحدى محرقيها

الإهليليج (الشكل 5) : هو منحنى يكون فيه دائما مجموع المسافتين من نقطة منه إلى المحرقين F و F' ثابتا.

حيث : ـ تحقق نقاطه Q العلاقة : $QF + QF' = 2a$.

ـ طول محوره الكبير $2a$.

ـ طول محوره الصغير $2b$.

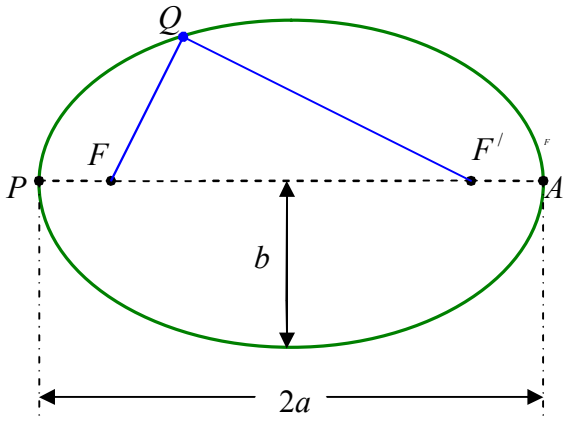
تسمى نقطة المدار P الأقرب من الشمس بـ :

ـ نقطة الرأس الأقرب $(périhérie)$.

تسمى نقطة المدار A الأبعد من الشمس بـ :

ـ نقطة الرأس الأبعد $(aphélie)$.

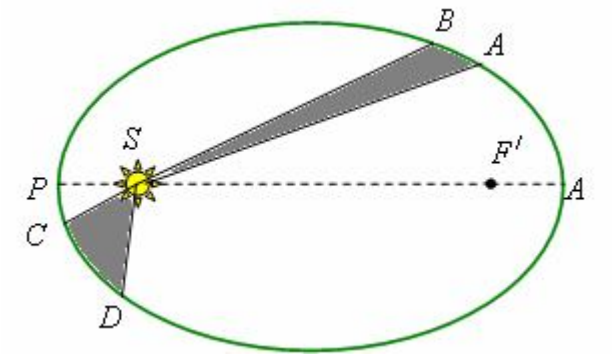
(الشمس موجودة عند النقطة F)



(الشكل 5)

القانون الثاني

إن المستقيم الرابط بين الشمس وكوكب يمسح **مساحات** متساوية خلال مجالات زمنية متساوية



خلال مجالات زمنية متساوية :
المساحتان الممسوحتان SAB و SCD متساويتان (الشكل -6).

القانون الثالث

إن مربع الدور لمدار كوكب يتناسب مع مكعب البعد المتوسط للكوكب عن الشمس

المسافة المتوسطة تساوي نصف المحور الكبير a .

$$\frac{T^2}{a^3} = K$$

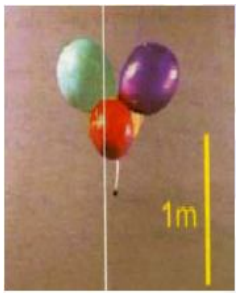
ونفس الشيء بالنسبة للأقمار الصناعية حول الأرض في المعلم المركزي الأرضي.
ملاحظة : K ثابت صالح لكل الكواكب و الأقمار و مستقل عن كتلة كل منها.

III/ دراسة حركة السقوط الشاقولي لجسم صلب في الهواء

1. الاحتكاك في الهواء

لو تركنا جسما خفيفا (ورقة مثلا) يسقط في الهواء، نلاحظ أن الحركة معقدة :
- مسار غير مستقيم لمركز العطالة.
- دوران حول مركز العطالة.
- تشوه الشكل، ... .

إن تحليل التأثيرات التي تخضع لها الورقة في الهواء، أثناء السقوط، يبين أنها تخضع بالإضافة إلى الثقل لقوى احتكاك من طرف الهواء.



يمكن التحقق، من خلال أمثلة متنوعة لأجسام خفيفة في حالة سقوط، أن هذا غير حاصل على العموم.
- لتحقيق نمذجة بسيطة للاحتكاك في الهواء، يمكن القيام بإنجاز تجربة ترتكز على سقوط **أجسام متميزة** ،أختيرت أشكالها بحيث نحصل على حركات **شاقولية انسحابية** .

في هذه الحالة يمكن تمثيل الاحتكاك بقوة وحيدة $\vec{f}$ ذات اتجاه ثابت.
مثال : حركة سقوط البالونات المثقلة بجسم.

2. دافعة أرخميدس في الهواء

كل جسم صلب مغمور في مائع (هواء أو سائل) يخض لفعل ميكانيكي يدعى **دافعة أرخميدس**.
دافعة أرخميدس منمذجة بقوة شاقولية متجهة نحو الأعلى قيمتها تساوي ثقل المائع المزاح :

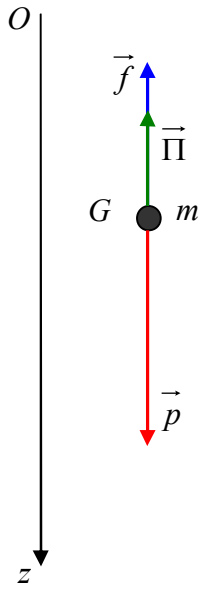
$$\vec{\Pi} = -\rho V \vec{g}$$

حيث ρ : الكتلة الحجمية للمائع kg/m^3 ، V : حجم الجسم الصلب m^3 ، g : تسارع الجاذبية m/s^2

3. المعادلة التفاضلية للحركة (السقوط الشاقولي لجسم)

أ/ المعادلة التفاضلية و السرعة الحدية

يخضع الجسم أثناء سقوطه في الهواء (الشكل -7) إلى :



(الشكل -7)

دافعة أرخميدس $\vec{\Pi}$

خصائصها : ـ نقطة التأثير : مركز عطالة الجسم.
ـ الحامل : هو الشاقول.
ـ الجهة : نحو الأعلى.
ـ الشدة : $\Pi = -\rho V g$

قوة الاحتكاك $\vec{f}$

خصائصها : ـ نقطة التأثير : مركز عطالة الجسم.
ـ الحامل : هو الشاقول.
ـ الجهة : نحو الأعلى.
ـ الشدة : ـ حالة سرعة الجسم صغيرة $f = kv$. (يسمى k بثابت الاحتكاك)
ـ حالة سرعة الجسم كبيرة $f = k'v^2$.

حيث $\vec{\Pi}$ و $\vec{f}$: قوتان معاكستان لقوة ثقل الجسم $\vec{p}$.

بتطبيق القانون الثاني لنيوتن : $\vec{p} + \vec{f} + \vec{\Pi} = m\vec{a}$

بإسقاط العلاقة على المحور الشاقولي Oz : $p - f - \Pi = ma$

حالة : $f = kv$:

$$mg - kv - \rho_f V_S g = m\frac{dv}{dt} \quad / \ \rho_S \ (\text{الكتلة الحجمية للجسم}) = \frac{m}{V_S}$$

أي :

$$mg - kv - \frac{\rho_f}{\rho_S}mg = m\frac{dv}{dt}$$

بقسمة طرفي المعادلة على m ، نجد :

$$g - \frac{k}{m}v - \frac{\rho_f}{\rho_S}g = \frac{dv}{dt}$$

ومنه **المعادلة التفاضلية** :

$$\frac{dv}{dt} + \frac{k}{m}v = g\left(1 - \frac{\rho_f}{\rho_S}\right) \quad .....(1)$$

ـ السرعة الحدية :

بوضع $\frac{dv}{dt} = 0$ في المعادلة (1) ، نجد عبارة السرعة الحدية v_l :

$$v_l = \frac{mg}{k}\left(1 - \frac{\rho_f}{\rho_S}\right)$$

حالة : $f = k'v^2$:

$$mg - k'v^2 - \rho_f V_S g = m\frac{dv}{dt} \quad / \ \rho_S \ (\text{الكتلة الحجمية للجسم}) = \frac{m}{V_S}$$

أي :

$$mg - k'v^2 - \frac{\rho_f}{\rho_S}mg = m\frac{dv}{dt}$$

بقسمة طرفي المعادلة على m ، نجد :

$$g - \frac{k'}{m}v^2 - \frac{\rho_f}{\rho_S}g = \frac{dv}{dt}$$

ومنه **المعادلة التفاضلية** :

$$\frac{dv}{dt} + \frac{k'}{m}v^2 = g\left(1 - \frac{\rho_f}{\rho_S}\right) \quad .....(2)$$

ـ السرعة الحدية :

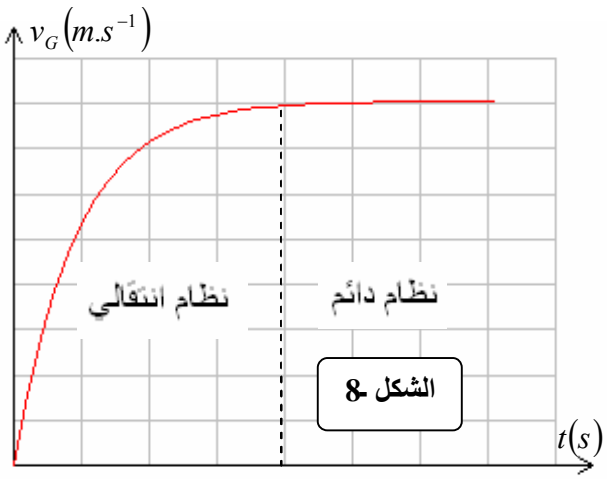
بوضع $\frac{dv}{dt} = 0$ في المعادلة (1) ، نجد عبارة السرعة الحدية v_l :

$$v_l = \sqrt{\frac{mg}{k'}\left(1 - \frac{\rho_f}{\rho_S}\right)}$$

ب/ تمثيل المنحنى : $v = f(t)$

شكل البيان (شكل 8-) يبين وجود نظامين :

- **النظام الانتقالي :** هو نظام تكون فيه قيمة السرعة متزايدة بشكل سريع في البداية وأقل فاقل مع مرور الزمن.
- **النظام الدائم :** هو نظام تكون فيه قيمة السرعة ثابتة حيث تبلغ قيمتها الحدية. في هذه المرحلة تصبح حركة الجسم منتظمة.

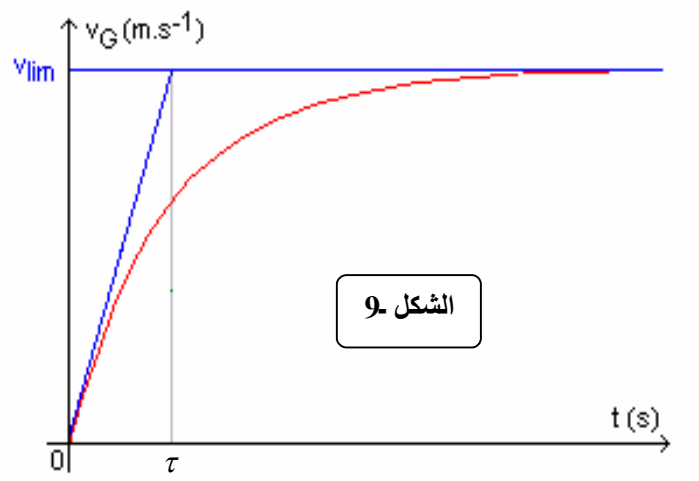


الشكل 8-

ج/ الزمن المميز للسقوط τ :

يحدد الزمن المميز للسقوط بواسطة المماس للبيان عند اللحظة $t = 0$.

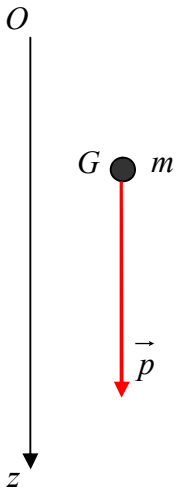
إنه فاصلة نقطة تقاطع الخط المقارب مع مماس المنحنى المار بالمبدأ، ويرمز له بـ τ (الشكل 9-).



الشكل 9-

4. نموذج السقوط الحر

السقوط الحر : يكون الجسم في حالة سقوط حر إذا كان خاضعا أثناء حركته، لقوة ثقله $\vec{p}$ فقط.(الشكل 10-)



أ/ المعادلة التفاضلية للحركة :

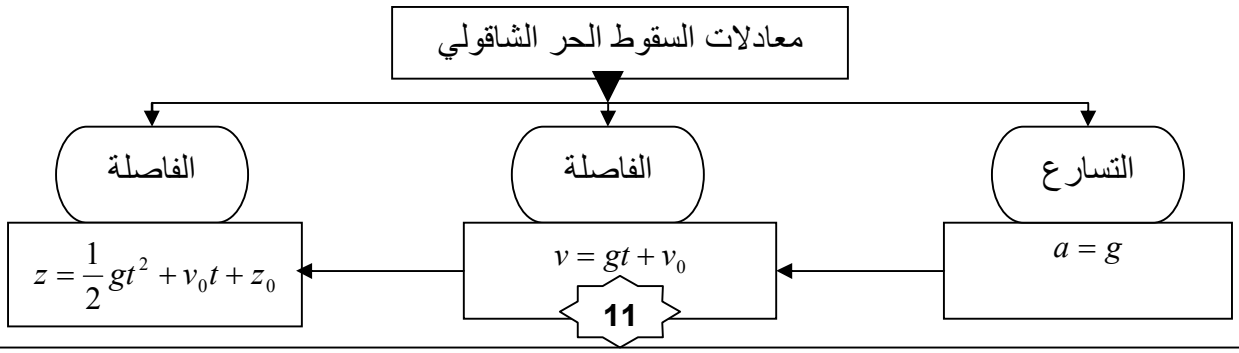
بتطبيق القانون الثاني لنيوتن : $\vec{p} + \vec{f} + \vec{\Pi} = m\vec{a}$ / $\vec{p} = m\vec{a}$, $\vec{\Pi} = \vec{0}$, $\vec{f} = \vec{0}$

أي : $m\vec{g} = m\vec{a} \Rightarrow \vec{a} = \vec{g}$

بإسقاط العلاقة على المحور الشاقولي Oz : $a = g$ / $a = \dfrac{dv}{dt}$

ومنه المعادلة التفاضلية : $\boxed{\dfrac{dv}{dt} = g}$

ب/ معادلات السقوط الحر الشاقولي : يمكن استنتاج معادلات السقوط بمكاملة التسارع ثم مكاملة السرعة بالنسبة للزمن، باستعمال الشروط الابتدائية.



المسافة المقطوعة z ← (1) $z=\frac{1}{2}gt^2+v_0t$

سرعة الجسم ← (2) $v_B-v_A=gt$

العلاقة بين السرعة و المسافة ← (3) $v_B^2-v_A^2=2gz$

حيث t : هي المدة الزمنية لقطع المسافة z في المعادلة (1).

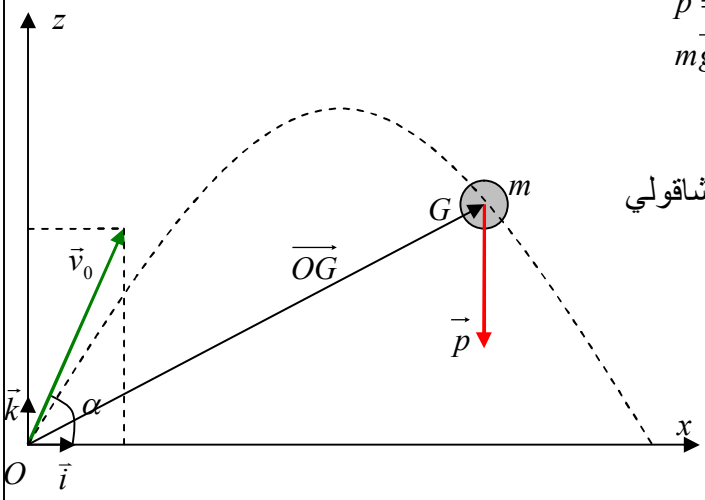
هي المدة المستغرقة بين A و B في المعادلة (2).

z : هي المسافة AB في المعادلة (3).

VI/ تطبيقات

1. حركة قذيفة (في مجال الجاذبية الأرضية)

القذيفة : هي جسم يقذف من موضع بسرعة ابتدائية يصنع حامل شعاعها مع المستوي الأفقي زاوية α، بحيث $0\le\alpha\prec\frac{\pi}{2}$. (الشكل -11)



1/ دراسة حركة القذيفة : (باعتبار أنها لا تخضع إلا لثقلها $\vec{p}$ فقط).

بتطبيق القانون الثاني لنيوتن : $\vec{p}=m\vec{a}$

أي : $m\vec{g}=m\vec{a}$

ومنه : $\boxed{\vec{a}=\vec{g}}$

أ/ المعادلات الزمنية

اختيار المعلم $(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ بحيث الشعاع $\vec{v}_0$ يتواجد في المستوي الشاقولي (xOz). (في اللحظة $t=0s$، يقذف الجسم بالسرعة $\vec{v}(t=0)=\vec{v}_0$).

ـ الشروط الابتدائية :

$$\overrightarrow{OM}_0\begin{cases}x=0\\z=0\end{cases}\qquad \vec{v}_0\begin{cases}v_{0x}=v_0\cos\alpha\\v_{0z}=v_0\sin\alpha\end{cases}$$

ـ شعاع السرعة :

$$\vec{a}(t)\begin{cases}a_x=\frac{dv_x}{dt}=0\\a_z=\frac{dv_z}{dt}=-g\end{cases}\xrightarrow{\text{بالتكامل}}\vec{v}(t)\begin{cases}v_x(t)=C_1\\v_z(t)=-gt+C_2\end{cases}$$

نحدد قيمتي الثابتين C_1 و C_2 بالاستعانة بالشروط الابتدائية، أي : $C_1=v_0\cos\alpha$ و $C_2=v_0\sin\alpha$.

ومنه : $\boxed{v_x(t)=v_0\cos\alpha}$ و $\boxed{v_z(t)=-gt+v_0\sin\alpha}$

ـ شعاع الموضع : نحصل على إحداثيات الموضع بتكامل إحداثيات شعاع السرعة.

$$\vec{v}(t)\begin{cases}v_x(t)=v_0\cos\alpha\\v_z(t)=-gt+v_0\sin\alpha\end{cases}\xrightarrow{\text{بالتكامل}}\overrightarrow{OM}(t)\begin{cases}v_x(t)=v_0\cos\alpha+C_3\\v_z(t)=-\frac{1}{2}gt^2+(v_0\sin\alpha)t+C_4\end{cases}$$

نحدد قيمتي الثابتين C_3 و C_4 بالاستعانة بالشروط الابتدائية، أي : $C_3=0$ و $C_2=0$.

ومنه :

$$x(t) = (v_0 \cos\alpha)t$$

و

$$z(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + (v_0 \sin\alpha)t$$

ملاحظة : بما أن الحركة تتم في المستوي الشاقولي (xOz) الذي يضم شعاع السرعة الابتدائية $\vec{v_0}$، فهي محصلة حركتين :

- حركة مستقيمة منتظمة وفق المحور الأفقي.
- حركة مستقيمة متغيرة بانتظام وفق المحور الشاقولي.

ب/ معادلة المسار : نحصل على معادلة المسار بكتابة z بدلالة x بحذف t من المعادلة $x(t)$،

نستخرج $t = \frac{x}{v_0 \cos\alpha}$. نستبدل هذه العبارة في المعادلة $z(t)$:

$$z = -\frac{g}{2v_0^2 \cos^2\alpha}x^2 + (\tan\alpha)x$$

معادلة المسار هي من الدرجة الثانية، تمثيلها البياني **قطع مكافئ**.

ج/ الذروة و المدى (الشكل -12)

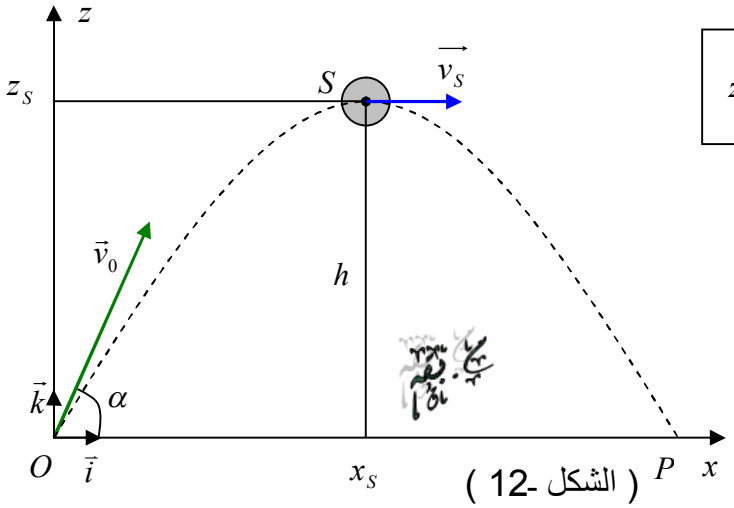
- الذروة : هي أعلى ارتفاع يبلغه الجسم (النقطة S في الشكل - 12).

عند الذروة تكون $v_z = 0$، أي : $-gt + v_0 \sin\alpha = 0$

نعوض $t = \frac{v_0 \sin\alpha}{g}$ ، في العلاقة : $z(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + (v_0 \sin\alpha)t$

نجد ترتيب الذروة (أعلى ارتفاع) :

$$z = h = \frac{v_0^2 \sin^2\alpha}{2g}$$



(الشكل -12)

- المدى : هو أقصى مسافة تقطعها القذيفة، أي المسافة بين نقطة القذف O و النقطة P على المستوي الأفقي الذي يشمل O.

عند P يكون $z = 0$، أي لإيجاد المسافة $x_P = OP$

نضع $z = 0$ في معادلة المسار.

$$x_P = OP = \frac{v_0^2 \sin 2\alpha}{g}$$

د/ طاقة قذيفة

في حقل منتظم للجاذبية g، طاقة الجملة (قذيفة + أرض) هي :

$$E = \frac{1}{2}mv^2 + mgz$$

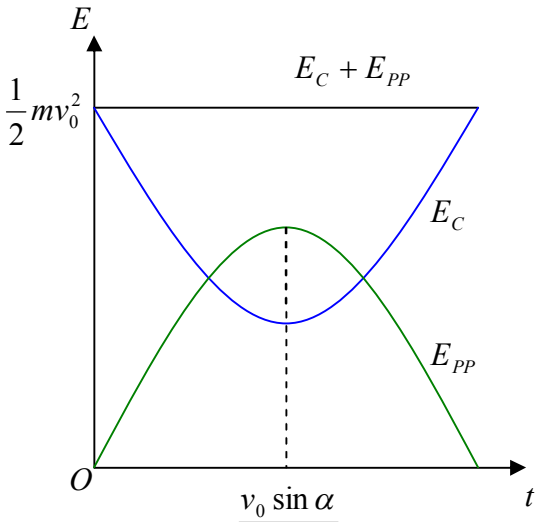
حيث طاقتها الحركية :

$$E_C = \frac{1}{2}mv^2$$

وطاقتها الكامنة الثقالية :

$$E_{PP} = mgz$$

- مخطط الطاقة (الشكل -13).



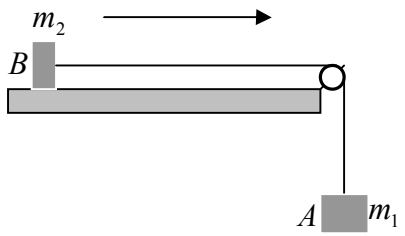
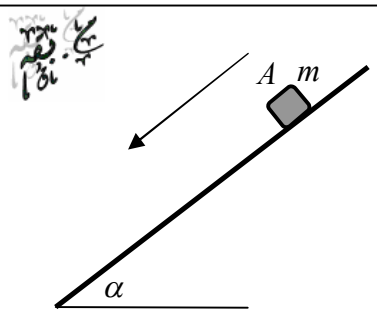
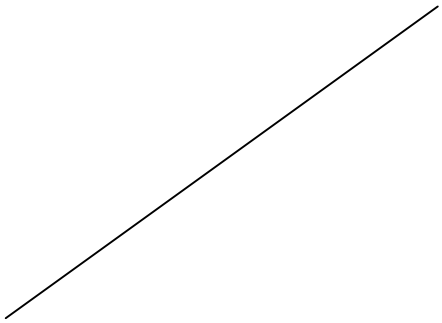
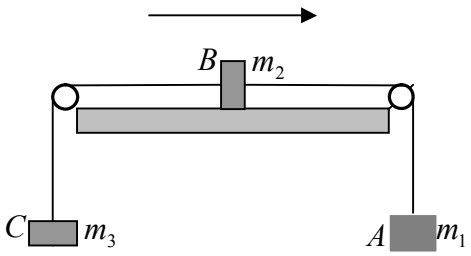
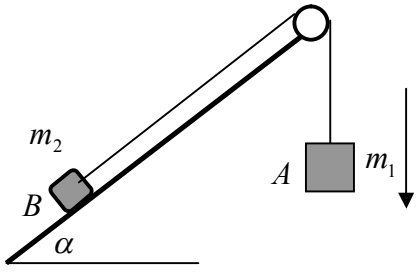
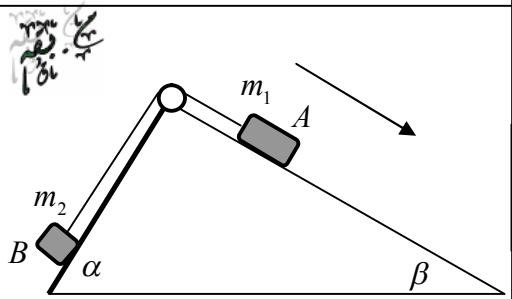
(الشكل -13)

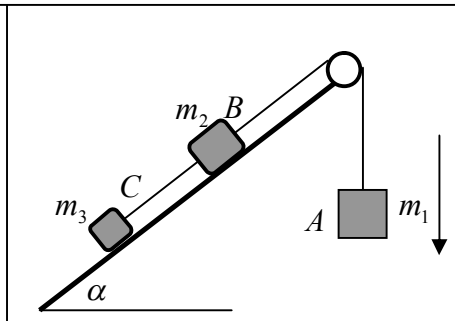
2. حركة مركز عطالة جسم صلب خاضع لعدة قوى (أمثلة بسيطة)

يتحرك جسم (A) كتلته m_1 ومركز عطالته G ابتداء من السكون، في الحالات المبينة في الجدول التالي :
حيث الأجسام مربوطة بخيط مهمل الكتلة وغير قابل للإمتطاط، يمر على محز بكرة ثابتة مهملة الكتلة، بإمكانها الدوران حول محور أفقي ثابت. (نهمل جميع الاحتكاكات).

أدرس حركة مركز عطالة الجسم A :

- مثل القوى الخارجية المطبقة على أجزاء الجملة A ، B ، C (حسب كل حالة).
- استخرج في كل حالة،عبارة تسارع مركز عطالة الجسم A المدونة في الجدول.
- استنتج في كل حالة عبارة قوة شد الخيط للجسم A (توتر الخيط T_1) المدونة في الجدول.

الجملة	التسارع	توتر الخيط
	$a=\left(\frac{m_1}{m_1+m_2}\right).g$	$T_1=\left(\frac{m_1m_2}{m_1+m_2}\right).g$
	$a=g\sin\alpha$	
	$a=\left(\frac{m_1-m_3}{m_1+m_2+m_3}\right).g$	$T_1=\left(\frac{m_1m_2+2m_1m_3}{m_1+m_2+m_3}\right).g$
	$a=\left(\frac{m_1-m_2\sin\alpha}{m_1+m_2}\right).g$	$T_1=\left(\frac{m_1m_2(1+\sin\alpha)}{m_1+m_2+m_3}\right).g$
	$a=\left(\frac{m_1\sin\beta-m_2\sin\alpha}{m_1+m_2}\right).g$	$T_1=\left(\frac{m_1m_2(\sin\beta+\sin\alpha)}{m_1+m_2}\right).g$



$$a=\left(\frac{m_1-(m_2+m_3)\sin\alpha}{m_1+m_2+m_3}\right).g$$

$$T_1=\left(\frac{m_1(m_2+m_3)(1+\sin\alpha)}{m_1+m_2+m_3}\right).g$$

V/ حدود ميكانيك نيوتن

الانفتاح على العالم الكمي

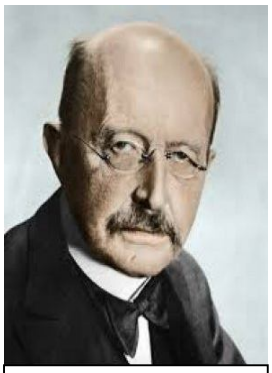
حدود الميكانيك الكلاسيكية (ميكانيك نيوتن)

بحلول القرن العشرين، تم اكتشاف ظواهر فيزيائية لم يكن ممكنا تفسيرها باعتماد قوانين الميكانيك الكلاسيكية لغاليلي، ونيوتن ، .. إلخ، وحتى قوانين الكهرومغناطيس لماكسويل وغيره، خصوصا عندما يتعلق الأمر بأجسام ذات أبعاد صغيرة جدا (تركيب الذرة وحركة الالكترونات)، الأمر الذي أدى إلى تأسيس نظرية جديدة تجيب على الكثير من التساؤلات سميت بـ ميكانيك الكم *Mécanique quantique* .

وباختصار : إن الميكانيك التقليدي (أو الكلاسيكي) لم يتمكن من تفسير حركة الجسيمات على مستوى الذرة.

الميكانيك الكمية

ماكس بلانك ـ أينشتاين

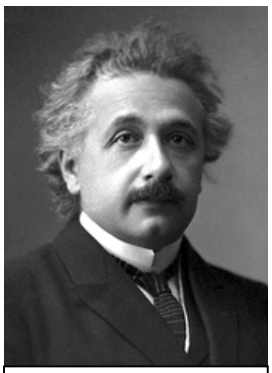


ماكس بلانك

ماكس بلانك (*Max Planck* [1858 – 1947])، عالم فيزياء ألماني، يعتبر مؤسس **نظرية الكم**، وأحد أهم فيزيائيي القرن العشرين، قدم العديد من المساهمات في مجال الفيزياء النظرية، لكن يشتهر بأنه مؤسس **نظرية الكم** التي تعد ثورة في فهم الإنسان لطبيعة الذرة وجسيماتها، بالإضافة إلى **نظرية النسبية** لأينشتاين،التي أحدثت هي الأخرى ثورة في طبيعة المكان والزمان

تشكل هاتان النظريتان حجر الأساس لفيزياء القرن العشرين

في سنة 1900 استطاع العالم الفيزيائي **ماكس بلانك** أن يهز الأوساط العلمية كلها عندما أعلن بأن طاقة الموجات الضوئية تقفز بصورة غير متصلة، وأنها مكونة من **كمات** (مفردها : **كم**). أي أن الطاقة المشعة من الذرات تنبعث على شكل **كمات** أطلق عليها اسم الكم. من هنا بدأت **نظرية الكم** التي نجحت ولا تزال ناجحة في تفسير ظواهر طبيعية عديدة لم تفلح الميكانيك الكلاسيكية في تفسيرها.



ألبرت أينشتاين

ألبرت أينشتاين (*Albert Einstein* [1879 – 1955])، عالم فيزياء ألماني أمريكي الجنسية، يشتهر بأبي النسبية كونه واضع النظرية النسبية الخاصة و النظرية النسبية العامة الشهيرتين اللتان كانت اللبنة الأولى للفيزياء الحديثة.

أكد أينشتاين في سنة 1905، أن الضوء **مكمم**، مكون من (كمات (*quanta*) من الإشعاعات)، جسيمات تملك طاقة لها علاقة بتواتر الضوء.

هذه الجسيمات بدون كتلة سميت **فوتونات** (*photons*) في سنة 1926.

فرضية بلانك

إن الموجات الكهرومغناطيسية لا تصدر بشكل مستمر متصل بل على شكل كمات حيث يعتبر الكم أصغر مقدار معين من الطاقة يمكن تبادله بين الأجسام وفق تردد معين وترتبط طاقة الكم بتردد الإشعاع الموافق له.

$E=h\upsilon$ ، حيث h هو ثابت بلانك.

فرضية أينشتاين

الضوء ذو طبيعة موجية جسيمية يتألف من فوتونات ، يحمل كل فوتون طاقة

$E=h\upsilon$

$$E = h\upsilon$$

- $h = 6{,}63\times10^{-34}\ j.s$: ثابت بلانك
- $\upsilon = \frac{c}{\lambda}$: التواتر (تردد الإشعاع)
- $c \approx 3\times10^{8}\ m/s$: سرعة الضوء في الفراغ
- λ : طول موجة الإشعاع في الفراغ

أطياف الانبعاث و الامتصاص

طيف الانبعاث أو الاصدار :

عندما تثار الالكترونات في ذرة ما نتيجة اكتسابها لطاقة خارجية فإنها تقفز إلى مدارات أبعد، وعند عودتها تصدر إشعاعات. أي عندما ينتقل إلكترون من مستوى طاقة E_2 إلى مستوى طاقة أدنى E_1 يصدر كما واحدا من الإشعاع $h\upsilon = E_2 - E_1$.
تشكل مجموعة الإشعاعات المنبعثة طيف الامتصاص.

طيف الامتصاص :

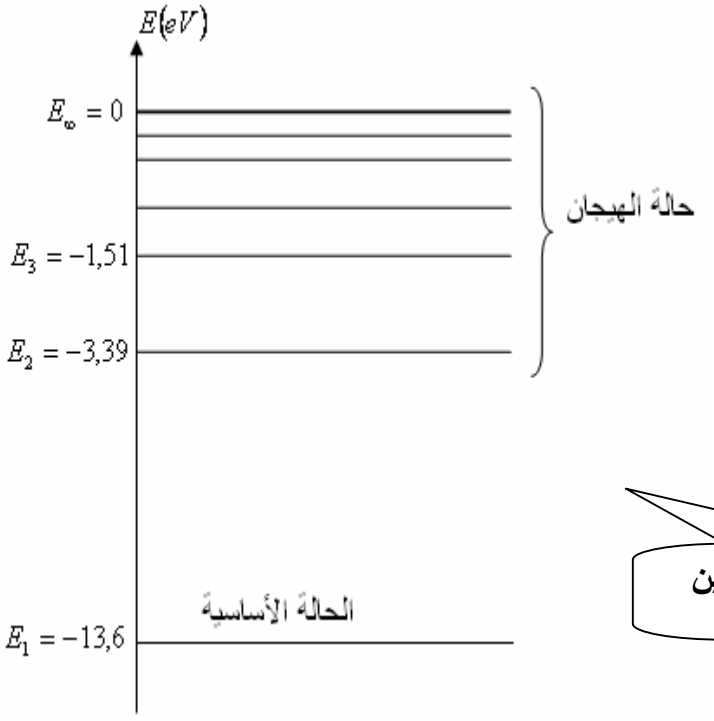
عندما تكتسب ذرة ما طاقة خارجية، تتم عملية امتصاص للفوتونات، فتقفز الإلكترونات إلى مدارات أعلى .
أي لا يمكن لإلكترون أن يقفز من مستوى طاقة إلى مستوى طاقة أعلى إلا إذا امتص كما واحدا $h\upsilon = E_2 - E_1$.
تشكل مجموعة الإشعاعات الممتصة طيف الامتصاص.

مستويات الطاقة في الذرة

الذرة بإمكانها أن تنتقل من حالة إلى حالة أخرى عند اكتسابها أو فقدانها للطاقة.
لتفسير التبادل الطاقي الحاصل بين الذرة و المحيط الخارجي افترض العالم الفيزيائي نيلس بوهر أن طاقة الذرة مكماة واقترح العلاقة : $E_n = -\frac{E_0}{n^2}$ التي تحدد مختلف مستويات طاقة ذرة الهيدروجين، حيث n عدد كمي صحيح غير معدوم و $E_0 = 13{,}6eV$.
أي أن طاقة المستويات في ذرة الهيدروجين تعطى بالعلاقة :

$$E_n = -\frac{13{,}6}{n^2} \quad ، \quad E_n(eV)$$

- من أجل $(n=1)$، يكون : $E_1 = -13{,}6eV$
هذه الطاقة توافق الذرة في **حالتها الأساسية**.
- من أجل $(n=2)$، يكون : $E_2 = -3{,}39eV$
هذه الطاقة توافق الذرة في **حالة الهيجان.**
وهكذا ... .
- من أجل $(n \to \infty)$، يكون : $E_\infty = 0$.
هذه الطاقة توافق **تشرد الذرة، أي** ابتعاد الإلكترون الوحيد عن النواة.



مستويات الطاقة في ذرة الهيدروجين

التمارين

(تطور جملة ميكانيكية)

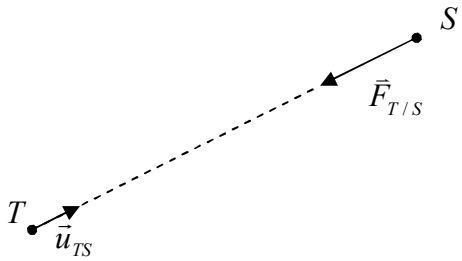
الجزء 1

تمرين 1

تستعمل الأقمار الاصطناعية من نوع (صبوت) للاستطلاع على سطح الأرض ، إنها مجموعة من أقمار اصطناعية مدنية.
من بين أحدثها ـ صبوت 5 ـ الذي وضع في مداره في ماي 2002 من طرف صاروخ أريان، فهو يستطيع التمييز بين تفاصيل من رتبة $2,5m$.
يمر القمر الاصطناعي فوق المكان نفسه من سطح الأرض كل 26,0 يوم شمسي متوسط : تمثل هذه المدة(الحلقة المدارية) و التي ينجز خلالها القمر الاصطناعي 369 دورة.

المعطيات : $G = 6,67 \times 10^{-11} N.m^2.kg^{-2}$

الأرض		صبوت 5	
الكتلة M_T	$5,97 \times 10^{24} kg$	الكتلة m	$3000kg$
نصف القطر R_T	$6378km$	المدار	دائري
اليوم الشمسي المتوسط	$24h$	الارتفاع z	$822km$



1. أثبت أن حركة القمر الاصطناعي منتظمة .
   أوجد عبارتي سرعته و دوره .
2. أحسب كلا من قيمتي السرعة و الدور .
3. أوجد مرة ثانية قيمة الدور باستعمال الفقرة التالية من النص :
   ـ تمثل هذه المدة (الحلقة المدارية) و التي ينجز خلالها القمر الاصطناعي 369 دورة .

تمرين 2

يدور قمر اصطناعي كتلته (m) حول الأرض بحركة منتظمة ، فيرسم مسارا دائريا نصف قطره r ، ومركزه هو نفسه مركز الأرض.

1. مثل قوة جذب الأرض للقمر الاصطناعي و اكتب عبارة قيمتها بدلالة M_T , m , G , r حيث :
   M_T كتلة الأرض ، m كتلة القمر الاصطناعي ، G ثابت الجذب العام
   r نصف قطر المسار (البعد بين مركزي الأرض و القمر الاصطناعي)
2. باستعمال التحليل البعدي أوجد وحدة ثابت الجذب العام (G)في الجملة الدولية (SI) .
3. بين أن عبارة السرعة الخطية (v) للقمر الاصطناعي في المرجع المركزي الأرضي تعطى بـ :
$$v = \sqrt{\frac{G.M_T}{r}}$$
4. اكتب عبارة (v) بدلالة r و T حيث T دور القمر الاصطناعي .
5. اكتب عبارة دور القمر الاصطناعي حول الأرض بدلالة M_T , G , r .
6. أ/ بين أن النسبة $\left(\frac{T^2}{r^3}\right)$ ثابتة لأي قمر يدور حول الأرض ، ثم احسب قيمتها العددية في المعلم المركزي الأرضي مقدرة بوحدة الجملة الدولية (SI).
   ب/ إذا كان نصف قطر مسار قمر اصطناعي يدور حول الأرض $r = 2,66.10^4 km$ ، احسب دور حركته .

يعطى :
ثابت الجذب العام $G = 6,67.10^{-11} SI$, كتلة الأرض $M_T = 5,97.10^{24} kg$, $\pi^2 = 10$

تمرين 3

يدور قمر اصطناعي كتلته (m_S) حول الأرض في مسار دائري على ارتفاع (h) من سطحها.
نعتبر الأرض كرة نصف قطرها (R)، و ننمذج القمر الاصطناعي بنقطة مادية.
تدرس حركة القمر الاصطناعي في المعلم المركزي الأرضي الذي نعتبره غاليليا.

1. ما المقصود بالمعلم المركزي الأرضي ؟
2. أكتب عبارة القانون الثالث لكيبلر بالنسبة لهذا القمر .
3. أوجد العبارة الحرفية بين مربع سرعة القمر (v^2) و (G) ثابت الجذب العام ، M_T كتلة الأرض ، h و R.
4. عرف القمر الجيومستقر و أحسب ارتفاعه (h) و سرعته (v).
5. أحسب قوة جذب الأرض لهذا القمر. اشرح لماذا لا يسقط على الأرض رغم ذلك.

المعطيات :

دور حركة الأرض حول محورها $T \approx 24h$

$R = 6400km$ ، $m_S = 2{,}0\times10^{3}\,kg$ ، $M_T = 5{,}97\times10^{24}\,kg$ ، $G = 6{,}67\times10^{-11}\,N.m^2.kg^{-2}$

تمرين 4

ينتمي القمر الاصطناعي جيوف أ$(Giove-A)$إلى برنامج غاليليو الأوروبي لتحديد الموقع المكمل للبرنامج الأمريكي GPS.
نعتبر القمر الاصطناعي جيوف أ $(Giove-A)$ ذي الكتلة $m = 700kg$ نقطيا و نفترض أنه يخضع إلى قوة جذب الأرض فقط .
يدور القمر $(Giove-A)$ بسرعة ثابتة في مدار مركزه (O) على ارتفاع $h = 23{,}6\times10^{3}\,km$ من سطح الأرض.

1. في أي مرجع تتم دراسة حركة هذا القمر الاصطناعي ؟ و ماهي الفرضية المتعلقة بهذا المرجع و التي تسمح بتطبيق القانون الثاني لنيوتن ؟
2. أوجد عبارة تسارع القمر $(Giove-A)$ و عين قيمته.
3. أحسب سرعة القمر $(Giove-A)$ على مداره .
4. عرف الدور T ثم عين قيمته بالنسبة للقمر $(Giove-A)$.
5. أحسب الطاقة الإجمالية للجملة ($(Giove-A)$، أرض) .

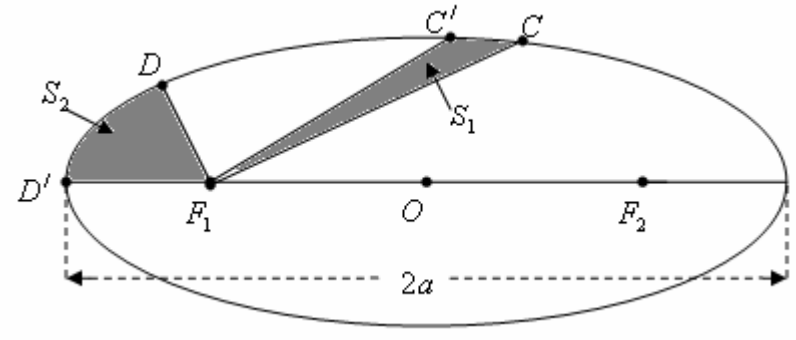
المعطيات :

ثابت الجذب العام $G = 6{,}67\times10^{-11}\,SI$ ، $M_T = 5{,}98\times10^{24}\,kg$

نصف قطر الأرض $R_T = 6{,}38\times10^{3}\,km$

تمرين 5

أ/ يكون مسار حركة مركز عطالة كوكب حول الشمس اهليليجيا كما يوضحه الشكل -1).
ينتقل الكوكب أثناء حركته على مداره من النقطة C إلى النقطة C' ثم من النقطة D إلى النقطة D' خلال نفس المدة الزمنية Δt .



(الشكل -1)

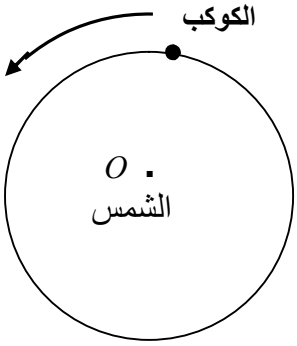
1. اعتمادا على قانون كبلر الأول فسر وجود موقع الشمس في النقطة F_1 ، كيف نسمي عندئذ النقطتين F_1 و F_2 ؟
2. حسب قانون كبلر الثاني ما هي العلاقة بين المساحتين S_1 و S_2 ؟
3. بين أن متوسط السرعة بين الموضعين C و C' أقل من متوسط السرعة بين الموضعين D و D'.

ب/ من أجل التبسيط ننمذج المسار الحقيقي لكوكب في المرجع الهيليومركزي بمدار دائري مركزه O (مركز الشمس) و نصف قطره r (الشكل -2).
يخضع كوكب أثناء حركته حول الشمس إلى تأثيرها و الذي ينمذج بقوة $\vec{F}$ ، قيمتها تعطى حسب قانون الجذب العام لنيوتن بالعلاقة :

$$F = G\frac{mM}{r^2}$$

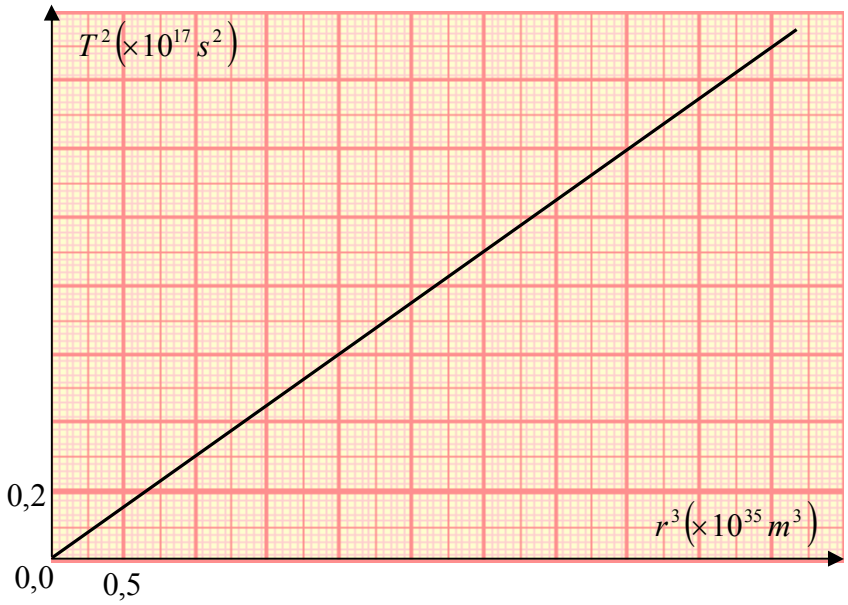
حيث : M كتلة الشمس ، m كتلة الكوكب و G ثابت الجذب الكوني

$$G = 6{,}67\times10^{-11}\,SI$$



(الشكل -2)

باستعمال برمجية "*Satellite*" في جهاز الإعلام الآلي تم رسم البيان $T^2 = f(r^3)$ (الشكل -3).
حيث T دور الحركة.



(الشكل -3)

1. اذكر نص قانون كبلر الثالث.
2. بتطبيق القانون الثاني لنيوتن على الكوكب وبإهمال تأثيرات الكواكب الأخرى ، اوجد عبارة كل من v سرعة الكوكب ، ودور حركته T بدلالة r ، G ، M.
3. أوجد بيانيا العلاقة بين T^2 و r^3 .
4. أوجد العلاقة النظرية بين T^2 و r^3 .
5. بتوظيف العلاقتين الأخيرتين استنتج قيمة كتلة الشمس M.

تمرين 6

نستعمل بعض خواص الأقمار الاصطناعية للأرض قصد إيجاد قيمة تقريبية لكتلة الأرض. لهذا نفرض أن هذه الأقمار في حركة دائرية تحت تأثير قوة الجاذبية للأرض فقط .

1. بين أن حركة القمر الاصطناعي دائرية منتظمة .
2. نرمز بـ H لارتفاع القمر الاصطناعي، و R لنصف قطر الأرض، و G ثابت التجاذب الكوني، و T دور القمر الاصطناعي و M كتلة الأرض .

- بين أن $\frac{(R+H)^3}{T^2} = cte$ ، ثم أوجد قيمة ثابت التناسب بدلالة M و G.

3. الجدول التالي يعطي ارتفاعات و أدوار بعض الأقمار الاصطناعية للأرض :

القمر الاصطناعي	ميتيوسات	مركبة مير	كوسموس 1970
T	$23h56\,\text{min}$	$1h35\,\text{min}$	$11h14\,\text{min}$
H	$35800km$	$500km$	$19100km$

يتميز القمر الاصطناعي ميتيوسات بخصائص خاصة
أ/ ما هي هذه الخصائص ؟
ب/ كيف يسمى هذا النوع من القمر الاصطناعي ؟
ج/ ماذا يمثل الدور $23h56\,\text{min}$ ؟
د/ لماذا لا يساوي هذا الدور $24h$ ؟

4. تأكد من الجدول أن : $\frac{(R+H)^3}{T^2} = cte$.
5. استنتج قيمة تقريبية لكتلة الأرض M.

المعطيات : $G = 6{,}67\times10^{-11}\,SI$ ، $R_T = 6400km$

تمرين 7

I/ يدور قمر اصطناعي (S) حول الأرض بحركة دائرية منتظمة في مستوي خط الاستواء عند الارتفاع $h = 400km$.

1.عين السرعة v_S لحركة مركز عطالة القمر الاصطناعي .

2.عين دور الحركة T_S.

3.القمر الاصطناعي (S) ينتقل نحو الشرق، عين المجال الزمني الذي يفصل بين مرورين متتاليين في موضع يقع على شاقول نقطة معينة من خط الاستواء .

II/ نفترض الآن أن القمر الاصطناعي الموجود عند الإرتفاع $h_0 = 400km$ ، ونظرا للتأثيرات المختلفة يتناقص ارتفاعه بمقدار $1/1000$ من الإرتفاع الذي كان عليه عند بداية كل دورة .

1.أوجد علاقة بين h_{n+1} (الارتفاع الذي كان عليه عند بداية الدورة $(n+1)$) و h_n (الارتفاع الذي كان عليه عند بداية الدورة n).

2.استنتج علاقة بين h_1 و h_0 .

3.عين عدد الدورات التي أنجزها القمر الاصطناعي عند الارتفاع $100km$.

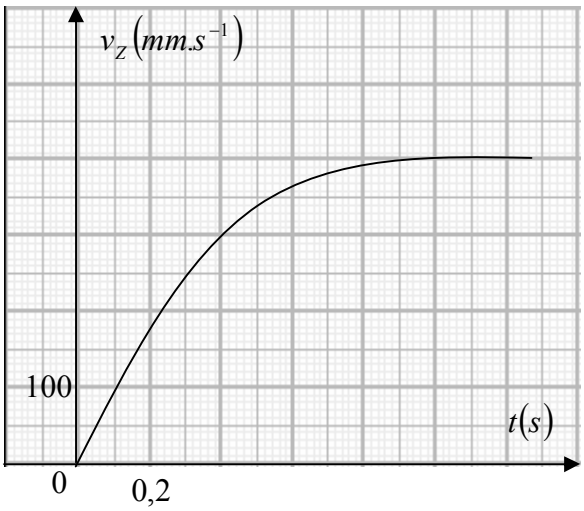
المعطيات :

ثابت التجاذب الكوني : $G = 6{,}67\times10^{-11}\,N.m^2.kg^{-2}$ ، كتلة الأرض : $M = 5{,}97\times10^{24}\,kg$

نصف قطر الأرض : $R_T = 6{,}38\times10^{3}\,km$ ، دور حركة الأرض حول محور الأقطاب : $T_T = 24h$

تمرين 8

تم تصوير السقوط الشاقولي لكرية داخل الزيت. وبعد معالجة المعطيات بالإعلام الآلي، تم الحصول على تطور السرعة $v_Z(t)$ للكرية خلال الزمن. المحور (Oz) متجه نحو الأسفل .



1.كيف نسمي النظامين المختلفين لمثل هذه الحركة ؟

أ/ ما هي السرعة الابتدائية v_0 للكرية ؟

ب/ ماهي سرعتها الحدية v_L ؟

2.حدد الزمن المميز للسقوط .

3.حدد بواسطة المنحنى ، قيمة التسارع في اللحظة $t = 0s$.

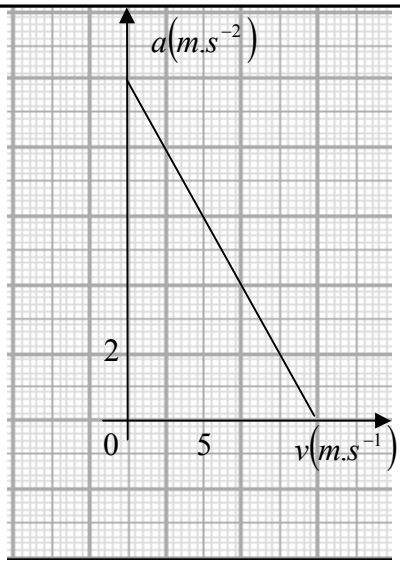
4.نستطيع كتابة المعادلة التفاضلية للسرعة بالشكل :

$$\frac{dv_z}{dt} = g\left(1-\rho_f\frac{v_S}{m}\right)-\frac{k}{m}v_z(t)$$

استنتج قيمة دافعة أرخميدس و قيمة k.

المعطيات : $g = 9{,}8N.kg^{-1}$ ، كتلة الكرية $m = 13{,}3g$

تمرين 9



يسقط مظلي كتلته مع تجهيزه $m = 100g$ سقوطا شاقوليا بدءا من نقطة O بالنسبة لمعلم أرضي دون سرعة ابتدائية .

يخضع أثناء سقوطه إلى قوة مقاومة الهواء عبارتها من الشكل $f = kv$ (تهمل دافعة أرخميدس).

يمثل البيان (الشكل) تغيرات (a) تسارع مركز عطالة المظلي بدلالة السرعة (v).

1.بتطبيق القانون الثاني لنيوتن ، بين أن المعادلة التفاضلية لحركة المظلي من الشكل : $\frac{dv}{dt} = A.v + B$

حيث أن A ، B ثابتان يطلب تعيين عبارتيهما .

2.عين بيانيا قيمتي : ـ شدة مجال الجاذبية الأرضية (g) ، السرعة الحدية للمظلي (v_L).

3.تتميز الحركة السابقة بقيمة المقدار $\left(\frac{k}{m}\right)$، حدد وحدة هذا المقدار و أحسب قيمته من البيان .

4.احسب قيمة الثابت k.

5.مثل كيفيا تغير سرعة المظلي بدلالة الزمن في المجال الزمني : $0 \le t \le 7s$.

تمرين 10

تسمح المعادلة التفاضلية $\frac{dy}{dt} + \alpha.y = \beta$ (1) بوصف عدد كبير من الظواهر الفيزيائية المتغيرة خلال الزمن، مثل الشدة، التوتر ، السرعة ، النشاط الإشعاعي ... الخ .

نذكر أن هذه المعادلة رياضيا تقبل على الخصوص الحل : $y(t) = A + B.e^{-\alpha t}$ (2)

حيث A و B ثابتين يحددان من الشروط الابتدائية .

استغلت حركة سقوط كرة معدنية كتلتها m في مائع كتلته الحجمية ρ_f بواسطة برمجية خاصة التي سمحت برسم تطور سرعة مركز العطالة بدلالة الزمن، فتم الحصول على المنحنى البياني رقم 1 الموضح في الشكل المقابل و الذي معادلته : $v(t) = 1{,}14.\left(1 - e^{-\frac{t}{0{,}132}}\right)$ ،حيث $v(t)$ مقدرة بـ $m.s^{-1}$ و الزمن t بـ s.

I/ استغلال المنحنى البياني و معادلته :

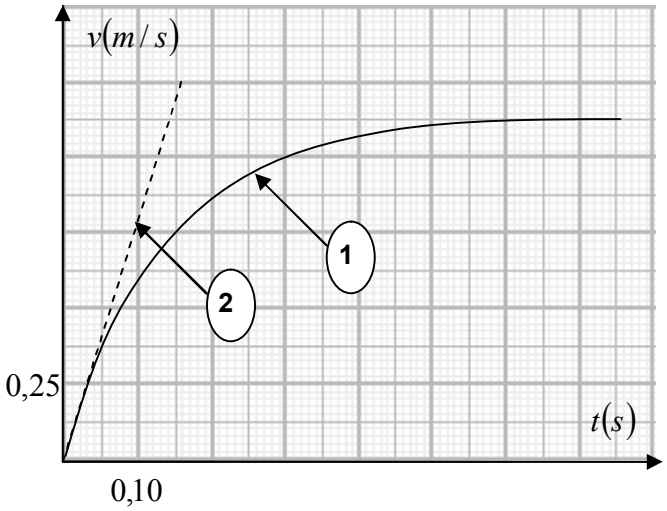
1.أذكر مع التعليل صحة أو خطأ العبارات التالية :

المعنى الفيزيائي للمنحنى البياني رقم 2 هو :

ـ مخطط سرعة الكرة عند إهمال قوى الاحتكاك.

ـ مخطط سرعة الكرة عند إهمال دافعة أرخميدس.

ـ تسارع الكرة لحظة تحريرها.



2.هل معادلة المنحنى البياني تتطابق مع المعادلة رقم (2).

3.حدد قيمتي الثابتين A و B.

4.أثبت أن المعادلة التفاضلية التي تحققها سرعة الكرة $v(t)$ هي : $\frac{dv}{dt} + 7{,}58.v = 8{,}64$ ،ثم عين قيمتي α و β.

II/ دراسة الظاهرة الفيزيائية :

الكرة المستعملة في تحقيق الدراسة هي كرة من فولاذ كتلتها $m = 32g$ و حجمها V.

ـ تسارع الجاذبية في مكان الدراسة هو $g = 9{,}80m.s^{-2}$.

ـ تعطى قوى الاحتكاك المطبقة على الكرة بالعبارة : $\vec{f} = -k\vec{v}$.

1. أحص ثم مثل القوى المطبقة على الكرة أثناء سقوطها .

2. بتطبيق القانون الثاني لنيوتن على الكرة، و باعتبار المحور الشاقولي موجه نحو الأسفل، أثبت أن المعادلة التفاضلية المتعلقة بالسرعة $v(t)$ تحقق العلاقة : $\frac{dv}{dt} + \frac{k}{m}v = g\left(1 - \frac{\rho.V_S}{m}\right)$ (3).

3. بالمطابقة بين المعادلتين (1) و (3) ما هي العبارة الحرفية للمعامل β ، ثم حدد قيمة دافعة أرخميدس التي تخضع لها الكرة .

4. أحسب قيمة كل من السرعة الحدية v_L ، الثابت k و تسارع الكرة في اللحظة $t = 0s$.

لدراسة حركة سقوط جسم صلب (S) كتلته (m) شاقوليا في الهواء ،أستعملت كاميرا رقمية $(Webcam)$ ،عولج شريط الفيديو ببرمجة "*Avistep*" في جهاز الإعلام الآلي فتحصلنا على النتائج التالية :

$t(ms)$	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900
$v(m.s^{-1})$	0	0,60	0,90	1,02	1,08	1,10	1,12	1,13	1,14	1,14

1.أ/ أرسم المنحنى البياني الممثل لتغيرات السرعة v بدلالة الزمن $v = f(t)$.

يعطى السلم : $1cm \to 0,20m.s^{-1}$ ، $1cm \to 0,1s$

ب/ عين قيمة السرعة الحدية $v_{\lim}$.

ج/ كيف يكون الجسم الصلب (S) متميزا للحصول على حركة مستقيمة شاقولية انسحابية في نظامين انتقالي ودائم؟

د/ احسب تسارع حركة (S) في اللحظة $t = 0$.

2.تعطى المعادلة التفاضلية لحركة (S) بالعبارة $\frac{dv}{dt} + Av = C\left(1 - \frac{\rho.V}{m}\right)$

حيث ρ الكتلة الحجمية للهواء ، V حجم (S).

أ/ مثل القوى الخارجية المطبقة على مركز عطالة (S).

ب/ بتطبيق القانون الثاني لنيوتن ، اوجد المعادلة التفاضلية لحركة مركز عطالة (S) بدلالة السرعة v وذلك في حالة السرعات الصغيرة .

وبين أن : $A = \frac{k}{m}$ ، $C = g$ حيث : k ثابت يتعلق بقوى الاحتكاك .

ج/ استنتج قيمة دافعة أرخميدس و قيمة الثابت k.

<u>يعطى</u> : $g = 9,8N.Kg^{-1}$ ، $m = 19g$

الحلول

(تطور جملة ميكانيكية)

الجزء 1

حل التمرين 1

1.ـ إثبات أن حركة القمر الاصطناعي منتظمة :

ندرس حركة القمر الاصطناعي في المرجع المركزي الأرضي باعتباره غاليليا.

تطبق الأرض على القمر الاصطناعي قوة : (نصف قطر المدار : r) $\overrightarrow{F_{T/S}} = -G.\frac{M_T m}{r^2}\overrightarrow{u_{TS}}$

بتطبيق القانون الثاني لنيوتن : $\sum \vec{F} = m\vec{a}$

$\vec{F} = m\vec{a}$

نجد أن : $\vec{a} = -\frac{GM_T}{r^2}\overrightarrow{u_{TS}}$

حيث : $a = \frac{GM_T}{r^2}$ تمثل قيمة ثابتة.

وبما أن التسارع هو شعاع ناظمي قيمته a ثابتة، فإن حركة القمر منتظمة.

ـ إيجاد عبارتي سرعته و دوره :

لدينا : $a = \frac{v^2}{r}$ / $a = \frac{GM_T}{r^2}$

ومنه : $\boxed{v = \sqrt{\frac{GM_T}{r}}}$

أما عبارة الدور فهي : $T = \frac{2\pi.r}{v}$

أي : $\boxed{T = \frac{2\pi.r}{v}}$

2. حساب كلا من قيمتي السرعة و الدور :

ـ حساب قيمة السرعة : $v = \sqrt{\frac{6{,}67\times10^{-11}\times5{,}97\times10^{24}}{6378\times10^3+822\times10^3}}$, $\boxed{v = 7{,}44\times10^3\, m/s}$

ـ حساب الدور : $T = \frac{2\times3{,}14\times7200\times10^3}{7{,}44\times10^3}$, $\boxed{T = 6{,}08\times10^3\, s = 101\,\text{min}}$

3. إيجاد قيمة الدور باستعمال الفقرة التالية من النص :

تمثل هذه المدة (الحلقة المدارية) و التي ينجز خلالها القمر الاصطناعي 369 دورة

ـ إن مدة 369 دورة تساوي 26,0 يوما :

أي : $369T = 26{,}0\, jours$

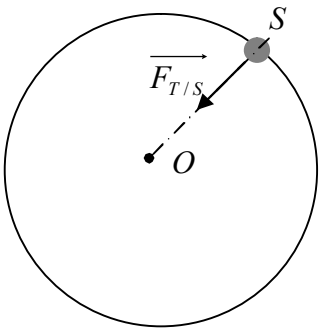
ومنه : $T = \frac{26{,}0\, j}{369}$ / $1j = 24\times60\,\text{min} = 1440\,\text{min}$

ت،ع : $T = \frac{26{,}0\times1440}{369}$

$\boxed{T = 101\,\text{min}}$

وهي القيمة نفسها المتحصل عليها من قبل.

1. ـ تمثيل قوة جذب الأرض للقمر الاصطناعي : (الشكل المقابل)



ـ كتابة عبارة قيمتها بدلالة M_T , m , G , r :

لدينا : بتطبيق قانون الجذب العام $\boxed{F_{T/S} = G.\frac{M_T.m}{r^2}}$

2. إيجاد وحدة ثابت الجذب العام (G)في الجملة الدولية (SI) باستعمال التحليل البعدي :

لدينا : من العبارة السابقة $G = \frac{F_{T/S}.r^2}{M_T.m}$

أي : $G = \frac{[Kg][L][S^{-2}][L^2]}{[Kg][Kg]}$

ومنه وحدة(G) في الجملة الدولية (SI) هي : G : $kg^{-1}.m^3.s^{-2}$

3. تبيان أن عبارة السرعة الخطية (v) للقمر الاصطناعي في المرجع المركزي الأرضي هي : $v = \sqrt{\frac{G.M_T}{r}}$

لدينا : $F_{T/S} = G.\frac{M_T.m}{r^2} = ma_N$ / $a_N = \frac{v^2}{r}$

أي : $G.\frac{M_T.m}{r^2} = m.\frac{v^2}{r}$

أي : $G.\frac{M_T}{r} = v^2$

ومنه : $\boxed{v = \sqrt{\frac{G.M_T}{r}}}$

4. كتابة عبارة (v) بدلالة r و T حيث T دور القمر الاصطناعي :

$\boxed{v = \frac{2\pi r}{T}}$

5. كتابة عبارة دور القمر الاصطناعي حول الأرض بدلالة M_T , G , r :

لدينا : $v = \frac{2\pi r}{T} \Rightarrow T = \frac{2\pi r}{v}$ / $v = \sqrt{\frac{G.M_T}{r}}$

أي : $T = 2\pi r.\sqrt{\frac{r}{G.M_T}}$

ومنه : $\boxed{T = 2\pi\sqrt{\frac{r^3}{G.M_T}}}$

6. أ/ ـ تبيان أن النسبة $\left(\frac{T^2}{r^3}\right)$ ثابتة لأي قمر يدور حول الأرض :

لدينا : $T = 2\pi\sqrt{\frac{r^3}{G.M_T}}$

أي : $\boxed{\frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{G.M_T} = k}$

ومنه : النسبة $\left(\frac{T^2}{r^3}\right)$ لا تتعلق بأي قمر ، بل تتعلق بكتلة الجسم المركزي فقط.

ـ حساب قيمتها العددية في المعلم المركزي الأرضي مقدرة بوحدة الجملة الدولية (SI) :

لدينا : $k = \frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{G.M_T}$

ت،ع : $k = \frac{4\times 10}{6{,}67\times 10^{-11}\times 5{,}97\times 10^{24}}$, $\boxed{k = 9{,}9\times 10^{-14}\,SI}$

ب/ حساب دور حركته T :

لدينا : $\frac{T^2}{r^3} = k$

ومنه : $T = \sqrt{k.r^3}$

$T = \sqrt{9{,}9\times 10^{-14}\times\left(2{,}66\times 10^{7}\right)^3}$ $\qquad T \approx 43165{,}8s$

أي : $\boxed{T \approx 12h}$

حل التمرين 3

1. المقصود بالمعلم المركزي الأرضي : مركزه مركز الأرض ومحاوره موجهة لثلاثة نجوم ثابتة

2. كتابة عبارة القانون الثالث لكبلر بالنسبة لهذا القمر: $\frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{GM_T}$ / $r = R + h$

ومنه : $\boxed{\frac{T^2}{(R+h)^3} = \frac{4\pi^2}{GM_T}}$

3. إيجاد العبارة الحرفية بين مربع سرعة القمر $\left(v^2\right)$ و (G) ثابت الجذب العام ، M_T كتلة الأرض ، h و R :

لدينا : $\frac{T^2}{(R+h)^3} = \frac{4\pi^2}{GM_T}$

أي : $T^2 = \frac{4\pi^2}{GM_T}.(R+h)^3 \ldots\ldots\ldots(1)$

ومن جهة أخرى : $v = \frac{2\pi r}{T} = \frac{2\pi(R+h)}{T}$

أي : $v^2 = \frac{4\pi^2(R+h)^2}{T^2} \ldots\ldots(2)$

بتعويض (1) في (2) نجد المطلوب : $\boxed{v^2 = \frac{GM_T}{R+h}}$

4. ـ تعريف القمر الجيومستقر : هو القمر الذي يدور حول الأرض و في نفس جهة دورانها حول محورها، ودور حركته مساويا لدور حركة الأرض حول محورها.

ـ حساب ارتفاعه (h) و سرعته (v) :

لدينا : $\frac{T^2}{(R+h)^3} = \frac{4\pi^2}{GM_T}$

ومنه : $h = \sqrt[3]{\frac{GM_T}{4\pi^2} \times T^2} - R$

ت،ع : $h = \sqrt[3]{\frac{6,67\times10^{-11}\times5,97\times10^{24}}{4(3,14)^2} \times (24\times3600)^2} - 6400\times10^3$

$$h \approx 35841km$$

حساب السرعة (v):

من العلاقة السابقة : $v^2 = \frac{GM_T}{R+h}$

نجد : $v = \sqrt{\frac{GM_T}{R+h}}$

ت،ع : $v = \sqrt{\frac{6,67\times10^{-11}\times5,97\times10^{24}}{6400\times10^3 + 35841\times10^3}}$,

$$v \approx 3070m/s$$

5. ـ حساب قوة جذب الأرض لهذا القمر :

لدينا : $F = G.\frac{M_T.m_S}{(R+h)^2}$

ت،ع : $F = 6,67\times10^{-11} \times \frac{5,97\times10^{24}\times2,0\times10^3}{(6400\times10^3 + 35841\times10^3)^2}$

$$F \approx 446,34$$

ـ شرح لماذا لا يسقط القمر على الأرض رغم ذلك (أي رغم وجود قوة جذب الأرض له) :
دورانه حول الأرض يمنعه من السقوط (القوة الطاردة المركزية)

حل التمرين 4

1. ـ المرجع الذي تتم فيه دراسة حركة هذا القمر الاصطناعي هو : المعلم الجيو مركزي
ـ الفرضية المتعلقة بهذا المرجع و التي تسمح بتطبيق القانون الثاني لنيوتن هي :
أن يكون المعلم الجيو مركزي غاليليا. وحتى يتحقق ذلك يجب أن يكون دور حركة القمر الاصطناعي صغيرا جدا مقارنة مع دور حركة الأرض حول الشمس، (نعتبر المعلم غاليليا بتقريب جيد)

2. ـ إيجاد عبارة تسارع القمر $(Giove-A)$ وتعيين قيمته :

بتطبيق القانون الثاني لنيوتن : $\sum \overrightarrow{F_{ext}} = m\vec{a}$

أي : $m\vec{g} = m\vec{a}$

ومنه : $a = a_N = g$ (حيث g الجاذبية عند المدار)

وبتطبيق قانون الجذب العام : $F = G.\dfrac{M_T.m_S}{(R_T+h)^2} \quad / \quad F = P = m_S g$

أي : $m_S g = G.\dfrac{M_T.m_S}{(R_T+h)^2}$

أي : $g = G.\dfrac{M_T}{(R_T+h)^2}$

ومنه : $\boxed{a = G.\dfrac{M_T}{(R_T+h)^2}}$

قيمته : $a = 6{,}67\times10^{-11}\times\dfrac{5{,}98\times10^{24}}{(6380\times10^3+23600\times10^3)^2}$

$\boxed{a = 0{,}44 m/s}$

3. حساب سرعة القمر $(Giove-A)$ على مداره :

لدينا : $a = \dfrac{v^2}{r} \quad / \quad r = R_T + h$

أي : $\dfrac{v^2}{R_T+h} = G.\dfrac{M_T}{(R_T+h)^2}$

ومنه : $v = \sqrt{\dfrac{GM_T}{R_T+h}}$

ت،ع : $v = \sqrt{\dfrac{6{,}67\times10^{-11}\times5{,}98\times10^{24}}{6380\times10^3+23600\times10^3}}$, $\boxed{v = 3{,}64\times10^3 m/s}$

4. تعريف الدور T وتعيين قيمته بالنسبة للقمر $(Giove-A)$:

ـ التعريف : الدور T هو زمن دورة واحدة.

ـ تعيين قيمته : $T = \dfrac{2\pi.r}{v} \quad / \quad r = R_T + h$

أي : $T = \dfrac{2\pi(R_T+h)}{v}$

أي : $T = 2\pi(R_T+h).\dfrac{1}{v} = 2\pi(R_T+h).\sqrt{\dfrac{R_T+h}{GM_T}}$

ومنه : $T = 2\pi\sqrt{\dfrac{(R_T+h)^3}{GM_T}}$

ت،ع : $T = 2\times3{,}14\times\sqrt{\dfrac{(6380\times10^3+23600\times10^3)^3}{6{,}67\times10^{-11}\times5{,}98\times10^{24}}}$

ومنه :

$$T = 51617s = 14,34h$$

5. حساب الطاقة الإجمالية للجملة ($(Giove - A)$، أرض) :

لدينا : $E_T = E_C + E_{PP}$

حيث : $E_C = \frac{1}{2} m_S v^2$, $E_{PP} = m_S gh$

ومنه :

$$E_T = \frac{1}{2} m_S v^2 + m_S gh$$

ت،ع : $E_T = \frac{1}{2} \times 700 \times \left(3,64 \times 10^3\right)^2 + 700 \times 0,44 \times 23,6 \times 10^6$

حيث سطح الأرض مرجعا للطاقة الكامنة

$$E_T = 11,9 \times 10^9 \, j$$

حل التمرين 5

أ/

1. ـ تفسير وجود موقع الشمس في النقطة F_1 : تقع الشمس في النقطة F_1 حسب قانون كبلر الأول الذي ينص على ما يلي :

إن الكواكب تتحرك وفق مدارات إهليليجية تمثل الشمس إحدى محرقيها

ـ نسمي عندئذ النقطتين F_1 و F_2 : محرقا (أو بؤرتا) المدار الاهليليجي.

2. العلاقة بين المساحتين S_1 و S_2 : حسب قانون كبلر الثاني الذي ينص على ما يلي :

إن المستقيم الرابط بين الشمس وكوكب يمسح مساحات متساوية خلال مجالات زمنية متساوية

وبناءا عليه تكون العلاقة بين المساحتين S_1 و S_2 هي : $S_1 = S_2$

3. تبيان أن متوسط السرعة بين الموضعين C و C' أقل من متوسط السرعة بين الموضعين D و D' :

لدينا : $C'C \prec D'D$

وبقسمة طرفي المتراجحة على نفس المقدار الموجب Δt ، نحصل على الطلوب : $\frac{C'C}{\Delta t} \prec \frac{D'D}{\Delta t}$

ب/

1. نص قانون كبلر الثالث :

إن مربع الدور لمدار كوكب يتناسب مع مكعب البعد المتوسط للكوكب عن الشمس

$$\frac{T^2}{a^3} = K \quad / \quad a = r$$

2. إيجاد عبارة كل من v سرعة الكوكب ، ودور حركته T بدلالة r ، G ، M :

بتطبيق القانون الثاني لنيوتن : $\sum \vec{F} = m\vec{a}$

أي : $\vec{F} = m\vec{a}$

بالإسقاط : $F = ma \qquad a = a_n = \frac{v^2}{r}$

أي : $F = m.\frac{v^2}{r} \ldots\ldots\ldots(1)$

بتطبيق قانون الجذب العام : $F = G.\frac{m.M}{r^2} \ldots\ldots\ldots(2)$

ومن (1) و (2) نحصل على عبارة السرعة v : $m.\frac{v^2}{r} = G.\frac{mM}{r^2}$

$$v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$$

أما عبارة الدور فنحصل عليها من العلاقة : $T = \frac{2\pi.r}{v}$

وهي :

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{r^3}{GM}}$$

3.إيجاد بيانيا العلاقة بين T^2 و r^3 :

البيان $T^2 = f(r^3)$ عبارة عن خط مستقيم يمر بالمبدأ (دالة خطية)، معادلته من الشكل : $T^2 = k.r^3$

حيث k معامل توجيه البيان : $k = \frac{6 \times 0,2 \times 10^{17}}{8 \times 0,5 \times 10^{35}} = 0,3 \times 10^{-18}$

أي :

$$T^2 = 0,3 \times 10^{-18} r^3$$

4. إيجاد العلاقة النظرية بين T^2 و r^3 :

بتطبيق قانون كبلر الثالث : $\frac{T^2}{r^3} = K$

نحصل على العلاقة النظرية :

$$T^2 = Kr^3$$

5.استنتاج قيمة كتلة الشمس :

بتوظيف العلاقتين الأخيرتين (1) و (2) : $T^2 = 0,3 \times 10^{-18} r^3 \ldots\ldots\ldots(1)$

$T^2 = Kr^3 \ldots\ldots\ldots(2)$

يمكننا استنتاج قيمة كتلة الشمس :

أي من (1) و (2) : $K = 0,3 \times 10^{-18} \;\Big/\; K = \frac{4\pi^2}{GM}$

ومنه : $M = \frac{4\pi^2}{GK}$

ت،ع : $M = \frac{4(3,14)^2}{6,67 \times 10^{-11} \times 0,3 \times 10^{-18}}$

$$M = 1,97 \times 10^{30} kg$$

1. تبيان أن حركة القمر الاصطناعي دائرية منتظمة :

تطبق الأرض على القمر الاصطناعي قوة : (نصف قطر المدار : r) $\overrightarrow{F_{T/S}} = -G.\frac{M_T m}{r^2}\overrightarrow{u_{TS}}$

وهي قوة متجهة نحو مركز الأرض (أي أن تسارعه متجه نحو الأرض وبالتالي هو تسارع ناظمي)

بتطبيق القانون الثاني لنيوتن : $\sum \vec{F} = m\vec{a}$

$\vec{F} = m\vec{a}$

نجد أن : $\vec{a} = -\frac{GM_T}{r^2}\overrightarrow{u_{TS}}$

حيث : $a = \frac{GM_T}{r^2}$ تمثل قيمة ثابتة.

وبما أن التسارع هو شعاع ناظمي قيمته a ثابتة، فإن حركة القمر الاصطناعي دائرية منتظمة.

2. ـ تبيان أن : $\frac{(R+H)^3}{T^2} = cte$

لدينا : $F = G.\frac{M.m}{r^2} \quad / \quad F = ma_N = m\frac{v^2}{r}$

أي : $G.\frac{M.m}{r^2} = m\frac{v^2}{r}$

أي : $v^2 = \frac{GM}{r} = \frac{GM}{R+H} \quad / \quad r = R+H$

وبتربيع طرفي عبارة الدور التالية : $T = \frac{2\pi.r}{v} = \frac{2\pi(R+H)}{v}$

نجد : $T^2 = \frac{4\pi^2(R+H)^2}{v^2}$

ومنه : $T^2 = \frac{4\pi^2(R+H)^2}{\left(\frac{GM}{R+H}\right)} = \frac{4\pi^2}{GM}(R+H)^3$

$$\boxed{\frac{(R+H)^3}{T^2} = \frac{GM}{4\pi^2} = cte \ \text{(ثابت)}}$$

ـ ثابت التناسب هو : $\boxed{\frac{GM}{4\pi^2} = cte}$

أما ثابت التناسب في القانون الثالث لكبلر فهو : $K = \frac{4\pi^2}{GM}$

3. أ/ خصائص القمر الاصطناعي ميتيوسات : ـ يتميز بدوره الذي يساوي الدور اليومي للأرض $86164s$
ـ مستقرا فوق نقطة من سطح الأرض على خط الاستواء
ـ يدور شرقا في نفس جهة دوران الأرض

ب/ يسمى هذا النوع من الأقمار الاصطناعية : الأقمار المستقرة أرضيا

ج/ يمثل الدور $23h56\min 4s$: دور الأرض اليومي

د/ / لماذا لا يساوي هذا الدور $24h$ ؟

ـ إن الأرض (أثناء دورانها وخلال 365,25 يوم شمسي) تنجز دورة زيادة بالنسبة للنجوم الثابتة

وبالتالي يكون الدور اليومي : $T = 86164s$, $T = 86400 \times \frac{365,25}{366,25}$

أي ليس $24h$.

4. التأكد من الجدول أن : $\frac{(R+H)^3}{T^2} = cte$

لدينا :

- بالنسبة لكوسموس : $\frac{(R+H)^3}{T^2} = \frac{\left(6400\times10^3 + 19100\times10^3\right)^3}{(11\times3600+14\times60)^2} \approx 10^{13}$
- بالنسبة للمركبة مير : $\frac{(R+H)^3}{T^2} = \frac{\left(6400\times10^3 + 500\times10^3\right)^3}{(1\times3600+35\times60)^2} \approx 10^{13}$
- بالنسبة ميتيوسات : $\frac{(R+H)^3}{T^2} = \frac{\left(6400\times10^3 + 35800\times10^3\right)^3}{(23\times3600+56\times60)^2} \approx 10^{13}$

ومنه : $\boxed{\frac{(R+H)^3}{T^2} = cte = 10^{13}}$

5. استنتاج القيمة التقريبية لكتلة الأرض M :

لدينا : $\frac{(R+H)^3}{T^2} = \frac{GM}{4\pi^2} = cte = 10^{13}$

أي : $\frac{GM}{4\pi^2} = 10^{13}$

ومنه : $M = \frac{4\pi^2\times10^{13}}{G}$

ت،ع : $M = \frac{4(3,14)^2\times10^{13}}{6,67\times10^{-11}}$, $\boxed{M \approx 5,9\times10^{24}\,kg}$

حل التمرين 7

I/

1. تعيين السرعة v_S لحركة مركز عطالة القمر الاصطناعي :

لدينا : $v_S = \sqrt{\frac{GM}{R_T + h}}$

ومنه : $v_S = \sqrt{\frac{6,67\times10^{-11}\times5,97\times10^{24}}{6380\times10^3 + 400\times10^3}}$, $\boxed{\begin{aligned} v_S &\approx 7,66\times10^3\,m/s \\ &\approx 27576\,km/h \end{aligned}}$

2. تعيين دور الحركة T_S :

$T_S = 2\pi\sqrt{\frac{(R+h)^3}{GM}}$

ومنه : $T_S = 2(3,14)\sqrt{\frac{\left(6380\times10^3 + 400\times10^3\right)^3}{6,67\times10^{-11}\times5,97\times10^{24}}}$, $\boxed{\begin{aligned} T_S &\approx 5555,9s \\ &\approx 92,6\,\text{min} \end{aligned}}$

3. تعيين المجال الزمني الذي يفصل بين مرورين متتاليين في موضع يقع على شاقول نقطة معينة من خط الاستواء :

لدينا : القمر الاصطناعي (S) ينتقل نحو الشرق، وبالتالي فهو يدور في نفس جهة دوران الأرض.

وعندما تنجز الأرض جزء من الدورة يكون القمر الاصطناعي أنجزأ نفس الجزء زائد دورة

ليكن t هو المدة التي هو المدة التي استغرقها القمر الاصطناعي، أي :

$t = (n+1)T_S$

بالنسبة للأرض : $t = nT$

حيث T هو دور الأرض حول نفسها ، n : عدد الدورات

من العبارتين السابقتين نجد : $n = \frac{T_S}{T - T_S}$

وبالتعويض في إحداهما نجد : $t = T\left(\frac{T_S}{T - T_S}\right)$

ت،ع : $t = 1440 \times \left(\frac{92,7}{1440 - 92,7}\right) = 99\,\text{min}$

وهو المجال الزمني الذي يفصل بين مرورين متتاليين في موضع يقع على شاقول نقطة معينة من خط الاستواء.

/II

1. إيجاد العلاقة بين h_{n+1} و h_n عند بداية الدورة n :

لدينا : القمر الاصطناعي موجود عند ارتفاع $h_0 = 400km$ ، ونظرا للتأثيرات المختلفة يتناقص ارتفاعه بمقدار $1/1000$ من الارتفاع الذي كان عليه عند بداية كل دورة.

أي بالنسبة للارتفاع $h_0 = 400km$ و الارتفاع الذي يليه h_1 يمكن أن نكتب : $h_1 = h_0 - \frac{h_0}{1000} = h_0\left(1 - \frac{1}{1000}\right)$

وكذلك بالنسبة للارتفاع h_1 و الارتفاع الذي يليه h_2 يمكن أن نكتب :

$$h_2 = h_1 - \frac{h_1}{1000} = h_1\left(1 - \frac{1}{1000}\right) = h_0\left(1 - \frac{1}{1000}\right)^2$$

أما عند بداية الدورة n فيكون : $h_n = h_0\left(1 - \frac{1}{1000}\right)^n$

أي أن الارتفاعات عبارة عن حدود متتالية هندسية أساسها $\left(1 - \frac{1}{1000}\right)$ وحدها الأول $h_0 = 400km$.

ومنه العلاقة بين h_{n+1} و h_n : $\boxed{h_{n+1} = \left(1 - \frac{1}{1000}\right).h_n}$

2. استنتاج العلاقة بين h_1 و h_0 : $h_1 = \left(\frac{999}{1000}\right).h_0$

3. تعيين عدد الدورات التي أنجزها القمر الاصطناعي عند الارتفاع $100km$:

لدينا : $h_n = h_0\left(1 - \frac{1}{1000}\right)^n$

حيث n عدد دورات القمر الاصطناعي .

من أجل الارتفاع $h_n = 100km$ يكون : $100 = 400\left(1 - \frac{1}{1000}\right)^n$

أي : $\left(1 - \frac{1}{1000}\right)^n = \frac{1}{4}$

أي : $\ln\left(1 - \frac{1}{1000}\right)^n = \ln\frac{1}{4}$

أي : $n \ln\frac{999}{1000} = -\ln 4$

ومنه : $n = -\frac{\ln 4}{\ln\frac{999}{1000}} = -\frac{\ln 4}{\ln 0,999}$

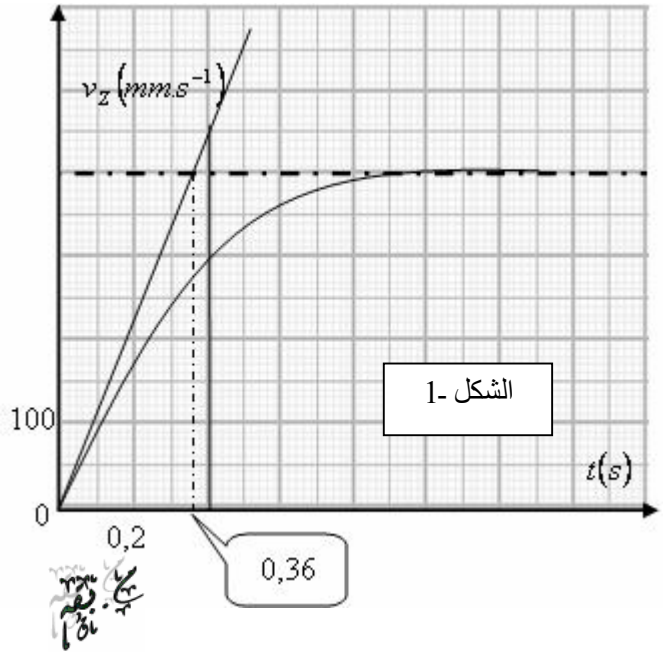
$$n \approx 1386$$

حل التمرين 8

1. كيف نسمي النظامين المختلفين لمثل هذه الحركة ؟
- في المجال الزمني $[0;0,9\ s]$: النظام الانتقالي.
- من أجل $t \succ 0,9s$: النظام الدائم.

2. أ/ السرعة الابتدائية v_0 للكرية :
من البيان نستنتج : $v_0 = 0$
لأن السرعة الابتدائية v_0 هي سرعة الجسم في اللحظة $t = 0$.
ب/ السرعة الحدية v_L للكرية :
من البيان نستنتج : $v_L = 400mm/s = 0,4m/s$

3. تحديد الزمن المميز للسقوط :
الزمن المميز للسقوط هو فاصلة تقاطع المماس للبيان في المبدأ مع الخط المقارب (الشكل -1).



الشكل -1

أي : $\boxed{\tau \approx 0,36s}$

4. تحديد قيمة التسارع في اللحظة $t = 0s$:
التسارع هو مشتق السرعة بالنسبة للزمن ، فهو يمثل ميل المماس لبيان السرعة، أي :

$$a_0 = \left(\frac{dv}{dt}\right)_{t=0} = \frac{v_L}{\tau} = \frac{0,4}{0,36}$$

$$\boxed{a_0 \approx 1,11m.s^{-2}}$$

5. يعطى كتابة المعادلة التفاضلية للسرعة بالشكل :

$$\frac{dv_z}{dt} = g\left(1 - \rho_f \frac{V_S}{m}\right) - \frac{k}{m}v_z(t)$$

المطلوب : استنتاج قيمة دافعة أرخميدس و قيمة k.

لدينا : $\frac{dv_z}{dt} = g\left(1 - \rho_f \frac{V_S}{m}\right) - \frac{k}{m}v_z(t)$

أي : $\frac{dv_Z}{dt} = g - \frac{\rho_f V_S g}{m} - \frac{k}{m}v_Z(t)$

حيث $\rho_f V_S g$ تمثل دافعة أرخميدس Π : $\Pi = \rho_f V_S g$

فتؤول المعادلة السابقة إلى الشكل : $\frac{dv_Z}{dt} = g - \frac{\Pi}{m} - \frac{k}{m}v_Z(t).....(1)$

من أجل $v = 0$ يكون : $\frac{dv_Z}{dt} = g - \frac{\Pi}{m}$ / $\frac{dv_Z}{dt} = a_0 = 1,11m.s^{-2}$

ومنه : $g - \frac{\Pi}{m} = 1,11 \Rightarrow \Pi = m(g - 1,11)$

ت،ع : $\Pi = 13,3\times10^{-3}\times(9,8-1,11)$, $\boxed{\Pi = 0,115N}$

- استنتاج قيمة k : في العلاقة (1)، لما $\frac{dv_Z}{dt} = 0$ فإن $v = v_L = 0,4m/s$

ومنه : $g - \frac{\Pi}{m} - \frac{k}{m}v_L = 0 \Rightarrow k = \frac{mg - \Pi}{v_L}$

ت،ع : $k = \frac{13,3\times10^{-3}\times9,8 - 0,115}{0,4}$, $\boxed{k = 0,038kg/s}$

1. تبيان أن المعادلة التفاضلية لحركة المظلي من الشكل : $\frac{dv}{dt} = A.v + B$

بتطبيق القانون الثاني لنيوتن على الجملة (مظلي + مظلته) :

$$\sum \vec{F}_{ext} = \vec{P} + \vec{f} = m\vec{a}_G$$

أي :

$$\vec{P} + \vec{f} = m\vec{a}_G$$

وبالإسقاط على $z'z$:

$$mg - kv = m\frac{dv}{dt}$$

بقسمة أطراف المعادلة على m ،نجد :

$$g - \frac{k}{m}v = \frac{dv}{dt}$$

ومنه :

$$\frac{dv}{dt} = -\frac{k}{m}v + g$$

وهي من الشكل :

$$\boxed{\frac{dv}{dt} = A.v + B}$$

حيث : $A = -\frac{k}{v}$ و $B = g$

2. تعيين قيمة كل من g و v_L من البيان :

لدينا : ـ العلاقة النظرية :

$$\frac{dv}{dt} = -\frac{k}{m}v + g.....(1)$$

ـ البيان : مستقيم لا يمر بالمبدأ معادلته من الشكل :

$$a = \alpha.v + \beta$$

حيث : $\alpha = -\frac{10}{12,5} = -0,8$ و $\beta = 10$

$$a = -0,8.v + 10.....(2)$$

وبالمطابقة بين (1) و (2) نجد :

$$\boxed{g = 10m.s^{-2}}$$

و :

$$0 = -0,8.v_L + 10 \Rightarrow v_L = \frac{10}{0,8} \quad ,$$

$$\boxed{v_L = 12,5m.s^{-1}}$$

3. تحديد وحدة المقدار $\left(\frac{k}{m}\right)$ وحساب قيمته من البيان :

ـ وحدة المقدار $\left(\frac{k}{m}\right)$:

لدينا :

$$\frac{k}{m} = \frac{g}{v_L}$$

بالتحليل البعدي :

$$\left[\frac{k}{m}\right] = \frac{[L][T]^{-2}}{[L][T]^{-1}} = [T]^{-1}$$

ومنه وحدة $\left(\frac{k}{m}\right)$ هي الثانية (s^{-1}).

ـ قيمة المقدار $\left(\frac{k}{m}\right)$:

$$\left(\frac{k}{m}\right) = \frac{10}{12.5} \quad ,$$

$$\boxed{\left(\frac{k}{m}\right) = 0,8s^{-1}}$$

أو مباشرة من معادلة البيان (2).

4. حساب قيمة الثابت k :

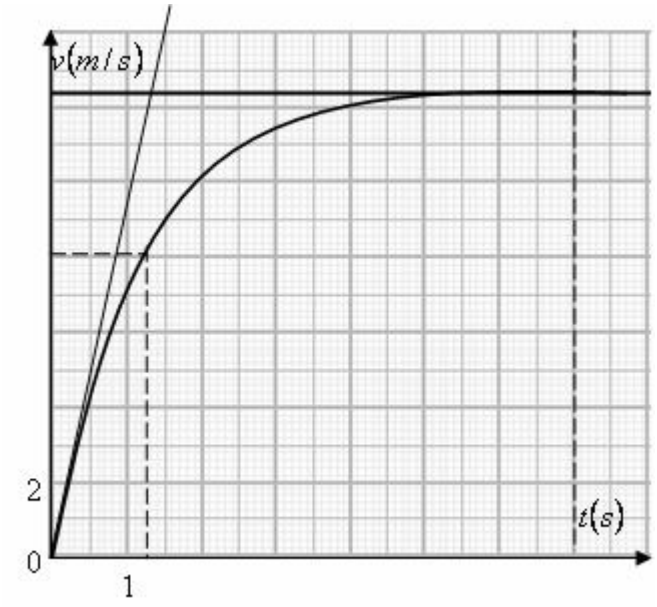
ت،ع :

$$k = 0,8m$$

$$k = 0,8 \times 0,1 \quad ,$$

$$\boxed{k = 8 \times 10^{-2} kg/s}$$

5. التمثيل الكيفي لـ : $v = f(t)$ ، في المجال الزمني : $0 \le t \le 7s$



حل التمرين 10

I/ استغلال المنحنى البياني و معادلته :

1. المعنى الفيزيائي للمنحنى البياني رقم 2 هو : ـ مخطط سرعة الكرة عند إهمال قوى الاحتكاك (صحيح).
ـ مخطط سرعة الكرة عند إهمال دافعة أرخميدس (خطأ).
ـ تسارع الكرة لحظة تحريرها (خطأ).

التعليل : لأن محصلة القوى المطبقة على الكرة تبقى ثابتة وبالتالي يكون الميل أي التسارع ثابت

$$a = \frac{dv}{dt} = cte \quad (\text{ ثابت })$$

2. نعم معادلة المنحنى البياني تتطابق مع المعادلة رقم (2).

3. تحديد قيمتي الثابتين A و B :

لدينا : $v(t) = 1{,}14.\left(1 - e^{-\frac{t}{0{,}132}}\right)$

أي : $v(t) = 1{,}14 - 1{,}14e^{-\frac{t}{0{,}132}}$

ومنه : $\boxed{A = -B = 1{,}14}$

4. إثبات أن المعادلة التفاضلية التي تحققها سرعة الكرة $v(t)$ هي : $\frac{dv}{dt} + 7{,}58.v = 8{,}64$

لدينا $v(t) = 1{,}14\left(1 - e^{-\frac{t}{0{,}132}}\right)$

ومنه : $\frac{dv}{dt} = \frac{1{,}14}{0{,}132}e^{-\frac{t}{0{,}132}} \Big/ e^{-\frac{t}{0{,}132}} = 1 - \frac{v(t)}{1{,}14}$

أي : $\frac{dv}{dt} = \frac{1{,}14}{0{,}132}\left(1 - \frac{v(t)}{1{,}14}\right)$

أي : $\frac{dv}{dt} = \frac{1{,}14}{0{,}132} - \frac{1}{0{,}132}v(t)$

أي : $\frac{dv}{dt}+\frac{1}{0,132}v(t)=\frac{1,14}{0,132}$

أي : $\boxed{\frac{dv}{dt}+7,58v=8,64}$ وهو المطلوب.

- تعيين قيمتي α و β :

بمطابقة المعادلة التفاضلية التي تحققها سرعة الكرية والتي هي من الشكل : $\frac{dv}{dt}+\alpha.v=\beta$

مع المعادلة : $\frac{dv}{dt}+7,58v=8,64$

نجد : $\boxed{\alpha=7,58 \quad , \quad \beta=8,64}$

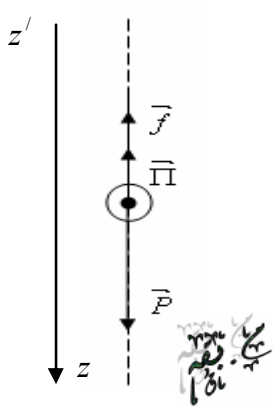
II/ دراسة الظاهرة الفيزيائية :

1. إحصاء وتمثيل القوى المطبقة على الكرة أثناء سقوطها :

الجملة المدروسة هي الكرة في المرجع الأرضي الذي نفترضه غاليليا.

القوى التي تخضع لها الكرة أثناء سقوطها هي :

- الثقل $\vec{P}=m\vec{g}$ منحاها شاقولي واتجاهها نحو الأسفل.
- دافعة أرخميدس $\vec{\Pi}$ منحاها شاقولي واتجاهها نحو الأعلى.
- قوى الاحتكاك $\vec{f}$ منحاها شاقولي واتجاهها نحو الأعلى.



2. إثبات أن المعادلة التفاضلية المتعلقة بالسرعة $v(t)$ تحقق العلاقة :

$$\frac{dv}{dt}+\frac{k}{m}v=g\left(1-\frac{\rho.V}{m}\right) \quad (3)$$

بتطبيق القانون الثاني لنيوتن : $\sum\vec{F}_{ext}=\vec{P}+\vec{f}+\vec{\Pi}=m\vec{a}_G$

أي : $\vec{P}+\vec{f}+\vec{\Pi}=m\vec{a}$

بالإسقاط على المحور $(z'z)$ الموجه نحو الأسفل : $P-f-\Pi=ma$

أي : $mg-kv-\rho Vg=ma$

أي : $g(m-\rho V)-kv=ma$

وبقسمة طرفي المعادلة على m : $g\left(1-\frac{\rho V}{m}\right)-\frac{k}{m}v=\frac{dv}{dt}$

ومنه المطلوب : $\boxed{\frac{dv}{dt}+\frac{k}{m}v=g\left(1-\frac{\rho.V}{m}\right)}$ (3)

3. - العبارة الحرفية للمعامل β :

بالمطابقة بين المعادلتين (1) و (3) نجد :(4) $\boxed{\beta=\left(1-\frac{\rho V}{m}\right).g}$

- قيمة دافعة أرخميدس Π التي تخضع لها الكرة :

لدينا : من المعادلة (4) $\beta=g-\frac{\rho Vg}{m}=g-\frac{\Pi}{m}$

ومنه : $\Pi=m(g-\beta) \quad / \quad \beta=8,64$

ت،ع : $\Pi=32\times10^{-3}\times(9,8-8,64)$, $\boxed{\Pi=3,7\times10^{-2}\,N}$

4. حساب قيمة كل من السرعة الحدية v_L، الثابت k و تسارع الكرة في اللحظة $t=0s$:

- السرعة الحدية v_L :

من البيان : $\boxed{v_L\approx1,13m/s}$

ـ حساب الثابت k :

لدينا : $\alpha = \frac{k}{m} \Big/ \alpha = 7,58$

ومنه : $k = \alpha . m$

ت،ع : $k = 7,58 \times 32 \times 10^{-3}$,

$$k = 0,24 kg/s$$

ـ حساب تسارع الكرة في اللحظة $t = 0s$:

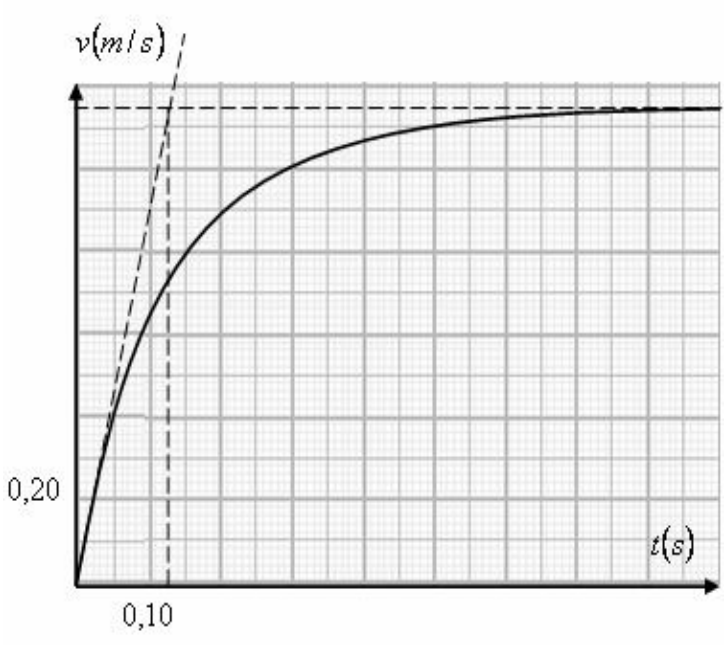
التسارع هو مشتق السرعة بالنسبة للزمن ، فهو يمثل ميل المماس لبيان السرعة، أي :

$$a_0 = \left(\frac{dv}{dt}\right)_{t=0} = \frac{1,25}{0,15}$$

$$a_0 \approx 8,33 m.s^{-2}$$

حل التمرين 11

1. أ/ رسم المنحنى البياني الممثل لتغيرات السرعة v بدلالة الزمن : $v = f(t)$ (الشكل -1)



(الشكل -1)

ب/ تعيين قيمة السرعة الحدية $v_{\lim}$:

$$v_{\lim} = 1,14 m/s$$

ج/ يكون الجسم الصلب (S) متميزا للحصول على حركة مستقيمة شاقولية انسحابية في نظامين انتقالي ودائم :

بـ : الشكل ، الحجم ، الكتلة

أي : ينبغي أن يكون خفيف نسبيا وذو حجم كاف لبلوغ السرعة الحدية، وأن لا يسمح شكله بدورانه.

د/ حساب تسارع حركة (S) في اللحظة $t = 0$:

$$a_0 = \left(\frac{dv}{dt}\right)_{t=0} = \frac{1,14}{0,13}$$

$$a_0 = 8,77 m.s^{-2}$$

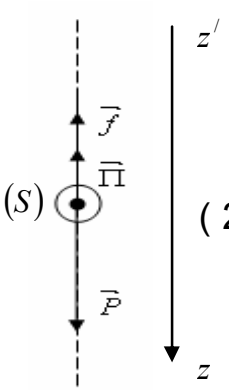
2. تعطى المعادلة التفاضلية لحركة (S) بالعبارة : $\frac{dv}{dt}+Av=C\left(1-\frac{\rho.V}{m}\right)$.....(1)

حيث ρ الكتلة الحجمية للهواء ، V حجم (S).

أ/ تمثيل القوى الخارجية المطبقة على مركز عطالة (S)

القوى الخارجية المطبقة على مركز عطالة الكرية هي :

- الثقل $\vec{P}=m\vec{g}$.
- دافعة أرخميدس $\vec{\Pi}$.
- قوى الاحتكاك $\vec{f}$. (الشكل 2-)



(الشكل 2-)

ب/ إيجاد المعادلة التفاضلية لحركة مركز عطالة (S) بدلالة السرعة v وذلك في حالة السرعات الصغيرة :

بتطبيق القانون الثاني لنيوتن : $\sum\vec{F}_{ext}=\vec{P}+\vec{f}+\vec{\Pi}=m\vec{a}_G$

أي : $\vec{P}+\vec{f}+\vec{\Pi}=m\vec{a}$

بالإسقاط على المحور الموجه نحو الأسفل : $P-f-\Pi=ma$

أي : $mg-kv-\rho Vg=ma$

أي : $g(m-\rho V)-kv=ma$

وبقسمة طرفي المعادلة على m : $g\left(1-\frac{\rho V}{m}\right)-\frac{k}{m}v=\frac{dv}{dt}$

ومنه المطلوب : $\boxed{\frac{dv}{dt}+\frac{k}{m}v=g\left(1-\frac{\rho.V}{m}\right)}$.....(2)

- بالمطابقة بين المعادلة المعطاة (1) و المعادلة (2) نجد : $C=g$ و $A=\frac{k}{m}$

ج/ استنتاج قيمة دافعة أرخميدس و قيمة الثابت k :

- قيمة دافعة أرخميدس Π :

لدينا : $P-f-\Pi=ma$

لما $t=0$: $a_0=8,77m.s^{-2}$ ، $v=0$

ومنه : $\Pi=P-ma=m(g-a)$

ت،ع : $\Pi=19\times10^{-3}\times(9,80-8,77)$, $\boxed{\Pi=19,6\times10^{-3}N}$

- قيمة الثابت k :

لدينا : $P-f-\Pi=ma$

لما $a=0$ (النظام الدائم) : $v=v_{\lim}=1,14m/s$

ومنه : $P-kv-\Pi=0\Rightarrow k=\frac{P-\Pi}{v}$

ت،ع : $k=\frac{19\times10^{-3}\times9,8-19,6\times10^{-3}}{1,14}$, $\boxed{k=0,15N.m^{-1}s}$

ملخص

الوحدة 6

(مراقبة تطور جملة كيميائية)

في

العلوم الفيزيائية

السنة ثالثة ثانوي

ع.تجريبية ـ ر،تقني رياضي

محتوى الوحدة

مراقبة تطور جملة كيميائية

I/ التطور التلقائي لجملة كيميائية

جهة التطور التلقائي لجملة كيميائية :

- كسر التفاعل كمعيار لتعيين جهة التطور

II/ تطبيق على الأعمدة
(رياضيات + تقني رياضي)

1. تعريفها وتمثيلها التخطيطي

2. التحولات الكيميائية في عمود

أ/ التحول التلقائي بتحويل إلكتروني مباشر.

ب/ التحول التلقائي بتحويل إلكتروني غير مباشر.

3. الخصائص الكهربائية لعمود

أ/ تركيب العمود.

ب/ الرمز الاصطلاحي لعمود.

ج/ تطور الجملة الكيميائية في العمود خلال اشتغاله.

د/ دور الجسر الملحي أو الغشاء المسامي

ه/ كمية الكهرباء التي ينتجها العمود خلال اشتغاله.

و/ الحصيلة الطاقوية للجملة (عمود كهربائي).

III/ مراقبة تحول كيميائي

تحولات الأسترة و إماهة الأستر

أ/ الأسترات العضوية

1. تعريف و تسمية

2. خصائص تفاعل الأسترة

3. متابعة تطور التفاعل

أ/ منحنيات التطور

ب/ مردود تحول الأسترة

ج/ ثابت التوازن K

د/ مراقبة السرعة

ه/ مراقبة المردود

ب/ إماهة الأستر

ج/ استعمال كلور الأسيل

د أهمية الاسترات في الحياة اليومية

ملخص الوحدة

مراقبة تطور جملة كيميائية

I/ التطور التلقائي لجملة كيميائية

جهة التطور التلقائي لجملة كيميائية

ـ كسر التفاعل كمعيار لتعيين جهة التطور :

مثال 1 : (تحول حمض ـ أساس)

نأخذ ثلاثة بياشر (1)، (2)، (3) ونضع في كل منها مزيج من المحاليل التالية :

ـ حجم من محلول CH_3COOH .

ـ حجم من محلول CH_3COONa

ـ حجم من محلول $HCOOH$.

ـ حجم من محلول $HCOONa$.

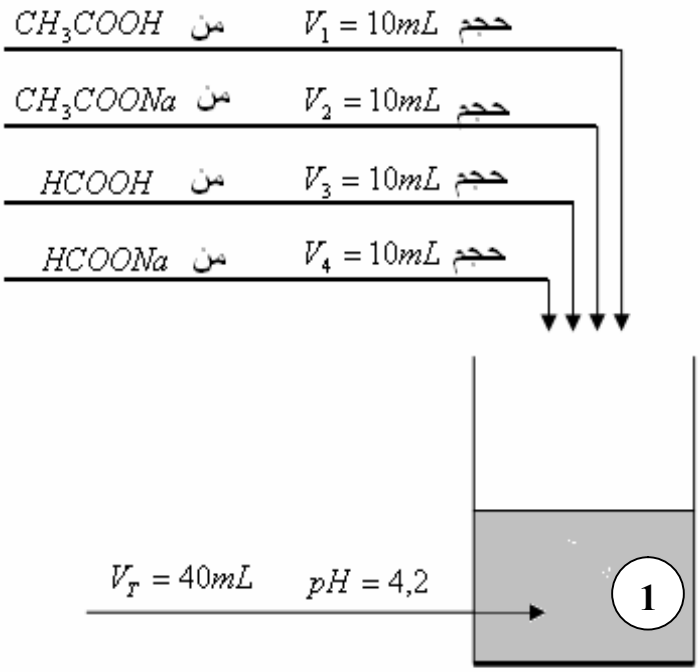
والتي لها التراكيز المولية نفسها $C = 10^{-1} mol/L$.

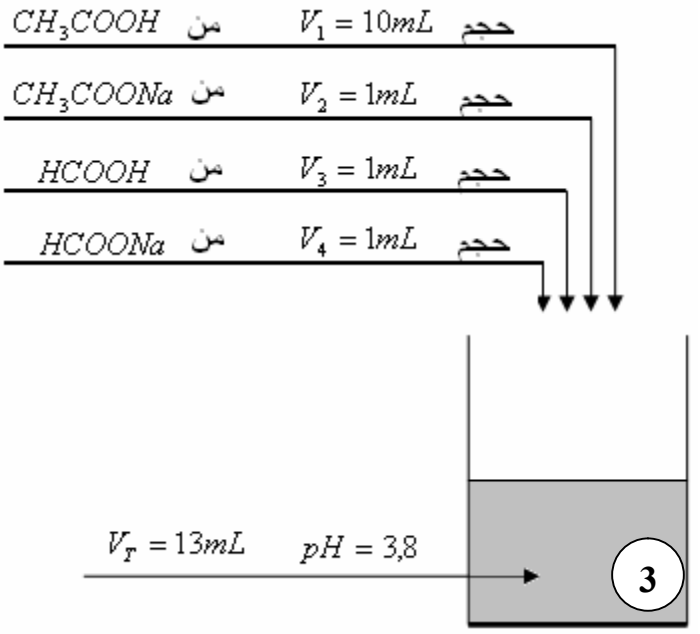
بعد الرج والاستقرار، نقيس pH كل مزيج.

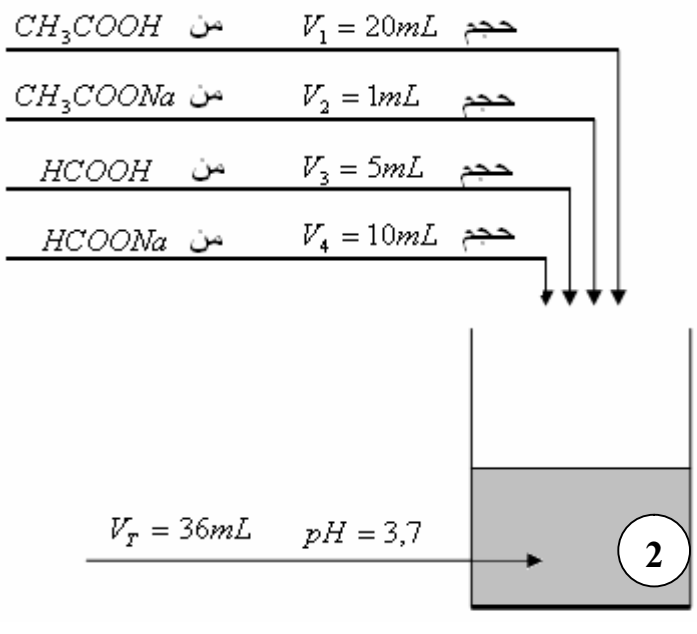
- **ندرس تطور الجملة الكيميائية في كل بيشر.**

معادلة التفاعل المنمذج للتحول الكيميائي الحادث هي :

$$CH_3COO^-_{(aq)} + HCOOH_{(aq)} = CH_3COOH_{(aq)} + HCOO^-_{(aq)}$$







حيث : $K_{a1}\left(HCOOH / HCOO^-\right) = 1,8 \times 10^{-4}$ ، $K_{a2}\left(CH_3COOH / CH_3COO^-\right) = 1,8 \times 10^{-5}$

ندرس تطور النسبة $y=\dfrac{[HCOO^-]}{[HCOOH]}$ **في كل بيشر .**

<u>في الكأس 1 :</u>

لدينا : ـ عند بداية المزج :

$$y_i=\frac{[HCOO^-]_i}{[HCOOH]_i} \qquad [HCOO^-]_i=\frac{n_i(HCOO^-)}{V_T}=\frac{C.V_4}{V_T}$$

$$[HCOOH]_i=\frac{n_i(HCOOH)}{V_T}=\frac{C.V_3}{V_T}$$

$$y_i=\frac{V_4}{V_3}=\frac{10}{10}=1 \quad , \qquad \boxed{y_i=1}$$

ـ عند استقرار المزيج :

$$y_f=\frac{[HCOO^-]_f}{[HCOOH]_f}$$

يمكن جعل هذه العلاقة بالشكل :

$$y_f=\frac{[HCOO^-]_f[H_3O^+]_f}{[HCOOH]_f[H_3O^+]_f}$$

ومنه :

$$y_f=\frac{K_{a1}}{[H_3O^+]_f}=\frac{K_{a1}}{10^{-pH}}=\frac{1{,}8\times10^{-4}}{10^{-4{,}2}}=2{,}8 \quad , \qquad \boxed{y_f=2{,}8}$$

<u>كسر التفاعل</u> Q_r :

$$Q_{ri}=\frac{[CH_3COOH]_i[HCOO^-]_i}{[CH_3COO^-]_i[HCOOH]_i}$$

ـ عند بداية المزج :

$$[CH_3COOH]_i=\frac{n_i(CH_3COOH)}{V_T}=\frac{C.V_1}{V_T} \qquad [CH_3COO^-]_i=\frac{n_i(CH_3COO^-)}{V_T}=\frac{C.V_2}{V_T}$$

$$[HCOOH]_i=\frac{n_i(HCOOH)}{V_T}=\frac{C.V_3}{V_T} \qquad [HCOO^-]_i=\frac{n_i(HCOO^-)}{V_T}=\frac{C.V_4}{V_T}$$

أي :

$$Q_{ri}=\frac{\frac{CV_1}{V_T}\times\frac{CV_4}{V_T}}{\frac{CV_2}{V_T}\times\frac{CV_3}{V_T}}=\frac{V_1\times V_4}{V_2\times V_3}=\frac{10\times10}{10\times10}=1 \quad , \qquad \boxed{Q_{ri}=1}$$

ـ عند استقرار المزيج :

$$Q_{rf}=\frac{[CH_3COOH]_f[HCOO^-]_f}{[CH_3COO^-]_f[HCOOH]_f}$$

يمكن جعل هذه العلاقة بالشكل :

$$Q_{rf}=\frac{[CH_3COOH]_f[HCOO^-]_f[H_3O^+]}{[CH_3COO^-]_f[HCOOH]_f[H_3O^+]}=\frac{K_{a1}}{K_{a2}}$$

ومنه :

$$Q_{rf}=\frac{K_{a1}}{K_{a2}}=\frac{1{,}8\times10^{-4}}{1{,}8\times10^{-5}}=10 \quad , \qquad \boxed{Q_{rf}=10}$$

<u>نتيجة</u>

في البيشر (1) : $Q_{ri}\prec Q_{rf}$ $(y_i\prec y_f)$

هذا يعني تشكل الشوارد $HCOO^-$ واختفاء جزيئات $HCOOH$ أي أن الجملة تطورت في **الاتجاه المباشر** لمعادلة التفاعل (الاتجاه 1).

$$CH_3COO^-_{(aq)}+HCOOH_{(aq)}\xrightarrow{1}CH_3COOH_{(aq)}+HCOO^-_{(aq)}$$

في الكأس 2 :

بإتباع نفس الطريقة السابقة، نجد :

- عند بداية المزج : $y_i = 2$ ، - عند استقرار المزيج : $y_f = 0{,}9$ ، أي : $y_i \succ y_f$

بالنسبة لكسر التفاعل Q_r :

- عند بداية المزج $Q_{ri} = 40$ ، - عند استقرار المزيج : $Q_{rf} = 10$ ، أي : $Q_{ri} \succ Q_{rf}$

نتيجة

في البيشر (2) : $Q_{ri} \succ Q_{rf}$ $(y_i \succ y_f)$

هذا يعني اختفاء الشوارد $HCOO^-$ وتشكل جزيئات $HCOOH$ أي أن الجملة تطورت في **الاتجاه المعاكس** لمعادلة التفاعل (الاتجاه 2).

$$CH_3COO^-_{(aq)} + HCOOH_{(aq)} = CH_3COOH_{(aq)} + HCOO^-_{(aq)}$$

2

في الكأس 3 :

بإتباع نفس الطريقة السابقة، نجد :

- عند بداية المزج : $y_i = 1$ ، - عند استقرار المزيج : $y_f = 1$ ، أي : $y_i = y_f$

بالنسبة لكسر التفاعل Q_r :

- عند بداية المزج $Q_{ri} = 10$ ، - عند استقرار المزيج : $Q_{rf} = 10$ ، أي : $Q_{ri} = Q_{rf}$

نتيجة

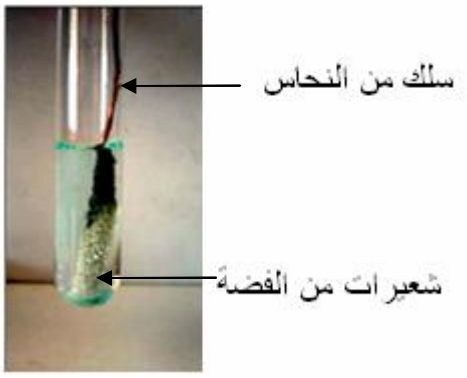
في البيشر (3) : $Q_{ri} = Q_{rf}$ $(y_i = y_f)$

هذا يعني أن الجملة لم تتطور أي أنها في **حالة توازن**.

$$CH_3COO^-_{(aq)} + HCOOH_{(aq)} = CH_3COOH_{(aq)} + HCOO^-_{(aq)}$$

مثال 2 : (تحول أكسدة - إرجاع)

نضع في أنبوب اختبار $10mL$ من محلول نترات الفضة تركيزه المولي $C = 1\times10^{-2}\,mol/L$ ثم نغمس فيه سلك من النحاس.



الملاحظة :

نلاحظ بعد مدة ما يلي : - تلون المحلول بالأزرق.

- ظهور شعيرات من الفضة على السلك النحاسي.

معادلة التفاعل المنمذج للتحول :

- تلون المحلول بالأزرق دلالة على تشكل الشوارد Cu^{2+}، أي :

$$Cu_{(S)} = Cu^{2+}_{(aq)} + 2\acute{e} \qquad (\text{أكسدة})$$

- ظهور شعيرات من الفضة على السلك النحاسي دلالة على تشكل معدن الفضة $Ag_{(S)}$ ، أي :

$$2Ag^+ + 2\acute{e} = 2Ag_{(S)} \qquad (\text{إرجاع})$$

معادلة التفاعل المنمذج للتحول :

$$Cu_{(S)} + 2Ag^+_{(aq)} = 2Ag_{(S)} + Cu^{2+}_{(aq)}$$

(أكسدة - إرجاع)

ندرس اتجاه تطور الجملة الكيميائية :

لدينا :

$$Q_{ri} = \frac{[Cu^{2+}]_i}{[Ag^+]_i^2} \quad / \quad [Cu^{2+}]_i = 0$$

أي :

$$Q_{ri} = 0$$

حيث ثابت التوازن الموافق للتفاعل في الاتجاه المباشر :

$$Q_{rf} = K = 3{,}8 \times 10^{15}$$

نتيجة

$Q_{ri} \prec Q_{rf}$ الجملة تتطور في **الاتجاه المباشر** .

$$Cu_{(S)} + 2Ag^{+}_{(aq)} = 2Ag_{(S)} + Cu^{2+}_{(aq)}$$

وهذا يتوافق مع الملاحظات التجريبية.

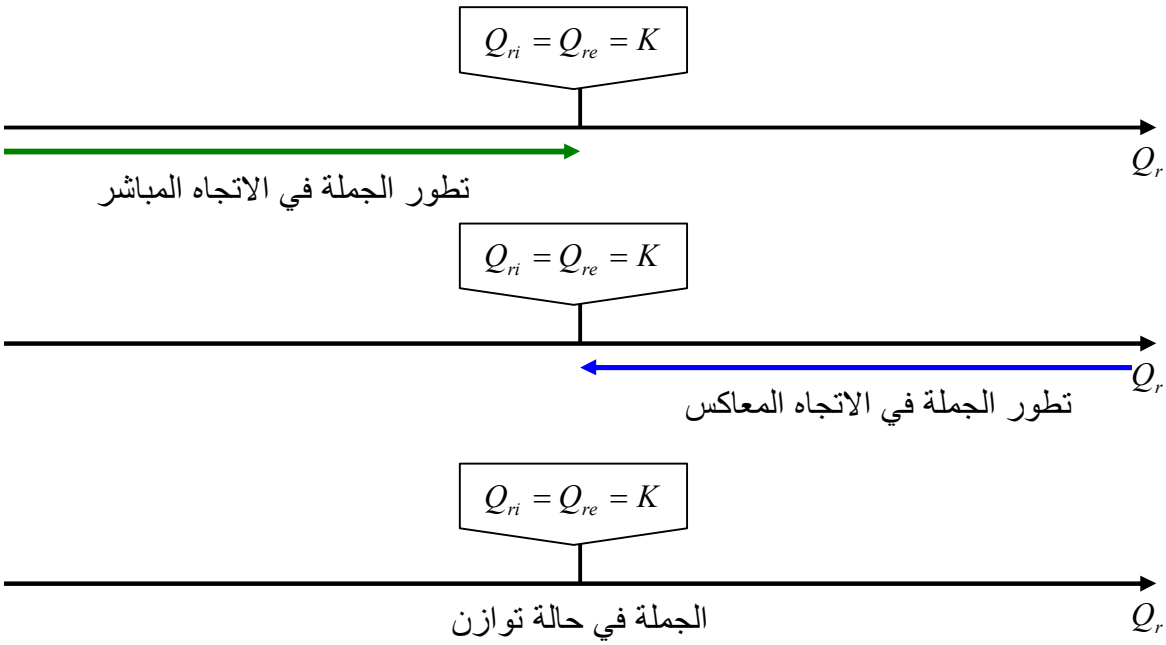
الخلاصة

يمثل كسر التفاعل Q_r **معيارا** لتحديد و توقع اتجاه تطور جملة كيميائية، فإذا كان :

$Q_{ri} = K$: الجملة لا تتطور فهي في حالة التوازن.

$Q_{ri} \prec K$: الجملة تتطور في الاتجاه المباشر لمعادلة التفاعل.

$Q_{ri} \succ K$: الجملة تتطور في الاتجاه المعاكس لمعادلة التفاعل.



ملاحظة : إذا تطورت الجملة الكيميائية فإنها تتطور تلقائيا نحو حالة التوازن.

II/ تطبيق على الأعمدة (ر ، تقني ر)

1. العمود

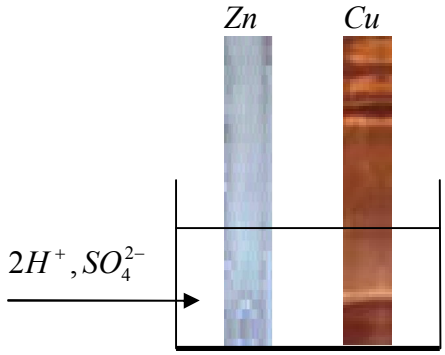
يتشكل العمود بإحدى الطرق 1، 2، 3، 4 المبينة في الجدول التالي :

1/ هل التحول الكيميائي في العمود **تلقائي**، بتحويل إلكتروني **مباشر** (أم **غير مباشر**)؟

2/ هل يمكن الاستفادة من الطاقة الكيميائية الناتجة عن التحول في العمود على شكل طاقة كهربائية؟

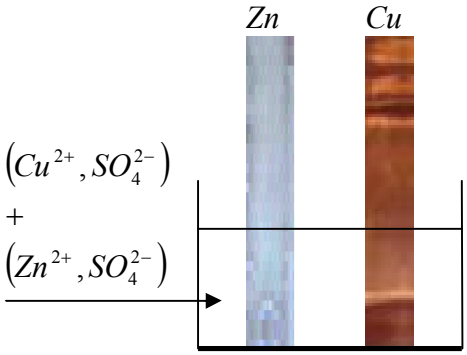
1. صفيحتان من معدنين مختلفين، مغمورتان في محلول شاردي.
مثل : (الشكل(1)).
يتميز بـ : - تحول **تلقائي** بتحويل إلكتروني **مباشر**.
(غير مفيد طاقويا)

الشكل -1



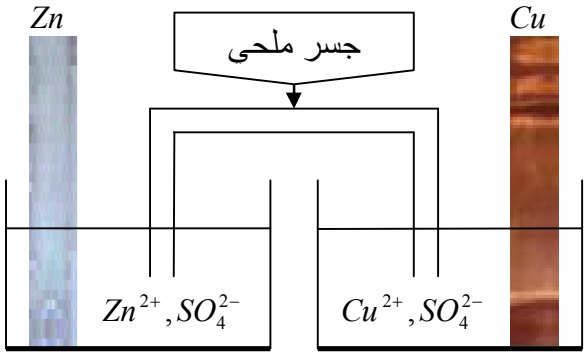
2. صفيحتان من معدنين مختلفين، مغمورتان في محلول مائي يحتوي على شاردتي هذين المعدنين.
مثل : (الشكل(2)).
يتميز بـ : - تحول **تلقائي** بتحويل إلكتروني **مباشر**.
(غير مفيد طاقويا)

الشكل -2



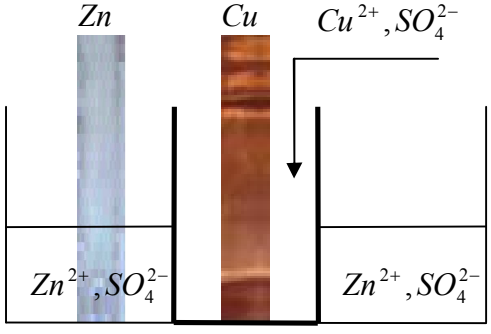
3. يتشكل من نصفين :
النصف الأول : صفيحة معدنية لمعدن M_1 مغمورة في محلول يحتوي على الشوارد $M_1^{n_1+}$.
النصف الثاني : صفيحة معدنية لمعدن M_2 مغمورة في محلول يحتوي على الشوارد $M_2^{n_2+}$.
جسر توصيل : أنبوب يحتوي على محلول شاردي.
مثل : (الشكل(3)).
يتميز بـ : - تحول **تلقائي** بتحويل إلكتروني **غير مباشر** .
(مفيد طاقويا)

الشكل -3



4. يتشكل من نصفين :
النصف الأول : صفيحة معدنية لمعدن M_1 مغمورة في محلول يحتوي على الشوارد $M_1^{n_1+}$ في إناء مسامي.
النصف الثاني : صفيحة معدنية لمعدن M_2 مغمورة في محلول يحتوي على الشوارد $M_2^{n_2+}$ في إناء ثاني.
حيث يوضع الإناء المسامي داخل الإناء الثاني.
مثل : (الشكل(4)).
يتميز بـ : - تحول **تلقائي** بتحويل إلكتروني **غير مباشر** .
(مفيد طاقويا)

الشكل -4



2. التحولات الكيميائية في عمود

أ/ التحول التلقائي بتحويل إلكتروني مباشر :

نمزج في إناء محلولين (S_1) و (S_2) :

الأول (S_1) لكبرتات النحاس $CuSO_4$ حجمه $V_1 = 10mL$ وتركيزه $C_1 = 1mol/L$.

الثاني (S_2) لكبريتات الزنك $ZnSO_4$ حجمه $V_2 = 10mL$ وتركيزه $C_2 = 1mol/L$.

ثم نغمر في المزيج صفيحتين إحداهما من النحاس Cu و الأخرى من الزنك Zn.

كما هو موضح في الشكل المقابل.

الملاحظة : ـ اختفاء تدريجي للون الأزرق للمحلول (استهلاك شوارد النحاس Cu^{2+}).

ـ ترسب طبقة حمراء على الجزء المغمور من صفيحة الزنك (تشكل النحاس Cu).

معادلة التفاعل المنمذج للتحول :

يحدث تفاعل (أكسدة إرجاع) بين الثنائيتين : Cu^{2+}/Cu و Zn^{2+}/Zn

$Zn_{(S)} = Zn^{2+}_{(aq)} + 2\acute{e}$ (أكسدة)

$Cu^{2+}_{(aq)} + 2\acute{e} = Cu_{(S)}$ (إرجاع)

$$Zn_{(S)} + Cu^{2+}_{(aq)} = Zn^{2+}_{(aq)} + Cu_{(S)}$$ (أكسدة ـ إرجاع)

اتجاه تطور الجملة :

لدينا : $Q_{ri} = \dfrac{[Zn^{2+}]_i}{[Cu^{2+}]_i}$ ، $V_T = V_1 + V_2$

$$[Zn^{2+}]_i = \frac{n_i(Zn^{2+})}{V_T} = \frac{C_2V_2}{V_T}$$

$$[Cu^{2+}]_i = \frac{n_i(Cu^{2+})}{V_T} = \frac{C_1V_1}{V_T}$$

أي : $Q_{ri} = \dfrac{C_2V_2}{C_1V_1} = \dfrac{1\times 0{,}01}{1\times 0{,}01} = 1$

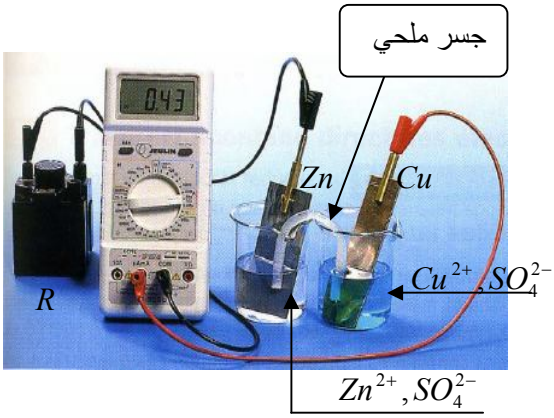
وبما أن ثابت توازن هذا التفاعل هو : $K = 2\times 10^{37}$ ، فإن :

$Q_{ri} \prec K$ الجملة تتطور في الاتجاه المباشر للتفاعل

ـ التحول الكيميائي التلقائي بتحويل إلكتروني مباشر، هو كل تحول يحدث بطريقة **تلقائية** و **مباشرة**.
(أي التحول الذي يحدث فيه تبادل في الإلكترونات مباشرة على سطح تلامس الصفيحة و المحلول).
ـ لا يمكن الاستفادة من التغير في الطاقة الداخلية للجملة الكيميائية خلال هذا التحول الكيميائي لاستحالة تحويله إلى نمط آخر من الطاقة.

ب/ التحول التلقائي بتحويل إلكتروني غير مباشر :

عندما نصل صفيحتي النحاس والزنك بمقياس أمبير مربوط مع ناقل أومي مقاومته 10Ω (الشكل ـ)،
يمر في الدارة الخارجية تيار كهربائي يشير إليه مقياس الأمبير.



ـ التحول الكيميائي التلقائي بتحويل إلكتروني غير مباشر، هو كل تحول يحدث بطريقة **تلقائية** و **غير مباشرة**.
(أي التحول الذي يحدث فيه تبادل في الإلكترونات عن بعد، بواسطة الدارة الخارجية المتمثلة في أسلاك التوصيل وغيرها)
ـ يمكن الاستفادة من التغير في الطاقة الداخلية للجملة الكيميائية خلال هذا التحول على شكل طاقة كهربائية.

3. الخصائص الكهربائية لعمود

نأخذ كمثال العمود (شكل 3- / صفحة 9).

أ/ تركيبه

- النصف الأول : صفيحة معدنية لمعدن Cu مغموسة في محلول كبريتات النحاس (Cu^{2+}, SO_4^{2-}).
- النصف الثاني : صفيحة معدنية لمعدن Zn مغموسة في محلول كبريتات النحاس (Zn^{2+}, SO_4^{2-}).
- جسر توصيل : أنبوب يحتوي على محلول شاردي (K^+, NO_3^-).

ب/ الرمز الاصطلاحي للعمود

يرمز اصطلاحا للعمود بالرمز : $(-)Zn / Zn^{2+} // Cu^{2+} / Cu(+)$

حيث : - الخط المضاعف المائل يدل على الوصلة الكهروكيميائية (الجسر الملحي أو الغشاء المسامي).

- القطب الموجب يكون دوما على اليمين و القطب السالب على اليسار.

ملاحظة

- تسمى كل من الصفيحتين بـ : **المسرى**.
- يرمز اصطلاحا للعمود في الحالة العامة بالرمز : $(-)M_2 / M_2^{n_2+} // M_1^{n_1+} / M_1(+)$

إذا كان المسرى M_1 هو القطب الموجب و المسرى M_2 هو القطب السالب.

ج/ تطور الجملة الكيميائية في العمود خلال اشتغاله

- على مستوى الجزء المغمور من مسرى الزنك Zn :

كل ذرة Zn من ذرات الجزء المغمور من السرى تتشرد فتحرر إلكترونين : $Zn = Zn^{2+} + 2é$

يمران في الدارة الخارجية ليصلان إلى المسرى النحاسي.

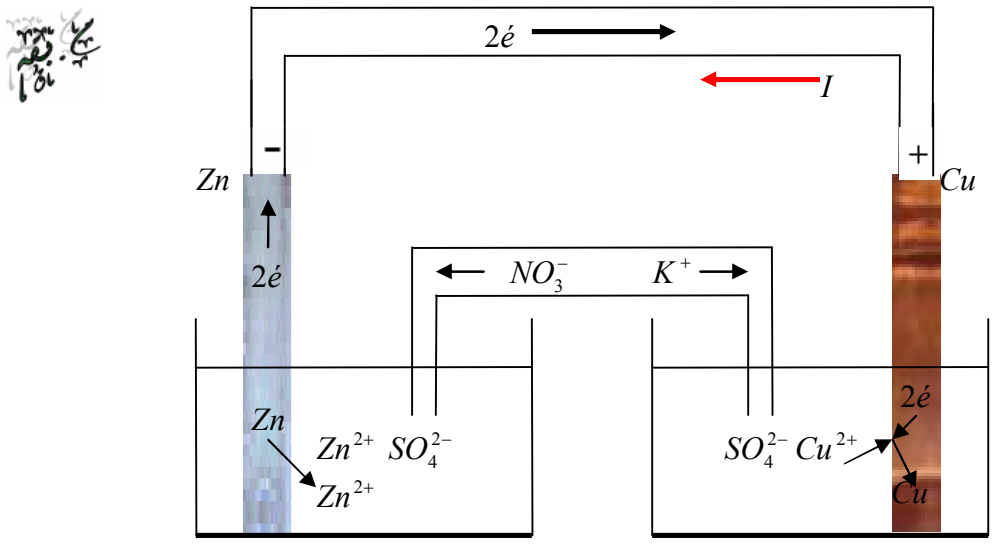
- على مستوى الجزء المغمور من مسرى النحاس Cu :

كل شاردة من شوارد النحاس Cu^{2+} الموجودة في محلول كبريتات النحاس بجوار الجزء المغمور من المسرى النحاسي، تلتقط الإلكترونين وتتحول إلى ذرة نحاس تترسب فوق المسرى : $Cu^{2+} + 2é = Cu$

لأن الالكترونات لا تمر في المحاليل المائية.

وبالتالي :

يمر تيار كهربائي من مسرى النحاس (القطب الموجب) نحو مسرى الزنك (القطب السالب)



ملاحظة : - عند المسرى السالب (Zn) ، يحدث تفاعل أكسدة : $Zn = Zn^{2+} + 2é$

- عند المسرى الموجب (Cu)، يحدث تفاعل إرجاع : $Cu^{2+} + 2é = Cu$

د/ دور الجسر الملحي أو الغشاء المسامي

- يمكن من الاتصال الكهربائي بين نصفي العمود (دون اختلاط المحلولين).
- يسمح لشوارد المحلول الملحي بالتحرك من أجل ضمان التعادل الكهربائي للمحلولين.

ه/ كمية الكهرباء التي ينتجها العمود خلال مدة Δt من اشتغاله

كمية الكهرباء التي ينتجها العمود خلال مدة Δt من اشتغاله تعطى بالعلاقة :

$$Q = z.x.F$$

حيث z : هو عدد الإلكترونات المنتقلة من المرجع إلى المؤكسد.

x : تقدم التفاعل المنمذج للتحول الكيميائي الذي يحدث في العمود.

F : الفاراداي (كمية الكهرباء التي ينتجها $1mol$ من الإلكترونات خلال حركتها : $1F = N_A \times e$).

$$1F = N_A.|e| = 6{,}023\times10^{23}\times1{,}602\times10^{-19} \approx 96500C$$

من جهة أخرى إذا كانت I شدة التيار الكهربائي الذي ينتجه العمود فإن :

$$Q = I.\Delta t$$

كمية الكهرباء النهائية التي يمكن أن ينتجها عمود هي :

$$Q_f = z.x_f.F$$

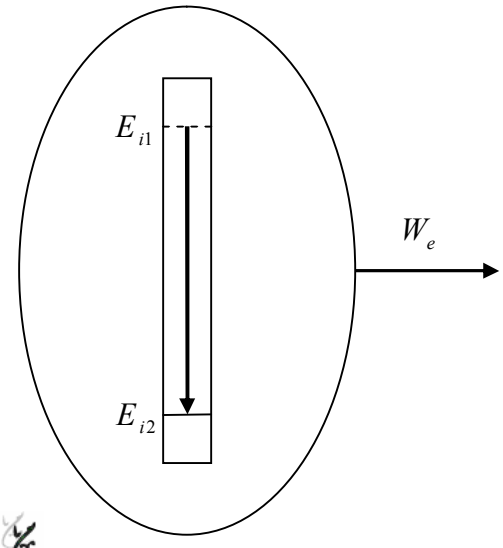
حيث x_f يمثل التقدم النهائي للتفاعل (عند حالة التوازن) فإذا كان التحول الكيميائي تاما، $x_{max} = x_f$ ،

تكون كمية الكهرباء الأعظمية التي يمكن للعمود إنتاجها :

$$Q_{max} = z.x_{max}.F$$

و/ الحصيلة الطاقوية للجملة " عمود كهربائي "

عند اشتغال العمود الكهربائي، يحدث تغير في الطاقة الداخلية للجملة " عمود " بسبب التحول الكيميائي الذي يكون مصحوبا بتحويل كهربائي W_e.



III/ مراقبة تحول كيميائي

تحولات الأسترة و إماهة الأستر

أ/ الأسترات العضوية

1. تعريف و تسمية " الأسترات العضوية "

تعريفها : الأسترات العضوية هي مركبات عضوية يمكن اصطناعها من الكحولات و الأحماض الكربوكسيلية .

نجد الأسترات العضوية في الورود الأزهار وبعض الفواكه، وهي التي تكسبها الرائحة الزكية

- صيغتها الجزيئية المجملة : $C_nH_{2n}O_2$ حيث $n \geq 2$

- صيغتها الجزيئية نصف المفصلة :

$$R-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-O-R'$$

حيث R' يختلف عن H

- تتميز بالمجموعة الوظيفية التالية :

$$R-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-O-R'$$

أمثلة :

$CH_3-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-O-CH_3$ $\qquad$ $CH_3-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-O-CH_2-CH_3$

تسميتها :

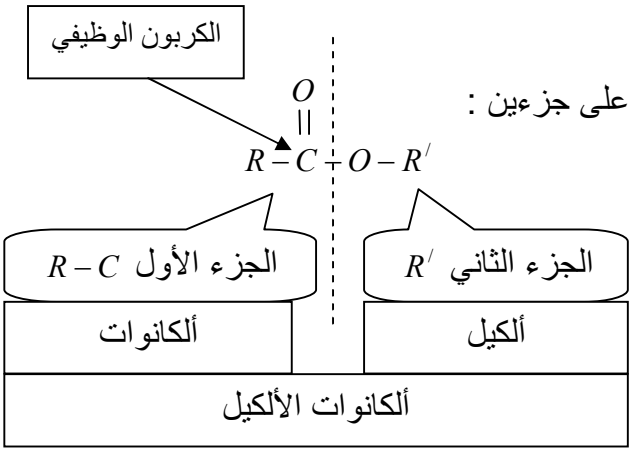
يشتق اسم الإستر من الحمض العضوي و الكحول الموافقين، ويحتوي على جزءين :

- الجزء الأول :

يحتوي على الكربون الوظيفي ، يشتق من اسم الحمض بتعويض النهاية " ويك " بـ " وات " .

- الجزء الثاني :

يشتق اسم R' من اسم الألكان الموافق بتعويض اللاحقة " ـان " بـاللاحقة " ويل " .



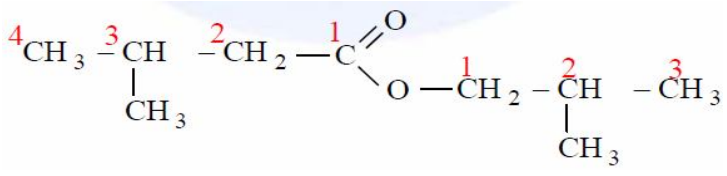
أمثلة :

$CH_3-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-O-CH_3$ $\qquad$ $CH_3-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-O-CH_2-CH_3$

إيثانوات الميثيل $\qquad$ إيثانوات الإيثيل

أما في حالة السلاسل المتفرعة : ـ ترقم السلسلة $R-C$ (الجزء الأول)، ابتداءا من الكربون الوظيفي.
وـ ترقم السلسلة R' (الجزء الثاني)، ابتداءا من الكربون المرتبط بذرة الأكسجين.

مثال :



3ـ ميثيل بوتانوات 2ـ ميثيل بروبيل

2. خصائص تفاعل الأسترة

إن تفاعل الأسترة هو التفاعل الذي ينمذج التحول الكيميائي الذي يحدث للجملة (حمض كربوكسيلي وكحول) لينتج أسترا وماء .

معادلة التفاعل المنمذج للتحول : $R-COOH + R'-OH = R-COO-R' + H_2O$

حمض كحول ستر ماء

يتميز بالخصائص التالية :

- **تفاعل غير تام (محدود) :** لأنه يتطور باتجاه حالة التوازن بسبب تفاعل النواتج في نفس الوقت.
- **تفاعل بطئ في البرودة :** يمكن تنشيطه بالحرارة أو شوارد الهيدرونيوم H_3O^+ .
- **تفاعل لا حراري :** لأن نسبة التقدم النهائي لا تتأثر بدرجة الحرارة.

3. متابعة تطور التفاعل

حالة : مزيج متساوي المولات (n_0) من الحمض الكربوكسيلي و الكحول.

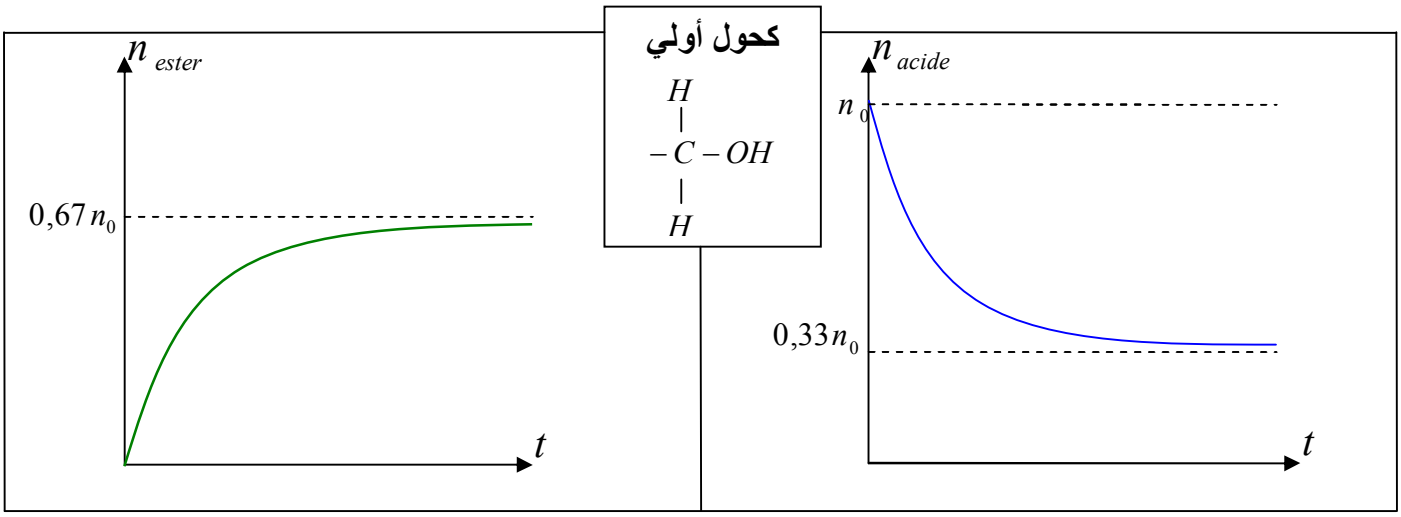
	$R-COOH$	$+ R'-OH$	$= R-COO-R'$	$+ H_2O$
حالة ابتدائية	n_0	n_0	0	0
حالة نهائية	$n_0 - x_f$	$n_0 - x_f$	x_f	x_f

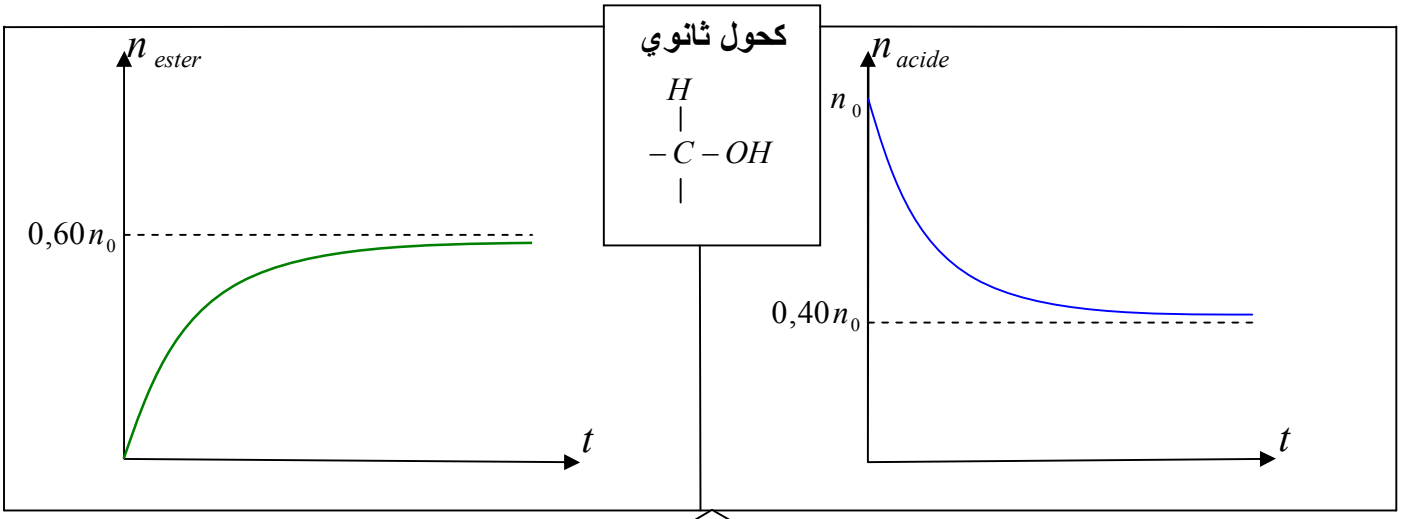
حيث : - عند استعمال **كحول أولي** : $x_f = 0{,}67n_0$.

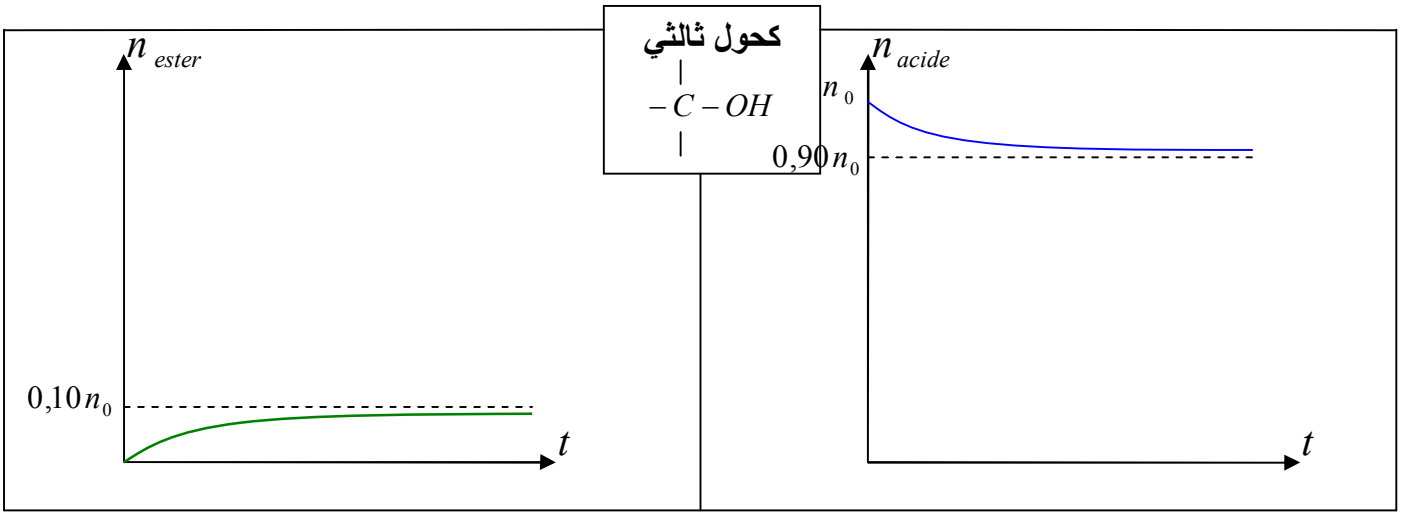
- عند استعمال **كحول ثانوي** : $x_f = 0{,}60n_0$.
- عند استعمال **كحول ثالثي** : من $x_f = 0{,}05n_0$ إلى $x_f = 0{,}10n_0$.

أ/ منحنيات تطور كمية مادة الإستر المتشكل وكمية مادة الحمض المتبقي خلال تحول الأسترة :

أي : $n_{ester} = f(t)$ و $n_{acide} = f(t)$







ب/ مردود تحول الإستر :

يمثل مردود تحول الأسترة النسبة المئوية النهائية لتقدم التفاعل المنمذج له أي :

$$\tau = \frac{x_f}{x_{max}} = \frac{n_f(\text{استر})}{n_0(\text{حمض})} \qquad \text{حيث} \qquad r = \tau \times 100$$

- **بالنسبة لكحول أولي :** $\tau = \frac{0,67n_0}{n_0} = 0,67$ و $r = 67\%$
- **بالنسبة لكحول ثانوي :** $\tau = \frac{0,60n_0}{n_0} = 0,60$ و $r = 60\%$
- **بالنسبة لكحول ثالثي :** تتراوح قيمة τ بين القيمتين (0,05 و 0,10) والمردود بين النسبتين (5% و 10%).

ملاحظة : نسبة التقدم النهائي τ لا تتأثر بدرجة الحرارة لكنها تتأثر بالمزيج الابتدائي.

ج/ ثابت التوازن K :

لدينا :

$$R-COOH + R'-OH = R-COO-R' + H_2O$$

حمض كحول استر ماء

$$K = Q_{rf} = \frac{[\text{استر}]_f [\text{ماء}]_f}{[\text{حمض}]_f [\text{كحول}]_f}$$

إذا كان V هو حجم الوسط التفاعلي و الذي نعتبره ثابتا، فإن :

$$K = \frac{n_f(\text{استر}) \times n_f(\text{ماء})}{n_f(\text{حمض}) \times n_f(\text{كحول})}$$

ملاحظة : - في هذه الحالة الماء **ليس مذيبا** بل من النواتج.

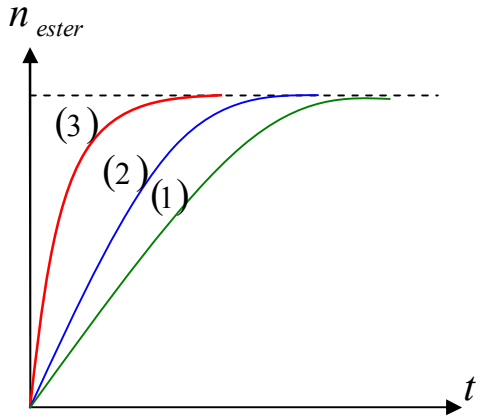
- ثابت التوازن K **لا يتأثر بدرجة الحرارة و لا بالمزيج الابتدائي**، سواء كان متساوي المولات أو غير متساوي المولات.

- **بالنسبة لكحول أولي :** $K = 4$
- **بالنسبة لكحول ثانوي :** $K = 2,25$

د/ مراقبة السرعة

يمكن تسريع تفاعل الأسترة بإحدى الطرق التالية : - رفع درجة حرارة المزيج.

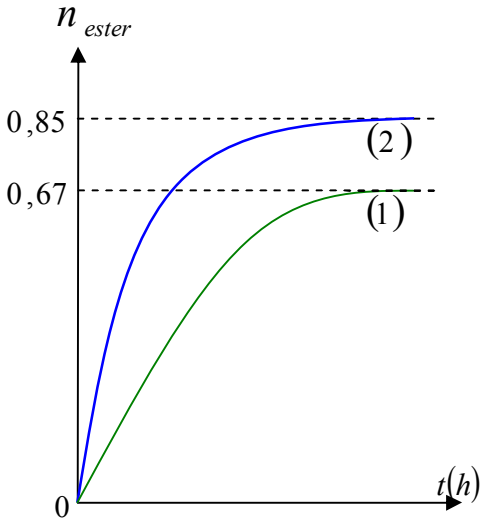
- إضافة قطرات من حمض الكبريت (شوارد H_3O^+).
- إضافة قطرات من حمض الكبريت مع رفع درجة الحرارة.



البيان (1) : يوافق درجة الحرارة θ_1.
البيان (2) : يوافق درجة الحرارة θ_2 ($\theta_2 \succ \theta_1$).
البيان (3) : يوافق درجة الحرارة θ_2 + حمض الكبريت.
ملاحظة :
إن ارتفاع درجة الحرارة أو استعمال حمض الكبريت (شوارد H_3O^+)
يسرع تفاعل الأسترة دون تغيير مردوده.

ه/ مراقبة المردود

يمكن رفع مردود الأسترة :
- باستعمال مزيج غير متكافئ في كمية المادة (مزيج غير متساوي المولات).
- بسحب الماء أو الأستر خلال التفاعل (منع حدوث تفاعل الإماهة).



مثال (تحسين المردود عند استعمال مزيج غير متساوي المولات)
نضع في **إرلينة ماير** مزيجا 1 :
(يتكون من $1mol$ من حمض الإيثانويك و $1mol$ من الإيثانول).
و في **إرلينة ماير** أخري مزيجا 2 :
(يتكون من $1mol$ من حمض الإيثانويك و $2mol$ من الإيثانول).
نضيف بضع قطرات من حمض الكبريت المركز إلى كل مزيج ثم نضع الوعاءين في حمام مائي حيث درجة الحرارة 80^0C.
بعد المتابعة، عن طريق معايرة كمية الحمض المتبقي نحصل على المنحنيين الممثلين لكمية مادة الإستر المتشكل بدلالة الزمن.
- مردود الأسترة بالنسبة للمزيج الأول : $r_1 = \tau_1 \times 100 = 67\%$
- مردود الأسترة بالنسبة للمزيج الثاني : $r_2 = \tau_2 \times 100 = 85\%$

ب/ إماهة الأستر

1. تعريف

لقد بينت دراسة الأسترة بأنها غير تامة، أي أنها تنمذج بتفاعل يحدث في اتجاهين متعاكسين.
التفاعل المعاكس يسمى **تفاعل إماهة الأستر** معادلته :

$$R-COO-R' + H_2O = R-COOH + R'-OH$$

2. خصائص تفاعل إماهة الأستر

إن للأسترة و إماهة الأستر الخصائص نفسها، أي أن تفاعل إماهة الأستر: **- تفاعل غير تام (محدود).**
- تفاعل بطئ في البرودة.
- تفاعل لا حراري.

3. متابعة تطور التفاعل

حالة : مزيج متساوي المولات (n_0) من الاستر و الماء.

$$R-COO-R' + H_2O = R-COOH + R'-OH$$

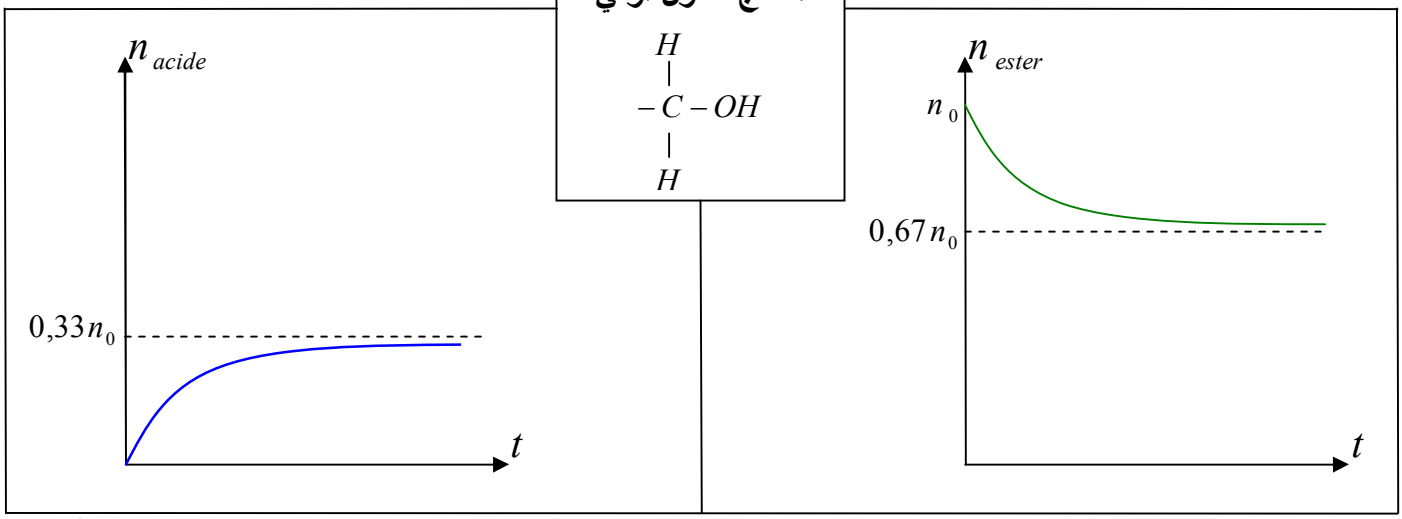
حالة ابتدائية	0	0	n_0	n_0
حالة نهائية	x_f	x_f	$n_0 - x_f$	$n_0 - x_f$

- إذا كان الكحول الناتج **كحولا أوليا** : $x_f = 0{,}33n_0$.
- إذا كان الكحول الناتج **كحولا ثانويا** : $x_f = 0{,}40n_0$.
- إذا كان الكحول الناتج **كحولا ثالثيا** : من $x_f = 0{,}90n_0$ إلى $x_f = 0{,}95n_0$.

أ/ منحنيات تطور كمية المادة للحمض المتشكل و الأستر المتبقي خلال تحول إماهة الأستر :

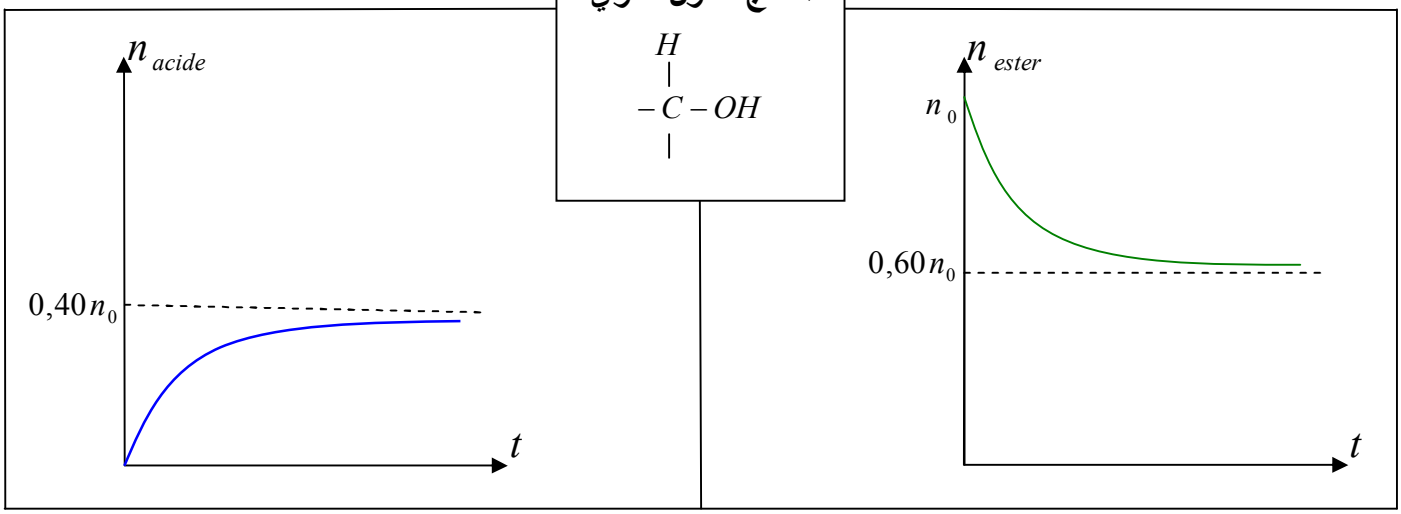
الناتج كحول أولي

$$-\overset{H}{\underset{H}{\overset{|}{\underset{|}{C}}}}-OH$$



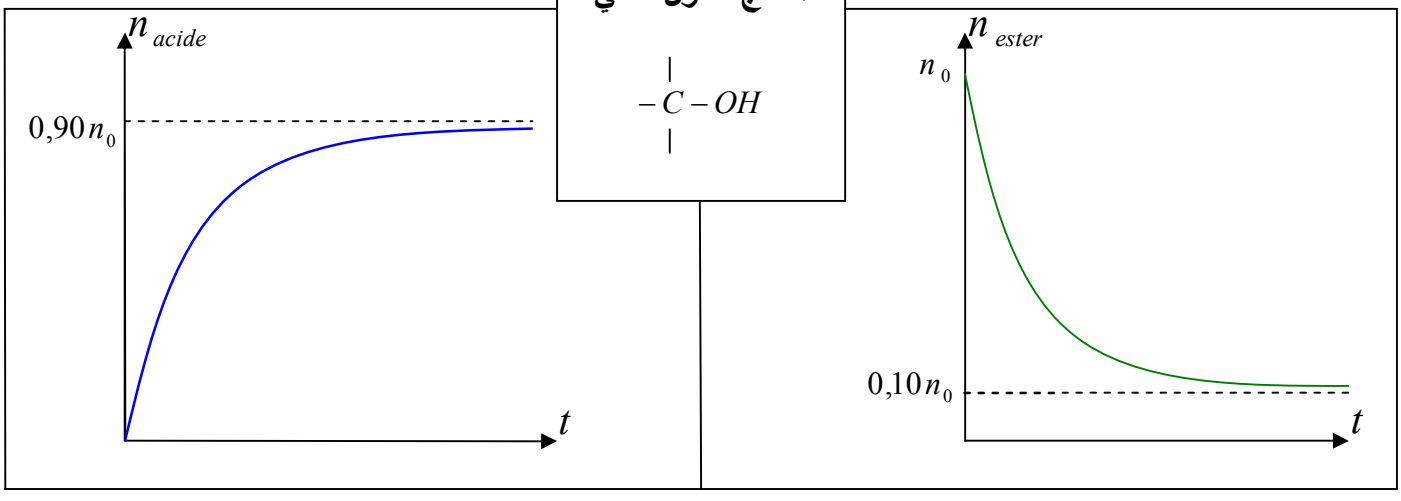
الناتج كحول ثانوي

$$-\overset{H}{\underset{|}{\overset{|}{C}}}-OH$$



الناتج كحول ثالثي

$$-\overset{|}{\underset{|}{C}}-OH$$



ب/ مردود الإماهة :

يمثل مردود تحول الإماهة النسبة المئوية النهائية لتقدم التفاعل المنمذج له أي :

$$\tau = \frac{x_f}{x_{max}} = \frac{n_f(\text{حمض})}{n_0(\text{استر})} \quad \text{حيث} \quad r = \tau \times 100$$

في حالة الناتج (كحول أولي) : $\tau = \frac{0,33n_0}{n_0} = 0,33$ و $r = 33\%$

في حالة الناتج (كحول ثانوي) : $\tau = \frac{0,40n_0}{n_0} = 0,40$ و $r = 40\%$

في حالة الناتج (كحول ثالثي): تتراوح قيمة τ بين القيمتين (0,90 و 0,95) والمردود بين النسبتين (90% و95%).

ملاحظة : نسبة التقدم النهائي τ لا تتأثر بدرجة الحرارة لكنها تتأثر بالمزيج الابتدائي.

$$K' = \frac{1}{K}$$

إذا كان الناتج (كحول أولي) : $K' = 0,25$	إذا كان الناتج (كحول ثانوي) : $K' = 0,44$

لدينا : $R-COO-R' + H_2O = R-COOH + R'-OH$

استر ماء حمض كحول

ومنه : $K' = Q_{rf} = \frac{[\text{حمض}]_f [\text{كحول}]_f}{[\text{استر}]_f [\text{ماء}]_f}$

أي :

يمكن رفع مردود إماهة الأستر :

باستعمال مزيج غير متكافئ في كمية المادة (مزيج غير متساوي المولات).

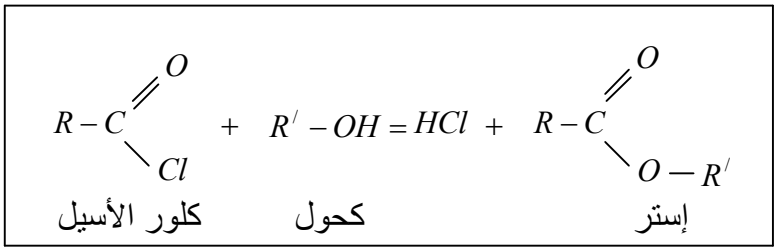
يمكن تسريع تفاعل إماهة الأستر برفع درجة حرارة المزيج أو بإضافة قطرات من حمض الكبريت (شوارد H_3O^+) أو الاثنين معا.

ملاحظة : إن ارتفاع درجة الحرارة أو استعمال حمض الكبريت، يسرع تفاعل إماهة الأستر دون تغيير مردوده.

ه/ مراقبة المردود

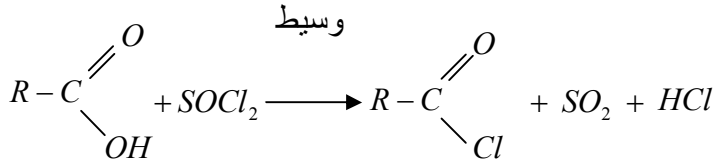
ج/ استعمال كلور الأسيل بدل الحمض الكربوكسيلي

إن استعمال **كلور الأسيل** بدل الحمض الكربوكسيلي يجعل تحول الأسترة **سريعا وتاما** (مردوده 100%).



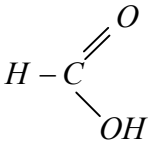
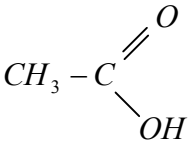
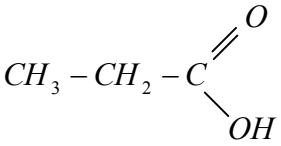
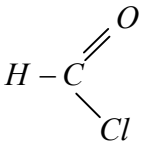
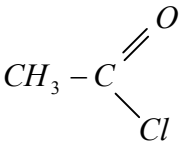
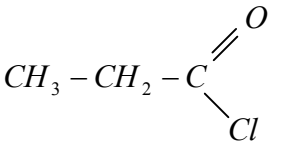
ما هو كلور الأسيل ؟

كلور الأسيل : نوع كيميائي عضوي يشتق من حمض كربوكسيلي باستبدال $(-OH)$ بـ (Cl) وفقا لمعادلة التفاعل :



التسمية : تستبدل اللاحقة " ويك " في الحمض الموافق باللاحقة " ويل " مع إضافة كلور في البداية.

أمثلة :

الحمض	 الميثانويك	 الإيثانويك	 البروبانويك
الأكسيل	 كلور الميثانويل	 كلور الإيثانويل	 كلور البروبانويل

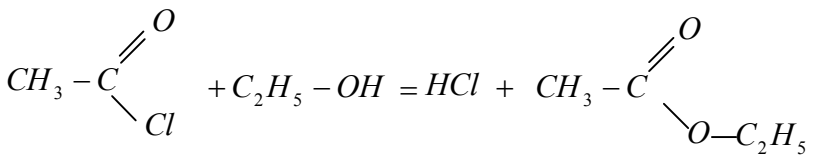
تجربة

نضع في بيشر جاف $4,6g$ من الإيثانول C_2H_5OH، ثم نضع البيشر داخل وعاء يحتوي (ماء + جليد).

نسكب في البيشر تدريجيا، بواسطة سحاحة $7,85g$ من كلور الإيثانويل C_2H_3OCl مع الرج المستمر.

عند انتهاء التحول الكيميائي الذي يدوم بعض الثواني، نسكب محتوى البيشر في كاس به ماء بارد، فنلاحظ طفو نوع كيميائي ذي رائحة فاكهة. بعد فصله نجد كتلته $8,8g$ تقريبا.

ينمذج التحول الكيميائي الحادث بالتفاعل ذي المعادلة :



أي أن النوع الكيميائي الناتج أستر.

ـ نحسب مردود هذه الأسترة.

لدينا : ـ كمية مادة كلور الإيثانويل : $n_0 = \frac{m}{M} = \frac{7,58}{78,5} = 0,1mol$

ـ كمية مادة الإيثانول : $n_0 = \frac{m}{M} = \frac{4,6}{46} = 0,1mol$

$$CH_3-C(=O)-Cl \quad + \quad C_2H_5-OH \quad = \quad HCl \quad + \quad CH_3-C(=O)-O-C_2H_5$$

n_0	n_0		0
$n_0 - x_f$	$n_0 - x_f$		x_f

وبما أن : $x_f = \frac{8,8}{88} = 0,1mol$

فإن : $r(\text{استر}) = \frac{x_f}{n_0} \times 100 = \frac{0,1}{0,1} \times 100 = 100$,

$$\boxed{r(\text{استر}) = 100\%}$$

ومنه : **<u>التحول تام وسريع</u> .**

<u>خلاصة</u> : كي نجعل تحول الأسترة تام (غير محدود) وسريع، نفاعل الكحول مع مشتق حمضي (ككلور الأسيل) بدل الحمض العضوي .

د/ أهمية الاسترات في الحياة اليومية

إن الأسترات الطبيعية ذات أهمية كبيرة وهي غالبا غليسريدات أو أسترات الغليسرول، وهي موجودة في الدسم كالشحوم و الدهون الحيوانية والنباتية (زيت الزيتون ، زيت الحوت)، تستخدم في صناعة الصابون وميادين صناعية أخرى.

صناعة الصابون :

يعتبر زيت الزيتون من المنتجات التي تستخدم في صناعة الصابون، وذلك لكونه يحتوي على إستر دهني يسمى ثلاثي الغليسريد، وهو ناتج عن الغليسرول وحمض دهني، حسب معادلة التفاعل :

$$\begin{array}{l} CH_2-O-CO-R \\ | \\ CH_2-O-CO-R \\ | \\ CH_2-O-CO-R \end{array} + 3\left(Na^+ + HO^-\right) = 3\left(Na^+ + R-COO^-\right) + \begin{array}{l} CH_2-OH \\ | \\ CH_2-OH \\ | \\ CH_2-OH \end{array}$$

ثلاثي الغليسريد — محلول الصود — صابون

<u>ملاحظة</u> : إن خصائص الصابون الناتج تتعلق بطبيعة الأحماض الدهنية التي تدخل في تحضير ثلاثي الغليسريد (الإستر الدهني) وكذلك بالملونات و المعطرات المضافة.

تفاعل التصبن :

هو تفاعل أستر مع محلول مائي لأساس قوي.

<u>مثال</u> : تفاعل إيثانوات الإيثيل $CH_3-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-O-C_2H_5$ مع الأساس $\left(Na^+, HO^-\right)$

$$\underset{\text{إيثانوات الإيثيل}}{CH_3-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-O-C_2H_5} + \underset{\text{هيدروكسيد الصوديوم}}{\left(Na^+, HO^-\right)} = \underset{\text{إيثانوات الصوديوم}}{\left(Na^+, CH_3-COO^-\right)} + \underset{\text{إيثانول}}{C_2H_5-OH}$$

<u>ملاحظة</u> : تفاعل التصبن سريع وتام.

التمارين

(مراقبة تطور جملة كيميائية)

تمرين 1

I/ نريد دراسة تحول الأسترة بين حمض عضوي و كحول.
1. أكتب معادلة التفاعل الكيميائي المنمذج لتحول (حمض الميثانويك و البروبان -1-أول). ما هو اسم الأستر الناتج ؟
2. ما هي خصائص هذا التحول ؟
3. لماذا يكون هذا التحول محدودا ؟
4. كيف يمكن تحسين مردود هذا التحول ؟

II/ أستر صيغته $C_4H_8O_2$.
عين مختلف الصيغ نصف المفصلة الممكنة له مع ذكر الحمض و الكحول الموافقين في كل حالة.

تمرين 2

نريد دراسة العوامل التي تؤثر على تحول إماهة الأستر.
1. أكتب معادلة التفاعل الكيميائي المنمذج لتحول إماهة بيوتانوات 2-ميثيل بروبيل.
2. ما هو اسم كل نوع كيميائي ناتج ؟
3. ما هو الوسيط الذي يمكن استعماله لتسريع التفاعل ؟
   هل هذا الوسيط يرفع من مردود التفاعل ؟
4. ما هو الغرض من استعمال الماء بزيادة ؟

تمرين 3

نريد تحضير نوع كيميائي عضوي E و هو ميثانوات الإيثيل.
1. ما هي الوظيفة الكيميائية لـ E ؟ وما هي الأنواع الكيميائية التي يجب استعمالها ؟
2. نضع في حوجلة مناسبة $0,3mol$ من حمض A و $0,3mol$ من كحول B ، نضيف قطرات من حمض الكبريت المركز ، نسد الحوجلة ، ثم نضعها في حمام مائي حيث درجة الحرارة 50^0c.
   أ/ ما الهدف من إضافة قطرات من حمض الكبريت ووضع الحوجلة في حمام مائي ؟
   ب/ أكتب معادلة التفاعل الكيميائي المنمذج للتحول الكيميائي .
   ج/ عين ثابت التوازن الموافق لهذا التفاعل .
3. نضيف إلى المزيج السابق، وهو في حالة التوازن، $0,1mol$ من الحمض A. توقع في أي اتجاه تتطور الجملة واستنتج كمية المادة للإستر عند حدوث التوازن الجديد.
4. نحقق الآن مزيجا يتكون من $1mol$ حمض ، $1mol$ كحول ، $3mol$ أستر ، و $2mol$ ماء.
   في أي اتجاه تتطور الجملة الكيميائية ؟ استنتج التركيب المولي للمزيج عند بلوغ حالة التوازن.

تمرين 4

نحقق عند 200^0C اماهة بيوتانوات الإيثيل انطلاقا من مزيج ابتدائي يتكون من $5mol$ ماء و $1mol$ أستر. بعد $24h$ ، يحدث التوازن الكيميائي فكان حجم الوسط التفاعلي $180mL$.نأخذ عينة منه حجمها $10mL$ثم بعد التبريد، نعاير الحمض المتواجد بها بواسطة محلول الصود ذي التركيز المولي $2mol.L^{-1}$ فكان الحجم المضاف عند التكافؤ $17,6mL$.
1. أكتب معادلة التفاعل المنمذج لإماهة الاستر.
2. لماذا نبرد العينة قبل المعايرة ؟
3. عين كمية مادة الحمض المعاير ثم استنتج كمية مادة الاستر المتواجد عند حالة التوازن وكذلك مردود الاماهة.
4. قارن بين هذا المردود و المردود الذي يمكن أن نحصل عليه باستعمال مزيج ابتدائي متكافئ في كمية المادة ، علل.

تمرين 5

لتحضير النوع الكيميائي العضوي ميثانوات الايثيل E نمزج $0,5mol$ من حمض عضوي A مع $0,5mol$ من كحول B بوجود قطرات من حمض الكبريت المركز في أنبوب اختبار ثم نسده بإحكام و نضعه في حمام مائي درجة حرارته ثابتة 100^0C.

1. أ/ ما طبيعة النوع الكيميائي E ؟ وما هي صيغته الجزيئية نصف ـ المفصلة ؟
   ب/ اكتب الصيغة الجزيئية نصف ـ المفصلة لكل من A و B ، سم كلا منهما.
   ج/ ما تأثير كل من حمض الكبريت المركز و درجة الحرارة على التحول الحادث ؟
2. اكتب المعادلة الكيميائية المعبرة عن التفاعل المنمذج لهذا التحول .
3. مستعينا بجدول التقدم للتفاعل احسب ثابت التوازن الكيميائي K الموافق .
4. عند حدوث التوازن الكيميائي نضيف للمزيج $0,1mol$ من الحمض العضوي A .
   أ/ توقع في أي اتجاه تتطور الجملة الكيميائية تلقائيا ؟ علل .
   ب/ اوجد التركيب المولي للمزيج عند بلوغ حالة التوازن الجديد للجملة الكيميائية .

تمرين 6

ننمذج التحول الكيميائي الحاصل بين حمض الإيثانويك (CH_3COOH) و الإيثانول (C_2H_5OH) بالمعادلة :

$$CH_3COOH + C_2H_5OH = CH_3COOC_2H_5 + H_2O$$

لدراسة تطور التفاعل بدلالة الزمن ، نسكب في إناء موضوع داخل الجليد مزيجا مؤلفا من $0,2mole$ من حمض الإيثانويك (CH_3COOH) و $0,2mole$ من الكحول (C_2H_5OH) ،بعد الرج والتحريك نقسم المزيج على 10أنابيب اختبار مرقمة من 1 إلى 10، بحيث يحتوي كل منها على نفس الحجم V_0 من المزيج، تسد الأنابيب و توضع في حمام مائي درجة حرارته ثابتة ونشغل الميقاتية .

في اللحظة $t=0$ نخرج الأنبوب الأول ونعاير الحمض المتبقي فيه بواسطة محلول مائي من هيدروكسيد الصوديوم $(Na^+ + OH^-)$ تركيزه المولي $C = 1,0mol.L^{-1}$ ، فيلزم لبلوغ نقطة التكافؤ إضافة حجم من هيدروكسيد الصوديوم (V_{be}) لنستنتج (V'_{be}) اللازم لمعايرة الحمض المتبقي الكلي .

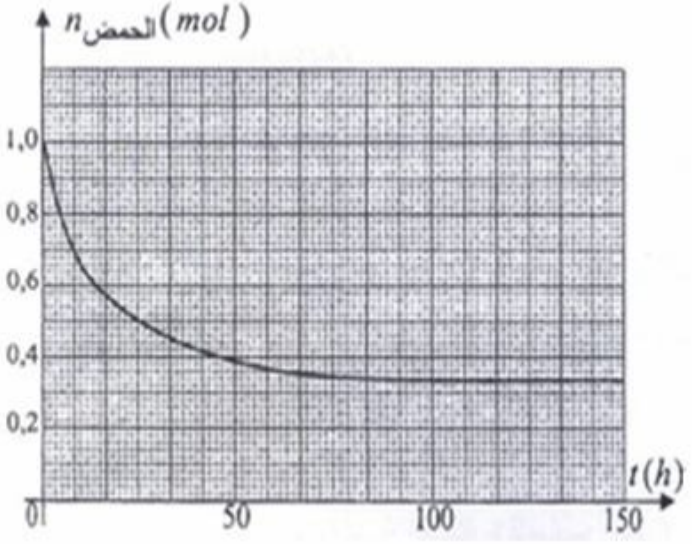
بعد مدة نكرر العملية مع أنبوب آخر وهكذا، لنجمع القياسات في الجدول التالي :

$t(h)$	0	4	8	12	16	20	32	40	48	60
$V'_{be}(mL)$	200	168	148	132	118	104	74	66	66	66
$x(mol)$ **تقدم التفاعل**										

1. أ/ ما اسم الأستر المتشكل ؟
   ب/ أنشئ جدولا لتقدم التفاعل بين الحمض (CH_3COOH) و الكحول (C_2H_5OH).
   ج/ أكتب معادلة التفاعل الكيميائي المنمذج للتحول الحاصل بين حمض الإيثانويك (CH_3COOH) ومحلول هيدروكسيد الصوديوم $(Na^+ + OH^-)$.
2. أ/ أكتب العلاقة بين كمية الحمض المتبقي (n) و (V'_{be}) حجم الأساس اللازم للتكافؤ .
   ب/ بالاستعانة بجدول التقدم السابق أحسب قيمة (x) تقدم التفاعل ثم أكمل الجدول أعلاه .
   ج/ أرسم المنحنى البياني $x = f(t)$.
   د/ أحسب نسبة التقدم النهائي τ ، ماذا تستنتج ؟
   ه/ عبر عن كسر التفاعل النهائي Q_{rf} في حالة التوازن بدلالة التقدم النهائي x_f . ثم احسب قيمته.

تمرين 7

لغرض متابعة و مراقبة تطور جملة كيميائية مكونة من حمض الإيثانويك و الإيثانول، نمزج في اللحظة $t = 0s$ وفي درجة حرارة ثابتة، $1{,}0mol$ من حمض الإيثانويك و $1{,}0mol$ من الإيثانول. يتطور التحول الكيميائي مباشرة بعد لحظة المزج ، ينتج عنه الماء و مركب عضوي E.



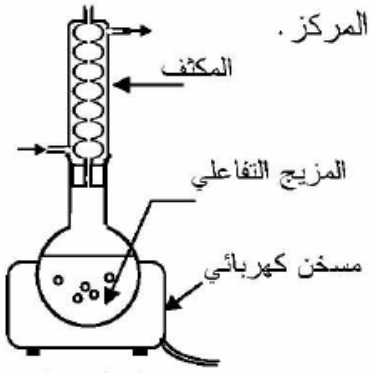
(الشكل -1)

1. أ/ ما اسم هذا التحول ؟ اذكر خصائصه.
   ب/ اكتب معادلة التفاعل المنمذج للتحول الحادث.
   ج/ أعط اسم المركب العضوي E.
2. لمتابعة تطور المزيج التفاعلي نأخذ منه عينة حجمها V من الحجم الكلي، نبرد العينة المأخوذة آنيا، ثم نعاير حمض الإيثانويك المتبقي في العينة بمحلول لهيدروكسيد الصوديوم تركيزه المولي معلوم. نكرر العملية في لحظات زمنية محددة
   (الشكل -1) يلخص مختلف النتائج المتحصل عليها.
   أ/ اوجد السرعة اللحظية للتفاعل في اللحظة $t = 25h$.
   ب/ احسب مردود التفاعل عند التوازن.
3. لزيادة مردود التفاعل، هل نقوم بـ :
   - زيادة حرارة المزيج التفاعلي ؟
   - استخدام مزيج ابتدائي غير متساوي المولات ؟
   - إضافة قطرات من حمض الكبريت المركز ؟
4. أ/ احسب كسر التفاعل، للجملة الكيميائية السابقة، عند التوازن $Q_{r,éq}$ ، ثم استنتج ثابت التوازن K.
   ب/ عند التوازن نضيف إلى المزيج التفاعلي $0{,}2mol$ من حمض الإيثانويك، حدد جهة تطور الجملة.علل.

تمرين 8

في حصة للأعمال التطبيقية تمّ تحضير أستر من مزيج يتكون من 0,2 mol من الكحول (C_2H_5-OH) و 0,2 mol من حمض الايثانويك CH_3COOH و قطرات من حمض الكبريت المركز.

وضع المزيج في دورق وتمّ تسخينه لمدة كافية (الشكل – 3).



الشكل – 3

1- اكتب معادلة التفاعل.

2- أنجز جدول تقدم التفاعل.

3- إذا علمت أنّ ثابت التوازن لهذا التفاعل هو $K = Q_{r_f} = 4$.

أ- احسب كمية المادة للأستر الناتج عند بلوغ التوازن الكيميائي.

ب- احسب المردود النهائي لهذا التفاعل، هل يؤثر التسخين على هذا المردود؟

ج - حدّد الصيغة نصف المفصلة للأستر الناتج ثم أعط تسميته النظامية.

4- لتحسين مردود تفاعل الأسترة، توجد عدة طرق:

أ- اذكر طريقتين لتحسين مردود هذا التفاعل.

ب- نضيف للوسط التفاعلي عند التوازن 0,2 mol من نفس الحمض، حدّد جهة تطور الجملة الكيميائية وجِد التركيب المولي للمزيج عند التوازن الكيميائي الجديد.

تمرين 9

لغرض متابعة تطور التحول الكيميائي بين حمض الايثانويك CH_3COOH و الايثانول C_2H_5-OH .
نأخذ 7 أنابيب اختبار وعند اللحظة $(t=0)$ نمزج في كل واحد منها $n_0(mol)$ من الحمض و $n_0(mol)$ من الكحول السابقين. ينمذج التحول الحادث بالتفاعل ذي المعادلة :

$$CH_3COOH_{(l)} + C_2H_5OH_{(l)} = CH_3COOC_2H_{5(l)} + H_2O_{(l)}$$

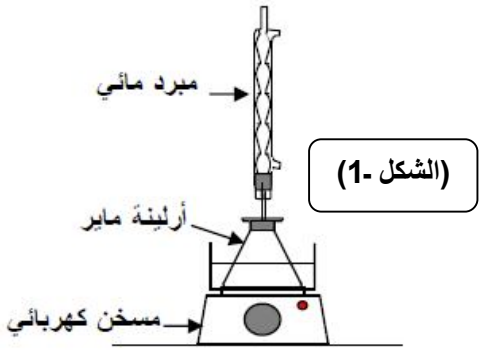
عايرنا عند درجة حرارة ثابتة و في لحظات زمنية متعاقبة محتوى الأنابيب الواحد تلو الآخر من أجل معرفة كمية مادة الحمض المتبقي (n) بواسطة محلول هيدروكسيد الصوديوم $(Na^+ + OH^-)$.
سمحت هذه العملية بالحصول على جدول القياسات التالي :

$t(h)$	0	1	2	3	4	5	6	7
$n(mol)$	1,00	0,61	0,45	0,39	0,35	0,34	0,33	0,33
$n'(mol)$								

1. أنجز جدولا لتقدم التفاعل و احسب التقدم الأعظمي x_{max}.
2. استنتج العلاقة التي تعطي كمية مادة الاستر المتشكل (n') بدلالة كمية مادة الحمض المتبقي (n).
3. أكمل الجدول أعلاه ، وباختيار سلم مناسب ارسم المنحنى الذي يمثل تغيرات كمية مادة الاستر المتشكل بدلالة الزمن $n' = f(t)$.
4. أحسب قيمة سرعة التفاعل عند اللحظة $t = 3h$. كيف تتطور سرعة التفاعل مع الزمن ؟ علل .
5. أحسب النسبة النهائية للتقدم (τ_f) وماذا تستنتج ؟

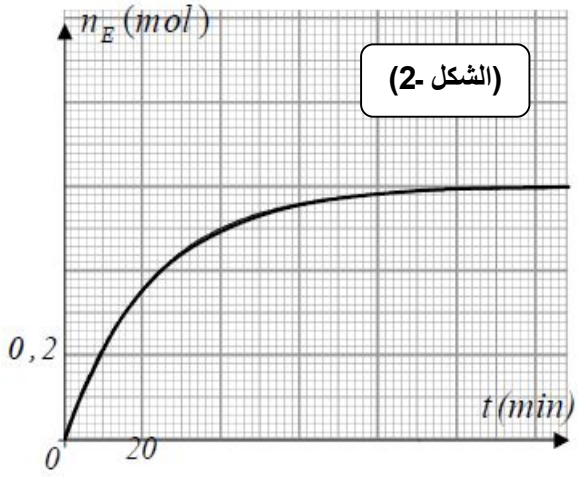
تمرين 10

الهدف : دراسة تحول الأسترة.
نضع في أرلينة ماير $1mol$ من حمض الإيثانويك CH_3-COOH و $1mol$ من الكحول C_4H_9-OH. نضيف قطرات من حمض الكبريت المركز ونسد الأرلينة بسدادة متصلة بمبرد، ثم نضعها في حمام مائي درجة حرارته 100^0C (الشكل -1).
بعد مدة زمنية من التسخين المرتد ، نسكب محتوى الأرلينة في بيشر به ماء مالح، فنلاحظ طفو مادة عضوية.



(الشكل -1)

1. ما دور كل من التسخين المرتد و إضافة حمض الكبريت المركز؟
2. لماذا نستعمل الماء المالح ؟
3. إن متابعة كمية مادة الإستر المتشكل n_E بدلالة الزمن مكنتنا من رسم البيان : $n_E = f(t)$ (الشكل -2).



(الشكل -2)

أ/ اكتب معادلة التفاعل الكيميائي المنمذج لتحول الأسترة .
ب/ هل التحول الكيميائي الحادث تام ؟كيف تتأكد عمليا من ذلك ؟
ج/ جد سرعة التفاعل في اللحظات :

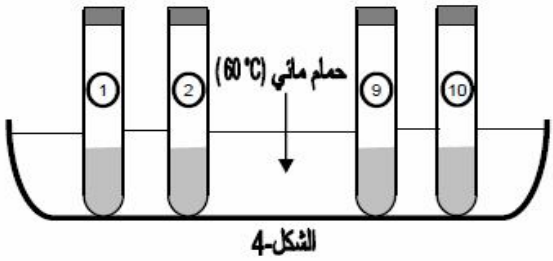
$t_1 = 20\min$ ، $t_2 = 40\min$ ، $t_3 = 60\min$

ناقش النتائج المتحصل عليها. ماذا تستنتج ؟
د/ عين مردود التحول. هل يمكن تحسينه عند نزع الماء الناتج ؟ فسر ذلك .
ه/ استنتج صنف الكحول المستعمل. اكتب صيغته الجزيئية نصف المفصلة مع تسميته .

تمرين 11

مزجنا عند اللحظة $t=0$ ، $n_0=0,4\,mol$ من الإيثانول C_2H_5OH و $m_0=38,4\,g$ من حمض كربوكسيلي $C_nH_{2n+1}-COOH$ وبضع قطرات من حمض الكبريت المركز.

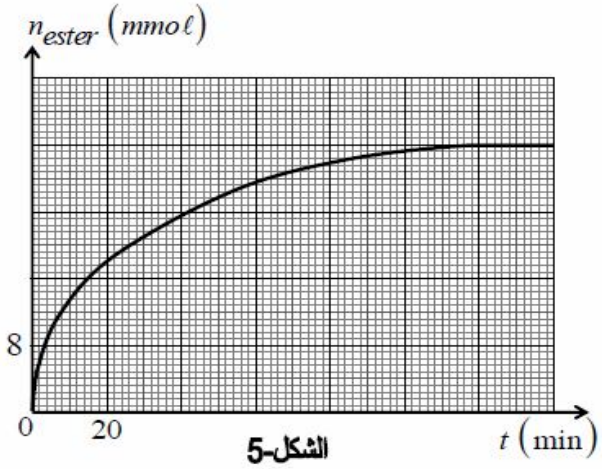
قسمنا المزيج بالتساوي على عشرة أنابيب اختبار تسد بإحكام وتوضع في حمام مائي درجة حرارته ثابتة $\theta=60\,^{\circ}C$ (الشكل-4).



الشكل-4

1) – اكتب معادلة التفاعل المنمذج للتحول الكيميائي الحادث.
– ما هي خصائص هذا التفاعل؟

2) قمنا بإجراء تجربة مكنتنا من قياس كمية مادة الأستر المتشكل في كل أنبوب خلال الزمن ورسم المنحنى $n_{ester}=f(t)$ (الشكل-5).
– أعط البروتوكول التجريبي الموافق.



الشكل-5

3) أ– علما أن ثابت التوازن لتفاعل الأسترة المدروس هو $K=4$. حدّد كمية مادة الحمض في المزيج الابتدائي.
ب– جد الصيغة المجملة للحمض الكربوكسيلي واستنتج الصيغة نصف المفصلة للأستر وأعط اسمه النظامي.
جـ– احسب مردود التفاعل وقارنه بمردود التفاعل لمزيج ابتدائي متساوي المولات، كيف تفسّر ذلك؟

4) جد التركيب المولي للمزيج التفاعلي في كل أنبوب عند اللحظة $t=120\,\min$.

تعطى: $M(H)=1g\cdot mol^{-1}$; $M(C)=12g\cdot mol^{-1}$; $M(O)=16g\cdot mol^{-1}$

تمرين 12

في حصة للأعمال المخبرية، كلف الأستاذ فوجا من التلاميذ بوضع في كل أنبوب من أنابيب الاختبار الثمانية مزيجا يتكون من : $4,5mmol$ من ميثانوات الإيثيل و $10mL$ من الماء.
توضع أنابيب الاختبار مسدودة في حمام مائي درجة حرارته ثابتة 40^0C. كل $10\,\min$ يفرغ التلميذ محتوى أحد الأنابيب في بيشر ، ثم يوضع هذا الأخير في حوض به ماء و جليد، ويعاير الحمض A المتشكل في البيشر بواسطة محلول هيدروكسيد الصوديوم $\left(Na^+_{(aq)}+HO^-_{(aq)}\right)$، تركيزه المولي $c_b=0,50mol.L^{-1}$، بوجود كاشف ملون مناسب نحصل على التكافؤ بعد إضافة حجم $V_{éq}$ من محلول هيدروكسيد الصوديوم.
يكرر التلاميذ العملية مع بقية الأنابيب وتدون النتائج في الجدول التالي :

$t(\min)$	0	10	20	30	40	50	60	70	80
$V_{éq}(mL)$	0	2,1	3,7	5,0	6,1	7,0	7,6	7,8	7,8

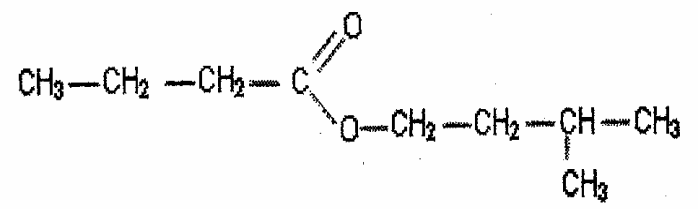
1. لماذا يوضع البيشر في حوض به ماء و جليد ؟ وما دور الكاشف الملون ؟
2. اكتب الصيغة الجزيئية نصف المفصلة للإستر .
3. أ/ سم التحول الكيميائي الحادث في الأنابيب، مع ذكر خصائصه عند حالة التوازن الكيميائي .
ب/ اكتب معادلة التفاعل الحادث في أنبوب الاختبار .
4. عبر عن n_A كمية مادة الحمض A المتشكلة في كل أنبوب بدلالة $V_{éq}$.
استنتج قيمة x تقدم التفاعل في كل من الأزمنة التالية :

$t(\min)$	0	10	20	30	40	50	60	70	80
$x(mmol)$									

5. أ/ ارسم البيان : $x = f(t)$ على ورقة ميليمترية.
ب/ احسب r مردود التحول . كيف يمكن مراقبته ؟
6. اعد رسم بيان : $x = f(t)$ كيفيا على نفس المعلم، في حالة ما أجريت التجربة في درجة الحرارة : $\theta' = 60^0 C$.

تمرين 13

يعطى : ـ الصيغة نصف المفصلة للإستر (E):



ـ ثابت التوازن المقرون بتفاعل الأسترة : $K = 4$

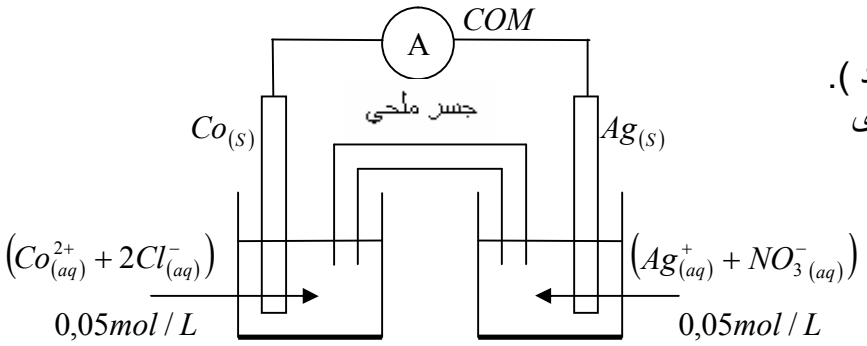
I/ يمكن تصنيع الإستر (E) انطلاقا من حمض كربوكسيلي A وكحول B.
ـ حدد الصيغة نصف المفصلة لكل من الحمض A و الكحول B.

II/ ننجز هذا التصنيع باستعمال تركيب التسخين بالارتداد ، حيث ندخل في حوجلة التركيب $n_A = 0{,}12mol$ من الحمض A و $n_B = 0{,}12mol$ من الكحول B وقطرات من محلول حمض الكبريت وبعض حصى الخفان.

1. أذكر الفائدة من استعمال التسخين بالارتداد.
2. ما هو الدور الذي يقوم به حمض الكبريت أثناء عملية التصنيع ؟
3. أنشئ جدول تقدم التفاعل الحاصل.
4. أثبت أن عبارة ثابت التوازن المقرون بهذا التفاعل هي : $K = \dfrac{x_{éq}^2}{(n_A - x_{éq})^2}$. حيث $x_{éq}$ تقدم التفاعل عند حالة توازن المجموعة الكيميائية. استنتج قيمة $x_{éq}$.
5. أحسب قيمة r مردود هذا التصنيع .
6. باستعمال نفس التركيب التجريبي و نفس الحالة الابتدائية للمتفاعلين و نفس الوسيط :
أ/ كيف يمكن تسريع تصنيع الإستر (E) ؟
ب/ كيف يمكن رفع قيمة $x_{éq}$ ؟

تمرين 14

ننجز العمود الممثل في الشكل المقابل :
يشير مقياس الأمبير إلى شدة تيار سالبة.



1. أكتب المخطط الاصطلاحي للعمود (رمز العمود).
2. أكتب معادلتي التفاعلين الذين يحدثان على مستوى المسريين.
3. ما هو دور الجسر الملحي ؟
4. أحسب كسر التفاعل في الحالة الابتدائية.
5. كيف يتطور كسر التفاعل أثناء اشتغال العمود ؟

تمرين 15

نعتبر العمود ذي الرمز : $Cu / Cu^{2+} // Ag^{+} / Ag$
والذي يتشكل من :
- صفيحة من النحاس مغمورة في محلول كبريتات النحاس II حجمه $100mL$ حيث $\left[Cu^{2+}\right] = 0,20mol.L^{-1}$
- صفيحة من الفضة مغمورة في محلول من نترات الفضة حجمه $100mL$ حيث $\left[Ag^{+}\right] = 0,20mol.L^{-1}$
- جسر ملحي عبارة عن ورق ترشيح مبلل بمحلول كلور البوتاسيوم.

1. حدد الثنائيتين $ox/réd$ اللتين تدخلان في تشغيل العمود.
2. أكتب المعادلتين النصفيتين عند المسريين ثم معادلة التفاعل المنمذج للتحول الكيميائي الذي يحدث في العمود.
3. أحسب الكسر الابتدائي للتفاعل وبرر اتجاه تطور الجملة إذا كان ثابت التوازن الموافق للتفاعل السابق في الاتجاه المباشر $K = 2,1.10^{15}$. ماذا يمكن القول عن التحول السابق ؟
4. إذا كان العمود ينتج تيارا كهربائيا مستمرا شدته $I = 0,2A$ خلال مدة زمنية $\Delta t = 2h$ ، أحسب كمية الكهرباء التي ينتجها العمود خلال هذه المدة.
5. عين التركيزين المولبين النهائيين لشوارد $Cu^{2+}(aq)$ و $Ag^{+}(aq)$ بالاستعانة بجدول تقدم التفاعل.

تمرين 16

ينمذج التحول الكيميائي الذي يتحكم في تشغيل عمود بالتفاعل ذي المعادلة :

$$Al_{(S)} + 3Ag^{+}_{(aq)} = Al^{3+}_{(aq)} + 3Ag_{(S)}$$

ينتج العمود عند اشتغاله تيارا كهربائيا شدته ثابتة $I = 40mA$ خلال مدة زمنية $\Delta t = 300\,\text{min}$ ويحدث عندها تناقص في التركيز المولي لشوارد Ag^{+} .

1. حدد قطبي العمود ؟ برر إجابتك .
2. مثل بالرسم هذا العمود مبينا عليه اتجاه التيار الكهربائي و اتجاه حركة الالكترونات.
3. اكتب المعادلتين النصفيتين عند المسريين .
4. احسب كمية الكهرباء التي ينتجها العمود خلال $300\,\text{min}$ من التشغيل.
5. بالاستعانة بجدول تقدم التفاعل و بعد مدة زمنية $\Delta t = 300\,\text{min}$ من الاشتغال :
   أ/ عين التقدم x .
   ب/ احسب النقصان $\Delta m_{(Al)}$ في كتلة مسرى الألمنيوم.

   يعطى : $M_{Al} = 27g.mol^{-1}$ ، $1F = 96500C$

تمرين 17

نحقق عمود دانيال : $\ominus Zn\left|Zn^{2+}\right|\left|Cu^{2+}\right|Cu\oplus$

ـ القوة المحركة الكهربائية : $E=1,10V$

1. ارسم بشكل تخطيطي عمود دانيال موصولا بناقل أومي مقاومته $R=20\Omega$ ، موضحا عليه جهة التيار الكهربائي و اتجاه حركة الالكترونات و الشوارد.
2. اكتب المعادلتين النصفيتين للأكسدة و الإرجاع، ثم استنتج معادلة التفاعل المنمذج للتحول الذي يحدث أثناء اشتغال العمود.
3. ماذا يحدث للمسريين عند حالة التوازن ؟
4. احسب شدة التيار الذي يجتاز الدارة.
5. احسب Q كمية الكهرباء التي ينتجها العمود بـ C بعد ساعتين من الاشتغال.

تمرين 18

من أجل الإجابة على السؤالين التاليين : من أين تأتي الطاقة التي تعطيها الأعمدة ؟ وكيف تشتغل ؟

قام فوج من التلاميذ بدراسة تجريبية لمبدأ اشتغال عمود دانيال، انطلاقا من الوسائل و المواد المبينة في اللائحة المقابلة .

لائحة الأدوات و المواد
- صفيحة زنك: $Zn(s)$
- صفيحة نحاس: $Cu(s)$
- محلول: $(Zn^{2+}(aq)+SO_4^{2-}(aq))$
- محلول: $(Cu^{2+}(aq)+SO_4^{2-}(aq))$
- 2 بيشر سعته $100\,mL$.
- جسر ملحي.
- أسلاك توصيل ومشابك.
- جهاز فولطمتر.

1. ارسم شكلا تخطيطيا لعمود دانيال، مدعما بالبيانات .
2. استخدم التلاميذ جهاز فولطمتر من أجل تحديد أقطاب العمود فتبين أن $U_{Cu}\succ U_{Zn}$

أ/ بين على المخطط السابق طريقة ربط جهاز الفولطمتر، مع توضيح القطبين الموجب و السالب للعمود.

ب/ اكتب المخطط الاصطلاحي للعمود (رمز العمود).

3. اكتب معادلة التفاعل أكسدة ـ إرجاع المنمذجة للتحول الحادث، مستعينا بالثنائيتين ox/red : $Zn^{2+}_{(aq)}/Zn_{(S)}$ و $Cu^{2+}_{(aq)}/Cu_{(S)}$
4. أنجز الحصيلة الطاقوية للعمود .
5. أ/ احسب قيمة كسر التفاعل Q_{ri} في الحالة الابتدائية، وبين جهة التطور التلقائي للجملة، علما أن للمحلولين نفس الحجم و التركيز المولي : $c=1,0mol.L^{-1}$ ، وأن ثابت التوازن $K=4,6\times10^{36}$.

ب/ يشتغل العمود لمدة $\Delta t=2\min$ ، بشدة تيار ثابتة $I=0,76A$ ، احسب التقدم x .
6. بين مبدأ اشتغال العمود الكهربائي موضحا مصدر الطاقة التي ينتجها .

تمرين 19

يعطى : ثابت التوازن المقرون بمعادلة التفاعل بين معدن النحاس و شوارد الألمنيوم :

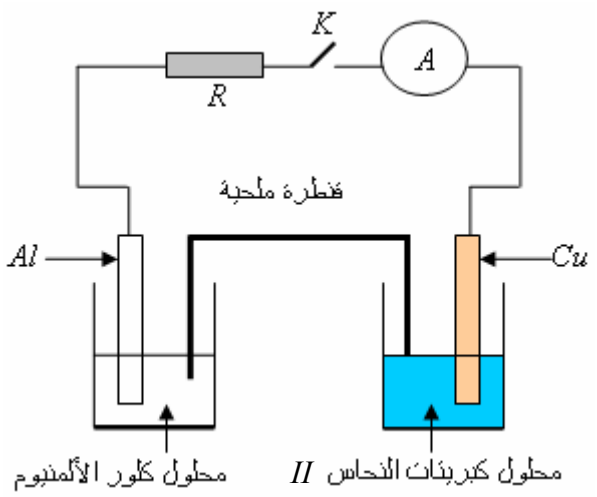
$$3Cu_{(S)}+2Al^{3+}_{(aq)} \underset{(2)}{\overset{(1)}{\rightleftarrows}} 3Cu^{2+}_{(aq)}+2Al_{(S)} \qquad K=10^{-20}$$

ننجز العمود نحاس ـ ألمنيوم بوصل نصفي العمود بواسطة جسر ملحي لكلور الأمونيوم $\left(NH_4^+ + Cl^-\right)$ ،حيث :

ـ النصف الأول : يتكون من صفيحة من النحاس مغمورة جزئيا في محلول مائي لكبريتات النحاس II $\left(Cu^{2+}+SO_4^{2-}\right)$ تركيزه C_0 و حجمه $V=50mL$.

ـ النصف الثاني : يتكون من صفيحة من الألمنيوم مغمورة جزئيا في محلول مائي لكلور الألمنيوم $\left(Al^{3+}+3Cl^-\right)$ له نفس التركيزه C_0 و نفس الحجم V .

نركب بين قطبي العمود ناقلا أوميا (R) و أمبير متر وقاطعا للتيار K (الشكل -1).



الشكل -1

نغلق الدارة عند $t = 0$ فيمر فيه تيار كهربائي شدته I ثابتة.
يمثل المنحنى (الشكل -2) تغيرات التركيز $\left[Cu^{2+}\right]$ لشوارد النحاس II ، الموجودة في النصف الأول للعمود بدلالة الزمن t.

1.أ/ باعتماد معيار التطور التلقائي، حدد منحى تطور المجموعة الكيميائية المكونة للعمود.

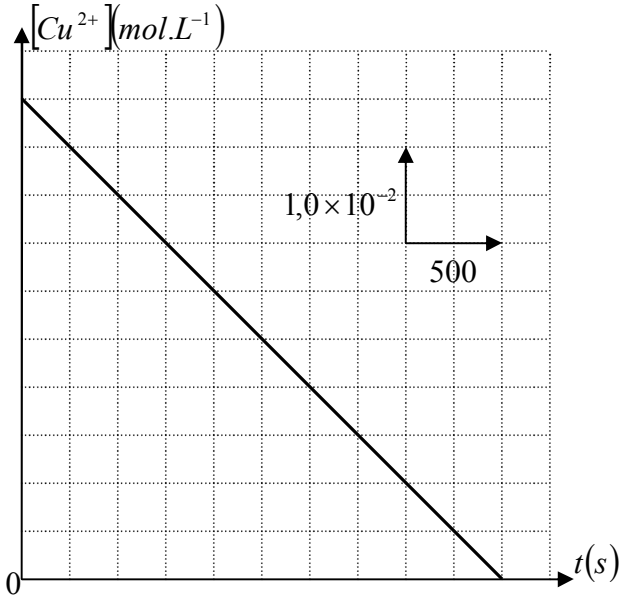
ب/ أكتب المخطط الاصطلاحي للعمود (رمز العمود).

2.أ/ عبر عن التركيز $\left[Cu^{2+}\right]$، عند لحظة t، بدلالة :

t و C_0 و I و V و F.

ب/ استنتج قيمة الشدة I للتيار الكهربائي المار في الدارة.

3.يستهلك العمود كليا عند لحظة t_0. أوجد، بدلالة t_0 و F و I و M، التغير Δm لكتلة صفيحة الألمنيوم عندما يستهلك العمود كليا. أحسب Δm.



الشكل -2

معطيات :

- ثابت فاراداي : $F = 96500C.mol^{-1}$
- الكتلة المولية الذرية لعنصر الألمنيوم : $M = 27g.mol^{-1}$

الحلول

(مراقبة تطور جملة كيميائية)

حل التمرين 1

/I

1. ـ كتابة معادلة التفاعل الكيميائي المنمذج لتحول (حمض الميثانويك و البروبان -1- أول) :

$$HCOOH + CH_3 - CH_2 - CH_2 - OH = HCOO - C_3H_7 + H_2O$$

ـ اسم الإستر الناتج : ميثانوات البروبيل

2. خصائص هذا التحول : ـ بطئ ، ـ لا حراري ، ـ محدود (غير تام)

3. لماذا يكون هذا التحول محدودا ؟

ـ بسبب التفاعل العكسي بين الأستر و الماء، الذي يؤدي إلى التوازن الكيميائي .

4. يمكن تحسين المردود بثلاث طرق :

أ/ زيادة تركيز أحد المتفاعلين (الحمض أو الكحول).

ب/ سحب أحد النواتج (الماء أو الأستر) خلال التفاعل.

ج/ استبدال الحمض الكربوكسيلي بأحد مشتقاته.

/ II

ـ تعيين مختلف الصيغ نصف المفصلة الممكنة للإستر $C_4H_8O_2$:

1/ $H - COO - CH_2 - CH_2 - CH_3$

2/ $H - COO - \underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{CH}} - CH_3$

3/ $CH_3 - COO - CH_2 - CH_3$

4/ $CH_3 - CH_2 - COO - CH_3$

ـ الحمض و الكحول الموافقين في كل حالة، نلخصه في الجدول التالي :

الأستر	الحمض	الكحول
$H - COO - CH_2 - CH_2 - CH_3$	حمض الميثانويك	البروبان -1- أول
$H - COO - \underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{CH}} - CH_3$	حمض الميثانويك	البروبان -2- أول
$CH_3 - COO - CH_2 - CH_3$	حمض الإيثانويك	الإيثانول
$CH_3 - CH_2 - COO - CH_3$	حمض البروبانويك	الميثانول

حل التمرين 2

1. كتابة معادلة التفاعل الكيميائي المنمذج لتحول إماهة بيوتانوات 2-ميثيل بروبيل :

$$C_3H_7 - COO - CH_2 - \underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{CH}} - CH_3 + H_2O = C_3H_7 - COOH + CH_3 - \underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{CH}} - CH_2 - OH$$

أستر(بيوتانوات 2-ميثيل بروبيل) — ماء — حمض — كحول

2. ـ النوع الكيميائي (الحمض) الناتج : حمض البوتانويك

ـ النوع الكيميائي (الكحول) الناتج : 2- ميثيل بروبان ـ 1 ـ أول

3. ـ الوسيط الذي يمكن استعماله لتسريع التفاعل :
يمكن تسريع التفاعل باستعمال شوارد الهيدرونيوم H_3O^+ ، أي بإضافة قطرات من حمض.
(حمض الكبريت مثلا)
ـ هذا الوسيط لا يؤثر على مردود التفاعل، أي على نسبة التقدم النهائي ويؤدي للوصول لها في أسرع وقت.
4. الغرض من استعمال الماء بزيادة : تحسين مردود الإماهة.

حل التمرين 3

1. ـ الوظيفة الكيميائية لـ E : أستر
ـ الأنواع الكيميائية التي يجب استعمالها : ـ حمض الميثانويك (A) : $HCOOH$
و ـ الإيثانول (B) : C_2H_5-OH
2. أ/ الهدف من إضافة قطرات من حمض الكبريت ووضع الحوجلة في حمام مائي :
ـ تسريع التحول دون تغيير المردود.
(حمض الكبريت المركز و ارتفاع درجة الحرارة عاملان حركيان)
ب/ كتابة معادلة التفاعل الكيميائي المنمذج للتحول الكيميائي :

$$HCOOH + C_2H_5OH = HCOOC_2H_5 + H_2O$$

ج/ تعيين ثابت التوازن الموافق لهذا التفاعل :

لدينا : $K = \dfrac{[\text{استر}]_f[\text{ماء}]_f}{[\text{حمض}]_f[\text{كحول}]_f}$

وبما أن V هو حجم الوسط التفاعلي الذي نعتبره ثابتا، فإن : $K = \dfrac{n_f(\text{استر})\times n_f(\text{ماء})}{n_f(\text{حمض})\times n_f(\text{كحول})}$

حيث : $r = 0,67 = \dfrac{2}{3}$ (الكحول أولي)

ومنه : $n_f(\text{استر}) = \dfrac{2}{3}\times 0,3 = 0,2mol$

و: $n_f(\text{حمض}) = 0,3 - 0,2 = 0,1mol$

ت،ع : $K = \dfrac{0,2\times 0,2}{0,1\times 0,1}$ ، $\boxed{K = 4}$

3. ـ اتجاه تطور الجملة :
بعد إضافة $0,1mol$ من الحمض يصبح تركيب المزيج :

	ماء	استر	كحول	حمض
$n(mol)$	0,2	0,2	0,1	0,2

فيكون كسر التفاعل : $Q_r = \dfrac{n(\text{استر})\times n(\text{ماء})}{n(\text{حمض})\times n(\text{كحول})} = \dfrac{0,2\times 0,2}{0,2\times 0,1} = 2$

$\boxed{Q_r \prec K}$

ومنه : الجملة تتطور في الاتجاه المباشر للتفاعل أي في اتجاه الاسترة

ـ استنتاج كمية المادة للإستر عند حدوث التوازن الجديد :
ليكن x كمية المادة للأستر المتشكل بين حالة التوازن الأول و وحالة التوازن الجديد.
بما أن ثابت التوازن K لا يتغير فإن :

$$K=\frac{n(\text{استر})\times n(\text{ماء})}{n(\text{حمض})\times n(\text{كحول})}$$

حيث :

	ماء	+	استر	=	كحول	+	حمض
	$0,2+x$		$0,2+x$		$0,1-x$		$0,2-x$

أي :

$$K=\frac{(0,2+x)(0,2+x)}{(0,2-x)(0,1-x)}=4 \quad / \quad 0\prec x\prec 0,1mol$$

أي :

$$3x^2-1,6x+0,04=0$$

الحل الذي يحقق الشرط هو $x=0,026mol$.

ومنه كمية المادة للإستر عند حدوث التوازن الجديد هي :

$$n(\text{استر})=0,026mol$$

4. ـ اتجاه تطور الجملة الكيميائية :

نحسب كسر التفاعل الابتدائي :

$$Q_{ri}=\frac{n_i(\text{استر})\times n_i(\text{ماء})}{n_i(\text{حمض})\times n_i(\text{كحول})}$$

أي :

$$Q_{ri}=\frac{3\times 2}{1\times 1}=6$$

ومنه :

$$Q_{ri}\succ K=4$$

الجملة تتطور في الاتجاه المعاكس للتفاعل أي في اتجاه إماهة الاستر

ـ استنتاج التركيب المولي للمزيج عند بلوغ حالة التوازن :

ليكن x كمية المادة للحمض عند حالة التوازن :

بما أن ثابت التوازن K لا يتغير فإن :

	ماء	+	استر	=	كحول	+	حمض
	$2-x$		$3-x$		$1+x$		$1+x$

$$K=\frac{(3-x)(2-x)}{(1+x)(1+x)}=4 \quad / \quad 0\prec x\prec 2$$

أي :

$$3x^2+13x-2=0$$

الحل الذي يحقق الشرط هو $x=0,148mol$.

ومنه تركيب المزيج عند حالة التوازن :

كحول	حمض	ماء	استر	تركيب المزيج
$1,148mol$	$1,148mol$	$1,852mol$	$2,852mol$	$x=0,148mol$

حل التمرين 4

1. كتابة معادلة التفاعل المنمذج لإماهة الاستر :

$$C_3H_7-COO-C_2H_5+H_2O=C_3H_7-COOH+C_2H_5-OH$$

2. لماذا نبرد العينة قبل المعايرة ؟

نبرد العينة قبل المعايرة، من أجل توقيف التفاعل و التمكن من معايرة الحمض الناتج.

3. ـ تعيين كمية مادة الحمض المعاير:

كمية مادة الحمض المعاير هي : $n_a = C_B V_{BE} \;/\; C_B = 2mol.L^{-1}$, $V_{BE} = 17,6mL$

ت،ع : $n_a = 2\times 17,6\times 10^{-3}$, $\boxed{n_a = 3,52\times 10^{-3}mol}$

ملاحظة : هذه الكمية من الحمض موجودة في العينة التي حجمها $10mL$.

ـ استنتاج كمية مادة الاستر المتواجد عند حالة التوازن :

نرمز لكمية الاستر المتواجد عند حالة التوازن بـ n_E ، أي : $n_E = 1-n$

حيث n هي كمية مادة الحمض في المزيج الذي حجمه $180mL$.

نحسب n : $n = 3,52\times 10^{-3}\times\frac{180}{10}$, $n \approx 6,34\times 10^{-1}mol$

ومنه : $n_E = 1-6,34\times 10^{-1}$, $\boxed{n_E = 3,66\times 10^{-1}mol}$

ـ مردود الإماهة :

لدينا : r (مردود التفاعل) $= \frac{x_f}{x_m}$

نحسب x_f :

$$C_3H_7-COO-C_2H_5+H_2O=C_3H_7-COOH+C_2H_5-OH$$

$1-x_f$ $\quad$ $5-x_f$ $\quad$ x_f $\quad$ x_f

أي : $K = \frac{x_f\times x_f}{(1-x)_f(5-x_f)} \;/\; K = \frac{1}{4}$

أي : $\frac{x_f^2}{(1-x)_f(5-x_f)} = \frac{1}{4}$

أي : $3x_f^2+6x_f-5=0.....(1)$

بحل المعادلة (1) نجد : $x_f = 0,63mol$

ومنه مردود الإماهة : $r = \frac{x_f}{x_{\max}} = \frac{0,63}{1} = 0,63$, $\boxed{r = 0,63}$

4. مقارنة :

ـ المردود الذي يمكن أن نحصل عليه باستعمال مزيج ابتدائي متكافئ في كمية المادة هو : $r' = \frac{x_f}{x_{\max}}$

حيث : $x_{\max} = n_0$ (كمية المادة الابتدائية لكل من الاستر و الماء)

و : $x_f = \frac{1}{3}n_0 = 0,33n_0$

ومنه : $r' = \frac{0,33n_0}{n_0} = 0,33$, $\boxed{r' = 0,33}$

التعليل : كلما كان الفرق بين كميتي مادة المتفاعلين أكبر يكون المردود أحسن.

حل التمرين 5

1. أ/ ـ طبيعة النوع الكيميائي E : إستر
ـ صيغته الجزيئية نصف ـ المفصلة : $HCOOCH_2CH_3$
ب/ كتابة الصيغة الجزيئية نصف ـ المفصلة لكل من A و B مع إعطاء اسم كل منهما نلخصها في الجدول التالي :

الاسم	الصيغة نصف المفصلة	المركب
حمض الميثانويك	$HCOOH$	A
الإيثانول	CH_3CH_2-OH	B

ج/ تأثير كل من حمض الكبريت المركز و درجة الحرارة على التحول الحادث هو : تسريع التفاعل

2. كتابة المعادلة الكيميائية المعبرة عن التفاعل المنمذج لهذا التحول :

$$HCOOH + CH_3CH_2-OH = HCOOCH_2CH_3 + H_2O$$

3. حساب ثابت التوازن الكيميائي K الموافق :

ـ جدول التقدم :

المعادلة		$HCOOH + CH_3CH_2-OH = HCOOCH_2CH_3 + H_2O$			
الحالة	التقدم	كمية المادة (mol)			
ابتدائية	0	0,5	0,5	0	0
انتقالية	x	$0,5-x$	$0,5-x$	x	x
نهائية	$x_{éq}$	$0,5-x_{éq}$	$0,5-x_{éq}$	$x_{éq}$	$x_{éq}$

ـ من جدول التقدم :

$$K = \frac{[HCOOC_2H_5][H_2O]}{[HCOOH][C_2H_5OH]} = \frac{x_{éq} \times x_{éq}}{(0,5-x_{éq})(0,5-x_{éq})}$$

أي :

$$K = \frac{x_{éq}^2}{(0,5-x_{éq})^2} .....(1)$$

بما أن الكحول أولي و المزيج متساوي المولات فإن :

$$r = \frac{2}{3} = 0,67$$

أي :

$$r = \frac{x_{éq}}{n_0} = \frac{2}{3}$$

أي :

$$x_{éq} = \frac{2}{3}n_0 = \frac{2}{3} \times 0,5 = \frac{1}{3} \quad , \quad x_{éq} = \frac{1}{3}mol$$

بالتعويض في العبارة (1) نجد :

$$K = \frac{\frac{1}{3} \times \frac{1}{3}}{\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)^2} \quad ,$$

$$\boxed{K = 4}$$

4. أ/ ـ اتجاه تطور الجملة الكيميائية :
بعد إضافة $0,1mol$ من الحمض يصبح تركيب المزيج :

المزيج	حمض	كحول	استر	ماء
عند التوازن	$\frac{1}{6}mol$	$\frac{1}{6}mol$	$\frac{1}{3}mol$	$\frac{1}{3}mol$
بعد إضافة $0,1mol$ من الحمض	$\frac{4}{15}mol$	$\frac{1}{6}mol$	$\frac{1}{3}mol$	$\frac{1}{3}mol$

فيكون كسر التفاعل : $Q_r = \dfrac{n(\text{استر}) \times n(\text{ماء})}{n(\text{حمض}) \times n(\text{كحول})} = \dfrac{\frac{1}{3} \times \frac{1}{3}}{\frac{4}{15} \times \frac{1}{6}} = 2,5$

ومنه التعليل : $Q_r \prec K$

الجملة تتطور في الاتجاه المباشر للتفاعل أي في اتجاه الاسترة

ب/ التركيب المولي للمزيج عند بلوغ حالة التوازن الجديد للجملة الكيميائية :
ليكن x كمية المادة للأستر المتشكل بين حالة التوازن الأول و وحالة التوازن الجديد
بما أن ثابت التوازن K لا يتغير فإن :

	حمض	+	كحول	=	استر	+	ماء
	$\frac{4}{15}-x$		$\frac{1}{6}-x$		$\frac{1}{3}+x$		$\frac{1}{3}+x$

أي : $K = \dfrac{\left(\frac{1}{3}+x\right)\left(\frac{1}{3}+x\right)}{\left(\frac{4}{15}-x\right)\left(\frac{1}{6}-x\right)} = 4$

أي : $45x^2 - 36x + 1 = 0$

الحل الذي يحقق الشرط هو $x = 0,03mol$.
ومنه تركيب المزيج عند حالة التوازن الجديد :

ماء	استر	كحول	حمض	تركيب المزيج
$0,36mol$	$0,36mol$	$0,14mol$	$0,24mol$	$x = 0,03mol$

حل التمرين 6

1. أ/ اسم الاستر المتشكل : إيثانوات الإيثيل
ب/ جدول تقدم التفاعل :

المعادلة		$CH_3COOH + C_2H_5OH = CH_3COOC_2H_5 + H_2O$			
الحالة	التقدم	كمية المادة (mol)			
ابتدائية	0	0,2	0,2	0	0
انتقالية	x	$0,2-x$	$0,2-x$	x	x
نهائية	x_f	$0,2-x_f$	$0,2-x_f$	x_f	x_f

ج/ كتابة التفاعل الكيميائي المنمذج للتحول الحاصل :
$$CH_3COOH + \left(Na^+ + OH^-\right) = \left(CH_3COO^- + Na^+\right) + H_2O$$

2. أ/ كتابة العلاقة بين كمية الحمض المتبقي (n) و $\left(V'_{be}\right)$ حجم الأساس اللازم للتكافؤ :
عند التكافؤ في تفاعل المعايرة : $n_A = n_B$
أي : $n_A = C.V'_{be}$

في المزيج الكلي : $n = V'_{be}$ / $V'_{be}(L)$ / $n(mol)$

ب/ حساب قيمة (x) تقدم التفاعل ثم إكمال الجدول :

من جدول التقدم : $n = 0,2 - x$

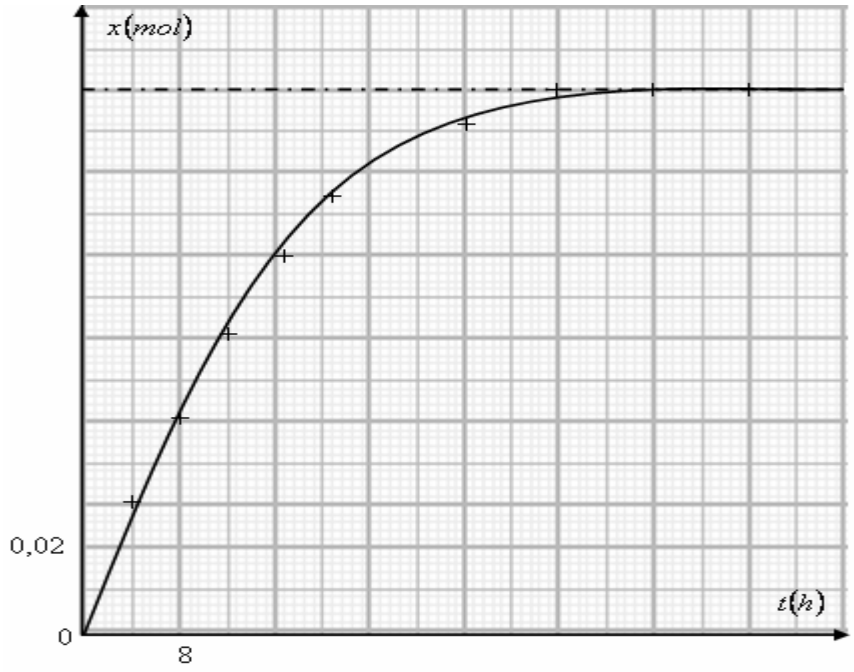
ومنه : $x = 0,2 - n$

أي : $V'_{be}(L)$, $x = 0,2 - V'_{be}$

واعتمادا على هذه العلاقة،نكمل الجدول :

$t(h)$	0	4	8	12	16	20	32	40	48	60
$V'_{be}(mL)$	200	168	148	132	118	104	74	66	66	66
$x(mol)$ **تقدم التفاعل**	0	0,03	0,05	0,07	0,08	0,10	0,12	0,13	0,13	0,13

ج/ رسم المنحنى البياني $x = f(t)$:



د/ ـ حساب نسبة التقدم النهائي τ : $\tau = \frac{x_f}{x_{\max}} = \frac{0,13}{0,2}$, $\tau = 0,65$, 65%

ـ الاستنتاج : التفاعل غير تام

ه/ ـ عبارة كسر التفاعل النهائي Q_{rf} في حالة التوازن بدلالة التقدم x_f : $Q_{réq} = \frac{x_f \times x_f}{(0,2 - x_f)(0,2 - x_f)}$

$$Q_{réq} = \frac{x_f^2}{(0,2 - x_f)^2}$$

ـ حساب قيمته : $Q_{rf} = \left(\frac{x_f}{0,2 - x_f}\right)^2 = \left(\frac{0,13}{0,2 - 0,13}\right)^2$,

$$Q_{réq} = 3,45$$

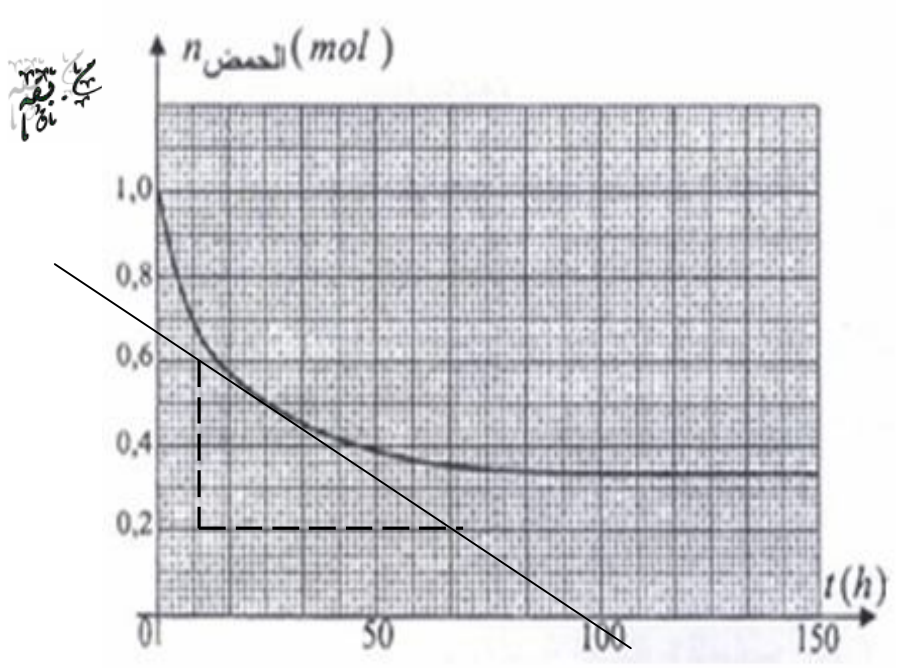
1. أ/ ـ اسم التحول : تفاعل أسترة
ـ خصائصه : بطئ ، محدود ، لا حراري .

ب/ كتابة معادلة التفاعل المنمذج للتحول الحادث :

$$CH_3COOH + C_2H_5OH = CH_3COOC_2H_5 + H_2O$$

ج/ اسم المركب العضوي E : إيثانوات الإيثيل

2. أ/ السرعة اللحظية للتفاعل في اللحظة $t = 25h$:



السرعة اللحظية للتفاعل هي : $v = \dfrac{dx}{dt}$

في اللحظة $t = 25h$ ، نكتبها بالشكل : $v = \left(\dfrac{dx}{dt}\right)_{t=25}$

نحسب سرعة اختفاء الحمض :

لدينا : $v_a = -\left(\dfrac{dn}{dt}\right)_{t=25}$

حيث : $\left(\dfrac{dn}{dt}\right)_{t=25}$ هو ميل مماس المنحنى $n = f(t)$ عند اللحظة $t = 25h$.

ومنه : $v_a \approx 7{,}1\times10^{-3}\, mol/h$ ، $v_a = -\left(\dfrac{0{,}4}{56{,}7}\right)$

ومن جدول تقدم التفاعل (يمكنك وضع جدول لتقدم التفاعل)، لدينا : $n = 1 - x$

أي : $\dfrac{dn}{dt} = -\dfrac{dx}{dt}$

أي : $\dfrac{dx}{dt} = -\dfrac{dn}{dt}$

أي : $\left(\dfrac{dx}{dt}\right)_{t=25} = -\left(\dfrac{dn}{dt}\right)_{t=25}$

ومنه سرعة التفاعل : $\boxed{v \approx 7{,}1\times10^{-3}\, mol/h}$

ب/ حساب مردود التفاعل عند التوازن :

لدينا : $r = \frac{x_f}{x_{\max}} = \frac{n_f(\text{استر})}{n_0(\text{الحمض})}$

حيث : $n_f(\text{استر}) = 1 - n_f(\text{حمض})$

من البيان : $n_f(\text{حمض}) = 0,34mol$, $n_0 = 1mol$

ومنه : $r = \frac{1-0,34}{1}$, $\boxed{r = 0,66}$ 66%

3. لزيادة مردود التفاعل، نقوم بـ :

ـ استخدام مزيج ابتدائي غير متساوي المولات.

4. أ/ ـ حساب كسر التفاعل، للجملة الكيميائية السابقة، عند التوازن $Q_{r,éq}$:

لدينا : $Q_{réq} = \frac{[CH_3COOC_2H_5]_{éq}.[H_2O]_{éq}}{[CH_3COOH]_{éq}.[C_2H_5OH]_{éq}}$

أي : $Q_{réq} = \frac{n(\text{استر}).n(\text{ماء})}{n(\text{حمض}).n(\text{كحول})} = \frac{0,66 \times 0,66}{0,34 \times 0,34}$

ومنه قيمة كسر التفاعل : $\boxed{Q_{réq} = 3,77}$

ـ استنتاج ثابت التوازن : $K = Q_{réq} = 3,77$

ب/ ـ تحديد جهة تطور الجملة :

عند إضافة $0,2mol$ من حمض الإيثانويك إلى المزيج عند التوازن يكون لدينا :

$$CH_3COOH + C_2H_5OH = CH_3COOC_2H_5 + H_2O$$

0,54	0,34	0,66	0,66
$0,54-x$	$0,34-x$	$0,66+x$	$0,66+x$

نحسب كسر التفاعل الابتدائي : $Q_{ri} = \frac{0,66 \times 0,66}{0,54 \times 0,34}$, $\boxed{Q_{ri} = 2,37}$

ومنه : جهة تطور الجملة هي الجهة المباشرة.

(الجهة التي يستهلك فيها الحمض و الكحول)

التعليل : $\boxed{Q_{ri} \prec K}$

1. كتابة معادلة التفاعل :

$$CH_3COOH + C_2H_5OH = CH_3COOC_2H_5 + H_2O$$

2. جدول تقدم التفاعل :

المعادلة		$CH_3COOH + C_2H_5OH = CH_3COOC_2H_5 + H_2O$			
الحالة	التقدم	كمية المادة (mol)			
ابتدائية	0	0,2	0,2	0	0
انتقالية	x	$0,2-x$	$0,2-x$	x	x
نهائية	x_f	$0,2-x_f$	$0,2-x_f$	x_f	x_f

3. أ/ حساب كمية الأستر الناتج عند بلوغ التوازن : $K = Q_{rf} = 4$

لدينا :

عند بلوغ التوازن و من جدول التقدم

$$K = Q_{réq} = \frac{[CH_3COOC_2H_5]_f . [H_2O]_f}{[CH_3COOH]_f . [C_2H_5OH]_f}$$

و من جدول التقدم

$$K = \frac{x_f . x_f}{(0,2-x_f)(0,2-x_f)}$$

أي :

$$\frac{x_f^2}{(0,2-x_f)^2} = 4$$

أي :

$$\frac{x_f}{0,2-x_f} = 2$$

ومنه كمية المادة للإستر الناتج : $\boxed{n_f = x_f = \frac{0,4}{3} mol} \approx 0,133 mol$

ب/ ـ حساب المردود النهائي لهذا التفاعل :

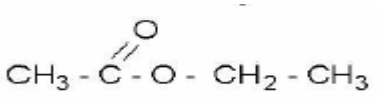
$$r = \frac{x_f}{x_{\max}} = \frac{n_f(\text{استر})}{n_0(\text{حمض})}$$

أي :

$$r = \frac{\left(\frac{0,4}{3}\right)}{0,2} = \frac{2}{3} , \quad \boxed{r \approx 0,67} = 67\%$$

ـ التسخين لايؤثر على المردود r.

ج/ ـ الصيغة نصف المفصلة للإستر الناتج :



ـ التسمية النظامية : إيثانوات الإيثيل.

4. أ/ ذكر طريقتين لتحسين مردود التفاعل r :

ـ تحقيق مزيج ابتدائي غير متكافئ.

ـ نزع أحد النواتج.

ب/ ـ تحديد جهة تطور الجملة الكيميائية :

عند إضافة $0,2 mol$ من حمض الإيثانويك إلى المزيج عند التوازن يكون لدينا :

$$CH_3COOH + C_2H_5OH = CH_3COOC_2H_5 + H_2O$$

$$\frac{0,8}{3} \qquad \frac{0,2}{3} \qquad \frac{0,4}{3} \qquad \frac{0,4}{3}$$

$$\left(\frac{0,8}{3}-x\right) \qquad \left(\frac{0,2}{3}-x\right) \qquad \left(\frac{0,4}{3}+x\right) \qquad \left(\frac{0,4}{3}+x\right)$$

نحسب كسر التفاعل الابتدائي : $\boxed{Q_{ri}=1}$

$$Q_{ri}=\frac{\frac{0,4}{3}\times\frac{0,4}{3}}{\frac{0,8}{3}\times\frac{0,2}{3}}\quad ,$$

أي : $Q_{ri}\prec K=4$

ومنه : جهة تطور الجملة هي الجهة المباشرة (جهة تشكل الأستر).

ـ التركيب المولي للمزيج عند التوازن الكيميائي الجديد :

لدينا : $K=4$

$$K=\frac{\left(\frac{0,4}{3}+x\right)\left(\frac{0,4}{3}+x\right)}{\left(\frac{0,8}{3}-x\right)\left(\frac{0,2}{3}-x\right)}$$

أي : $\frac{(0,4+3x)(0,4+3x)}{(0,8-3x)(0,2-3x)}=4$

أي : $27x^2-14,4x+0,48=0$

الحل الذي يحقق الشرط هو $x=0,036mol$.

ومنه تركيب المزيج عند حالة التوازن الجديد :

ماء	استر	كحول	حمض	تركيب المزيج
$0,17mol$	$0,17mol$	$0,03mol$	$0,23mol$	$x=0,036mol$

حل التمرين 9

1. ـ جدول تقدم التفاعل :

$CH_3COOH+C_2H_5OH=CH_3COOC_2H_5+H_2O$				المعادلة	
كمية المادة (mol)				التقدم	الحالة
0	0	n_0	n_0	0	ابتدائية
x	x	n_0-x	n_0-x	x	انتقالية
x_f	x_f	n_0-x_f	n_0-x_f	x_f	نهائية

ـ حساب التقدم الأعظمي :

$n_0-x_{\max}=0$

ومنه : $\boxed{x_{\max}=n_0=1mol}$

2. استنتاج العلاقة التي تعطي (n') بدلالة (n) :

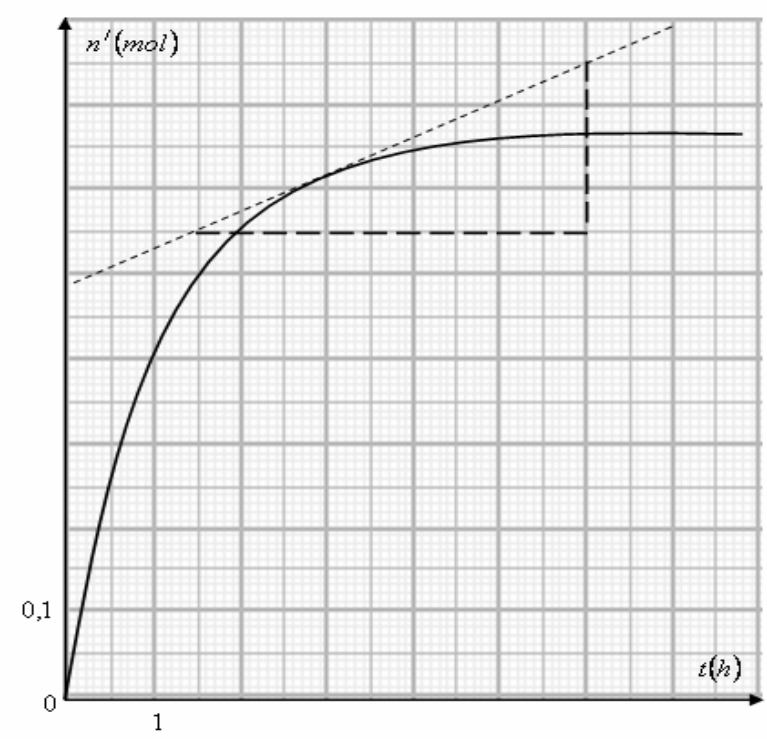
لدينا : $n'=n_0-n$

ومنه : $\boxed{n'=1-n}$

3. ـ إكمال الجدول :

$t(h)$	0	1	2	3	4	5	6	7
$n(mol)$	1,00	0,61	0,45	0,39	0,35	0,34	0,33	0,33
$n'(mol)$	0	0,39	0,55	0,61	0,65	0,66	0,67	0,67

ـ رسم البيان : $n' = f(t)$



4. ـ حساب قيمة سرعة التفاعل عند اللحظة $t = 3h$:

لدينا : عبارة سرعة التفاعل هي $v = \frac{dx}{dt}$

قيمتها عند اللحظة $t = 3h$، نكتبها بالشكل : $v = \left(\frac{dx}{dt}\right)_{t=3h}$

نحسب سرعة تشكل الأستر عند اللحظة $t = 3h$ ولتكن v_e : $v_e = \left(\frac{dn'}{dt}\right)_{t=3h}$

حيث $\left(\frac{dn'}{dt}\right)_{t=3h}$ يمثل ميل مماس المنحنى $n' = f(t)$ عند اللحظة $t = 3h$،

أي : $v_e = 0,044mol/h$ ، $v_e = \frac{(7,5-5,5)\times 0,1}{6-1,5}$

ومن جدول التقدم : $n' = x$

أي : $\left(\frac{dn'}{dx}\right)_{t=3h} = \left(\frac{dx}{dt}\right)_{t=3h}$

ومنه : $v = v_e$

$$v = 0,044mol/h$$

ـ كيف تتطور سرعة التفاعل مع الزمن ؟
تتناقص بمرور الزمن.
التعليل : بما أن الجملة تؤول إلى حالة التوازن، فإن السرعة تتناقص إلى أن تنعدم.
(هندسيا : تناقص في قيمة ميل مماس المنحنى إلى أن تنعدم)

5. ـ حساب النسبة النهائية للتقدم (τ_f):

لدينا : $\tau_f = \frac{x_f}{x_{max}} \quad / \quad x_f = 0,67mol$

أي : $\tau_f = \frac{0,67}{1}$ ، $\boxed{\tau_f = 0,67} = 67\%$

ـ الاستنتاج : التحول غير تام

حل التمرين 10

1. دور كل من التسخين المرتد و إضافة حمض الكبريت المركز :
ـ دور التسخين المرتد : تكثيف البخار المتصاعد ومنع ضياعه (عودته إلى الأرلينة)، من أجل المحافظة على كمية مادة الأنواع الكيميائية داخل المزيج.
ـ دور حمض الكبريت المركز : تسريع التفاعل (وسيط).

2. لماذا نستعمل الماء المالح ؟
ـ نستعمل الماء المالح من أجل فصل الأستر .
ملاحظة : من خصائص الأستر أنه يطفو فوق الماء المالح ولا ينحل فيه .

3. أ/ كتابة معادلة التفاعل الكيميائي المنمذج لتحول الأسترة :

$$CH_3COOH + C_4H_9OH = CH_3COOC_4H_9 + H_2O$$

ب/ ـ هل التحول الكيميائي الحادث تام ؟

لدينا : $\tau_f = \frac{x_f}{x_{max}} = \frac{n(\text{استر})}{n_0(\text{حمض})}$

أي : $\tau_f = \frac{0,6}{1} = 0,6$

ومنه : (التحول الكيميائي الحادث غير تام) $\tau_f < 1$

ـ كيف نتأكد عمليا من ذلك ؟
للتأكد عمليا من ذلك، نقوم بقياس pH المزيج من لحظة لأخرى حتى نحصل على قيم ثابتة تدلنا على أن التفاعل وصل إلى حالة التوازن، وأن الحمض لم يتفاعل كله.

ج/ إيجاد سرعة التفاعل في اللحظات : $t_3 = 60\,\text{min}$ ، $t_2 = 40\,\text{min}$ ، $t_1 = 20\,\text{min}$

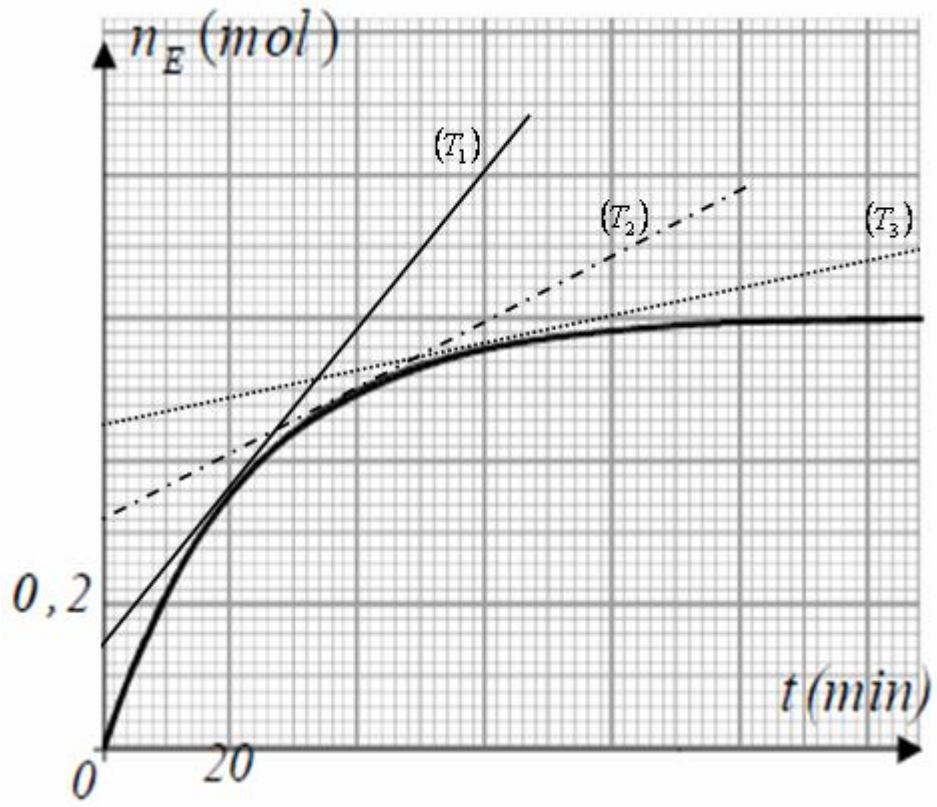
ـ سرعة التفاعل في اللحظة $t_1 = 20\,\text{min}$ هي : $v_1 = \left(\frac{dx}{dt}\right)_{t=20\,\text{min}}$

من جدول التقدم (يمكنك وضع جدول لتقدم التفاعل) لدينا : $n_E = x$

أي أن : $v_1 = \left(\frac{dx}{dt}\right)_{t=20\,\text{min}} = \left(\frac{dn_E}{dt}\right)_{t=20\,\text{min}}$

حيث : $\left(\frac{dn_E}{dt}\right)_{t=20\,\text{min}}$ هو ميل مماس المنحنى $n_E = f(t)$ في اللحظة $t = 20\,\text{min}$ ، نسميه (T_1) (ص27)

ومنه : $v_1 = \frac{(4-1)\times 0,2}{(3-0,3)\times 20}$ ، $\boxed{v_1 = 1,1\times 10^{-2}\,mol/\text{min}}$



ـ إيجاد سرعتي التفاعل في اللحظتين $t_1 = 40\,\text{min}$ ، $t_2 = 60\,\text{min}$:

نتبع نفس الطريقة السابقة :

(ميل المماس (T_2)) $\boxed{v_2 = 4{,}7\times10^{-3}\,mol/\text{min}}$ ، $v_2 = \dfrac{(3{,}4-2)\times0{,}2}{(4-0{,}9)\times20}$

(ميل المماس (T_3)) $\boxed{v_3 = 2\times10^{-3}\,mol/\text{min}}$ ، $v_3 = \dfrac{(3{,}4-2{,}4)\times0{,}2}{(6-1)\times20}$

ـ مناقشة النتائج المتحصل عليها :

نلاحظ من النتائج التحصل عليها أن : $v_3 \prec v_2 \prec v_1$

أي أن : السرعة تتناقص بمرور الزمن.

د/ ـ تعيين مردود التحول : $r = \tau_f \times 100$

أي : $\boxed{r = 60\%}$

ـ نعم يمكن تحسين مردود التحول عند نزع الماء الناتج .

التفسير : إن نزع الماء الناتج من التفاعل، يجعل التفاعل يتطور في اتجاه الأسترة.

(يؤدي إلى عدم حدوث تفاعل الإماهة)

ه/ ـ استنتاج صنف الكحول المستعمل :

بما أن المزيج الابتدائي متساوي المولات، ومردود التفاعل $r = 60\%$ فإن الكحول المستعمل هو : كحول ثانوي

ـ كتابة صيغته الجزيئية نصف المفصلة مع تسميته :

$$CH_3 - \underset{\displaystyle OH}{\underset{|}{CH}} - CH_2 - CH_3$$

بوتان ـ 2 ـ أول

1. ـ كتابة معادلة التفاعل المنمذج للتحول الكيميائي الحادث :

$$C_nH_{2n+1}-COOH+C_2H_5OH=C_nH_{2n+1}-COOC_2H_5+H_2O$$

ـ خصائص هذا التفاعل : بطئ ، لا حراري ، محدود (غير تام).

2. البروتوكول التجريبي الموافق :

ـ الأدوات و المواد المناسبة لتحقيق التجربة :

1/ كأس بيشر بحجم مناسب ، 2/ قطع جليد (ثلج) ، 3/ أساس قوي مثل (Na^+,OH^-).

ـ المراحل المتبعة و المتعاقبة للتجربة :

1/ نأخذ أنبوبا من الحمام المائي في لحظة t ، ونضعه في الثلج لتوقيف التفاعل.

2/ نحدد كمية الحمض المتبقي فيه ،بمعايرته بواسطة الأساس (Na^+,OH^-).

3/ نستنتج كمية الأستر الناتج.

ـ رسم المخطط التجريبي : وضع رسم تخطيطي للتجربة

3. أ/ تحديد كمية مادة الحمض الابتدائي في المزيج : $K=4$

لدينا :

$$K=\frac{[\text{استر}]_f[\text{ماء}]_f}{[\text{حمض}]_f[\text{كحول}]_f}$$

أي :

$$K=\frac{n_f(\text{استر}).n_f(\text{ماء})}{n_f(\text{حمض}).n_f(\text{كحول})}$$

من جدول تقدم التفاعل :

المعادلة		$C_nH_{2n+1}-COOH+C_2H_5OH=C_nH_{2n+1}-COOC_2H_5+H_2O$			
الحالة	التقدم	كمية المادة (mol)			
ابتدائية	0	n_0	0,4	0	0
انتقالية	x	n_0-x	$0,4-x$	x	x
نهائية	x_f	n_0-x_f	$0,4-x_f$	x_f	x_f

نكتب :

$$K=\frac{x_f.x_f}{(n_0-x_f)(0,4-x_f)}$$

أي :

$$\frac{x_f^2}{(n_0-x_f)(0,4-x_f)}=K \quad / \quad x_f=8\times4\times10=320mmol=0,32mol \quad , \quad K=4$$

ومنه :

$$\frac{(0,32)^2}{(n_0-0,32)(0,4-0,32)}=4$$

$$n_0=\frac{(0,32)^2}{4(0,4-0,32)}+0,32 \quad , \quad \boxed{n_0=0,64mol}$$

ب/ ـ إيجاد الصيغة المجملة للحمض الكربوكسيلي :

لدينا :

$$n_0=\frac{m_0}{M}$$

أي :

$$M=\frac{m_0}{n_0}=\frac{38,4}{0,64}=60g/mol$$

حيث :

$$M=12n+2n+1+12+32+1=60 \quad , \quad \boxed{n=1}$$

ومنه الحمض هو : CH_3COOH

ـ استنتاج الصيغة نصف المفصلة للأستر :

لدينا الأستر هو : $C_nH_{2n+1}-COOC_2H_5 \;/\; n=1$

ومنه : ـ الصيغة الجزيئية نصف المفصلة : $\boxed{CH_3-COO-C_2H_5}$

ـ اسمه : إيثانوات الإيثيل

ج/ حساب مردود التفاعل ومقارنته بمردود التفاعل لمزيج ابتدائي متساوي المولات :

ـ حساب مردود التفاعل : $r=\dfrac{x_f}{x_{\max}}\times 100$

أي : $r=\dfrac{0,32}{0,4}\times 100$, $\boxed{r=80\%}$

ـ المقارنة : بالنسبة لمزيج ابتدائي متساوي المولات (الكحول C_2H_5OH هو كحول أولي)

يكون مردود التفاعل $r'=67\%$.

أي : $\boxed{r'\prec r}$

ـ التفسير : زيادة كمية أحد المتفاعلين يحسن في مردود التفاعل.

4. حساب التركيب المولي للمزيج التفاعلي في كل أنبوب عند اللحظة $t=120\min$:

لدينا عند اللحظة $t=120\min$ (حالة التوازن) : $x_f=0,032mol$

ومنه التركيب المولي للمزيج :

	الماء	+ الأستر	= الكحول	+ الحمض
(عند التوازن)	$0,032$	$0,032$	$\left(\frac{0,4}{10}-0,032\right)$	$\left(\frac{0,64}{10}-0,032\right)$

الماء	الأستر	الكحول	الحمض
$32mmol$	$32mmol$	$8mmol$	$32mmol$

حل التمرين 12

1. ـ لماذا يوضع البيشر في حوض به ماء و جليد ؟

لتوقيف التفاعل.

ـ دور الكاشف الملون : معرفة التكافؤ

2. كتابة الصيغة الجزيئية نصف المفصلة للإستر : $HCOOCH_2CH_3$

3. أ/ ـ اسم التحول الكيميائي الحادث في الأنابيب : إماهة الإستر

ـ خصائصه : بطئ ، غير تام ، لا حراري.

ب/ـ كتابة معادلة التفاعل الحادث في أنبوب الاختبار :

$HCOOC_2H_5+H_2O=HCOOH+C_2H_5OH$

4. ـ التعبير عن n_A كمية مادة الحمض A المتشكلة في كل أنبوب بدلالة $V_{éq}$:

عند التكافؤ يكون : $n_A=n_b \;/\; n_b=C_bV_{éq}=0,5V_{éq}$

ومنه : $\boxed{n_A=0,5.V_{éq}}$

ـ استنتاج قيمة x تقدم التفاعل :

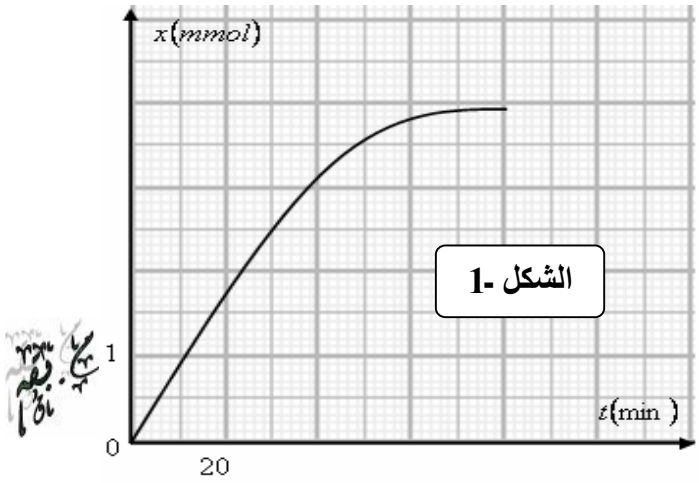
من جدول تقدم التفاعل (يمكنك وضع جدول لتقدم التفاعل)،لدينا : $n_A = x$

أي : $\boxed{x = 0,5.V_{éq}}$.....(1)

واعتمادا على العلاقة (1) وقيم $V_{éq}$ يمكننا استنتاج قيمة x تقدم التفاعل في كل من الأزمنة التالية :

$t(\min)$	0	10	20	30	40	50	60	70	80
$x(mmol)$	0	1,05	1,85	2,50	3,05	3,50	3,80	3,90	3,90

5. أ/ رسم البيان : $x = f(t)$ على ورقة ميليمترية : (الشكل -1)



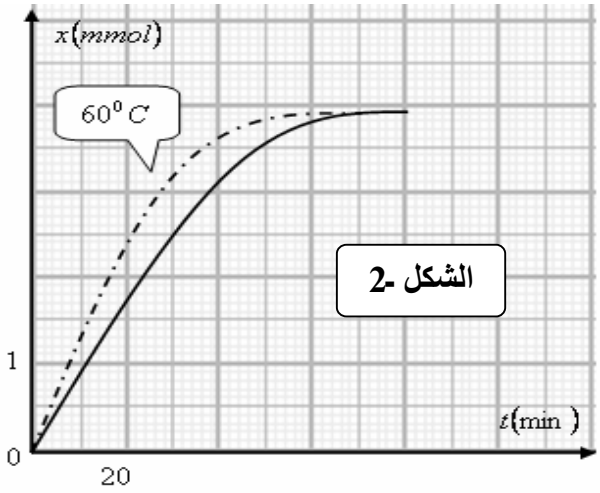
الشكل -1

ب/ ـ حساب r مردود التحول : $r = \frac{x_f}{x_{\max}} \times 100$

ت،ع : $r = \frac{3,9 \times 10^{-3}}{4,5 \times 10^{-3}} \times 100$, $\boxed{r \approx 87\%}$

ـ مراقبة مردود التفاعل : يمكن مراقبته (تحسينه)، باستعمال مزيج ابتدائي غير متكافئ في كمية المادة.

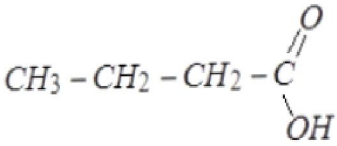
6. إعادة رسم البيان $x = f(t)$ كيفيا على نفس المعلم (في حالة ما أجريت التجربة في درجة الحرارة $\theta' = 60^0 C$) : (الشكل -2)



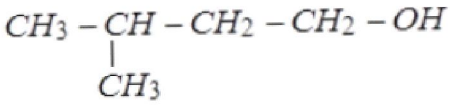
الشكل -2

I/ الصيغة نصف المفصلة لكل من الحمض A و الكحول B :

ـ الصيغة نصف المفصلة للحمض الكربوكسيلي A :



ـ الصيغة نصف المفصلة للكحول B :



II/ 1. الفائدة من استعمال التسخين بالارتداد :

ـ الارتداد : يسمح بتفادي ضياع الأنواع الكيميائية أثناء التفاعل الكيميائي.

ـ التسخين : يزيد من سرعة التفاعل.

2. الدور الذي يقوم به حمض الكبريت أثناء عملية التصنيع :

ـ حمض الكبريت يلعب دور الوسيط فيزيد من سرعة التفاعل.

3. جدول تقدم التفاعل الحاصل :

معادلة التفاعل		$C_3H_7COOH + C_5H_{11}OH = C_3H_7COOC_5H_{11} + H_2O$			
الحالة	التقدم	كمية المادة (mol)			
الابتدائية	0	$n_A = 0{,}12$	$n_B = 0{,}12$	0	0
الانتقالية	x	$n_A - x$	$n_B - x$	x	x
النهائية	$x_{éq}$	$n_A - x_{éq}$	$n_B - x_{éq}$	$x_{éq}$	$x_{éq}$

4. ـ إثبات أن عبارة ثابت التوازن المقرون بهذا التفاعل هي : $K = \dfrac{x_{éq}^2}{(n_A - x_{éq})^2}$

لدينا : $K = \dfrac{[\text{استر}]_{éq}[\text{ماء}]_{éq}}{[\text{حمض}]_{éq}[\text{كحول}]_{éq}}$

أي : $K = \dfrac{\frac{n_{éq}(\text{استر})}{V}.\frac{n_{éq}(\text{ماء})}{V}}{\frac{n_{éq}(\text{حمض})}{V}.\frac{n_{éq}(\text{كحول})}{V}}$

أي : $K = \dfrac{n_{éq}(\text{استر}).n_{éq}(\text{ماء})}{n_{éq}(\text{حمض}).n_{éq}(\text{كحول})}$

أي : $K = \dfrac{x_{éq} \times x_{éq}}{(n_A - x_{éq})(n_B - x_{éq})}$

وبما أن $n_A = n_B$ فإن $n_A - x_{éq} = n_B - x_{éq}$

ومنه : $\boxed{K = \dfrac{x_{éq}^2}{(n_A - x_{éq})^2} \quad .....(1)}$

- استنتاج قيمة $x_{éq}$:

من العلاقة (1): $K = \dfrac{x_{éq}^2}{(n_A - x_{éq})^2}$ / $n_A = 0{,}12$, $K = 4$

وبتعويض قيمتي n_A و K نجد : $\dfrac{x_{éq}^2}{(0{,}12 - x_{éq})^2} = 4$

أي : $3x_{éq}^2 - 0{,}96x_{éq} + 0{,}0576 = 0$, $x_{éq} \prec 0{,}12mol$

الحل الذي يحقق الشرط $x_{éq} \prec 0{,}12mol$ هو : $\boxed{x_{éq} = 0{,}08mol}$

5. حساب قيمة r مردود هذا التصنيع : $r = \dfrac{x_f}{x_{\max}} \times 100$, $x_f = x_{éq}$

أي : $r = \dfrac{0{,}08}{0{,}12} \times 100$, $\boxed{r = 66{,}7\%}$

6. أ/ يمكن تسريع تصنيع الإستر (E)بـ : رفع درجة الحرارة

ب/ يمكن رفع قيمة $x_{éq}$ بـ : نزع الماء من الوسط التفاعلي

حل التمرين 14

1. المخطط الاصطلاحي للعمود (رمز العمود) :

بما أن مقياس الأمبير يشير إلى شدة تيار سالبة، فإن مربطه (COM) مرتبط بالقطب الموجب للعمود.

أي أن مسرى الفضة هو القطب الموجب.

وبالتالي الرمز الاصطلاحي للعمود هو كما يلي :

$$\ominus Co / Co^{2+} \,\|\, Ag^+ / Ag \oplus$$

2. كتابة معادلتي التفاعل الذين يحدثان على مستوى المسريين :

- بجوار مسرى الكوبالت (أكسدة) : $Co = Co^{2+} + 2é$

- بجوار مسرى الفضة (إرجاع) : $Ag^+ + é = Ag$

3. دور الجسر الملحي :

يلعب دور التوصيل الكهربائي بين المحلولين (تنتقل عبرها الشوارد من أجل تحقيق التعادل الكهربائي للمحلولين).

4. حساب كسر التفاعل Q_{ri} :

لدينا : $Co_{(S)} + 2Ag^+_{(aq)} = Co^{2+}_{(aq)} + 2Ag_{(S)}$

ومنه : $Q_{ri} = \dfrac{[Co^{2+}_{(aq)}]_i}{[Ag^+_{(aq)}]_i^2}$

ت،ع : $Q_{ri} = \dfrac{0{,}05}{(0{,}05)^2} = 20$, $\boxed{Q_{ri} = 20}$

5. تطور كسر التفاعل أثناء اشتغال العمود :

أثناء اشتغال العمود يتزايد تركيز الشوارد $Co^{2+}_{(aq)}$ ويتناقص تركيز الشوارد $Ag^+_{(aq)}$

وبالتالي قيمة Q_r تتزايد.

1. الثنائيتان $ox/réd$ اللتان تدخلان في تشغيل العمود هما : (Cu^{2+}/Cu) و (Ag^{+}/Ag)

2. ـ كتابة المعادلتين النصفيتين عند المسريين : المعادلة النصفية للأكسدة $Cu_{(S)} = Cu^{2+}_{(aq)} + 2é$

المعادلة النصفية للإرجاع $Ag^{+}_{(aq)} + é = Ag_{(S)}$

ـ كتابة معادلة التفاعل المنمذج للتحول الكيميائي الذي يحدث في العمود :

$$2Ag^{+}_{(aq)} + 2é = 2Ag_{(S)}$$
$$Cu_{(S)} = Cu^{2+}_{(aq)} + 2é$$

بجمع المعادلتين النصفيتين طرف إلى طرف، نحصل على معادلة التفاعل المطلوبة :

$$2Ag^{+}_{(aq)} + Cu_{(S)} = 2Ag_{(S)} + Cu^{2+}_{(aq)}$$

3. ـ حساب الكسر الابتدائي للتفاعل :

لدينا : $\left[Cu^{2+}\right] = \left[Ag^{+}\right] = 0{,}20mol/L$

$$Q_{ri} = \frac{\left[Cu^{2+}\right]_i}{\left[Ag^{+}\right]_i^2}$$

ت،ع : $Q_{ri} = \frac{0{,}20}{(0{,}20)^2} = 5$,

$$\boxed{Q_{ri} = 5}$$

ـ اتجاه تطور الجملة :

بما أن : $K = 2{,}1\times10^{15}$, $Q_{ri} \prec K$

الجملة تتطور في الاتجاه المباشر للتفاعل

ـ يمكن القول عن التحول السابق بأنه : **تام** ، لأن : $K \succ\succ 10^4$

4. حساب كمية الكهرباء التي ينتجها العمود خلال المدة : $\Delta t = 2h$

لدينا : $Q = I.\Delta t$

ت،ع : $Q = 0{,}2\times2\times3600 = 1440C$,

$$\boxed{Q = 1440C}$$

5. تعيين التركيزين الموليين النهائيين لشوارد $Cu^{2+}(aq)$ و $Ag^{+}(aq)$ بالاستعانة بجدول تقدم التفاعل :

جدول تقدم التفاعل :

معادلة التفاعل		$2Ag^{+}_{(aq)} + Cu_{(S)} = 2Ag_{(S)} + Cu^{2+}_{(aq)}$			
الحالة	التقدم	كمية المادة (mol)			
ابتدائية	0	0,02	$n_0(Cu)$	$n_0(Ag)$	0,02
انتقالية	x	$0{,}02-2x$	$n_0(Cu)-x$	$n_0(Ag)+2x$	$0{,}02+x$
نهائية	x_f	$0{,}02-2x_f$	$n_0(Cu)-x_f$	$n_0(Ag)+2x_f$	$0{,}02+x_f$

حيث :

$$n_0\left(Ag^{+}\right) = CV = 0{,}2\times0{,}1 = 0{,}02mol$$
$$n_0\left(Cu^{2+}\right) = CV = 0{,}2\times0{,}1 = 0{,}02mol$$

عند نهاية التحول، $Ag^{+}_{(aq)}$ هو المتفاعل المحد : $0{,}02-2x_f = 0 \Rightarrow x_f = 0{,}01mol$

ومنه :

ـ التركيز المولي النهائي لشوارد $Ag^{+}(aq)$: $\boxed{\left[Ag^{+}_{(aq)}\right]_f = 0}$

ـ التركيز المولي النهائي لشوارد $Cu^{2+}(aq)$:

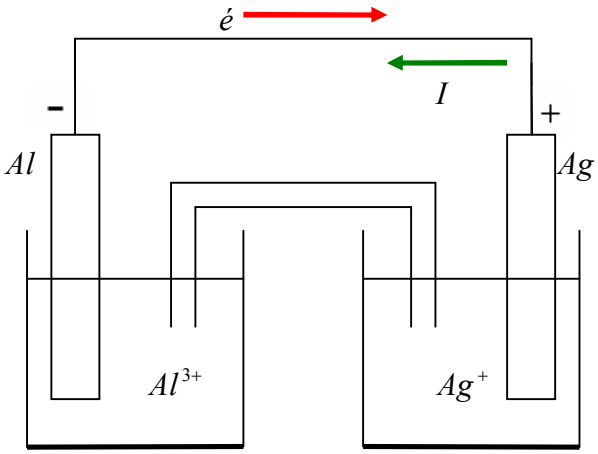
$$\left[Cu^{2+}_{(aq)}\right]_f = \frac{n_f\left(Cu^{2+}\right)}{V} = \frac{0{,}02+x_f}{V} = \frac{0{,}02+0{,}01}{0{,}1}$$

$$\boxed{\left[Cu^{2+}_{(aq)}\right]_f = 0{,}3mol.L^{-1}}$$

1. ـ تحديد قطبي العمود : ـ مسرى الألمنيوم هو القطب السالب $(-)$
ـ مسرى الفضة هو القطب الموجب $(+)$
ـ التبرير : تناقص شوارد الفضة حسب المعادلة النصفية وبالمقابل

$$Ag^{+}_{(aq)} + \acute{e} = Ag_{(S)}$$
$$Al_{(S)} = Al^{3+}_{(aq)} + 3\acute{e}$$

2. تمثيل العمود بالرسم :



ـ جهة التيار الكهربائي : من مسرى الفضة نحو مسرى الألمنيوم (خارج العمود).
ـ جهة حركة الالكترونات : هي عكس جهة التيار.

3. كتابة المعادلتين النصفيتين عند المسريين :

$$Al_{(S)} = Al^{3+}_{(aq)} + 3\acute{e}$$
$$3Ag^{+}_{(aq)} + 3\acute{e} = 3Ag_{(S)}$$

4. حساب كمية الكهرباء التي ينتجها العمود خلال $300\,\text{min}$ من التشغيل :

لدينا : $Q = I.\Delta t$

ت،ع : $Q = 40\times10^{-3}\times300\times60 = 720C$

$$\boxed{Q = 720C}$$

5. أ/ تعيين التقدم x

جدول التقدم : باعتبار التحول تام

معادلة التفاعل		$Al_{(S)} + 3Ag^{+}_{(aq)} = Al^{3+}_{(aq)} + 3Ag_{(S)}$			
الحالة	التقدم	كمية المادة (mol)			
ابتدائية	0	$n_0(Al)$	$n_0(Ag^+)$	0	0
انتقالية	x	$n_0(Al)-x$	$n_0(Ag^+)-3x$	x	$3x$
نهائية	x_{max}	$n_0(Al)-x_{max}$	$n_0(Ag^+)-3x_{max}$	x_{max}	$3x_{max}$

لدينا : $Q = z.x.F$

حيث z عدد الالكترونات المتبادلة.

ومنه : $x = \dfrac{Q}{z.F} = \dfrac{720}{3\times96500} = 2{,}5\times10^{-3}mol$,

$$\boxed{x = 2{,}5\times10^{-3}mol}$$

ب/ حساب النقصان $\Delta m_{(Al)}$ في كتلة مسرى الألمنيوم :

لدينا : $\Delta m_{(Al)} = m_0 - m$

حيث m_0 كتلة المسرى قبل التحول : $m_0 = n_0M$

و m كتلة المسرى بعد التحول : $m = n.M = (n_0 - x)M$

أي : $\Delta m_{(Al)} = n_0M - (n_0 - x)M = xM$

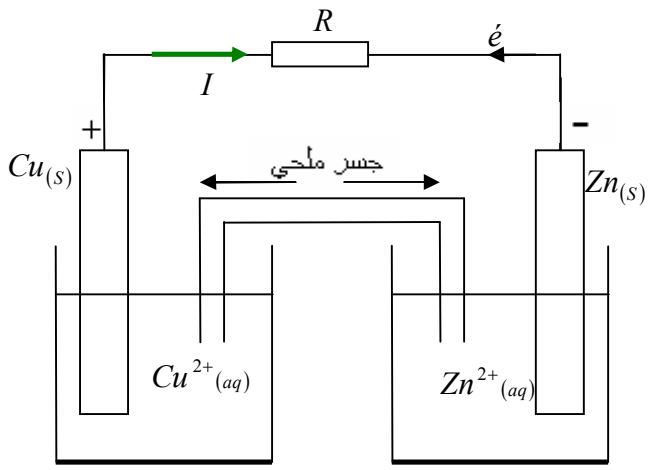
ت،ع : $\Delta m_{(Al)} = x.M$ / $x = 2{,}5\times10^{-3}mol$, $M_{Al} = 27g.mol^{-1}$

$\Delta m_{(Al)} = 2{,}5\times10^{-3}\times27 = 67{,}5\times10^{-3}g$,

$$\boxed{\Delta m_{(Al)} = 67{,}5mg}$$

حل التمرين 17

1. رسم شكل تخطيطي لعمود دانيال (الشكل المقابل) :
- جهة التيار الكهربائي : من مسرى النحاس نحو مسرى الزنك (خارج العمود).
- اتجاه حركة الالكترونات : عكس جهة التيار.
- اتجاه حركة الشوارد في الجسر الملحي :
تتحرك الشوارد داخل الجسر الملحي باتجاه المحلولين من أجل ضمان التعادل الكهربائي للمحلولين.



عمود دانيال

2. ـ كتابة المعادلتين النصفيتين للأكسدة و الإرجاع :
المعادلة النصفية للأكسدة : $Zn_{(S)} = Zn^{2+}_{(aq)} + 2é$ (عند صفيحة الزنك)
المعادلة النصفية للإرجاع : $Cu^{2+} + 2é = Cu_{(S)}$ (عند صفيحة النحاس)
ـ استنتاج معادلة التفاعل المنمذج للتحول الذي يحدث أثناء اشتغال العمود :
بجمع المعادلتين النصفيتين للأكسدة و الإرجاع :

$$Zn_{(S)} = Zn^{2+}_{(aq)} + 2é$$
$$Cu^{2+}_{(aq)} + 2é = Cu_{(S)}$$
$$Cu^{2+}_{(aq)} + Zn_{(S)} = Cu_{(S)} + Zn^{2+}_{(aq)}$$

نحصل على معادلة التفاعل المنمذج للتحول :

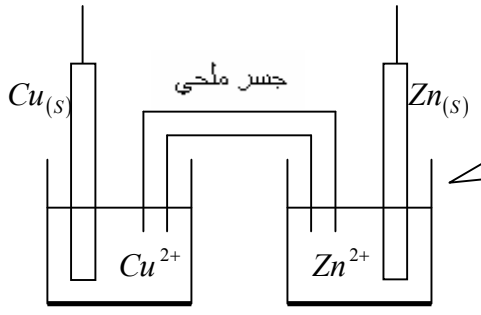
3. ماذا يحدث للمسريين عند حالة التوازن ؟
عند التوازن : **تزداد** كتلة مسرى النحاس و**تنقص** كتلة مسرى الزنك ويتوقف العمود عن الاشتغال.

4. حساب شدة التيار الذي يجتاز الدارة :
لدينا : $I = \frac{E}{R}$
ت،ع : $I = \frac{1,10}{20} = 0,055A$ ، $\boxed{I = 55mA}$

5. حساب Q كمية الكهرباء التي ينتجها العمود بـ C بعد ساعتين من الاشتغال :
لدينا : $Q = I.\Delta t$
ت،ع : $Q = 0,055 \times 2 \times 3600 = 396C$ ، $\boxed{Q = 396C}$

حل التمرين 18

1. رسم شكل تخطيطي لعمود دانيال، مدعما بالبيانات (الشكل -1) :
2. أ/ تبيان : ـ طريقة ربط جهاز الفولطمتر.
ـ القطبين الموجب و السالب للعمود (الشكل -2).

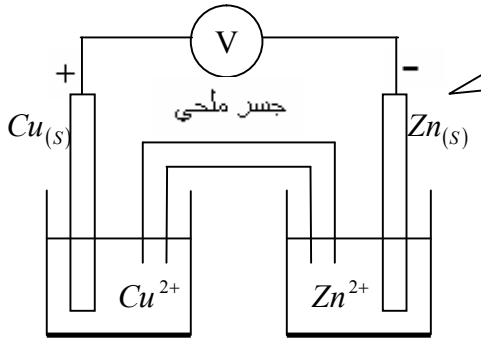


الشكل -1

ب/ اكتب المخطط الاصطلاحي للعمود (رمز العمود) :

$$\ominus Zn_{(S)} / Zn^{2+}_{(aq)} // Cu^{2+}_{(aq)} / Cu_{(S)} \oplus$$

3. كتابة معادلة التفاعل أكسدة ـ إرجاع المنمذجة للتحول الحادث :
ـ المعادلة النصفية للإرجاع : $Cu^{2+}_{(aq)} + 2é = Cu_{(S)}$
ـ المعادلة النصفية للأكسدة : $Zn_{(S)} = Zn^{2+}_{(aq)} + 2é$



الشكل -2

معادلة التفاعل أكسدة-إرجاع : $Cu^{2+}_{(aq)} + Zn_{(S)} = Cu_{(S)} + Zn^{2+}_{(aq)}$

4. انجاز الحصيلة الطاقوية للعمود : (الشكل -3)

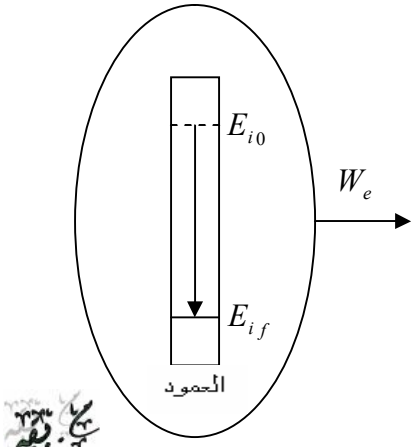
5. أ/ ـ حساب قيمة كسر التفاعل Q_{ri} :

لدينا : $\left[Zn^{2+}_{(aq)}\right]=\left[Cu^{2+}_{(aq)}\right]$ / $Q_{ri}=\dfrac{\left[Zn^{2+}_{(aq)}\right]}{\left[Cu^{2+}_{(aq)}\right]}$

أي : $Q_{ri}=1$

ـ جهة التطور التلقائي للجملة : الجهة المباشرة

لأن $Q_{ri} \prec K$ / $K=4,6\times10^{36}$



(الشكل -3)

ب/ حساب التقدم x :

لدينا : $Q=z.x.F.....(1)$

و : $Q=I.\Delta t.....(2)$

من (1) و (2) : $z.x.F=I.\Delta t$

أي : $x=\dfrac{I.\Delta t}{z.F}$

ت،ع : $\boxed{x=0,47mmol}$ ، $x=\dfrac{0,76\times2\times60}{2\times96500}=4,7\times10^{-4}mol$

6. ـ مبدأ اشتغال العمود الكهربائي : يتلخص في الانتقال التلقائي للالكترونات بين ثنائيتين $Ox/\mathrm{Re}d$ موصولة في دارة كهربائية.

ـ مصدر الطاقة التي ينتجها العمود : من تحول الطاقة الكيميائية في العمود إلى طاقة كهربائية.

حل التمرين 19

1. أ/ تحديد منحى تطور المجموعة الكيميائية المكونة للعمود :

لدينا : $\left[Cu^{2+}_{(aq)}\right]_i=\left[Al^{3+}_{(aq)}\right]=C_0$ ، $Q_{ri}=\dfrac{\left[Cu^{2+}_{(aq)}\right]_i^3}{\left[Al^{3+}_{(aq)}\right]_i^2}$

ومن المنحنى البياني (الشكل -2)، نقرأ : $\left[Cu^{2+}_{(aq)}\right]_i=5,0\times10^{-2}mol/L$

ت،ع : $\boxed{Q_{ri}=5\times10^{-2}}$ ، $Q_{ri}=\dfrac{\left(5,0\times10^{-2}\right)^3}{\left(5,0\times10^{-2}\right)^2}$

ومنه : $Q_{ri} \prec K$ ، الجملة تتطور في الاتجاه المعاكس (الاتجاه 2).

ب/ كتابة المخطط الاصطلاحي للعمود (رمز العمود) :

$$\ominus\ Al\left|Al^{3+}\right.\left\|\right.Cu^{2+}\left|Cu\right.\ \oplus$$

2. أ/ التعبير عن التركيز $\left[Cu^{2+}\right]$، عند لحظة t، بدلالة : t و C_0 و I و V و F

نستعين بجدول التقدم :

معادلة التفاعل		$3Cu^{2+}_{(aq)}+2Al_{(S)}=3Cu_{(S)}+2Al^{3+}_{(aq)}$			
الحالة	التقدم	كمية المادة (mol)			
ابتدائية	0	C_0V	$n_{0(Al)}$	$n_{0(Cu)}$	C_0V
انتقالية	x	C_0V-3x	$n_{0(Al)}-2x$	$n_{0(Cu)}+3x$	C_0V+2x

لدينا من جدول التقدم :

تركيز شوارد النحاس Cu^{2+} عند اللحظة t : $\left[Cu^{2+}\right]_t = \frac{n_{(Cu^{2+})}}{V} = \frac{C_0V - 3x}{V}$

أي : $\left[Cu^{2+}\right]_t = C_0 - 3\frac{x}{V} .....(1)$

ومن جهة أخرى : $Q = z.x.F = I.\Delta t$

أي : $x = \frac{I.\Delta t}{6.F} .....(2) \Big/ z = 6$

من (1) و (2) نجد : $\left[Cu^{2+}\right]_t = C_0 - \frac{3}{V} \times \frac{I.\Delta t}{6F} \Big/ \Delta t = t - 0 = t$

ومنه العبارة المطلوبة : $\boxed{\left[Cu^{2+}\right]_t = C_0 - \frac{I.t}{2F.V}}$

ب/ استنتاج قيمة الشدة I للتيار الكهربائي المار في الدارة :

لدينا : ـ من العبارة السابقة : $I = \frac{2FV\left(C_0 - \left[Cu^{2+}\right]_t\right)}{t}$

ـ من المنحنى البياني : $\left[Cu^{2+}\right]_t = 0$ عند اللحظة $t = 2500s$.

ومنه : $I = \frac{2 \times 96500 \times 0,05 \times (0,05 - 0)}{2500} \approx 0,19A$, $\boxed{I \approx 0,19A}$

3. ـ إيجاد التغير Δm لكتلة صفيحة الألمنيوم عندما يستهلك العمود كليا، بدلالة : t_0 و F و I و M

لدينا : $m_{Al} = n_{Al}.M$, $m_{0(Al)} = n_{0(Al)}.M$ / $\Delta m = m_0 - m$

حيث : $n_{Al} = n_{0(Al)} - 2x$ (من جدول التقدم)

أي : $\Delta m = n_{0(Al)}M - \left(n_{0(Al)} - 2x\right)M = 2xM$

عندما يستهلك العمود كليا : $\Delta m = 2x_{max}M \Big/ x_{max} = \frac{I.t_0}{6.F}$

ومنه المطلوب : $\boxed{\Delta m = \frac{I.M.t_0}{3F}}$

ـ حساب Δm : $\Delta m = \frac{0,19 \times 27 \times 2500}{3 \times 96500}$, $\boxed{\Delta m = 44,3mg}$

الأستاذ : بقة مبخوت

by

Arsaln Ibrahimoglu

Recullier par : ***TROUDI*** ***Ilyès***

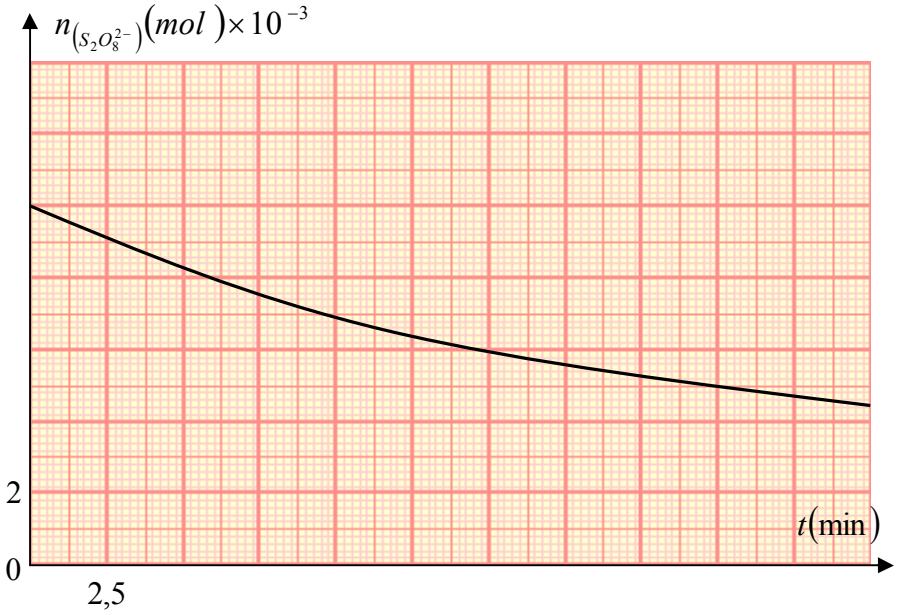
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

مديرية التربية لولاية الجلفة — **السنة الدراسية :**
المؤسسة :
الشعبة : علوم تجريبية — **المستوى : ثالثة ثانوي**

فرض(1) في مادة : العلوم الفيزيائية — **المدة :**

الموضوع

نتوفر في اللحظة $t=0$ على مزيج ستوكيومتري من شوارد البيروكسوديكبرتات $S_2O_8^{2-}$ وشوارد اليود I^-.
يحدث تحول كيميائي بين الشاردتين عند درجة الحرارة $\theta = 25^0 C$. المنحنى التالي يبين تطور كمية مادة البيروكسوديكبريتات بدلالة الزمن t.



1. أ/ عرف المؤكسد و المرجع.
ب/ أكتب المعادلتين النصفيتين للأكسدة و الإرجاع، ومعادلة تفاعل الأكسدة الإرجاعية الحادث.
2. أ/ استنتج كمية المادة الابتدائية لكل من المتفاعلين بـ $mmol$.
ب/ أنشئ جدول تقدم التفاعل بـ $mmol$.
ج/ هل يوجد متفاعل محد ؟ علل.
3. أوجد عند اللحظة $t=10\min$:
أ/ كمية المادة لـ $S_2O_8^{2-}$ المتبقية.
ب/ التركيب المولي للمزيج.
ج/ سرعة اختفاء شوارد البيروكسوديكبريتات.
د/ استنتج : ـ سرعة اختفاء شوارد اليود.
ـ سرعة التفاعل. كيف تتغير خلال هذا التحول؟
4. عرف زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$ وعين قيمته.
5. إذا حدث التحول السابق عند درجة الحرارة $\theta' = 100^0 C$.
أ/ بين كيف تتغير قيمة زمن نصف التفاعل.
ب/ أرسم كيفيا و في نفس المعلم، شكل المنحنى الجديد لتطور كمية مادة البروكسوديكبريتات.
ج/ استنتج تأثير درجة الحرارة على حركية التفاعل في هذه الحالة معللا جوابك.
6. أ/ أرسم المنحنيات التي تمثل تطور كمية المادة لكل من الأفراد الكيميائية المتفاعلة و كذا الناتجة.
ب/ ماذا تستنتج من خلال ملاحظتك لهذه المنحنيات؟

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

مديرية التربية لولاية الجلفة — **السنة الدراسية :**
المؤسسة : — **المستوى : ثالثة ثانوي**
الشعبة : علوم تجريبية .

فرض (2) في مادة : العلوم الفيزيائية — **المدة :**

الموضوع

التمرين الأول

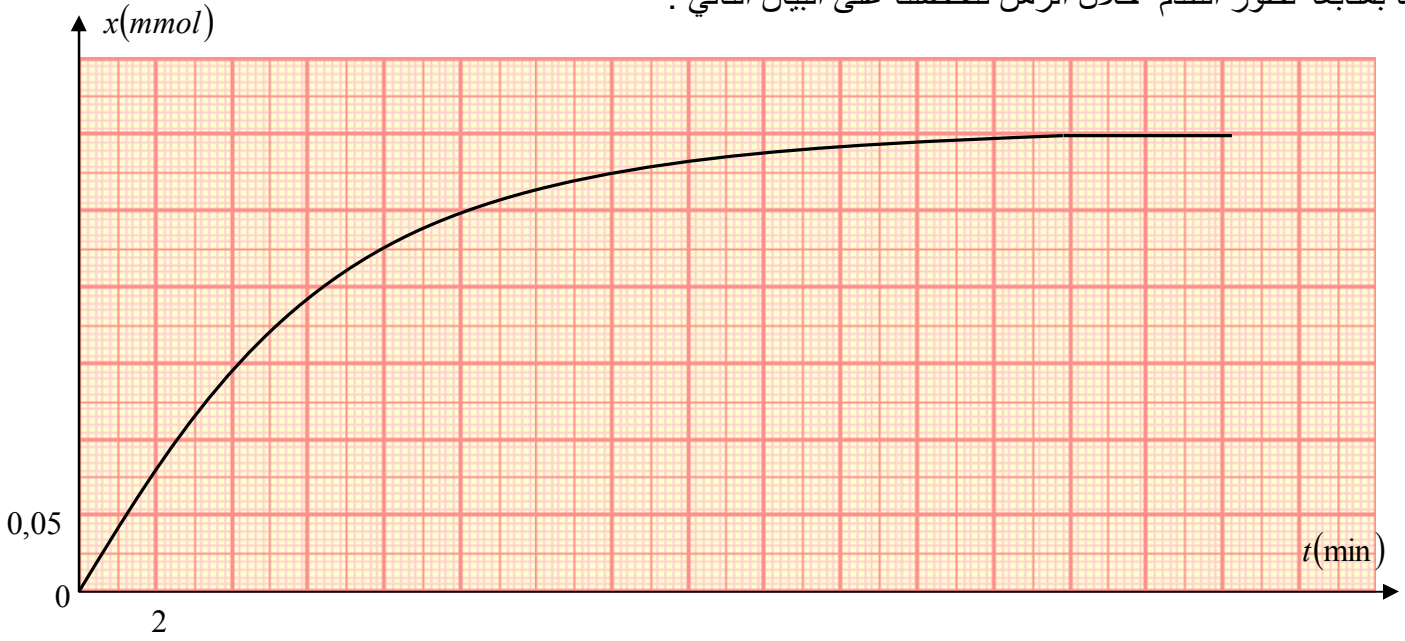
ينمذج التحول الكيميائي البطيء لتأثير أيونات اليود $I^-_{(aq)}$ على الماء الأوكسجيني $H_2O_{2(aq)}$ في وجود حمض الكبريت بالمعادلة الكيميائية التالية :

$$H_2O_{2(aq)} + 2I^-_{(aq)} + 2H^+ = 2H_2O_{(l)} + I_{2(aq)}$$

لدراسةهذا التحول الكيميائي نمزج وفي دورق عند اللحظة $t = 0$:
$V_1 = 60mL$ من محلول H_2O_2 تركيزه المولي $C_1 = 10^{-2} mol.L^{-1}$.
$V_2 = 30mL$ من محلول $\left(K^+_{(aq)} + I^-_{(aq)}\right)$ تركيزه المولي $C_2 = 2.10^{-2} mol.L^{-1}$.
$V_3 = 10mL$ من محلول حمض الكبريت المركز تركيزه المولي بـ H^+ $C_3 = 0{,}100 mol.L^{-1}$

1. أنجز جدول التقدم .

قمنا بمتابعة تطور التقدم خلال الزمن فتحصلنا على البيان التالي :



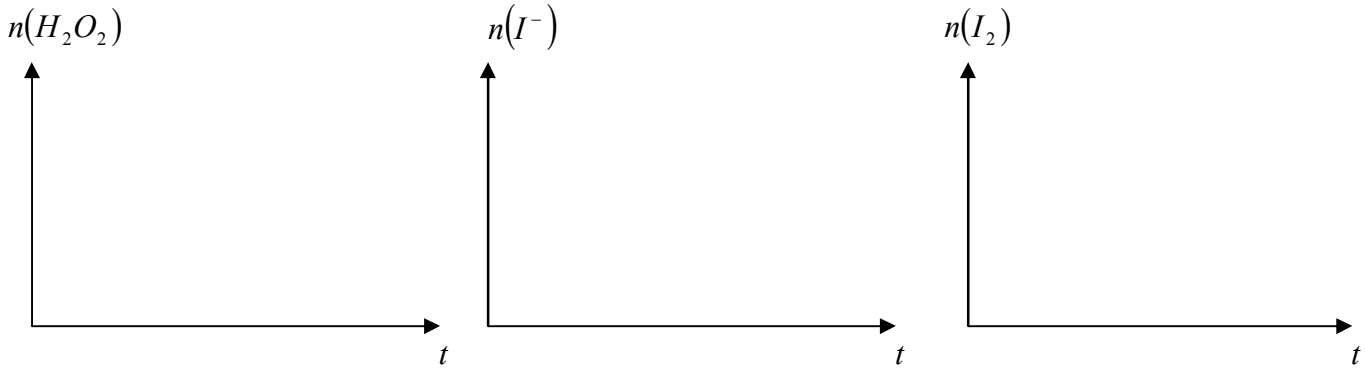
2- أوجد التركيب المولي لوسط التفاعل عند $t = 10\,\text{min}$ ثم عند $t = t_f$.

3- هل التفاعل تام ؟

4- أحسب سرعة التفاعل عند : $t_1 = 4\,\text{min}$ ، $t_2 = 18\,\text{min}$ ، $t_3 = 30\,\text{min}$.
ماذا تلاحظ ؟ ماذا تستنتج ؟

5- أحسب السرعة الحجمية للتفاعل عند $t_1 = 4\,\text{min}$.

6- أرسم كيفيا البيانات التالية (صفحة 2) مع تحديد كمية مادة كل نوع عند $t_3 = 30\,\text{min}$.



التمرين الثاني

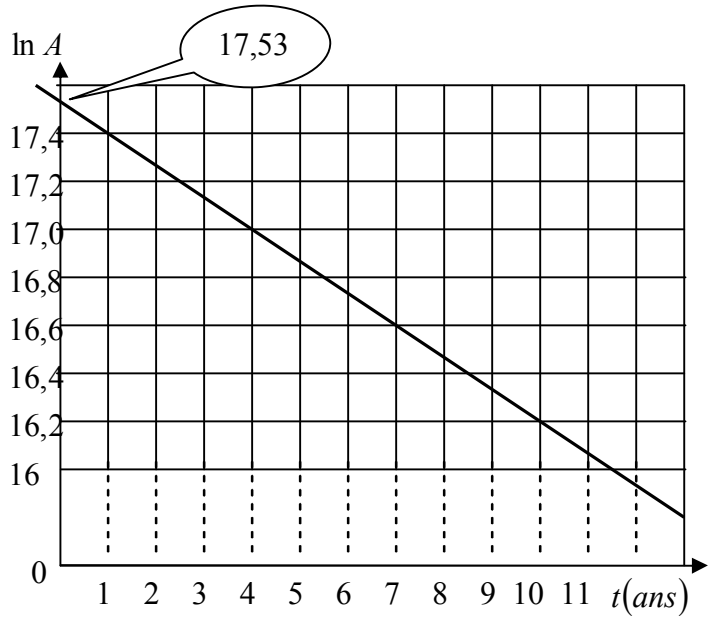
إن أنوية الكوبالت $^{60}_{27}Co$ أنوية مشعة تصدر الجسيمات β^- .

1. أ) عرف النواة المشعة . ب) ماهي مكونات نواة الكوبالت $^{60}_{27}Co$ ؟ ج) ماهي طبيعة الجسيمات β^- ؟
د) أكتب معادلة تفكك الكوبالت 60 ؟ ه) هل النواة الابن ناتجة من نظائر الكوبالت 60 ؟ علل .
يعطى :

X	Co	Ni	Fe	Mn
Z	27	28	26	25

2. يحدد بواسطة عداد جيجر، عدد التفككات الحادثة لعينة من الكوبالت 60 كتلتها m_0 خلال وحدة الزمن ، فيقاس بالتالي نشاطها الإشعاعي $A_{(t)}$. باستخدام برنامج مناسب تم رسم البيان $\ln A = f(t)$
أ) أكتب عبارة النشاط الإشعاعي $A_{(t)}$ بدلالة A_0 ، λ ، t .
ب) أكتب العبارة الحرفية للكتلة m_0 بدلالة A_0 ، λ ، $M(Co)$ ، N_A
ج) بالاعتماد على البيان :
ـ أحسب ثابت النشاط الإشعاعي λ بـ ans^{-1} .
ـ أحسب m_0 .
ـ ماهو زمن نصف العمر $t_{1/2}$ للكوبالت ؟

يعطى : $M(Co) = 60g.mol^{-1}$ ، $N_A = 6{,}02.10^{23}$



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

مديرية التربية لولاية الجلفة — **السنة الدراسية :**
المؤسسة : — **المستوى : ثالثة ثانوي**
الشعبة : علوم تجريبية

فرض(3) في مادة : العلوم الفيزيائية — **المدة :**

التمرين الأول

نريد دراسة، تحت درجة حرارة ثابتة، تحلل الماء الأكسجيني H_2O_2 داخل بالون.
في اللحظة $t=0$ يشغل المحلول حجما قدره $V_0=2L$ و يحتوي على $n_0=40.10^{-3}mol$ من الماء الأوكسجيني.
يمثل الجدول التالي الحجم V المتشكل خلال أزمنة مختلفة و تحت ضغط ثابت.

$t(\min)$	0	5	10	15	25	35	55	75
$V(cm^3)$	0	60	112	158	230	286	362	404

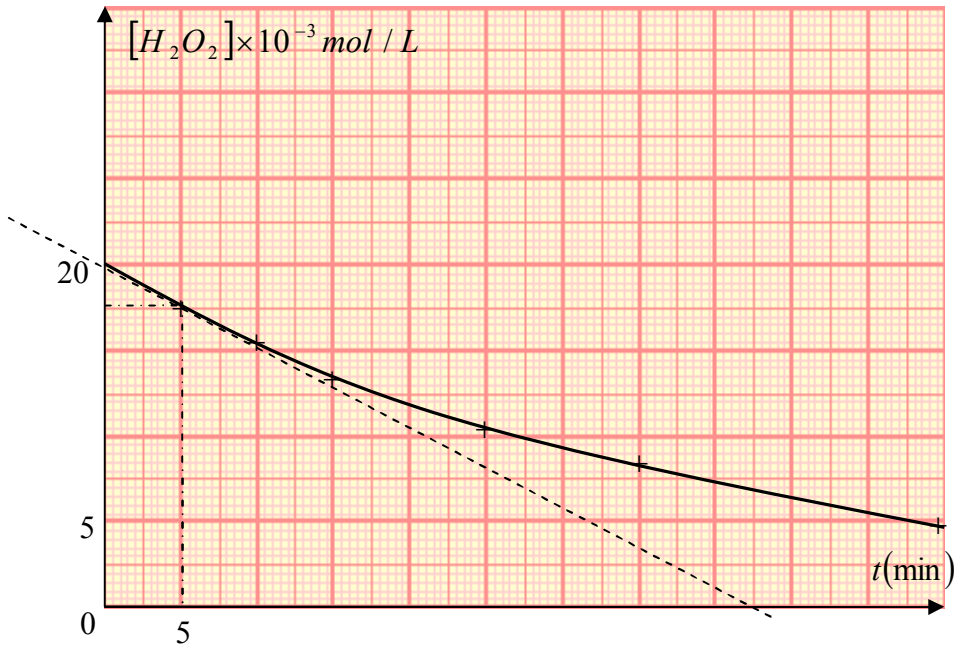
الثنائيتان الداخلتان في التفاعل هما : H_2O_2/H_2O و O_2/H_2O_2 ، يعطى $V_M=24L.mol^{-1}$

1. أكتب المعادلتين النصفيتين للأكسدة و الإرجاع ، ماذا تستنتج ؟ ماذا نسمي هذه الظاهرة ؟
2. أكتب معادلة التفاعل المنمذج لهذا التفاعل.
3. ليكن x تقدم التفاعل في اللحظة t .

أ/ بين أن $n=n_0-2x$ حيث n كمية مادة الماء الأكسجيني المتبقية.

ب/ استنتج أن : $[H_2O_2]=\frac{n_0}{V_0}-\frac{2V}{V_MV_0}$.

4. سمحت القياسات السابقة برسم البيان $[H_2O_2]=f(t)$ (الشكل -1).



(الشكل -1)

أ/ عرف السرعة الحجمية v_1 للتفاعل بدلالة التقدم x ، ثم عبر عنها بدلالة $[H_2O_2]$.
ب/ أحسب السرعة الحجمية v_2 لاختفاء H_2O_2.
ج/ استنتج قيمة v_1.

التمرين الثاني

أعطى قياس نشاط الكربون 14 المتواجد في بقايا عظام قديمة 110تفكك فـي الساعة لكل غرام من الكربون، بينما العينة المرجعية أعطت نشاط قدر بـ 13,6 تفكك في الدقيقة لكل غرام من الكربون.

1. أ/ أكتب تعريف كل من النشاط A وزمن نصف العمر.

ب/ أكمل الجدل التالي بحساب النشاط $A(t)$ في اللحظات المدونة في الجدول التالي :

$t(\ldots\ldots)$	0	$t_{1/2}$	$2t_{1/2}$	$3t_{1/2}$	$4t_{1/2}$	$5t_{1/2}$
$A(t)(10^{-2}Bq)$						

ج/ أرسم المنحنى الذي يعطي النشاط A بدلالة الزمن أي : $A = f(t)$ ، باختيار السلم :

$3cm \to t_{1/2}$ ، $1cm \to 2.10^{-2}Bq$

2. عين انطلاقا من المنحنى ، عمر العينة علما أن : $t_{1/2} = 5570ans$.

3. بين أن العمر t للعينة المقدر بالسنوات يمكن حسابه من العلاقة : $t = -8035 \ln A / A_0$

4. أحسب عدد الأنوية المشعة في اللحظة السابقة t.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

مديرية التربية لولاية الجلفة — **السنة الدراسية :**
المؤسسة :
الشعبة : علوم تجريبية — **المستوى : ثالثة ثانوي**

فرض(4) في مادة : العلوم الفيزيائية — **المدة :**

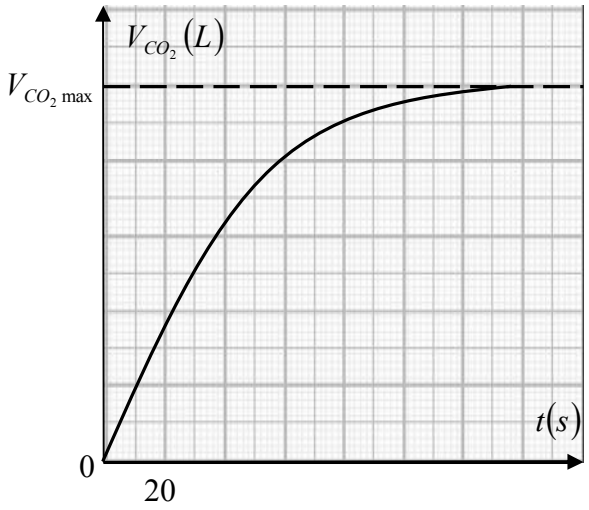
الموضوع

نمزج في لحظة $t=0$ حجما $V_1=50mL$ من محلول مائي محمض لثنائي كرومات البوتاسيوم $\left(2K^+ + Cr_2O_7^{2-}\right)$ تركيزه C_1 مع محلول مائي لحمض الأوكساليك $H_2C_2O_4$ حجمه $V_2=50mL$ وتركيزه $C_2=1{,}2\times10^{-1}mol.L^{-1}$.
نتابع تطور المزيج خلال الزمن في درجة حرارة ثابتة $\theta=12^0C$.
يعطى جدول تقدم التفاعل :

معادلة التفاعل		$Cr_2O_7^{2-}{}_{(aq)} + 3H_2C_2O_{4(aq)} + 8H^+{}_{(aq)} = 2Cr^{3+}{}_{(aq)} + 6CO_{2(g)} + 7H_2O_{(l)}$					
الحالة	التقدم	كمية المادة بـ (mol)					
ابتدائية	0	C_1V_1	C_2V_2	بزيادة	.....	.....	بزيادة
انتقالية	x	C_1V_1-x	.....	بزيادة	.....	.....	بزيادة
نهائية	x_{max}	$C_1V_1-x_{max}$	$C_2V_2-3x_{max}$	بزيادة	10^{-3}	$6x_{max}$	بزيادة

I. اعتمادا على الجدول :
1. اشرح لماذا استخدم كل من H^+ و الماء بزيادة ؟
2. أ/ عين الثنائيتين $Ox/\mathrm{Re}d$ الداخلة في التفاعل.
ب/ أكتب المعادلتين النصفيتين للأكسدة و الإرجاع.
ج/ هل التحول سريع أم بطئ ؟ علل.
3. أ/ أكمل الجدول.
ب/ عين التقدم الأعظمي، استنتج المتفاعل المحد.
ج/ عين قيمة التركيز الابتدائي C_1 لمحلول ثنائي كرومات البوتاسيوم.

II. إن المتابعة الزمنية لتطور التفاعل السابق مكنت من رسم البيان $V_{CO_2}=f(t)$.



1. اعتمادا على البيان، هل التحول السابق سريع أم بطئ ؟ علل.
2. حدد قيمة $V_{CO_2\max}$.
3. أ/ بين أن حجم غاز CO_2 عند لحظة زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$ يعطى بـ : $V_{CO_2}(t_{1/2})=V_{CO_2\max}/2$
ب/ عين قيمة $t_{1/2}$.
4. عين التركيز المولي لكل من Cr^{3+} و $H_2C_2O_4$ في الوسط التفاعلي عند اللحظة $t=10s$.
5. أكتب عبارة السرعة الحجمية V للتفاعل بدلالة V_{CO_2}، V_1، V_2.
6. لتكن v' السرعة الحجمية لاختفاء $C_2H_2O_4$ و v'' السرعة الحجمية لتشكل Cr^{3+}.
أ/ بين أن : $v'=1{,}5v''$.
ب/ أحسب كل من v' و v'' عند اللحظة t_1 إذا علمت أن :
t_1 عند اللحظة $v=2.10^{-6}mol^{-1}s^{-1}$
يعطى : الحجم المولي للغاز $V_M=25L.mol^{-1}$

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

مديرية التربية لولاية الجلفة — **السنة الدراسية :**
المؤسسة :
الشعبة : علوم تجريبية — **المستوى : ثالثة ثانوي**

فرض(5) في مادة : العلوم الفيزيائية — **المدة :**

الموضوع

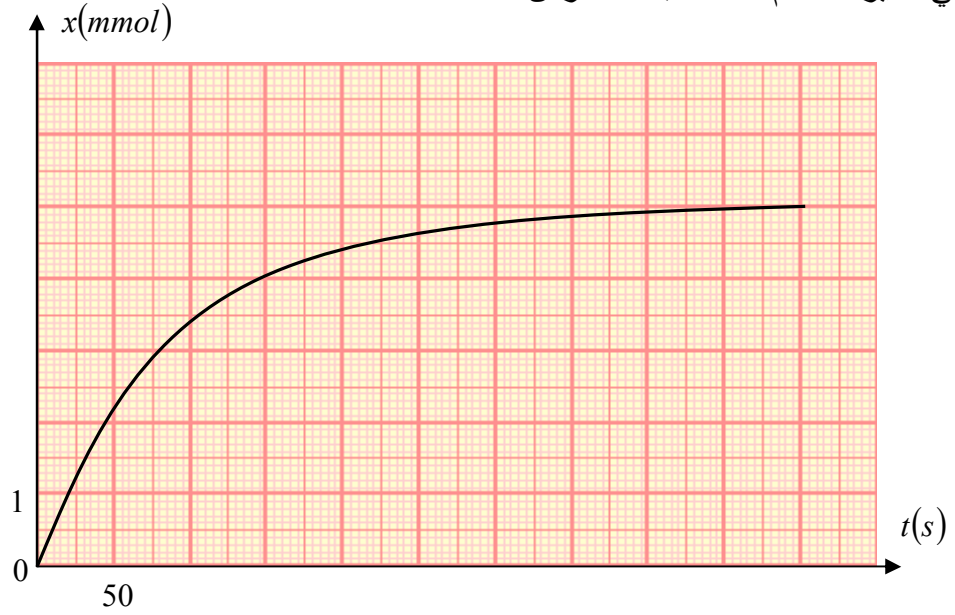
يتشكل ثاني أوكسيد الكربون CO_2 في المغارات بتأثير المياه الحمضية على كربونات الكالسيوم $CaCO_3$ الموجودة في الأحجار الكلسية.

بهدف دراسة تطور التحول الكيميائي التام لتأثير حمض كلور الماء $\left(H_3^+O + Cl^-\right)$ على كربونات الكالسيوم.

نضع في اللحظة $t = 0$ قطعة كتلتها $2{,}0g$ من كربونات الكالسيوم $CaCO_3$ داخل $100mL$ من حمض كلور الماء تركيزه المولي $C = 1{,}0\times10^{-1}\,mol/L$ ، عند درجة الحرارة 25^0C ، فيحدث تفاعل كيميائي ننمذجه بمعادلة التفاعل الكيميائي التالية :

$$CaCO_{3(S)} + 2H_3^+O_{(aq)} = CO_{2(g)} + Ca^{2+}{}_{(aq)} + 3H_2O_{(l)}$$

1. لماذا شوارد الكلور Cl^- لا تظهر في المعادلة الكيميائية؟
2. أحسب كمية المادة لكل من المتفاعلين.
3. أنشئ جدولا لتقدم التفاعل السابق.
4. نقوم بتتبع تطور هذا التفاعل بقياس الناقلية σ_t للمحلول بدلالة الزمن.
   أ/ أجرد الشوارد المتواجدة في المحلول خلال التحول.
   ب/ نلاحظ تجريبيا تناقص الناقلية النوعية للمحلول.
   ـ أعط تفسيرا لذلك معتمدا على قيم الناقلية النوعية المولية الشاردية دون إنجاز أية عملية حسابية.
   ج/ أحسب الناقلية σ_0 للمحلول عند اللحظة $t = 0$ بـ (m/s).
   د/ بين أن ناقلية المحلول مرتبطة بتقدم التفاعل وفق العلاقة : $x_{(t)} = \frac{4{,}25}{580} - \frac{1}{580}.\sigma_{(t)}$.
5. يعطى المنحنى التالي لتغيرات تقدم التفاعل بدلالة الزمن :



أ/ كيف تتغير سرعة التفاعل خلال تطور الزمن ؟
ب/ عرف زمن نصف التفاعل وحدد قيمته بيانيا.

6. علما أن درجة حرارة المغارة $13^0 c$، وعند هذه الدرجة يكون :
زمن نصف التفاعل $t_{1/2} = 125s$ وتقدم التفاعل يبلغ القيمة $4,5mmol$ عند اللحظة $t = 500s$.
أ/ أرسم على نفس المنحنى المعطى، شكل المنحنى الجديد لتقدم التفاعل بدلالة الزمن.
ب/ استنتج تأثير درجة الحرارة على حركية التفاعل في هذه الحالة معللا جوابك.
يعطى : ـ الكتلة المولية الذرية بـ (g/mol) : $M_H = 1$ ، $M_C = 12$ ، $M_O = 16$ ، $M_{Ca} = 40$
ـ الناقلية المولية الشاردية بـ $\left(mS.m^2.mol^{-1}\right)$: $\lambda_{H_3O^+} = 35,0$ ، $\lambda_{Ca^{2+}} = 12,0$ ، $\lambda_{Cl^-} = 7,5$

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

مديرية التربية لولاية الجلفة
المؤسسة :
الشعبة : علوم تجريبية .

السنة الدراسية :
المستوى : ثالثة ثانوي

فرض (6) في مادة : العلوم الفيزيائية **المدة :**

الموضوع

لدراسة تطور التحول الكيميائي التام لتأثير حمض كلور الماء $\left(H_3O^+ + Cl^-\right)$ على كربونات الكالسيوم.

نضع في اللحظة $t = 0$، قطعة كتلتها $2{,}0g$ من كربونات الكالسيوم $CaCO_3$ داخل $100mL$ من حمض كلور الماء تركيزه المولي $C = 1{,}0 \times 10^{-1} mol/L$.

I/ ندون في الجدول أسفله قيم حجم ثاني أوكسيد الكربون الناتج تحت الضغط الجوي $P_{atm} = 1{,}020.10^5 Pa$ عند لحظات زمنية مختلفة.

$t(s)$	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220
$V_{CO_2}(mL)$	0	29	49	63	72	79	84	89	93	97	100	103

240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460
106	109	111	113	115	117	118	119	120	120	121	121

المعادلة الكيميائية المعبرة عن التفاعل المنمذج للتحول الكيميائي السابق :

$$CaCO_{3(S)} + 2H_3^+O_{(aq)} = CO_{2(g)} + Ca^{2+}{}_{(aq)} + 3H_2O_{(l)}$$

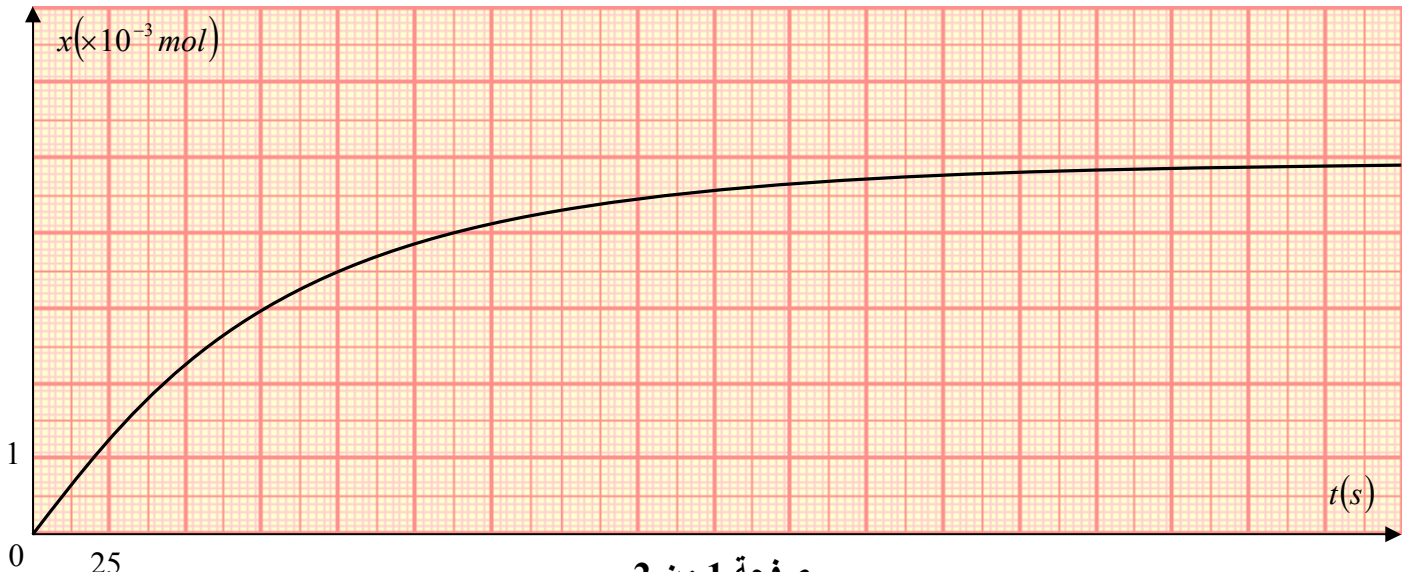
1. أحسب كميات المادة الابتدائية للمتفاعلات.
2. أنشئ جدولا لتقدم التفاعل السابق.
3. حدد المتفاعل المحد و التقدم الأعظمي $x_{\max}$.
4. بين أن التقدم x عند اللحظة t يعطى بالعلاقة : $x = \dfrac{P_{atm}.V_{CO_2}}{RT}$.

ـ أحسب قيمته عند $t = 20s$.

5. أحسب قيمة الحجم الأعظمي لثاني أوكسيد الكربون الممكن إنتاجه خلال هذه التجربة.

يعطى : $R = 8{,}314(SI)$ ، درجة الحرارة $25^0 C$ ، $1L = 10^{-3} m^3$ ، قانون الغاز المثالي $PV = nRT$

II/ بحساب التقدم x الموافق لكل قيمة من حجم ثاني أوكسيد الكربون الناتج، يمكن رسم البيان التالي الممثل لتطور تقدم التفاعل t



1. أكتب عبارة السرعة الحجمية للتفاعل بدلالة التقدم x وحجم المزيج V.
2. كيف تتغير السرعة الحجمية للتفاعل مع الزمن ؟ علل .
3. عرف زمن نصف التفاعل و احسب قيمته .
4. نعيد نفس التجربة السابقة في درجة حرارة أقل من 25^0C
   أ/ ما تأثير خفض درجة الحرارة على السرعة الحجمية للتفاعل ؟
   ب/ مثل كيفيا وعلى نفس البيان شكل منحنى تغيرات تقدم التفاعل عند درجة حرارة أصغر من 25^0C .
5. يمكننا تتبع هذا التفاعل بقياس الناقلية σ خلال فترات زمنية مختلفة
   أ/ ما هي الشوارد المتواجدة بالمحلول ؟
   ب/ أحسب ناقلية المحلول عند اللحظة $t=0$.
   ج/ بين أن ناقلية المحلول σ تتعلق بتقدم التفاعل وفق العلاقة :

$$\sigma = -580x + \frac{425}{100}$$

   د/ أحسب ناقلية المحلول بالنسبة للحالة النهائية لتطور التفاعل .

$$\lambda_{Cl^-} = 7{,}5mS.m^2.mol^{-1} \text{ ، } \lambda_{Ca^{2+}} = 12{,}0mS.m^2.mol^{-1} \text{ ، } \lambda_{H_3^+O} = 35{,}0mS.m^2.mol^{-1}$$

$$M(C) = 12g/mol \text{ ، } M(O) = 16g/mol \text{ ، } M(Ca) = 40g/mol$$

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

مديرية التربية لولاية الجلفة — **السنة الدراسية :**
المؤسسة : — **المستوى : ثالثة ثانوي**
الشعبة : علوم تجريبية .

فرض (7) في مادة : العلوم الفيزيائية — **المدة :**

الموضوع

التمرين الأول

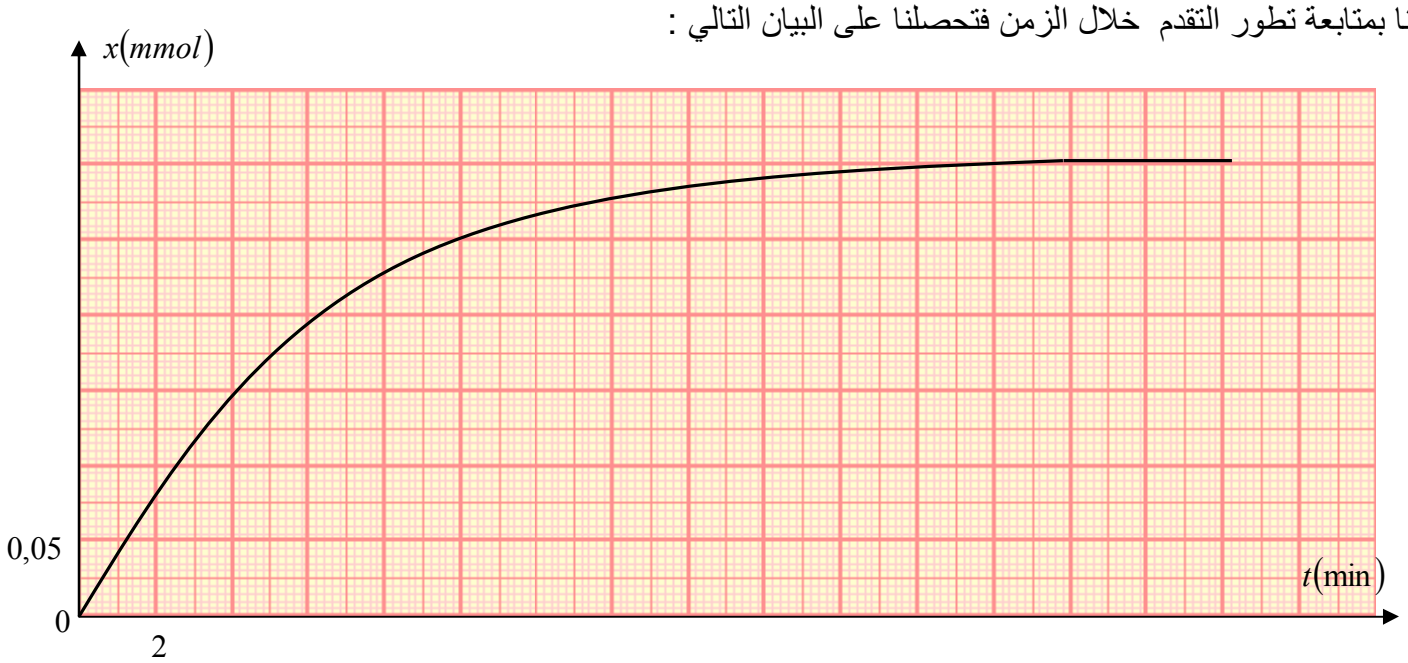
ينمذج التحول الكيميائي البطيء لتأثير أيونات اليود $I^-_{(aq)}$ على الماء الأوكسجيني $H_2O_{2(aq)}$ في وجود حمض الكبريت بالمعادلة الكيميائية التالية :

$$H_2O_{2(aq)} + 2I^-_{(aq)} + 2H^+ = 2H_2O_{(l)} + I_{2(aq)}$$

لدراسةهذا التحول الكيميائي نمزج وفي دورق عند اللحظة $t = 0$:
$V_1 = 60mL$ من محلول H_2O_2 تركيزه المولي $C_1 = 10^{-2} mol.L^{-1}$.
$V_2 = 30mL$ من محلول $\left(K^+_{(aq)} + I^-_{(aq)}\right)$ تركيزه المولي $C_2 = 2.10^{-2} mol.L^{-1}$.
$V_3 = 10mL$ من محلول حمض الكبريت المركز تركيزه المولي بـ H^+ $C_3 = 0{,}100 mol.L^{-1}$

1. أنجز جدول التقدم .

قمنا بمتابعة تطور التقدم خلال الزمن فتحصلنا على البيان التالي :



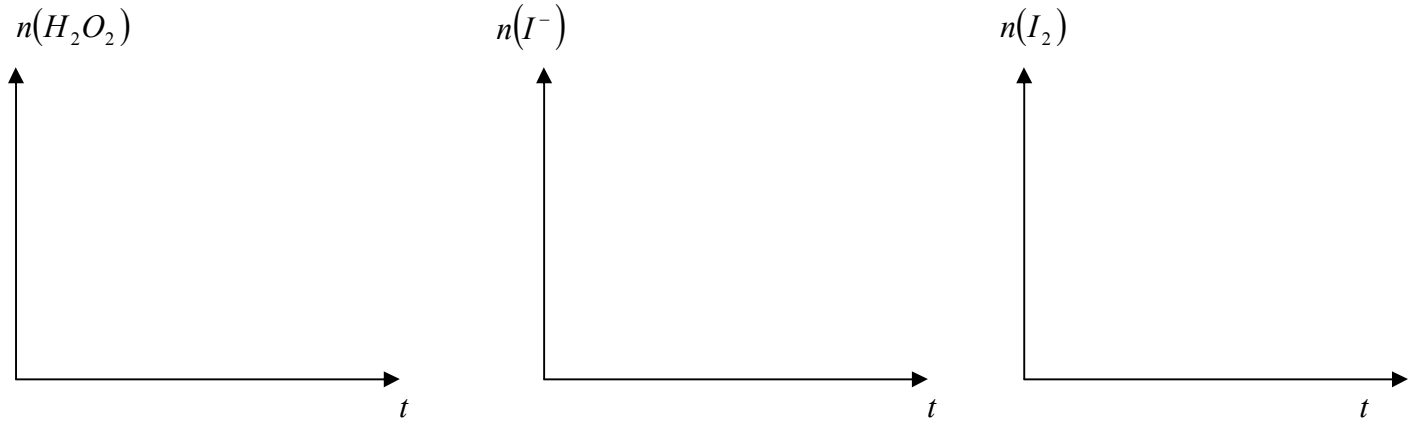
2- أوجد التركيب المولي لوسط التفاعل عند $t = 10\,\text{min}$ ثم عند $t = t_f$.

3- هل التفاعل تام ؟

4- أحسب سرعة التفاعل عند : $t_1 = 4\,\text{min}$ ، $t_2 = 18\,\text{min}$ ، $t_3 = 30\,\text{min}$.
ماذا تلاحظ ؟ ماذا تستنتج ؟

5- أحسب السرعة الحجمية للتفاعل عند $t_1 = 4\,\text{min}$.

6- أرسم كيفيا البيانات التالية (صفحة 2) مع تحديد كمية مادة كل نوع عند $t_3 = 30\,\text{min}$.



التمرين الثاني

1. إن النظير $\left({}^{238}U\right)$ لليورانيوم يشكل المنطلق للعائلة الإشعاعية التي تؤدي إلى نظير مستقر من الرصاص $\left({}^{206}_{82}Pb\right)$ مع ملاحظة تفككات متتابعة لـ α و β^- .

بافتراض عدم وجود أي منتوج وسيطي ، يمكن كتابة الحصيلة وفق المعادلة التالية :

$$^{238}_{92}U \rightarrow x\alpha + y\beta^- + {}^{206}_{82}Pb$$

نرمز لأنوية اليورانيوم في اللحظة $t = 0$ بـ $N_U(0)$ و في اللحظة t بـ $N_U(t)$ ، حيث نفرض أن العينة لا تحتوي في البداية سوى على أنوية اليورانيوم .

أ/ عين x و y .

ب/ أكتب قانون التناقص الإشعاعي .

ج/ أثبت أن الزمن الذي يكون فيه عدد الأنوية المتبقية $N = N_0/16$ هو $t = 4t_{\frac{1}{2}}$.

د/ بين أن عدد أنوية الرصاص المتشكلة في اللحظة t يمكن حسابها من العلاقة :

$$N_{pb}(t) = N_U(0)\left(1 - e^{-\lambda t}\right)$$

حيث N_{pb} : عدد أنوية الرصاص في اللحظة t

2. تشتغل محركات إحدى الغواصات النووية بالطاقة الناشئة عن التحول المنمذج لتفاعل اليورانيوم المعبر عنه بالمعادلة السابقة .

أ/ أحسب الطاقة المتحررة من التفاعل السابق.

ب/ أحسب الطاقة الناتجة عن انشطار كتلة قدرها $m = 1g$ من اليورانيوم .

ج/ أحسب كتلة اليورانيوم المستهلكة خلال 30 يوما من تنقل الغواصة علما أن محركاتها لها استطاعة تحويل قدرها $P = 25.10^6\,w$.

يعطى : $m(U) = 238{,}0003u$ ، $m(pb) = 205{,}9295u$ ، $m(He) = 4{,}0015u$ ، $m(e) = 0{,}00054u$

$N_A = 6{,}023.10^{23}\,mol^{-1}$ ، $1MeV = 1{,}6x10^{-13}\,j$ ، $1u = 931{,}5MeV/C^2$

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

مديرية التربية لولاية الجلفة
المؤسسة :
الشعبة : علوم تجريبية .

السنة الدراسية :
المستوى : ثالثة ثانوي

فرض (8) في مادة : العلوم الفيزيائية **المدة :**

الموضوع

البولونيوم Po عنصر معدني مشع لجسم $\alpha\ \left({}_2^4He\right)$

${}^{210}Po \rightarrow {}_Z^AX + {}_2^4He$

1- أ/ ما هي قوانين الإنحفاظ المعتمدة لموازنة تفاعل التفكك ؟

ب/ من بين أنوية العناصر التالية ما هي النواة ${}_Z^AX$ المتشكلة ؟

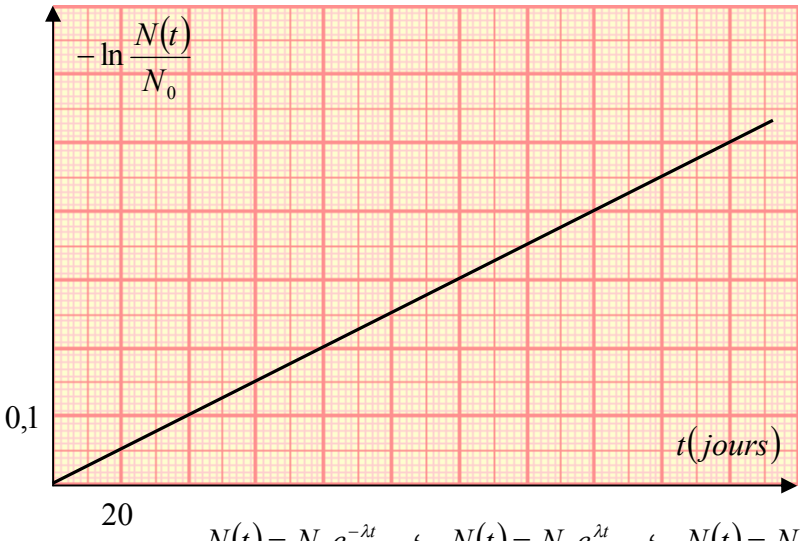
الرمز	Th	Pb	Bi	Po	At
العدد الذري	81	82	83	84	85

ج/ أحسب بالجول و بالـ MeV الطاقة المتحررة من تفكك نواة Po .

تعطى : $m(Po)=210.0482u$ ، $m\left({}_2^4He\right)=4.0039u$ ، $c=3\times10^8\,m/s$

$m\left({}_Z^AX\right)=206.0385u$ ، $1u=1.66.10^{-27}\,kg$ ، $1u=931MeV/c^2$

2. ليكن $N(t)$ عدد أنوية البولونيوم غير المتفككة في عينة قيست في الزمن t، عند $t=0$ يكون العدد $N(0)=0$ ، جهاز كاشف مكن من تحديد قيم سمحت برسم البيان التالي :



أ/ لتكن العلاقات : $N(t)=N_0-\lambda t$ ، $N(t)=N_0e^{\lambda t}$ ، $N(t)=N_0e^{-\lambda t}$.

ـ ما هي العلاقة التي تتفق مع العلاقة المحددة بيانيا ؟

ب/ استنتج من البيان قيمة المقدار λ . على ماذا يعبر و ما هي وحدته ؟

ج/ استنتج قيمة ثابت الزمن و حدد وحدته.

د/ أوجد قيمة زمن نصف العمر لـ : ${}_{84}^{210}Po$.

ه/ وجد بالجدول أن $t_{1/2}\approx138\,jours$ لـ : ${}_{84}^{210}Po$

ـ أحسب كتلة البولونيوم ${}^{210}Po$ الباقية خلال $414\,jours$ بعينة تحتوي عند $t=0$ على $20g$.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

مديرية التربية لولاية الجلفة — **السنة الدراسية :**
المؤسسة :
الشعبة : علوم تجريبية — **المستوى : ثالثة ثانوي**

فرض(9) في مادة : العلوم الفيزيائية — **المدة :**

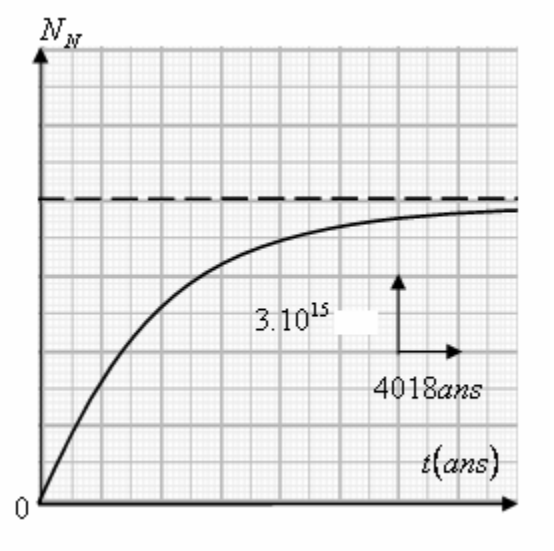
الموضوع

عينة من الكربون المشع ${}^{14}_{6}C$ كتلتها عند اللحظة $t=0$ هي m_0. تتفكك هذه العينة إلى أنوية الأزوت وفق المعادلة :

$${}^{14}_{6}C \rightarrow {}^{14}_{7}N + {}^{A}_{Z}X$$

1. أ/ عين الجسيم الصادر ${}^{A}_{Z}X$ وما سبب إصداره ؟ حدد نمط الإشعاع الصادر.
   ب/ ما هو نوع التفاعل الحادث؟ أذكر مميزاته.

2. يمثل البيان (الشكل -1)، تغيرات عدد أنوية الأزوت $N_N(t)$ المتشكلة من العينة خلال الزمن.
   أ/ أكتب قانون التناقص الإشعاعي.
   ب/ بين أن زمن نصف حياة الكربون 14 يعطى بـ :
   $t_{1/2} = \tau \ln 2$ حيث τ ثابت الزمن لـ ${}^{14}_{6}C$.
   ج/ أكتب القانون الذي تحققه $N_N(t)$.



(الشكل -1)

3. أ/ عين عدد الأنوية الابتدائية N_0 للكربون ${}^{14}C$ الموجود في العينة الابتدائية ثم استنتج قيمة كتلة العينة الابتدائية m_0.
   ب/ عين قيمة كل من τ و $t_{1/2}$.

4. عينة من عظم حيوان تحتوي في لحظة t على $2,8\times10^{15}$ نواة أزوت و $6,2\times10^{15}$ نواة كربون.
   أ/ أحسب كل من النشاط الحالي و النشاط الابتدائي للعظم.
   ب/ استنتج عمر العظم.

5. بفرض أن النشاط الإشعاعي للكربون ${}^{14}_{6}C$ يصبح معدوما عندما يكون نشاطه الإشعاعي يساوي 0,69% من النشاط الابتدائي.
   أ/ حدد العمر الأعظمي $t_{\max}$ الذي يمكن تحديده باستعمال الكربون ${}^{14}_{6}C$.
   ب/ بين أنه يتعذر استعمال الكربون 14 في تأريخ قوقعة عمرها $t_1 = 6,5.10^4\, ans$.

يعطى :

$$N_A = 6,023.10^{23}\, mol^{-1} \quad ، \quad M\left({}^{14}C\right) = 14 g.mol^{-1} \quad ، \quad M(N) = 14 g.mol^{-1}$$

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

مديرية التربية لولاية الجلفة — **السنة الدراسية :**
المؤسسة :
الشعبة : علوم تجريبية — **المستوى : ثالثة ثانوي**

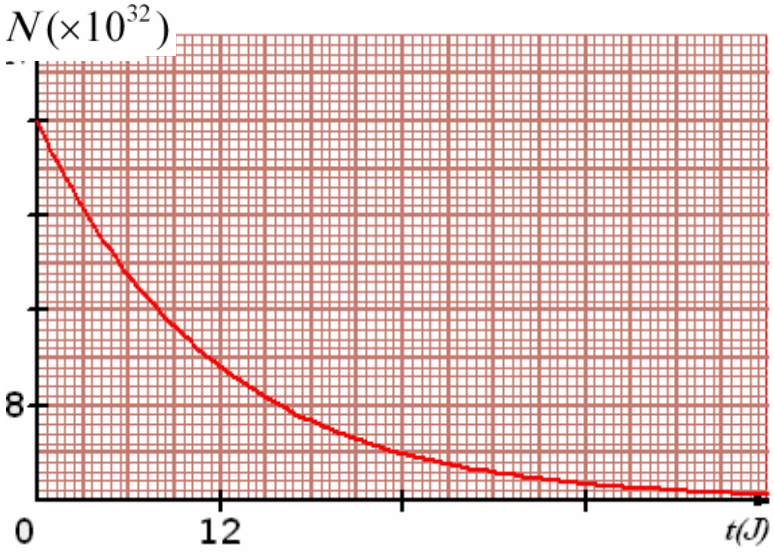
فرض(10) في مادة : العلوم الفيزيائية — **المدة :**

التمرين الأول

يمتلك اليود عدة نظائر منها اليود 127 $\left({}^{127}_{53}I\right)$ و اليود 131 $\left({}^{131}_{53}I\right)$
أحد هذه النظائر مستقر و الآخر يصدر جسيمات β^- .

1. أ/ أحسب لكل من النواتين طاقة الربط لكل نوية .
   ب/ استنتج النظير المستقر و الذي يشع .
2. البيان (شكل -1) يوضح تناقص عينة من اليود 131.
   أ/ اعتمادا على البيان :
   ـ أوجد بطريقتين مختلفتين الثابت الإشعاعي λ .
   ـ استنتج قيمة النشاط الابتدائي A_0 .
   ب/ بين أنه عندما يكون $t = nt_{1/2}$ (n : عدد طبيعي)،
   فإن : $N = \frac{N_0}{2^n}$. هل تتوافق هذه العلاقة مع البيان ؟
   ـ وضح ذلك من أجل قيمة معينة لـ n .
   ج/ أوجد النشاط A في اللحظة $t = 24\,jours$.
   ماذا تستنتج ؟

يعطى : $E_l\left({}^{127}I\right) \approx 1072MeV$ ، $E_l\left({}^{131}I\right) \approx 1102MeV$

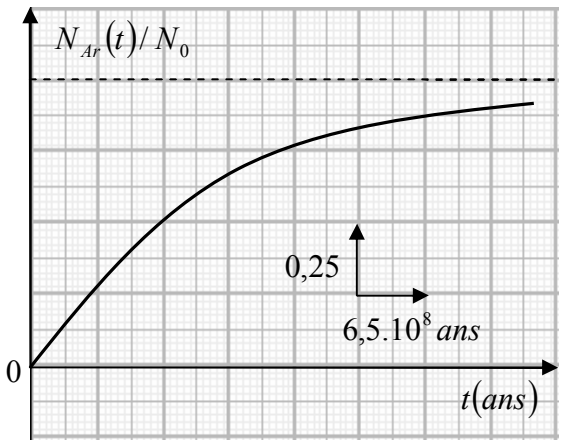


(الشكل -1)

التمرين الثاني

نعتبر أن أنوية البوتاسيوم ${}^{40}_{19}K$ تتفكك إلى أنوية الأرغون ${}^{40}_{18}Ar$ مع إصدار جسيمات ${}^{A}_{Z}X$.

1. أ/ أكتب معادلة التفاعل النووي المنمذج لتفكك البوتاسيوم 40 .
   ب/ حدد الجسيم الصادر .
2. أ/ أكتب قانون التناقص الإشعاعي لأنوية البوتاسيوم $N_K(t)$.
   ب/ عرف زمن نصف العمر للبوتاسيوم ${}^{40}_{19}K$.
   ج/ بين أن : $\lambda . t_{1/2} = \ln 2$
   حيث λ ثابت التفكك الإشعاعي للبوتاسيوم 40 .
3. يمثل البيان المقابل (شكل -2)، تغيرات N_{Ar}/N_0 بدلالة الزمن
   حيث : N_0 عدد الأنوية الابتدائية للبوتاسيوم .
   N_{Ar} عدد أنوية الأرغون الناتجة عن التفكك .
   أ/ أكتب العلاقة التي تحققها : N_{Ar}/N_0
   ب/ أثبت أنه عند $t = t_{1/2}$ يكون : $N_{Ar}(t) = N_K(t)$
   ج/ اعتمادا على البيان، عين زمن نصف العمر $t_{1/2}$ للبوتاسيوم .
4. تحتوي صخرة في اللحظة t على النسبة $N_{Ar}(t)/N_0 = 0{,}875$
   ما هو عمر هذه صخرة ؟



(شكل -2)

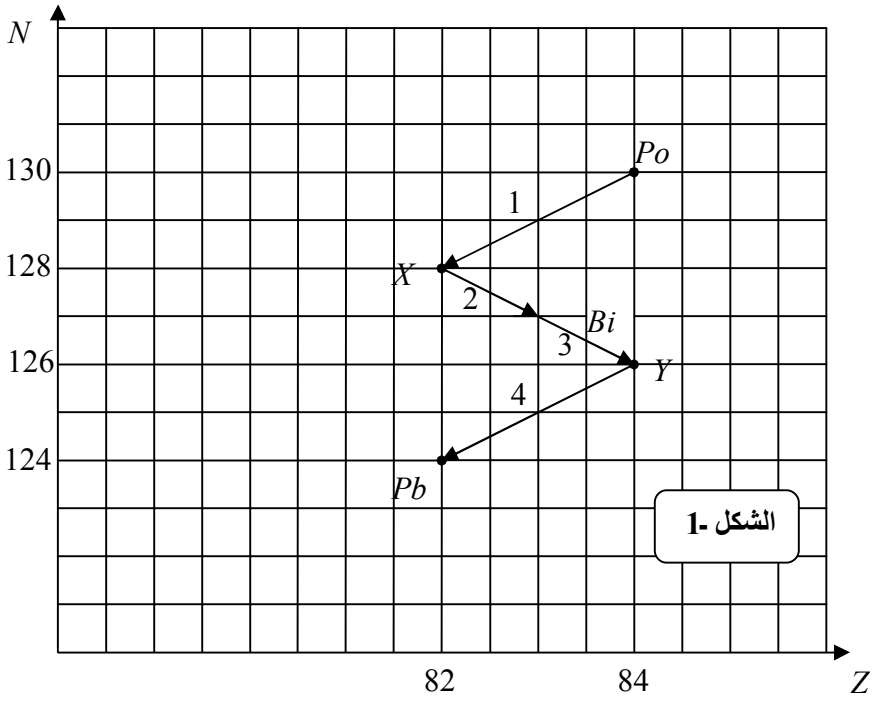
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

مديرية التربية لولاية الجلفة — **السنة الدراسية :**
المؤسسة :
الشعبة : علوم تجريبية — **المستوى : ثالثة ثانوي**

فرض(11) في مادة : العلوم الفيزيائية — **المدة :**

التمرين الأول

1. يعطى المخطط الممثل على الوثيقة (شكل -1) الأنوية الأخيرة من الفصيلة المشعة لليورانيوم 238 .
أ/ حدد العدد الذري Z و العدد الكتلي A للنواتين X و Y ثم رمز كل نواة .
ب/ أكتب معادلتي التفكك 3 و 4 و استنتج نوع الإشعاع المنبعث خلال كل تفكك.
ج/ أعط تفسيرا لميكانيزم (آلية) التفكك 3 .



الشكل -1

2. عند اللحظة $t = 0$ نتوفر على عينة من البولونيوم 210 كتلتها $m_0 = 10mg$.
أ/ أوجد قيمة النشاط الإشعاعي لهذه العينة عند اللحظة $t = 0$ ، علما أن $t_{1/2} = 138 jours$ للبولونيوم .
ب/ أوجد المدة اللازمة لتفكك 99% من هذه العينة.
ج/ ما هو عدد التفككات α وعدد التفككات β^- الذي يؤدي إلى تحول $^{214}_{84}Po$ إلى $^{206}_{82}Pb$ ؟

التمرين الثاني

اليورانيوم، في حالته الطبيعية يحتوي على نظيرين هما :
اليورانيوم 238 و اليورانيوم 235 .

1. يتحول اليورانيوم $^{238}_{92}U$ المشع طبيعيا إلى الرصاص $^{206}_{82}Pb$ المستقر بعد سلسلة من التفككات المتتالية من نوع α و β^- .
أ/ ما المقصود بكلمة " نظائر".
ب/ أحسب x و y عدد التفككات α و β^- على الترتيب.

2. يعبر عن إحدى تفاعلات انشطار نواة اليورانيوم $^{235}_{92}U$ ، التي تحدث في قلب المفاعل النووي، اثر تصادمها بنترون $^{1}_{0}n$ بمعادلة التفاعل النووي التالي :

$$^{235}_{92}U + {}^{1}_{0}n \rightarrow {}^{99}_{Z}Zr + {}^{134}_{52}Te + a\ {}^{1}_{0}n$$

أ/ حدد كل من Z و a .
ب/ عرف طاقة الربط ثم تحقق أن طاقة الربط لليورانيوم ($^{235}_{92}U$) هي : $E_l\left(^{235}_{92}U\right) = 1783{,}5MeV$
جـ- أحسب الطاقة المحررة عن انشطار نواة اليورانيوم $^{235}_{92}U$.
د/ من بين النواتين الناتجتين عن تفاعل الانشطار، أيهما أكثر استقرار؟ علل.

المعطيات : $E_l\left(^{99}_{z}Zr\right) = 845MeV$ ، $E_l\left(^{134}_{52}Te\right) = 1123MeV$ ، $1u = 931{,}5MeV/c^2$
$m\left(^{235}_{92}U\right) = 235{,}0010u$ ، $m_n = 1{,}0087u$ ، $m_p = 1{,}0073u$

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

مديرية التربية لولاية الجلفة — **السنة الدراسية :**
المؤسسة :
الشعبة : علوم تجريبية . — **المستوى : ثالثة ثانوي**

فرض (12) في مادة : العلوم الفيزيائية — **المدة :**

I/ نواة اليورانيوم $^{238}_{92}U$ إشعاعية النشاط α وينتج عن تفككها نواة التوريوم $^{A}_{Z}Th$.

1/ أكتب معادلة هذا التفكك محددا كل من A و Z.

2/ في مرحلة ثانية تتفكك هذه الأخيرة إلى نواة $^{A'}_{Z'}Pa$ مع انبعاث إشعاع β^- . أكتب معادلة هذا التفكك .

3/ تستمر عملية التفكك إلى الرصاص المستقر $^{206}_{82}Pb$.

يعبر عن المعادلة الكلية لتحول نواة اليورانيوم إلى نواة الرصاص بما يلي :

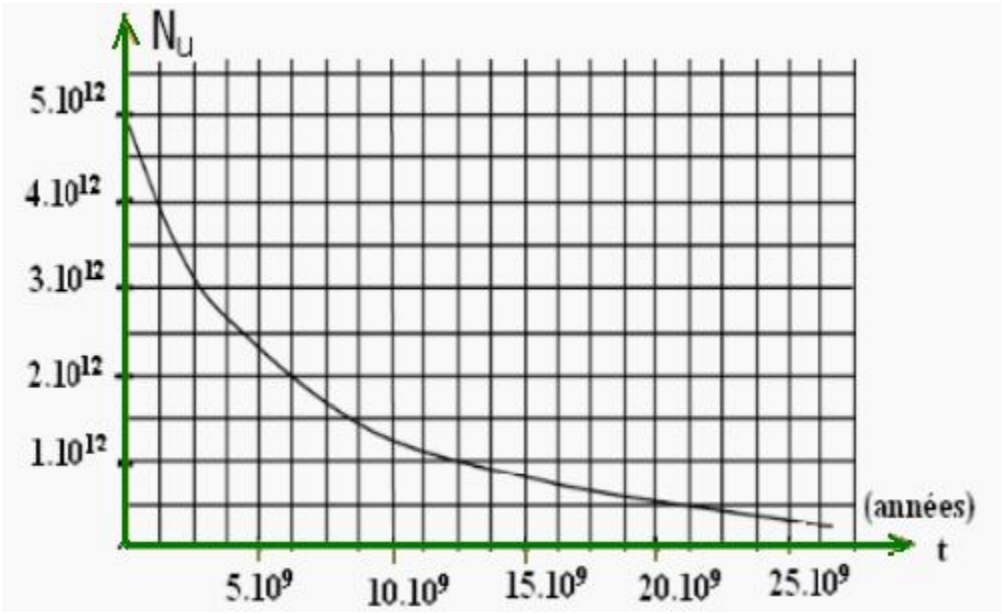
$$^{238}_{92}U \rightarrow ^{206}_{82}Pb + x\,^{0}_{-1}e + y\,^{4}_{2}He$$

أ/ ما هي قوانين الإنحفاظ المعتمدة لموازنة تفاعل التفكك ؟

ب/ ماذا تمثل كل من x و y ؟ حدد قيمة كل منهما.

II/ نعتبر عينة من صخرة قديمة عمرها هو عمر الأرض الذي نرمز له بـ t_a. يمكن قياس كمية الرصاص 206 في العينة لتحديد عمرها وذلك اعتمادا على منحنى التناقص الإشعاعي لأنوية اليورانيوم 238 .

يعطى المنحنى التالي الممثل لعدد أنوية اليورانيوم المتبقية في العينة بدلالة الزمن.



1/ ماهو عدد الأنوية الابتدائية $N_{U(0)}$ ؟

2/ أوجد زمن نصف العمر $t_{1/2}$ لليورانيوم ثم استنتج ثابت النشاط الإشعاعي .

3/ باستعمال قانون التناقص أوجد عدد الأنوية المتبقية عند $t_1 = 1{,}5\times10^9\,ans$ ثم تحقق من النتيجة بيانيا .

4/ أعطى قياس عدد أنوية الرصاص 206 الموجودة في العينة عند اللحظة t_a القيمة $N_{Pb} = 2{,}5\times10^{12}$

أ/ أعط علاقة N_U بـ $N_{U(0)}$ و N_{Pb} (العينة تحتوي على نسبة ثابتة من ^{238}U و ^{206}Pb عند اللحظة t_a)

ب/ استنتج عدد الأنوية N_U لليورانيوم الموجودة في العينة عند اللحظة t_a.

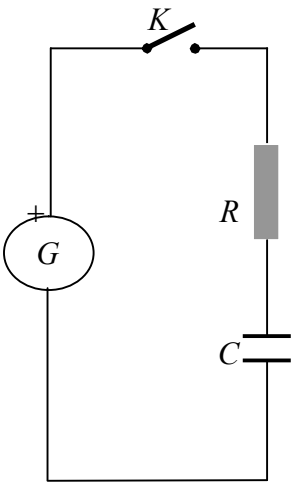
ج/ أوجد عمر العينة الصخرية أي عمر الأرض.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

مديرية التربية لولاية الجلفة — **السنة الدراسية :**
المؤسسة : — **المستوى : ثالثة ثانوي**
الشعبة : علوم تجريبية

فرض(13) في مادة : العلوم الفيزيائية — **المدة :**

في التركيب المقابل (الشكل -1) لدينا دارة كهربائية تشمل على التسلسل :



- مولد (G) مثالي ذو توتر ثابت E .
- ناقل أومي مقاومته $R = 100\Omega$.
- مكثفة سعتها C .
- قاطعة K .

1. عند اللحظة $t = 0$ نغلق القاطـــعة .

أ/ ما هي الظاهرة التي تحدث في الدارة ؟

ب/ بين بسهم اتجاه التيار في الدارة ، وبأسهم التوترات بين طرفي كل عنصر.

ج/ بين كيف يتم ربط جهاز راسم الاهتزاز المهبطي للحصول على U_C.

د/ أوجد المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر U_C بين طرفي المكثفة.

ه/ تحقق من أن حل المعادلة التفاضلية من الشكل : $U_C = A\left(1 - e^{-t/\tau}\right)$.

حيث A : ثابت موجب ، τ : ثابت الزمن.

استنتج A ، ثم بين أن : $\ln\left(E - U_C\right) = -\frac{1}{\tau}t + \ln E$

2. يعطى المنحنى (الشكل -2) الممثل لتغيرات المقدار $\ln\left(E - U_C\right)$ بدلالة الزمن t.

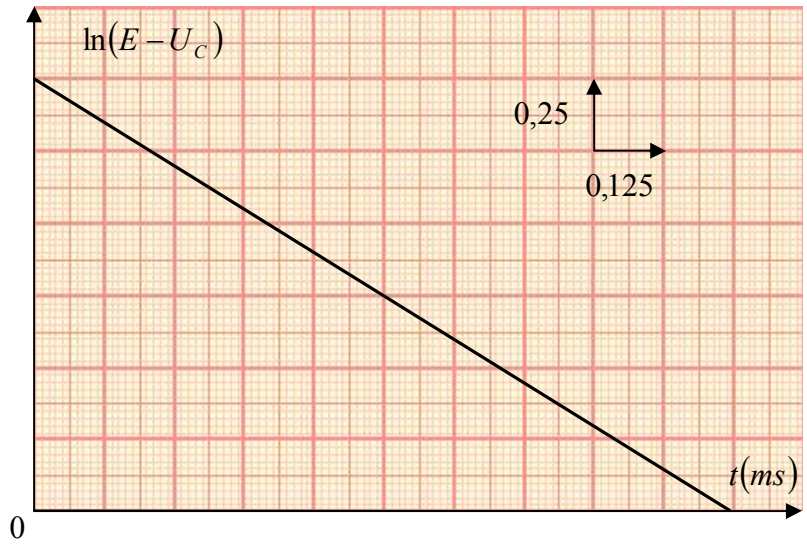
- استنتج من البيان قيمة كل من E و τ.

3. يرمز بـ E_e للطاقة المخزنة في المكثفة عند اللحظة $t = \tau$ وبـ $E_{e(\max)}$ للطاقة القصوى التي تخزنها المكثفة.

- أحسب النسبة $\frac{E_e}{E_{e(\max)}}$ ، ماذا تستنتج ؟

4. ما هي قيمة سعة المكثفة (C') التي تربط مع المكثفة (C) في الدارة السابقة ، ليأخذ ثابت الزمن القيمة $\tau' = \frac{\tau}{3}$ ؟

مبينا كيفية تركيب المكثفتين (على التسلسل أو على التفرع).



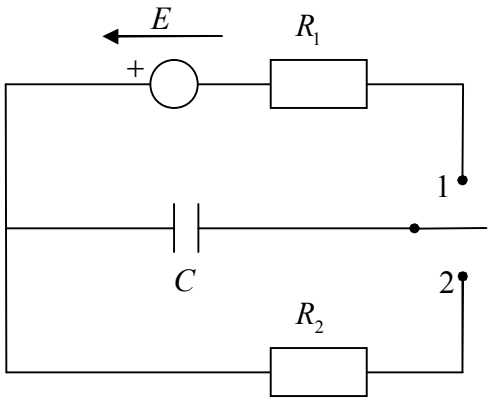
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

مديرية التربية لولاية الجلفة — **السنة الدراسية :**
المؤسسة : — **المستوى : ثالثة ثانوي**
الشعبة : علوم تجريبية

فرض(14) في مادة : العلوم الفيزيائية — **المدة :**

الموضوع

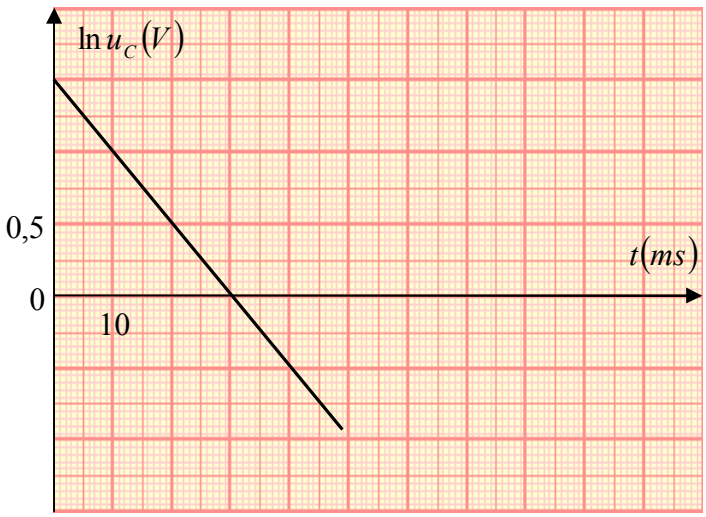
نحقق التركيب الكهربائي التجريبي المبين في الشكل المقابل باستعمال التجهيز :



ـ مكثفة سعتها $C = 2\mu F$ غير مشحونة .
ـ ناقلين أوميين مقاومتيهما ($R_1 = 1K\Omega$ ، R_2).
ـ مولد ذي توتر ثابت $E = 5V$.
ـ بادلة(k) ، أسلاك توصيل .

1. نضع البادلة عند الوضع (1) في اللحظة $(t = 0)$:
أ/ ما هي الظاهرة التي تجري بالدارة ؟
ب/ بين على الشكل جهة التيار الكهربائي المار في الدارة،
ثم مثل بالأسهم التوترين u_C ، u_{R1}.
ج/ بين على الشكل كيفية توصيل راسم الاهتزاز المهبطي لمشاهدة $u_C = f(t)$.
ـ أرسم كيفيا المنحنى البياني $u_C = f(t)$، واكتب معادلته .
د/ عبر عن شحنة المكثفة $q(t)$ في لحظة t بدلالة t ، C ، R_1 ، q_0
ه/ أحسب الشحنة العظمى للمكثفة .
و/ في أي لحظة تصل قيمة شحنة المكثفة إلى نصف قيمتها العظمي؟

2. نجعل البادلة عند الوضع (2) :
أ/ ماذا يحدث للمكثفة ؟
ب/ بين أن المعادلة التفاضلية لتطور التوتر بين طرفي المكثفة هي من الشكل : $u_C + \frac{1}{\alpha}.\frac{du_C}{dt} = 0$
ـ ماذا يمثل المعامل α؟ ما هي وحدته ؟ علل .
ج/ اختر الحل الصحيح لهذه المعادلة مما يلي : $u_C(t) = E.e^{-\alpha.t}$ ، $u_C(t) = E.e^{-\frac{\alpha}{t}}$ ، $u_C(t) = E.e^{-\frac{t}{\alpha}}$
د/ يمثل البيان التالي تغيرات $\ln u_C$ بدلالة الزمن t،
أي $\ln u_C = f(t)$.



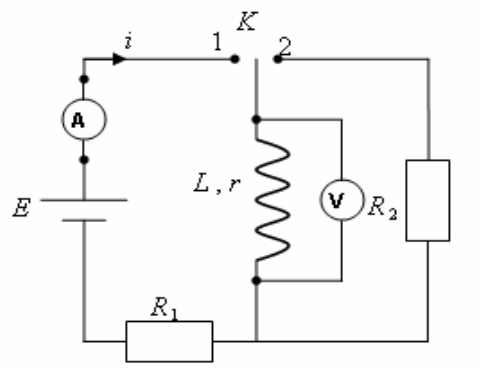
1/ أكتب العبارة البيانية.
2/ استنتج قيم α و R_2
3/ قارن بين قيمتي ثابت الزمن الموافق للوضعين (1) و (2) للبادلة k .

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

مديرية التربية لولاية الجلفة — **السنة الدراسية :**
المؤسسة :
الشعبة : علوم تجريبية — **المستوى : ثالثة ثانوي**

فرض(15) في مادة : العلوم الفيزيائية — **المدة :**

نحقق التركيب الكهربائي التجريبي المبين في الشكل المقابل باستعمال التجهيز :



- وشيعة ذاتيتها L ومقاومتها r .
- ناقلين أوميين مقاومتيهما R_1 ، R_2 . حيث : $R_1 = R_2$
- مولد ذي توتر ثابت E . و: $(R_1 + r) = 50\Omega$
- مقياس فولط ، مقياس أمبير.
- بادلة (k) ، أسلاك توصيل.

I/ البادلة عند الوضع (1) :

1) مثل على الدارة التوترات u_{R1} ، u_L ، E .

2) عند اللحظة $t = 80ms$ تسلك الوشيعة سلوك مقاومة، عندئذ جهاز الأمبيرمتر يسجل القيمة $120mA$ أما جهاز الفولط متر يسجل القيمة $1,2V$.

أ/ ماذا تمثل القيم $80ms$ ، $120mA$ ، $1,2V$

ب/ أحسب كل من u_L ، E ، u_{R1} .

ج/ استنتج قيم r ، R_1 ، L .

د/ أحسب الطاقة الأعظمية $E_{\max}$ التي تخزنها الوشيعة بـ mj .

3) أ/ بين أن المعادلة التفاضلية لشدة التيار الكهربائي $i(t)$ المار في الدارة في النظام الانتقالي هي من الشكل :

$A\frac{di}{dt} + Bi = D$ حيث A ، B ، D ثوابت موجبة يطلب تعيينها بدلالة r ، R_1 ، E ، L

ب/ حل هذه المعادلة هو من الشكل $i = \alpha\left(1 - e^{-\beta t}\right)$ حيث α ، β ثوابت موجبة

- باستعمال المعادلة التفاضلية و العلاقة $\beta = \frac{B}{A}$ بين أن $\alpha = \frac{D}{B}$.
- ماذا يمثل المعامل α ؟ ماهي وحدته ؟

4) لتكن t_1 اللحظة التي تأخذ فيها الطاقة المغناطيسية المخزنة في الوشيعة القيمة $E_m = 1,44mj$.

أ/ بين أن t_1 يمكن أن يعطى بالعلاقة : $t_1 = -\frac{t}{5}\ln\left(1 - \frac{\sqrt{\frac{2E_m}{L}}}{I_0}\right)$

ب/ ماذا تمثل هذه اللحظة t_1 ؟ أحسب قيمتها . تحقق من النتيجة بطريقة أخرى .

II / نضع البادلة في الوضع (2):

1) أ/ أكتب المعادلة التفاضلية الموافقة .

ب/ تحقق من أن $i = I_0 e^{-\frac{t}{\tau_2}}$ هو حل للمعادلة التفاضلية .

ج/ استنتج المدة الزمنية التي تنعدم فيها الطاقة في الدارة . $\left(\tau_2 = \frac{L}{R_2 + r}\right)$

2) ليكن $\Delta t = t_2 - t_1$ حيث : t_1 زمن بلوغ u_{R2} 80% من قيمتها القصوى U_0

و: t_2 زمن بلوغ u_{R2} 20% من قيمتها القصوى U_0

- أثبت أن $\Delta t = 2\tau_2 \ln 2$ ، ثم أحسب Δt .

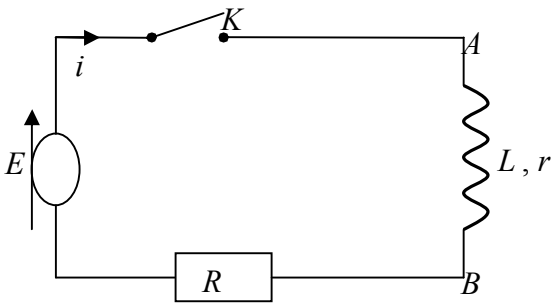
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

مديرية التربية لولاية الجلفة — **السنة الدراسية :**
المؤسسة :
الشعبة : علوم تجريبية — **المستوى : ثالثة ثانوي**

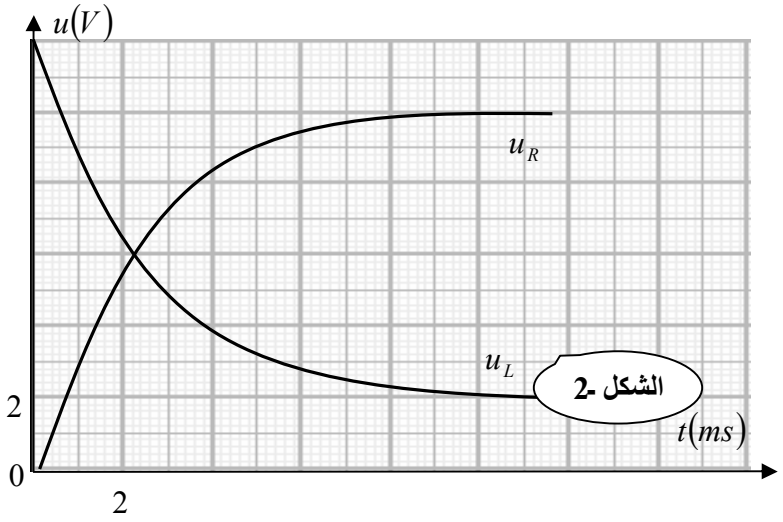
فرض (16) في مادة : العلوم الفيزيائية — **المدة :**

التمرين الأول

نحقق دارة كهربائية كما هو مبين بالشكل -1)، حيث : $E = 12V$ ، $R = 40\Omega$
عند اللحظة $t = 0$ نغلق القاطعة K ونتابع تطورات التوترين u_R و u_L خلال الزمن. نحصل على المنحنيين (الشكل -2).



(الشكل -1)



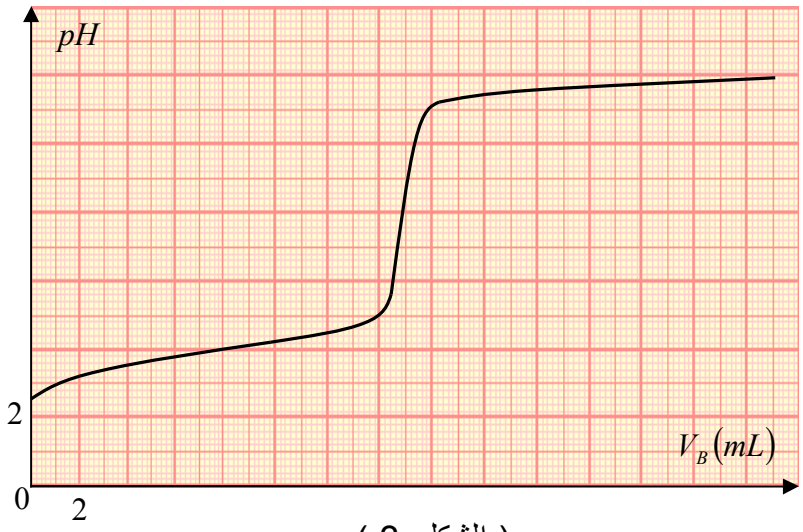
I/ 1. مثل التوترات على الدارة وأعط عبارة كل من $u_{AB} = u_L$ و $u_{BM} = u_R$.
2. أعط عبارة u_R بدلالة r ، R ، E في النظام الدائم .
3. أعط عبارة u_L بدلالة r ، R ، E في النظام الدائم .
4. أ/ عبر عن $\frac{u_R}{u_L}$ بدلالة R و r في النظام الدائم . ب/ حدد قيمة r باستغلال المنحنيين (الشكل -2) .

II/1. بين أن المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر u_R تكتب كما يلي : $\tau \frac{du_R}{dt} + u_R = B$. أعط عبارة كل من τ و B .
2. بين أن $u_R = E.\frac{R}{R+r}\left(1 - e^{-\frac{1}{\tau}}\right)$ حل للمعادلة التفاضلية .
3. حدد بيانيا τ ثم استنتج قيمة L .

التمرين الثاني

I/ نعتبر محلولا مائيا لحمض الميثانويك $HCOOH$ ذي تركيز C_0 نخففه 50 مرة للحصول على محلول S_A تركيزه C_A وناقليته $0,2S.m^{-1}$.
1. أكتب معادلة تفاعل حمض الميثانويك مع الماء .
2. حدد العلاقة بين التركيزين C_A و C_0 .
3. أحسب قيمة pH المحلول S_A .
4. أعط عبارة K_A للثنائية $HCOOH / HCOO^-$.
5. بين أن نسبة التقدم النهائي تكتب على الشكل : $\tau = \frac{K_A}{K_A + 10^{-pH}}$ ، ثم أحسب τ .

II/ نعاير حجما $V_A = 15cm^3$ من المحلول S_A بواسطة محلول الصودا $\left(Na^+ + OH^-\right)$ تركيزه $C_B = 0{,}01mol/L$.
يعطى المنحنى (الشكل -3) تغيرات pH الخليط بدلالة حجم الصودا المضاف.



(الشكل -3)

1. أرسم التركيب التجريبي الذي يمكن من انجاز هذه المعايرة.
2. أكتب معادلة التفاعل الحاصل خلال المعايرة.
3. حدد بيانيا نقطة التكافؤ ثم استنتج قيمتي التركيزين C_A و C_0.
4. انطلاقا من عبارة K_A (في السؤال 4/I)، بين أن : $pH = pK_A + \log\frac{[HCOO^-]}{[HCOOH]}$.
5. أ/ أوجد عبارة $\frac{[HCOOH]}{[HCOO^-]}$ بدلالة V_{BE} و الحجم V_x للمحلول S_B الذي ينبغي إضافته إلى الحجم V_A للحصول على محلول ذي $pH = 2{,}8$.

ب/ أحسب قيمة V_x.

يعطى : $pK_A\left(HCOOH / HCOO^-\right) = 3{,}8$

$\lambda_{H_3O^+} = 35{,}5.10^{-3} S.m^2.mol^{-1}$ ، $\lambda_{HCOO^-} = 5{,}46.10^{-3} S.m^2.mol^{-1}$

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

مديرية التربية لولاية الجلفة — **السنة الدراسية :**
المؤسسة :
الشعبة : علوم تجريبية — **المستوى : ثالثة ثانوي**

فرض (17) في مادة : العلوم الفيزيائية — **المدة :**

التمرين الأول

تتألف الدارة الكهربائية الممثلة في (الشكل -1) من :

ـ مولد للتوتر الثابت $E = 9V$.

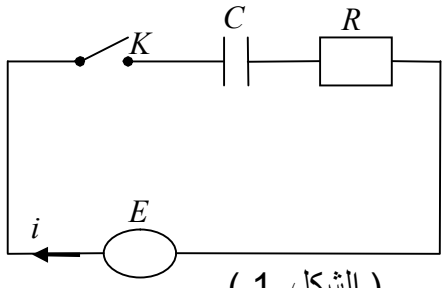
ـ ناقل أومي مقاومته R .

ـ مكثف سعته C .

ـ قاطع التيار K .

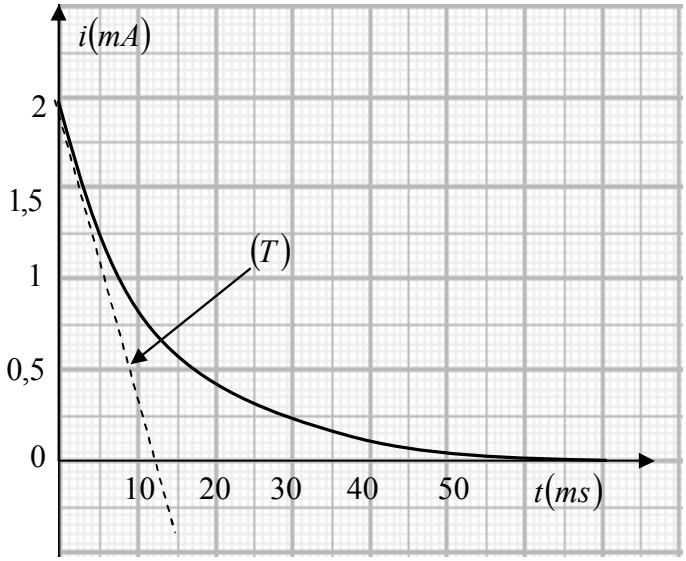
عند اللحظة $t = 0$ ، نغلق الدارة فيمر فيها تيار كهربائي شدته i تتغير بدلالة الزمن كما هو مبين في الشكل -2)

(يمثل المستقيم (T) المماس للمنحني عند مبدأ الأزمنة).



(الشكل -1)

1. أنقل على ورقة الإجابة مخطط الدارة (الشكل -1) ومثل عليه بأسهم : ـ التوتر u_C بين مربطي المكثف .
ـ التوتر u_R بين مربطي الناقل الأومي .



(الشكل -2)

2. بين على مخطط الدارة كيفية ربط جهاز راسم الاهتزاز المهبطي لمعاينة التوتر u_R .

3. أ/ بين أن المعادلة التفاضلية المعبرة عن شحنة المكثف $q(t)$ تعطى بالعبارة : $\frac{dq(t)}{dt} + \frac{1}{RC}q(t) = \frac{E}{R}$.

ب/ يعطى حل المعادلة التفاضلية بالعبارة $q(t) = Ae^{\alpha.t} + \beta$ حيث A و α و β ثوابت يطلب تعيينها ،علما أنه في اللحظة $t = 0$ تكون $q(0) = 0$.

4. بين أن عبارة شدة التيار المار في الدارة تكتب على الشكل :

$$i_{(t)} = \frac{E}{R}.e^{-\frac{t}{\tau}}$$

حيث τ ثابت يطلب تحديده بدلالة R و C.

5. أ/ باستخدام التحليل البعدي ، بين أن للثابت τ بعدا زمنيا .

ب/ اعتمادا على البيان $i = f(t)$ ، حدد المقاومة R و السعة C .

التمرين الثاني

نضع في حوجلة عيارية سعتها $100ml$ كتلة m من حمض الميثانويك ثم نكمل الحجم إلى خط العيار بواسطة الماء المقطر ، بعد الرج نحصل على محلول S_0 تركيزه المولي $C_0 = 10^{-2} mol/l$.

1. أ) أحسب الكتلة m .

ب) أكتب معادلة تفاعل حمض الميثانويك مع الماء ، ثم قدم جدولا لتقدم التفاعل .

ج) عبر عن النسبة النهائية للتقدم بدلالة $\left[H_3^+O\right]_f$ و C_0 .

د) أعط عبارة Q_{rf} لكسر التفاعل النهائي ثم بين أن : $Q_{rf} = \frac{\left[H_3^+O\right]_f^2}{C_0 - \left[H_3^+O\right]_f}$

2. أعط عبارة الناقلية النوعية σ للمحلول عند حالة التوازن بدلالة الناقليات النوعية المولية $\lambda_{(H_3^+O)}$ ، λ_{HCOO^-} و $\left[H_3^+O\right]_f$.

3. إن قياس الناقلية النوعية للمحلول S_0 أعطى $\sigma = 0,05s/m$ عند 25^0c
عين Q_{rf} ثم قارن قيمته مع ثابت الحموضة K_A للثنائية $(HCOOH/HCOO^-)$.

4. نحقق نفس الدراسة السابقة ولكن باستعمال محلول S_1 لحمض الميثانويك تركيزه المولي $C_1 = 0,10mol/l$ لنحصل على النتائج : $Q_{rf} = 1,8.10^{-4}$ ، $\sigma = 0,17s/m$

أ) هل يؤثر التركيز المولي للمحلول على النسبة النهائية للتقدم τ_f ؟ برر.

ب) هل يؤثر التركيز المولي للمحلول على Q_{rf} عند حالة التوازن ؟ برر.

يعطى : $K_A = 1,8.10^{-4}$ عند 25^0c

$\lambda_{(H_3^+O)} = 35ms.m^2.mol^{-1}$ و $\lambda_{HCOO^-} = 5,46ms.m^2.mol^{-1}$ ،

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

مديرية التربية لولاية الجلفة
المؤسسة : **السنة الدراسية :**
الشعبة : علوم تجريبية **المستوى : ثالثة ثانوي**

فرض(18) في مادة : العلوم الفيزيائية **المدة :**

التمرين الأول

نضع في حوجلة عيارية سعتها $100ml$ كتلة m من حمض الميثانويك ثم نكمل الحجم إلى خط العيار بواسطة الماء المقطر، بعد الرج نحصل على محلول S_0 تركيزه المولي $C_0 = 10^{-2} mol/l$.

1. أ/ أحسب الكتلة m .
   ب/ أكتب معادلة تفاعل حمض الميثانويك مع الماء ، ثم قدم جدولا لتقدم التفاعل .
   ج/ عبر عن النسبة النهائية للتقدم بدلالة $\left[H_3^+O\right]_f$ و C_0 .
   د/ أعط عبارة Q_{rf} لكسر التفاعل النهائي ثم بين أن : $Q_{rf} = \dfrac{\left[H_3^+O\right]_f^2}{C_0 - \left[H_3^+O\right]_f}$
2. أعط عبارة الناقلية النوعية σ للمحلول عند حالة التوازن بدلالة الناقليات النوعية المولية للشوارد المتواجدة فيه و $\left[H_3^+O\right]_f$.
3. إن قياس الناقلية النوعية للمحلول S_0 أعطى $\sigma = 0,05 s/m$ عند 25^0c عين Q_{rf} ثم قارن قيمة Q_{rf} مع ثابت الحموضة K_A للثنائية $\left(HCOOH / HCOO^-\right)$.
4. نحقق نفس الدراسة السابقة ولكن باستعمال محلول S_1 لحمض الميثانويك تركيزه المولي $C_1 = 0.10 mol/l$ ، لنحصل على النتائج : $Q_{rf} = 1,8.10^{-4}$ ، $\sigma = 0,17 s/m$
   أ/ هل يؤثر التركيز المولي للمحلول على النسبة النهائية للتقدم τ_f ؟ برر .
   ب/ هل يؤثر التركيز المولي للمحلول على Q_{rf} عند حالة التوازن ؟ برر .

يعطى : $K_A = 1,8.10^{-4}$ عند 25^0c

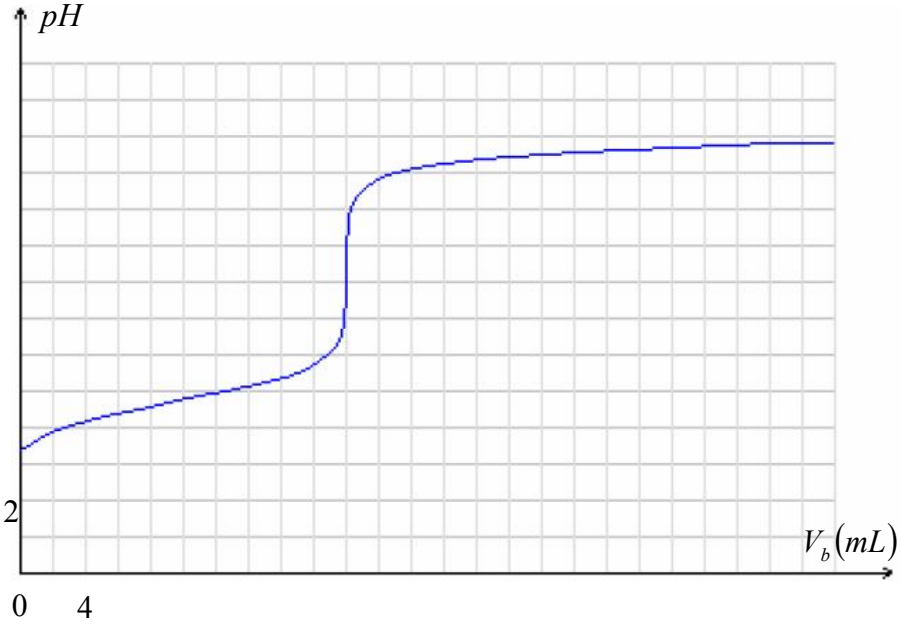
$\lambda_{(H_3^+O)} = 35 ms.m^2.mol^{-1}$ ، $\lambda_{HCOO^-} = 5,46 ms.m^2.mol^{-1}$

التمرين الثاني

بالتعريف: الخل ذوالدرجة الدرجة n يعني أن $100g$ منه تحتوي على $n(g)$ من الحمض النقي .

من أجل التحقق من درجة الخل التجاري ، نحضر محلولا (S) ممدا إلى $1/10$(أي10مرات)،نعاير حجما $V_s = 20ml$ منه بواسطة محلول الصودا ذي التركيز $C_b = 0,10 mol/l$ ، فنحصل على المنحنى $pH = f(V_b)$ ، حيث V_b حجم محلول الصودا المضاف. (الشكل -1).

1. هل البيان يدل على أن الحمض المستعمل ضعيف ؟ علل.
2. أ/ أكتب معادلة التفاعل بين الحمض و الأساس .
   ب) أحسب كسر التفاعل Q_r عند التوازن .
3. بالاعتماد على البيان :
   أ/ حدد إحداثي نقطة التكافؤ .
   ب/ استنتج تركيز الحمض C_S في المحلول(S)والتركيز C للخل المدروس.
   ج/ استنتج كمية مادة الحمض في $100g$ من الخل التجاري .
   د/ أحسب درجة الخل التجاري ؟
   تعطى : الكتلة الحجمية للخل النقي $\rho = 1,02.10^3 g/l$



(الشكل -1)

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

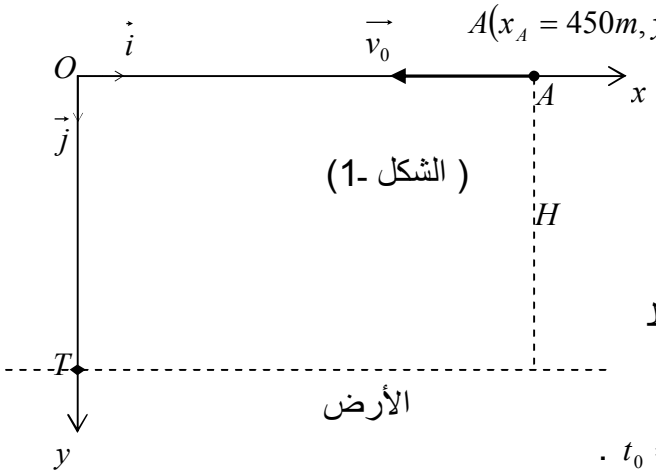
مديرية التربية لولاية الجلفة — **السنة الدراسية :**
المؤسسة :
الشعبة : علوم تجريبية — **المستوى : ثالثة ثانوي**

فرض(19) في مادة : العلوم الفيزيائية — **المدة :**

التمرين الأول

تستعمل الطائرات المروحية في بعض الحالات لإيصال مساعدات إنسانية إلى مناطق منكوبة يتعذر الوصول إليها عبر البر.
تتحرك طائرة مروحية على ارتفاع ثابت H من سطح الأرض بسرعة أفقية $\overrightarrow{v_0}$ ثابتة ، تسقط صندوق مواد غذائية مركز عطالته G_0 ، فيرتطم بسطح الأرض في النقطة T (الشكل -1).
ندرس حركة G_0 في معلم $\left(O,\vec{i},\vec{j}\right)$ مرتبط بالأرض و الذي نعتبره غاليليا.
تعطي : $g=10m.s^{-2}$ ، $H=405m$ ، نهمل أبعاد الصندوق.

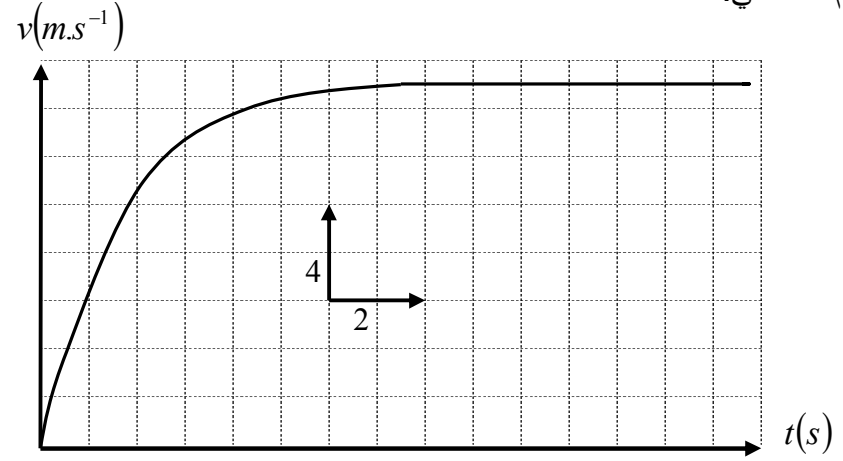
I / نهمل القوى المرتبطة بتأثير الهواء على الصندوق.
ـ يسقط الصندوق ، عند اللحظة $t=0$ ، إنطلاقا من النقطة $A\left(x_A=450m, y_A=0\right)$ بالسرعة الابتدائية الأفقية $\overrightarrow{v_0}$ ذات القيمة $v_0=50m.s^{-1}$.



(الشكل -1)

1/ أوجد ، بتطبيق القانون الثاني لنيوتن ، المعادلتين الزمنيتين $x(t)$ و $y(t)$ لحركة G_0 في المعلم $\left(O,\vec{i},\vec{j}\right)$.
2/ حدد لحظة ارتطام الصندوق بسطح الأرض.
3/ أوجد معادلة مسار حركة G_0 .

II/ لكي لا تتلف المواد الغذائية عند الارتطام بسطح الأرض، تم ربط الصندوق بمظلة تمكنه من النزول ببطء . المروحية ساكنة على نفس الارتفاع H السابق و في النقطة O .
يسقط الصندوق و مظلته رأسيا بدون سرعة ابتدائية عند اللحظة $t_0=0$.
يطبق الهواء قوى الاحتكاك المعبر عنها بالعلاقة $\vec{f}=-100.\vec{v}$. حيث $\vec{v}$ تمثل جهة سرعة الصندوق عند اللحظة t .
تهمل دافعة أرخميدس خلال السقوط ، وتعطى كتلة المجموعة (الصندوق و المظلة) : $m=150kg$.
1/ أوجد المعادلة التفاضلية في المعلم $\left(O,\vec{i},\vec{j}\right)$ ، التي تحققها سرعة G_1 مركز عطالة المجموعة.
2/ يمثل المنحنى (شكل2) تغير سرعة G_1 بدلالة الزمن ؛ حدد السرعة الحدية $V_{\lim}$ وكذا الزمن المميز τ للسقوط .
3/ أعط قيمة تقريبية لمدة النظام الانتقالي.

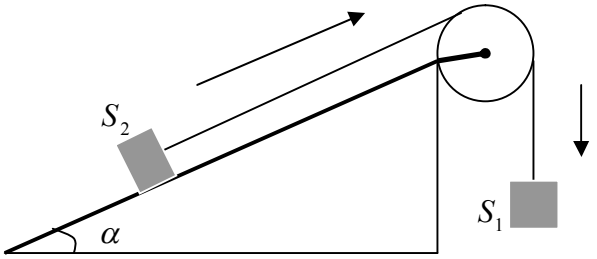


التمرين الثاني

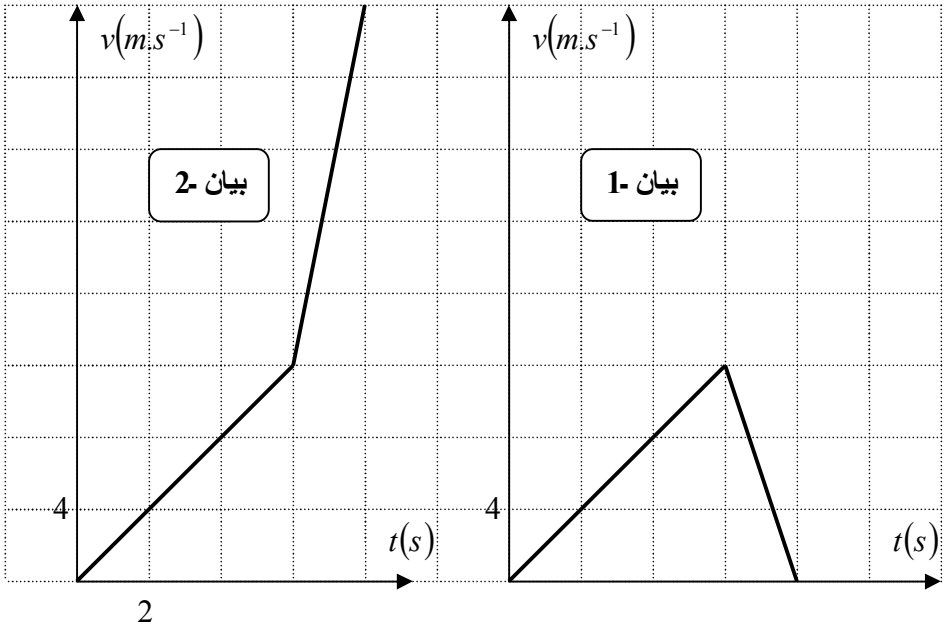
جسم S_1 كتلته m_1 يسحب أثناء نزوله جسما S_2 كتلته $m_2 = 100g$ على مستوي مائل عن الأفق بزاوية $\alpha = 30^0$ بواسطة خيط مهمل الكتلة عديم الامتطاط ، يمر على محز بكرة مهملة الكتلة بإمكانها الدوران بحرية حول محور (Δ) أفقي و ثابت كما هو مبين في (الشكل -1).

تنطلق الجملة من السكون عند اللحظة $t = 0$ ، وعند اللحظة t_1 ينقطع الخيط.

نمثل في البيانين (1) و (2) تغيرات السرعة بدلالة الزمن لكل جسم (الشكل -2).



(الشكل -1)



(الشكل -2)

1. ماذا يحدث لكل من S_1 و S_2 بعد انقطاع الخيط ؟
2. حدد البيان الموافق لكل جسم مع التعليل، واستنتج قيمة t_1.
3. بين أن المستوى المائل، خشن.
4. بتطبيق القانون الثاني لنيوتن، أكتب عبارتي التسارع لكل من الجسمين، قبل و بعد انقطاع الخيط.
5. بالاستعانة بالبيانين (1) و (2)، أوجد قيمتي m_1 و f (قوة الاحتكاك).

يعطى : $g = 10m/s^2$

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

مديرية التربية لولاية الجلفة
المؤسسة :
الشعبة : علوم تجريبية

السنة الدراسية :
المستوى : ثالثة ثانوي

اختبار(1) في مادة : العلوم الفيزيائية
المدة :

الموضوع

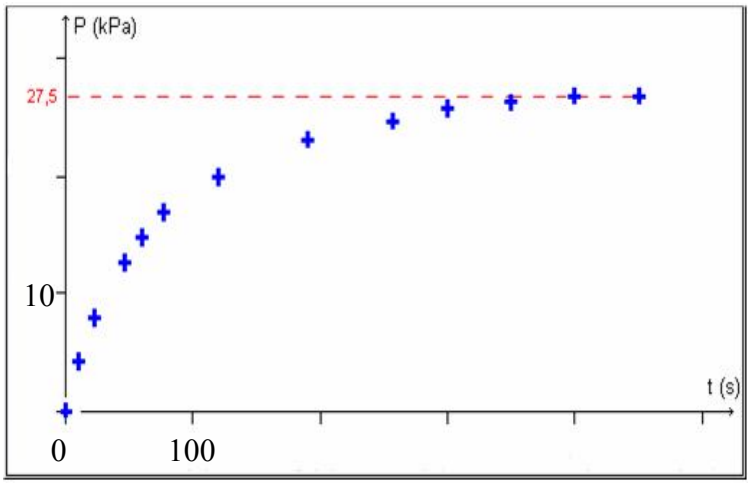
التمرين الأول

ننمذج تفاعل حمض الإيثانويك مع هيدروكربونات الصوديوم $(NaHCO_3)$ بالمعادلة الكيميائية التالية :

$$CH_3COOH_{(aq)} + HCO_{3(aq)}^- = CH_3COO^-_{(aq)} + CO_{2(g)} + H_2O_{(l)}$$

لدراسة حركية هذا التفاعل، ندخل في قارورة حجمها $V = 1{,}41L$ حجما $V_a = 60mL$ من حمض الإيثانويك ذي التركيز $C_a = 5{,}0mol/L$، وكتلة $m = 1{,}25g$ من هيدركربونات الصوديوم،ثم نقوم بغلق القارورة وربطها مباشرة بجهاز لقياس ضغط الغاز المنطلق خلال التفاعل .

نتتبع هذا التحول، بتسجيل قيم ضغط الغاز المنطلق في كل لحظة t، التي تسمح برسم المنحنى المبين في (الشكل -1).



(الشكل -1)

1. صنف هذا التفاعل :
(أكسدة ـ إرجاع أم حمض ـ أساس) مبررا إجابتك.

2. بين أن كمية مادة ثنائي أكسيد الكربون الناتج عند نهاية التجربة هي :

$$n_f(CO_2) = 5{,}45\times10^{-7}P_f \quad P_f(Pa), n_f(mol)$$

ثم أحسب قيمتها بـ mol .

علما أن القياسات تمت في درجة الحرارة 25^0c

3. أ/ أنشئ جدولا لتقدم التفاعل السابق بـ $mmol$.

ب/ ما العلاقة بين (n_{CO_2}) كمية مادة الغاز المنطلق و (x) تقدم التفاعل ؟

ج/ أحسب التقدم الأعظمي x_{max} واستنتج المتفاعل المحد .

د/ استنتج كمية المادة الأعظمية لثنائي أكسيد الكربون وقارنها مع نتيجة السؤال 2- . ماذا تستنتج ؟

4. إذا أجريت التجربة السابقة في الدرجة 25^0c و $Ca = 3{,}0mol/l$

أ/ توقع شكل البيان الممثل للضغط بدلالة الزمن، وارسمه كيفيا في نفس المعلم السابق مع التبرير .

ب/ ما هو العامل الحركي الذي تبرزه هذه التجربة ؟

يعطى : قانون الغاز المثالي $PV = nRT$ ، $R = 8{,}31SI$

$$M(H) = 1g/mol \quad ، \quad M(O) = 16g/mol \quad ، \quad M(Na) = 23g/mol$$

التمرين الثاني

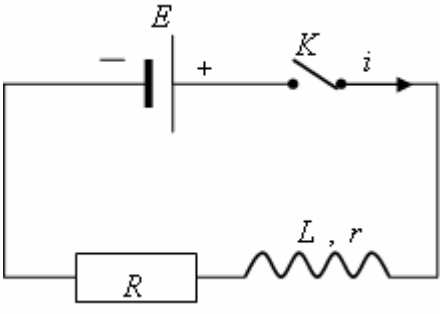
نربط على التسلسل العناصر الكهربائية التالية :

ـ مولد ذي توتر ثابت $(E = 6V)$.

ـ وشيعة ذاتيتها L ومقاومتها r .

ـ ناقل أومي مقاومته R .

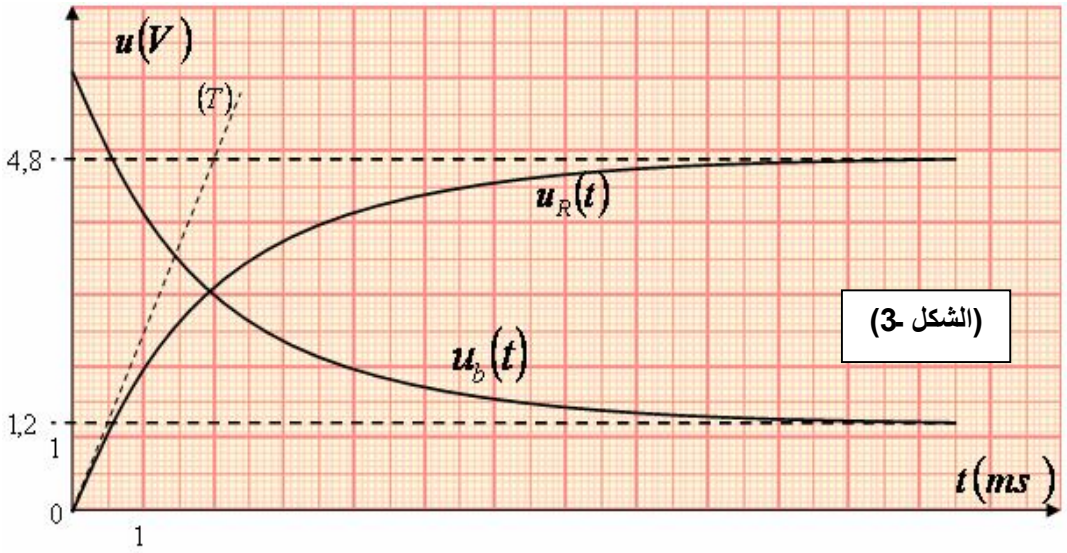
ـ قاطعة K (الشكل -2)



(الشكل -2)

للمتابعة الزمنية لتطور التوتر بين طرفي كل من الوشيعة $u_b(t)$ والناقل الأومي $u_R(t)$ نستعمل راسم اهتزاز مهبطي ذي ذاكرة .

1. بين كيف يمكن ربط راسم الاهتزاز المهبطي بالدارة لمشاهدة كل من $u_b(t)$ و $u_R(t)$.
2. نغلق القاطعة في اللحظة $t = 0ms$ فنشاهد على الشاشة البيانين الممثلين للتوترين $u_b(t)$ و $u_R(t)$ (الشكل -3).

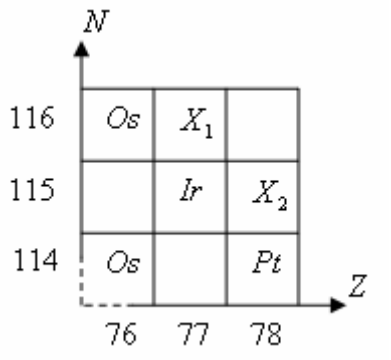


(الشكل -3)

أ/ أوجد المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر $u_R(t)$ بين طرفي الناقل الأومي .
ب/ باعتبار العلاقة $u_R(t) = A\left(1 - e^{-t/\tau}\right)$ حلا لهذه المعادلة التفاضلية، أوجد العبارة الحرفية لكل من A و τ.
3. اعتماد على البيانين الممثلين في الشكل -3 :
أ/ أوجد قيمة المقاومة R للناقل الأومي علما أن المقاومة الكلية للدارة $R_T = 50\Omega$.
ب/ استنتج قيمتي شدة التيار في النظام الدائم والمقاومة r للوشيعة .
ج/ حدد قيمة ثابت الزمن τ المميز للدارة،ثم استنتج قيمة معامل التحريض (الذاتية) L للوشيعة .
د/ أوجد قيمة شدة التيارعند اللحظة $t = 6ms$ ، ثم استنتج الطاقة المخزنة في الوشيعة عند هذه اللحظة .
4. لتكن M نقطة تقاطع المنحنيين $u_R(t)$ و $u_b(t)$
أ/ بين أن معامل التحريض L يحقق العلاقة $L = \dfrac{R+r}{\ln\left(\dfrac{2R}{R-r}\right)}.t_M$ ، ثم أحسب قيمته .
ب/ هل توافق هذه النتيجة القيمة المحصل عليها سابقا ؟

التمرين الثالث

الإيريديوم 192 مصدر مشع يستعمل في المجال الصناعي، من بين استخداماته التأكد من سلامة لحام الأنابيب المعدنية وذلك عن طريق جهاز تعتمد تقنيته على النشاط الإشعاعي.
تحصلت وحدة صناعية على كبسولات الإيريديوم المشع المستعمل في هذا الجهاز مصحوبة بوثيقة تقنية (انظرالوثيقة التقنية المرفقة ص 3)، وفي ظروف غامضة اختفت هذه الكبسولة، مما أثار تساؤلات حول أخطار الإشعاع النووي وظروف صيانة المواد المشعة داخل الوحدة الصناعية .
يمثل الشكل المقابل (الشكل -4) جزء من مخطط سيقري :



(الشكل -4)

1. عين كل من النواتين X_1 و X_2 .
2. تعطى معادلة تفكك الإيريديوم 192 :
$^{192}_{77}Ir \rightarrow {}^{A}_{Z}X_3 + \beta^- + \gamma$
أ/ علل انبعاث الإشعاع γ.
ب/ استنتج النواة المتولدة ${}^{A}_{Z}X_3$.
ج/ هل تكفي المعطيات السابقة بالحكم على النواة المتولدة ${}^{A}_{Z}X_3$ بأنها مستقرة أم لا ؟ علل .
3. أوجد m_0 كتلة عينة الإيريديوم الموجودة في الكبسولة لحظة إنتاجها ؟
4. بين أن نشاط عينة الإيريديوم يكتب كل لحظة t على الشكل : $a_{(t)} = \dfrac{a_0}{2^{t/t_{1/2}}}$

5. علما أن المدة الزمنية بين لحظة إنتاج عينة الإيريديوم ولحظة اختفائها هي سنة واحدة .
- حدد نشاط عينة الإيريديوم 192 الموجودة بالكبسولة لحظة اختفائها .
6. نفترض أن جسم الإنسان لا يتحمل إلا جرعات مشعة من الإيريديوم 192 ذات نشاط إشعاعي أقل من القيمة الحدية $a_L = 10^4\,Bq$.
- باعتبار لحظة إنتاج العينة مبدأ للأزمنة $t = 0$ ، أوجد اللحظة التي أصبح فيها نشاط الكبسولة حديا .
7. علما أن الوحدة الصناعية تحصلت على الكبسولات المشعة سنة واحدة بعد إنتاجها .
- استنتج Δt المدة الزمنية التي يجب أن تبقى فيها الكبسولات المشعة تحت المراقبة المشددة داخل الوحدة الصناعية .

<u>يعطى</u> : ثابت أفوقادرو $N_A = 6{,}023.10^{23}\,mol^{-1}$ ، $M(Ir) = 192\,g.mol^{-1}$

(وثيقة تقنية)

<u>التمرين الرابع</u>

نعتبر محلولا لنترات الأمونيوم NH_4NO_3 ذي التركيز المولي C ، تحصلنا عليه بإذابة كتلة $m = 800mg$ منه في لتر من الماء .

إن قياس الناقلية G للمحلول أعطى $G = 1{,}45mS$ ، والـ pH له يساوي 6,2 .

1. أ/ أكتب معادلة انحلال NH_4NO_3 في الماء .

ب/ أحسب التركيز C .

2. أ/ أكتب معادلة تفاعل شاردة الأمونيوم NH_4^+ مع الماء .

ب/ أنجز جدولا لتقدم هذا التفاعل .

ج/ بين أن نسبة التقدم النهائي τ يمكن أن تعطى بالعبارة : $\tau = \dfrac{C\left(\lambda_{NH_4^+} + \lambda_{NO_3^-}\right) - \dfrac{G}{K}}{C\left(\lambda_{NH_4^+} - \lambda_{H_3O^+}\right)}$ ، ثم احسب

قيمتها ($K = 10^{-2}m$).

3. أ/ أثبت أن pKa الثنائية (NH_4^+ / NH_3) يعطى بالشكل : $pK_a = pH - \log\left(\dfrac{\tau}{1-\tau}\right)$ ،

ثم احسب قيمته .

<u>يعطى</u> : $\lambda_{H_3O^+} = 35{,}0mS.m^2.mol^{-1}$ ، $\lambda_{NH_4^+} = 7{,}35mS.m^2.mol^{-1}$ ، $\lambda_{NO_3^-} = 7{,}10\,mS.m^2.mol^{-1}$

$M(H) = 1g/mol$ ، $M(N) = 14g/mol$ ، $M(O) = 16g/mol$

<u>التمرين الخامس</u>

عند لحظة نعتبرها مبدأ للأزمنة $(t_0 = 0)$ ، نحرر كرة معدنية (كتلتها m ونصف قطرها r) من نقطة O مبدأ المعلم $(O, \vec{j})$ الموجه نحو الأسفل،فتتم حركتها داخل الغليسيرول(سائل لزج)،الموجود في أنبوب زجاجي طويل (الشكل 5-) على مرحلتين :

المرحلة (1) : مرحلة النظام الانتقالي بين اللحظتين t_0 و t_1 حيث تتزايد سرعة الكرة .

المرحلة (2): مرحلة النظام الدائم انطلاقا من اللحظة t_1 حيث تأخذ سرعة الكرة قيمة حدية v_L .

سمح تجهيز مناسب بقياس المدة الزمنية Δt التي تستغرقها الكرة لقطع المسافة $d = 20cm$ من المرحلة (2) .

نذكر أن شدة دافعة أرخميدس المطبقة على الكرة المغمورة كليا في الغليسيرول هي $\Pi = \rho_2 Vg$.

ننمذج قوة الاحتكاك التي تخضع لها الكرة أثناء السقوط داخل الغليسيرول بـ $\vec{f} = -k.v^n\vec{J}$

1. أحسب النسبة $\dfrac{\Pi}{p}$. ماذا تستنتج ؟ (حيث p هي شدة ثقل الكرة)

2. حدد قيمة السرعة الحدية v_L علما أن $\Delta t = 956ms$.

3. أ/ مثل القوى المطبقة على الكرة .

ب/ بتطبيق القانون الثاني لنيوتن، بين أن المعادلة التفاضلية التي تحققها السرعة v لمركز عطالة الكرة داخل السائل تكتب على الشكل :

$$\frac{dv}{dt} + A.v^n = B$$

ثم ضع عبارة B بالشكل : $B = g\left(\frac{\rho_1 - \rho_2}{\rho_1}\right)$

وعبارة A بالشكل : $A = \frac{27}{4\rho_1 r^2}$ علما أن ($k = 9\pi.r$)

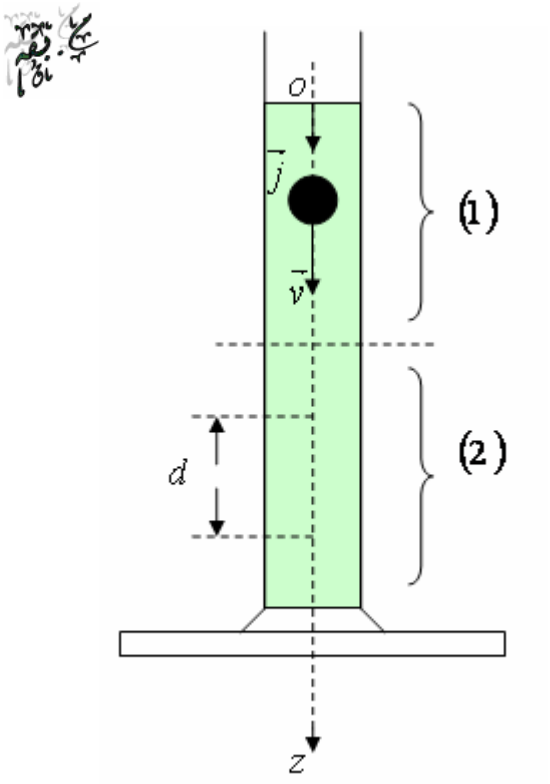
ج/ انطلاقا من المعادلة التفاضلية، بين أن عبارة v_L^n تكتب على الشكل : $v_L^n = \frac{4}{27} gr^2(\rho_1 - \rho_2)$

د/ استنتج العدد n .

المعطيات : نصف قطر الكرة $r = 1cm$ ، حجم الكرة $V = \frac{4}{3}\pi.r^3$ ، $g = 9{,}8m/s^2$

الكتلة الحجمية : ـ للمعدن الذي تتكون منه الكرة $\rho_1 = 2{,}7\times10^3 kg.m^{-3}$

ـ للغليسيرول $\rho_2 = 1{,}26\times10^3 kg.m^{-3}$



(الشكل ـ5)

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

مديرية التربية لولاية الجلفة — **السنة الدراسية :**
المؤسسة :
الشعبة : علوم تجريبيـــــــــة — **المستوى : ثالثة ثانوي**

اختبار (2) في مادة : العلوم الفيزيائية — **المدة :**

الموضوع

التمرين الأول

يعطى : $m_p \approx m_n = 1{,}66.10^{-27}\,kg$

نواة التوريوم $^{227}_{90}Th$ نظير مشع لعنصر التوريوم ، تعطي خلال تفككها إشعاعا α .

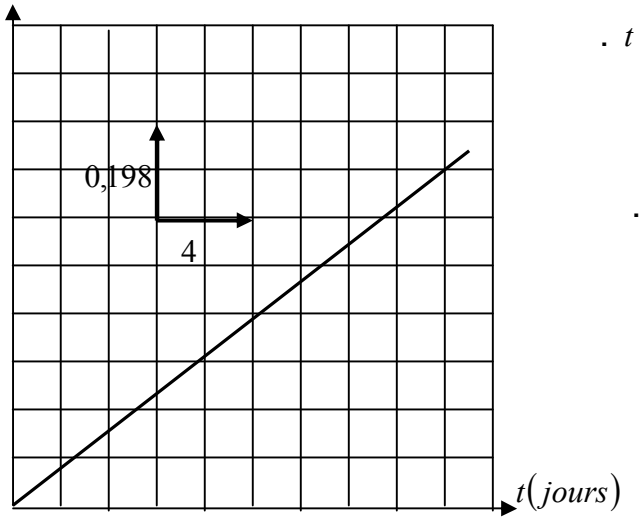
1- أكتب معادلة تفكك هذه النواة ثم حدد النواة المتولدة من خلال الجدول أدناه .

يورانيوم	بروتاكتينيوم	أكتينيوم	راديوم	فراسيوم
$_{92}U$	$_{91}Pa$	$_{89}Ac$	$_{88}Ra$	$_{87}Fr$

2- أحسب عدد الأنوية النشطة إشعاعيا الإبتدائية N_0 الموجودة في عينة من التوريوم $^{227}_{90}Th$ كتلتها $m_0 = 10^{-3}\,mg$.

3- إذا كان N_0 عدد أنوية التوريوم $^{227}_{90}Th$ النشطة إشعاعيا في اللحظة $t = 0$ فإن N هو عدد أنوية التوريوم النشطة إشعاعيا و المتبقية في اللحظة t .

يمثل البيان المقابل تغيرات $\left(-\ln\frac{N}{N_0}\right)$ بدلالة الزمن t .



أ/ أعط عبارة قانون التناقص الإشعاعي .

ب/ أعط تعريفا لزمن نصف العمر $t_{1/2}$.

ج/ حدد ثابت النشاط الإشعاعي λ ثم زمن نصف العمر.

التمرين الثاني

I/ تحتوي قارورة على محلول S لكاشف ملون مجهول ، تركيزه $C_0 = 2.9.10^{-4}\,mol.l^{-1}$ وحجمه $V = 100ml$.

نقيس pH المحلول S فنجده $pH = 4.18$.

1- أحسب التركيز $\left[H_3O^+\right]$ في المحلول S .

2- نرمز للثنائية أساس/حمض لهذا الكاشف في الماء بالرمز HIn/In . أكتب معادلة تفاعل الكاشف مع الماء .

3- حدد نسبة التقدم النهائي τ_f للتفاعل الحادث ، هل هذا التفاعل تام ؟ علل ذلك ؟

4- أكتب عبارة ثابت الحموضة K_i للثنائية HIn/In بدلالة C_0 و τ_f وبين أنه يساوي $K_i = 1.99.10^{-5}$.

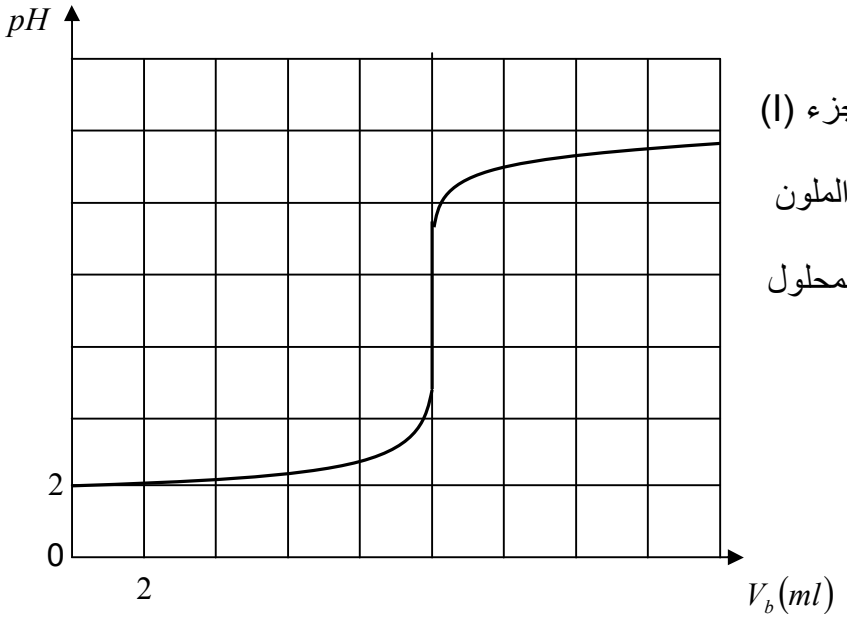
5- اعتمادا على الجدول التالي :

ـ تعرف على هذا الكاشف .

الكاشف الملون	لون الحمض	مجال التغير اللوني	pK_i
الهليانتين	أصفر برتقالي	3.1 – 4.4	*3.7*
أخضرالبروموكريزول	أصفر	3.8 – 5.4	*4.7*
أزرق البروموتيمول	أصفر	6.0 – 7.6	*7.0*
الفينولفتالين	*عديم اللون*	*8.2 – 10*	*9.4*

II/ نعتبر محلول تجاري مركز S' لحمض كلور الماء تركيزه C. نخفف المحلول التجاري 1000 مرة فنحصل على محلول S_1 تركيزه C_a .

1- نأخذ حجما $V_a = 10ml$ من المحلول S_1 ونضيف له بواسطة سحاحة محلول لهيدروكسيد الصوديوم $\left(N_a^+ + OH^-\right)$ تركيزه $C_b = 10^{-2}\,mol.l^{-1}$ ، نسجل قيمة pH المزيج بعد كل إضافة للحجم V_b ، ونرسم المنحنى البياني $pH = f(V_b)$.



أ/ أكتب معادلة تفال المعايرة .

ب/ حدد بيانيا إحداثي نقطة التكافؤ E .

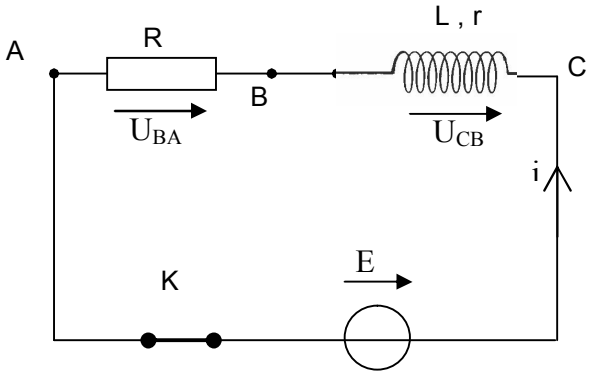
ج/ هل الكاشف الملون الذي تعرفت عليه في الجزء (I) مناسب لهذه المعايرة ؟

ـ إذا كان الجواب بالنفي ، حدد إذا الكاشف الملون المناسب مع التعليل .

2- أحسب التركيز C_a ، ثم استنتج التركيز C للمحلول التجاري (المحلول الأم) .

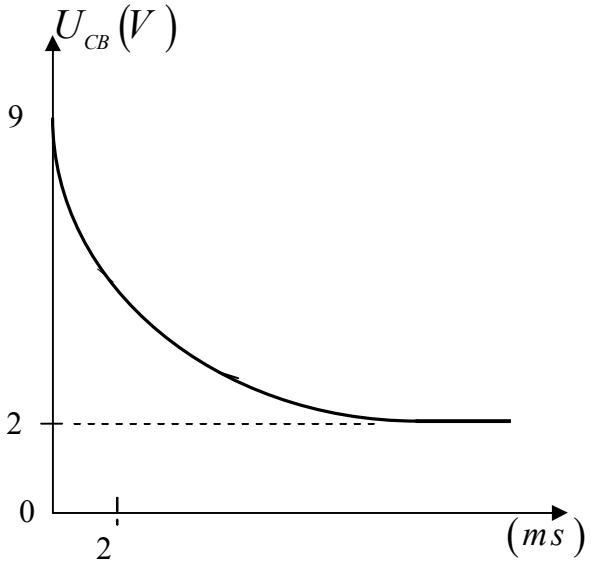
التمرين الثالث

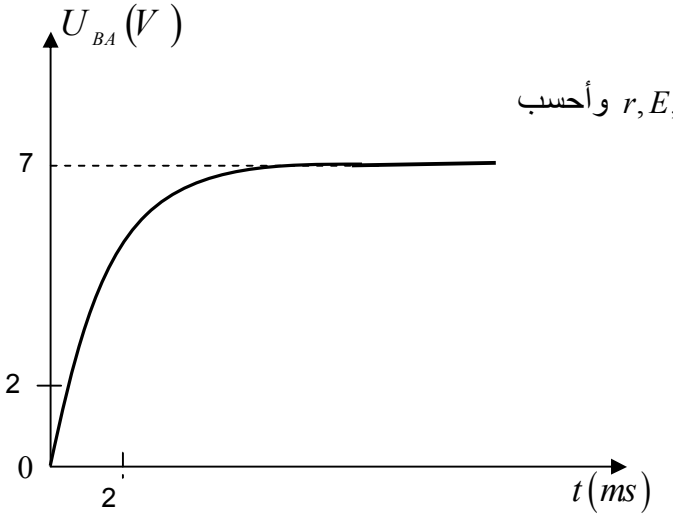
تحتوي دارة كهربائية على مولد للتوتر المستمر قوته المحركة E ، ناقل أومي مقاومته R_1 ، وشيعة ذاتيتها L ومقاومتها $r = 2\Omega$.



توصل هذه الأجهزة على التسلسل كما هو مبين في الشكل المقابل .

نغلق القاطـــعة عند اللحظة $t = 0$ ، بواسطة المدخلين Y_1 ، Y_2 لراسم الاهتزاز المهبطي نحصل على المنحنيين $U_{BA} = f(t)$ و $U_{CB} = g(t)$





1- أوجد القوة المحركة E للمولد .
2- أحسب مقاومة الناقل الأومي R_1 وذاتية الوشيعة L .
3- أكتب عبارة الشدة اللحظية i للتيار الكهربائي بدلالة r, E, R_1, L وأحسب قيمة i عند اللحظة $t = 4ms$.
4- أحسب الطاقة المخزنة في الوشيعة عند اللحظة $t = 4ms$.
5- أحسب قيمة ثابت الزمن τ للدارة .

التمرين الرابع

نذيب $3.25.10^{-2}\,mol$ من نترات الحديد الثلاثي $Fe(NO_3)_3$ في الماء المقطر و نضيف إليه $6.00g$ من معدن الفضة Ag ، فيحدث تفاعل كيميائي بين شوارد الحديد الثلاثي ومعدن الفضة .

الحجم الكلي للمحلول : $V = 50ml$.

1- الثنائيات مرجع/مؤكسد في المحلول هي : Fe^{+3}/Fe^{+2} ، Ag^+/Ag .

أ/ أكتب المعادلتين النصفيتين ومعادلة الأكسدة ـ إرجاع للتفاعل الحادث .

ب/ أعط عبارة كسر التفاعل Q_r المميزة لهذه المعادلة .

2- ثابت التوازن لهذا التفاعل له القيمة : $K = 0.32$

أ/ أحسب التركيز المولي الإبتدائي لمختلف الأفراد الكيميائية في المزيج .

ب/ أعط جدول تقدم التفاعل ، وبين أن قيمة التقدم النهائي $x_f = 1.62.10^{-2}\,mol$.

ج/ حدد التركيب النهائي للمزيج ، مستنتجا تراكيز الأفراد الكيميائية في المحلول وكتلة الفضة المتبقية .

يعطى : $M(Ag) = 108g.mol^{-1}$

3- يمكن لشوارد الفضة Ag^+ أن تترسب بفعل شوارد الكلور Cl^- .

أ/ نضيف للجملة محلول كلور الصوديوم $(Na^+ + Cl^-)$ فيحدث ترسب لكلور الفضة .

ـ كيف يتطور كسر التفاعل Q_r في هذه الحالة ؟

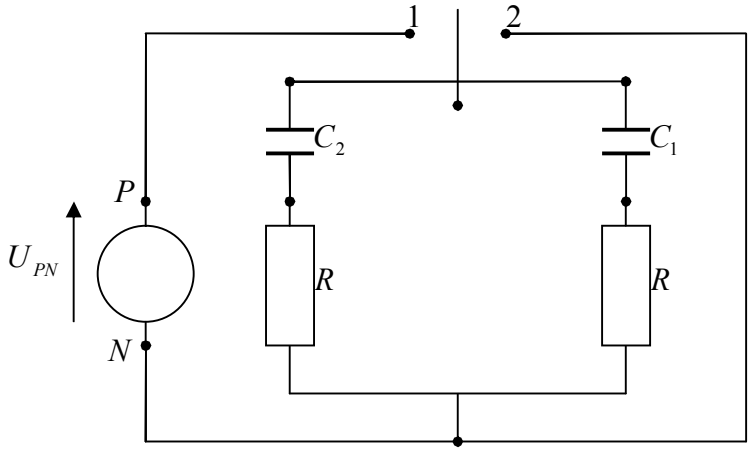
ب/ هل قيمة كتلة معدن الفضة المحسوبة في السؤال 2- ج/ تزداد أم تنقص ؟

التمرين الخامس

التركيب المقابل يسمح بشحن مكثفتين سعتاهما C_1 ، C_2 في آن واحد ، عندما تكون البادلة في الوضع 1.

الناقلان الأوميان لهما نفس المقاومة $R = 2{,}2k\Omega$.

باستخدام نظام خاص سمح لنا برسم تطور التوترين $U_{C_1}(t)$ و $U_{C_2}(t)$ الموضحين في الشكل التالي (1) و (2) على الترتيب.



1- حسب الرسم المعطى ، هل انتهت عملية شحن المكثفتين ؟

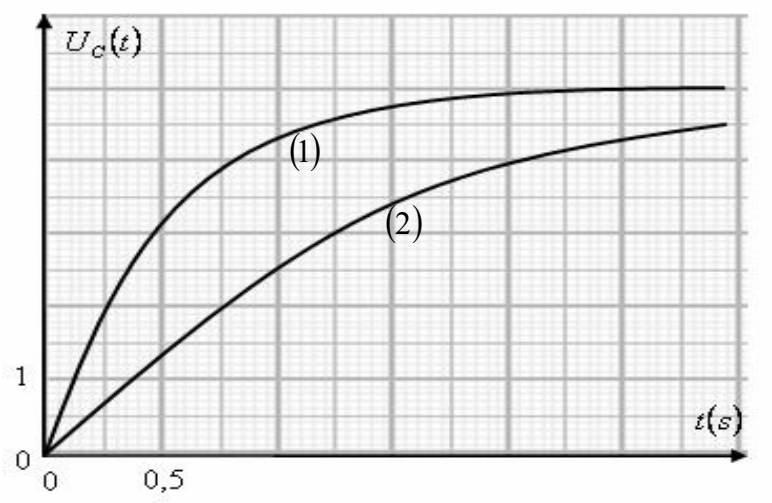
2- استنتج التوتر $U_{PN} = E$ بين طرفي المولد.

3- التوتر $U_C(t)$ بين طرفي مكثفة خلال عملية الشحن من الشكل : $U_C(t) = E\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$

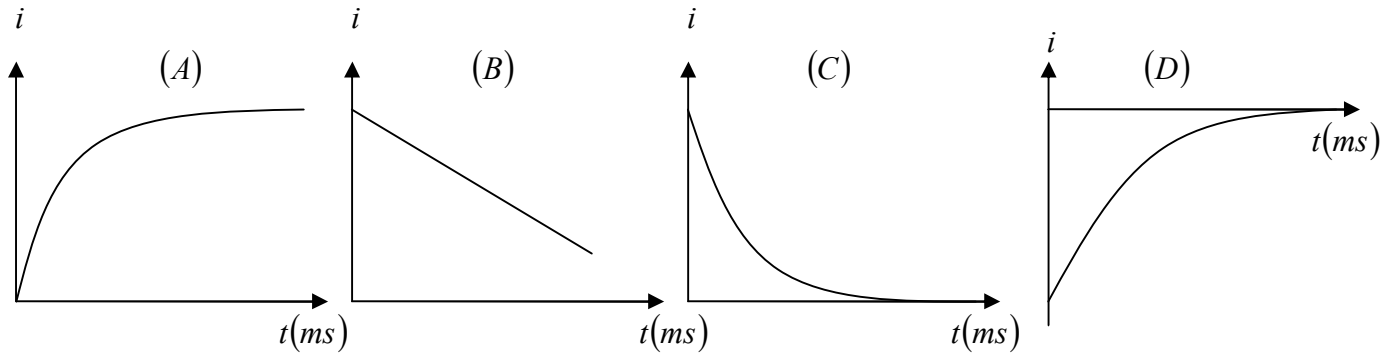
ـ أحسب قيمة التوتر $U_C(\tau)$

4- عين الثابتين الزمنيين τ_1 و τ_2 لثنائيي القطب (R, C_1) ، (R, C_2) .

5- أحسب قيمتي كل من C_1 ، C_2 .



6- أي المنحنيات الأربعة التالية يمثل تطور شدة التيار في الدارة عندما تزاح البادلة إلى الوضع 2 ؟



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

مديرية التربية لولاية الجلفة — **السنة الدراسية :**
المؤسسة :
الشعبة : علوم تجريبية — **المستوى : ثالثة ثانوي**

اختبار (3) في مادة : العلوم الفيزيائية — **المدة :**

الموضوع

التمرين الأول

نفاعل $10mmol$ من أيونات بيروكسوديكبريتات $S_2O_8^{2-}$ مع $50mmol$ من أيونات I^- عند درجة حرارة 25^0C .

ينمذج التحول الكيميائي الحادث ، في الوسط المائي بتفاعل تام معادلته :

$$2I^-_{(aq)} + S_2O_8^{2-}{}_{(aq)} = I_{2(aq)} + 2SO_4^{2-}{}_{(aq)}$$

نتابع تطور كمية مادة بيروكسوديكبريتات خلال الزمن فنحصل على النتائج التالية :

$t(\min)$	0	2.5	5	10	15	20	25	30
$n(S_2O_8^{2-})mmol$	10.0	9.0	8.3	7.05	6.15	5.4	4.9	4.4

1- أنشئ جدول التقدم الموافق .

- هل المزيج الابتدائي ستوكيومتري ؟

2- عبر عن التقدم $x(t)$ بدلالة $n(S_2O_8^{2-})$ في أية لحظة زمنية t ثم أوجد قيم التقدم $x(t)$ في مختلف اللحظات الزمنية t .

3- أرسم البيان $x = f(t)$.

4- عرف سرعة التفاعل ثم احسب قيمتها في اللحظتين $t = 0$ و $t = 20\min$.

- كيف تتطور سرعة التفاعل خلال الزمن ؟

5- هل ينتهي التفاعل في اللحظة $t = 30\min$.

التمرين الثاني

البولونيوم Po عنصر معدني مشع لجسم α $\left({}^4_2He\right)$

$${}^{210}Po \rightarrow {}^A_ZX + {}^4_2He$$

1- أ/ ماهي قوانين الإنحفاظ المعتمدة لموازنة تفاعل التفكك ؟

ب/ من بين أنوية العناصر التالية ماهي النواة ${}^A_ZX$ المتشكلة ؟

الرمز	Th	Pb	Bi	Po	At
العدد الذري	81	82	83	84	85

ج/ أحسب بالجول و بالـ MeV الطاقة المتحررة من تفكك نواة Po .

تعطى : $m(Po) = 210.0482u$ ، $m({}^4_2He) = 4.0039u$ ، $c = 3\times10^8 m/s$

$m({}^A_ZX) = 206.0385u$ ، $1u = 1.66.10^{-27} kg$ ، $1u = 931MeV/c^2$

2- ليكن $N(t)$ عدد أنوية البولونيوم غير المتفككة في عينة قيست في الزمن t ، عند $t = 0$ يكون العدد $N(0) = 0$ ،

جهاز كاشف مكن من تحديد قيم الجدول التالي :

$t(jour)$	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
$\frac{N(t)}{N_0}$	...	0.90	0.82	0.74	0.67	0.60	0.55	0.50	0.45	0.40	0.37
$-\ln\left(\frac{N(t)}{N_0}\right)$	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

أ/ أكمل الجدول و مثل بيان $-\ln\left(\frac{N(t)}{N_0}\right)$ بدلالة الزمن باختيار سلم مناسب .

ب/ لتكن العلاقات : $N(t)=N_0-\lambda t$ ، $N(t)=N_0e^{\lambda t}$ ، $N(t)=N_0e^{-\lambda t}$.

ـ ماهي العلاقة التي تتفق مع العلاقة المحددة بيانيا ؟

ج/ استنتج من البيان قيمة المقدار λ . على ماذا يعبر و ماهي وحدته ؟

د/ استنتج قيمة ثابت الزمن و حدد وحدته .

ه/ أوجد قيمة زمن نصف العمر لـ : $^{210}_{84}Po$.

و/ وجد بالجدول أن $t_{1/2}\approx 138jours$ لـ : $^{210}_{84}Po$

ـ أحسب كتلة البولونيوم ^{210}Po الباقية خلال $414jours$ بعينة تحتوي عند $t=0$ على $20g$.

التمرين الثالث

جميع المحاليل مأخوذة عند الدرجة 25^0C حيث $Ke=10^{-14}$

يعطى : $pK_a\left(NH_4^+/NH_3\right)=9.2$

الامونياك (النشادر) NH_3 غاز يعطي عند انحلاله في الماء محلولا أساسيا تركيزه C_b وله $pH=11$.

1ـ أ/ أعط تعريفا للأساس وفق نظرية برونشتد .

ب/ أكتب معادلة التفاعل و انشئ جدول التقدم .

ج/ عبر عن $\left[NH_4^+\right]_f$ و $[NH_3]_f$ بدلالة C_b و τ (نسبة التقدم النهائي) .

د/ بين أن نسبة التقدم النهائي τ للتفاعل تكتب على الشكل : $\tau=\frac{1}{1+10^{pH-pK_a}}$ و احسب قيمته .

ه/ استنتج التركيز C_b .

و/ أحسب الناقلية النوعية σ للمحلول (يهمل التشرد الذاتي للماء) .

2ـ نحقق معايرة pH ـ متريه لحجم قدره $V_b=20ml$ من المحلول السابق بواسطة محلول حمض كلور الماء $\left(H_3O^+ + Cl^-\right)$ تركيزه المولي $C_a=2/15mol/l$.

أ/ أكتب المعادلة الكيميائية المنمذجة للتفاعل الحادث .

ب/ ماهو الحجم اللازم إضافته من محلول حمض كلور الماء حتى يحدث التكافؤ ؟

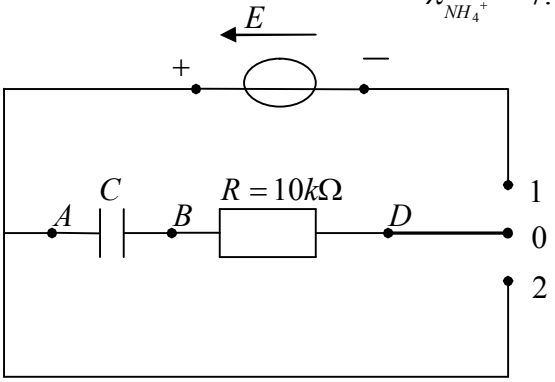
ج/ بين أنه عند إضافة $5ml$ من محلول حمض كلور الماء لمحلول الأمونياك نجد pH المزيج يساوي 9.2

يعطى : $\lambda_{OH^-}=19.2ms.m^2.mol^{-1}$ ، $\lambda_{NH_4^+}=7.4ms.m^2.mol^{-1}$

التمرين الرابع

لدينا الدارة التالية : (الشكل المقابل)

حيث المكثفة مشحونة بداية .



1ـ أين يجب وضع القاطعة لتفريغ المكثفة ؟

2ـ صل الدارة براسم اهتزازات مهبطي للحصول على تغيرات u_{AB} بدلالة الزمن أي $u_c=f(t)$.

ـ مثل كيفيا هذا البيان .

3- ماهي العلاقة بين u_c و u_R .

4- المعادلة التفاضلية أثناء تفريغ المكثفة هي من الشكل :

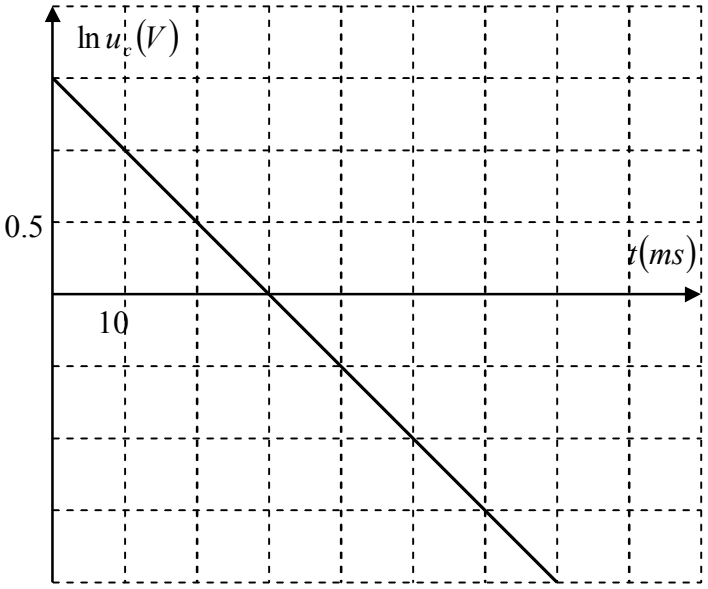
$$\alpha \frac{du(t)}{dt} + u(t) = 0$$

أ/ ماذا يمثل المعامل α ؟ ماهي وحدة قياسه ؟ علل .

ب/ اختر الحل الصحيح لهذه المعادلة ممايلي :

$u(t) = Ee^{-t/\alpha}$ ، $u(t) = Ee^{-\alpha/t}$ ، $u(t) = Ee^{-\alpha t}$

ج/ يمثل البيان التالي تغيرات $\ln u_c$ بدلالة الزمن أي $\ln u_c = f(t)$.



5- أكتب العبارة البيانية .

6- أوجد قيمة ثابت الزمن τ و احسب C .

7- أوجد قيمة E القوة المحركة للمولد المستعمل .

<u>التمرين الخامس</u>

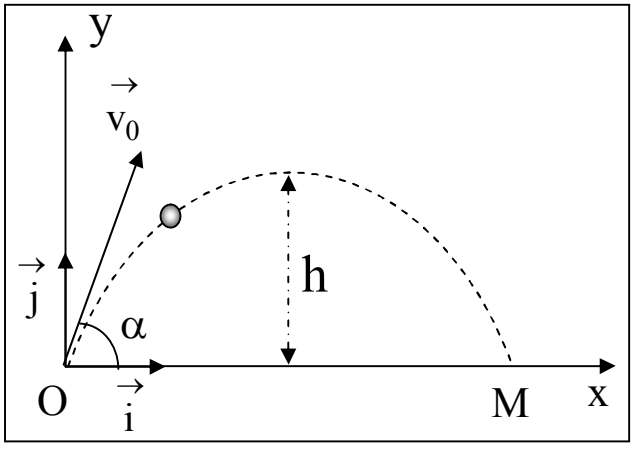
نقذف جسم صلب ، كتلته m و مركز عطالته G بسرعة ابتدائية $\vec{v_0}$ من نقطة O كماهو مبين في في الشكل -1) .

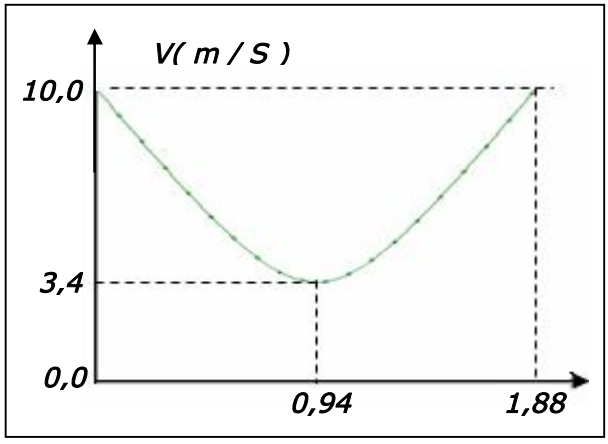
نعتبر أن حركة الجسم تتم في المستوي $(O, \vec{i}, \vec{j})$ وتدرس بالنسبة للمرجع الأرضي الذي نعتبره مرجعا غاليليا .

تهمل كل من مقاومة الهواء و دافعة أرخميدس ، وتعطى عبارة شعاع الموضع و كذا شعاع السرعة عند اللحظة $t = 0$ في المعلم المبين على الشكل -1) بـ :

$\overrightarrow{OG_0} = O\vec{i} + O\vec{j}$ ، $\vec{v_0} = v_{0x}\vec{i} + v_{0y}\vec{j}$

يمثل البيان (شكل -2) تغيرات قيمة سرعة القذيفة بدلالة الزمن بين الموضعين (O) و (M) .





1- مثل القوى الخارجية المؤثرة على الجسم الصلب .
2- بتطبيق القانون الثاني لنيوتن ، بين طبيعة الحركة بالنسبة للمحور $(O,\vec{i})$ و كذلك بالنسبة للمحور $(O,\vec{J})$.

3- أوجد من البيان :
أ/ القيمة v_0 لشعاع السرعة $\vec{v_0}$.
ب/ القيمة v_{0x} مركبة شعاع السرعة $\vec{v_0}$ على المحور $(O,\vec{i})$.
4- استنتج قيمة كل من الزاوية α التي قذف بها الجسم و قيمة المركبة v_{0y} .
5- مثل كل من $v_x(t)$ ، $v_y(t)$ في المجال الزمني $0 \le t \le 1.88s$.
6- استنتج المسافة الأفقية OM و الذروة h .

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

مديرية التربية لولاية الجلفة — **السنة الدراسية :**
المؤسسة :
الشعبة : علوم تجريبية — **المستوى : ثالثة ثانوي**

اختبار(4) في مادة : العلوم الفيزيائية — **المدة**

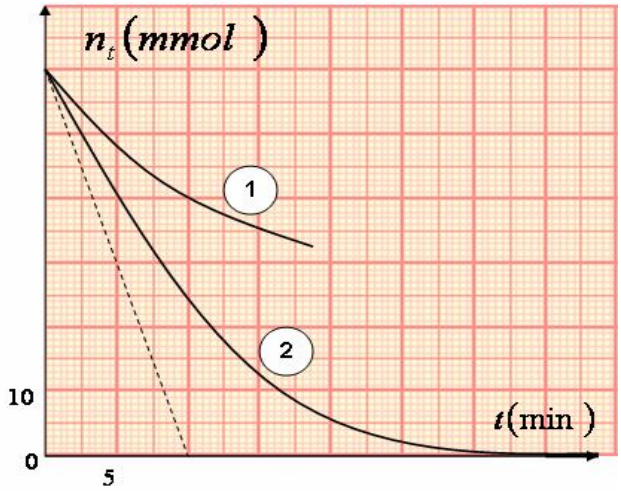
الموضوع

التمرين الأول

نمزج في اللحظة $t=0$ حجما $V_1=100mL$ من محلول ليود البوتاسيوم $\left(K^+_{(aq)}+I^-_{(aq)}\right)$ تركيزه المولي c_1 مع حجم V_2 من الماء الأوكسجيني H_2O_2 تركيزه المولي $c_2=0,3mol/L$.

متابعة تغيرات كمية المادة للمتفاعلات $n_t(H_2O_2)$ و $n_t(I^-)$ في الوسط التفاعلي في لحظات زمنية مختلفة مكنتنا من الحصول على المنحنيين $n_t(H_2O_2)=f(t)$ و $n_t(I^-)=g(t)$ الممثلين في (الشكل -1).

1. اكتب معادلة التفاعل المنمذجة للتحول الكيميائي الحاصل علما أن الثنائيتين $(Ox/\mathrm{Re}d)$ المشاركتين في التفاعل هما : $\left(H_2O_{2(aq)}/H_2O_{(l)}\right)$ و $\left(I_{2(aq)}/I^-_{(aq)}\right)$.

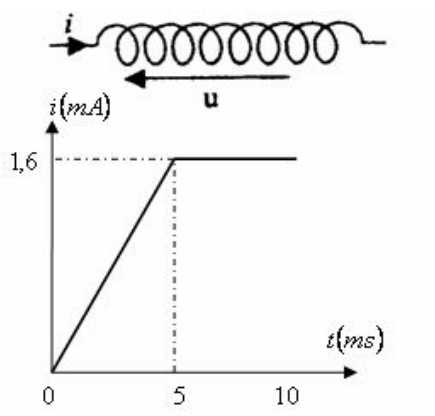


(الشكل -1)

2. أنشئ جدولا لتقدم التفاعل بـ mol .
3. اعتمادا على البيان و جدول التقدم .
   أ/ استنتج المتفاعل المحد.
   ب/ أنسب لكل منحنى البيان الموافق من بين البيانين (1) و (2).
   ج/ احسب كل من c_1 و V_2
   د/ أكمل رسم البيان (1) مع التعليل .
4. أ/ عرف السرعة الحجمية للتفاعل v في اللحظة t،
   ثم بين أن عبارتها تكتب على الشكل : $v=-\frac{1}{2V}\frac{dn(I^-)}{dt}$
   ب/ أحسب قيمة v عند $t=0$.
   ج/ عرف زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$ و أحسب قيمته .

التمرين الثاني

1. نعتبر وشيعة ذاتيتها L ومقاومتها مهملة. نمرر فيها تيارا كهربائيا تتغير شدته i بدلالة الزمن، فينتج بين طرفيها توتر u في المجال $[0;5\,ms]$ (الشكل -2)
   أ/ أذكر اسم الظاهرة التي تحدث في الوشيعة .
   ب/ علل ظهور التوتر u في المجال $[0;5\,ms]$ وعدم ظهوره في المجال $[5;10\,ms]$.
   ج/ علما أن التوتر بين مربطي الوشيعة في المجال $[0;5\,ms]$ هو $u=80mV$. تحقق أن ذاتية الوشيعة هي $L=0,25H$

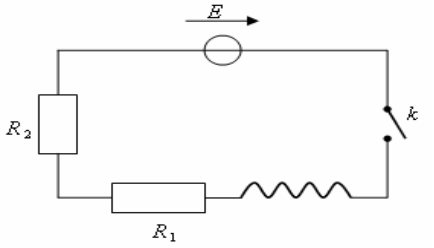


(الشكل -2)

2. نركب على التسلسل مع الوشيعة السابقة ناقلين أوميين مقاومتيهما R_1 و $R_2=20\Omega$ ومولد ذي توتر ثابت $E=6V$ وقاطعة k (الشكل -3).
   نغلق القاطعة في اللحظة $t=0$.
   سمحت برمجية للإعلام الآلي بمتابعة تطور شدة التيار الكهربائي المار في الدارة مع مرور الزمن ومشاهدة البيان $i=f(t)$ (الشكل -4).
   ـ بالاعتماد على البيان (الشكل -4) :
   أ/ استنتج قيم كل من شدة التيار الكهربائي في النظام الدائم ، قيمة ثابت الزمن τ للدارة .

ب/ أحسب R_1 .

ج/ نغير الآن قيمة الذاتية L للوشيعة وبمعالجة المعطيات ببرمجية إعلام آلي نسجل قيم τ ثابت الزمن للدارة لنحصل على جدول القياسات التالي :



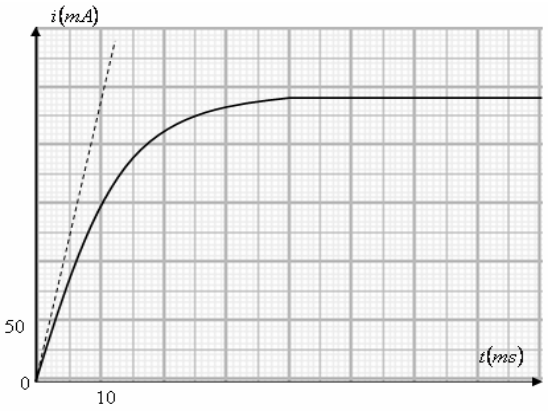
(الشكل 3-)

$L(H)$	0,15	0,30	0,45	0,75
$\tau(ms)$	6	12	18	30

1/ ارسم البيان $L = g(t)$.

2/ أكتب معادلة البيان .

3/ استنتج قيمة المقاومة R_1 . هل تتوافق هذه القيمة مع القيمة المحسوبة في السؤال 2- ب ؟



(الشكل 4-)

التمرين الثالث

تنشطر نواة البلوتونيوم $^{239}_{94}Pu$ إثر قذفها بنيترون إلى النواتين $^{135}_{53}I$ و $^{102}_{41}Nb$ وعددا a من النيترونات .

1. أكتب معادلة الانشطار النووي الحادث مبينا كيفية حساب العدد a .
2. يبين الجدول التالي قيم طاقة الربط لكل نوية لأنوية مختلفة :

النواة	$^{239}_{94}Pu$	$^{4}_{2}He$	$^{135}_{53}I$	$^{3}_{1}H$	$^{2}_{1}H$	$^{102}_{41}Nb$
$\frac{E_l}{A}(MeV/n)$	7,556	7,074	8,383	2,826	1,112	8,504

أ/ رتب الأنوية المعطاة في الجدول حسب تناقص تماسكها .

ب/ أحسب الطاقة المحررة من تفاعل الانشطار النووي السابق بوحدة MeV .

ج/ استنتج مقدار النقص الكتلي لهذا التفاعل بوحدة uma .

3. في تفاعل من نوع آخر تتفاعل نواة الديتريوم $^{2}_{1}H$ مع نواة التريتيوم $^{3}_{1}H$ معطية نواة الهيليوم $^{4}_{2}He$.

أ/ أكتب معادلة التفاعل . ما نوعه ؟

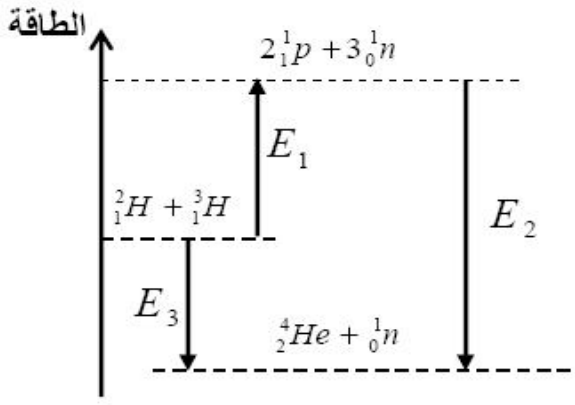
ب/ يبين الشكل المقابل المخطط الطاقوي لهذا التفاعل .

ـ ماذا تمثل كل من المقادير E_1 ، E_2 ، E_3 ؟ احسب قيمة كل منها.

ج/ أحسب الطاقة المحررة الناتجة عن استعمال $1g$ من الديتريوم في هذا التفاعل .

د/ أحسب كتلة البترول التي تنتج نفس الطاقة السابقة علما $1kg$ من البترول يعطي عند حرقه طاقة حرارية قدرها $42Mj$.

ه/ ماذا تستنتج ؟



يعطى : $N_A = 6,02\times10^{23}\,mol^{-1}$ ، $1uma = 931,5MeV$

$1MeV = 1,6\times10^{-13}\,j$

التمرين الرابع

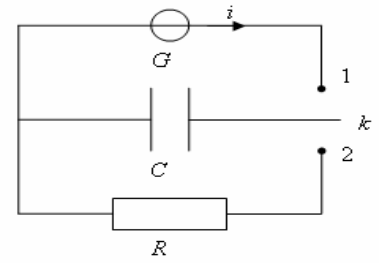
يتكون التركيب الممثل في (الشكل 5-) من :

ـ مولد G يزود الدارة بتيار كهربائي شدته ثابتة $I_0 = 0,5\mu A$.

ـ مكثف سعته C .

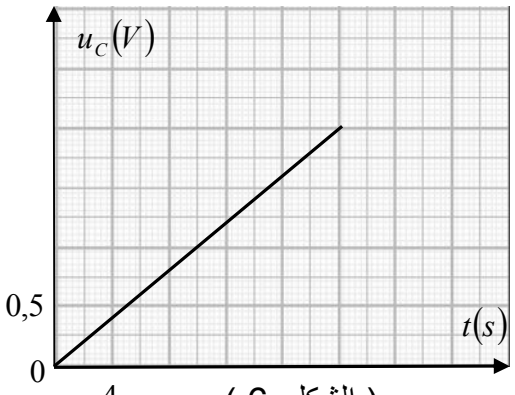
ـ ناقل أومي مقاومته R .

ـ قاطعة k .



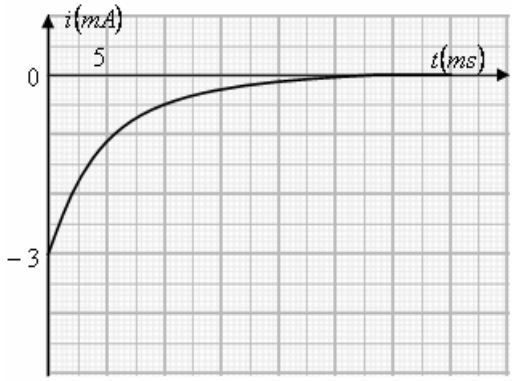
(الشكل 5-)

1. لشحن المكثف، نضع قاطع التيار k في الوضع (1).
يعطى منحنى (الشكل -6) تغيرات التوتر u_C بين مربطي المكثف بدلالة الزمن t.
أ/ عبر عن التوتر u_C بدلالة I_0 و C و الزمن t ثم تحقق أن $C = 5\mu F$.
ب/ أحسب الطاقة الكهربائية التي يخزنها المكثف عند اللحظة $t = 20s$.



(الشكل -6)

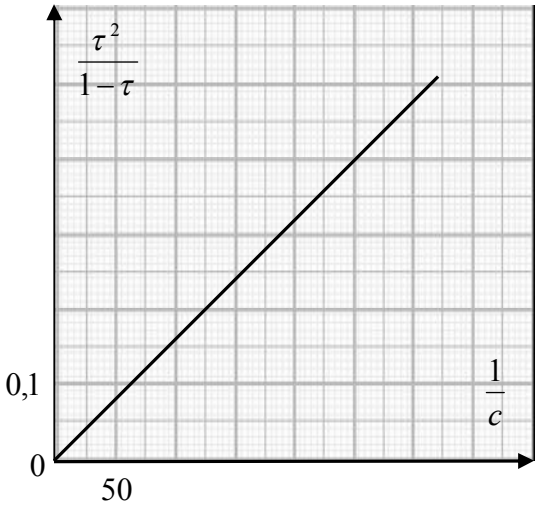
2. عندما يصبح التوتر بين طرفي المكثف مساويا إلى القيمة $U_0 = 3V$، نضع البادلة في الوضع (2) في لحظة نعتبرها من جديد $t = 0$.
أ/ حدد على الشكل اتجاه تيار التفريغ.
ب/ أكتب المعادلة التفاضلية للدارة بدلالة $q(t)$.
ج/ بين أن حلها هو $q(t) = q_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$.
د/ يمثل البيان (الشكل -7) تطور شدة التيار بدلالة الزمن.
1/ عين بيانيا قيمة ثابت الزمن.
2/ أوجد قيمة R بطريقتين مختلفتين.
3/ عين اللحظة التي يكون فيها $i = -0,2I_0$. ما هي قيمة التوتر الكهربائي بين طرفي المكثفة عندئذ ؟



(الشكل - 7)

التمرين الخامس

نريد البحث عن صيغة لحمض تركيزه المولي c، يرمز له اختصارا بـ AH.
1. أكتب معادلة تفاعل الحمض AH مع الماء.
2. عبر عن تراكيز الشوارد A^- و H_3O^+ بدلالة c والنسبة النهائية τ لتقدم التفاعل.
3. استنتج تركيز الحمض AH قي المحلول بدلالة c و τ.
4. يعطى البيان : $\frac{\tau^2}{1-\tau} = f\left(\frac{1}{c}\right)$ (الشكل -8)
أ/ أوجد العلاقة التي تربط بين المقادير التالية :
c ، τ و K_a (ثابت الحموضة)
ب/ استنتج بيانيا قيمة K_a.
5. ما هو الحمض المستعمل من بين الأحماض المدونة في الجدول التالي مع التبرير ؟



(الشكل -8)

الحمض	$HCOOH$	NH_4^+	$CH_2ClCOOH$	C_6H_5COOH
pK_a	3,8	9,2	2,8	4,2

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

مديرية التربية لولاية الجلفة — **السنة الدراسية :**
المؤسسة :
الشعبة : علوم تجريبيـــــــــة — **المستوى : ثالثة ثانوي**

اختبار (5) في مادة : العلوم الفيزيائية — **المدة :**

الموضوع

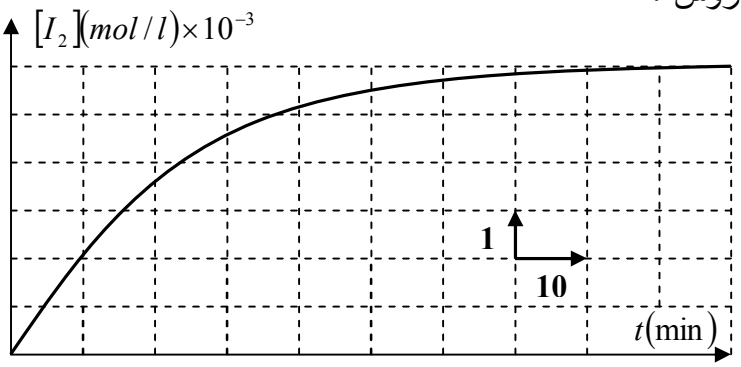
التمرين الأول

في اللحظة $t=0$ نمزج حجما $V_1=500ml$ من محلول S_1 لبيروكسوديكبريتات البوتاسيوم $\left(2K^+_{(aq)}+S_2O_8^{2-}{}_{(aq)}\right)$ ذي التركيز المولي $C_1=1.5.10^{-2}\,mol/l$ مع حجم $V_2=500ml$ من محلول S_2 ليود البوتاسيوم $\left(K^+_{(aq)}+I^-_{(aq)}\right)$ ذي التركيز المولي C_2 .

في لحظات مختلفة ، نقوم بأخذ أجزاء متساوية من المزيج و نبردها بوضعها في الجليد الذائب . نعاير ثنائي اليود المتشكل خلال التحول الكيميائي، فنحصل على نتائج التي تسمح برسم المنحنى الذي يمثل تغيرات التركيز المولي $\left[I_{2(aq)}\right]$ بدلالة الزمن (الشكل -1).

1- لماذا نبرد الأجزاء في الجليد ؟

2- ماهي الثنائيات $(Ox/\mathrm{Re}d)$ الداخلة في التفاعل المدروس ؟



(الشكل -1)

3- أ) ماهو النوع الكيميائي المرجع ؟ علل .
ب) ماهو النوع الكيميائي المؤكسد ؟ علل .

4- أكتب معادلة تفاعل الأكسدة إرجاع الحادث .

5- عين كميات المادة الابتدائية للمتفاعلين.

6- أنجز جدولا لتقدم التفاعل و بين أن البيان الممثل لتغيرات تقدم التفاعل x بدلالة الزمن يتطور بنفس الطريقة التي يتطور بها البيان $\left[I_{2(aq)}\right]=f(t)$.

7- أحسب السرعة الحجمية للتفاعل المدروس في اللحظة $t=25mn$.

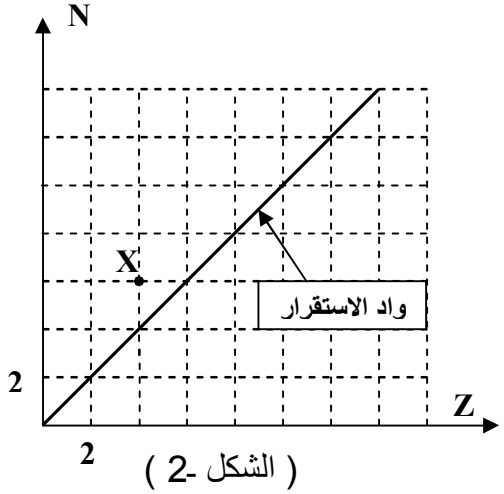
8- عين التركيز المولي النهائي لثنائي اليود $\left[I_{2(aq)}\right]$ ، ثم استنتج المتفاعل المحد.

9- عرف زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$ و عين قيمته .

10- أحسب التركيز المولي C_2 لمحلول يود البوتاسيوم .

التمرين الثاني

الشكل -2- يمثل مخطط سقري (مخطط $N-Z$) .



(الشكل -2)

1- ماذا نقصد بواد الإستقرار ؟

2- من بين العناصر المبينة في الجدول التالي :

الإسم	الهيليوم	الليثيوم	البيريليوم	البور	الكربون
	He	Li	Be	B	C
Z	2	3	4	5	6

ـ ماهو العنصر النظير للعنصر X المبين في المخطط ؟

3- هل النواة ${}^A_ZX$ مستقرة ؟ علل .

4- إذا كانت النواة ${}^A_ZX$ غير مستقرة ، أكتب معادلة التفكك مبينا نوع النشاط الذي يحدث لها .

5- أحسب في هذه الحالة الطاقة المحررة عن تفكك النواة ${}^A_ZX$.

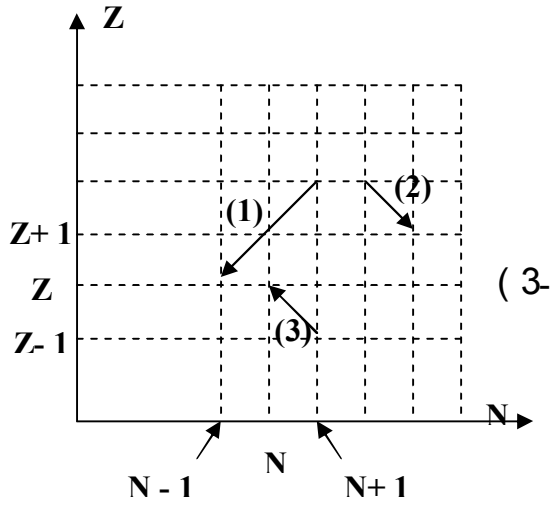
ثم الطاقة المحررة عن تفكك $0.1g$ من الأنوية ${}^{A}_{Z}X$.

6- بين مع التعليل أنواع النشاطات الإشعاعية الممثلة بأسهم في الشكل -3- .

يعطى : $m(C)=12.0000u$ ، $m(Be)=10.0113u$

$m(B)=10.0102u$

$N_A=6.023.10^{23}\,mol^{-1}$



(شكل -3)

التمرين الثالث

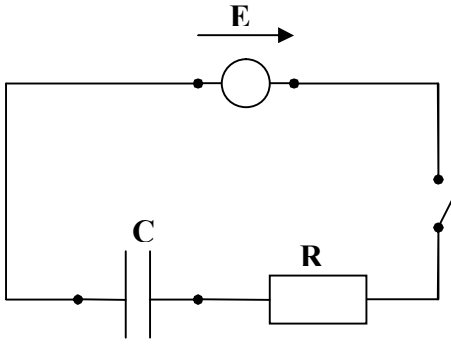
تتألف دارة كهربائية من مولد للتوتر الثابت $E=6V$ و مكثفة فارغة سعتها C ومقاومة R كما بالشكل -4 .

1- عند اللحظة $t=0$ نغلق القاطعة فتبدأ عملية شحن المكثفة .

أ) استعمل قانون أوم و قانون جمع التوترات لكتابة المعادلة التفاضلية للدارة بدلالة $q(t)$.

ب) تحقق أن حل هذه المعادلة من الشكل :

$$q(t)=Q_0\left(1-e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$$



(شكل -4)

2- الشكل -5 يمثل تطور شحنة المكثفة :

أ) عرف ثابت الزمن ثم حدد قيمته .

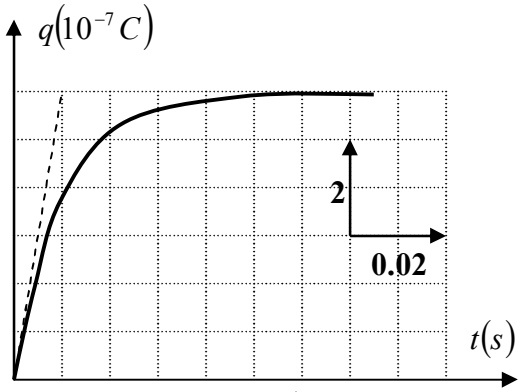
ب) هل الزمن $0.05s$ كافي لتبلغ عملية الشحن 99% من القيمة العظمى ؟ برر إجابتك .

3- عين قيمة كل من : أ) سعة المكثفة .

ب) مقاومة الناقل الأومي .

ج) شدة التيار في النظام الدائم .

4- عين قيمة الطاقة المخزنة في المكثفة عند نهاية عملية الشحن .



(شكل -5)

التمرين الرابع

نعاير حجما $V=40ml$ من محلول لحمض الإيثانويك بمحلول البوتاس $\left(K^+ + OH^-\right)$ تركيزه $C_b=0.02mol/l$ معايرة pH مترية ، تمكننا من رسم المنحنى البياني المبين بالشكل -6 (ص 3) .

1- عين احداثيات نقطة التكافؤ .

2- استنتج تركيز حمض الإيثانويك وبين أنه حمض ضعيف .

3- عين الـ pK_A للثنائية $\left(CH_3COOH/CH_3COO^-\right)$.

4- أكتب معادلة تفاعل المعايرة .

5- أحسب ثابت التوازن K لهذا التفاعل .

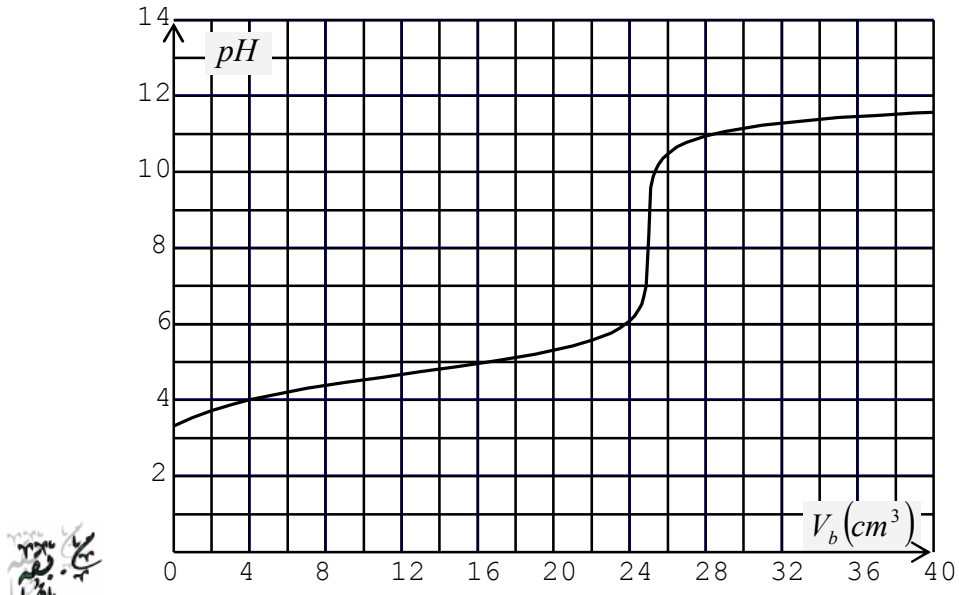
يعطى : $K_e=10^{-14}=\left[H_3{}^+O\right]=\left[OH^-\right]$

6- لنعتبر الجملة الكيميائية عند سكب $V_b=16ml$ من محلول $\left(K^+ + OH^-\right)$ حيث $pH=5$.

ـ أحسب نسبة التقدم النهائي لتفاعل المعايرة مقدرة بنسبة مئوية $(\%)$.

ـ ماذا يمكنك قوله عن هذا التفاعل ؟

7- في غياب الـ pH ـ متر، ماهو الكاشف المناسب لهذا النوع من المعايرة ؟ علل .



(الشكل 6-)

يعطى :

كاشف ملون	أزرق بروموتيمول	فينولفتالين	هيليانتين	أحمر المثيل
مجال التغير اللوني	7.6 – 6.0	10 – 8.2	4.4 – 3.1	6.2 – 4.2

التمرين الخامس

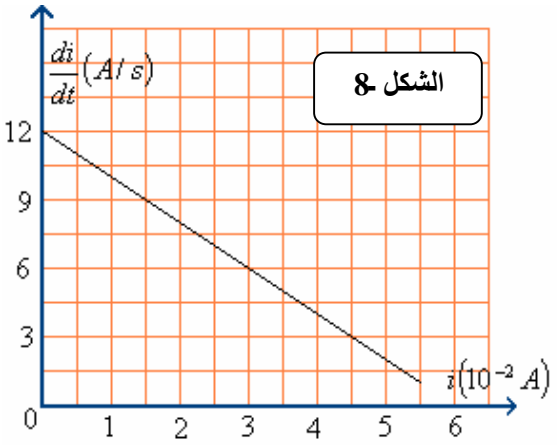
لتعيين الذاتية L و المقاومة r لوشيعة (b) . ننجز الدارة الكهربائية المبين في الشكل 7- و المتكونة من :

ـ وشيعة (b) .

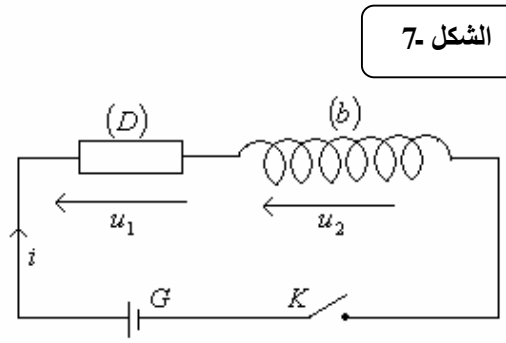
ـ ناقل أومي (D) مقاومته $R = 90\Omega$.

ـ قاطعة K .

ـ مولد (G) للتوتر المستمر قوته المحركة الكهربائية $E = 6V$ و مقاومته الداخلية مهملة .



الشكل 8-



الشكل 7-

نغلق القاطعة عند اللحظة $t = 0$.

1- بتطبيق قانون أوم و قانون جمع التوترات أكتب المعادلة التفاضلية للدارة بدلالة $i(t)$.

2- يمثل المنحنى (الشكل - 8) الدالة $\frac{di}{dt} = f(t)$ حيث i شدة التيار المار في الدارة .

ـ اعتمادا عل المنحنى : أ) بين أن $L = 0.5H$.

ب) حدد قيمة المقاومة r للوشيعة .

3- عبر بدلالة E ، R و r عن الشدة I_p للتيار عندما يصل النظام الدائم .

4- تقبل المعادلة التفاضلية السابقة كحل لها : $i(t) = I_P\left(1 - e^{-t/\tau}\right)$ حيث τ ثابت الزمن .

ـ استنتج عبارة τ بدلالة L ، R ، r و احسب قيمته .

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

مديرية التربية لولاية الجلفة — **السنة الدراسية :**
المؤسسة :
الشعبة : علوم تجريبية — **المستوى : ثالثة ثانوي**

اختبار (6) في مادة : العلوم الفيزيائية — **المدة :**

الموضوع

التمرين الأول

ندرس تفاعل إماهة 2- بروموـ 2- ميثيل بروبان، مركب عضوي صيغته $(CH_3)_3CBr$ ،وللتبسيط نرمز له بـ RBr .

معادلة التفاعل المنمذج للتحول المدروس هي : $RBr + 2H_2O_{(l)} = ROH + H_3O^+_{(aq)} + Br^-_{(aq)}$

لتتبع حركية هذا التحول، نحضر في كأس خليطا يتكون من الحجم $V_1 = 1mL$ من RBr ومن كمية قليلة من المذيب البروبانون. نضيف إلى الخليط حجم $V_2 = 99mL$ من الماء المقطر، فيحدث تفاعل في الوسط التفاعلي ذي الحجم $V = V_1 + V_2$.

نقيس G ناقلية الوسط التفاعلي بواسطة مقياس الناقلية ذي ثابت الخلية $K = 10^{-2}\,m$.

يعطى المنحنى البياني الممثل في (الشكل ـ1)، تطور الناقلية G بدلالة الزمن t.

1. اشرح لماذا يمكن متابعة هذا التحول عن طريق قياس الناقلية .

2 تحقق من أن كمية المادة الابتدائية للمركب RBr هي $n_0(RBr) \approx 6{,}35mmol$.

3 أ/ أنشئ جدولا لتقدم التفاعل،ثم عين التقدم الأعظمي x_{max} علما أن RBr هوالمتفاعل المحد .

ب/ استنتج من البيان قيمة الناقلية الأعظمية G_{max} .

4. أوجد عبارة الناقلية G عند اللحظة t بدلالة x و K و V و $\lambda_{H_3O^+}$ و λ_{Br^-}

حيث : x تقدم التفاعل ، $\lambda_{H_3O^+}$ و λ_{Br^-} الناقليتان الموليتان الشارديتان .

5. بين أن تقدم التفاعل يكتب على الشكل : $x = x_{max}.\dfrac{G}{G_{max}}$.

6. أ/ أعط عبارة السرعة الحجمية للتفاعل الكيميائي .

ب/ بين أن : $v \approx 9{,}9.10^{-2}.\dfrac{dG}{dt}$ ، حيث G بـ ms و t بـ $\min$ و v بـ $mmol.L^{-1}.\min^{-1}$.

ج/ أحسب قيمة السرعة الحجمية للتفاعل في اللحظتين : $t_0 = 0s$ ، $t = 30s$.

ـ كيف تتطور هذه السرعة مع الزمن ؟ علل .

7. حدد قيمة $t_{1/2}$ زمن نصف التفاعل .

يعطى : كثافة RBr هي $d = 0{,}87$ ، كتلته المولية $M(RBr) = 137g.mol^{-1}$ ، الكتلة الحجمية للماء $\rho_{eau} = 1g.mL^{-1}$

(الشكل -1)

التمرين الثاني

1. لعنصر البولونيوم (Po) عدة نظائر مشعة، أحدهما فقط طبيعي .

أ/ ما لمقصود بكل من : النظير و النواة المشعة ؟

ب/ نعتبر أحد النظائر المشعة، نواته $\left({}^{210}_{84}Po\right)$ والتي تتفكك إلى ${}^{A}_{Z}Pb$ وتصدر جسيما α .

أكتب معادلة التفاعل المنمذج لتفكك نواة النظير $\left({}^{210}_{84}Po\right)$ ثم استنتج A و Z .

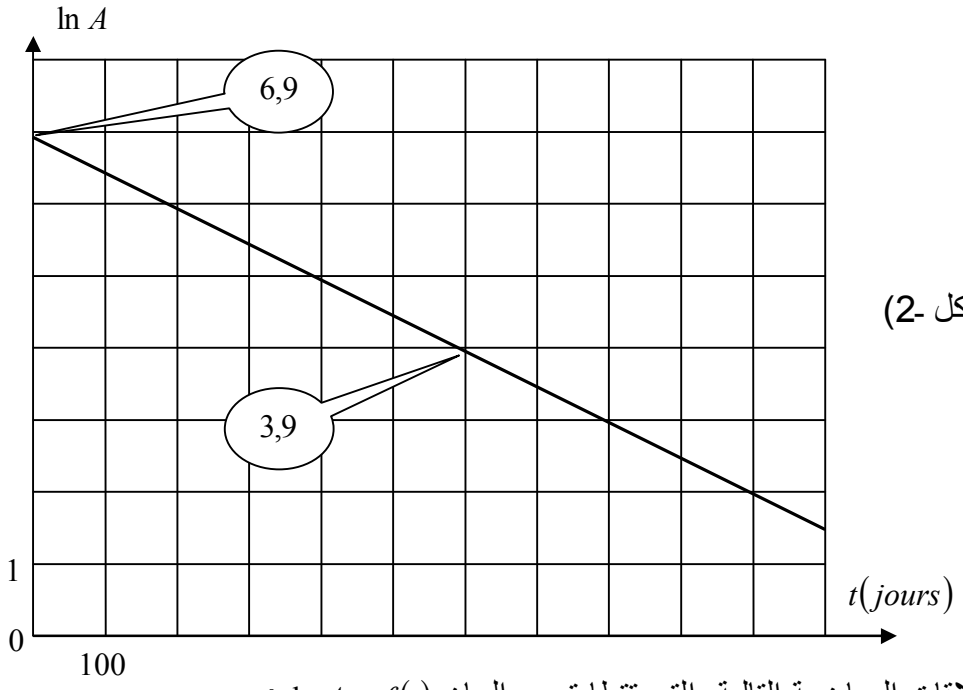
ج/ أحسب بالجول الطاقة الناتجة عن هذا التفكك .

يعطى :

الدقيقة	${}^{210}_{84}Po$	α	${}^{A}_{Z}Pb$
الكتلة الذرية	$210,0482u$	$4,0039u$	$206,0385u$

$1u = 1,66.10^{-27}\,kg$ ، $c = 3.10^{8}\,m/s$

2. سمحت متابعة النشاط الإشعاعي لعينة من البولونيوم ${}^{210}_{84}Po$ برسم المنحنى $\ln A = f(t)$ الموضح بالشكل التالي (الشكل -2).



(الشكل -2)

أ/ اختر من بين العلاقات الرياضية التالية، التي تتطابق مع البيان $\ln A = f(t)$:

$\ln A = -at + b$, $\ln A = at$, $\ln A = at + b$

حيث : a ، b ثابتان يطلب تعيين قيمتيهما، علما أن $a \prec 0$ و $b \succ 0$.

ب/ استنتج من العلاقة الرياضية التي تتطابق مع البيان عبارة النشاط $A_{(t)}$ للعينة : $A_{(t)} = 992\,.e^{-5\times10^{-3}t}$

ج/ عين $t_{1/2}$ قيمة زمن نصف العمر للبولونيوم .

3. نعتبر عينة كتلتها $m_0 = 10g$ من أنوية البولونيوم ${}^{210}_{84}Po$ عند اللحظة $t = 0$ ، و لتكن m كتلة العينة عند اللحظة t .

أ/ أثبت العلاقة : $m = m_0 e^{-\lambda t}$

ب/ ما هي كتلة العينة المتفككة بعد المد ة الزمنية $t = 1h$ ؟ ماذا تستنتج ؟

التمرين الثالث

ننمذج التحول الكيميائي الحاصل بين المغنيزيوم $Mg_{(S)}$ ومحلول حمض كلور الهيدروجين $\left(H_3O^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}\right)$ بتفاعل أكسدة ـ إرجاع ،معادلته : $Mg_{(S)} + 2H_3O^+_{(aq)} = Mg^{2+}_{(aq)} + H_{2(aq)} + 2H_2O_{(l)}$.....(1)

1. تأكد من كتابة المعادلة (1) المعبرة عن التفاعل أكسدة ـ إرجاع للتحول الكيميائي الحاصل، علما أن الثنائيتين $(Ox/\mathrm{Re}d)$ الداخلتين في التحول هما : $\left(Mg^{2+}_{(aq)}/Mg_{(S)}\right)$, $\left(H_3O^+_{(aq)}/H_{2(g)}\right)$

2. لدراسة حركية هذا التفاعل، ندخل في حوجلة عند اللحظة $t = 0$ ، حجما $V_a = 50mL$ من محلول حمض

كلور الهيدروجين تركيزه $C_a = 0,5mol.L^{-1}$ ثم نضيف إليه فورا الكتلة $19,5mg$ من المغنيزيوم .
نقيس قيم الضغط P لغاز ثنائي الهيدروجين H_2 الناتج بواسطة لاقط للضغط متصل بحوجلة عن طريق أنبوب مطاطي.
يشغل الغاز حجما ثابتا $V_g = 2,5\times10^{-4}m^3$ عند درجة حرارة ثابتة $T = 293K$.
ندون نتائج القياس المحصل عليها في الجدول التالي :

$t(s)$	0	30	60	90	120	150	180	210	240
$P(hPa)$	0	14	27	38	47	55	62	69	74

أ/ عين التقدم الأعظمي x_{max} للتفاعل الكيميائي، ثم تحقق أن قيمة الضغط الأعظمي للغاز هي : $P_{max} \approx 80hPa$.

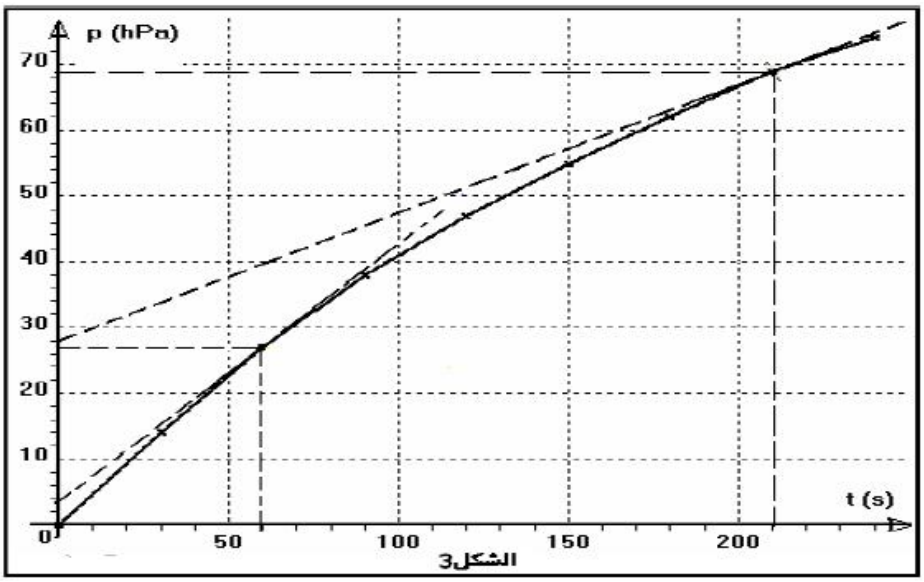
ب/ بين أن عبارة السرعة الحجمية للتفاعل هي : $v \approx 2.10^{-6}\frac{dP}{dt}$ ، حيث v بـ $mol.L^{-1}.s^{-1}$ و P بـ Pa .

ج/ يمثل المنحنى(الشكل 3-) تغيرات P ضغط الغاز الناتج بدلالة الزمن t

1/ عين بيانيا السرعة الحجمية للتفاعل عند اللحظتين $t_1 = 60s$ و $t_2 = 210s$.

2/ أعط تعريف $t_{1/2}$ زمن نصف تفاعل تام، ثم عين قيمته من البيان .

يعطى : قانون الغاز المثالي $PV = nRT$ ، $R = 8,31(SI)$ ، $M(Mg) = 24,3g/mol$



الشكل3

التمرين الرابع

1. يمثل الشكل 4- المقابل مخطط (N,Z) لأنوية العناصر الكيميائية.

أ/ ماذا نقصد بواد الاستقرار ؟

ب/ اشرح باختصاركيف تتوضع الأنوية المستقرة و غير المستقرة في المخطط (N,Z) .

ج/ هل نواة الكربون 14 المشار إليها في المخطط مستقرة ؟ علل.

د/ ما هو نمط التفكك الذي يمكن أن يحدث لها ؟ علل.

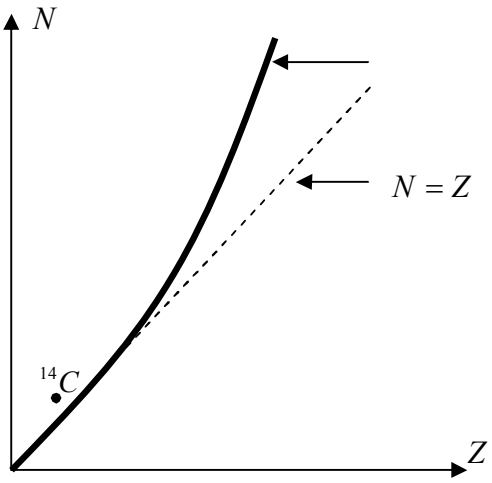
2. نواة الكربون 14 إشعاعية النشاط ينتج عن تفككها التلقائي نواة ابن ${}^{A}_{Z}Y$ وجسيم β .

أ/ أكتب معادلة هذا التفكك واذكر اسم العنصر Y .

يعطى : ${}_9F$ ، ${}_8O$ ، ${}_7N$ ، ${}_6C$ ، ${}_5B$.

ب/ أعط تركيب النوا ة المتولدة .

ج/ أحسب بالوحدة MeV الطاقة ΔE الناتجة عن تفكك نواة الكربون 14.



(الشكل 4-)

3.تم العثور من طرف علماء الحفريات على تمثال من خشب
نشاطه الإشعاعي $135Bq$ علما أن نشاط قطعة خشبية حديثة
لها نفس الكتلة ومن نفس نوع الخشب الذي صنع منه التمثال هو $165Bq$.
ـ حدد بالسنة العمر التقريبي للتمثال الخشبي .

المعطيات : ـ عمر النصف لنواة الكربون 14 هو $5570ans$
ـ $1u = 931,5MeV/c^2$
كتلة الدقائق بالوحدة u :

الدقيقة	${}^{14}_{6}C$	Y	الالكترون
الكتلة (u)	13,9999	13,9992	0,0005

التمرين الخامس

يتفاعل 2كلور-2ـميثيل بروبان $(CH_3)_3C-Cl$ مع الماء فيشكل كحول
ننمذج التحول الكيميائي الحاصل بالتفاعل الذي معادلته :
$$(CH_3)_3C-Cl_{(aq)} + 2H_2O_{(l)} = (CH_3)_3C-OH_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)} + OH^-_{(aq)}$$
نمزج كل من $(CH_3)_3C-Cl$ والماء حسب التجربتين 1 و 2 المبينتين في الجدول التالي :

رقم التجربة	1	2
$V_1((CH_3)_3C-Cl)(mL)$	9,25	9,25
$V_2(H_2O)(mL)$	360	360
درجة الحرارة (^0c)	40	30
الناقلية النوعية	σ_1	σ_2

حيث في كل تجربة نستعمل خلية لقياس الناقلية
نسجل قيم الناقلية النوعية لكل تجربة فنحصل على البيان $\sigma = f(t)$ (الشكل 5-).

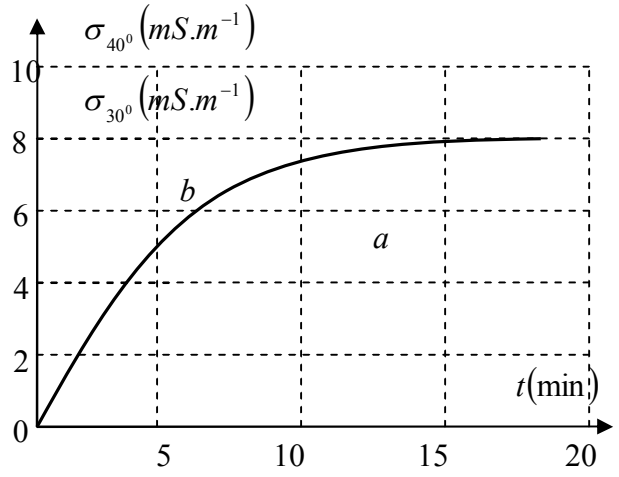
1. أ/ أنشئ جدولا لتقدم التفاعل .
ب/ هل المزيج في نسبة ستوكيومترية ؟ علل .
ج/ أرفق كل تجربة بالمنحنى الموافق، محددا العامل الحركي في هذه الحالة .
د/ هل يوجد عامل حركي آخر ؟

2. لتكن n_0 كمية المادة الابتدائية لـ $(CH_3)_3C-Cl$ و σ_∞ $(t \to \infty)$ الناقلية عند انتهاء التفاعل ويكون تام .
أ/ بين أن عبارة تقدم التفاعل x تعطى بالعلاقة :
$$x = n_0 \frac{\sigma_t}{\sigma_\infty}$$

ب/ تحقق أنه خلال $5\min$: $\frac{x_{(30^0)}}{x_{(40^0)}} = \frac{3}{5}$
ومنه : $[Cl^-]_{(30^0)} = 60\%[Cl^-]_{(40^0)}$

ج/ هل النتيجة $x_{f(40^0)} \succ x_{f(30^0)}$ صحيحة ؟
علل.

يعطى : $d_{(CH_3)_3C-Cl} = 0,85$ ، $\rho_{H_2O} = 1g/mL$
$M_{(CH)_3C-Cl} = 92,5g/mol$



(الشكل 5-)

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

مديرية التربية لولاية الجلفة — **السنة الدراسية :**
المؤسسة :
الشعبة : علوم تجريبية — **المستوى : ثالثة ثانوي**

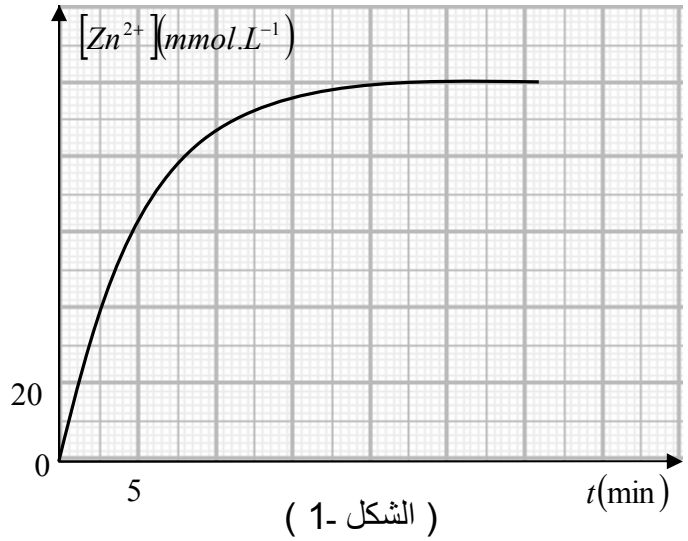
اختبار (7) في مادة : العلوم الفيزيائية — **المدة :**

الموضوع

التمرين الأول

نضع قطعة من التوتياء $Zn_{(s)}$ كتلتها $3,25g$ في حوجلة تحتوي على حجم قدره $V = 100mL$ من حمض كلور الماء $\left(H_3^+O + Cl^-\right)$ تركيزه المولي $C = 0,2mol.L^{-1}$. في نهاية التفاعل تتشكل شوارد الزنك Zn^{2+} وانطلاق غاز ثنائي الهيدروجين H_2 .

I/ إن المتابعة الزمنية لهذا التحول تمكننا من رسم البيان (الشكل -1).



(الشكل -1)

1. عين الثنائيات $(Ox/\mathrm{Re}d)$ الداخلة في التفاعل .
2. أكتب معادلة التفاعل الموافقة .
3. أعط التركيب المولي للمزيج عند بداية التفاعل .
4. أكتب جدولا لتقدم التفاعل .
5. استنتج التقدم الأعظمي ثم بين أن التفاعل تام .
6. أحسب كميات المادة المتشكلة عند زمن نصف التفاعل .

II/ يمكن متابعة التحول السابق بواسطة **الناقلية :**

1. أحسب الناقلية النوعية للمحلول σ_0 في بداية التفاعل ؟
2. أثبت أن الناقلية النوعية في اللحظة t تعطى بالعبارة التالية :

$$\sigma_t = \sigma_0 + \left(\lambda_{Zn^{2+}} - 2\lambda_{H_3^+O}\right)\frac{x}{V}$$

3. أحسب الناقلية النوعية من أجل التقدم الأعظمي $x_{\max}$.

المعطيات : $\lambda_{H_3^+O} = 35ms.m^2.mol^{-1}$ ، $\lambda_{Zn^{2+}} = 10,6ms.m^2.mol^{-1}$ ، $\lambda_{Cl^-} = 7,63ms.m^2.mol^{-1}$

$$M(Zn) = 65g.mol^{-1}$$

التمرين الثاني

البولونيوم Po عنصر معدني مشع يصدر جسيمات α $\left({}_2^4He\right)$ وفق معادلة التفكك التالية :

$${}^{210}Po \rightarrow {}_Z^AX + {}_2^4He$$

1. ما هي قوانين الانحفاظ المعتمدة لموازنة تفاعل التفكك ؟
2. من بين أنوية العناصر التالية ما هي النواة ${}_Z^AX$ المتشكلة ؟

الرمز	TI	Pb	Bi	Po	At
العدد الذري	81	82	83	84	85

3- ليكن $N(t)$ عدد أنوية البولونيوم غير المتفككة في عينة قيست بالزمن t ، عند اللحظة $t = 0$ يكون العدد $N(0) = N_0$ ، يسمح جهاز كشف بتحديد قيم الجدول التالي :

t(يوم)	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
$\frac{N(t)}{N_0}$	….	0,90	0,82	0,74	0,67	0,60	0,55	0,50	0,45	0,40	0,37
$-\ell n\left(\frac{N(t)}{N_0}\right)$	….	….	….	….	….	….	….	….	….	….	….

أ/ أكمل الجدول السابق و مثل بيان $-\ell n\left(\frac{N(t)}{N_0}\right)$ بدلالة الزمن باختيار سلم رسم مناسب .

ب/ لتكن العلاقات :

$N(t)=N_0-\lambda t$ ، $N(t)=N_0e^{\lambda t}$ ، $N(t)=N_0e^{-\lambda t}$

ما هي العلاقة المناسبة التي تتفق مع العلاقة المحددة بيانيا ؟ علل .

جـ/ استنتج من البيان قيمة المقدار λ ، على ماذا يعبر و ما هي وحدته ؟

د/ استنتج قيمة ثابت الزمن و حدد وحدته .

هـ/ أوجد قيمة زمن نصف العمر للبولونيوم ^{210}Po .

و/ وُجِد بالجدول أن (يوم) $t_{1/2}=138\,(j)$ للبولونيوم $^{210}\mathrm{Po}$.

نعتبر في اللحظة $t=0$ عينة من البولونيوم كتلتها $m_0=20\,g$.

أحسب كتلة البولونيوم ^{210}Po المتبقية خلال 414 يوم بالعينة .

التمرين الثالث

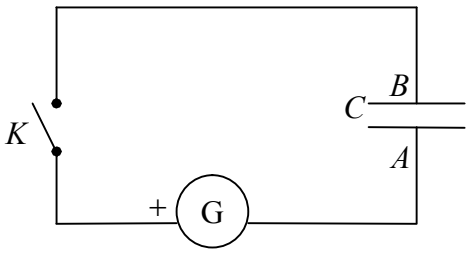
I/ نحقق التركيب المبين في (الشكل -2) حيث G مولد يزود الدارة بتيار كهربائي شدته ثابتة .

نغلق عند اللحظة $t=0$ قاطع التيار K فيمر في الدارة تيار كهربائي شدته $I=0,3A$ ، ندرس تغيرات التوتر u_C بين طرفي المكثف بدلالة الزمن، فنحصل على المنحنى الممثل في الشكل -3).

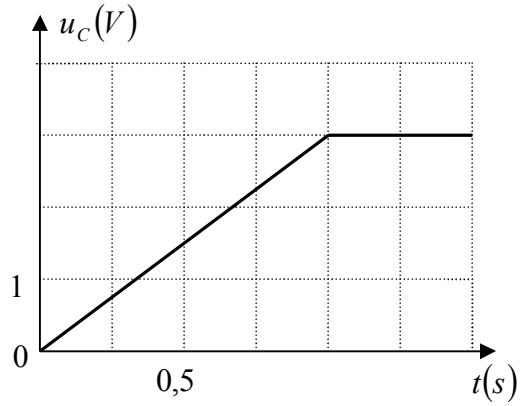
1. حدد اللبوس الذي يحمل الشحن الكهربائية السالبة .
2. اعتمادا على منحنى الشكل -3) :

ـ أذكر معللا جوابك هل كان المكثف مشحون أوغير مشحون عند اللحظة $t=0$.

3. بين أن عبارة التوتر u_C بين طرفي المكثف تكتب على الشكل : $u_C=\frac{I.t}{C}$ من أجل $u_C \prec u_{C\max}$.
4. أعط عبارة $u_C=f(t)$ انطلاقا من المنحنى وذلك من أجل $u_C \prec u_{C\max}$ ، وتحقق أن سعة المكثف هي : $C=0,1F$.
5. أحسب الطاقة الكهربائية الأعظمية $E_{e\max}$ التي يخزنها المكثف .



(الشكل -2)



(الشكل -3)

II/ ننجز التركيب الكهربائي الممثل في الشكل -4) المكون من :

ـ مولد كهربائي قوته المحركة $E=6V$.

ـ ناقل أومي R_1 مقاومته $R_1=48\Omega$.

ـ ناقل أومي R_2 مقاومته R_2 .

ـ وشيعة (b) معامل تحريضها L ومقاومتها $r=R_2$.

ـ قاطعا تيار K_1 و K_2 .

في مرحلة أولى : نحتفظ بـ K_2 مفتوحا ونغلق K_1 ،

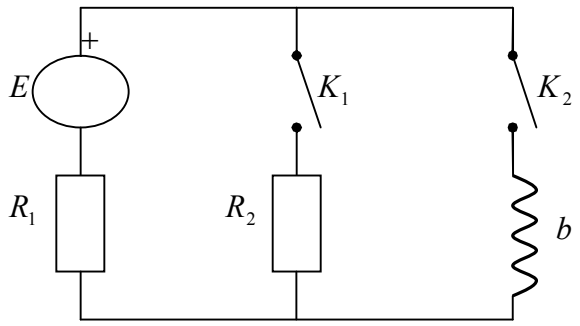
و في مرحلة ثانية : نحتفظ بـ K_1 مفتوحا و نغلق K_2 .

يمثل (الشكل -5) المنحنيين (أ) و (ب) لتغيرات شدة التيار الكهربائي المار في الدارة بالنسبة لكل مرحلة على حدة.

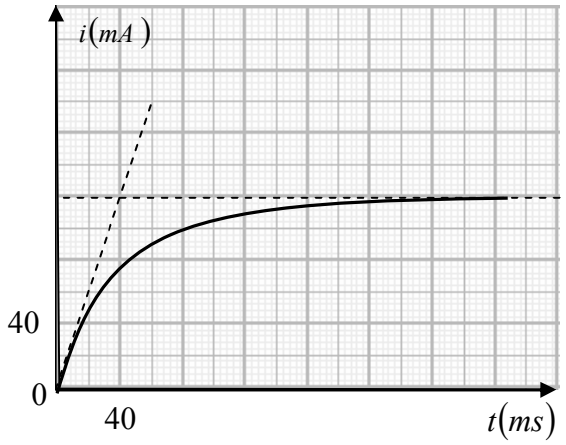
1. أقرن معللا جوابك كل منحنى بالمرحلة الموافقة له .
2. أوجد المعادلة التفاضلية التي تحققها شدة التيار الكهربائي $i(t)$ المار في الدارة خلال المرحلة التي مكنت من الحصول على المنحنى (ب).
3. يكتب حل هذه المعادلة على الشكل : $i(t) = A.e^{-\lambda.t} + B$ حيث A و B و λ ثوابت .

أ/ حدد عبارة كل من λ و B و A بدلالة المقادير المناسبة .

ب/ استنتج L .



(شكل -4)



(شكل - 5)

التمرين الرابع

يدور قمر اصطناعي جيومستقر نعتبره نقطة مادية، كتلته m_S حول الأرض على ارتفاع h من سطحها. لدراسة حركة هذا القمر حول الأرض نختار المرجع المركزي الأرضي (الجيو مركزي) الذي نعتبره غاليليا. ننمذج الأرض بكرة نصف قطرها R .

1. ما المقصود بـ : أ/ المرجع المركزي الأرضي (جيو مركزي).

ب/ قمر اصطناعي جيو مستقر.

2. بين أن : $\frac{T^2}{(R+h)^3} = K$ ، حيث K ثابت يطلب إيجاد عبارته بدلالة G ثابت الجذب العام و M_T كتلة الأرض.
3. أوجد عبارة v_S السرعة المدارية للقمر الاصطناعي بدلالة G ، M_T ، R ، h .
4. عين قيم كل من : أ/ h الارتفاع عن سطح الأرض .

ب/ v_S السرعة المدارية للقمر الاصطناعي .

ج/ g شدة حقل الجاذبية الأرضية عند الارتفاع h .

المعطيات : دور حركة الأرض حول نفسها $T = 24h$ ، ثابت الجذب العام $G = 6{,}67 \times 10^{-11}\, N.m^2/Kg$

$R = 6400Km$ ، $M_T = 5{,}97 \times 10^{24}\, Kg$ ، $m_S = 2 \times 10^3\, Kg$

التمرين الخامس

عند اللحظة $t = 0$ نحرر كرية من نقطة O توجد على ارتفاع H من السطح الحر لسائل لزج يوجد في أنبوب شفاف موضوع بشكل عمودي (الشكل -6).

يمثل المنحنى (الشكل -7) تطور السرعة v لمركز عطالة الكرية G خلال سقوطها في الهواء وداخل السائل اللزج.

يصل مركز عطالة الكرية G إلى السطح الحر للسائل اللزج عند اللحظة t_1 بسرعة v_1 .

1. بتطبيق القانون الثاني لنيوتن :

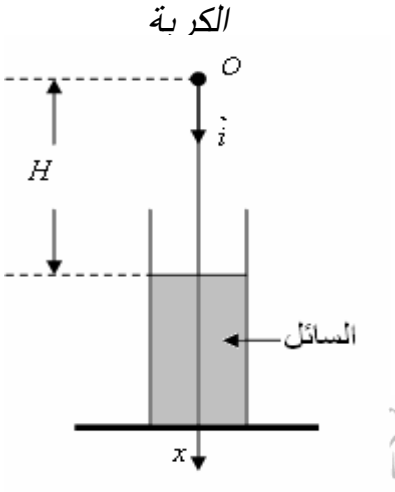
ـ أوجد عبارة f قوة تأثير الهواء على الكرية أثناء سقوطها بدلالة V ، g ، ρ_1 ، v_1 ، t_1 .

2. اعتمادا على البيان $v = f(t)$ ، أحسب قيمة الشدة f .

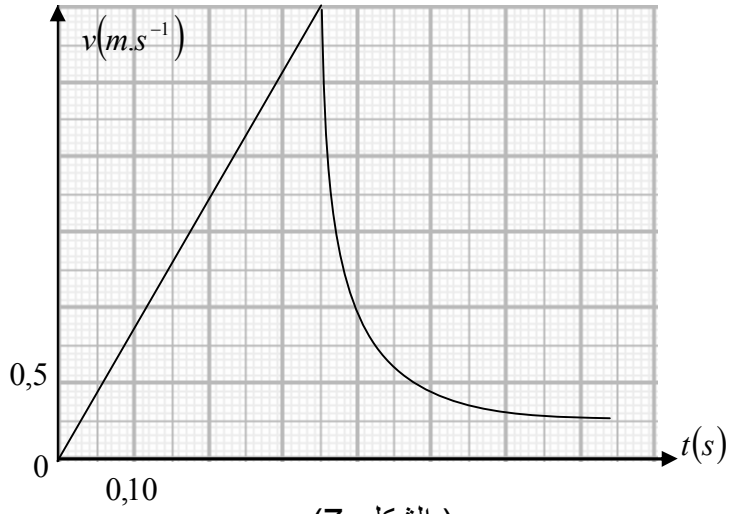
3. تخضع الكرية أثناء سقوطها داخل السائل اللزج بالإضافة لثقلها إلي :
ـ دافعة ارخميدس : $\overrightarrow{\Pi} = -\rho_2 . V . g . \vec{i}$ و ـ قوة احتكاك المائع : $\overrightarrow{f} = -k . v . \vec{i}$

يعطى تطور السرعة v لمركز عطالة الكرية بالمعادلة التفاضلية : $\frac{dv}{dt} = 5,2 - 21v$ ....(1)

أ/ أوجد المعادلة التفاضلية الحرفية التي تحققها السرعة v لمركز عطالة الكرية .
ب/ باستعمال المعادلة التفاضلية الحرفية و البيان (الشكل -7) تحقق من صحة المعادلة التفاضلية (1).
ج/ باستعمال التحليل البعدي، حدد بعد الثابت k . أحسب قيمة k .



(الشكل -6)



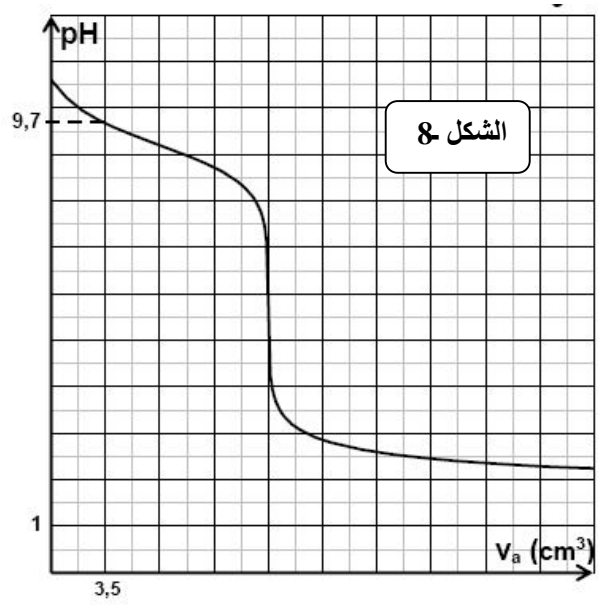
(الشكل -7)

يعطى : الكتلة الحجمية للكرية $\rho_1 = 2,70.10^3 Kg.m^{-3}$ ، الكتلة الحجمية للسائل اللزج $\rho_2 = 1,26.10^3 Kg.m^{-3}$
حجم الكرية $V = 4,20.10^{-6} m^3$ ، $g = 9,80 m.s^{-2}$

التمرين التجريبي

1. محلول تجاري (S_0) للنشادر NH_3 يحتوي على كتلة من النشادر تمثل 20% من كتلة المحلول.
علما أن الكتلة الحجمية للمحلول S_0 هي $\rho = 0,92 g/mL$:
أ/ أحسب كتلة النشادر المستعملة لتحضير $1L$ من المحلول (S_0).
ب/ أحسب التركيز المولي C_0 للمحلول التجاري (S_0).

2. نقوم بتمديد المحلول (S_0) ألف مرة، فنحصل على محلول (S)، ثم نقوم بعد ذلك بمعايرة $20mL$ من (S) بمحلول لحمض كلور الماء $\left(H_3^+O + Cl^-\right)$ تركيزه المولي $C_a = 0,015 mol/L$.
تسمح نتائج المعايرة برسم المنحنى التالي :
$pH = f(V)$ (الشكل -8).



أ/ أكتب المعادلة المنمذجة لتفاعل المعايرة الحادث.
ب/ ما طبيعة الوسط الناتج عند التكافؤ ؟ علل .
ج/ عين الحجم اللازم لحدوث التكافؤ و استنتج التركيز المولي للمحلول (S).
د/ استنتج التركيز المولي للمحلول الأصلي (S_0).
ه/ أحسب ثابت التوازن الموافق لهذا التحول .

3. نهتم الآن بدراسة التفاعل عند إضافة $(V_a = 3,5mL)$ من المحلول الحمضي :
أ/ بفرض التفاعل تام ، أي المتفاعلين محد ؟
ب/ أحسب نسبة التقدم النهائي τ_f . ماذا تستنتج ؟
يعطى : $M(NH_3) = 17 g/mol$

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

مديرية التربية لولاية الجلفة — **السنة الدراسية :**
المؤسسة :
الشعبة : تقني رياضي — **المستوى : ثالثة ثانوي**

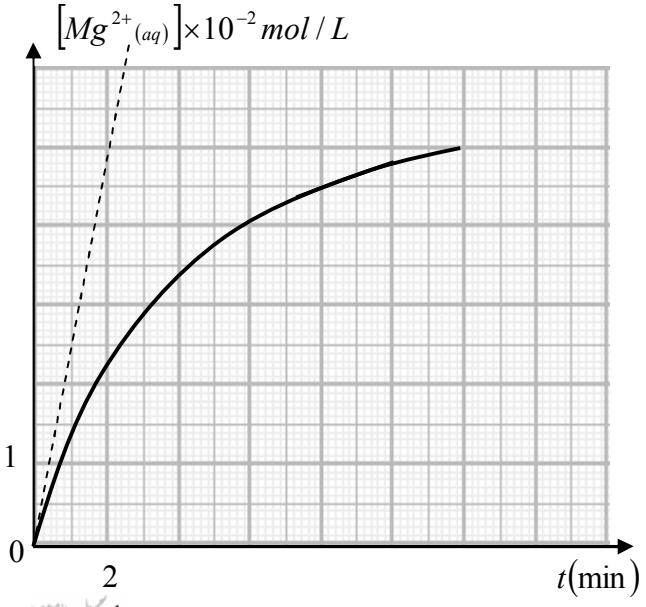
اختبار (8) في مادة : العلوم الفيزيائية — **المدة :**

الموضوع

التمرين الأول

ننمذج التحول الكيميائي الحاصل بين المغنيزيوم Mg و محلول حمض كلور الهيدروجين بتفاعل أكسدة ـ إرجاع معادلته : $Mg_{(S)} + 2H_3^+O = 2H_2O_{(l)} + H_{2(g)} + Mg^{2+}{}_{(aq)}$

عند اللحظة $t = 0$، ندخل كتلة من معدن المغنيزيوم $m = 1{,}0g$ في كأس به محلول من حمض كلور الهيدروجين حجمه $V = 30mL$ وتركيزه المولي $C = 0{,}1mol/L$.



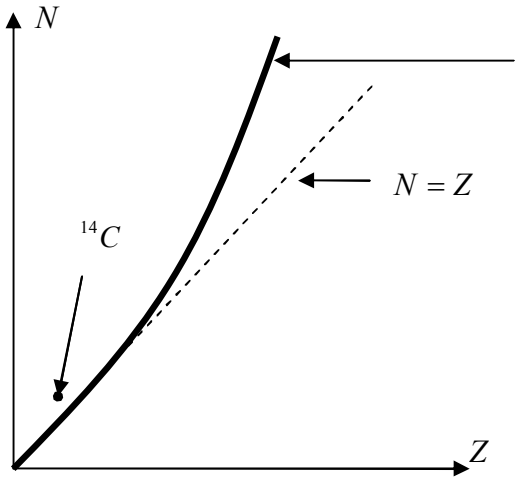
(الشكل -1)

1. أ/ حدد الثنائيتين المشاركتين في التفاعل .
   ب/ هل التفاعل الحادث ستوكيومتري ؟
   ج/ أنشئ جدولا لتقدم التفاعل واستنتج المتفاعل المحد .
   د/ ما هو تركيز شاردة $Mg^{2+}{}_{(aq)}$ عند نهاية التفاعل ؟
2. بمتابعة تطور تركيز شاردة $H_3^+O_{(aq)}$ خلال الزمن، واستنتاجا للتركيز المولي لشاردة $Mg^{2+}{}_{(aq)}$ حصلنا على البيان $\left[Mg^{2+}{}_{(aq)}\right] = f(t)$ المبين في (الشكل -1).
   أ/ هل انتهى التفاعل عند اللحظة $t = 12\min$ ؟
   ب/ عرف زمن نصف التفاعل و احسب قيمته .
   ج/ أحسب التركيز المولي للوسط التفاعلي عند اللحظة $t = 6\min$.
   د/ اعتمادا على البيان استنتج السرعة الحجمية للتفاعل عند اللحظة $t = 0$.

يعطى : $M(Mg) = 24g/mol$

التمرين الثاني

يمثل الشكل -2 المقابل مخطط (N, Z) لأنوية العناصر الكيميائية .



(الشكل -2)

1. أ/ ماذا نقصد بواد الاستقرار ؟
   ب/ كيف تتوضع الأنوية المستقرة و غير المستقرة في المخطط (N, Z) ؟
   ج/ هل نواة الكربون 14 المشار إليها في المخطط مستقرة ؟ علل .
   د/ ما هو نمط التفكك الذي يمكن أن يحدث لها ؟ علل .
2. إن تفكك نواة الكربون 14 يعطي نواة ابن $^{A}_{Z}Y$ وجسيم β .
   أكتب معادلة التفاعل النووي الموافق واذكر اسم العنصر Y .
   يعطى : $_9F$ ، $_8O$ ، $_7N$ ، $_6C$ ، $_5B$.
3. يعطى قانون التناقص الإشعاعي بالعلاقة : $N_{(t)} = N_0 . e^{-\lambda t}$
   أ/ بين أن : $\lambda = \dfrac{\ln 2}{t_{1/2}}$.
   ب/ أوجد وحدة λ باستعمال التحليل البعدي .
   ج/ أحسب القيمة العددية للمقدار λ المميز للكربون 14 .
4. سمح تأريخ قطعة من الخشب القديم كتلتها $m(g)$ اكتشفت عام 2000، بمعرفة النشاط A لهذه العينة و الذي قدر بـ 11,3 تفككا في الدقيقة ، في حين قدر النشاط A_0 لعينة حية مماثلة بـ 13,6 تفككا في الدقيقة .

ـ اكتب عبارة $A(t)$ بدلالة : A_0 و t و $t_{1/2}$ ثم احسب عمر قطعة الخشب القديم ، و ما هي سنة قطع الشجرة التي انحدرت منها ؟

زمن نصف العمر للكربون 14 : $t_{1/2} = 5570 ans$

التمرين الثالث

ندرس تفكك الماء الأوكسجيني (H_2O_2) ، بوجود وسيط ، هو محلول يحتوي على شوارد الحديد III .

ننمذج التحول الكيميائي الحاصل بتفاعل كيميائي معادلته :

$$2H_2O_{2(aq)} = 2H_2O_{(l)} + O_{2(aq)}$$

1. حدد الثنائيتين $(Ox/\mathrm{Re}d)$ الداخلتين في التفاعل .
2. لدراسة تطور هذا التفاعل نحضر حجم $V_0 = 10mL$ من الماء الأوكسجيني التجاري تركيزه المولي C في بيشر، نمدده بإضافة حجم $V_1 = 88mL$ من الماء المقطر، و عند اللحظة $t = 0$ نضيف حجم $V_2 = 2mL$ من الوسيط .

أ/ بين أن التركيز المولي الابتدائي للماء الأوكسجيني في المزيج هو : $[H_2O_2]_0 = \frac{C}{10}$.

ب/ أنشئ جدولا لتقدم التفاعل .

ج/ أكتب عبارة التركيز المولي لـ $[H_2O_2]$ في المزيج خلال التفاعل بدلالة : $[H_2O_2]_0$ ، حجم المزيج V_T ، وتقدم التفاعل x .

3. لمتابعة تركيز الماء الأكسجيني بدلالة الزمن، نأخذ في أزمنة مختلفة عينات من المزيج حجمها $V' = 10mL$، نبردها مباشرة بالماء البارد و الجليد ونعايرها بمحلول برمنغنات البوتاسيوم $(K^+_{(aq)} + MnO^-_{4(aq)})$ المحمض تركيزه المولي $C_3 = 2\times10^{-2} mol/L$ ونسجل الحجم اللازم لاستقرار اللون البنفسجي لمحلول برمنغنات البوتاسيوم ، فنحصل على جدول القياسات التالي :

$t(\min)$	0	10	20	30	45	60
$V_E(mL)$	18,0	9,0	5,2	3,1	1,6	1,0
$[H_2O_2](mmol.L^{-1})$						

أ/ لماذا نبرد العينات مباشرة بعد فصلها عن المزيج ؟

ب/ علما أن إحدى الثنائيتين الداخلتين في التفاعل هي : $(MnO^-_{4(aq)}/Mn^{2+}_{(aq)})$

أكتب المعادلتين النصفيتين للأكسدة و الإرجاع ثم استنتج المعادلة الإجمالية لتفاعل المعايرة .

ج/ بين أن التركيز المولي للماء الأكسجيني في العينة، عند نقطة التكافؤ يعطى بالعلاقة :

$$[H_2O_2] = \frac{5}{2}.\frac{C_3.V_E}{V'}$$

د/ أكمل الجدول السابق و استنتج التركيز المولي C للماء الأكسجيني التجاري .

ه/ أرسم البيان $[H_2O_2] = f(t)$ ، باستعمال سلم رسم مناسب .

ـ حدد بانيا زمن نصف التفاعل .

و/ أعط عبارة السرعة الحجمية للتفاعل بدلالة $[H_2O_2]$ و احسب قيمتها في اللحظة $t = 20\min$.

4. نعيد التجربة السابقة، باستعمال حجم $V_2 = 5mL$ من الوسيط .

ـ أرسم كيفيا و في نفس المعلم المنحنى $[H_2O_2] = g(t)$

التمرين الرابع

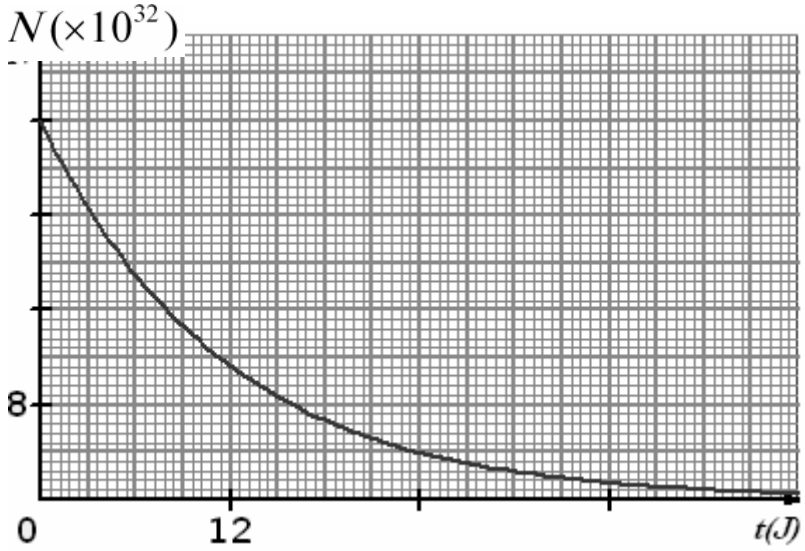
يمتلك اليود عدة نظائر منها اليود 127 $\left(^{127}_{53}I\right)$ و اليود 131 $\left(^{131}_{53}I\right)$

أحد هذه النظائر مستقر و الآخر يصدر جسيمات β^- .

1. أ/ أحسب لكل من النواتين طاقة الربط لكل نوية .

ب/ استنتج النظير المستقر و الذي يشع .

2. البيان (شكل ـ3 / ص3) يوضح تناقص عينة من اليود 131 .



(الشكل -3)

أ/ اعتمادا على البيان : ـ أوجد بطريقتين مختلفتين الثابت الإشعاعي λ .
ـ استنتج قيمة النشاط الابتدائي A_0 .

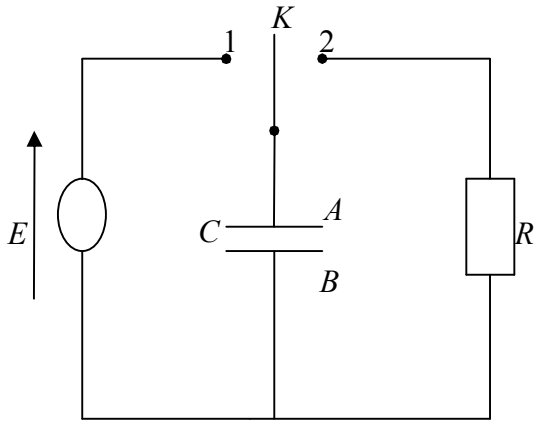
ب/ بين أنه عندما يكون $t = nt_{1/2}$ (n : عدد طبيعي)، فإن : $N = \frac{N_0}{2^n}$. هل تتوافق هذه العلاقة مع البيان ؟
ـ وضح ذلك من أجل قيمة معينة لـ n .

ج/ أوجد النشاط A في اللحظة $t = 24\,jours$. ماذا تستنتج ؟

يعطى : $E_l\left(^{127}I\right) \approx 1072MeV$ ، $E_l\left(^{131}I\right) \approx 1102MeV$

التمرين الخامس

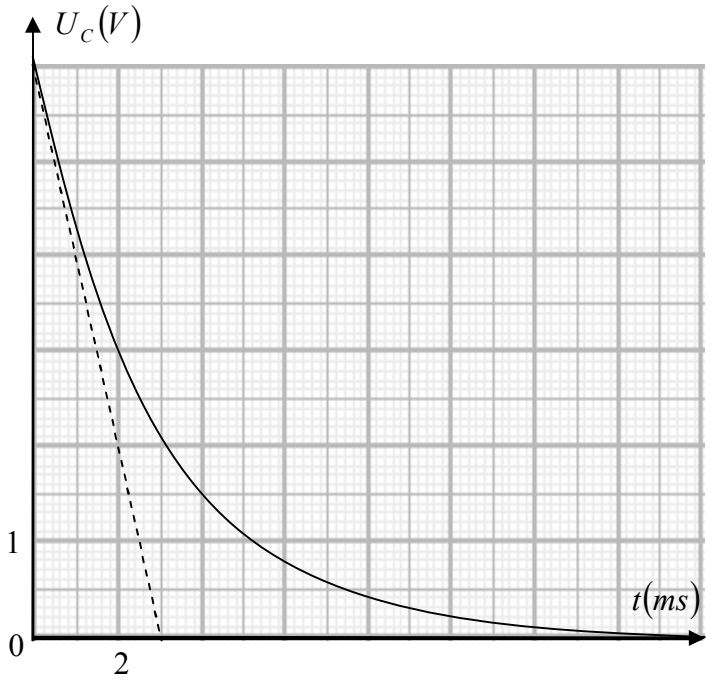
نحقق الدارة الكهربائية التالية : (الشكل -4).



(الشكل -4)

1. نضع البادلة K في الوضع (1) عند اللحظة $t = 0$:
أ/ ما هي الظاهرة التي تجري بالدارة ؟
ب/ ما إشارة شحنة كل من لبوسي المكثفة ؟
2. نقلب البادلة K إلى الوضع (2) :
أ/ أرسم الدارة الموافقة ممثلا بأسهم التوتر بين طرفي كل ثنائي قطب .
ب/ بين أن : $u_R = RC.\frac{du_C}{dt}$.
ج/ أوجد المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر بين مربطي المكثف .
د/ تحقق من أن حل المعادلة التفاضلية المحصل عليها هو : $u_C = E.e^{-\frac{t}{\tau}}$

ه/ نعطي المنحني الذي يمثل تغيرات التوتر بين طرفي المكثف بدلالة الزمن (الشكل ـ5) :



(الشكل ـ5)

ـ عرف ثابت الزمن لثنائي القطب RC .
ـ حدد بيانيا قيمة ثابت الزمن .
ـ علما أن مقاومة الناقل الأومي $R = 12\,k\Omega$ ، استنتج قيمة سعة المكثف المستعمل .

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

مديرية التربية لولاية الجلفة — **السنة الدراسية :**
المؤسسة :
الشعبة : علوم تجريبية — **المستوى : ثالثة ثانوي**

اختبار(9) في مادة : العلوم الفيزيائية — **المدة :**

الموضوع

التمرين الأول

شوارد الثيوكبريتات $S_2O_3^{2-}$ تتفكك ذاتيا بوجود شوارد الهيدرونيوم و تؤدي إلى ظهور راسب صلب من الكبريت S الذي يعكر المحلول و ينطلق غاز SO_2.

ينمذج التحول بمعادلة التفاعل الكيميائي التالية :

$$S_2O_3^{2-}{}_{(aq)} + 2H_3^+O_{(aq)} = S_{(S)} + SO_{2(g)} + 3H_2O_{(l)}$$

1. ما المقصود بالتفكك الذاتي ؟ أذكر نوع كيميائي آخر يتميز بهذه الخاصية .
2. استنتج الثنائيتين $Ox/Réd$ الموافقتين ثم اكتب المعادلتين النصفيتين .
3. لدراسة تطور هذا التفاعل، نضع في بيشر حجم $V_1 = 10mL$ من محلول حمض كلور الهيدروجين $\left(H_3^+O + Cl^-\right)$ تركيزه المولي $C_1 = 5mol/L$ ، ثم نضيف له عند اللحظة $t = 0$ حجم $V_2 = 40mL$ من ثيوكبريتات الصوديوم $(Na_2S_2O_3)$ تركيزه المولي C_2 ونتابع تغيرات تركيز شوارد $S_2O_3^{2-}$ في المحلول عند عدة لحظات فنحصل على النتائج الممثلة في البيان التالي : (الشكل -1)

أ/ أوجد عند اللحظة $t = 0$ التركيز المولي لكل من الشاردتين $S_2O_3^{2-}$ ، H_3^+O في المزيج .

ب/ أنشئ جدول لتقدم التفاعل. ما هو المتفاعل المحد ؟

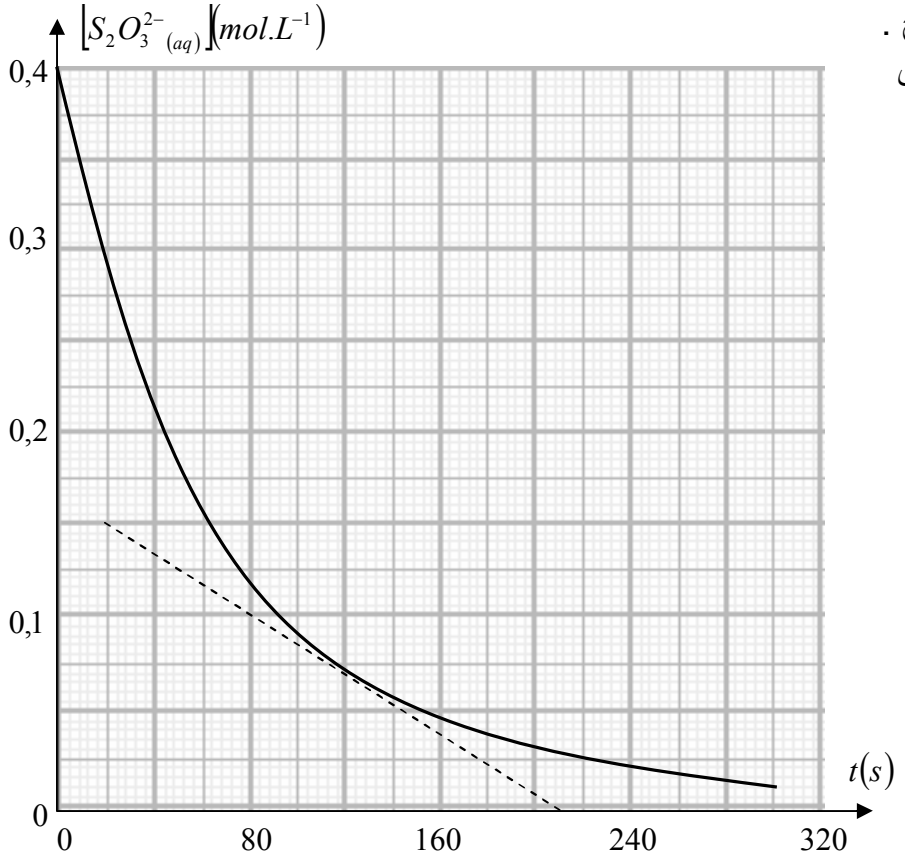
ج/ حدد زمن نصف التفاعل .

د/ بين أنه عند اللحظة $t = t_{1/2}$:

$$\left[S_2O_3^{2-}\right]_{(t)} = \frac{1}{2}.\frac{C_2V_2}{C_1V_1}.\left[H_3^+O\right]_0$$

ه/ استنتج قيمة C_2 .

و/ أحسب قيمة السرعة الحجمية لتقدم التفاعل عند اللحظة $t = 120s$.



(الشكل -1)

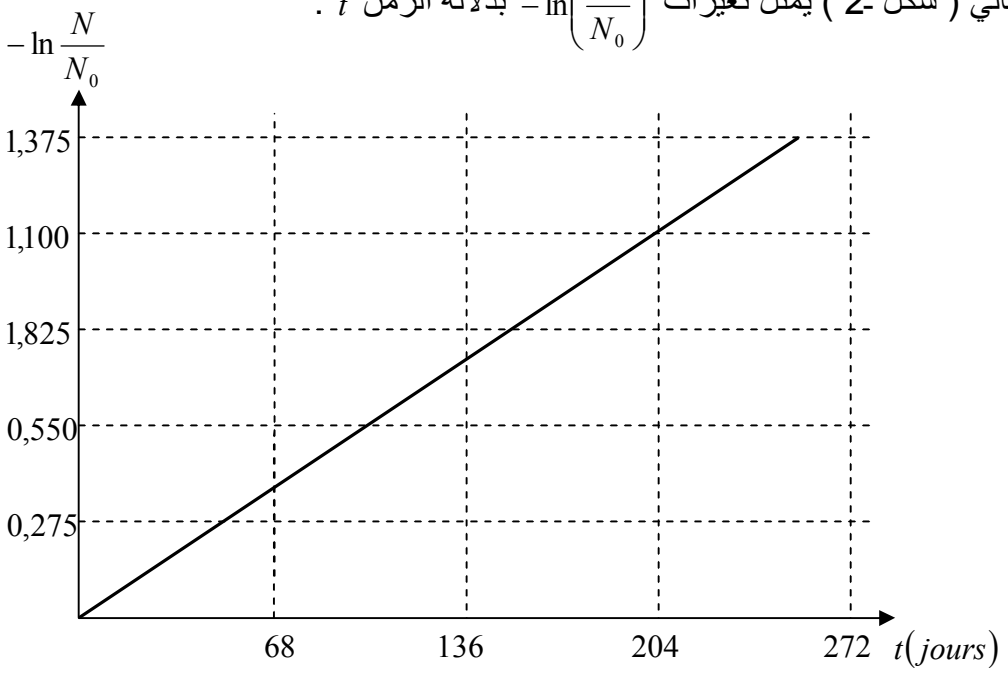
التمرين الثاني

نواة $^{170}_{69}Tm$ أحد النظائر المشعة لعنصر الثوليوم تصدر طبيعيا عند تفككها جسيمات β^- .

1. أ/ أعط مكونات هذه النواة .
   ب/ ما المقصود بكلمة نظير ؟
   ج/ أعط تعريف النواة المشعة .
2. أكتب معادلة التفكك مع ذكر القوانين المستخدمة .
   يعطى :

$_{72}Hf$	$_{71}Lu$	$_{70}Yb$	$_{67}Ho$	$_{66}Dy$

3. أحسب عدد الأنوية N_0 الموجودة في عينة من الثوليوم كتلتها $m_0 = 10\mu g$.
4. الشكل التالي (شكل -2) يمثل تغيرات $-\ln\left(\frac{N}{N_0}\right)$ بدلالة الزمن t .



(الشكل -2)

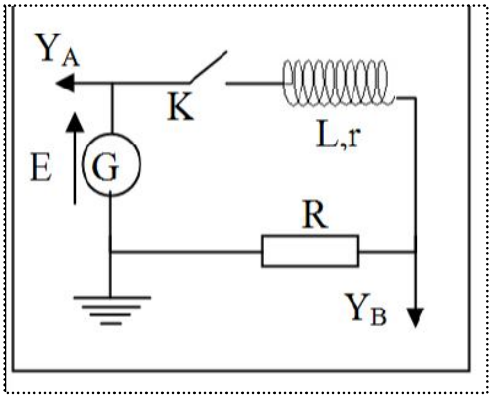
5. أ/ أكتب عبارة قانون التناقص الإشعاعي .
   ب/ انطلاقا من العبارة النظرية واعتمادا على البيان أوجد :
   ـ قيمة ثابت النشاط الإشعاعي λ لنواة $^{170}_{69}Tm$ ، ثم استنتج قيمة ثابت الزمن τ .
6. عرف زمن نصف العمر $t_{1/2}$ و احسب قيمته بالنسبة لنواة $^{170}_{69}Tm$ بالأيام $(jours)$.
7. أحسب المدة الزمنية اللازمة لتفكك 75% من العينة الابتدائية .

التمرين الثالث

تتألف الدارة الكهربائية الممثلة في (الشكل -3) من :

ـ مولد للتوتر الثابت E .
ـ وشيعة $(L\ ,\ r)$.
ـ ناقل أومي مقاومته $R = 30\Omega$.
ـ قاطع التيار K .

نربط المدخلين Y_A و Y_B لراسم اهتزاز مهبطي ذي ذاكرة بالدارة الكهربائية، عند اللحظة $t = 0$ نغلق القاطعة K فيظهر على شاشة راسم الاهتزاز البيانان (1) و(2) (الشكل -4).



(الشكل -3)

1. ماذا يمثل كل من البيانين (1) و (2) ؟
2. استنتج قيمة E .

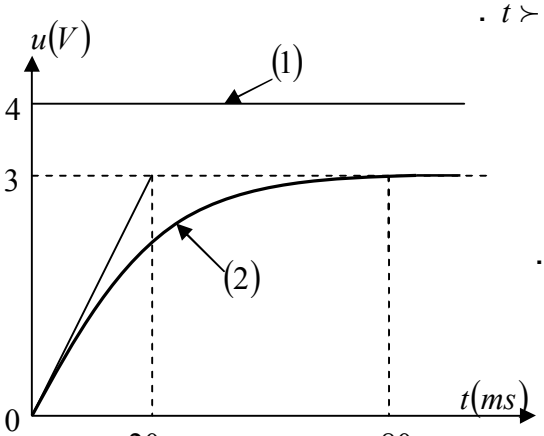
3. أكتب عبارة التوتر الكهربائي الذي يمثل المنحنى (2) بدلالة شدة التيار المار في الدارة .
4. ما النظام الذي تتبعه الدارة في المجالين : $0 \geq t \geq 80ms$ و $t \succ 80ms$.
5. أوجد القيمة العظمى لشدة التيار المار في الدارة .
6. أ/ باستخدام قانون جمع التوترات، بين أن المعادلة التفاضلية

لشدة التيار الكهربائي هي : $\frac{di_{(t)}}{dt} + \frac{i_{(t)}}{\tau} = \frac{E}{L}$

ب/ العبارة $i_{(t)} = A\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$ هي حل للمعادلة التفاضلية السابقة .

أوجد الثابت A . ماذا يمثل ؟

7. أحسب قيمتي r و L .
8. مثل كيفيا المنحنى البياني الممثل للتوتر بين طرفي الوشيعة .



(الشكل - 4)

التمرين الرابع

نريد دراسة بعض خواص المحلول المائي لحمض النمل (ميثانويك) ذي الصيغة $HCOOH$.

1. نعتبر محلول لحمض الميثانويك $HCOOH$ تركيزه C و حجمه V .

أ/ أكتب معادلة تفاعل حمض الميثانويك مع الماء .

ب/ أنجز جدولا لتقدم التفاعل .

ج/ بين أن النسبة النهائية τ لتقدم التفاعل، يمكن أن تكتب بالشكل : $\tau = \frac{10^{-pH}}{C}$.

2. حضرت عدة محاليل لحمض الميثانويك بتراكيز مختلفة، قياس pH هذه المحاليل أعطى النتائج التالية :

المحلول	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5
$C(mol.L^{-1})$	$5{,}0\times10^{-3}$	$1{,}0\times10^{-3}$	$5{,}0\times10^{-4}$	$1{,}0\times10^{-4}$	$5{,}0\times10^{-5}$
pH	3,1	3,5	3,7	4,2	4,4
τ					

أ/ عين قيمة τ من أجل كل محلول (أكمل الجدول)، ثم ارسم البيان $\tau = f(pH)$.

ب/ من أجل $\tau = 50\%$ ، ماهي قيمة pH المحلول الحمضي ؟

ج/ ماذا يمكنك قوله بالنسبة لتركيزي الفردين $[HCOOH]_{éq}$ ، $[HCOO^-]_{éq}$ وذلك من أجل $\tau = 50\%$ ؟ برر إجابتك .

د/ استنتج قيمة ثابت الحموضة للثنائية $(HCOOH / HCOO^-)$.

3. نعتبر المحلول S_1 :

أ/ مثل مخطط الصفة الغالبة للثنائية $(HCOOH / HCOO^-)$ و استنتج النوع الغالب في (S_1) .

ب/ أعط عبارة كسر التفاعل Q_{rf} في حالة التوازن، وبين أنه يمكن أن يكتب على الشكل التالي :

$$Q_{rf} = \frac{[H_3^+O]_{éq}^2}{C_1 - [H_3^+O]_{éq}}$$

ج/ أحسب قيمة Q_{rf} وقارن قيمته مع قيمة ثابت الحموضة K_A للثنائية $(HCOOH / HCOO^-)$.

التمرين الخامس

في محركات الاحتراق نقلل من احتكاك القطع الميكانيكية باستعمال الزيوت للحصول على احتكاك لزج، كلما كان الزيت كثيفا كلما كانت لزوجته عالية، نريد أن نعين تجريبيا لزوجة زيت محرك من أجل ذلك نصور حركة سقوط كرية في زيت محرك بواسطة كاميرا رقمية.

تحليل الفيلم بواسطة برنامج مناسب سمح بالحصول على بيان سرعة مركز عطالة الكرية بدلالة الزمن والمبين في الشكل أدناه (الشكل -5).

نفرض أن شدة قوة الاحتكاك تعطى بالعبارة : $f = k.v_G$

1. مثل القوى المؤثرة على الكرية .
2. بتطبيق القانون الثاني لنيوتن بين أن المعادلة التفاضلية للحركة بدلالة سرعة مركز عطالة الكرية v_G يمكن كتابتها بالشكل : $\frac{dv_G}{dt} = A - B.v_G$ مع إعطاء عبارتي كل من A و B .
3. أحسب قيمة A مع تحديد وحدتها باستعمال التحليل البعدي .
4. بالاعتماد على البيان أوجد قيمة السرعة الحدية للكرية $v_{\lim}$.
5. ماهي قيمة التسارع عند بلوغ السرعة الحدية ؟
6. تعطى عبارة شدة قوة الاحتكاك أيضا بالعلاقة : $f = 6\pi\eta R.v_G$

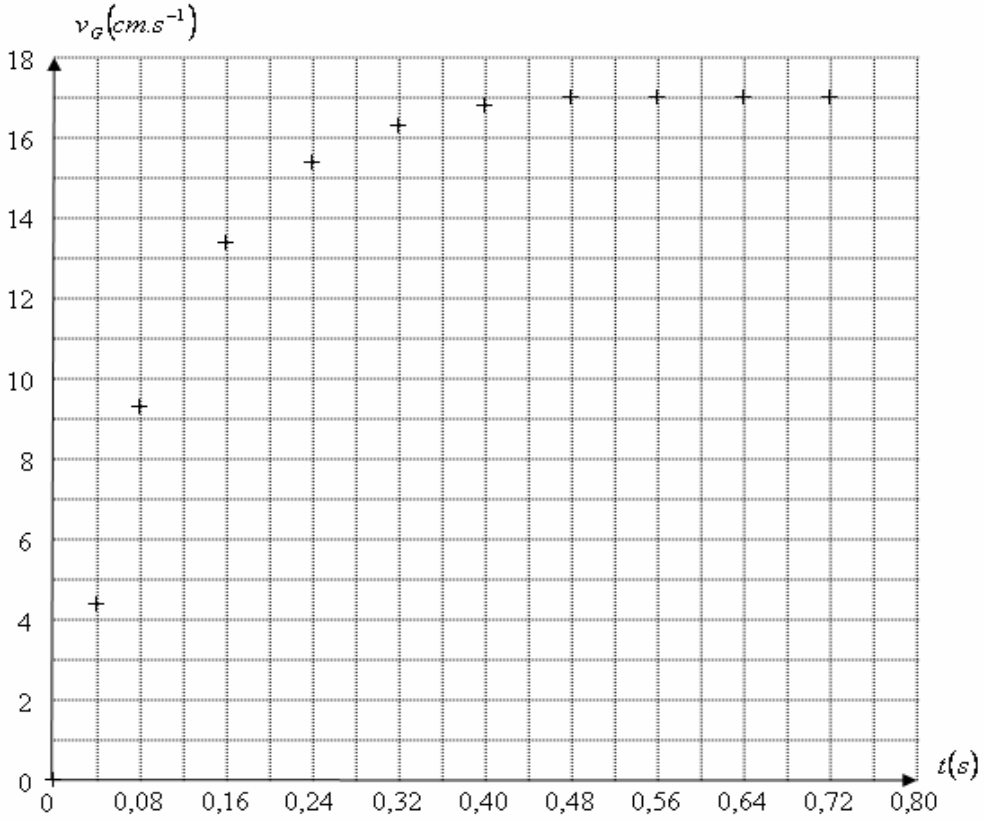
حيث η معامل لزوجة الزيت . استنتج قيمة η ونوع الزيت المستعمل من بين الزيوت التالية :

يعطى : خصائص الكرة : كتلتها $m = 35,0g$ ، حجمها $V = 33,5cm^3$ ، نصف قطرها $R = 2,00cm$

الكتلة الحجمية لزيت المحرك : $\rho = 0,910g.cm^{-3}$

الجاذبية الأرضية : $g = 9,81m.s^{-2}$

زيت المحرك عند درجة حرارة 25^0C			
نوع الزيت	$SAE10$	$SAE30$	$SAE50$
$\eta\left(N.m^{-2}.s\right)$	0,088	0,290	0,700



(الشكل -5)

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

مديرية التربية لولاية الجلفة — **السنة الدراسية :**
المؤسسة :
الشعبة : علوم تجريبية — **المستوى : ثالثة ثانوي**

اختبار (10) في مادة : العلوم الفيزيائية — **المدة :**

الموضوع

التمرين الأول

شوارد الثيوكبريتات $S_2O_3^{2-}$ تتفكك ذاتيا بوجود شوارد الهيدرونيوم و تؤدي إلى ظهور راسب صلب من الكبريت S الذي يعكر المحلول وينطلق غاز SO_2 ينمذج التحول بالمعادلة التالية :

$$S_2O_3^{2-}{}_{(aq)} + 2H_3O^+{}_{(aq)} = S_{(S)} + SO_{2(g)} + 3H_2O_{(l)}$$

1. ماذا نقصد بالتفكك الذاتي (la dismutation) ؟
2. استنتج الثنائيتين $Ox/\mathrm{Re}d$ الموافقتين واكتب المعادلتين النصفيتين .
3. نحضر 7 بيشيرات متشابهة، نضع في كل واحد منها
   V_1 من محلول ثيوكبريتات الصوديوم
   V_2 من محلول حمض كلور الماء
   V_3 من الماء المقطر

المزيج	1	2	3	4	5	6	7
$V_1(mL)$	30	40	50	20	20	20	20
$V_2(mL)$	10	10	10	10	20	30	40
$V_3(mL)$	30	20	10	40	30	20	20
الحجم الكلي $V_T(mL)$	70	70	70	70	70	70	70

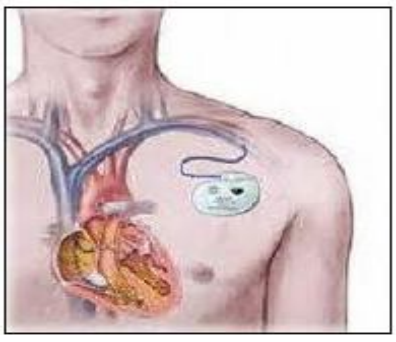
نقترح لمتابعة هذا التحول الطريقة التالية : نضع تحت كل بيشر ورقة بيضاء كتب عليها الرمز × ونقيس المجال الزمني Δt الموافق لاختفاء الرمز السابق منذ بداية تحضير المزيج وذلك بسبب التشكل التدريجي للكبريت S .
قياس المدة الزمنية أعطى النتائج التالية :

المزيج	1	2	3	4	5	6	7
$\Delta t(\mathrm{min})$	1,0	0,77	0,55	1,45	1,25	1,15	1,1

أ/ اشرح كيفيا الوسيلة لمقارنة السرع المتوسطة لظهور الكبريت S .
ب/ بمقارنة النتائج المتحصل عليها ما تأثير كلا من $[H_3O^+]$ و $[S_2O_3^{2-}]$ ؟ برر إجابتك .

4. عندما تصبح كمية الكبريت المتشكلة هي $n = 0{,}5mol$ تصبح العلامة × غير مرئية .
   أ/ أحسب السرعة المتوسطة الحجمية لكل مزيج .
   ب/ من خلال هذه التجربة، وضح كيف يمكننا زيادة سرعة التفاعل ؟

التمرين الثاني



I. تستعمل في مجال التأريخ عدة نيوكليدات .
1. ما هي خاصية هذه النوكليدات ؟
2. أذكر ثلاث فوائد و ثلاث أضرار للإشعاعات النووية .

II. المنبه القلبي جهاز صغير الأبعاد، يزرع عن طريق الجراحة داخل جسم إنسان يعاني من عجز في وظيفة القلب. يعمل هذا المنبه ببطارية من نوع خاص توظف الطاقة النووية الناتجة عن تفكك البلوتونيوم Pu^{238} .
1. للبلوتونيوم نظائر من بينها Pu^{238} و Pu^{240} . حدد النواة الأكثر استقرارا.

2. ينتج عن تفكك نواة البلوتونيوم $^{238}_{94}Pu$ نواة اليورانيوم $^{234}_{92}U$ و الدقيقة $^{A}_{Z}X$

أ/ أكتب معادلة التفكك محددا نوع الإشعاع المنبعث .

ب/ أوجد بوحدة (MeV) الطاقة المحررة E_{lib} من تفكك نواة واحدة من من البلوتونيوم $^{238}_{94}Pu$.

3. تم عند لحظة $(t=0)$ زرع منبه قلبي في جسم شخص عمره $40ans$ يعاني من عجز في وظيفة القلب . خلال اشتغال المنبه يؤدي القلب وظيفته بشكل عادي إلى أن يصبح نشاط عينة البلوتونيوم المتواجدة في الجهاز $a=0,7a_0$ ، فيتم استبدال المنبه القلبي . (حيث a_0 نشاط العينة عند اللحظة $t=0$).

حدد عمر هذا الشخص لحظة استبدال المنبه القلبي .

المعطيات :

$^{A}_{Z}X$	^{240}Pu	^{238}Pu	^{234}U	النويدة
28,285	1813,008	1800,827	1778,142	طاقة الربط E_L بالوحدة (MeV)
		87,7		عمر النصف $t_{1/2}$ بالوحدة (ans)

التمرين الثالث

تحمل مكثفة البيانات (بيانات الصانع) التالية : $300V$ ، ($160\mu F$ بدقة 10%)

للتأكد من قيمة سعتها C نقوم بشحنها من الصفر عبر مقاومة $R=12,5k\Omega$ ،بواسطة مولد مثالي لتوتر مستمر $E=300V$.

1. أرسم الدارة الكهربائية الموافقة مبينا عليها : جهة التيار المار في الدارة و اتجاه التوترات E ، u_C ، u_R .

2. أثبت أن المعادلة التفاضلية التي يحققها u_R هي :

$$RC\frac{du_R}{dt}+u_R=0$$

3. يعطى حل المعادلة التفاضلية التي يحققها $u_R(t)$: $u_R(t)=ae^{-bt}$

حيث a و b ثابتان يطلب تعيين عبارتيهما .

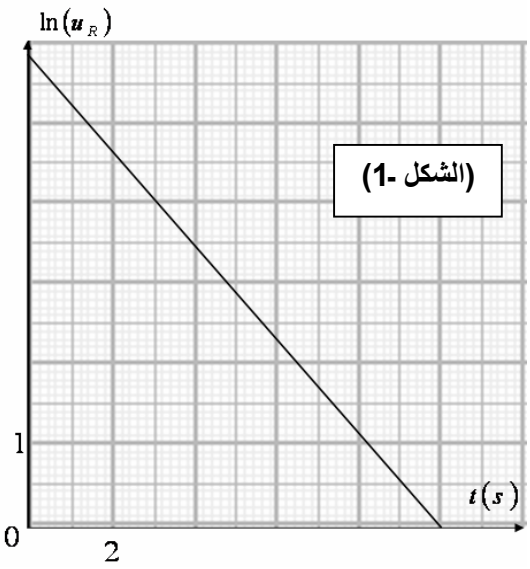
4. أ/ بين أنه يمكن كتابة $\ln(u_R)$ بدلالة E و τ

حيث τ هو ثابت الزمن .

ب/ يسمح برنامج خاص برسم البيان $\ln(u_R)=f(t)$ (الشكل -1).

ـ أكتب معادلة المستقيم الموافق لهذا البيان .

ج/ استنتج سعة المكثفة، وهل هي متفقة مع بيانات الصانع ؟



5. إذا تم شحن المكثفة بنفس المولد عبر مقاومة $R'=\frac{R}{2}$.

ـ هل يتغير البيان السابق ؟ علل .

التمرين الرابع

I. بغرض معرفة محتوى قارورة بها محلول S_0 لحمض AH لاصقته بها المعلومات التالية :

نقوم بتعيين نسبة التقدم النهائي بواسطة قياس الـ pH عند درجة الحرارة 25^0c .

طالما أن الحمض غير معروف نرمز له بـ AH ولأساسه المرافق بـ A^- .

1.أ/ أعط تعريفا للحمض حسب برونشتد .

ب/ ما هي الاحتياطات اللازم اتخاذها عند التعامل مع هذه المادة ؟

2. في حوجلة عيارية حجمها $V=500,0mL$ نضع كمية من الماء المقطر ثم نضيف بحذر $1,00mL$ من المحلول S_0 للحمض AH ثم نكمل بالماء حتى خط العيار فنحصل على محلول S_1 .

أ/ عين قيمة التركيز c_1 للمحلول S_1 .

ب/ أكتب معادلة انحلال الحمض AH في الماء .

ج/ أنشئ جدول التقدم .

د/ أعطى جهاز ألـ $pH-mètre$ للمحلول S_1 القيمة $pH=3,1$.

1/ عرف نسبة التقدم النهائي واحسب قيمته τ_1 في هذه الحالة. ماذا تستنتج ؟

2/ تعرف على الحمض الموجود في المحلول S_0 من خلال الجدول المعطى أسفله (يعطي قيم نسبة التقدم النهائي لتفاعل أحماض مع الماء، التي لها نفس التركيز c_1).

II. نحضر محلولا (S) بمزج حجم $V_1 = 100mL$ من المحلول S_1 مع حجم $V_2 = 350mL$ من الأمونياك $NH_{3(aq)}$ تركيزه المولي $c_2 = 1{,}0\times10^{-2}\,mol/L$.

1. أكتب معادلة التفاعل الحادث .
2. نضع : $n_1 = c_1.V_1$ و $n_2 = c_2.V_2$ ، قارن بين n_1 و n_2 .
3. أ/ أوجد كسر التفاعل عند التوازن $Q_{r,éq}$ بدلالة pKa_1 ، pKa_2 ، ثم احسب قيمته .

ب/ أوجد نسبة التقدم النهائي τ وتحقق أن التفاعل تام .

يعطى : $pKa_1(AH/A^-) = 4{,}8$

$pKa_2(NH_4^+/NH_3) = 9{,}2$

الحمض المحتوى في المحلول	قيم نسبة التقدم النهائي
حمض النمل $HCOOH$	0,072
حمض الخل CH_3COOH	0,023
حمض البروبانويك C_2H_5COOH	0,018

التمرين الخامس

ندرس حركة مركز العطالة G لغطاس كتلته $m = 70kg$ في مرحلتين :

الأولى : أثناء قفزه من شرفة الغطس .

الثانية : بعد غوصه في الماء.

وذلك في معلم $(O,\vec{i},\vec{j})$ مرتبط بمرجع غاليلي مبدؤه O يوجد على سطح الماء (أنظر الشكل 3-) .

المرحلة الأولى :

عند اللحظة $t = 0$ ، يقفز الغطاس من الارتفاع y_0 بسرعة ابتدائية $\vec{v_0}$ يصنع حاملها مع الأفق الزاوية α نهمل تأثير الهواء (مقاومة الهواء ودافعة ارخميدس) ونعطي : $v_0 = 4m.s^{-1}$ ، $y_0 = 4m$ ، $g = 9{,}8m.s^{-2}$

1. بتطبيق القانون الثاني لنيوتن عل الغطاس في المعلم المبين على الشكل 3- ، استخرج :

أ/ المعادلتين الزمنيتين المميزتين للحركة : $y = h(t)$, $x = f(t)$

ب/ معادلة مسار حركة G مركز عطالة الغطاس $y = f(x)$.

2. علما أن أعلى ارتفاع يبلغه مركز عطالة الغطاس هو $4{,}6m$. عين قيمة الزاوية α

3. بتطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة الميكانيكية، أوجد :

أ/ عبارة v_1 سرعة مركز العطالة G لحظة لمس أطراف أصابع الغطاس سطح الماء بدلالة v_0 ، m ، g ، y_0 ، y_1 .

ب/ القيمة العددية لـ v_1 (يعطى $y_1 = 1m$).

المرحلة الثانية :

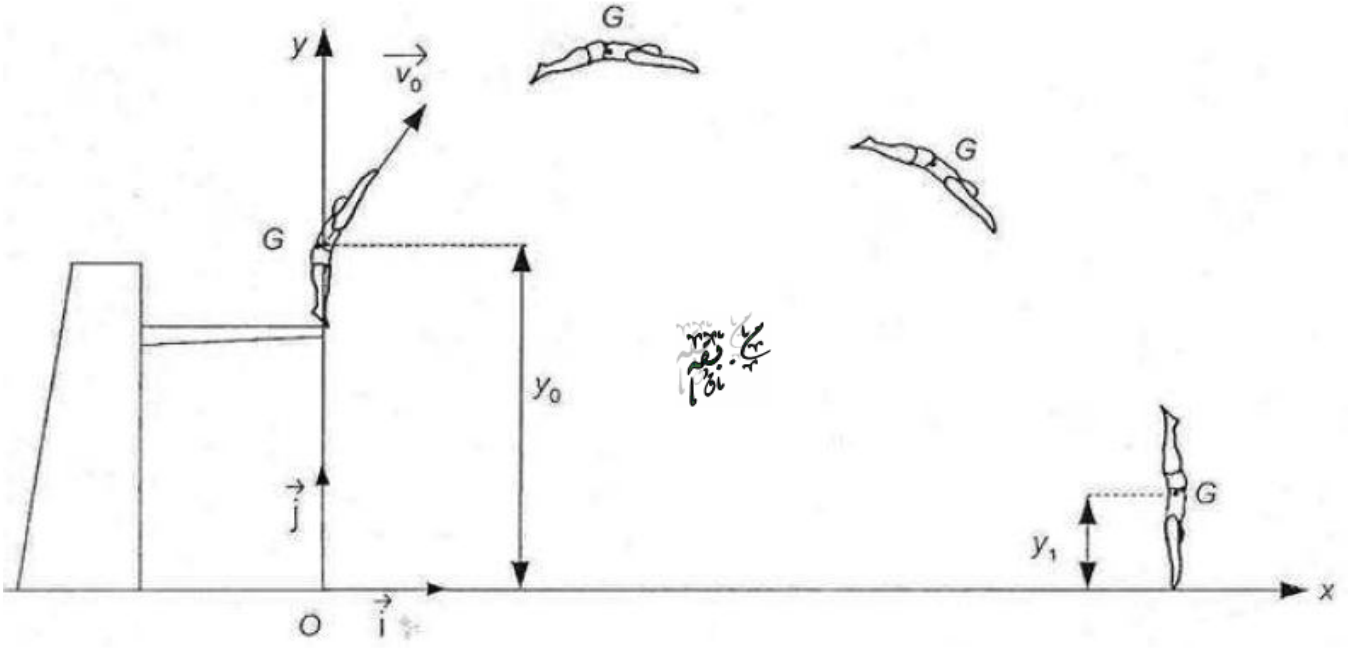
تكون حركة مركز عطالة الغطاس في الماء شاقولية، تدرس بالنسبة إلى معلم $(O,\vec{k})$ موجه نحو الأسفل

نرمز بـ V لحجم الغطاس و بـ ρ للكتلة الحجمية للماء الموجود في الحوض. ننمذج قوة احتكاك المائع المطبق على الغطاس بالعلاقة : $\vec{f} = -Kv^2.\vec{k}$

1. مثل القوى المطبقة على الغطاس .
2. بتطبيق القانون الثاني لنيوتن :

أ/ بين أن المعادلة التفاضلية لحركة الغطاس من الشكل : $\frac{dv}{dt} = A - B.v^2$

ب/ أحسب قيمة السرعة v_L لحركة مركز عطالة الغطاس . (يعطى : $A = 0{,}700m.s^{-2}$ ، $B = 2{,}14m^{-1}$)


y
$\vec{v_0}$
G
G
G
y_0
$\vec{j}$
O
$\vec{i}$
y_1
G
x